

Джон К. Астер
Г. Франклин Банн

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ

Перевод с английского
под редакцией
профессора О.А. Рукавицына



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ГЭОТАР-Медиа»

Джон К. Астер
Г. Франклин Банн

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ

Перевод с английского
под редакцией
профессора **О.А. Рукавицына**

Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ГЭОТАР-Медиа»
2023

Оглавление

Предисловие научного редактора к изданию на русском языке.....	7
Предисловие к изданию на английском языке.....	8
Авторы.....	10
Список сокращений и условных обозначений.....	11
Глава 1. Введение в физиологию крови и кроветворных тканей.....	12
(Джон К. Астер)	
Глава 2. Гемопоз (кроветворение).....	26
(Джон К. Астер, Дэвид Т. Скэдден)	

ЧАСТЬ I. АНЕМИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ КРАСНОЙ КРОВИ

Глава 3. Общие сведения об анемиях.....	43
(Г. Франклин Банн)	
Глава 4. Анемии, связанные с недостаточностью костного мозга или его инфильтрацией.....	58
(Г. Франклин Банн)	
Глава 5. Баланс железа в организме: дефицит и избыток.....	67
(Г. Франклин Банн, Мэттью М. Хиней)	
Глава 6. Мегалобластные анемии.....	82
(Г. Франклин Банн, Мэттью М. Хиней)	
Глава 7. Анемии, ассоциированные с хроническими заболеваниями.....	97
(Г. Франклин Банн)	
Глава 8. Талассемия.....	105
(Г. Франклин Банн, Виджай Дж. Санкаран)	
Глава 9. Серповидноклеточная анемия.....	120
(Г. Франклин Банн)	
Глава 10. Наследственные нарушения мембраны и метаболизма эритроцитов, приводящие к гемолизу.....	136
(Г. Франклин Банн, Сэмюэл Э. Люкс)	
Глава 11. Приобретенные гемолитические анемии.....	149
(Г. Франклин Банн)	
Глава 12. Эритроцитоз.....	160
(Г. Франклин Банн)	

ЧАСТЬ II. ГЕМОСТАЗ И ТРОМБООБРАЗОВАНИЕ

Глава 13. Общие сведения о гемостазе.....	171
(Г. Франклин Банн, Брюс Фьюри)	

Глава 14. Патология тромбоцитов.....	187
(Г. Франклин Банн, Брюс Фьюри)	
Глава 15. Наследственные нарушения свертывания.....	200
(Г. Франклин Банн, Брюс Фьюри)	
Глава 16. Приобретенные нарушения свертывания.....	212
(Г. Франклин Банн, Брюс Фьюри)	
Глава 17. Тромбозы.....	223
(Г. Франклин Банн, Кеннет А. Бауэр)	

ЧАСТЬ III. ПАТОЛОГИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ. ЛЕЙКОЗЫ (ЛЕЙКЕМИИ), ЛИМФОМЫ И МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА

Глава 18. Функции лейкоцитов и доброкачественные заболевания лейкоцитов.....	235
(Джон К. Астер, Нэнси Берлинер)	
Глава 19. Введение в онкогематологию.....	251
(Джон К. Астер, Марк Д. Флеминг)	
Глава 20. Миелопролиферативные новообразования и миелодиспластические синдромы.....	264
(Джон К. Астер, Дэвид П. Стинсма)	
Глава 21. Острые лейкозы.....	280
(Джон К. Астер, Дэниел Дж. Деанждело)	
Глава 22. Неходжкинские лимфомы и хронический лимфолейкоз.....	297
(Джон К. Астер, Арнольд С. Фридман)	
Глава 23. Лимфома Ходжкина.....	317
(Джон К. Астер, Энн С. Лакасс)	
Глава 24. Множественная миелома и ассоциированные с ней заболевания.....	325
(Джон К. Астер, Ирен М. Гобриал)	

ЧАСТЬ IV. ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ

Глава 25. Переливание крови.....	339
(Г. Франклин Банн, Ричард М. Кауфман)	
Глава 26. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.....	352
(Джон К. Астер, Джозеф Г. Антин)	
Предметный указатель.....	364

Список сокращений и условных обозначений

* —	торговое наименование лекарственного средства и/или фармацевтическая субстанция	ПНГ	— пароксизмальная ночная гемоглобинурия
Р	— лекарственное средство не зарегистрировано в Российской Федерации	ПТВ	— протромбиновое время
АДФ	аденозиндифосфат	ПЦР	— полимеразная цепная реакция
АЧТВ	активированное частичное тромбопластиновое время	РНК	— рибонуклеиновая кислота
АТФ	аденозинтрифосфат	СПИД	— синдром приобретенного иммунодефицита
ВИЧ	вирус иммунодефицита человека	ТГСК	— трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
ВЭБ	вирус Эпштейна-Барр	ТСК	— трансплантация стволовых клеток
ГКСФ	гранулоцитарный колониестимулирующий фактор	ТПП	— тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
ГЛГ	гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз	Г-6-ФД	— глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
ГСК	гемопоэтические стволовые клетки	АТРА	— политрансретиновая кислота
ГУС	гемолитико-уремический синдром	В-ALL	— острый лимфобластный лейкоз из В-лимфоцитов
ДАЛ	дефицит адгезии лимфоцитов	CLL	— хронический лимфолейкоз
ДВЕ	диссеминированное сосудистое свертывание	HIF	— фактор транскрипции, индуцируемый гипоксией
ДНК	дизоксирибонуклеиновая кислота	HLA	— лейкоцитарный человеческий антиген
2,3-ДФГ	— 2,3-дифосфоглицерат	HTLV-1	— Т-лимфотропный вирус человека типа 1
ИЛ	интерлейкин	MCHC	— средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах
ИТП	иммунная тромбоцитопеническая пурпура	MCV	— средний объем эритроцитов
МГНГ	моноклональная гаммапатия неясного генеза	MHC	— главный комплекс гистосовместимости
НАДФН	— никотинамидадениндинуклеотидфосфат	SLL	— лимфома из малых лимфоцитов
ОЛЛ	острый лимфобластный лейкоз, лимфобластная лимфома	T-ALL	— лимфобластный лейкоз, происходящий из Т-лимфоцитов
ОМЛ	острый миелоидный лейкоз	TRALI	— острое повреждение легких, связанное с трансфузией

ГЛАВА 1

Введение в физиологию крови и кроветворных тканей

Джон К. Астер

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны знать следующее.

- Составные части крови.
- Методы, используемые для их определения.
- Определение и функции основных кроветворных и лимфоидных тканей, таких как костный мозг, селезенка, тимус, лимфатические узлы.

Невзирая на то, какую специальность выберет студент для дальнейшей работы, он должен хорошо разбираться в механизмах нарушений в системе крови и кроветворных тканях. Первичные гематологические заболевания часто встречаются в клинической практике, кроме того, внимание врачей также привлекают вторичные нарушения в системе крови. Помимо важности при ежедневной клинической работе, изучение гематологических заболеваний позволяет получить фундаментальное представление о молекулярном патогенезе рака и о базовых аспектах биологии стволовых клеток. Эти уроки оказали далеко идущее влияние на медико-биологические исследования и в настоящее время определяют практические исследования в молекулярной медицине.

Цель настоящего издания — предоставить студентам базовые знания в области заболеваний крови, на которые они смогут опираться при обучении, чтобы стать врачами или исследователями. Эту главу мы начинаем с описания главных участников процесса кроветворения, таких как кровь, первичные кроветворные ткани, вторичные кроветворные ткани, которые обеспечивают созревание и функционирование элементов крови, в процессе изложения также уделяя внимание краткому описанию основных лабораторных тестов, используемых в практике. В главе 2 подробно рассматриваются

происхождение клеток крови и процесс регуляции их образования. Остальная часть руководства посвящена описанию отдельных гематологических заболеваний.

КРОВЬ

В норме в организме взрослого мужчины содержится 5 л крови, а в организме женщины — около 4 л. Кровь состоит из двух основных компонентов — клеток крови (или форменных элементов) и плазмы, жидкой составляющей крови. Оба этих компонента можно отделить друг от друга путем центрифугирования на низкой скорости. Красные клетки (эритроциты) плотные и оседают в нижней



части колбы, тогда как белые клетки и тромбоциты имеют промежуточную плотность, располагаются между эритроцитами и плазмой, в тонком сером поле, известном как лейкоцитарная пленка.

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ

Большинство форменных элементов крови можно отличить друг от друга по их морфологическому виду в мазке цельной крови, приготовление, окрашивание и визуализация которого в световом микроскопе занимает несколько минут. Раньше клиницисты на основании своего опыта в морфологии могли подтвердить диагноз пациента на основе истории болезни, результатов физикального обследования и используя мазок цельной крови, выполненный у постели больного. В настоящее время исследование крови обычно проводится техниками-лаборантами и патологоанатомами, но для полного понимания заболеваний системы крови студентам необходимо получать практические знания о морфологии форменных элементов и их клетках-предшественниках.

Форменные элементы крови можно разделить на три большие группы: красные кровяные клетки (эритроциты), белые кровяные клетки (лейкоциты) и тромбоциты. Нормальные показатели для клеток крови представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Количество клеток крови в норме*

Тип клетки	Количество клеток в 1 мкл
Эритроциты	$4,5-6,4 \times 10^6$
Лейкоциты	$4-10 \times 10^3$
Нейтрофилы	$1,9-7,6 \times 10^3$ (48-76%)**
Эозинофилы	$0,0-0,5 \times 10^3$ (<5%)**
Базофилы	$0,0-0,2 \times 10^3$ (<1,5%)**
Моноциты	$0,1-0,8 \times 10^3$ (2,5-8,5%)**
Лимфоциты	$0,8-4,1 \times 10^3$ (18-41%)**
Тромбоциты	$150-450 \times 10^3$

* Взрослые пациенты, Brigham and Women's Hospital.

** 1% от общего числа белых кровяных клеток.

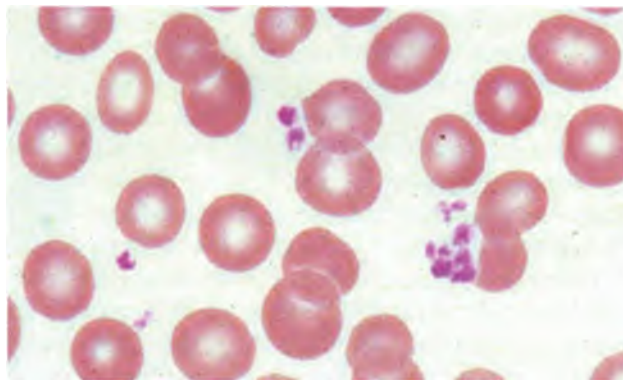


Рис. 1.1. Эритроциты и тромбоциты, мазок периферической крови

- Красные клетки являются самыми многочисленными форменными элементами. В организме человека ядра у эритроцитов (красные клетки) можно увидеть в мазке периферической крови, где эритроциты представлены двояковогнутыми дисками, заполненными цитоплазмой, содержащей большое количество гемоглобина, который переносит кислород (рис. 1.1). Несмотря на кажущуюся простоту в строении, эритроциты имеют очень изящный облик, который позволяет им выполнять основные функции — доставку кислорода от легких к периферическим тканям и обратный транспорт углекислого газа от периферических тканей к легким для их выведения в процессе дыхания. В норме жизненный цикл эритроцитов составляет 120 дней.
- Лейкоциты разделяются на семь различных типов (рис. 1.2). Гранулоциты — это короткоживущие клетки, образующиеся в костном мозге, которые можно определить при исследовании периферического мазка. Самый многочисленный тип представлен нейтрофилами (полиморфноядерными лейкоцитами), которые имеют от трех до пяти ядерных долей и цитоплазму большого объема, в которой содержатся бледно-лиловые гранулы. Нейтрофилы — это фагоциты, целью которых является защита организма от разных видов острых инфекций, особенно вызываемых бактериями и грибами. Они характеризуются коротким жизненным циклом, продолжительность которого варьирует от 5 ч до нескольких дней в зависимости от метода определения. Эозинофилами называют клетки с двумя ядерными долями и большим количеством красных

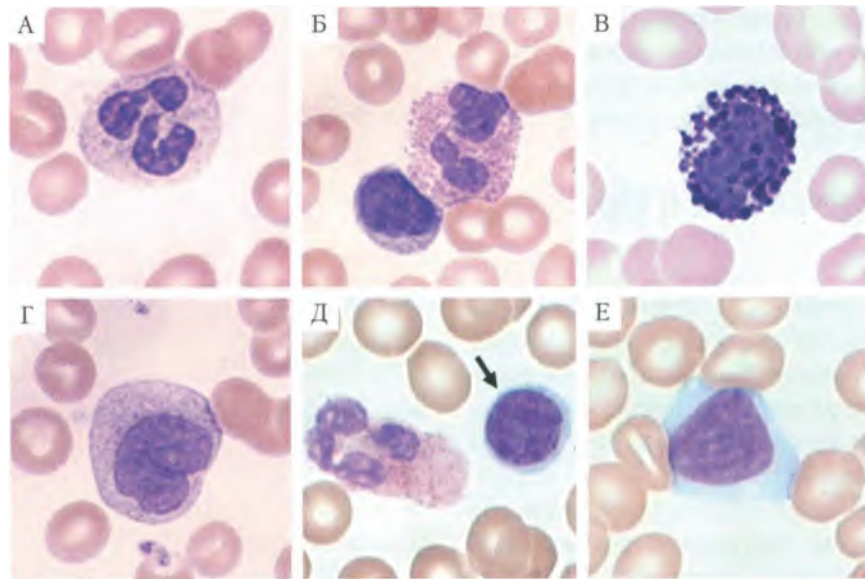


Рис. 1.2. Лейкоциты, мазок периферической крови. А. Нейтрофил. Б. Эозинофил. В. Базофил. Г. Моноцит. Д. Покоящийся малый лимфоцит. Е. Активированный атипичный лимфоцит

цитоплазматических гранул (как и положено клеткам, названным в честь розовоперстой Эос, богини зари в древнегреческой мифологии). Они играют важную роль в хронических иммунных реакциях, особенно ассоциированных с глистными инвазиями, астмой и другими видами аллергических реакций. Базофилы — самые малочисленные гранулоциты, имеют большое количество темных цитоплазматических гранул, которые окружают ядро клетки. Количество базофилов может незначительно возрастать при тех же состояниях, при которых наблюдается повышение уровня эозинофилов. Другие типы белых кровяных клеток — это так называемые мононуклеарные клетки, в которых отсутствует сегментация ядра, характерная для гранулоцитов. Моноцит — это самая крупная белая клетка крови, размером от 12 до 20 мкм в диаметре. Они характеризуются согнутыми или почковидными ядрами и обильной светло-голубой цитоплазмой с несколькими очень мелкими гранулами. Как и нейтрофилы, моноциты обладают высокой фагоцитарной активностью, но они отличаются от нейтрофилов некоторыми важными свойствами. Следует особо отметить, что в момент миграции в ткани моноциты проходят дифференцировку в относительно долгоживущие макрофаги, которые выступают в качестве стражей,

способных обнаруживать сигнал опасности, вызванный инфекцией или повреждением тканей. Лимфоциты — это ключевые компоненты приобретенного иммунитета. Они сильно отличаются по размерам, покоящиеся лимфоциты сходны по размерам с эритроцитами (7–9 мкм в диаметре), имеют круглое уплотненное ядро и скудную цитоплазму, тогда как активированные лимфоциты могут достигать размера до 20 мкм, имеют увеличенные ядра и обильную цитоплазму, в которой могут содержаться несколько гранул. Циркулирующие в крови лимфоциты могут быть В-лимфоцитами, Т-лимфоцитами или Т-киллерами, однако отличить их можно только путем тестирования на линейно-специфические маркеры. Некоторые В- и Т-лимфоциты (также известные как клетки памяти) могут жить несколько лет. Такая продолжительность жизни основана на способности иммунной системы помнить контакт с патогеном, который имел место много лет назад.

- Тромбоциты — это маленькие безъядерные фрагменты клеток, заполненные фиолетовыми гранулами, которые выделяются из мегакариоцитов в костном мозге (см. рис. 1.1). Вместе с факторами свертывания, содержащимися в плазме, тромбоциты играют решающую роль в регуляции свертывания крови. Продолжительность

жизни тромбоцитов составляет от 7 до 10 дней. Строение и функции тромбоцитов в норме описаны в главе 14.

В главе 2 мы рассмотрим, как образуются эритроциты, тромбоциты, гранулоциты и моноциты из общего предшественника в костном мозге, представленного миелоидными клетками, тогда как разные виды лимфоцитов образуются из другого предшественника, лимфоидных клеток соответственно.

В дополнение к макрофагам существует ряд других типов клеток, образующихся из костного мозга, которые существуют в основном в тканях. Туда входят остеокласты, многоядерные клетки, полученные из моноцитов, которые разрушают костную ткань; плазматические клетки, терминально дифференцированные клетки, которые продуцируют антитела и содержатся в основном в костном мозге, селезенке, лимфатических узлах и кишечнике; дендритные клетки — это специализированные антигенпрезентирующие клетки, тучные клетки, клетки тканей с темно-синими метакроматическими гранулами, которые играют важную роль в определенных типах иммунных реакций, включая реакции гиперчувствительности, стволовые клетки и клетки-предшественники, из которых образуются форменные элементы крови.

Количественный подсчет форменных элементов крови

Автоматический подсчет форменных элементов в клинической лаборатории основан на вариации двух методов (рис. 1.3), таких как электрический импеданс, в основе которого лежит изменение сопротивления, которое возникает при прохождении клетки или клеточного фрагмента сквозь электрический ток, проводимый через небольшое отверстие, и проточная цитометрия (описание метода представлено в соответствующем разделе). Оба метода могут использоваться для идентификации, подсчета и измерения размеров разных типов клеток крови в мазке. Измерение уровня гемоглобина чаще всего проводится параллельно в лизате эритроцитов. Основываясь на среднем размере эритроцитов, количестве клеток в единице объема крови и уровне гемоглобина, автоматические анализаторы могут просчитать все параметры эритроцитов (подробная информация — в главе 3), что

очень важно при диагностике и классификации анемий. Эти параметры включают средний объем эритроцитов (MCV), среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах (MCHC), средний уровень гемоглобина в эритроцитах, который отражает показатель насыщения эритроцита гемоглобином и гематокрит. Показатели эритроцитов в норме для мужчин и женщин представлены в табл. 1.2. Размеры тромбоцитов, также подсчитываемые автоматическими анализаторами, представляют важную информацию, поскольку увеличение среднего размера тромбоцита обычно говорит о наличии популяции молодых тромбоцитов с короткой продолжительностью жизни.

Проточная цитометрия помогает определить разные виды белых кровяных клеток, когда поток капель, содержащих отдельные клетки, пропускают через лазер. Клетки отражают свет вперед, в зависимости от своего размера, и в сторону, в зависимости от своей цитоплазматической гранулярности. Световые сенсоры сфокусированы вперед и в сторону от падающего луча света и позволяют измерять и отображать на графике свойства рассеяния света каждой ячейки. Разные виды белых кровяных клеток (а именно лимфоциты, моноциты, нейтрофилы) попадают в определенные области рассеивания света (см. рис. 1.3), что позволяет подсчитать их количество как в абсолютных, так и в относительных показателях.

Недостатком прямого и бокового рассеяния является то, что таким методом невозможно различить морфологически сходные клетки, например, В- и Т-лимфоциты. Для решения этой проблемы клетки окрашивают линейно-специфическими антителами с флуоресцентными красителями. Окрашенные клетки пропускают через проточный цитометр, оснащенный лазером, который настроен на длину волны красителей, и системой зеркал и фильтров, благодаря которым возможно обнаружить свет, соответствующий длине волны каждого из красителей. Данный метод используется для подсчета Т-хелперов (CD4 позитивные) клеток в периферической крови у пациентов с ВИЧ-инфекцией, а также для диагностики злокачественных новообразований системы крови (подробнее см. в главах 19-24). Как вариация на эту тему, автоматические аппараты для сортировки клеток окрашивают их ДНК- или РНК-специфическими (РНК — рибонуклеиновая кислота; ДНК — дезок-

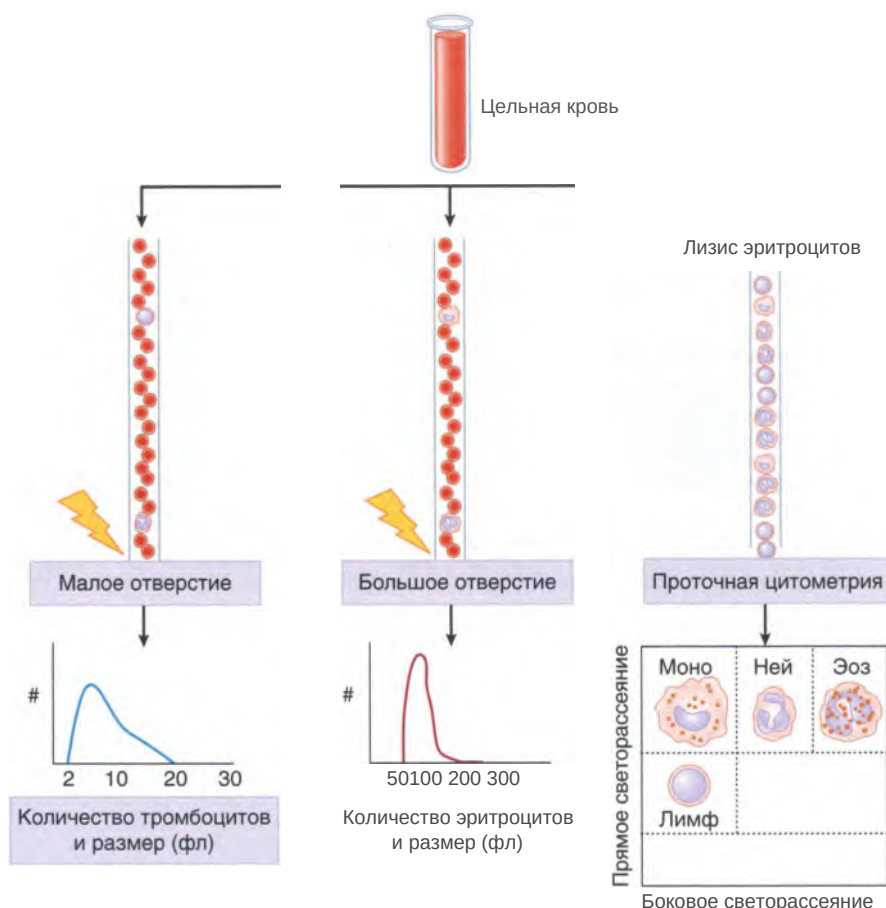


Рис. 1.3. Автоматический подсчет форменных элементов. Измерение и расчет эритроцитов и тромбоцитов осуществляется путем применения электрического импеданса, а лейкоциты измеряют с помощью проточной цитометрии. Более подробная информация дана в тексте ниже. Фл — фемтолитр; эоз — эозинофилы; моно — моноциты; ней — нейтрофилы; лимф — лимфоциты

Таблица 1.2. Показатели эритроцитов в норме*

Показатель	Мужской	Женский
Гемоглобин, г/дл	14,5-18,0	13,5-16,5
Гематокрит, % эритроцитов	44-54	40-50
MCV, фл		80-95
Среднее содержание гемоглобина, пг		27-32
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, пг/фл		32-36

* Взрослые пациенты, Brigham and Women's Hospital.

сирибонуклеиновая кислота) красителями, что позволяет подсчитать количество ретикулоцитов (юных форм эритроцитов, в которых содержится небольшое количество матричной РНК) и эритробластов.

ПЛАЗМА

Плазма представляет собой жидкую фазу крови, состоит из воды и растворенных в ней веществ, таких как белки, жиры и электролиты. Механизмы гомеостаза, регулирующие объем плазмы, содержание электролитов, липидов, выходят за рамки настоящего обучения. Наше внимание сосредоточено на белках плазмы крови, на их участии в тромбооб-

полагаются в костном мозге особым образом, который имеет решающее значение для их нормального развития и функционирования. Мегакариоциты располагаются рядом с синусоидами, что позволяет им сбрасывать тромбоциты сразу в кровеносное русло; клетки-предшественники эритроцитов группируются вокруг макрофагов; плазматические клетки располагаются вдоль капилляров, что, по-видимому, помогает секреции антител в кровь; стволовые клетки (описано в главе 2) выращиваются в нишах, расположенных рядом с кровеносными сосудами и остеобластами, выстилающими кость. Также ясно, что тучные клетки угнетают гемопоэз, и соотношение стимулирующих и угнетающих факторов может влиять как на количество, так и на соотношение гемопоэтических клеток в костном мозге.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОСТНОГО МОЗГА

Исследование костного мозга показано при снижении или увеличении количества клеток крови за пределами нормы, а также при выявлении аномальных клеток крови (например, незрелые предшественники форменных элементов в костном мозге). Поскольку миелоидные элементы (эритроциты, нейтрофилы и тромбоциты) являются короткоживущими по сравнению с лимфоцитами, угнетение

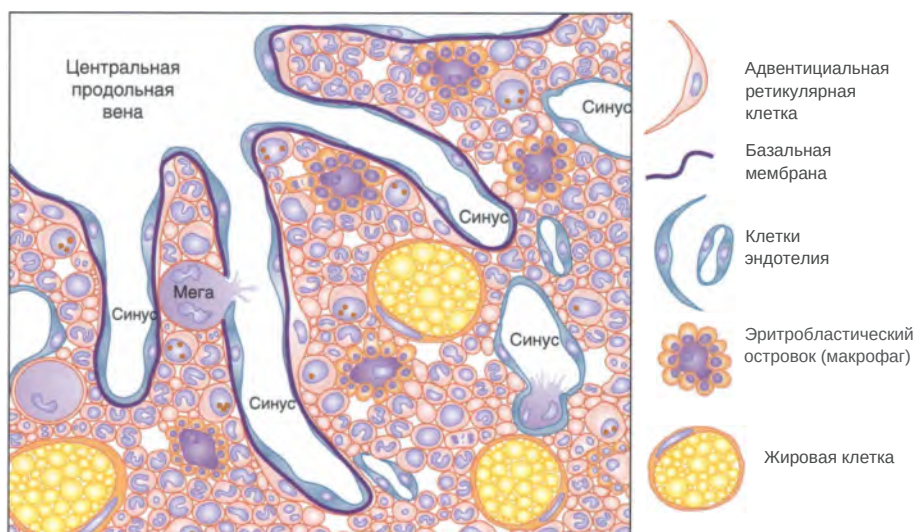


Рис. 1.4. Структура костного мозга в норме

функции костного мозга, независимо от причины, в первую очередь влияет на эти элементы. Уменьшение количества всех форменных элементов носит название «панцитопения» и обычно сигнализирует о наличии заболеваний, в результате которых снижается выработка костного мозга. Возрастание числа всех миелоидных компонентов также не является нормой и носит название «панцитоз». Другие термины, описывающие увеличение или уменьшение числа форменных элементов крови, рассмотрены в табл. 1.3.

При исследовании костного мозга обычно отбирают аспират и биоптат из заднего гребня подвздошной кости. Аспират костного мозга с при-

Таблица 1.3. Классификация аномальных уровней клеток крови

Изменения в количестве	Патология
Уменьшение количества всех форменных элементов (миелоидных элементов)	Панцитопения
Увеличение количества всех форменных элементов крови (миелоидных элементов)	Панцитоз
Уменьшение числа эритроцитов	Анемия
Увеличение числа эритроцитов	Эритроцитоз, полицитемия
Уменьшение числа лейкоцитов	Лейкопения
Увеличение числа лейкоцитов	Лейкоцитоз
Уменьшение числа нейтрофилов	Нейтропения
Увеличение числа нейтрофилов	Нейтрофилия
Увеличение числа эозинофилов*	Эозинофилия
Увеличение числа базофилов*	Базофилия
Уменьшение числа моноцитов	Моноцитопения
Увеличение числа моноцитов	Моноцитоз
Уменьшение числа лимфоцитов	Лимфопения
Увеличение числа лимфоцитов	Лимфоцитоз
Уменьшение числа тромбоцитов	Тромбоцитопения
Увеличение числа тромбоцитов	Тромбоцитоз

* В норме их количество стремится к нулю; эозинопения и базопения не признаны учеными.

месью крови располагают на предметном стекле и окрашивают для последующей микроскопии. В норме аспират содержит небольшие костные осколки (спикулы), которые представлены смесью клеток различного периода жизни на всех стадиях дифференцировки (рис. 1.5), где миелоидные клетки преобладают над лимфоидными. Превосходная цитологическая детализация, которую можно наблюдать в аспирате, делает возможным по морфологии идентифицировать большинство миелоидных предшественников и форменных элементов (рис. 1.6). Прочие виды клеток, такие как незрелые опухолевые клетки или лимфоциты, можно идентифицировать с применением различных тестов, например, проточной цитометрии.

Недостатком аспирации костного мозга служит то, что многие патологические процессы сопровождаются феноменом «сухой пункции» — фиброзом, который затрудняет получение костного мозга аспирационной иглой. При данных заболеваниях выполняют только биопсию костного мозга (рис. 1.7). В ходе процедуры используется биопсийная игла, с помощью которой удаляется тонкий участок кости около 1 см, который декальцинируется и используется для подготовки срезов тканей. Биоптат не позволяет исследовать цитологические детали, как при использовании аспирата, однако он незаменим для определения общей клеточности костного мозга и диагностики поражения костного мозга заболеваниями, которые провоцируют фиброз, что происходит при гранулематозных заболе-

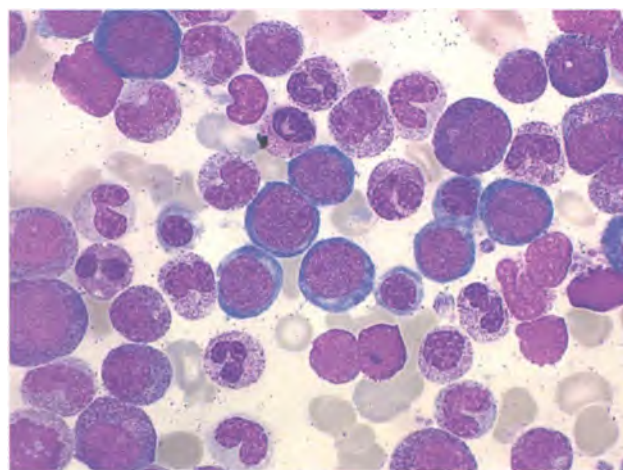


Рис. 1.5. Аспират костного мозга в норме. На изображении показаны гетерогенная смесь созревающих клеток эритрона и гранулоцитарные клетки-предшественники

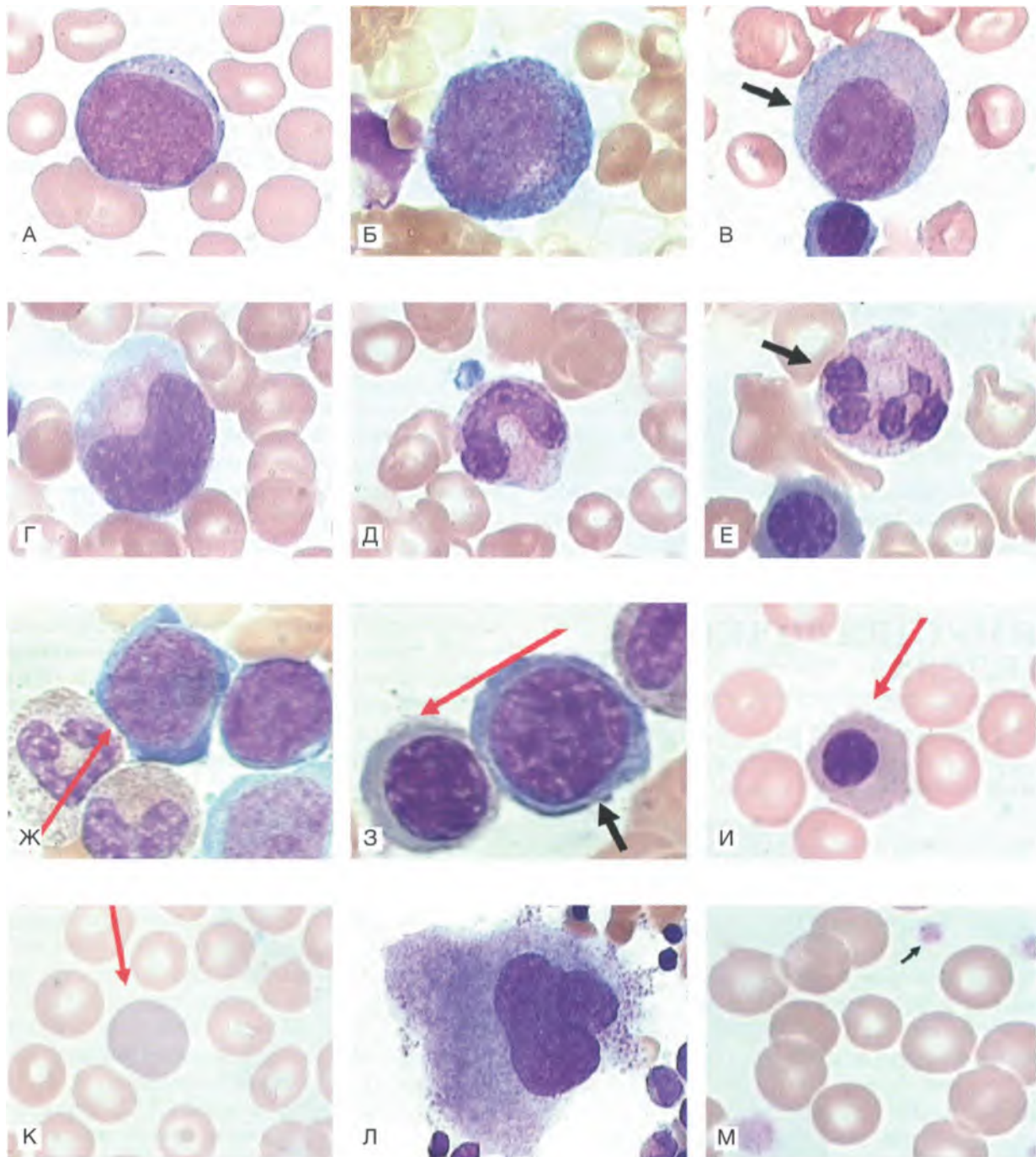


Рис. 1.6. Аспират костного мозга, миелоидные элементы и клетки-предшественники. А-Е. Последовательность дифференциации нейтрофилов. А. Миелобласт. Б. Промиелоцит. В. Миелоцит. Г. Метамиелоцит. Д. Палочкоядерный нейтрофильный лейкоцит. Е. Нейтрофил. Ж-К. Последовательность дифференциации эритроцитов. Ж. Эритробласт. З. Базофильный (указан черной стрелкой) и полихроматофильный (указан красной стрелкой) нормобласты. И. Ортохроматический нормобласт. К. Ретикулоцит. Л. Мегакариоцит. М. Тромбоциты периферической крови. Другие клетки костного мозга представлены небольшим количеством в аспирате и включают лимфоциты, плазматические клетки, тучные клетки и макрофаги (не показаны)

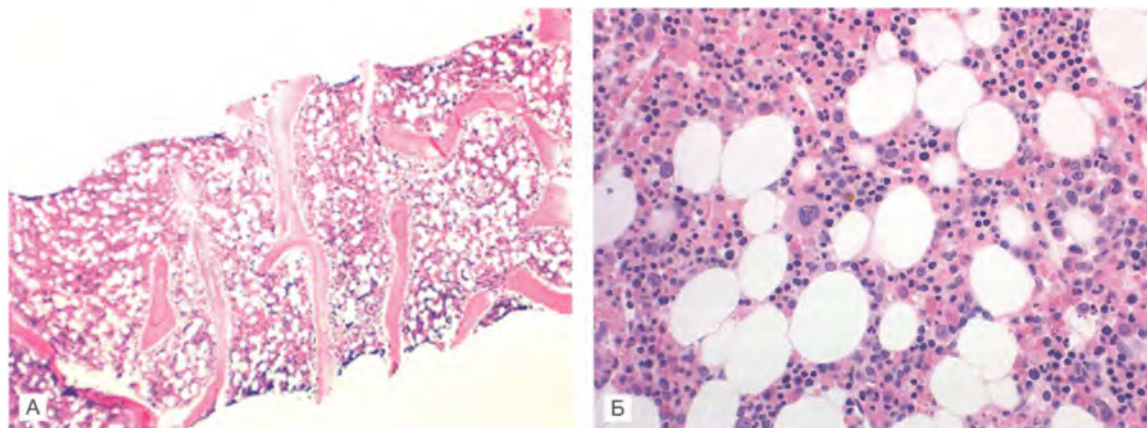


Рис. 1.7. Биоптат костного мозга. А. Микроскопия с малым увеличением позволяет увидеть губчатое вещество кости. Б. Микроскопия с большим увеличением позволяет увидеть смесь из тучных клеток и гемопоэтических элементов, которые включают эритроциты, гранулоцитарные клетки-предшественники и мегакариоциты

ваниях (например, туберкулезе), метастазах рака и некоторых злокачественных новообразованиях системы крови.

ТИМУС (ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА)

Часть ранних лимфоидных предшественников по кровеносному руслу мигрирует из костного мозга в тимус, двудольный орган, расположенный

позади средостения и играющий главную роль в дифференциации Т-лимфоцитов. Тимус состоит из коры, которая богата незрелыми Т-клетками (тимоцитами), и мозгового вещества, которое содержит меньшее количество тимоцитов и рассеянные тельца Хассала, участки эпителиальных клеток, которые подверглись плоскоклеточной дифференциации (рис. 1.8). Тимус богато окружен сетью эпителиальных и дендритных клеток, которые играют роль в представлении белковых антигенов дифференцирующимся тимоцитам. Данный про-

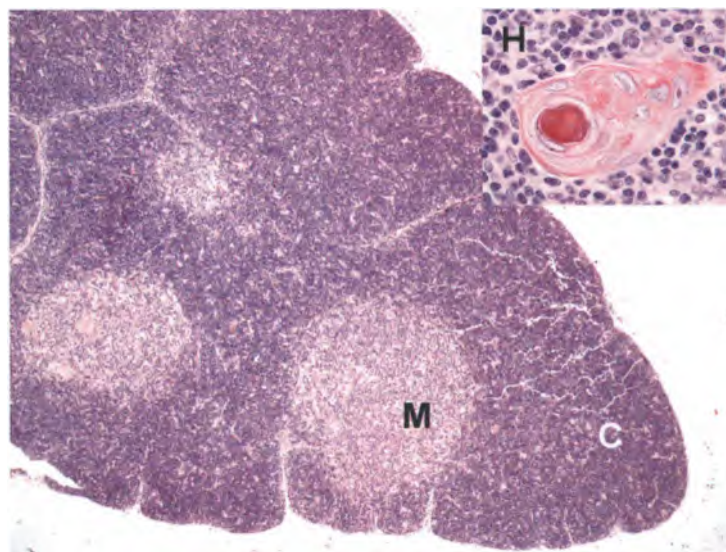


Рис. 1.8. Тимус. Микроскопия с малым увеличением показывает богатую тимоцитами кору (С) и бледное, расположенное в центре мозговое вещество (М). На вставке в правом верхнем углу показаны тельца Гассала (Н)

цесс под названием «тимопоэз» подробно рассмотрен в главе 2.

ВТОРИЧНЫЕ ЛИМФОИДНЫЕ ТКАНИ

После высвобождения из костного мозга окончательно дифференцированные миелоидные элементы — эритроциты, гранулоциты, моноциты и тромбоциты играют разные роли и имеют разную продолжительность жизни. Совершенно иная история с Т- и В-лимфоцитами. После их перемещения из костного мозга в тимус данные клетки циркулируют в крови и попадают во вторичные лимфоидные ткани — селезенку, лимфатические узлы и лимфоидную ткань, ассоциированную со слизистыми оболочками (наиболее важными из которых являются пейеровы бляшки тонкой кишки и миндалины ротоглотки). Строение этих тканей позволяет оптимизировать вероятность того, что клетки врожденного и приобретенного иммунитета встретятся с патогенами и чужеродными антигенами. В случае если антиген активирует эти ткани, Т- и В-лимфоциты начнут размножаться и смогут пройти дальнейшую дифференциацию под влиянием факторов, образующихся при местной иммунной реакции. Т-клетки могут дифференцироваться в эффекторные Т-клетки (хелперы и цитотоксические Т-клетки), регуляторные Т-клетки или Т-клетки памяти, тогда как В-клетки могут стать В-клетками памяти или плазматическими клетками, которые продуцируют один из возможных видов иммуноглобулина.

Селезенка обладает двумя основными функциями: 1) служит фильтром для твердых частиц крови; 2) является местом для формирования адаптивных иммунных реакций. Кровь поступает в селезеночную оболочку через селезеночную артерию, которая разделяется внутри органа на мелкие артерии (рис. 1.9). На протяжении их хода мелкие артерии дают начало ветвям, которые окружены лимфоидными фолликулами, образованными из Т- и В-лимфоцитов, которые готовы реагировать на иммунологические стимулы; эта морфологическая структура образует белую пульпу селезенки. Артерии дают начало мелким, разветвляющимся артериолам, которые впадают в красную пульпу селезенки, интерстициальное пространство, отделен-

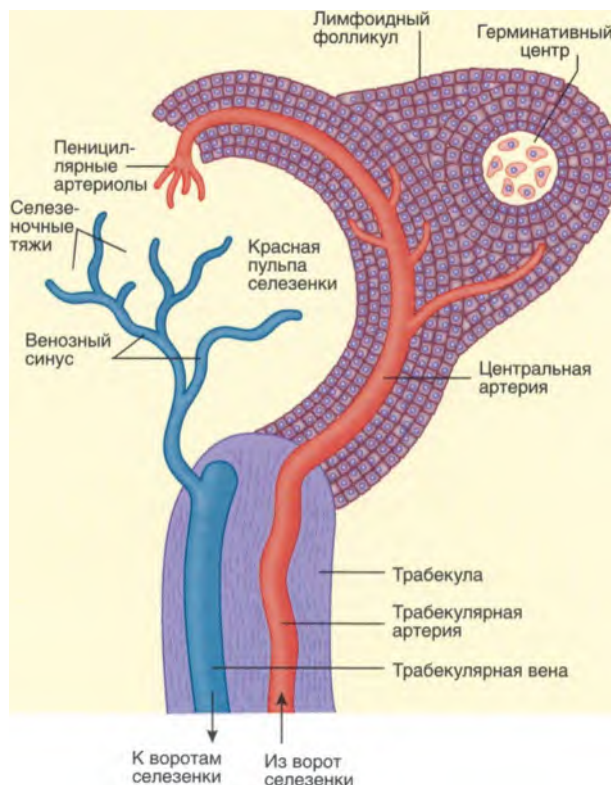


Рис. 1.9. Селезенка. На рисунке показаны взаимоотношения в кровоснабжении селезенки между белой и красной пульпой. (Воспроизведено с разрешения Kumar V., Abbas A., Fausto N., eds. Robbins Pathologic Basis of Disease. 8th edition. Philadelphia: Elsevier, 2010. P. 633.)

ное от венозных синусов селезенки базальной мембраной со щелевидными отверстиями. Эритроциты в норме способны к деформации, что позволяет им просачиваться через отверстия и возвращаться в кровеносное русло, тогда как ригидные клетки задерживаются и уничтожаются тканевыми макрофагами. Те же фагоциты удаляют твердые частицы, в том числе бактерии, что ставит селезенку на передовую в борьбе с сепсисом. Антигены, выделенные из патогенов, переносимых кровью, сталкиваются с Т- и В-лимфоцитами белой пульпы, которые дифференцируются в эффекторные Т-клетки и плазматические клетки соответственно. Красная пульпа селезенки содержит большое количество плазматических клеток и является важным местом для выработки антител.

Истинные заболевания селезенки встречаются редко. Однако селезенка часто вовлекается в патологический процесс при различных заболеваниях,

в результате чего происходит ее увеличение (спленомегалия) (табл. 1.4). В норме масса селезенки — около 150 г, однако может увеличиваться в размере до 10 раз при некоторых патологических состояниях.

Таблица 1.4. Причины спленомегалии

- I. Инфекции
 - Бактериальные инфекции: эндокардит, сепсис, туберкулез.
 - Вирусные инфекции: инфекционный мононуклеоз.
 - Инфекции, вызванные грибами: гистоплазмоз.
 - Инфекции, вызванные простейшими: малярия, бамбезиоз
- II. Застойные явления
 - Портальная гипертензия при циррозе печени, тромбоз воротной или селезеночной вены, сердечная недостаточность
- III. Злокачественные новообразования системы крови
 - Лимфоидные новообразования: неходжкинская лимфома, лимфолейкоз, лимфома зоны.
 - Миелопролиферативные заболевания
- IV. Гипертрофия от усиленной деятельности
 - Гемолитическая анемия
- V. Неинфекционные иммунные реакции
 - Саркоидоз.
 - Системные заболевания соединительной ткани (например, ревматоидный артрит)
- VI. Прочие
 - Амилоидоз.
 - Болезни накопления (например, болезнь Гоше).
 - Метастатические поражения.
 - Первичные кисты и новообразования селезенки (очень редко)

Если селезенка отвечает за фильтрацию крови, то лимфатические узлы являются фильтром для лимфы. Все ткани организма, кроме центральной нервной системы, содержат лимфатические сосу-

ды, которые собирают лимфу. Далее эта система под низким давлением доставляет лимфу к лимфатическим узлам, расположенным вдоль лимфатических сосудов. Покоящиеся лимфатические узлы имеют малый размер (менее 1,5 см), представляют собой инкапсулированные структуры с высокоорганизованными группами В- и Т-лимфоцитов, антигенпрезентирующих дендритных клеток, макрофагов и антигенпродуцирующих плазматических клеток (рис. 1.10). Лимфа медленно протекает через лимфатические узлы, в то время как резидентные иммунные клетки тщательно «проверяют» ее состав. Как известно каждому, у кого болело горло и увеличивались лимфатические узлы, лимфаденопатия часто возникает при острых и хронических реакциях иммунитета. Реже лимфаденопатия может быть симптомом лимфомы, злокачественного новообразования лимфатических узлов, содержащих В- или Т-лимфоциты (подробнее см. в главах 22, 23).



Рис. 1.10. Лимфатический узел. На рисунке представлено расположение В- и Т-лимфоцитов внутри специфических зон. (Воспроизведено с разрешения Kumar V., Abbas A., Fausto N., eds. Robbins Pathologic Basis of Disease. 8th edition. Philadelphia: Elsevier, 2010. P. 189.)

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Кровь состоит из плазмы, жидкости, насыщенной белками, и форменных элементов, представленных эритроцитами, лейкоцитами и тромбоцитами.
- Главная функция эритроцитов — участие в газообмене, они доставляют кислород от легких к тканям и углекислый газ от тканей к легким.
- Лейкоциты разделяются на гранулоциты — нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, важнейшие компоненты врожденного иммунитета, а также на лимфоциты, компоненты приобретенного иммунитета.
- Тромбоциты действуют совместно с факторами свертывания, обеспечивая тромбообразование — нормальную реакцию крови на рану/повреждение.
- Панцитопения (низкий уровень эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов), лейкоцитоз (увеличение числа лейкоцитов) и появление клеток-предшественников в периферической крови — симптомы, которые требуют исследования костного мозга.
- Клетки-предшественники лимфоцитов отправляются в тимус, где проходят дифференциацию до Т-лимфоцитов, тогда как В-лимфоциты развиваются в костном мозге.
- Иммунологически наивные лимфоциты (то есть не имевшие контакта с антигеном) обитают во вторичных лимфоидных органах — лимфатических узлах и селезенке, где они принимают участие в местном и системном иммунном ответе.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Какое из следующих высказываний о нормально функционирующей селезенке неверно?
 - А. Она работает как фильтр для крови.
 - Б. Она — важный источник иммуноглобулинов.
 - В. Она увеличивается при многих состояниях, ассоциированных с острой или хронической реакцией иммунной системы.
 - Г. Она является важным источником форменных элементов крови.
 - Д. В ней редко возникают первичные опухоли.
2. Какое из следующих высказываний о лимфатических узлах неверно?
 - А. Они фильтруют лимфу.
 - Б. Они содержат большое количество В-лимфоцитов и меньшее количество Т-лимфоцитов.
 - В. Они могут болезненно увеличиваться при острых иммунных реакциях.
 - Г. Они являются источниками иммуноглобулинов.
 - Д. В них содержится большое количество антигенпрезентирующих клеток.
3. Какое из следующих высказываний о костном мозге неверно?
 - А. Костный мозг — это основной источник форменных элементов после рождения.
 - Б. Исследование костного мозга может быть полезно в постановке диагноза опухоли пациентам с подозрением на метастатическую карциному.
 - В. Костный мозг часто исследуют при диагностике причины панцитопении.
 - Г. Костный мозг — это основное место кроветворения в период эмбрионального развития.
 - Д. Он содержит тучные клетки, которые могут угнетать гемопоэз.
 - Е. Он содержит ниши, в которых развиваются стволовые клетки.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. В норме у человека селезенка представляет собой лимфоидный и макрофагальный орган, она содержит небольшое количество гемопоэтических клеток и клеток-предшественников. (Ответ — Г.)
2. Лимфатические узлы содержат В-лимфоциты, которые сконцентрированы в фолликулах, называемых герминативным центром.

Между герминативными центрами и в центральной части лимфатического узла преобладают Т-лимфоциты. (Ответ — Б.)

3. В период эмбрионального развития основными органами кроветворения являются желточный мешок, первичная почка и печень. (Ответ — Г.)

ГЛАВА 2

Гемопоэз (кроветворение)

Джон К. Астер, Дэвид Т. Скэдден

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны знать следующее.

- Этапы развития кроветворных тканей.
- Свойства и функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК).
- Роль факторов роста и факторов транскрипции в регуляции гемопоэза.
- Терапевтическое воздействие факторов роста и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК).

В главе 1 мы познакомились с морфологическими признаками клеток-предшественников костного мозга и с их потомством, включающим эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, которые представляют собой форменные элементы крови. В этой главе мы переходим к изучению гемопоэза (от греч. *haema* — «кровь», *poeticus* — «творение», «образование крови»), процесса образования форменных элементов крови. Процесс гемопоэза зависит от малочисленных, морфологически незаметных клеток-предшественников, обладающих поразительными функциональными свойствами. Разгадка того, как поддерживается и регулируется кроветворение, позволила создать парадигму для понимания биологии тканевых стволовых клеток и привела к развитию эффективных методов лечения некоторых видов рака и генетических заболеваний, а также различных состояний, при которых костный мозг не в состоянии производить необходимое количество форменных элементов крови.

РАЗВИТИЕ КРОВЕТВОРНЫХ ТКАНЕЙ

Этапы развития кроветворных клеток сложны и не до конца понятны на настоящий момент. Клетки, обладающие функциями ГСК, несколько раз возни-

кают в различных тканях в период внутриутробного развития, что вызывает последовательные волны кроветворения (рис. 2.1). Впервые гемопоэз начинается происходить на 16-й день гестации (беременности) в эмбриональном желтом мешке, где он ограничен, и в этот момент развиваются только тромбоциты и эритроциты, необходимые для транспортировки кислорода в недавно образованной системе кровообращения, а также моноциты, некоторые из них дифференцируются в долгоживущие резидентные иммунные клетки в мозге (где они становятся клетками микроглии) и в печени (клетки Купфера). Гемопоэтические клетки снова появляются между 3-й и 4-й неделями гестации в вентральной части мезодермы, так называемой области аорта-гонада-мезонефрос. Полагают, что ГСК, образованные в этой области (а также в области желточного мешка), мигрируют по кровеносному руслу в печень, которая служит кроветворным органом примерно на 6-й неделе беременности и является главным источником гемопоэтических клеток на протяжении большей части внутриутробного развития. ГСК и гемопоэтические клетки-предшественники также возникают около 6-й недели гестации в плаценте и в пуповинной крови, где они циркулируют вплоть до рождения.

К 7-8-й неделе лимфоидные клетки-предшественники из печени заселяют только что образованный тимус — основное место развития Т-лимфоцитов. К 5-му месяцу беременности ГСК,

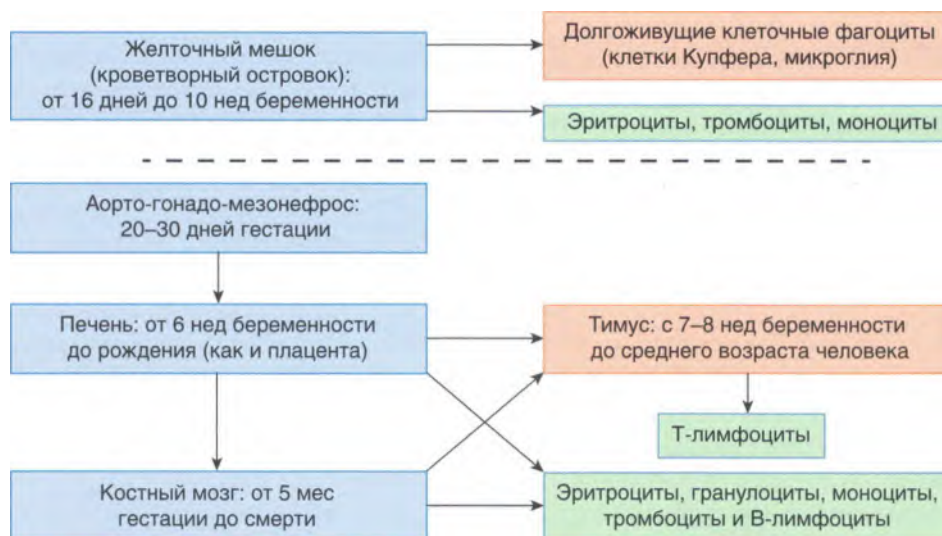


Рис. 2.1. Онтогенез гемопоза человека. Пунктирная линия означает, что кроветворение в желточном мешке, как полагают, не вносит вклад в окончательное кроветворение, которое возникает позже, в эмбриональный период, в указанных тканях

образованные в печени (и, возможно, в других органах), попадают в костный мозг, который к моменту рождения заменяет печень как основной источник гемопоза.

В нормальных условиях гемопоз после рождения ограничивается костным мозгом, однако при воздействии стресса (например, при тяжелых наследственных анемиях) он может сохраняться или возобновляться в печени и происходить в других экстрамедуллярных органах, таких как селезенка и лимфатические узлы. Кроветворные новообразования, такие как хронический миелоидный лейкоз, поражают те же органы, иногда в результате этого развивается объемная гепатоспленомегалия и менее выраженная лимфаденопатия.

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИЕ СТЕЛОВЫЕ КЛЕТКИ И КЛЕТКИ-ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Гемопоз представляет собой очень динамичный процесс. В норме костный мозг каждый день производит около 200 млрд эритроцитов, 100 млрд тромбоцитов и 60 млрд нейтрофилов — количество, которого достаточно для восстановления кровяных клеток, которые разрушаются на уровне

периферического кровообращения. Кроветворение необходимо для функционирования организма в течение всей жизни, для него важна точность и чувствительность к изменениям периферической крови, поскольку нарушения в виде цитопении (дефицит форменных элементов) и цитоза (большое количество форменных элементов) могут приводить к серьезным последствиям вплоть до смертельного исхода.

Способность системы кроветворения решать подобные гомеостатические задачи включает существование иерархии клеток-предшественников, каждая группа из которых играет различные роли (рис. 2.2). На вершине иерархии находятся ГСК. ГСК необходимы для поддержания системы кроветворения в части сохранения постоянства количества кровяных клеток и по определению являются полипотентными, способными дать начало всем видам кроветворных клеток. При делении ГСК в живом организме по крайней мере одна из двух дочерних клеток остается ГСК, что является крайне важным свойством для этого типа клеток и позволяет им самообновляться, тем самым поддерживая и сохраняя свою численность. Часть циклов деления клеток может быть симметричной — когда обе клетки становятся ГСК либо же обе клетки дифференцируются в клетки-предшественники (рис. 2.3). Симметричные деления, при которых образуются две ГСК, происходят в печени плода на

Самовос-
станав-
ливающиеся
стволовые
клетки

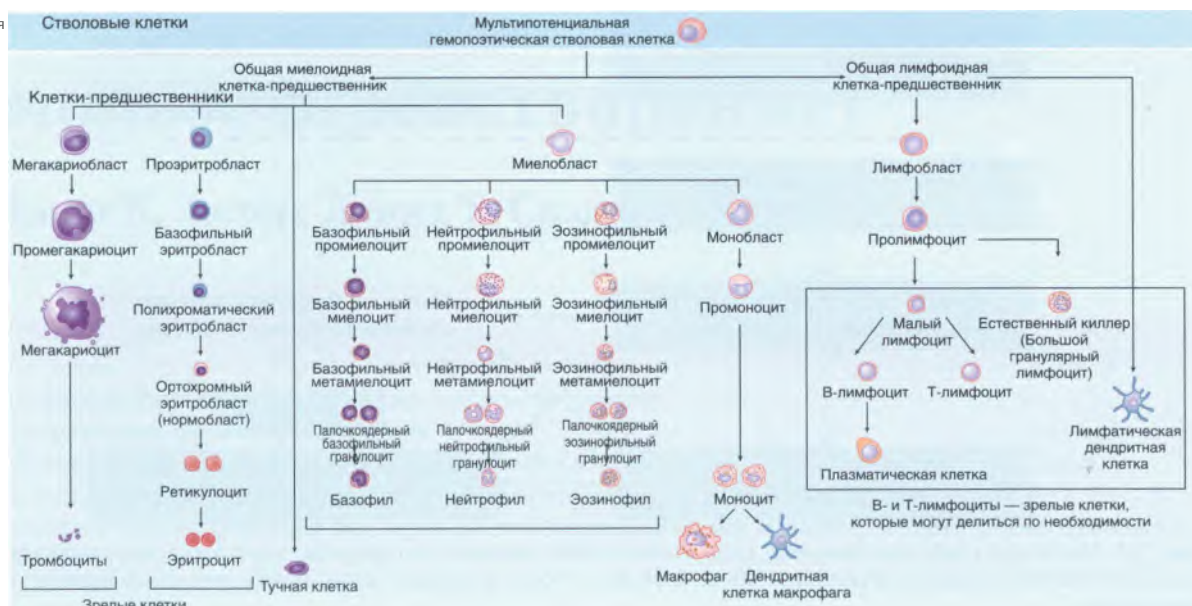


Рис. 2.2. Иерархия гемопоэтических клеток. Самообновление доступно лишь для истинных полипотентных гемопоэтических стволовых клеток, которые находятся на вершине иерархии и дают начало всем клеткам миелоидного и лимфоидного ростков. Незрелые миелоидные клетки и незрелые и зрелые лимфоидные клетки способны к делению

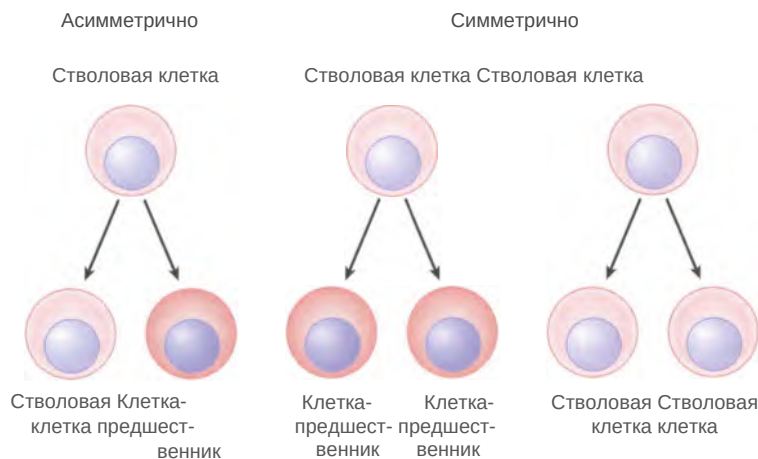


Рис. 2.3. Симметричное и асимметричное деление гемопоэтических стволовых клеток

стадии его развития, во время которых число ГСК увеличивается. Процесс симметричных делений, при котором обе дочерние клетки дифференцируются в клетки-предшественники, носит название «коммитирование» и может наблюдаться при воздействии гемопоэтического стресса. Другие деления ГСК являются асимметричными, когда одна клетка остается ГСК, а другая проходит диффе-

ренцировку. Асимметричные деления клеток преобладают в костном мозге, где число ГСК остается постоянным. Теоретически логично рассматривать способности ранних клеток-предшественников, в первую очередь, при дифференциации миелоидных (эритроциты, гранулоциты, моноциты и мегакариоциты) или лимфоидных (В-лимфоциты, Т-лимфоциты и Т-киллеры) клеток. Однако те-

перь очевидно, что существуют и промежуточные стадии дифференцировки, во время которых некоторые клетки-предшественники способны давать начало лимфоидным клеткам и небольшому числу миелоидных клеток (таких как моноциты) либо же только небольшому количеству миелоидных клеток (таких как эритроциты и мегакарициты). При последующих делениях клеток возможность дифференциации клеток-предшественников еще более сужается, что в конечном итоге приводит к образованию только одного типа клеток.

ГСК, которые находятся в костном мозге, большую часть жизни проводят в спящем состоянии, «пробуждаясь» для деления не чаще чем 1 раз в несколько месяцев. Такое состояние покоя необходимо для сохранения клеткой состояния полипотентности и защищает ГСК от получения мутаций, которые могут привести к перерождению и развитию рака. В условиях повышенной потребности в кроветворении ГСК, находящиеся в костном мозге, делятся чаще и преимущественно симметричным способом, тем самым увеличивая свою численность. В чрезвычайных обстоятельствах большое количество ГСК и клеток-предшественников могут покинуть костный мозг и мигрировать в печень, селезенку и лимфатические узлы для обеспечения экстрамедуллярного кроветворения.

Учитывая, что ГСК обладают способностью циркулировать в крови, почему постнатальное кроветворение обычно ограничивается костным мозгом? Одним из важных факторов, способствующих этому, является активное стремление ГСК к своему микроокружению. Другими словами, ГСК, которые циркулируют в крови, прилипают к капиллярам костного мозга и по ним передвигаются к местам, содержащим большое количество хемокина CXCL 12. Попадая в интерстиций, ГСК располагаются вокруг кровеносных сосудов, где взаимодействуют с мезенхимальными, эндотелиальными и нервными клетками, которые создают так называемую нишу — специализированное микроокружение. Такие нишевые клетки вырабатывают факторы (например, CXCL 12), которые и регулируют поведение ГСК, однако конкретные способы их взаимодействия недостаточно изучены на данный момент. Клетки ГСК относительно устойчивы к стимуляции гемопозитическими факторами роста (описанными в следующем разделе), что, возможно, связано с тем, что нишевые факторы активно содействуют их переходу

в состояние покоя. Возможно, что количество ГСК возрастает в ситуации увеличения факторов роста, в то время как факторы покоя уменьшаются. Другая возможность заключается в том, что количество ГСК регулируется упомянутым ранее микроокружением, а именно: они увеличивают свое количество, только когда доступны открытые ниши. Под влиянием интенсивного гемопозитического стресса в организме могут появляться вторичные ниши в местах экстрамедуллярного кровообращения, например, в печени.

Поскольку ГСК являются малочисленными клетками, которые морфологически неотличимы от лимфоцитов, для их идентификации необходимо применять специальные методы. ГСК продуцируют некоторые поверхностные маркеры, такие как CD34, и способны активно накапливать некоторые красители, что позволяет использовать данные свойства для определения популяций клеток, в большом количестве содержащих ГСК. Тем не менее, чтобы доказать присутствие жизнеспособных ГСК в образце, необходимо проводить функциональные пробы. В случае если клеточный препарат может полностью восстановить гемопоз на длительный срок при переливании крови реципиенту, чьи клетки костного мозга были разрушены (например, воздействием высоких доз радиации), он должен содержать ГСК, количество которых может быть определено при серийном разведении образца. Хотя эта процедура, известная как трансплантация стволовых клеток (ТСК), была первоначально разработана в экспериментальных целях (и до сих пор широко применяется), она быстро нашла применение в качестве средства терапии различных заболеваний (которые описаны далее в настоящей главе). Этот способ остается единственной формой терапии стволовыми клетками, которая широко применяется в клинической практике.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ МИЕЛОПОЭЗА ФАКТОРАМИ РОСТА

Миелопоэз (образование миелоидных элементов — эритроцитов, гранулоцитов и тромбоцитов) регулируется гемопозитическими факторами роста

на уровне миелоидных клеток-предшественников. По мере дифференцировки миелоидные клетки-предшественники теряют способность к полипотентности и самообновлению, но, с другой стороны, приобретают два важных свойства: повышенную способность к делению клеток и поверхностное расположение специфических рецепторов, взаимодействующих с факторами роста. Контролируя рост и выживаемость общих миелоидных клеток-предшественников, факторы роста регулируют образование эритроцитов, гранулоцитов и тромбоцитов в костном мозге. Некоторые факторы роста, например фактор стволовых клеток (также известный как с-KIT-лиганд), и интерлейкин-3 (ИЛ-3) оказывают стимулирующее влияние на рост и выживаемость разных типов клеток-предшественников, тогда как другие, например эритропоэтин и тромбопоэтин, могут оказывать влияние только на клетки-предшественники одной из линий дифференциации (рис. 2.4).

Костный мозг может увеличивать выработку миелоидных элементов более чем в 10 раз в ответ

на стимуляцию фактора роста. Три линейно-специфических фактора роста играют наиболее важную роль в продукции миелоидных элементов.

- **Эритропоэтин** — это фактор роста, который производится клетками, преимущественно расположенными в интерстиции почки, он наиболее важен для ранних эритроидных клеток-предшественников. Образование эритропоэтина в почках регулируется парциальным давлением кислорода через фактор транскрипции, индуцируемый гипоксией (HIF), который подробно описан в главах 3 и 12, таким образом, при уменьшении доставки кислорода к тканям фактор транскрипции активируется и образование эритропоэтина повышается (рис. 2.5).
- **Тромбопоэтин** — важный фактор. Для мегакариоцитов, крупных полиплоидных клеток костного мозга, которые высвобождают тромбоциты в кровеносное русло. Тромбопоэтин постоянно секретируется паренхимой печени и эндотелиальными клетками, а также стромальными клетками костного мозга. В отличие

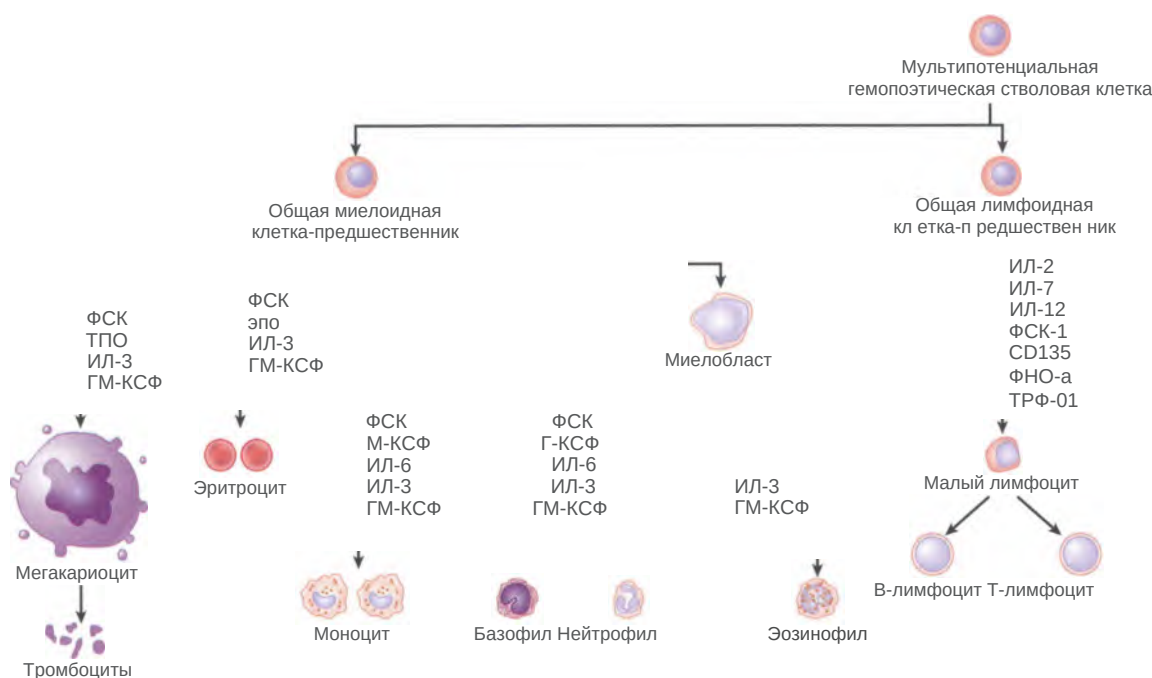


Рис. 2.4. Гемопоэтические факторы роста. Далее перечислены факторы, которые влияют на разные типы клеток-предшественников. ЭПО — эритропоэтин; CD135 — Fms-подобная тирозинкиназа 3; ГКСФ — гранулоцитарный колониестимулирующий фактор; ГМ-КСФ — гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор; ИЛ — интерлейкин; М-КСФ — макрофагальный колониестимулирующий фактор; ФСК — фактор стволовых клеток, также известный как с-KIT-лиганд; фактор стромальных клеток-1; TGF- β — трансформирующий фактор роста- β ; ФНО — фактор некроза опухоли; ТПО — тромбопоэтин

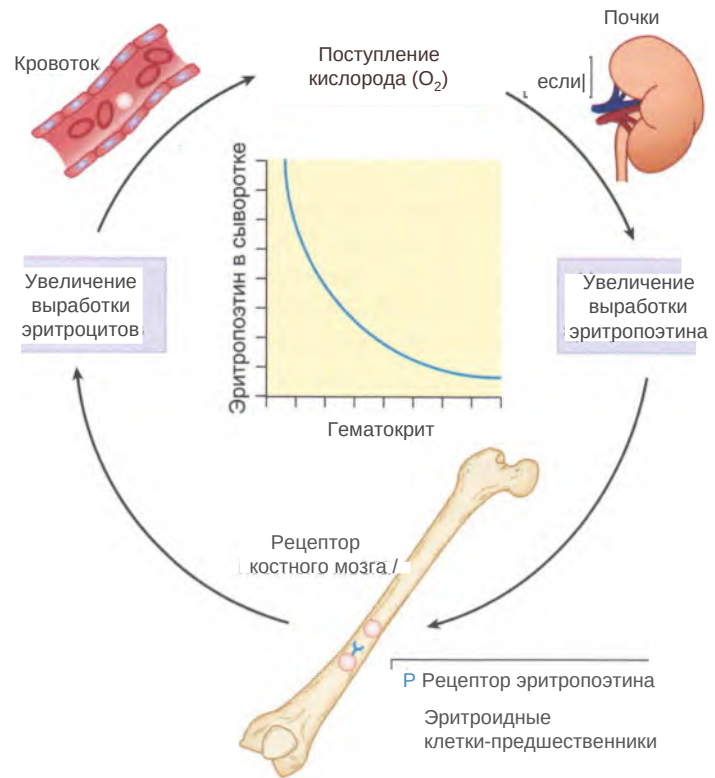


Рис. 2.5. Регуляция продукции эритроцитов под влиянием эритропоэтина. Снижение поступления кислорода к специализированным клеткам в почках приводит к увеличению образования и секреции эритропоэтина, который стимулирует клетки-предшественники костного мозга, в результате чего увеличивается продукция эритроцитов. (Адаптировано с разрешения Spivak J., Nature Reviews Cancer. 2005. Vol. 5. P. 543.)

от эритропоэтина, активность тромбопоэтина вызвана не изменениями в его экспрессии, а, скорее, конкуренцией за тромбопоэтин между тромбоцитами и клетками-предшественниками мегакариоцитов (рис. 2.6). И тромбоциты, и клеток-предшественники в костном мозге имеют тромбопоэтин-специфические рецепторы, значит, когда уровень тромбоцитов снижается, уровень свободного тромбопоэтина увеличивается и стимулирует рост предшественников

мегакариоцитов в костном мозге. Так, образование тромбоцитов регулируется общей массой тромбоцитов в организме. Эта взаимосвязь объясняет, почему разрушение тромбоцитов в увеличенной селезенке не стимулирует увеличения продукции тромбоцитов; эти тромбоциты все еще связывают тромбопоэтин, сохраняя уровень свободного тромбопоэтина на низком уровне даже при появлении тромбоцитопении в периферической крови.

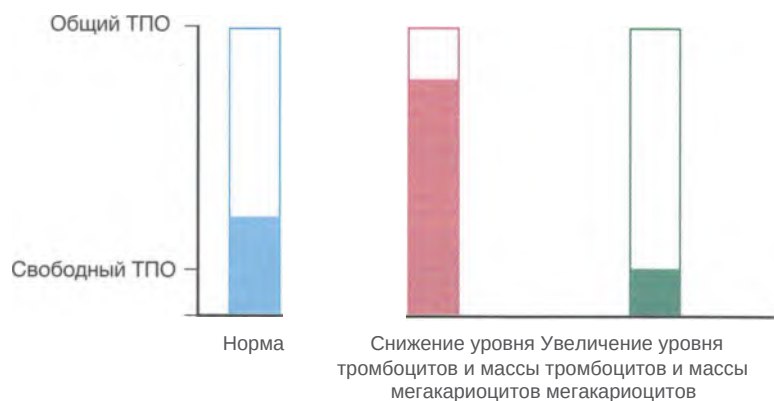


Рис. 2.6. Регуляция образования тромбоцитов под влиянием тромбопоэтина. Тромбопоэтин образуется постоянно и связывается с клетками-предшественниками мегакариоцитов, мегакариоцитами и тромбоцитами. Когда масса мегакариоцитов и тромбоцитов снижается, количество свободного тромбопоэтина, доступного для связывания с рецепторами клеток-предшественников мегакариоцитов костного мозга, увеличивается, когда масса мегакариоцитов и тромбоцитов растёт, происходит обратный процесс

- *Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор* (ГКСФ) важен для клеток-предшественников нейтрофилов. Как и тромбопоэтин, ГКСФ постоянно секретируется разными типами клеток, включая макрофаги, эндотелиальные клетки и фибробласты. Продукция ГКСФ становится выше базового уровня в ответ на присутствие воспалительных цитокинов ИЛ-1 и фактора некроза опухоли. Стимулируя в костном мозге клетки-предшественники гранулоцитов, ГКСФ может значительно увеличить образование нейтрофилов.

Эритропоэтин, тромбопоэтин и ГКСФ — это гликопротеины, которые связываются со специфическими рецепторами цитокинов. При активации

факторами роста рецепторы эритропоэтина, тромбопоэтина и ГКСФ запускают передачу сигналов по нескольким нижележащим путям, включая JAK/STAT, RAS и AKT (рис. 2.7). Эти механизмы оказывают влияние на метаболизм и экспрессию генов, которые регулируют рост и выживаемость коммитированных клеток-предшественников, пролиферирующих клеток-предшественников, которые в конечном итоге обеспечивают образование форменных элементов крови. После стимуляции фактором роста созревание большого пула клеток-предшественников занимает несколько дней, что приводит к отставанию между повышением уровня фактора роста и появлением большого числа новых форменных элементов в периферической крови.

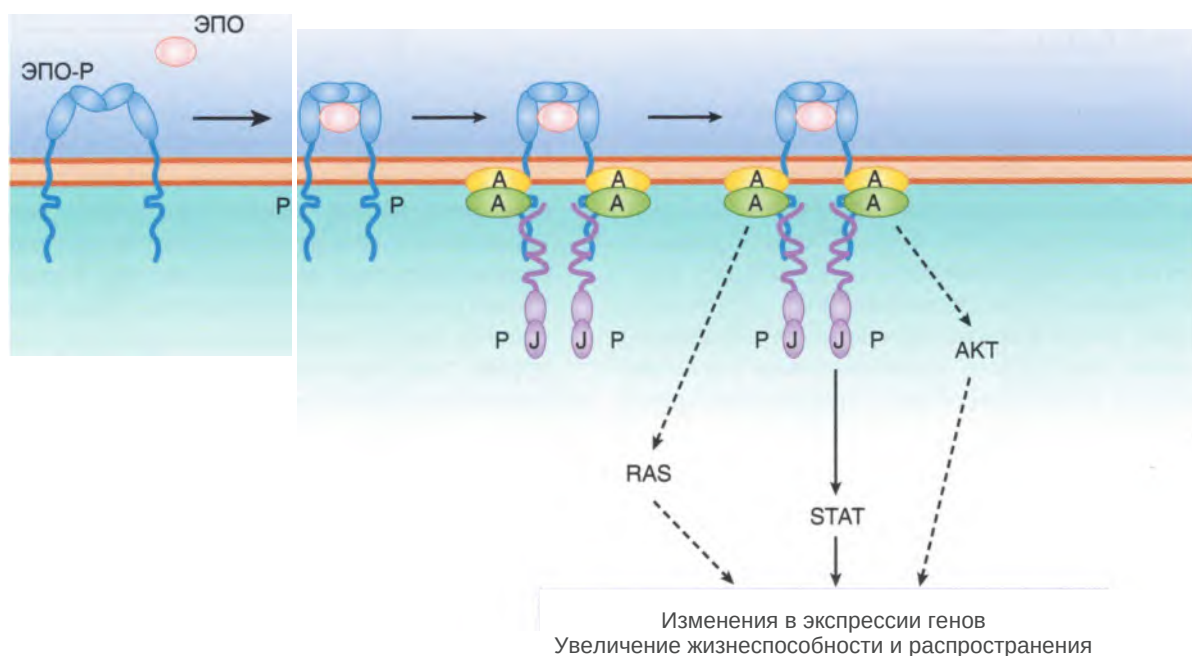


Рис. 2.7. Система оповещения эритропоэтина (ЭПО). Связывание эритропоэтина вызывает изменения в рецепторе эритропоэтина-Р (ЭПО-Р) и аутофосфорилирование, а также участие некоторых адаптерных белков (А) и киназы семейства янус-киназ (J). Посредством ряда дополнительных реакций фосфорилирования эти белки передают сигналы по адаптерам RAS, AKT и JAK/STAT, что приводит к повышенной экспрессии генов, которые увеличивают рост и выживаемость клеток-предшественников эритроцитов. Другие гемопозитические факторы роста, например, тромбопоэтин, активируют тот же набор сигнальных путей в других типах клеток-предшественников

ЛИМФОПОЭЗ

Регуляция продукции лимфоцитов (лимфопоэз) является более сложным процессом, чем миелопоэз, поскольку она происходит как на уровне клеток-предшественников, так и на уровне зрелых лимфоцитов. В костном мозге ранние клетки-предшественники с лимфоидным потенциалом растут под влиянием факторов роста, таких как ИЛ-7. Эти клетки могут дифференцироваться в В-, Т-лимфоциты или клетки-киллеры следующим образом.

- Некоторые лимфоидные клетки-предшественники остаются в костном мозге и дифференцируются в В-лимфоциты (рис. 2.8). Этот процесс включает последовательные перестройки гена тяжелой цепи иммуноглобулина, за которым следуют гены легкой к- или Х-цепи, которые позволяют юным В-лимфоцитам экспрессировать

IgM и IgD на поверхности клеток. Выйдя из костного мозга, зрелые В-лимфоциты попадают в периферические лимфоидные ткани, где они персистируют на протяжении долгого времени. При стимуляции антигеном некоторые из этих клеток пролиферируют и дифференцируются в IgM-секретирующие плазматические клетки или IgM-экспрессирующие В-клетки памяти. Однако большинство антигенстимулированных В-лимфоцитов мигрирует в герминативные центры, специализированные ниши, расположенные в периферических лимфоидных тканях, таких как лимфатические узлы. Многие из В-лимфоцитов в герминативных центрах погибают, но те, которые вырабатывают высокоспецифичные антитела, выживают и участвуют в процессе переключения класса иммуноглобулина, когда В-лимфоциты начинают производить другой класс иммуноглобулинов, чаще всего IgG, но, возможно, IgA и IgE.

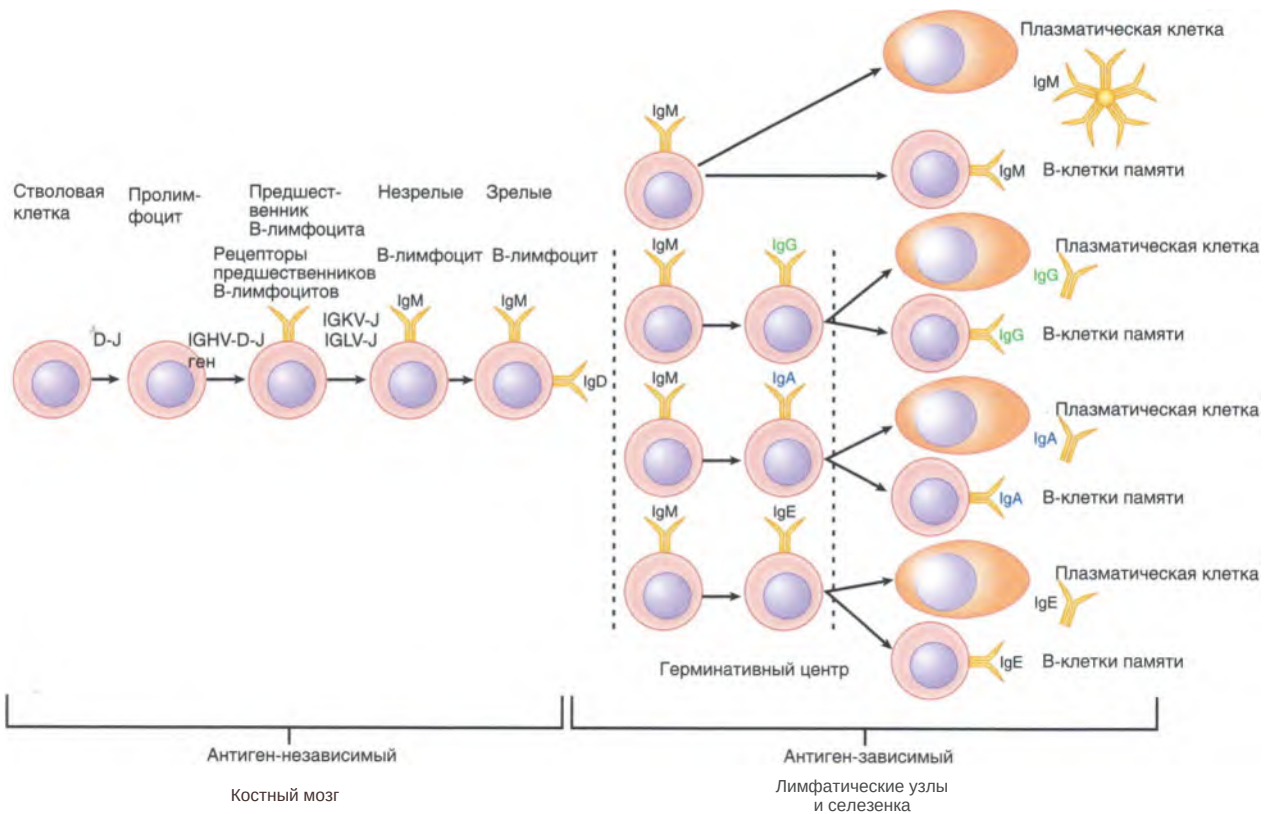


Рис. 2.8. Дифференциация В-лимфоцитов. D-J, IGHV-D-J, IGKV-J и IGLV-J соответствуют последовательным стадиям тяжелых цепей иммуноглобулинов и перестройки генов легкой к- и Х-цепи. (Адаптировано и используется с разрешения, подготовлено Dr. M-P Lefranc and the International ImMunoGeneTics Information System.)

Эти клетки покидают герминативные центры и становятся долгоживущими клетками памяти или окончательно дифференцируются в плазматические клетки.

- Другие лимфоидные клетки-предшественники, полученные из костного мозга, мигрируют в тимус. Там эти клетки дифференцируются в предшественников Т-лимфоцитов и перестраивают их Т-клеточные рецепторы генов (рис. 2.9). Выживают только клетки, производящие Т-клеточные рецепторы, которые связывают антиген с низким сродством по отношению к антигенам главного комплекса гистосовместимости (МНС) I класса [также известному как лейкоцитарный человеческий антиген (HLA) I класса] или II класса (HLA II класса); этот процесс известен как позитивный отбор. Клетки, которые распознают собственные клетки с высоким сродством, погибают посредством апоптоза (негативный отбор), который помогает предупредить развитие аутоиммунных реакций, в то время как клетки, которые не могут перестроить свои Т-клеточные рецепторы или создать ре-

цепторы, которые не связывают антиген, также погибают. Большинство клеток, покидающих тимус, экспрессируют аир Т-клеточные рецепторы на поверхности, а также сорцепторы CD4 или CD8. Эти клетки циркулируют в крови и оседают в лимфоидных тканях всего организма. При воздействии антигена в соответствующих клеточных условиях Т-клетки активируются, увеличиваются в размерах и начинают делиться. Как и В-лимфоциты, активированные Т-клетки могут проходить окончательную дифференцировку, становясь антиген-специфическими эффекторными клетками (СЭ4+-Т-хелперами или цитотоксическими СЭ8+-Т-клетками), или становятся долгоживущими Т-клетками памяти. Небольшое количество клеток-предшественников в тимусе экспрессируют разные типы Т-клеточных рецепторов, содержащих полипептидные α и β цепи. Эти клетки не могут экспрессировать CD4 или CD8 и, как правило, оседают в коже или в кишечнике.

- Третий тип лимфоцитов — естественные киллеры. Эти клетки также происходят из лимфоид-

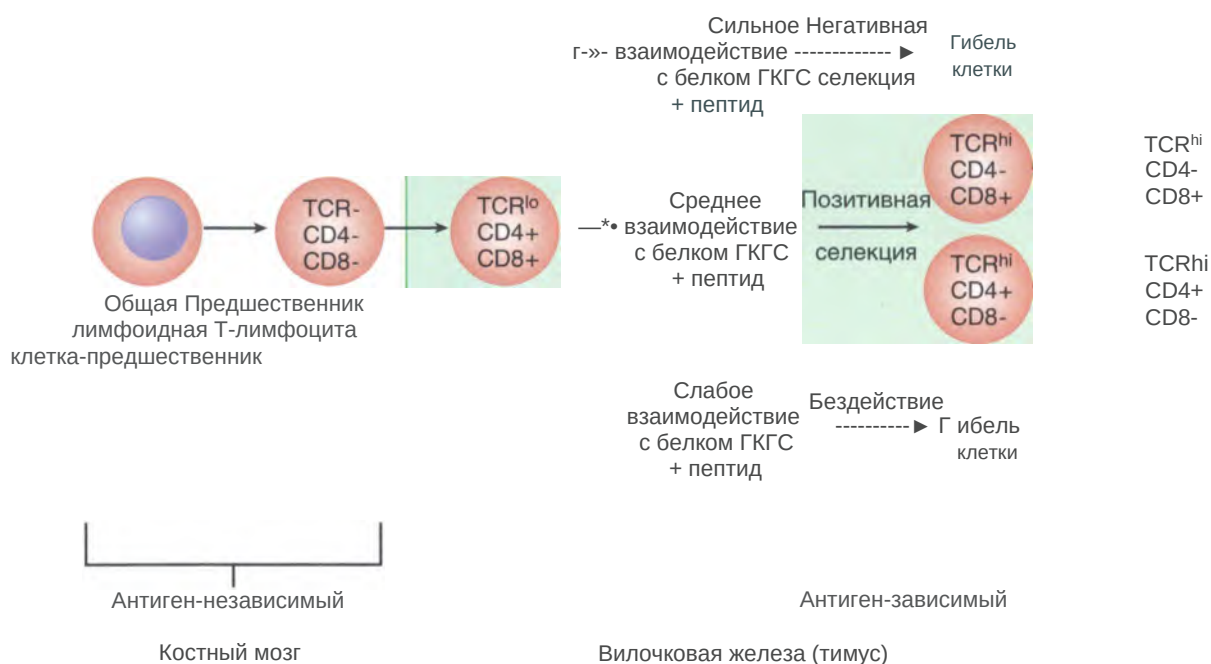


Рис. 2.9. Дифференциация Т-лимфоцитов (подробности см. в тексте). ГКГС — главный комплекс гистосовместимости; TCR — рецептор Т-лимфоцита. (Адаптировано и используется с разрешения создателя Dr. Luc Van Kaer.)

ных клеток-предшественников в костном мозге, где их образованию способствует цитокин ИЛ-15, и затем мигрируют в периферические лимфоидные ткани. Они не производят антитела или Т-клеточные рецепторы на поверхности, но они могут активироваться под действием некоторых цитокинов или под воздействием клеток, инфицированных вирусами, или клеток, имеющих аномалии экспрессии поверхностных антигенов, что характерно для раковых клеток. Как и цитотоксические СВ8⁺-Т-клетки, естественные клетки-киллеры содержат азурофильные гранулы, содержащие ферменты, способные убивать клетки-мишени.

РОЛЬ ФАКТОРОВ ТРАНСКРИПЦИИ В РЕГУЛЯЦИИ ГЕМОПОЭЗА

Когда ранняя клетка-предшественник начинает дифференцироваться, что определяет, какой клеткой она станет? Существуют две модели, описывающие этот процесс. Первая предполагает, что микроокружение выделяет факторы, которые «обучают» клетки-предшественники дифференцироваться определенным способом. В некоторых случаях это кажется правдой. Например, лимфоидные клетки-предшественники выделяют факторы, активирующие путь передачи сигнала Notch, по которому образуются Т-клетки, тогда как при отсутствии сигнала Notch эти клетки в основном становятся В-лимфоцитами. Другая модель предполагает, что клетки-предшественники случайным образом становятся способными выбирать определенный метаболический путь под воздействием эпигенетического контроля экспрессии генов. Гемопоэтические факторы роста воздействуют на этот пул клеток, контролируя их рост и выживаемость. Эта модель соответствует поведению миелоидных клеток-предшественников, которые (как было описано ранее) регулируются гемопоэтическими факторами роста.

Обе модели предполагают, что клетки-предшественники запускают экспрессию генов, которая позволяет начать процесс гемопоэтической дифференциации. Эксперименты на лабораторных мышах показали, что отдельные факторы транскрипции,

белки, ассоциированные с ДНК и контролирующие работу генов, крайне важны для направления процесса дифференциации по определенным линиям (рис. 2.10). Например, потеря фактора транскрипции PAX5 узконаправленно блокирует развитие В-клеток, не воздействуя на другие линии. Аналогично потеря NOTCH1, уникального типа рецепторов, который также действует как фактор транскрипции, избирательно блокирует развитие Т-клеток, а, например, мутации в гене *CEBPA* блокируют гранулоцитопоэз. Другие факторы влияют на ранние гемопоэтические клетки-предшественники, в результате чего их отсутствие вызывает полную недостаточность кроветворения. Примером этого является ген *MLL*. На противоположной стороне процесса развития некоторые факторы не влияют на ранние клетки-предшественники или на линию развития, однако они необходимы для последующей дифференцировки зрелых клеток. Так, потеря гена фактора транскрипции *BCL6* препятствует превращению в герминативном центре антигенстимулированных В-лимфоцитов в В-клетки. Таким образом, гемопоэз регулируется сложным взаимодействием между внешними факторами (гемопоэтические факторы роста и местные факторы, продуцируемые микроокружением) и внутренними факторами гемопоэтических клеток-предшественников (рецепторы факторов роста и гемопоэтические факторы транскрипции).

Одной из важных групп расстройств, при которых страдают механизмы регуляции, являются различные виды злокачественных новообразований системы крови. Эти виды рака обычно ассоциированы с приобретенными мутациями, которые меняют функции некоторых факторов транскрипции, контролирующие процесс дифференциации. Фактически мутации в определенных факторах транскрипции, как правило, обнаруживают в опухолях, которые соответствуют именно той стадии развития, при которой обычно действует пораженный фактор транскрипции. Например, мутации гена *PAX5* находят в опухолях, состоящих из ранних предшественников В-клеток, а мутации *BCL6*, соответственно, обнаруживаются в опухолях, состоящих из В-клеток герминативного центра. В целом онкоспецифичные мутации в факторах транскрипции препятствуют дифференцировке, оставляя клетки в незрелом состоянии. При онкологических заболеваниях системы крови наряду с мутациями факторов транскрипции встречаются и мутации других компонентов сигнальных путей, которые

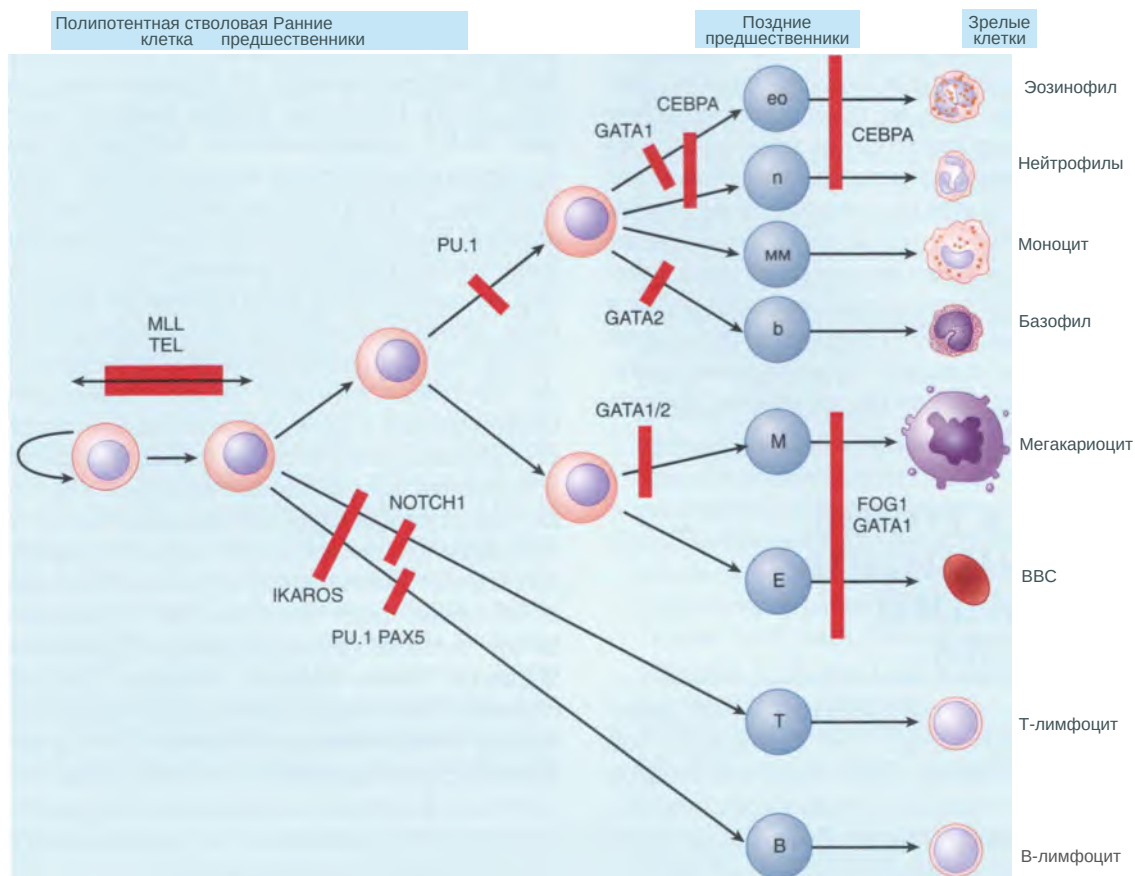


Рис. 2.10. Факторы транскрипции кроветворных клеток. Дефицит представленных факторов блокирует кроветворение в местах соединения, обозначенных красной линией, у лабораторных мышей (с выключенным геном). Эритроциты

обычно активируются факторами роста. Эти мутации обычно стимулируют передачу сигналов даже при отсутствии факторов роста, что позволяет опухолям размножаться независимо от факторов роста. Эти темы рассмотрены в последующих главах (в главах 19-24), описывающих гематологические новообразования.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

ТСК подробно рассмотрена в главе 26, сейчас мы представляем лишь краткий обзор. Способность гемопоэтических стволовых клеток проникать в ниши костного мозга и полностью обеспечивать гемопоэз новыми клетками делает возможным доставку этих клеток при переливании крови. Та-

ни — источники ГСК, которые используются при ТСК, включают костный мозг, пуповинную кровь новорожденных (богатый источник стволовых клеток) и периферическую кровь. ТСК возможна как аутологичная (пересадка стволовых клеток, полученных от самого пациента), так и аллогенная (стволовые клетки, полученные от другого человека). Источник ГСК и тип трансплантации зависят от клинических показаний.

Варианты заболеваний, для которых применяется терапия ТСК, включают следующее.

- Наследственные заболевания крови, качественно или количественно ухудшающие функцию ГСК или их потомства.
- Приобретенная недостаточность костного мозга (апластическая анемия).
- Некоторые виды рака, в частности, кроветворного происхождения.

У пациентов с наследственными или приобретенными состояниями, которые приводят к дефектному или недостаточному кроветворению, ТСК служит источником здоровых ГСК, которые в состоянии производить адекватное количество полностью функциональных форменных элементов. В условиях онкологического процесса ТСК используется для спасения пациентов с аплазией костного мозга, спровоцированной высокими дозами радиации или химиотерапии, которые необходимы для уничтожения раковых клеток.

За исключением однойцевых близнецов, восстановление реципиентов аллогенных стволовых клеток происходит с помощью клеток, генетически отличных от клеток организма-хозяина. В этой ситуации трансплантированные стволовые клетки могут быть расценены организмом как чужеродные и подвергаться уничтожению иммунной системой пациента, что можно предотвратить с помощью процесса «кондиционирования» — обработки костного мозга радиацией или химиотерапией. «Кондиционирование» служит двум целям: 1) подавляет иммунную систему реципиента, помогая предотвратить отторжение трансплантированных клеток; 2) оно разрушает и вытесняет ГСК пациента, освобождая ниши костного мозга для трансплантируемых клеток. Успешное восстановление для аллогенных реципиентов стволовых клеток при трансплантации от другого индивида несет несколько важных иммунологических последствий. С одной стороны, поскольку лимфоциты, полученные из пересаженных стволовых клеток, распознаются клетками реципиента как чужеродные, у реципиента может развиваться опасное для жизни осложнение — реакция «трансплантат против хозяина», если не принимать иммуносупрессивные препараты. С другой стороны, когда аллогенная ТСК проводится пациентам с онкологическим заболеванием, донорские лимфоциты, полученные из трансплантированных ГСК, способны распознавать клетки опухоли как чужеродные, запуская реакцию «трансплантат против опухоли». Механизмы, которые клиницисты используют в работе в попытках достичь баланса между позитивными и негативными иммунологическими эффектами при аллогенной пересадке стволовых клеток, подробно описаны в главе 26.

Перспективное, но недостаточно изученное применение ТСК — это метод генной терапии, проводимой пациентам с наследственными гемопатическими заболеваниями. Теоретически должна

быть возможность исправить генетические дефекты (например, дефектный ген β -глобина, кодирующий серповидное строение гемоглобина) в стволовых клетках в лабораторных условиях, а затем пересадить пациенту излеченные клетки при использовании аутологичной ТСК.

Недавние достижения в области «редактирования генов» — процессы, которые позволяют точно и эффективно исправлять генетические дефекты, дают повод для оптимизма в отношении долгосрочных перспектив этого направления.

ТЕРАПИЯ ФАКТОРАМИ РОСТА

Факторы роста клинически используются в различных условиях для увеличения продукции миелоидных элементов костным мозгом.

- Эпоэтин бета (Эритропоэтин* *) — наиболее широко используемый фактор роста. Он наиболее эффективен при лечении анемий, связанных с необоснованно низким уровнем эритропоэтина. Сюда входит анемия, связанная с почечной недостаточностью, при которой продукция эритропоэтина снижается из-за повреждения паренхимы печени; анемия, связанная с хроническим воспалением, при которой воспалительные цитокины угнетают выработку эритропоэтина. Анемия воспаления возникает у пациентов с некоторыми воспалительными заболеваниями и у пациентов с разными формами рака (глава 7). Эпоэтин бета (Эритропоэтин*) также с успехом применяется у пациентов с гемопатическими новообразованиями, например, с миелодиспластическим синдромом (глава 20), ассоциированным с неэффективным гемопозом.

- ГКСФ, как правило, используют при лечении лекарственно-индуцированной (медикаментозной) нейтропении, которая возникает при лечении большими дозами химиотерапии, из-за чего развивается проходящая аплазия костного мозга продолжительностью в среднем 21 день.

Применение ГКСФ укорачивает период нейтропении, тем самым уменьшая частоту лихорадок, связанных с инфекцией. Гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, еще один фактор роста, усиливающий выработку гранулоцитов и макрофагов, также

применяется в этих случаях и, по-видимому, обладает сходной эффективностью с ГКСФ. Кроме того, ГКСФ применяется у пациентов с врожденными нарушениями, при которых наблюдается низкий уровень нейтрофилов (нейтропения), которые описаны в главе 18.

- Тромбопоэтин и другие факторы, которые стимулируют продукцию мегакариоцитов и вы-

ход тромбоцитов из костного мозга, оказались эффективными у пациентов с иммунной тромбоцитопенией (глава 14), но не сработали у пациентов с низким уровнем тромбоцитов вследствие химиотерапии или при первичных заболеваниях костного мозга, при которых снижается выработка тромбоцитов.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

Гемопоз — это процесс, при котором полипотентные клетки, известные как ГСК, дают начало всем линиям кроветворения.

Гемопоз впервые появляется на ранних этапах развития организма в желточном мешке, далее мигрирует в печень и, наконец, в костный мозг примерно ко времени рождения.

В костном мозге ГСК располагаются в защитных нишах, где находятся в состоянии покоя, однако они могут быть стимулированы для деления или выхода из костного мозга с последующей циркуляцией в кровеносном русле, что происходит при действии гемопозитического стресса.

Так называемые асимметричные деления ГСК приводят к появлению полипотентных клеток-предшественников, которые все более коммитируют с ограничением числа клеточных линий. Дифференциация регулируется внутренними (в основном линейно-специфическими факторами транскрипции) и внешними (линейно-специфическими факторами роста) факторами.

- В-лимфоциты и миелоидные клетки (эритроциты, гранулоциты и мегакариоциты) — результат дифференциации полипотентных клеток-предшественников в костном мозге, тогда как Т-лимфоциты по большей части возникают из предшественников в костном мозге, которые мигрируют в тимус и заполняют его.
- Лечение, направленное на клетки-предшественники, включает ТГСК и терапию факторами роста [например, эпоэтином бета (Эритропоэтином)].*

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. В норме тромбопоэтин вырабатывается постоянно. Уровень тромбопоэтина в плазме регулируется связыванием этого цитокина тромбоцитами и мегакариоцитами. Подробнее — [рис. 2.6](#). (Ответ — А.)
2. ГСК действительно редко встречаются и выделяют определенный набор поверхностных маркеров. Однако их морфология не уникальна.

Они напоминают зрелые лимфоциты, циркулирующие в кровеносном русле. (Ответ — Б.)

3. Гемопоэтические факторы роста контролируют и регулируют созревание клеток-предшественников по специфическим линейным путям, но не влияют на экспрессию гемопоэтических факторов транскрипции. (Ответ — Г.)

ЧАСТЬ I. Анемия и заболевания красной крови

В просторечии словом «анемия» обозначают слабость, апатию и безжизненность. В медицине понятие «анемия» относится к пациенту со сниженным количеством эритроцитов, но две эти точки зрения сходятся в понимании того, что кислород, транспортируемый эритроцитами, необходим для жизни. На рисунке изображена бледная молодая женщина, схватившаяся за грудь и, очевидно, жалующаяся на учащенное сердцебиение. Врач проверяет ее пульс, отмечая быстрое, учащенное сердцебиение. Эти симптомы характерны для пациентов с низким уровнем гемоглобина и легко объяснимы адаптацией сердечно-сосудистой системы в ответ на анемию, что описано в главе 3.

Врачи XVII в. легко бы пришли к выводу, что пациент страдает хлорозом [от греч. *chloris* (χλωρός — «зеленовато-желтый»)]. Это заболевание также известно как *morbus virgineus* (болезнь девственников) или *mal d'amour* (любовная болезнь) в знак признания его большой распространенности среди молодых женщин. Теперь мы знаем, что недостаток железа является самой частой причиной анемии во всем мире.

В течение прошлого столетия изучение гемоглобина, эритроцитов и связанных с ними заболеваний заложило основу современной молекулярной и клеточной биологии и значительно углубило наше понимание процесса кроветворения, генетики и гомеостаза кислорода.



Больная леди, рисунок XVII в., авторства Каспара Нетшера. Королевская коллекция, Букингемский дворец. (Используется с разрешения The Royal Collection © 2010 Her Majesty Queen Elizabeth II.)

ГЛАВА 3

Общие сведения об анемиях

Г. Франклин Банн

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны:

- понимать, каким образом анемия влияет на транспорт кислорода, и знать механизмы того, как пациенты с анемией компенсируют снижение способности переносить кислород;
- разработать последовательный подход к клиническому и лабораторному обследованию пациентов с анемией;
- понимать и применять классификацию анемий, основанную на сопоставлении производства и разрушения клеток и на измерении размера эритроцитов (MCV);
- быть способным объяснить феномен неэффективного эритропоэза, включая диагностику и его роль в патогенезе;
- понимать процессы, посредством которых разрушаются эритроциты, катаболизм гема в макрофагах, транспорт билирубина в плазме и его конъюгацию в печени.

Анемия представляет собой серьезное заболевание, широко распространенное по всему миру. Как показано на [рис. 3.1, А](#), инвалидизирующее действие анемии значительно выше в развивающихся странах, особенно в тропических регионах, где инфекции и наследственные патологии гемоглобина имеют эндемическое значение. Недостаток железа является самой частой причиной анемии во всем мире ([рис. 3.1, Б](#)), однако малярия, анкилостомоз, шистосомоз, туберкулез и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) также часто встречаются в тропических регионах. Как показано в главах 8 и 9, серповидноклеточная анемия и талассемия преобладают в этих регионах, поскольку изменение формы гемоглобина защищает от малярии, вызванной *Plasmodium falciparum* (возбудитель тропической малярии). Помимо этого, часто можно встретить людей, страдающих не одной, а сразу несколькими болезнями, что делает такое сочетание еще более разрушительным. Например, уровень гемоглобина у пациентов с серповидноклеточной анемией может падать до критических значений при присоединении малярии или ВИЧ-инфекции. Другие, в первую очередь инфекционные, причины анемии,

преобладающие в тропических регионах развивающихся стран, не входят в материал данного руководства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНЕМИИ

Как описано в главе 1, основная функция эритроцитов заключается в транспортировке кислорода от дышащих клеток и тканей. Анемия определяется как значительный дефицит массы циркулирующих эритроцитов. В результате этого нарушается способность крови переносить кислород. Поставить диагноз анемии можно при измерении концентрации в крови гемоглобина или гематокрита, показателя, который определяет отношение объема эритроцитов к общему объему крови. Пациент страдает анемией, если уровень гемоглобина или гематокрита ниже нормы на два стандартных отклонения и более. Как показано на [рис. 3.2](#), нижний уровень нормы различается у людей разных возрастов, а у взрослых — в зависимости от пола. Иногда диагностику анемии искажает одно-временное измерение уровня плазмы. Например,

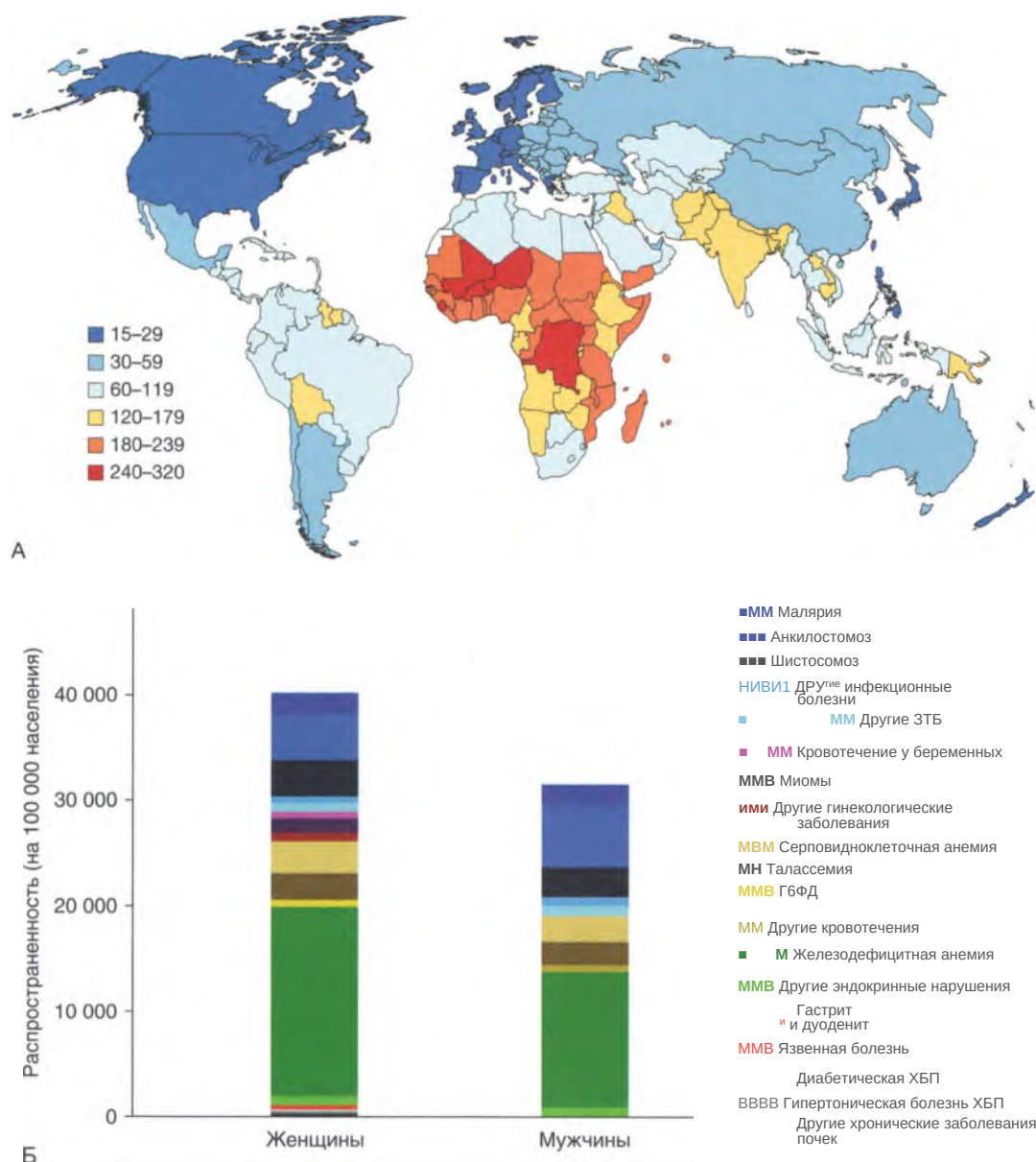


Рис. 3.1. А. Распространенность анемий в мире и их влияние на здоровье (2010). Цветом отмечены годы жизни с инвалидностью, показатель на 10 000 человек, эти данные подчеркивают неблагоприятные последствия анемии в странах Африки к югу от Сахары. Б. Распространенность анемии по этиологии (2010). ХБП — хронические болезни почек; Г-6-ФД — дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; ЗТБ — забытые тропические болезни. (Воспроизведено при поддержке Kassebaum NJ., Jasrasaria R., Naghavi M. et al. Систематический анализ глобального бремени анемии с 1990 по 2010 г. Blood. 2014. Vol. 123, N. 5. P. 615-624.)

если пациент с низким уровнем эритроцитов также страдает гиповолемией из-за одновременной потери объема плазмы в результате обезвоживания, его уровни гемоглобина и гематокрита крови не будут отражать степень анемии и могут находиться в

пределах нормы. Другой важный пример, который подробно рассмотрен в настоящей главе, это острая кровопотеря, при которой одновременно падает уровень эритроцитов и плазмы.

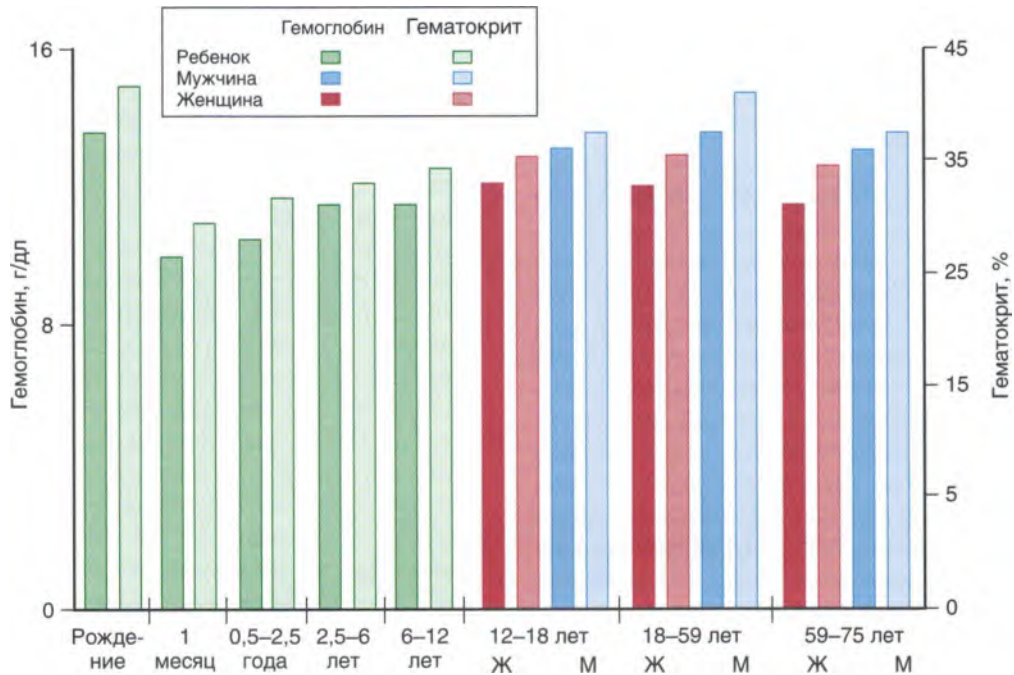


Рис. 3.2. Нижние границы нормального уровня гемоглобина и гематокрита для разных возрастов. Ж — женщина; М — мужчина

ТРАНСПОРТ КИСЛОРОДА ПРИ АНЕМИИ

Транспорт кислорода в определенную область организма, согласно уравнению Фика, представляет собой продукт трех независимых переменных, таких как кровоток, уровень гемоглобина и доля гемоглобина, освобожденного от кислорода при транспорте его от артерий к венам. У пациентов с анемией по определению низкая способность крови переносить кислород. Как показано на рис. 3.3 и как объясняется ниже, два других компонента компенсаторно претерпевают изменения.

КРОВОТОК

У каждого человека с анемией наблюдается повышенный выброс крови к жизненно важным органам, включая сердце, мозг, печень и почки, в ущерб другим органам. Для пациентов с анемией характерна бледность, поскольку кровь направляется от кожи, чтобы сохранить оксигенацию жизненно важных органов. У пациентов с легкой и умеренной степенью тяжести анемии сердечный выброс в покое нормальный, но при физической нагрузке он увеличивается и становится больше, чем у здорового человека. При анемии тяжелой степени сердечный выброс в покое выше нормы, что повы-

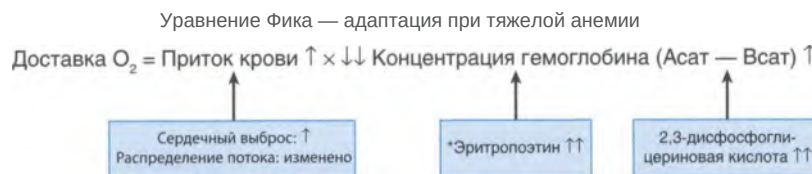


Рис. 3.3. Уравнение Фика при анемии. Асат — артериальная сатурация O_2 ; Всат — венозная сатурация O_2 . * Реакция на эритропоэтин снижается при анемиях, обусловленных недостаточным образованием эритроцитов

шает риски развития сердечной недостаточности, особенно у пациентов с ишемической болезнью сердца или другими формами уже существующих болезней сердца.

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ КИСЛОРОДА

Переменная Асат-Всат в уравнении Фика показывает разницу оксигенации между артериальной (А) и венозной (В) кровью, выраженную в процентах. Эта артериовенозная разница в сатурации кислорода зависит от кривой связывания кислорода. На [рис. 3.4](#) представлена кривая как для здорового человека, так и для пациента с анемией. Как показано на [рис. 3.4, А](#), при анемии кривая смещается вправо, так что при любом значении парциального давления кислорода (pO_2) сатурация кислорода ниже у пациентов с анемией. Выходит, что эритроциты пациента с анемией имеют сниженное сродство к кислороду. Такое изменение связано с ростом уровня 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) эритроцитов в условиях анемии. 2,3-ДФГ и рН являются основными показателями сродства эритроцитов к кислороду. В норме парциальное давление артериальной крови составляет около 95 мм рт.ст. и сатурация, близкая к 100%. Когда эритроциты здорового человека проникают из артерии в вену через капиллярное русло, кислород попадает к дышащим клеткам. В норме венозное парциальное давление составляет около 40 мм рт.ст., сатурация — около 80%. Таким образом, как показано на [рис. 3.4, А](#), 20% кислорода из крови уходит в ткани. В противоположность этому у пациентов с анемией и повышенным уровнем 2,3-ДФГ эритроцитов низкий уровень сродства крови к кислороду позволяет высвободить гораздо большую долю кислорода (около 35%). Это крайне важный механизм, с помощью которого пациенты с анемией компенсируют значительный дефицит эритроцитов.

Это преимущество количественно отражено на [рис. 3.4, Б](#). Кривые связывания кислорода изображены с объемной долей кислорода по оси Y. Гемоглобин в количестве 1 г связывает около 1,34 мл кислорода при стандартных показателях температуры и давления. Таким образом, у здорового человека с уровнем гемоглобина 15 г/дл пропускная способность крови для кислорода составляет $15 \times 1,34$ или 20 мл O_2 /дл. При прохождении через кровеносное русло 20% кислорода теряется,

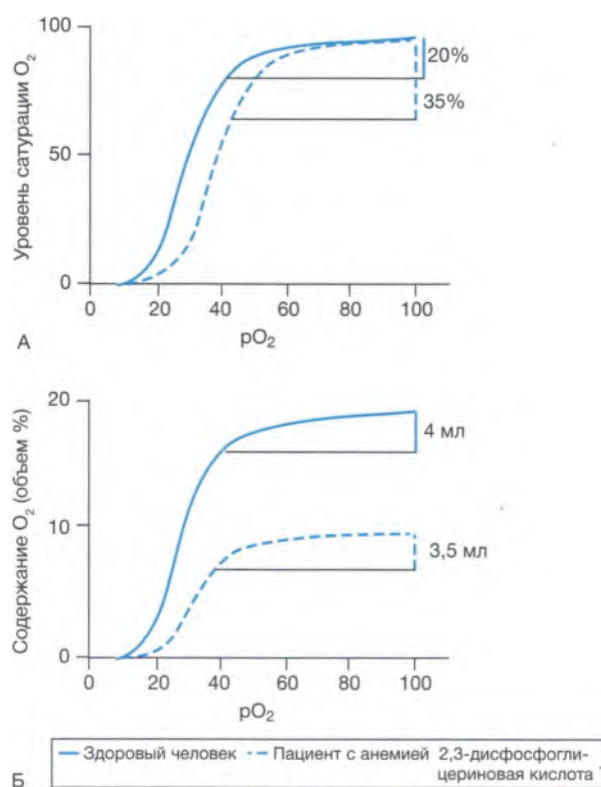


Рис. 3.4. Диаграмма связывания кислорода у здорового человека и пациента с анемией. А. Условный график насыщения кислородом (O_2) в процентах в противоположность парциальному давлению кислорода (pO_2). Б. Ось Y показывает объем кислорода (мл) на 100 мл крови

что составляет 4 мл на 100 мл крови, тогда как у пациентов с анемией уровень гемоглобина находится на уровне 7,5 г/дл, в связи с чем способность связывать кислород наполовину снижена (что составляет 10 мл O_2 /дл). Если бы эти пациенты имели нормальное сродство к кислороду, то 20% кислорода было бы отдано клеткам, а это лишь 2 мл кислорода на 100 мл крови. Однако на [рис. 3.4, Б](#) показано, что эритроциты пациентов с анемией, имеющие низкое сродство к кислороду, отдают 3,5 мл — количество, близкое к нормальному.

СТИМУЛЯЦИЯ ЭРИТРОПОЭЗА ЭРИТРОПОЭТИНОМ

На [рис. 3.3](#) представлены два способа, с помощью которых анемия влияет на среднюю уравнения Фика. Как указывалось ранее, согласно опре-

делению, у пациентов с анемией снижен уровень гемоглобина. Снижение способности крови переносить кислород приводит к клеточной гипоксии. Молекулярный сенсор во всех клетках тела обнаруживает даже мельчайшую степень гипоксии и стимулирует образование HIF. В почках и в меньшей степени в печени HIF активирует выработку эритропоэтина, который стимулирует продукцию эритроцитов. Физиология и клеточная биология эритропоэтина подробно описаны в главе 2. Регуляция выработки эритропоэтина у здорового человека позволяет поддерживать уровень эритроцитов, циркулирующих в крови, примерно на постоянном уровне. У пациентов с анемией сигнал о гипоксии в почках и печени приводит к значительному увеличению выработки эритропоэтина. Как показано на [рис. 3.5](#), уровень эритропоэтина в плазме крови обратно пропорционален уровню гематокрита, и у пациентов с анемией тяжелой степени он может превышать уровень нормы в 1000 раз. Эритроидные клетки-предшественники у пациентов с анемией, вызванной нарушением выработки эритроцитов, не реагируют даже на такие высокие уровни эритропоэтина, тогда как у пациентов с анемией, связанной с кровопотерей или коротким жизненным циклом эритроцитов, этот регуляторный цикл максимально увеличивает продукцию эритроцитов и представляет собой третий, важный способ компенсации.

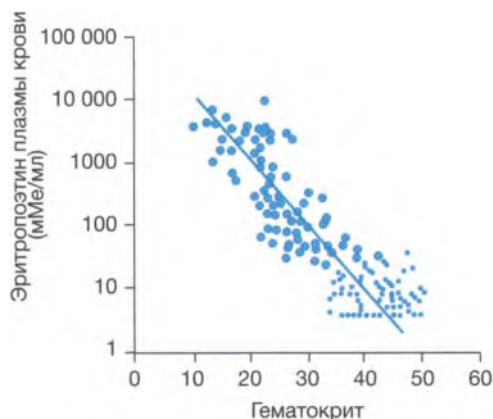


Рис. 3.5. Уровень эритропоэтина в плазме у здорового человека (мелкие кружочки) и у пациентов с разными типами анемии разной степени тяжести (большие кружочки) (милли — МЕ/мл)

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ АНЕМИИ

У пациентов с анемией легкой и средней степени тяжести она часто протекает бессимптомно. Многие отмечают одышку и/или усталость после физических нагрузок. При анемии тяжелой степени пациенты часто жалуются на одышку и усталость. Эти симптомы возникают из-за преодоления пределов возможности работы организма, обусловленной клеточной гипоксией, в связи с низким количеством эритроцитов.

Физические показатели также зависят от тяжести анемии и лучше всего объясняются уравнением Фика, описанным на [рис. 3.3](#). Как упоминалось ранее, бледность обусловлена оттоком крови от кожи для обеспечения адекватного кровоснабжения жизненно важных органов. У лиц со смуглой кожей бледность можно определить по ногтевым пластинам, а также по слизистым оболочкам — конъюнктиве и слизистой оболочки щек. Некоторые пациенты с анемией тяжелой степени могут жаловаться на тахикардию в покое из-за компенсаторного увеличения сердечного выброса. Гипердинамическое кровообращение у таких пациентов часто вызывает шум систолического притока крови, который передается в шею. У лиц с анемией легкой степени сердцебиение в покое в пределах нормы, однако при упражнениях оно возрастает больше, чем положено. Пациенты с анемией также могут иметь множество других информативных физических показателей, что зависит от конкретных особенностей патофизиологии. Например, у лиц с гемолитической анемией часто обнаруживаются спленомегалия из-за захвата поврежденных или дефектных эритроцитов селезенкой и желтуха, связанная с уровнем билирубина в плазме, который возрастает при быстром разрушении эритроцитов.

ОСНОВЫ АНЕМИИ: СООТНОШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ

Количество эритроцитов, циркулирующих в крови, можно сравнить с балансом денежных средств на лицевом счете в банке. Баланс зависит

от того, как много долларов (или клеток) появилось за прошедшую неделю взамен на потраченные или потерянные. Анемия определяется тремя основными показателями: снижением продукции эритроцитов, увеличением деструкции эритроцитов и кровопотерей (см. вставку ниже). Часто опрос и физикальный осмотр пациента позволяют понять, какой патологический процесс происходит в его организме. Так, о кровопотере чаще можно узнать из рассказа пациента.

Анемия обусловлена:

- уменьшением образования эритроцитов;
- или увеличением деструкции эритроцитов (гемолиз);
- или кровопотерей.

Как отмечалось ранее, физикальное обследование позволяет выявить у пациента желтуху и увеличение печени, обусловленные гемолизом. Среди доступных лабораторных тестов подсчет числа ретикулоцитов является самым простым и эффективным способом различить три основных вида анемии. Этот тест определяет долю молодых эритроцитов в крови (не старше 2 дней). У пациентов с анемией, обусловленной нарушением продукции эритроцитов, число ретикулоцитов будет значительно снижено. Несмотря на возросшее количество эритропоэтина в плазме (см. рис. 3.3, 3.5), костный мозг не способен к продукции необходимого числа новых эритроцитов. В противоположность этому большое число ретикулоцитов будет отмечаться при гемолитических анемиях и при острой кровопотере.

АНЕМИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ КРОВОПОТЕРЕЙ

Потеря такого количества крови, которое провоцирует анемию, обычно наблюдается при травме, желудочно-кишечном или маточном кровотечении. Клинические проявления зависят как от скорости, так и от массивности кровопотери. Относительно небольшой объем кровопотери хорошо переносится за счет компенсаторных механизмов, представленных на рис. 3.3. При донорстве в Красный Крест или банки крови при больницах обычно сдают 500 мл, что составляет 10% от обще-

го объема крови. При иных обстоятельствах здоровый человек может потерять около 20% общего объема крови без особых симптомов из-за рефлекторного спазма сосудов и перераспределения кровотока, что было описано ранее. При значительной кровопотере у пациента развиваются симптомы гиповолемии. Компенсаторных механизмов, которые перераспределяют кровоток, уже недостаточно, чтобы поддерживать артериальное давление. Ортостатическая гипотензия или падение систолического артериального давления, когда пациент переходит из положения лежа в вертикальное положение, является симптомом серьезной гиповолемии. Еще более массивная кровопотеря может приводить к гиповолемическому шоку, при котором страдает состояние сознания, наблюдаются холодный липкий кожный покров, тахикардия, учащенное дыхание и гипотензия в положении лежа. Важно отметить, что у пациентов с тяжелой острой кровопотерей уровни гемоглобина и гематокрита могут быть близки к нормальным, поскольку они равномерно теряют и форменные элементы, и плазму, так что степень потери эритроцитов становится очевидной только тогда, когда происходит восстановление объема плазмы — спонтанно или при переливании инфузионных препаратов.

У пациентов с менее резким снижением уровня эритроцитов начало заболевания обычно протекает подостро. Многие пациенты отмечают развитие неспецифических симптомов анемии, описанных выше в настоящей главе. Эти люди в первую очередь испытывают дефицит железа.

Лечение анемии, обусловленной кровопотерей, зависит от степени и сроков давности кровопотери. Пациенты в состоянии гиповолемического шока нуждаются в переливании инфузионных препаратов и эритроцитов. Переливание крови может не требоваться у пациентов с кровопотерей меньшей степени. Скорость регенерации новых эритроцитов можно увеличить при назначении эпоэтина бета (Эритропоэтина человека рекомбинантного*), но иногда это не помогает, например, при отсутствии необходимого количества железа. Таким образом, всем пациентам с кровопотерей необходимо назначать железо для восстановления дефицита эритроцитов. Не менее важно продолжать наблюдение пациента, чтобы определить, закончилось ли кровотечение. Пациентам с желудочно-кишечным кровотечением требуется проведение тестирования образцов кала на наличие скрытой крови.

АНЕМИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ СНИЖЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ

Широкий спектр заболеваний может стать причиной анемии, обусловленной снижением образования эритроцитов. Анемии такого рода имеют ряд общих черт. Начало симптомов обычно подострое. Для здорового человека средняя продолжительность жизни эритроцитов составляет 120 дней, так что даже если образование новых клеток резко прекращается, то уровни гемоглобина и гематокрита снижаются постепенно, а компенсаторные механизмы могут сдерживать появление симптомов вплоть до развития анемии тяжелой степени. Как упоминалось ранее, при анемии такого вида количество ретикулоцитов в крови крайне низкое. Как показано на [рис. 3.3, 3.5](#), уровень эритропоэтина в плазме повышается все выше по мере того, как прогрессирует анемия. Однако этот высокоспецифичный и мощный стимул гемопоеза оказывается неэффективным при заболеваниях, проявляющихся нарушением продукции эритроцитов. Некоторые клиницисты используют ретикулоцитарный индекс как высокоинформативный показатель продукции эритроцитов. Он рассчитывается как процент ретикулоцитов, умноженный на гематокрит и поделенный на показатель гематокрита в норме (0,45). В норме содержание ретикулоцитов в крови колеблется от 1 до 2%, соответственно, ретикулоцитарный индекс составляет 1-2. Для сравнения: у пациентов с гематокритом 0,15 и числом ретикулоцитов около 3% индекс составляет 1. Несмотря на то что число ретикулоцитов значительно выше нормы, индекс находится в пределах нормы. Так, выработка эритроцитов остается на нормальном уровне, хотя предполагалось, что анемия тяжелой степени провоцирует значительное увеличение уровня эритропоэтина, который в нормальном костном мозге должен увеличить образование эритроцитов в 8 раз. Этот пример иллюстрирует несообразно низкое количество ретикулоцитов, характерное для анемий, обусловленных недостаточной выработкой эритроцитов.

Исследование показателей эритроцитов может быть полезно при определении причины анемии, обусловленной снижением образования эритроцитов. Как описано в главе 1, эти показатели включают количественные данные о MCV, среднее содержание гемоглобина в эритроците, MCHC. Как показано в [табл. 3.1](#), показатель MCV необходим

При анемии, обусловленной недостаточной выработкой эритроцитов, отмечается:

- появление симптомов подострое;
- количество ретикулоцитов непропорционально низкое;
- показатели эритроцитов могут быть информативны;
- показано обследование костного мозга.

при классификации анемий, обусловленных недостаточной выработкой эритроцитов. Анемии, ассоциированные с низким уровнем MCV, называются микроцитарными, а с высоким уровнем MCV, соответственно, макроцитарными. Оба эти вида анемий связаны с дефектами созревания эритроцитов в костном мозге. Вызванное анемией повышение уровня эритропоэтина в плазме провоцирует реактивную гиперплазию эритроидных предшественников и других клеток-предшественников в костном мозге, что можно увидеть при микроскопическом исследовании костного мозга. Вместе с тем нарушение созревания эритроидных предшественников подавляет выработку полностью дифференцированных эритроцитов в разной степени, в зависимости от характера и тяжести патологии.

Таблица 3.1. Анемии, связанные со снижением продукции эритроцитов

Микроцитоз	Дефицит железа. Талассемия. Сидеробластная анемия*	Аномальное созревание эритроидов.
Макроцитоз	Мегалобластная анемия. Дефицит кобаламина. Дефицит фолиевой кислоты. Прочее	Неэффективный эритропоэз
Нормоцитоз	Первичная недостаточность костного мозга. Аплазия. Миелофтиз	Снижение числа эритроидных клеток-предшественников
Вторичные анемии	Воспаление. Уремия (почечная недостаточность). Заболевания печени. Г Эндокринная функция	

* Средний размер эритроцитов (MCV) при сидеробластной анемии нормальный или часто увеличен. Так или иначе популяция красных клеток крови включает большое количество микроцитов.

Как итог, у пациентов с микро- или макроцитарной анемией наблюдается несовместимая комбинация между гиперплазией эритроидных предшественников в костном мозге и относительно низким количеством ретикулоцитов в периферической крови. Фактически многие эритроидные клетки-предшественники настолько дефектны, что подвергаются апоптозу — запрограммированной гибели клетки в костном мозге, что делает невозможным выработку ретикулоцитов; это явление носит название «неэффективный эритропоэз».

Неэффективный эритропоэз представляет собой крайне важный компонент патофизиологии ряда анемий, обусловленных снижением продукции эритроцитов, включая большую и среднюю Р-талассемию (глава 8), дефицит железа (глава 5), мегалобластные анемии (глава 6) и миелодиспластические синдромы (глава 20).

Снижение продукции эритроцитов обусловлено неэффективным эритропоэзом или малым количеством эритроидных клеток-предшественни-

ков. Динамика эритропоэза, выживаемость эритроцитов и разрушение эритроцитов при различных типах анемий представлены на [рис. 3.6](#). Поскольку эритропоэз происходит в костном мозге, его микроскопическое исследование весьма информативно при диагностике анемий, обусловленных снижением образования эритроцитов. Биопсия костного мозга используется для определения общей насыщенности костного мозга клетками, в то время как в мазках аспирата можно увидеть относительную долю эритроидных предшественников по сравнению с незритроидными клетками-предшественниками, а также более мелкие морфологические особенности, которые могут указать на специфические дефекты созревания эритроидных предшественников. Поскольку эти процедуры дают дополнительную информацию, обе они обычно применяются при исследовании костного мозга.

При микроцитарной анемии наряду с малым объемом эритроцитов наблюдается снижение среднего уровня гемоглобина. Как показано на

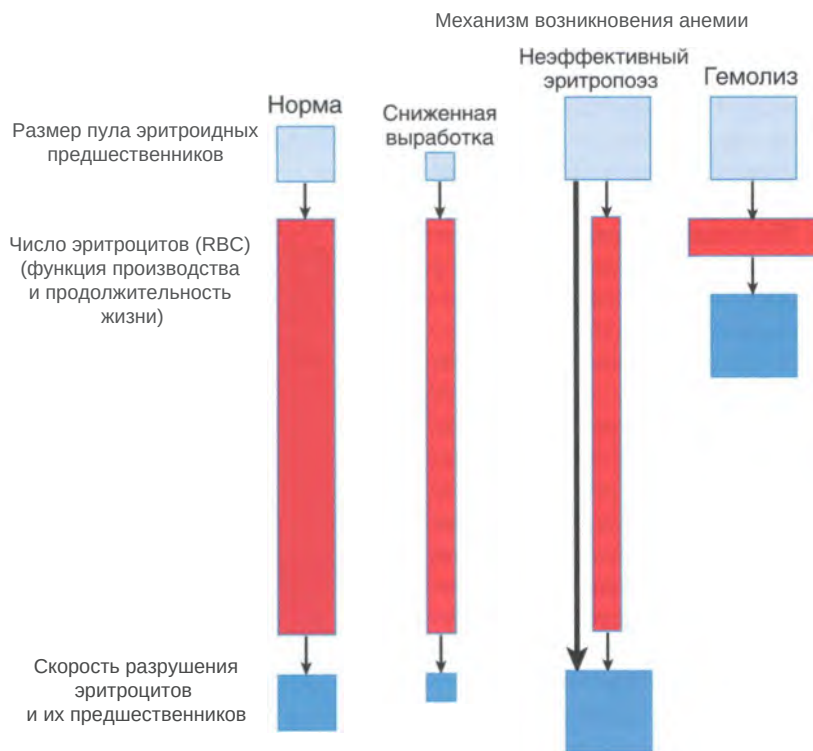


Рис. 3.6. Блок-схема эритропоэза в костном мозге, продолжительность жизни эритроцитов и их разрушение при различных типах анемии. В средних прямоугольниках вертикальная ось — продолжительность жизни, горизонтальная ось — число эритроцитов, образующихся в сутки. Так, площадь среднего прямоугольника представляет собой количественное отображение числа эритроцитов

рис. 3.7, микроцитарная анемия обусловлена дефектами одного из трех компонентов гемоглобина: железа, порфирина (в который вставляется железо для производства гема) и глобина. MCV снижается, когда запасы железа снижены в достаточной степени, чтобы вызвать анемию (глава 5), и при талассемии (глава 8), заболеваниях, причинами которых служат наследственные мутации, которые ухудшают синтез α - и β -глобина. При сидеробластных анемиях, вызванных наследственными или приобретенными дефектами в синтезе порфирина (глава 20), обычно наблюдается широкое распространение эритроцитов разных размеров, но также присутствует большое количество микроцитарных клеток.

Макроцитарные эритроциты встречаются при анемиях, вызванных различными причинами. Если показатель MCV превышает 120 фл, это почти всегда мегалобластная анемия, морфологический вид которой отражает дефекты синтеза ДНК. Мегалобластная анемия (глава 6) чаще всего вызвана дефицитом витамина B_{12} (кобаламина) или фолиевой кислоты, а также наблюдается при химиотерапии препаратами, блокирующими синтез ДНК, такими как метотрексат. Макроцитоз в меньшей степени может встречаться при гемолитической анемии, недостаточности костного мозга, миелодиспластических синдромах, заболеваниях почек, алкоголизме и гипотиреозе.

Нормоцитарные анемии с недостаточной продукцией эритроцитов также встречаются при различных заболеваниях. Тяжелая анемия с нормальным уровнем MCV обычно указывает на первичные проблемы в костном мозге — аплазию или лейкомию, метастазы рака, фиброз или гранулематоз (глава 4). У пациента может наблюдаться панцитопения, которая определяется как анемия, связанная с сопутствующим снижением уровня лейкоцитов и тромбоцитов. В случаях, когда костный мозг поражен инфильтративным процессом (опухолью), или при фиброзных изменениях в периферической крови могут обнаруживаться ядерные эритроциты и дакриоциты (рис. 3.8). Биопсия костного мозга необходима в таких случаях для постановки диагноза, поскольку костный мозг часто невозможно аспирировать (симптом «сухого крана»).

Однако чаще нормоцитарные анемии возникают при системных заболеваниях и носят вторичный характер. У пациентов с онкологией, длительным инфекционным процессом или заболеваниями соединительной ткани, например ревматоидным артритом, наблюдаются также анемии легкой или средней степени тяжести из-за хронического воспаления, которое вызывает нарушения гомеостаза железа, необходимого для усиления эритропоэза. Анемия при хронических инфекционных процессах более подробно описана в главе 7. Хронические заболевания печени и заболевания эндокринной системы с недостаточной выработкой гормонов

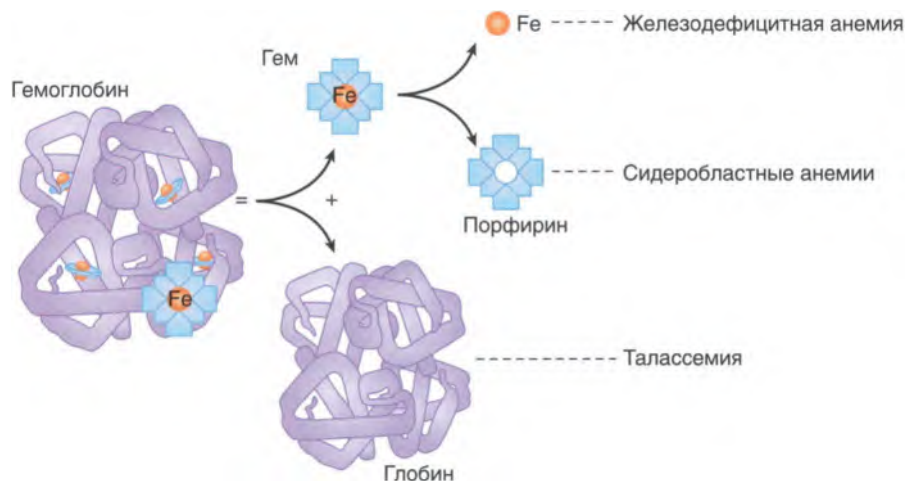


Рис. 3.7. Компоненты гемоглобина, недостаток которых отмечается при микроцитарных анемиях. Fe — железо

Морфология эритроцитов	Негемолитическая	Морфология эритроцитов Гемолитическая	
 Норма		 Полихромазия	
 Макроэритроцит	Мегалобластная анемия	 Ретикулоцит (суправитальное окрашивание)	
 Микроцит	Дефицит железа, талассемия	 Сфероцит	Наследственный сфероцитоз, аутоиммунная гемолитическая анемия
 Палочковидные клетки	Дефицит железа	 Эллиптоцит	Наследственный эллиптоцитоз
 Слезовидные клетки (дакриоциты)	Миелофиброз, экстрамедуллярный гемопоэз	 Стоматоцит	Заболевание печени, наследственный стоматоцитоз
 Клетки-мишени	Заболевание печени, гемоглинопатии, постспленэктомический синдром	 Серповидно-клеточная анемия	Серповидноклеточная анемия
 Тельца Хауэлла-Жолли	Тельца включения, постспленэктомический синдром	 Фрагменты	Микроангиопатии (ДВС-синдром, ТТП, ГУС) и патологии сердечного клапана
		 Пузырчатые клетки	Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
		 Шпоровидная клетка	Тяжелые заболевания печени

Рис. 3.8. Аномалии морфологии эритроцитов при различных заболеваниях. ДВС-синдром — синдром диссеминированного сосудистого свертывания; Г-6-ФД — глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа; ГУС — гемолитико-уремический синдром; ТТП — тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

также часто протекают с нормоцитарной анемией легкой и средней степени тяжести. Анемия при почечной недостаточности — это единственный тип, при котором развивается тяжелая степень. Также эти заболевания рассмотрены в главе 7.

АНЕМИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПОВЫШЕННЫМ РАЗРУШЕНИЕМ ЭРИТРОЦИТОВ (ГЕМОЛИЗОМ)

Широкий перечень структурных, метаболических, иммунологических и механических нарушений может приводить к преждевременному раз-

рушению эритроцитов, циркулирующих в крови. Тем не менее, несмотря на различную этиологию, этот вид неосложненных гемолитических анемий имеет много общих черт (см. колонку далее). Способность к эффективному эритропоэзу сохраняется и при повышении уровня эритропоэтина, индуцированного гипоксией (см. рис. 3.3, 3.5), возрастает продукция эритроцитов, то есть происходит адаптивная реакция, при которой повышается число ретикулоцитов (ретикулоцитоз). Анемия, которая сопровождается показателем ретикулоцитоза 5% и более, достоверно свидетельствует о гемолизе. Однако повышенное количество ретикулоцитов также может наблюдаться при анемиях, связанных с питанием в первые 2 нед заместительной

терапии железом, кобаламином*⁷ [цианокобаламин (витамин В₁₂*)] или фолиевой кислотой. Острая гипоксия также может вызвать временное повышение числа ретикулоцитов. Инфильтративные заболевания костного мозга, такие как метастазы рака, могут индуцировать умеренное устойчивое повышение уровня ретикулоцитов из-за искажений архитектуры костного мозга, что приводит к преждевременному высвобождению зрелых предшественников эритроцитов.

При гемолитических анемиях:

- возрастает число ретикулоцитов;
- информативно исследование мазка крови;
- биохимические показатели:
 - возрастает количество свободного билирубина и лактатдегидрогеназы;
 - возрастает количество гаптоглобина;
- при постановке диагноза используются специфические тесты:
 - реакция Кумбса;
 - скрининг пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ);
 - электрофорез гемоглобина;
 - скрининг глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФД) и др.

Микроскопическое исследование хорошо подготовленного и окрашенного мазка важно для оценки любой анемии неизвестной этиологии, но особенно оно информативно для определения причины гемолиза. Удивительное разнообразие аномалий эритроцитов наблюдается при различных видах гемолитических анемий, многие из которых представлены на [рис. 3.8](#). Подробно особенности и патогенез аномальных клеток представлены в главах 9, 10 и 11, где описаны конкретные типы гемолитических анемий.

В противоположность ценности исследования периферического мазка крови микроскопия костного мозга редко оказывается полезной для идентификации причин гемолитической анемии. Как правило, наблюдаемый результат — гиперплазия эритроидных предшественников, ожидаемое увеличение числа ретикулоцитов. Исследование костного мозга полезно лишь в исключительных случаях, таких как сочетание лимфомы и иммунной гемолитической анемии или гипоплазия при ПНГ.

Эти нетипичные, но интересные сочетания описаны в главе И.

Наличие гемолиза также можно подтвердить легкодоступными анализами сыворотки крови. Эти тесты основаны на физиологических этапах, которые связаны с разрушением эритроцитов, и описаны на [рис. 3.9](#). В конце своего жизненного цикла здоровые и аномальные эритроциты поглощаются макрофагами в селезенке, печени и костном мозге. Здесь глобин, белок гемоглобина подвергается протеолитическому разрушению. Гем подвергается катаболизму гемоксидазой до биливердина (тетрапирол с прямой цепью), монооксида углерода и свободного железа. Далее биливердин распадается до билирубина, который покидает макрофаг и связывается с альбумином плазмы. Связанный с альбумином билирубин попадает в печень, где он конъюгирует до глюкуронида, становясь растворимым в воде. Конъюгированный билирубин выводится с желчью в двенадцатиперстную кишку и проходит через кишечник. Бактерии среднего отдела кишечника превращают билирубин в уробилиноген, затем в стеркобилин, который придает стулу коричневый цвет. У пациентов с гемолитической анемией повышенное разрушение эритроцитов и катаболизм гема приводят к повышению уровня свободного билирубина в плазме/сыворотке. У пациентов со средней или тяжелой степенью тяжести анемии часто наблюдается желтуха. Хронический гемолиз повышает у пациентов риск появления камней из билирубина в желчном пузыре. Если пациент с гемолитической анемией также страдает от заболевания почек и печени, уровень конъюгированного билирубина в сыворотке также будет повышен, общее количество свободного и связанного билирубина будет на очень высоком уровне, что приведет к гораздо более выраженной желтухе.

Избыточное разрушение эритроцитов, будь то внутрисосудистое (в крови) или внесосудистое (в макрофагах), приводит к проникновению гемоглобина и белков эритроцитов в кровеносное русло. Лактатдегидрогеназа — это один из легко определяемых ферментов, уровень которого возрастает в зависимости от выраженности гемолиза. Однако важно помнить, что еще более высокие уровни лактатдегидрогеназы наблюдаются при тяжелом, неэффективном эритропоэзе, например, при мегалобластной анемии. Свободный гемоглобин в плазме,

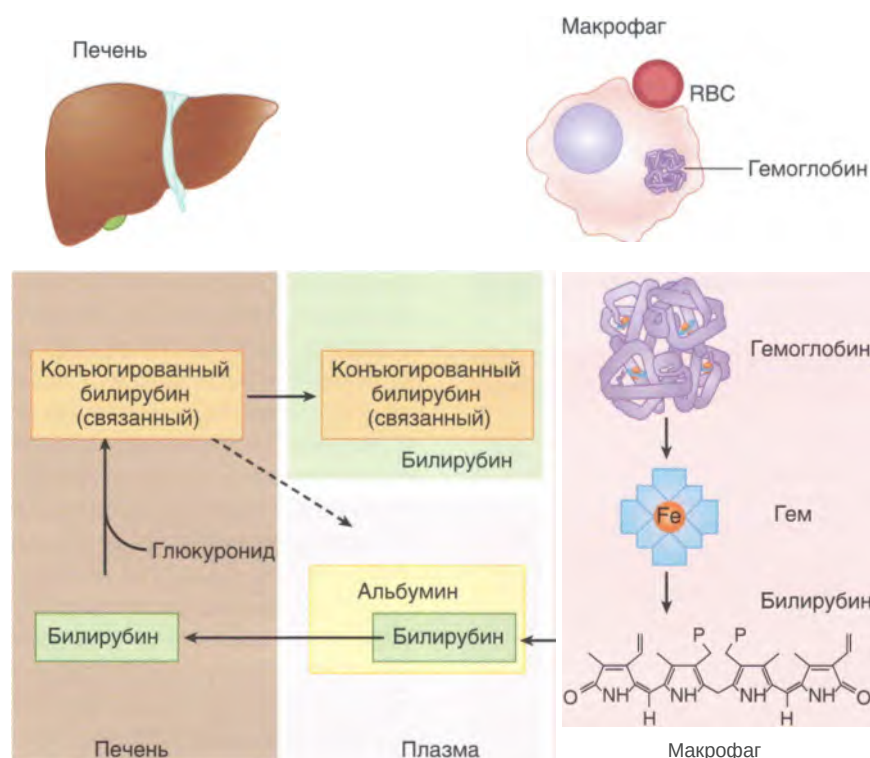


Рис. 3.9. Разрушение эритроцитов. В правом верхнем углу изображено, как в конце жизни эритроцитов они поглощаются макрофагами. Гемоглобин эритроцитов подвергается катаболизму. Гем разрушается до билирубина, который направляется в плазму, где связывается с альбумином. Этот комплекс поступает в печень, где билирубин конъюгирует с глюкуронидом и выводится с желчью. В норме в плазме содержится очень низкое количество связанного билирубина. При заболеваниях печени или желчевыводящих путей в плазме возрастает уровень связанного билирубина (указано пунктирной стрелкой). Конъюгированный билирубин; Fe — железо; глюкуронид; эритроциты

благодаря высокому сродству и специфичности, связывается с гаптоглобином, широко распространенным белком плазмы, формирует комплекс «гемоглобин-гаптоглобин», который быстро выводится из кровеносного русла. Из этого следует, что гаптоглобин часто отсутствует в плазме пациентов с гемолизом выраженной степени.

Чаще всего гемолиз протекает экстраваскулярно в фагоцитарных макрофагах. У пациентов с тяжелым внутрисосудистым гемолизом количество гемоглобина, высвобождаемого из разрушенных эритроцитов, превышает количество свободного гаптоглобина в плазме. Тетрамеры свободного гемоглобина ($\alpha_2\beta_2$) в крови диссоциируют до $\alpha\beta$ -димеров, которые достаточно малы, чтобы очищаться в почечных клубочках и реабсорбироваться эпителиальными клетками проксимальных канальцев. Теперь при катаболизме гемоглобина железо гема преобразуется в ферритин и гемоси-

дерин (глава 5). Потеря клеток приводит к потере железа, так что длительный внутрисосудистый гемолиз может приводить к дефициту железа. Если количество отфильтрованного гемоглобина превышает реабсорбционную способность почечных клубочков, гемоглобин выделяется с мочой, придавая ей красно-коричневый цвет (гемоглинурия).

Как только установлен факт гемолиза, становится возможным использовать специфические лабораторные тесты, которые при рациональном применении в сочетании с данными анамнеза и физикальным обследованием могут быть очень эффективны для выявления конкретных причин гемолиза. При планировании диагностического исследования полезно ориентироваться на полную классификацию гемолитических анемий. В табл. 3.2 представлены два различных подхода, применяемых при рассмотрении данных расстройств. Один из подходов группирует гемолити-

ческие анемии в зависимости от того, является ли причиной повреждения фактор окружающей среды или же дефект, связанный с клеточной мембраной или внутренней частью клетки (гемоглобин или белки). Второй подход позволяет определить различия между наследственной и приобретенной формами. Эти принципы могут принести пользу для понимания различных гемолитических анемий, описанных в главах 9-11.

Таблица 3.2. Классификация гемолитических анемий

Приобретенные	Факторы окружающей среды Антитела: иммуногемолитические анемии. Механические повреждения: тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП), гемолитико-уремический синдром (ГУС), патология сердечного клапана. Токсины, инфекционные агенты: малярия и пр.
	Дефекты мембраны Шпорклеточная анемия. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Наследственный сфероцитоз
Врожденные	Дефекты внутреннего состава клетки Гемоглобинопатии. Энзимопатии.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Люди страдают анемией, если их уровень гемоглобина или гематокрита на две единицы и более ниже уровня нормы, соответствующего возрасту и полу.
- Анемия — это серьезная проблема здравоохранения, особенно для слаборазвитых стран.
- Пациент адаптируется к анемии за счет усиленного прилива крови к жизненно важным органам и 2,3-ДФГ-опосредованных сдвигов в сродстве эритроцитов к кислороду, что позволяет увеличить доставку кислорода к тканям.
- Уровень эритропоэтина в плазме повышается прямо пропорционально степени тяжести анемии.
- Анемия возникает при недостаточной продукции эритроцитов, увеличении деструкции эритроцитов, кровопотере и при сочетании причин.
- Анемии с недостаточной выработкой эритроцитов классифицируются по MCV (среднему объему эритроцита) на микро-, нормо- и макроцитарные.
- Некоторые анемии, ассоциированные с недостаточной продукцией эритроцитов, связаны с неэффективным эритропоэзом, при котором увеличивается число эритроидных клеток-предшественников, но они раньше времени погибают в костном мозге.
- Гемолитические анемии характеризуются эффективным эритропоэзом, ретикулоцитозом и укорочением жизненного цикла эритроцитов.
- Гемолитические анемии могут быть классифицированы в зависимости от того, приобретенные они или наследственные, а также от внутренней или внешней причины, связанной с эритроцитами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Какой из следующих лабораторных тестов менее информативен для диагностики неэффективности эритропоэза у пациентов с анемией?
 - А. Уровень лактатдегидрогеназы в сыворотке крови.
 - Б. Уровень билирубина в сыворотке крови.
 - В. Число ретикулоцитов.
 - Г. Уровень эритропоэтина в сыворотке крови.
 - Д. Исследование костного мозга.
2. Какое из следующих сочетаний показателей лабораторных тестов лучше всего подтверждает наличие гемолиза?
 - А. Низкий уровень лактатдегидрогеназы, высокий уровень свободного билирубина, низкий уровень гаптоглобина.
 - Б. Низкий уровень лактатдегидрогеназы, высокий уровень свободного билирубина, высокий уровень гаптоглобина.
 - В. Высокий уровень лактатдегидрогеназы, высокий уровень свободного билирубина, низкий уровень гаптоглобина.
 - Г. Высокий уровень лактатдегидрогеназы, высокий уровень связанного билирубина, низкий уровень гаптоглобина.
 - Д. Высокий уровень лактатдегидрогеназы, высокий уровень связанного билирубина, высокий уровень гаптоглобина.
3. Что из нижеперечисленного обеспечивает наиболее эффективное восстановление дефицита эритроцитов у пациента с анемией?
 - А. Увеличение сердечного выброса в состоянии покоя.
 - Б. Увеличенный уровень 2,3-ДФГ в эритроцитах и снижение сродства эритроцитов к кислороду.
 - В. Увеличение уровня аденозинтрифосфата эритроцитов и увеличение сродства эритроцитов к кислороду.
 - Г. Повышение уровня эритропоэтина в плазме.
 - Д. Повышение парциального давления кислорода (pO_2).
4. Какое из следующих заболеваний не связано с маленьким размером эритроцитов (микроцитозом)?
 - А. Заболевания печени.
 - Б. Отравление свинцом.
 - В. Талассемия.
 - Г. Дефицит железа.
 - Д. X-сцепленная сидеробластная анемия.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Уровень эритропоэтина в крови высокий у всех пациентов с анемией, тогда как другие анализы будут информативны у пациентов с неэффективным эритропоэзом. Уровень лактатдегидрогеназы в сыворотке крови будет высоким из-за высвобождения этого фермента из эритроидных клеток костного мозга при их деструкции. Уровень свободного билирубина в сыворотке крови будет высоким из-за разрушения гема гемоглобина. Число ретикулоцитов будет маленьким из-за того, что из поврежденного костного мозга выходит малое количество эритроцитов. В костном мозге обнаруживается эритроидная гиперплазия с дефектами созревания эритроидов. (Ответ — Г.)
2. Уровень лактатдегидрогеназы в сыворотке крови будет высоким из-за высвобождения этого фермента из эритроцитов при их разрушении в кровеносном русле. Уровень свободного билирубина будет повышен из-за процесса катаболизма гема. В противоположность этому уровень связанного билирубина может быть в норме, если у пациента не наблюдается сопутствующего заболевания печени. Гаптоглобин — белок, в большом количестве содержащийся в плазме крови, для которого характерно свойство высокого связывания с гемоглобином. Во время гемолиза избыток гемоглобина покидает разрушенные эритроциты кровеносного русла. В кровеносном русле быстро образуется комплекс «гемоглобин-гаптоглобин». (Ответ — В.)
3. Как показано на [рис. 3.4](#), правый сдвиг кривой связывания кислорода у пациентов с анемией приводит к заметному усилению разгрузки кислорода при прохождении эритроцитов в микроциркуляторном русле. (Ответ — Б.)
4. Для пациентов с заболеваниями печени характерен макроцитоз. Во многих случаях эти пациенты страдают алкоголизмом и часто имеют дефицит фолиевой кислоты. В противоположность этому остальные заболевания, указанные в данном вопросе, сопровождаются микроцитозом. Талассемия и дефицит железа — это самые распространенные причины микроцитарной анемии. Наследственная сидеробластная анемия характеризуется дефектами синтеза гема, вследствие чего синтез гемоглобина нарушен, а эритроциты имеют малый размер. По необъяснимым причинам у пациентов с более распространенным заболеванием, приобретенной сидеробластной анемией, MCV, как правило, повышен. (Ответ — А.)

ГЛАВА 4

Анемии, связанные с недостаточностью костного мозга или его инфильтрацией

Г. Франклин Банн

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны уметь следующее.

- Проводить дифференциальную диагностику панцитопении.
- Классифицировать первичные заболевания костного мозга, которые приводят к панцитопении.
- Объяснить патогенез апластической анемии и принципы, лежащие в основе лечения.

Из информации, представленной в главе 2, становится ясно, что производство форменных элементов при их регуляции факторами роста возможно лишь в присутствии адекватного числа функциональных полипотентных стволовых клеток. Соответственно, патологические процессы, которые повреждают стволовые клетки либо разрушают нишу костного мозга, необходимую для их нормального функционирования, приводят к снижению их количества, а иногда к нарушениям функций клеток, циркулирующих в крови. Именно поэтому заболевания костного мозга часто приводят к панцитопении — уменьшению числа циркулирующих эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Заболевания, приводящие к панцитопении, представлены в [табл. 4.1](#). Потому как эритроциты, лейкоциты и тромбоциты образуются в костном мозге, логично, что микроскопическое исследование аспирата и биоптата крайне важно при работе с пациентами с панцитопенией. Как показывают строки, выделенные курсивом в [табл. 4.1](#), в этой главе будут рассмотрены заболевания, связанные с повреждением ГСК, а также те, которые характеризуются разрушением костномозгового микроокружения инфильтративными клетками, которые лежат вне костного мозга (миелофтиз). Тяжелая

панцитопения — это характерный признак аплазии костного мозга, в то время как цитопения разной степени тяжести может появляться при заболеваниях, вызывающих миелофтиз. Другие причины панцитопении, указанные в [табл. 4.1](#), описаны в следующих главах настоящего руководства.

АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

ПРИОБРЕТЕННЫЕ

Вследствие того что 95% всех клеток костного мозга происходят из ГСК, их повреждение характеризуется снижением общей клеточности. На [рис. 4.1](#) приводится сравнение нормального костного мозга и костного мозга пациента с тяжелой апластической анемией. На этом образце ([рис. 4.1, Б](#)) трудно идентифицировать хоть какие-нибудь клетки эритроидной, миелоидной или мегакариоцитарной линии. Несколько клеток, которые можно определить, — это смесь лимфоцитов, плазматических клеток и стромы костного мозга, которая состоит из эндотелиальных клеток и фибробластов.

Таблица 4.1. Причины панцитопении

Категория	Заболевание
Повреждение ГСК	Апластическая анемия*. Идиопатическая*. Иммуноопосредованная*. Вторичная при воздействии лекарственных препаратов, токсинов, радиации, вирусов*. Анемия Фанкони*
Мутация клональных гемопоэтических клеток	Острая лейкемия (глава 21). Миелодисплазия (глава 20). ПНГ (глава И)
Миелофтиз (инфильтрация костного мозга)	Метастазы рака*. Гранулематозные заболевания, туберкулез*. Лимфома (глава 22). Миелофиброз (глава 20)
Дефекты созревания	Мегалобластная анемия (глава 6)
Усиленное разрушение в периферических тканях	Спленомегалия (глава 1). Аутоиммунные заболевания, системная красная волчанка и др. Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ) (глава 18)

* Рассматриваются в настоящей главе.

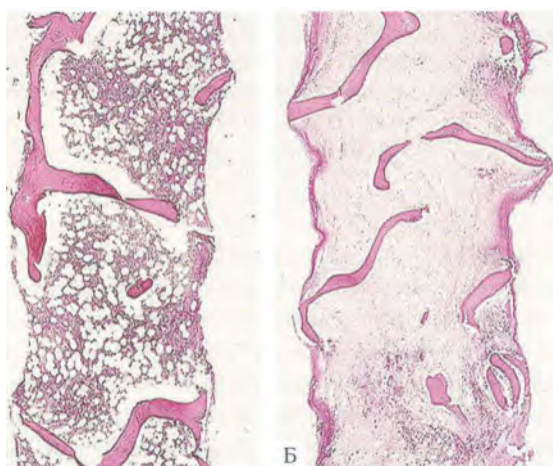


Рис. 4.1. Апластическая анемия. А. Биоптат костного мозга в норме. Б. Биоптат костного мозга пациента с апластической анемией. (Использовано с разрешения Dr. Stanley Schreier, American Society of Hematology Image Bank.)

Патогенез

Считается, что дисплазия костного мозга вызвана генетическими изменениями ГСК, а также спонтанными мутациями или мутациями, происходящими под влиянием внешних факторов, — ле-

карственных препаратов, токсинов или вирусных инфекций. Как показано на [рис. 4.2](#), генетическое повреждение может напрямую нарушать способность стволовых клеток к пролиферации или дифференциации либо опосредованно влиять на гемопоэз, стимулируя экспрессию неоантигенов в стволовых клетках и их потомках, что затем вызывает иммунное повреждение путем рекрутинга цитотоксических Т-лимфоцитов.

Этиология

Самой частой причиной аплазии костного мозга является ятрогения, то есть воздействие лекарственными препаратами или радиацией. Пациентов со злокачественными новообразованиями, как правило, лечат химиотерапией, направленной на уничтожение опухолевых клеток. Эти методы лечения угнетающе действуют на репликацию ДНК и другие жизненно важные процессы жизнедеятельности клеток, что токсично сказывается на здоровых клетках организма, которые постоянно размножаются. По большей части это относится к гемопоэтическим клеткам и эпителиальным клеткам желудочно-кишечного тракта. В этой связи у пациентов, получающих лечение наиболее

распространенными группами химиопрепаратов или терапевтическими дозами ионизирующего излучения, развивается панцитопения, обусловленная угнетением костного мозга. Такая индуцированная миелосупрессия является предотвратимой, зависит от дозы патологического агента и является обратимой. В противоположность этому некоторые препараты, например, антибиотик хлорамфеникол, могут провоцировать необратимую апластическую анемию у некоторых людей, принимающих данный препарат (феномен идиосинкразии).

При обследовании пациента с апластической анемией важно тщательно выяснить, принимал ли пациент токсические препараты, в особенности углеводороды и другие промышленные растворители. Чаще всего повреждение вызывает бензин. Вирусные инфекции, в особенности гепатит С (ранее известный как гепатит не А, ни В), может вызывать тяжелую, необратимую аплазию костного мозга. Неизвестно, является ли повреждение стволовых клеток проявлением самого заболевания или оно опосредовано иммунитетом. Это крайне редкое осложнение, тогда как частично и полностью обратимые цитопении часто встречаются при разных типах вирусных инфекций.

Диагноз идиопатической апластической анемии ставят пациентам, у которых отсутствует факт употребления лекарственных препаратов, токсинов или перенесенной вирусной инфекции. Это редкое заболевание, распространенность которого составляет два случая на 1 млн человек в год. Для сравнения: заболеваемость острой лейкемией и множественной миеломой выше в 15 раз. Как будет упоминаться позже в разделе, посвященном терапии, значительная часть пациентов с идиопатической апластической анемией реагируют на лечение иммуносупрессивными препаратами, однако механизм, лежащий в основе иммунного повреждения ГСК, неизвестен в настоящее время.

Клинические проявления и диагностика

Симптомы, которые приводят пациента к врачу, и показатели физикального обследования напрямую зависят от степени тяжести цитопении. У многих пациентов наблюдается прогрессирующая усталость и бледность кожного покрова вследствие анемии. Другие отмечают появление петехий или экхимозов (кровоподтеков), обусловленных тромбоцитопенией. Наибольшее беспокойство вызыва-

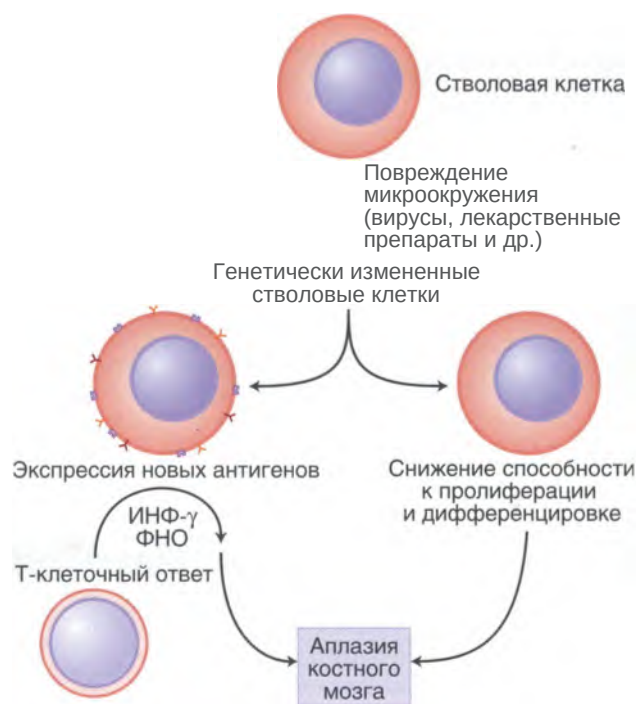


Рис. 4.2. Патогенез аплазии костного мозга. Повреждение генома стволовых клеток может стать причиной появления дефектов, которые ухудшают пролиферацию и дифференциацию или индуцируют образование неоантигенов, которые вызывают иммунное разрушение. ИНФ- γ — интерферон- γ ; ФНО — фактор некроза опухоли. (Воспроизведено с разрешения Kumar V., Abbas A., Fausto N., eds. Robbins Pathologic Basis of Disease. 8th edition. Philadelphia: Elsevier, 2010. P. 663.)

ют пациенты, у которых наблюдаются лихорадка и симптомы острой бактериальной инфекции, обусловленные нейтропенией. Разумеется, у пациентов обычно представлены несколько симптомов. При физикальном обследовании обычно отмечают бледность, петехии, реже экхимозы и часто находят проявления бактериальных инфекций, таких как абсцесс или пневмония. Лимфатические узлы и селезенка не увеличены. Общий анализ крови позволяет выявить панцитопению. MCV часто незначительно повышен, а процентное содержание и абсолютное число ретикулоцитов крайне низкое. При дифференциальном подсчете белых клеток обнаруживаются нейтропения и моноцитопения в сочетании с сохранением количества лимфоцитов из-за длительной продолжительности жизни этих клеток. Аспират и биоптат костного мозга необходимы для постановки диагноза. Гистологический срез костного мозга в норме показывает долю об-

щей клеточности от 35 до 50% (см. рис. 4.1, А), тогда как при апластической анемии общая клеточность составляет около 10% (см. рис. 4.1, Б).

Терапия, течение болезни и прогноз

Как только поставлен диагноз апластической анемии, необходимо немедленно прекратить действие лекарственного препарата или токсина, которые могли послужить причиной миелосупрессии. В прошлом лечение апластической анемии было только поддерживающим: переливание крови и тромбоцитов по мере необходимости для коррекции анемии и предупреждения кровотечения из-за тромбоцитопении, а также применение антибиотиков для лечения инфекционных осложнений. Несмотря на такие методы терапии, большая часть пациентов погибала из-за развития сепсиса. Кропотливая поддерживающая терапия по-прежнему крайне важна при лечении. Однако для большинства пациентов с тяжелой апластической анемией возможно достижение ремиссии, а многие были вылечены при использовании ТС К или иммуносупрессивной терапии.

Исторически сложилось, что первыми пациентами, прошедшими процедуру ТСК, стали именно пациенты с апластической анемией. Первоначальные результаты были достаточно обнадеживающими, и такой метод лечения стал применяться у пациентов с другими гематологическими заболеваниями (описано в главе 26). За последние 30 лет достижения в схемах трансплантации и поддерживающей терапии позволили достичь более высоких результатов приживаемости и снижения числа случаев «трансплантат против хозяина» и оппортунистических инфекций, что привело к лучшей выживаемости пациентов. На сегодняшний день около 75% пациентов в возрасте 20 лет и младше, получивших стволовые клетки от родственных доноров, сопоставимых по системе тканевой совместимости, имеют длительную стабильную ремиссию и могут считаться выздоровевшими. У пациентов старше 40 лет этот показатель составляет около 40%. Результаты после трансплантации от неродственных доноров менее впечатляющие.

Пациентам, для которых нет подходящего донора или он слишком стар для трансплантации, назначают иммуносупрессивную терапию, обычно она состоит из комбинации ингибитора кальцинев-

рина, такого как циклоспорин, и антилимфоцитов или антилимфоцитарного глобулина*³. Тот факт, что около 75% пациентов с идиопатической апластической анемией реагирует на терапию, позволяет говорить о том, что иммуноопосредованное разрушение гемопоэтических клеток-предшественников играет важную роль в патогенезе заболевания (см. рис. 4.2). В сравнении с ТСК иммуносупрессивная терапия значительно дешевле и менее токсична. Так или иначе ремиссия менее стабильна, и примерно у трети пациентов в конечном итоге развиваются клональные гематологические заболевания или ПНГ. Согласно наблюдениям, недавние исследования секвенирования ДНК показывают, что костный мозг половины пациентов с апластической анемией содержит небольшие клоны гемопоэтических клеток, содержащих мутации, которые ассоциированы с миелоидными новообразованиями или с ПНГ. У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, размер этих клонов иногда (не в каждом случае) увеличивается с течением времени, и такие пациенты более подвержены ПНГ или миелоидным новообразованиям. Понятно, что такие угрожающие жизни осложнения встречаются гораздо реже у пациентов, прошедших трансплантацию костного мозга.

Истинная эритроцитарная аплазия

В редких случаях у пациента могут наблюдаться анемия тяжелой степени и полное отсутствие ретикулоцитов при нормальном содержании тромбоцитов, лейкоцитов и клеток разной стадии дифференциации. Как показано на рис. 4.3, в костном мозге сохраняется нормальная общая клеточность, нормальное число мегакариоцитов и миелоидных клеток-предшественников с полным отсутствием эритроидных клеток-предшественников. Примерно у трети пациентов обнаруживается наличие тимомы (опухоли эпителиальных клеток тимуса), лимфомы или аутоиммунного заболевания как результата иммуноопосредованного патогенеза, а также возможны частые и длительные реакции на иммуносупрессивную терапию. В редких случаях истинная эритроцитарная аплазия может развиваться у пациентов, получающих лечение эпозитном бета (Эритропоэтином человека рекомбинантным*), который стимулирует появление антител, инактивирующих действие как медикаментозного

эритропоэтина, так и собственного эритропоэтина пациента.

Острая транзиторная супрессия эритропоэза может развиваться в результате инфекции, вызванной парвовирусом B19, обладающим специфическим сродством к эритроидным клеткам-предшественникам. У здорового человека парвовирус B19 вызывает эритемную сыпь (так называемую пятую болезнь), а также незначительное снижение уровня гемоглобина. Однако у пациентов с хроническими гемолитическими анемиями, такими как серповидноклеточная анемия, это заболевание приводит к внезапному и значительному снижению уровня гемоглобина вследствие сочетания острой иммуносупрессии и продолжающейся быстрой деструкции эритроцитов, циркулирующих в кровеносном русле.

ВРОЖДЕННЫЕ

Недостаточность костного мозга встречается у новорожденных и младенцев как признак редких генетических заболеваний (с комплексами фенотипов). Мы рассмотрим два из таких заболеваний: анемию Фанкони, наиболее часто встречающуюся и детально описанную причину врожденной недостаточности костного мозга, и анемию Даймонда-Блекфена — врожденное заболевание, близкое к истинной эритроцитарной аплазии.

Анемия Фанкони

Это редкое аутосомно-рецессивное заболевание встречается с частотой три случая на 1 млн рожденных детей. Анемия Фанкони характеризуется прогрессирующей недостаточностью костного мозга, связанной с гетерогенной группой врожденных аномалий, включает частичную аномальную пигментацию кожи (пятна цвета кофе с молоком), невысокий рост, аномалии развития скелета, половых желез и почек. На [рис. 4.4, А](#), представлена рентгенограмма кисти пациента с отсутствием большого пальца, часто распространенным дефектом скелета при анемии Фанкони. У таких пациентов наблюдаются дефекты одного или нескольких компонентов мультипротеинового комплекса, играющего ключевую роль в восстановлении ДНК. У 10% пациентов с анемией Фанкони развивается острая миелоидная лейкемия. При ТСК удается достичь длительной ремиссии у таких пациентов.

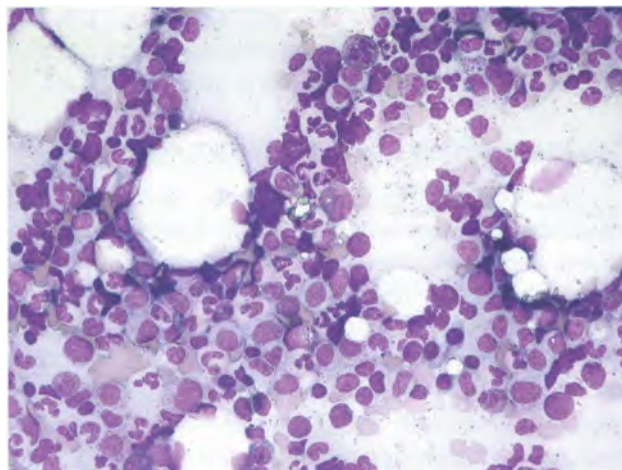


Рис. 4.3. Истинная эритроцитарная аплазия; Обратите внимание на отсутствие клеток-предшественников в мазке. (Использовано с разрешения Dr. Peter Maslak, American Society of Hematology Image Bank.)

Анемия Даймонда-Блекфена

Анемия Даймонда-Блекфена — это редкое заболевание (пять случаев на 1 млн новорожденных), обладающее генетической и клинической разнородностью. Обычно анемия проявляется при рождении или на первом году жизни, однако она может возникать и позднее. Дети с данным заболеванием имеют аномалии скелета [в частности, большого пальца ([см. рис. 4.4, Б](#))], почек, костей лицевого скелета или сердца. Обычное явление у таких пациентов — невысокий рост. Как и при истинной эритроцитарной анемии, костный мозг пациентов с анемией Даймонда-Блекфена содержит недостаточное количество эритроидных клеток-предшественников при нормальном содержании миелоидных предшественников и мегакариоцитов, что обеспечивает нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов в периферической крови. Как и дети с анемией Фанкони, дети, страдающие анемией Даймонда-Блекфена, имеют высокий риск развития злокачественных опухолей. Около половины детей с анемией Даймонда-Блекфена гетерозиготны по аутосомно-доминантной мутации одного из белков, малой или большой субъединицы рибосомы. В дополнение к этому эритроциты пациентов имеют заметно повышенную активность аденозиндезаминазы, белка пуринового пути, который может быть использован при постановке диагноза. Не до конца ясно, как дефект в белке рибосомы или



Рис. 4.4. Аномалии рук, анемия Фанкони, анемия Даймонда-Блекфена. А. Рентгенограмма руки ребенка с анемией Фанкони, на которой определяется отсутствие большого пальца. Б. Рентгенограмма руки ребенка с анемией Даймонда-Блекфена, на которой определяется трехфаланговый большой палец

повышенная активность аденозиндезаминазы влияют на патогенез заболевания и клинические проявления. Также неясно, почему многие пациенты отвечают на терапию глюкокортикоидами.

АНЕМИЯ ПРИ МИЕЛОФТИЗЕ

У пациентов развивается анемия, часто ассоциированная с тромбоцитопенией, а в некоторых случаях и лейкопенией, когда костный мозг вторично поражается одним из нескольких вариантов заболевания, известного как миелофтиз. Самой частой причиной анемии при миелофтизе являются метастазы рака. Особенно частыми видами рака являются карциномы простаты, легких и молочных желез. Метастазы рака не только заменяют костный мозг, но и часто активируют фибробласты костного мозга, что приводит к обширному отложению коллагена. Этот реактивный фиброз деформирует микроокружение костного мозга, нарушает процесс продукции гемопоэтических клеток и приводит к высвобождению незрелых клеток костного мозга. Эти отрицательные воздействия на функцию костного мозга можно увидеть в мазке периферической крови (рис. 4.5), на котором показаны дакриоциты и ядерные эритроциты, иногда в окружении незрелых миелоидных элементов. Клетки опухоли обыч-

но проявляются большими скоплениями в аспирате костного мозга, и, как правило, они легко отличимы от нормальных гемопоэтических клеток. На рис. 4.6 показано скопление клеток опухоли в костном мозге пациентов с рабдомиосаркомой (панель А) и карциномой мочевого пузыря (панель Б). В некоторых случаях клетки опухоли невозможно идентифицировать в аспирате из-за фиброза и требуется биопсия костного мозга. К тому времени, как у пациента

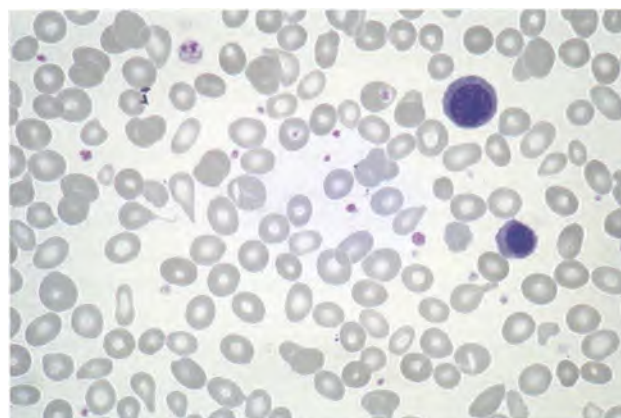


Рис. 4.5. Мазок периферической крови пациента с миелофиброзом. Обращает на себя внимание наличие дакриоцитов и ядерных эритроцитов. (Воспроизведено с разрешения Kumar V., Abbas A., Fausto N., Aster J., eds. Robbins Pathologic Basis of Disease. 8th edition. Philadelphia: Elsevier, 2010. С. 631.)

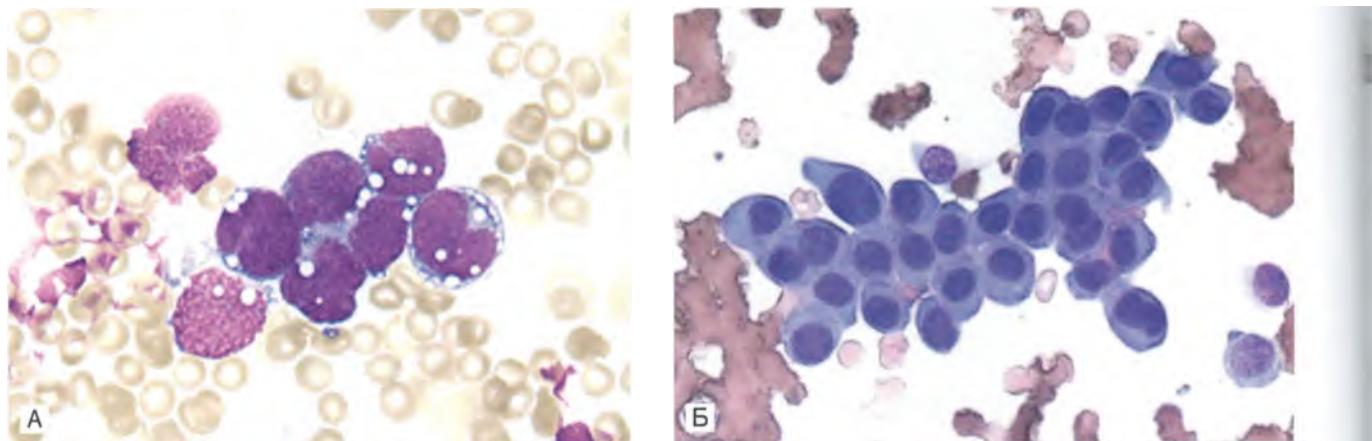


Рис. 4.6. Мазки аспирата костного мозга, на которых определяется скопление опухолевых клеток. А. Рабдомиосаркома. Б. Карцинома мочевого пузыря. (Б: Использовано с разрешения Dr. Peter Maslak, American Society of Hematology Image Bank.)

развивается анемия при миелофтизе, рак распространяется до такой степени, что достичь ремиссии медикаментозной терапией удастся редко.

Анемия при миелофтизе также развивается при гематологических новообразованиях — лимфомах и лейкозах, однако в этих случаях она реже будет сочетаться с морфологическими особенностями, описанными на [рис. 4.5](#), возможно, потому,

что в большинстве случаев фиброз костного мозга будет встречаться реже, чем при метастазах рака. Другие причины анемии при миелофтизе включают миелопролиферативные новообразования с реактивным фиброзом костного мозга, особенно первичный миелофиброз (глава 20) и диссеминированные гранулематозные заболевания, такие как милиарный туберкулез.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Панцитопения тяжелой степени (анемия, лейкопения и тромбоцитопения) обычно возникает вследствие гипоплазии или аплазии костного мозга.
- Самая частая причина аплазии костного мозга — лекарственная или лучевая терапия при лечении злокачественных новообразований.
- Пациентов с идиопатической апластической анемией можно вылечить трансплантацией костного мозга.
- Пациенты, не подлежащие трансплантации, часто реагируют на иммуносупрессивную терапию, что определяется иммуноопосредованным патогенезом заболевания.
- У детей с анемией Фанкони наблюдаются панцитопения и другие наследственные аномалии, причиной которых является наследственный дефект одного из протеинов, отвечающих за восстановление ДНК.
- Истинная эритроцитарная анемия у детей обычно вызвана наследственным дефектом рибосомального белка, а у взрослых возникает из-за иммуноопосредованного разрушения эритроидных клеток-предшественников костного мозга.
- Также цитопении наблюдаются при миелофтизе, патологическом процессе, при котором костный мозг деформируется и частично замещается опухолью, фиброзом или гранулемой.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Что является лучшим доказательством, что идиопатическая апластическая анемия — это аутоиммунное заболевание?
 - А. Наличие в сыворотке антител к эритроцитам, нейтрофилам и тромбоцитам.
 - Б. Наличие большого числа цитотоксических Т-лимфоцитов в костном мозге.
 - В. Наличие инфильтратов В-лимфоцитов в костном мозге.
 - Г. Спленомегалия.
 - Д. Купирование аплазии под воздействием иммуносупрессивной терапии.
2. Пациенты с анемией Фанкони имеют следующую врожденную патологию:
 - А. Продукция полипотентных ГСК.
 - Б. Продукция фактора стволовых клеток, важнейшего гемопоэтического цитокина.
 - В. Размещение стволовых клеток в костном мозге.
 - Г. Синтез ДНК.
 - Д. Восстановление ДНК.
3. Пациент 67 лет с диагнозом рака простаты. Недавно у него развилась анемия тяжелой степени. Какие показатели периферической крови подтверждают, что анемия вызвана метастазами костного мозга?
 - А. Тромбоцитопения.
 - Б. Нейтропения.
 - В. Лейкоцитоз.
 - Г. Тромбоцитоз (увеличение числа тромбоцитов).
 - Д. Наличие дакриоцитов и ядерных эритроцитов.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. До настоящего времени было трудно в условиях *in vivo* найти подтверждение иммунного патогенеза при идиопатической апластической анемии. Однако большинство пациентов с данным заболеванием отвечают на иммуносупрессивную терапию. (Ответ — Д.)
2. Пациенты с анемией Фанкони имеют врожденный дефект одного из протеинов, который вместе с другими отвечает за процесс восстановления ДНК. (Ответ — Д.)
3. Появление опухолевых депо в костном мозге является причиной нарушения упорядоченного высвобождения дифференцированных клеток крови в кровеносное русло, что приводит к появлению фибробластов и эритроцитов неправильной формы. (Ответ — Д.)

ГЛАВА 5

Баланс железа в организме: дефицит и избыток

Г. Франклин Банн, Мэттью М. Хиней

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны уметь следующее.

- Конструировать блок-схему, отражающую гомеостаз железа: всасывание из кишечника, транспорт в плазму, проникновение в эритроидные клетки-предшественники, высвобождение из стареющих эритроцитов и возвращение в плазму.
- Объяснить важную роль гепсидина в регуляции всасывания железа из кишечника и его высвобождения из макрофагов.
- Назвать и распределить причины дефицита железа.
- Описать ключевые клинические и лабораторные признаки дефицита железа.
- Распознать причины избытка железа и его клинические проявления.

Железо — это элемент, необходимый для роста и существования всех живых организмов — от бактерии до человека. Его внешняя оболочка, состоящая из электронов, идеально подходит для сложных координационных химических взаимодействий, позволяя связывать лиганды, такие как кислород, и участвовать в важнейших окислительно-восстановительных реакциях. Железо необходимо не только для биологической активности белков гема, таких как гемоглобин, миоглобин и цитохромы, но и как ключевой кофактор ряда ферментов, необходимых для многих метаболических процессов. Однако из-за высокой реактивности железа оно может катализировать образование свободных радикалов кислорода и других токсичных соединений, приводящих к клеточным и тканевым повреждениям посредством перекрестных связей белка, перекисного окисления липидов и повреждения ДНК. Именно поэтому для того чтобы железо безопасно и в полной мере выполняло свои биологические функции, необходим тщательный контроль.

В этой главе мы сначала рассмотрим основные процессы поддержания гомеостаза железа: всасывание, транспортировку, утилизацию, переработку

и выделение. За последнее десятилетие понимание этих процессов значительно улучшилось благодаря молекулярному клонированию и описанию ключевых генов, некоторые из них были открыты при исследованиях на мышах и рыбках данио с генетическими дефектами, приводящими к нарушениям метаболизма железа. Позднее мы вернемся к патогенезу, клиническим проявлениям и лечению дефицита и избытка железа.

БАЛАНС ЖЕЛЕЗА В НОРМЕ

Безопасные и эффективные транспорт и утилизация железа возможны при жестком регулировании как на уровне отдельных клеток, так и на уровне всего организма в целом. Ряд белков играет важную роль в метаболизме железа. Этот раздел главы посвящен функциям и регуляции трех белков.

- *Рецептор трансферрина*, который активирует поглощение связанного с ионами железа трансферрина в плазме крови через цикл трансферрина.

- **Ферритин**, который выполняет роль биоактивного внутриклеточного депо железа и защищает клетки от токсичного действия.
- **Гепсидин** — это гормон, циркулирующий в крови, который контролирует всасывание железа из кишечника и высвобождение переработанного железа из макрофагов.

ВСАСЫВАНИЕ ЖЕЛЕЗА

Алиментарное поступление железа зависит от географического положения, культурных традиций и экономического уровня жизни. В пище железо содержится в виде неорганических солей и органических комплексов в растительных продуктах, а гем — в продуктах животного происхождения.

Переваривание круп, овощей и фруктов в желудке и двенадцатиперстной кишке приводит к высвобождению ионов железа (Fe^{3+}). Как изображено на [рис. 5.1](#), в организме здорового человека абсорбируется от 1 до 2 мг железа в сутки, в основном кишечными ворсинками энтероцитов двенадцатиперстной кишки. Ферриредуктаза на этом участке восстанавливает железо до двухвалентной формы (Fe^{2+}), позволяя ему проникать в клетку через полостной трансмембранный канал, транспортер двухвалентного железа DMT1 ([рис. 5.2](#)). Часть железа, которая поступает в энтероциты, может храниться в белковом комплексе, который называется «ферритин». Ионы железа покидают клетку через единственный известный клеточный экспортер железа — транспортный белок ферропортин, кото-

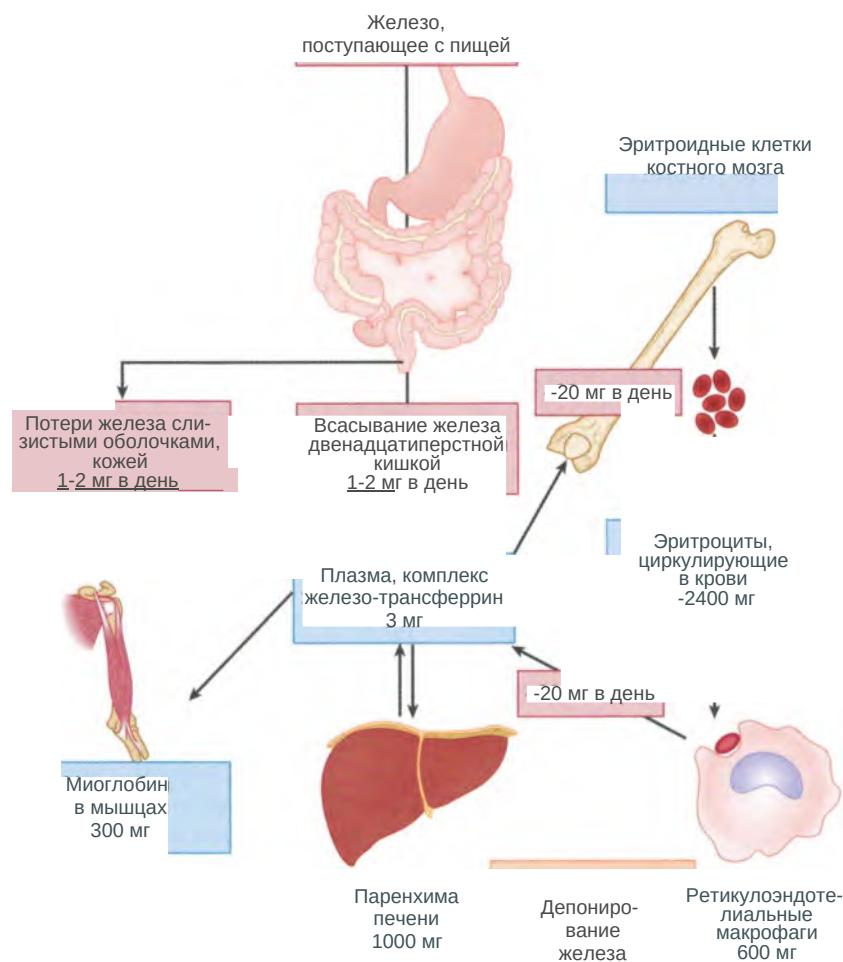


Рис. 5.1. Гомеостаз железа и его распределение в организме. Значение уровня железа у здорового взрослого мужчины массой тела 70 кг

рый располагается в плазматической мембране на аблюминальной или базолатеральной поверхности энтероцита. После экспорта железо быстро окисляется до трехвалентного железа и связывается с трансферрином, белком плазмы, отвечающим за транспорт железа в кровеносном русле. Как показано на рис. 5.2, экспорт железа из энтероцитов двенадцатиперстной кишки блокируется гепсидином, полипептидным гормоном, который образуется в гепатоцитах и поступает в плазму крови. Гепсидин осуществляет важную отрицательную регуляцию, связываясь с ферропортином, обеспечивая его поглощение и последующее расщепление. В результате при высоком уровне гепсидина скорость выхода железа из энтероцитов в кровь значительно снижается. Образование гепсидина в гепатоцитах жестко регулируется на уровне транскрипции и частично уровнем железа, это позволяет организму регулировать поглощение железа в кишечнике в зависимости от имеющихся запасов.

У жителей Северной, Южной Америки и Европы основная часть железа, поступающего с пищей в виде гемоглобина и миоглобина, содержится в мясе и других продуктах животного проис-

хождения. После протеолитического разрушения этих белков в желудке и проксимальном отделе кишечника гем высвобождается и всасывается в энтероцитах, где разрушается под действием гемоксигеназы с высвобождением железа, которое либо хранится в виде ферритина, либо покидает клетку в виде ферропортина. Канал/импортер люминального гема недостаточно исследован до настоящего времени.

ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗА И ПРОНИКНОВЕНИЕ В КЛЕТКУ

Белок трансферрин плазмы соединяется с трехвалентным железом в двух областях с крайне высоким сродством. В результате концентрация свободного железа в плазме падает до такого низкого уровня, при котором его трудно измерить. Трансферрин эффективно защищает ткани и клетки от токсического влияния свободного железа в момент его транспорта в плазму. Как показано на рис. 5.1, трансферрин «ловит» железо, вышедшее из энтероцита двенадцатиперстной кишки или из макрофага (этот путь рассмотрен далее в разделе

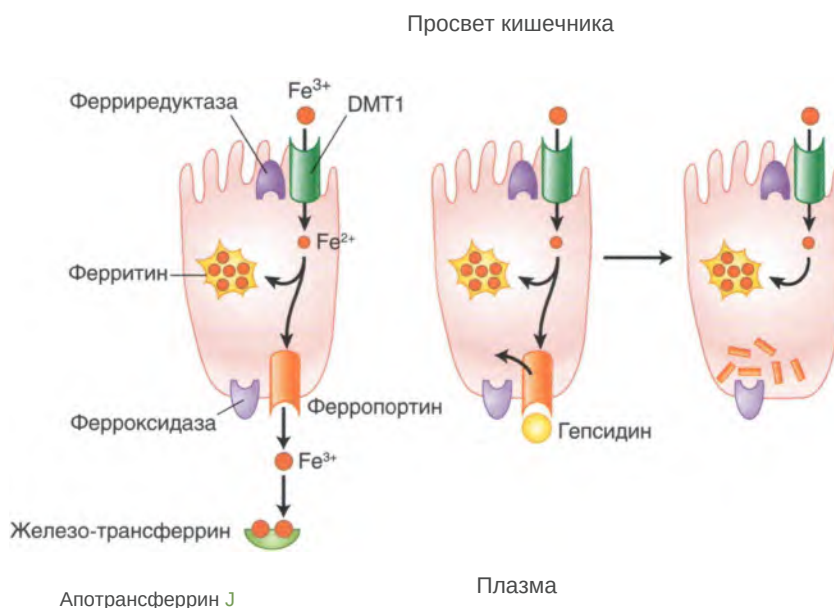


Рис. 5.2. Абсорбция и выведение железа из энтероцитов двенадцатиперстной кишки. Железо (Fe^{3+}) в просвете двенадцатиперстной кишки восстанавливается до Fe^{2+} с помощью ферrireдуктазы, проникает в клетку через двухвалентный металлический транспортер DMT1, затем покидает клетку с другой (аблюминальной) стороны через ферропортин и окисляется до Fe^{3+} . Связывание главного регулятора гепсидина с ферропортином (посередине) вызывает быстрое поглощение и разрушение (справа) ферропортина, тем самым блокируя дальнейший выход железа из клетки

«Восстановление железа»), который накапливает железо, восстановленное из гемоглобина при разрушении стареющих эритроцитов.

Все клетки, кроме эритроцитов, поглощают железо путем связывания комплекса «железо-трансферрин» с рецепторами плазматической мембраны. В соответствии с их обязанностями продуцировать большое количество гемоглобина эритроидные клетки-предшественники продуцируют гораздо большее количество рецепторов трансферрина, нежели другие клетки. Как показано на рис. 5.3, экспрессия рецепторов трансферрина регулируется железозависимым способом путем соединения железорегулирующих белков (IRPs) в «шпильки», которые представляют собой 3'-нетранслируемую область матричной РНК рецептора трансферрина. При дефиците железа, когда существует повышенная потребность поступления железа в клетки, связывание IRPs со «шпильками» значительно увеличивает стабильность матричной РНК рецептора трансферрина и увеличивает образование белков. Повышение уровня транспортного белка DMT1 при дефиците железа также зависит от увеличения стабильности матричной РНК за счет связывания IRPs с 3'-матричной РНК «шпильками».

Молекулы трансферрина, несущие два атома железа (комплекс «железо-трансферрин»), имеют очень большое сродство с рецепторами, в отличие от молекул, не содержащих атомов или содержащих только один атом. Как показано на рис. 5.4,

комплекс «железо-трансферрин-трансферриновый рецептор» быстро усваивается путем эндоцитоза в микровезикулах, называемых эндосомами, которые также содержат транспортный белок DMT1. Протонная помпа закрепляется на эндосоме и подкисляет ее внутреннее содержимое, высвобождая связанное с трансферрином железо. Далее свободное железо экспортируется через DMT1 в цитозоль, где железо либо направляется в митохондрии для биосинтеза гема, либо накапливается в виде ферритина. Рецепторы трансферрина, освободившиеся от груза железа, могут вернуться на поверхность клетки, тем самым завершая цикл трансферрина.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА В ЭРИТРОПОЭЗЕ

В исследованиях *in vivo* используется железо с радиоактивными метками, позволяя увидеть, что более чем 90% железа, связанного с трансферрином в плазме, используется эритроидными клетками-предшественниками в костном мозге для синтеза гемоглобина, главного белкового компонента эритроцитов. В норме эритропоэз очень интенсивен, соответственно, большая часть всего железа организма содержится в эритроцитах, циркулирующих в крови. Этот баланс нарушается у пациентов с гипоплазией костного мозга, при которой только небольшое количество циркулирующего

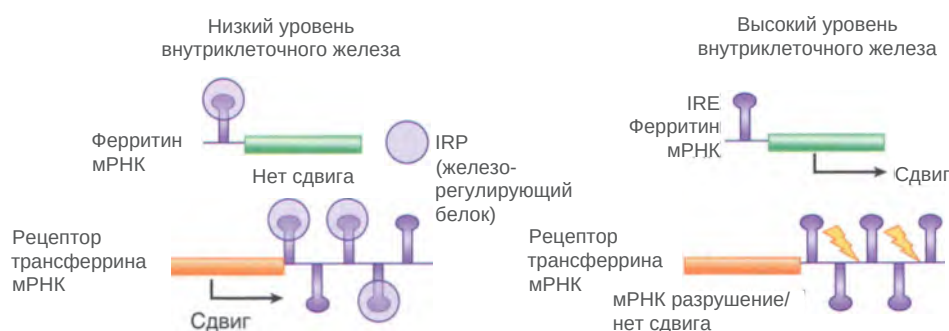


Рис. 5.3. Железозависимая регуляция скорости трансляции ферритина матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) и стабильности рецептора трансферрина (TfR) мРНК. Когда внутриклеточный уровень железа снижается, железорегулирующие белки связываются со «шпилькой» [элемент вторичной структуры рибонуклеиновой кислоты (РНК)] — регуляторным элементом железа в некодированных областях соответствующей мРНК, в результате чего происходит увеличение уровня рецепторов трансферрина мРНК и увеличивается трансляция ферритина. Когда внутриклеточный уровень железа находится на высоком уровне, связи железорегулирующего белка со «шпилькой» не происходит. Рецептор трансферрина мРНК разрушается (указано желтой стрелкой), и трансляция ферритина происходит беспрепятственно. Железозависимый элемент (IRE) показан как «шпилька»

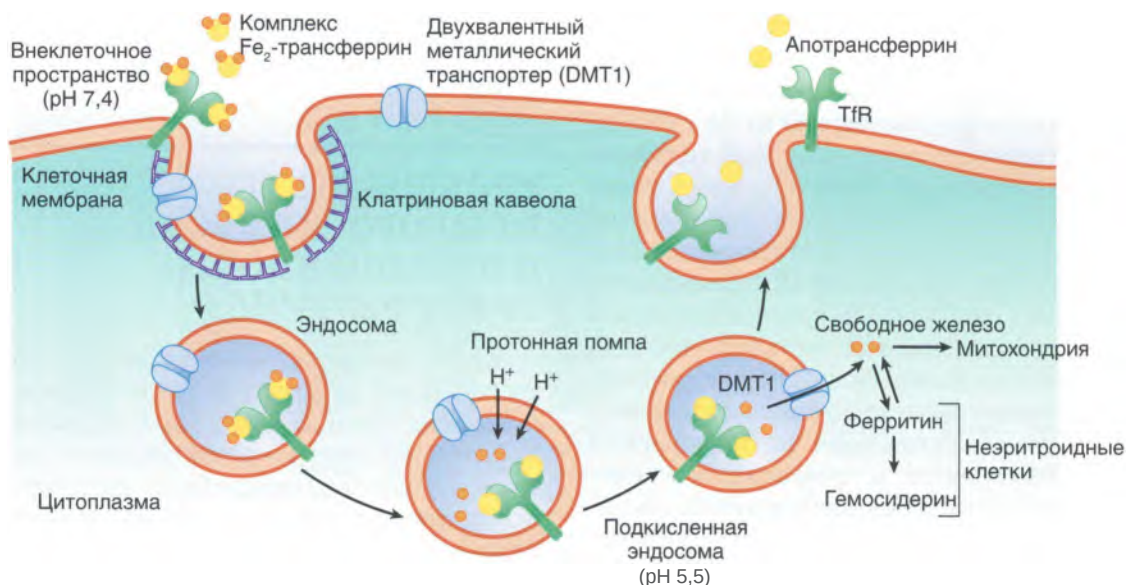


Рис. 5.4. Поглощение железа, связанного с трансферрином ($\text{Fe}_2\text{-Tf}$), в клетке рецептором трансферрина (TfR): цикл трансферрина. Микровезикулы, содержащие $\text{Fe}_2\text{-Tf/TfR}$ -комплекс, соединяются с протонной помпой, которая подкисляет внутреннюю часть микровезикулы, что вызывает высвобождение железа, которое выходит через двухвалентный металлический транспортер (DMT1). Как только атомы железа высвобождаются, рецептор трансферрина высвобождает апотрансферрин (Аро-Tf). Когда везикулы соединяются с плазматической мембраной, апотрансферрин возвращается в плазму

комплекса «железо-трансферрин» входит в состав циркулирующих эритроцитов. Он также изменяется в условиях неэффективного эритропоэза, при котором происходит преждевременная гибель клеток-предшественников эритроцитов в костном мозге, что не только уменьшает общую долю железа, содержащегося в эритроцитах, но и приводит к избытку железа с помощью механизмов, которые описаны далее.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА

В норме эритроциты живут в крови около 120 дней. Когда срок их жизни подходит к концу, они распознаются и улавливаются макрофагами печени (см. рис. 5.1), которые разрушают гемоглобин и включают высвобожденное железо в цитозольный ферритин. Как и в энтероцитах (см. рис. 5.2), железо покидает макрофаги в форме ферропортина и связывается с трансферрином в плазме. В норме объем железа, выделяющегося из макрофагов обратно в костный мозг, составляет около 20 мг/сут, что значительно превышает днев-

ную потребность и количество, которое образуется в двенадцатиперстной кишке (около 1-2 мг/сут). Таким образом, баланс железа при исследованиях *in vivo* представляет собой мощный высокопроизводительный процесс, при котором железо, полученное из стареющих эритроцитов, поступает в костный мозг для встраивания в новые эритроциты.

Однако такой баланс нарушается при системном воспалении. Специфические цитокины воспаления, такие как ИЛ-6, регулируют экспрессию и секрецию гепсидина из гепатоцитов, что блокирует не только поглощение железа энтероцитами, но и их высвобождение из макрофагов. Если воспаление продолжается, у пациента часто развивается анемия (подробнее см. в главе 7).

ДЕПОНИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА

Поскольку свободное железо токсично для клеток и тканей, железо, не используемое для синтеза гема или других целей, должно быть изолировано в депо, откуда оно будет использоваться по мере

необходимости. Потребность в безопасном и высокобиодоступном депо железа удовлетворяет ферритин — белок, который представляет собой мультимерную клетку, состоящую из 24 субъединиц, которая окружает внутреннее ядро гидроксидов железа. Производство ферритина очень точно подстраивается под нужды клетки. Как показано на [рис. 5.3](#), при недостатке железа продукция ферритина прекращается, поскольку IRPs связывается со «шпильками» на 5'-конце ферритина матричной РНК, блокируя трансляцию. В противоположность этому при избытке железа белки IRPs не связываются и трансляция происходит беспрепятственно. С увеличением его накопления часть клеточного ферритина денатурирует и превращается в гемосидерин, из которого железо мобилизуется с большим трудом. Преобладающее количество железа в организме человека сохраняется в виде ферритина и гемосидерина в двух областях ([см. рис. 5.1](#)): в ретикулоэндотелиальных макрофагах селезенки, печени и костного мозга (в среднем 600 мг) и клетках паренхимы печени (в среднем около 1000 мг). Эти показатели являются средними для мужчин всех возрастов. В организме женщин детородного возраста содержится меньше железа из-за потери крови при менструации и захвате железа плодом при беременности. Поскольку накопление железа — это очень медленный процесс, для детей характерен низкий уровень железа в печени и макрофагах.

ПОТЕРЯ ЖЕЛЕЗА

В отличие от жестких мер, направленных на регуляцию всасывания железа, не существует физиологических механизмов, направленных на регуляцию потери железа организмом. Люди теряют железо при удалении клеток кожи, слизистой оболочки кишечника и мочевыводящей системы, а также при потере волос, что составляет около 1 мг/сут. Помимо этого, женщины в пременопаузальном периоде теряют железо при менструации, что также составляет около 1 мг/сут.

ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖЕЛЕЗА

УРОВЕНЬ ЖЕЛЕЗА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И НАСЫЩЕННОСТЬ ТРАНСФЕРРИНОМ

Кроме пациентов, имеющих избыток железа, у других людей практически все железо в плазме и сыворотке крови связывается с трансферрином. Клиническая оценка уровня железа в сыворотке крови становится гораздо более достоверной при одновременном измерении и общего трансферрина в сыворотке (что называется «общая железосвязывающая способность сыворотки»). Соотношение сывороточного железа в общей железосвязывающей способности сыворотки отражает показатель фракционного насыщения трансферрина железом, который называется насыщением трансферрина. Насыщенность трансферрином — это важный тест для оценки уровня железа. Как показано на [рис. 5.5, А](#), пациенты с дефицитом железа имеют низкий уровень железа в сыворотке крови и повышенный общий уровень трансферрина, а следовательно, крайне низкий уровень насыщения трансферрином. Уровень общего трансферрина в плазме также повышается при беременности и у женщин, принимающих оральные контрацептивы. Пациенты с воспалительными заболеваниями, которые рассмотрены в главе 7, имеют низкий уровень железа в сыворотке и низкий уровень общего трансферрина. Соответственно, уровень насыщения трансферрином часто в пределах нормы. Пациенты с избытком железа обычно имеют повышенный уровень железа в сыворотке крови, но, что крайне важно, фракционное насыщение трансферрина будет очень высоким.

СЫВОРОТОЧНЫЙ ФЕРРИТИН

Небольшая фракция внутриклеточного ферритина высвобождается из депо железа в макрофагах и гепатоцитах и поступает в плазму, не связываясь с железом. Измерение сывороточного ферритина является клинически значимым косвенным показателем уровня железа в организме. Так, как пока-

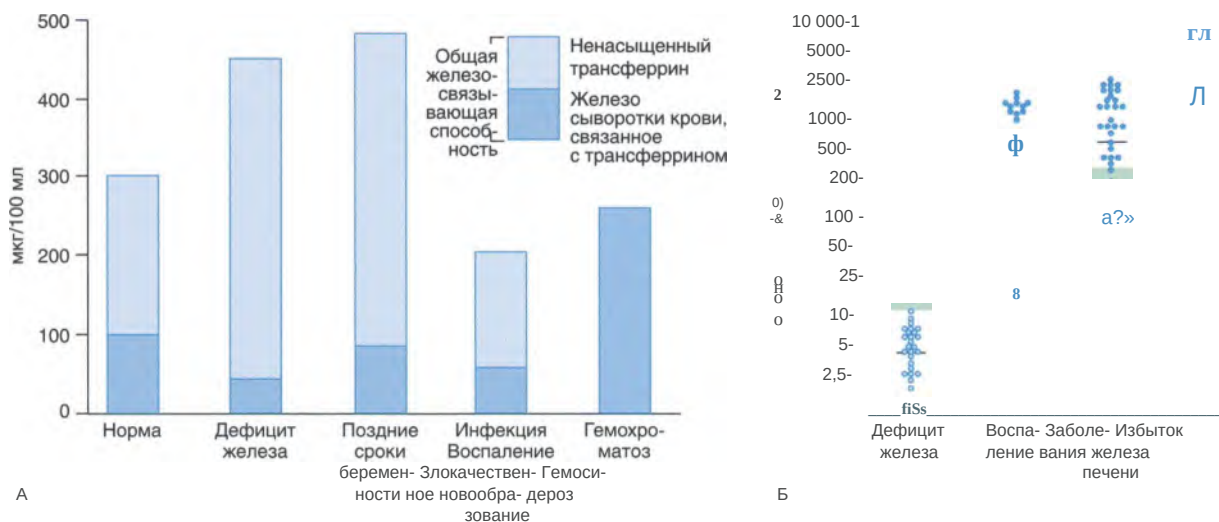


Рис. 5.5. Лабораторные показатели уровня железа. А. Связывание железа и трансферрина в сыворотке крови при различных заболеваниях. Б. Ферритин в сыворотке крови при различных заболеваниях. На логарифмической шкале отмечена ось Y. Пустые круги представляют либо неосложненный дефицит железа, либо связанный с воспалением или заболеванием печени. (Б: адаптировано из: Lipschitz D.A., Cook J.D., Finch C. A. A clinical evaluation of serum ferritin as an index of iron stores // N. Engl. J. Med. 1974. Vol. 290. P. 1213-1216. Copyright © 1974 Massachusetts Medical Society. Все права защищены.)

зано на рис. 5.5, Б, уровень сывороточного ферритина значительно снижен при дефиците железа и повышен у пациентов с избытком железа. Так или иначе интерпретация результатов измерения сывороточного ферритина может быть затруднена при многих заболеваниях. Воспаление, независимо от его причины, провоцирует синтез ферритина в гепатоцитах, и заболевание печени может привести к просачиванию ферритина в плазму. В результате пациенты с дефицитом железа в сочетании с воспалением или заболеванием печени могут иметь нормальный или повышенный уровень ферритина.

ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗА В КОСТНОМ МОЗГЕ И ПЕЧЕНИ

Наиболее простым способом оценки запасов железа в аспирате костного мозга является окрашивание макрофагов берлинской лазурью, которая специально окрашивает железо. Запасы железа в печени можно оценить при биопсии печени либо качественно, путем окрашивания срезов тканей берлинской лазурью, либо количественно, путем прямого измерения железа. Также запасы железа в печени можно подсчитать неинвазивным путем при проведении магнитно-резонансной томографии.

РЕЦЕПТОРЫ ТРАНСФЕРРИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

Небольшая фракция рецепторов трансферрина высвобождается из созревающих эритроидных клеток-предшественников и поступает в плазму, где его можно измерить. Поскольку очень большая часть рецепторов трансферрина в организме выделяется из эритроидных клеток, подсчет уровня рецепторов трансферрина является хорошим показателем эритропоэтической активности. Уровень трансферрина в сыворотке снижается у пациентов с аплазией костного мозга и повышается у пациентов с неэффективным эритропоэзом и эритроидной гиперплазией, например, в условиях гемолиза.

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА

ЭТИОЛОГИЯ

Дефицит железа — это самая частая причина анемии во всем мире. В большинстве случаев это связано с потерей крови. Обильная кровопотеря при менструации (меноррагия) и беременности является самой частой причиной дефицита желе-

за у женщин детородного возраста. Желудочно-кишечные кровотечения встречаются у мужчин и женщин всех возрастных групп вследствие различных причин, включая варикозное расширение вен пищевода, гастрит, язвенную болезнь, дивертикулез, полипы, рак и геморрой. В тех частях света, для которых эндемичны паразитарные болезни, такие как анкилостомоз, железодефицитная анемия особенно распространена и может принимать тяжелые формы.

Недостаточное поступление железа с пищей и нарушение всасывания (мальабсорбция) также являются важными причинами дефицита железа. Дефицит железа часто наблюдается у детей младшего возраста, чей рацион в основном состоит из коровьего молока. Однако стоит отметить, что частота возникновения дефицита железа у маленьких детей уменьшилась из-за распространения грудного вскармливания и использования смесей, обогащенных железом. Хотя неадекватное питание — это нечастая причина дефицита железа, подростки подвержены риску его развития, если их питание состоит в основном из недостаточно питательных снеков. У пациентов с кишечной мальабсорбцией, например с целиакией (непереносимость глютена), развивается анемия вследствие нарушения усвоения железа в двенадцатиперстной кишке. Поскольку эффективность всасывания железа повышается при низком уровне pH в желудке, у пациентов с аутоиммунным гастритом и атрофическим гастритом также повышается риск развития дефицита железа. Дефицит железа также часто встречается у пациентов с инфекцией желудка, вызванной *Helicobacter pylori*. Очень редко наследственная железорефрактерная железодефицитная анемия возникает из-за мутаций в гене *matripase-2*, которые приводят к чрезмерной экспрессии гепсидина, что блокирует абсорбцию железа в двенадцатиперстной кишке.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Основные признаки и симптомы дефицита железа неспецифичны и зависят от степени тяжести анемии (см. главу 3). Однако некоторые клинические проявления характерны именно для железодефицитной анемии. У детей и взрослых может возникать извращение вкуса, при котором возникает потребность жевать или грызть несъе-

Причины дефицита железа

Приобретенные.

- Потери: желудочно-кишечные, анкилостомоз, менструация.
- Недостаточное поступление с пищей.
- Повышенная потребность: беременность, подростковый возраст.
- Мальабсорбция: целиакия, аутоиммунный гастрит, инфекция *Helicobacter pylori*.

Наследственные.

- Наследственная железорефрактерная железодефицитная анемия (редко).

добные предметы, такие как глина (геофагия) или лед (пагофагия). Значительно реже у пациентов с длительным тяжелым дефицитом железа может развиваться деформация ногтевой пластины — вогнутое ногтевое ложе (ложкообразная форма, или койлонихия), трещины в уголках рта или синдром Платмера-Винсона — наличие тонкой мембраны в пищеводе, при котором наблюдается расстройство глотания. Также имеются доказательства, что дефицит железа у детей вызывает трудности в познании и обучении, которые не могут быть объяснены степенью тяжести анемии. Менее точно известно, возникает ли снижение ментальных или физических функций у взрослых с дефицитом железа.

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ

Развитие дефицита железа можно достаточно точно отследить по изменениям в лабораторных показателях. Начинаясь или латентный дефицит железа характеризуется нормальным уровнем гемоглобина, гематокрита, показателей эритроцитов, уровня железа в сыворотке крови и отсутствием запасов железа в костном мозге. Когда дефицит железа нарастает, MCV падает, что проявляется снижением уровня гематокрита и гемоглобина. В это время уровни железа и трансферрина в сыворотке снижаются, тогда как общая способность связывания железа (трансферрина) увеличивается, что приводит к снижению насыщения трансферрином. С дальнейшим увеличением дефицита пациент становится все более анемичным, развивается микроцитоз в сочетании с гипохромией, происходит снижение концентрации гемоглобина

в эритроцитах. На мазке периферической крови определяются микроцитарные эритроциты, бледные в середине; эритроциты неправильной формы, включая клетки карандашной формы; анизоцитоз, аномальные варианты формы эритроцитов. Эти морфологические изменения представлены на рис. 5.6. Число лейкоцитов остается нормальным, однако уровень тромбоцитов часто увеличивается по неясным причинам.

ЛЕЧЕНИЕ

На протяжении столетия стандартной терапией дефицита железа был оральный прием препаратов солей железа, в частности, сульфата железа. Однако многие пациенты имеют трудности с переносимостью препаратов железа из-за развития желудочно-кишечных симптомов, таких как изжога и запор. Недавно появилась терапия внутривенными инъекциями препаратов, содержащих растворимые железоуглеродородные комплексы, которые являются более безопасными и эффективными, а также позволяют достичь полного восстановления уровня железа у пациентов без развития неприятных симптомов. У пациентов с неосложненной железодефицитной анемией наблюдается всплеск числа ретикулоцитов, достигающий максимума примерно через 1 нед после начала терапии. В течение последующих

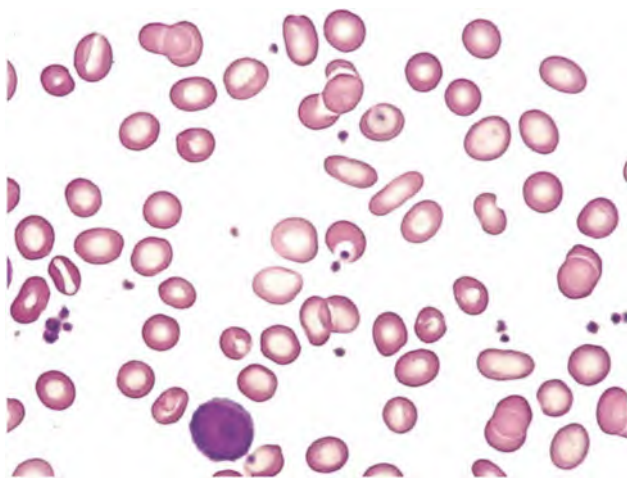


Рис. 5.6. Мазок крови пациента с железодефицитной анемией тяжелой степени. Отмечаются микроцитоз и гипохромия эритроцитов, а также наличие так называемых карандашных и таргетных клеток. Нормальные эритроциты размером как маленький лимфоцит в нижней части поля

недель уровень гематокрита и MCV постепенно восстанавливаются до нормального уровня.

Заместительная терапия при анемии так же важна, как и установление причин ее возникновения. Все пациенты должны быть обследованы на предмет желудочно-кишечных кровотечений. При отсутствии объяснимых причин дефицита железа, таких как меноррагия, частое донорство крови или нарушение всасывания из верхних отделов кишечника, диагностическое исследование должно включать широкий спектр методов — от исследования кала на скрытую кровь до лучевых/эндоскопических исследований желудочно-кишечного тракта, особенно у женщин в постменопаузе и у мужчин всех возрастов.

Выбор препарата для лечения ЖДА

Железо в сыворотке связывается с трансферрином и вовлечено в образование гемоглобина, миоглобина, цитохромоксидазы, каталазы и пероксидазы или депонируется в тканях организма в виде ферритина [1].

Отмечена корреляция между метаболизмом железа и фолиевой кислоты. Дефицит железа, по-видимому, способствует вторичному дефициту фолиевой кислоты, и наоборот [2]. Фолиевая кислота (ФК) необходима для нормального созревания мегалобластов, образования нормобластов, стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов и пиримидинов, в обмене холина [1].

В англоязычной медицинской литературе присутствует устойчивый термин iron folic acid (IFA) — комбинация железа и ФК [2]. Фолаты — один из важнейших синергистов железа, поскольку принципиально необходимы для поддержки кроветворения, роста всех типов клеток, обезвреживания гомоцистеина, на уровне клеток принципиально важны для синтеза нуклеотидов и метилирования ДНК. Недостаток фолиевой кислоты тормозит переход мегалобластической фазы кроветворения в нормобластическую [3].

Во время фолат-дефицитного эритропоэза усиление апоптоза из-за повреждения ДНК распространяется на постэритропоэтин-зависимые стадии, когда синтез гемоглобина начался, но еще не достиг высоких уровней. Апоптоз клеток,

которые начали синтез гемоглобина, вызывает повышение билирубина в сыворотке крови. Эритробласты с дефицитом фолиевой кислоты, дожившие до поздних стадий, производят меньше ретикулоцитов, но более крупных размеров, что приводит к макроцитарной анемии [4].

Все пероральные препараты железа принципиально можно разделить на препараты двухвалентного и трехвалентного железа, так как валентность в первую очередь определяет их биодоступность, скорость восстановления гемоглобина. Биодоступность двухвалентных солей железа в несколько раз выше, чем трехвалентных, так как они свободно диффундируют через каналы ДМТ1-белков и ферропортин. При этом стоит отдавать предпочтение препаратам на основе органических солей (глюконат, фумарат) двухвалентного железа, обладающих наряду с высокой биодоступностью лучшей переносимостью, чем неорганические (сульфат) [5].

Совместное использование фумарата железа (Fe^{2+}) с фолиевой кислотой у пациенток с ЖДА повышает эффективность терапии [6].

На российском рынке в настоящее время зарегистрирован один комбинированный лекарственный препарат на основе фумарата железа и фолиевой кислоты [7]. Инновационная лекарственная форма препарата — капсула пролонгированного высвобождения, содержащая мини-таблетки фумарата железа (II) и фолиевой кислоты, позволяет избежать высоких концентраций при высвобождении и препятствует раздражению слизистой оболочки. Минимизация побочных эффектов увеличивает комплаентность терапии, что важно при необходимости длительного курса лечения ЖДА [8].

Список литературы

1. Инструкция к медицинскому применению П № 013723/01-221111.
2. Духанин А.С. Актуальные представления о фармакологической коррекции железодефицитных состояний в гинекологической практике // Гинекология. 2021. Vol. 23. N 4. P. 300-306. DOI: 10.26442/20795696.2021.4.2010642.
3. Громова О.А., Тетрашвили Н.К. Систематический анализ фармакологических свойств протеин сукцилата железа // Эффективная фармакотерапия. Акушерство и гинекология. 2018. № 1 (13).
4. Mark J. Koury New insights into erythropoiesis: The Roles of Folate, Vitamin B12, and Iron // Annu. Rev. Nutr. 2004. Vol. 24. P. 105-131. doi: 10.1146/annurev.nutr.24.012003.132306.5. Стуклов Н.И., Кунина М.Ю., Семенова Е.Н. Эффективность и переносимость препаратов железа. Что важнее? Существует ли оптимальное решение? // Поликлиника. 2014. Vol. 2. P. 48-54.
5. Торшин И.Ю., Громова О.А., Лиманова О.А. и др. Метаанализ клинических исследований по применению фумарата железа с целью профилактики и терапии железодефицитной анемии у беременных // Гинекология. 2015. Vol. 17. N 5. P. 24-31.
6. Государственный реестр лекарственных средств. <https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&MnnR=%dO%b6%dO%b5%dO%bb%dO%b5%dO%b7%dO%b0+%dl%84%dl%83%d0%bc%d0%b0%dl%80%d0%bO%dl%82&lf=&TradeNmR=&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=&isfs=0®type=1%2c6&pageSize=10&order=RegDate&orderType=desc&pageNum=1> (Дата снятия данных: 30.09.2022).
7. Громова О.А., Торшин И.Ю. Микронутриенты и репродуктивное здоровье. Руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.

Комментарий научного редактора

ИЗБЫТОК ЖЕЛЕЗА

Как было указано ранее в этой главе, организм имеет ряд механизмов, направленных на защиту от оксидативного повреждения, которое вызывает свободное железо. Однако существуют наследственные и приобретенные заболевания, при которых действия этих механизмов недостаточно для безопасного и адекватного предотвращения заболеваемости и смертности в результате избытка железа в организме. Независимо от причин возникновения, у пациентов с избытком железа наблюдаются сходные клинические и лабораторные признаки. Органы-мишени, которые страдают при избытке железа, включают сердце, печень, эндокринные клетки, особенно гормонопродуцирующие клетки гипофиза, островки поджелудочной железы и половой системы. В дополнение к проявлениям, связанным с повреждением этих органов, пациенты с наследственным гемохроматозом могут иметь повышенный риск пигментации кожи в сочетании с жалобами на усталость и артралгию. Неудивительно, как показано в **табл. 5.1**, что лабо-

Таблица 5.1. Факторы, влияющие на обмен железа

Критерий	Дефицит	Избыток
Сывороточное железо	4	T4?
Общая железосвязывающая способность	?	Норма
Насыщение трансферрина		T-T?
Сывороточный ферритин	X	T-T?
Рецептор сывороточного трансферрина		Норма
Железо костного мозга	o4	Норма-TT
Железо в печени	o4	T-TTT

ракторные показатели при заболеваниях, связанных с избытком железа, зеркально противоположны показателям при дефиците железа.

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ГЕМОХРОМАТОЗ

Наследственные заболевания с избытком железа вызваны дефектами, связанными с гепсидином или его рецепторами или ферропортином. Самая распространенная форма наследственного гемохроматоза включает точечную миссенс-мутацию в гене *HFE* (C282Y¹). Ген *HFE* кодирует трансмембранный белок, который гомологичен основным белкам класса I МНС и, подобно им, связывается с Р₂-микроглобином. Мутация C282Y встречается примерно у 10% людей европейского происхождения. Примерно один человек из 400 лиц европейского происхождения является гомозиготой. Гетерозиготные люди здоровы, и даже среди гомозигот распространенность заболевания невелика, так что только у 10-30% гомозиготных людей развивается повреждение органов, вызванное избытком железа. У носителей данной патологии заболевание обычно проявляется в среднем возрасте у мужчин и в более позднем у женщин, что связано с потерей крови при менструациях и беременности. Значительно реже наследственный гемохроматоз у взрослых возникает при мутации рецептора 2 трансферрина или ферропортина. Помимо этого,

¹ Замена цистеина тирозином в аминокислоте 282 в гене *HFE*.

существуют редкие виды ювенильного гемохроматоза, при котором поражение органов железом происходит в раннем возрасте в результате мутаций гепсидина или белка, называемого гемоювелином.

Открытие гепсидина и его важной роли в регуляции баланса железа позволило в значительной мере понять молекулярный патогенез наследственного гемохроматоза. *HFE*, рецептор 2 трансферрина и гемоювелин принимают участие в регуляции транскрипции гепсидина. Инактивирующие мутации в этих генах или в самом гепсидине приводят к избытку железа из-за беспрепятственного всасывания железа из кишечника и его выхода из макрофагов. Напротив, редкие мутации ферропортина приводят к гемохроматозу, вмешиваясь в биохимические процессы и негативно регулируя ферропортин и гепсидин.

Насыщение трансферрином — это лучший скрининговый тест для выявления пациентов с наследственным гемохроматозом, так как при этом заболевании насыщение ферритином повышается раньше, чем уровень ферритина. Предполагаемый диагноз часто удается подтвердить наличием гомозиготного генотипа C282Y *HFE*. Если этот тест оказывается отрицательным, может потребоваться биопсия печени с последующим генетическим исследованием.

Взрослые с наследственным гемохроматозом обычно хорошо реагируют на регулярные терапевтические флеботомии, которые позволяют уменьшить запасы железа. Если флеботомия проводится до повреждения органов железом, это позволяет эффективно предупредить развитие диабета, цирроза печени и сердечной недостаточности.

ВТОРИЧНЫЙ ГЕМОСИДЕРОЗ

Как указывалось ранее в этой главе, существует только один путь выведения железа — постоянное и нерегулируемое отмирание эпителиальных клеток (около 1-2 мг железа в сутки). У пациентов с анемией, которые зависят от переливаний крови, наблюдается заметное увеличение потребления железа. Один пакет цельной крови или отмытых эритроцитов содержит около 250 мг железа. Это значит, что пациент, ежемесячно переносающий переливание крови, за 2 мес получит около 500 мг железа, тогда

как его выделение остается на уровне 50 мг/мес. Соответственно, у пациентов, которым переливают большое количество крови, неизменно развивается избыток железа. У некоторых пациентов с анемией такая трансфузионная нагрузка железом усугубляется вторичным независимым процессом, связанным с неэффективным эритропоэзом. В основе неэффективного эритропоэза лежит гиперактивный эритропоэз и увеличение апоптоза (запрограммированной гибели клеток) клеток-предшественников эритроцитов в костном мозге. Несмотря на то что сам по себе костный мозг является гиперпластическим (содержит избыток клеток), количество эритроцитов снижается, что приводит к анемии. Пациенты с анемией, ассоциированной с неэффективным эритропоэзом, например, страдающие большой и средней β -талассемией (глава 8) или сидеробластической анемией (описана ниже), имеют неадекватное и неадаптивное усиление всасывания железа из кишечника в результате уменьшения уровня гепсидина эритроферроном, гормоном, который продуцируют пролиферирующие эритробласты. Из этого следует, что пациенты с анемией, зависимой от переливания крови и ассоциированной с неэффективным эритропоэзом, имеют очень высокую скорость накопления железа.

Как и пациенты с наследственным гемохроматозом, те, кто имеют вторичный трансфузионный гемосидероз, имеют риск повреждения сердца, печени и эндокринных желез. Поскольку у всех этих пациентов есть анемия, становится трудно определить влияние избытка железа на состояние кожи и усталость пациента. Более того, эти пациенты гораздо реже жалуются на артралгии, нежели пациенты с наследственным гемохроматозом.

Поскольку у всех пациентов со вторичным гемосидерозом наблюдается анемия, терапевтические флеботомии им не показаны. Им показана процедура хелатирования железа, которая подробно описана в главе 8.

СИДЕРОБЛАСТНАЯ АНЕМИЯ

В норме, как показано на [рис. 5.1](#), каждый день большое количество железа (около 20 мг) поступает в эритроидные клетки-предшественники в костном мозге, где оно быстро и эффективно встраивается в гемоглобин. Поступление железа в протопорфирин IX для образования гема проводится в митохондриях. При врожденной или приобретенной сидеробластной анемии происходит блок включения железа в гем в эритроидных клетках и его накопление в митохондриях. Такая патология отражается появлением кольцевых сидеробластов, эритроидных клеток-предшественников с наполненными железом митохондриями, эти клетки можно увидеть при окрашивании препарата берлинской лазурью (см. главу 20, [рис. 20.8, В](#)). При сидеробластной анемии, как правило, нарушается образование гемоглобина, что иногда вызывает увеличение популяции микроцитарных эритроцитов.

Врожденная сидеробластная анемия встречается очень редко. Чаще всего этим заболеванием страдают мужчины с наследственной мутацией X-сцепленного гена *ALAS2*, который кодирует эритроид-специфическую 8-аминолевулинатсинтазу, ограничивающую скорость биосинтеза гема.

В противоположность этому приобретенные сидеробластные анемии встречаются гораздо чаще. У некоторых пациентов наблюдаются преходящие и обратимые нарушения регуляции эритропоэза под воздействием токсических веществ, чаще всего этанола, но иногда это состояние возникает под влиянием лекарственных препаратов, например, антибиотика хлорамфеникола. Кольцевые сидеробласты также выявляются у пациентов с миелодиспластическими синдромами (глава 20), что является частой причиной развития анемии у пожилых людей.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Окислительно-восстановительные способности железа делают его необходимым для множества биологических процессов, а также определяют его потенциальную опасность, поэтому железо сопровождается группой специальных связывающих белков, которые участвуют в его всасывании, транспорте и накоплении.
- Железо всасывается из двенадцатиперстной кишки и перемещается в трансферрин, транспортный белок плазмы крови. Комплекс «железо-трансферрин» связывается со специальными рецепторами клеток, позволяя усваивать и высвобождать свободное железо, которое может накапливаться, использоваться при образовании железосодержащих белков или экспортироваться из клетки через ферропортин.
- Гепсидин — это маленький протеин плазмы крови, который связывается с ферропортином, блокируя экспорт железа, поступающего с питанием в энтероцитах двенадцатиперстной кишки, и восстановленного железа в макрофагах.
- Эритроидные клетки-предшественники обильно экспрессируют рецепторы трансферрина, что обеспечивает быстрый захват комплекса «железо-трансферрин» из плазмы для дальнейшего образования гемоглобина.
- Большая часть суточной потребности в железе поступает в виде восстановленного железа, выделенного ретикулоэндотелиальными макрофагами из стареющих эритроцитов.
- Определение насыщения трансферрина (соотношение железа и общей связывающей способности трансферрина в сыворотке крови) — это клинически значимый метод диагностики дефицита железа, процессов воспаления и избытка железа.
- Уровень сывороточного ферритина низкий при дефиците железа, но может повышаться при воспалении, повреждении тканей или при избытке железа.
- Пациенты с дефицитом железа должны быть тщательно обследованы на предмет достаточного поступления железа с пищей, возможную кровопотерю, мальабсорбцию, аутоиммунный гастрит или инфекцию, вызванную *Helicobacter pylori*.
- Наследственный гемохроматоз чаще всего вызван гомозиготной мутацией гена *HFE*, который снижает образование гепсидина, что приводит к неправильному усвоению железа.
- Приобретенный гемосидероз наблюдается у пациентов, перенесших большое количество трансфузий крови и ее компонентов, и усугубляется при анемии, ассоциированной с неэффективным эритропозом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Какая комбинация лабораторных тестов более других соответствует состоянию дефицита железа?
 - А. Низкий MCV, нормальная MCHC, низкий уровень сывороточного железа, низкая способность связывания железа, низкий уровень ферритина в сыворотке крови.
 - Б. Низкий MCV, низкая MCHC, низкий уровень сывороточного железа, высокая способность связывания железа, низкий уровень ферритина в сыворотке крови.
 - В. Низкий MCV, низкая MCHC, низкий уровень сывороточного железа, низкая способность связывания железа, низкий уровень ферритина в сыворотке крови.
 - Г. Низкий MCV, низкая MCHC, низкий уровень сывороточного железа, высокая способность связывания железа, высокий уровень ферритина в сыворотке крови.
 - Д. Низкий MCV, нормальная MCHC, низкий уровень сывороточного железа, высокая способность связывания железа, высокий уровень ферритина в сыворотке крови.
2. Какой процесс лидирует в количественном отношении при поступлении железа, связанного с трансферрином в сыворотке?
 - А. Всасывание неорганического железа из двенадцатиперстной кишки.
 - Б. Всасывание гема железа из двенадцатиперстной кишки.
 - В. Высвобождение из стареющих эритроцитов.
 - Г. Высвобождение железа из гепатоцитов.
 - Д. Транспорт железа из клеток через двухвалентный катион-транспортирующий белок DMT1.
3. Что является определяющим в патогенезе наследственного гемохроматоза?
 - А. Нарушение экспрессии гепсидина.
 - Б. Увеличение экспрессии рецептора трансферрина.
 - В. Увеличение экспрессии ферритина.
 - Г. Нарушение экспрессии трансферрина.
 - Д. Увеличение экспрессии ферропортина.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Поскольку дефицит железа негативно влияет на синтез гема и продукцию гемоглобина в эритроцитах, и MCV, и нормальная MCHC будут снижены. Поскольку запасы железа невелики или их вообще нет, уровень сывороточного ферритина тоже будет низким. Соответственно, и уровень сывороточного железа будет низким. Однако по неизвестным причинам способность связывания железа в сыворотке (другими словами, уровень сывороточного трансферрина) будет высокой. (Ответ — Б.)
2. Масса циркулирующих эритроцитов представляет собой самую большую область, содержащую железо. Именно поэтому гомеостазу и накоплению железа способствует повторное использование железа, полученного при разрушении эритроцитов в конце их жизненного цикла. В результате этого требуется меньше железа, абсорбирующегося в желудочно-кишечном тракте. На [рис. 5.1](#) отображен этот процесс. (Ответ — В.)
3. Гепсидин является тонким регулятором баланса железа, уменьшая его всасывание как из желудочно-кишечного тракта, так и при его высвобождении из макрофагов. Именно поэтому инактивирующие мутации гена гепсидина или генов, которые поддерживают или способствуют транскрипционной экспрессии гепсидина, приводят к избытку железа в организме. (Ответ — А.)

ГЛАВА 6

Мегалобластные анемии

Г. Франклин Банн, Мэттью М. Хиней

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны уметь следующее.

- Схематично изображать ключевые биохимические реакции с участием кобаламина (витамина B_{12}) и фолиевой кислоты.
- Понимать, как кобаламин и фолиевая кислота всасываются из кишечника и поступают в плазму.
- Описывать механизмы, которые вызывают морфологические изменения в костном мозге и крови, и знать их характеристики.
- Описывать причины и тактику лечения дефицита кобаламина.
- Описывать причины и тактику лечения дефицита фолиевой кислоты.

Гемопозз зависит от упорядоченного деления и дифференцировки клеток для логарифмического расширения и созревания клеток-предшественников с образованием большого пула клеток крови, циркулирующих в кровеносном русле. При мегалобластной анемии нарушается синтез ДНК, что приводит к замедлению или остановке клеточного деления во время фазы синтеза ДНК клеточного цикла (S-фаза). Большое число клеток с этим дефектом подвергается запрограммированной гибели (апоптозу). В костном мозге снижение выживаемости гемопозитических клеток-предшественников приводит к уменьшению образования циркулирующих клеток (неэффективному гемопозу). Поскольку синтез РНК и цитоплазматическая дифференциация относительно незатронуты патологическим процессом, оставшиеся клетки-предшественники и их потомство выживают и увеличиваются в размерах (макроцитоз). Главной причиной мегалобластной анемии является дефицит кобаламина (витамина B_{12}) или фолиевой кислоты, витаминов, необходимых для репликации и восстановления ДНК. В дополнение к этому химиотерапевтические препараты, которые угнетают синтез ДНК, могут привести к тем же последствиям, что и дефицит кобаламина или фолиевой кислоты. Неудивительно, что набор клинических про-

явлений распространяется и на другие ткани, которые зависят от постоянной и надежной клеточной пролиферации и дифференциации, в частности, ткани желудочно-кишечного тракта.

Понимание патофизиологии мегалобластных анемий включает знания о всасывании, транспорте и использовании фолиевой кислоты и кобаламина, а также знакомство с основными химическими реакциями, в которых эти витамины выступают как кофакторы.

ФИЗИОЛОГИЯ КОБАЛАМИНА И ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ

Кобаламин представляет собой комплексную органическую молекулу, которая содержит тетрапирольное корриновое кольцо, похожее по структуре на гем, но в центре которого вместо атома железа содержится двухвалентный атом кобальта. Как и железо в геме, атом кобальта связан с двумя лигандами. Один представляет собой бензимидазольный нуклеотид, а другой представлен либо метильной группой (содержится в метилкобаламине), либо аденозиновой группой (в аденозилкобаламине со-

ответственно). Кобаламин содержится в продуктах животного происхождения, в частности, в мясе, рыбе и молочных продуктах. Пищевой кобаламин прочно связан с белками. После приема внутрь некоторое количество кобаламина из пищи попадает в гаптокоррин слюны. Как показано на [рис. 6.1](#), кислая среда желудка обеспечивает эффективное высвобождение и транспорт оставшегося кобаламина из пищи в гаптокоррин в желудочном соке. После транспортировки в двенадцатиперстную кишку, где уровень pH выше, происходит перенос кобаламина из гаптокоррина во внутренний фактор (фактор Кастла), транспортный белок, который секретируют париетальные клетки желудка. Комплекс «кобаламин-фактор Кастла» остается стабильным при пищеварении и далее поступает в кишечник, где встречается с эпителиальными клетками дистального отдела подвздошной кишки, которые синтезируют кубилин, специфический рецептор для этого двухмолекулярного комплекса. Кобаламин всасывается из подвздошной кишки и затем выходит на базолатеральной стороне мукозальных эпителиальных клеток и попадает в кровь,

в которой он проходит через портальный круг в печени. Здесь кобаламин связывается с транскобаламином, транспортным белком плазмы, который является функциональным аналогом трансферрина, транспортного белка железа. Циркулирующие комплексы «кобаламин-транскобаламин» далее связываются и всасываются клетками, имеющими рецепторы транскобаламина, которые (учитывая большую значимость кобаламина для биохимических процессов, описанных далее) располагаются на поверхности большого числа клеток. Как и при метаболизме железа, печень является основным местом накопления кобаламина.

Комплекс «транскобаламин-кобаламин» составляет лишь малую часть общего запаса кобаламина в организме. Около 70-90% его связывается с гаптокоррином, который образуется из лейкоцитов миелоидного происхождения. Гаптокоррин выделяется с некоторыми жидкостями человека, например, со слюной и желудочным соком, о чем говорилось ранее. Его биологическая функция неясна.

Фолиевая кислота, также известная как фолат, относится к группе соединений, состоящих из три-

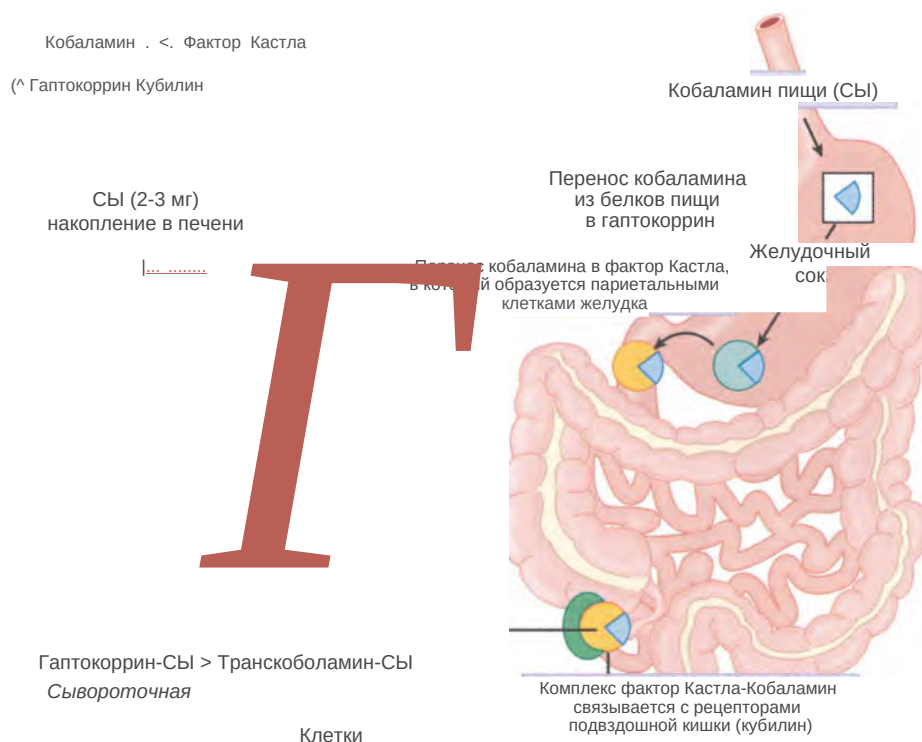


Рис. 6.1. Всасывание, использование и накопление кобаламина. СЫ — кобаламин

циклической группы птероила, которая связывается с остатками глутаминовой кислоты. Источники фолиевой кислоты в пище включают фрукты, овощи, печень и мясо, в каждом из них фолиевая кислота содержится в виде полиглутаматного конъюгата. Биоактивность фолиевой кислоты в пище может быть снижена или полностью разрушена при длительной кулинарной обработке. Как показано на [рис. 6.2](#), во время транзита в кишечнике полиглутаматы фолата гидролизуются в моноглутаматы фолата, которые поступают в энтероциты двенадцатиперстной и тонкой кишки через специальные трансмембранные транспортеры фолиевой кислоты. Далее фолат в энтероцитах метаболизируется до NS-метилтетрагидрофолата (NS-метилфолат), который выходит из этих клеток и свободно циркулирует в плазме. На поверхности клеток удалось идентифицировать разные типы рецепторов фолиевой кислоты, но их роль остается неясной. Как в случае с кобаламином и железом, фолиевая кислота в основном накапливается в печени.

БИОХИМИЯ КОБАЛАМИНА И ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ

Эти кофакторы принимают участие в цепочке реакций, участвующих в биосинтезе основных аминокислот, промежуточных продуктов метаболизма, пуринов и нуклеотидов. Как показано на [рис. 6.3](#), две формы кобаламина, описанные ранее, участвуют в разных типах реакций.

Аденозилкобаламин необходим для превращения метилмалонил-КоА (CoA) в сукцинил-КоА. Как описано далее в этой главе, измерение содержания метилмалоновой кислоты в сыворотке крови является важным тестом для выявления лиц с дефицитом кобаламина. Как показано на [рис. 6.3](#) и [6.4](#), кобаламин участвует в превращении гомоцистеина в метионин.

После проникновения в клетку NS-метилфолат конъюгирует с полиглутаматом, что предотвра-

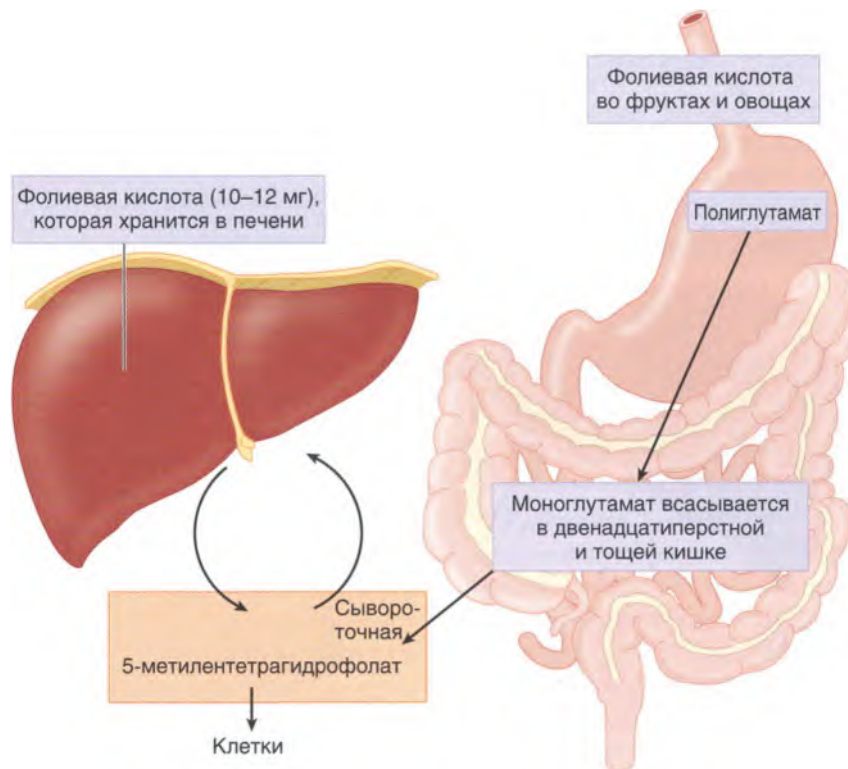


Рис. 6.2. Всасывание, использование и накопление фолиевой кислоты

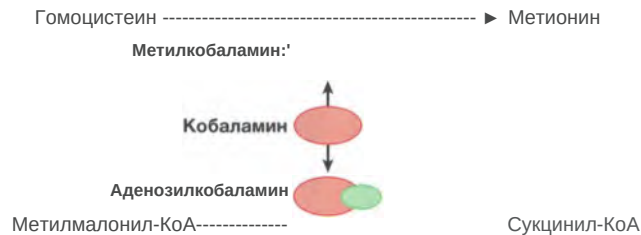


Рис. 6.3. Кобаламинзависимые химические реакции. КоА — коэнзим А

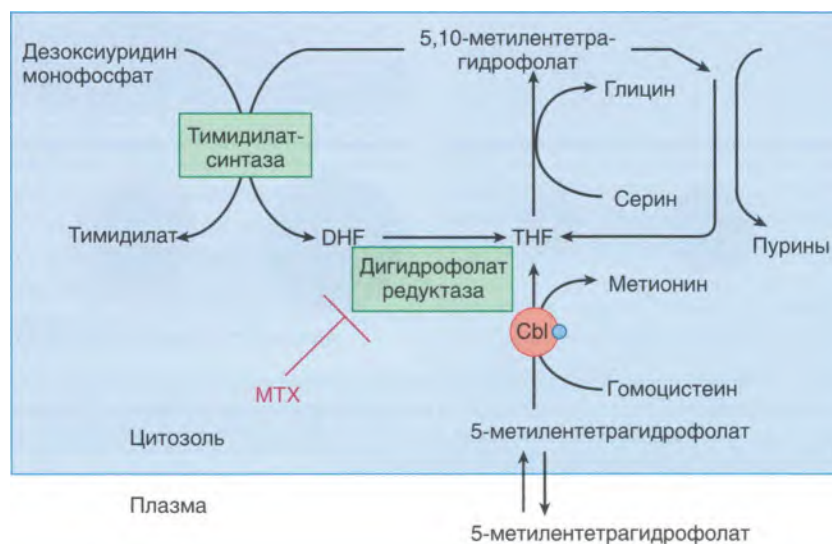


Рис. 6.4. Усвоение фолиевой кислоты и фолатзависимые реакции, необходимые для синтеза метионина, пурина и тимидилата. Cbl — метилкобаламин; DHF — дигидрофолат; MTX — метотрексат, который ингибирует дигидрофолатредуктазу; ТНФ — тетрагидрофолат

щает выход вещества в плазму. Метильная группа NS-метилфолата превращается в гомоцистеин в реакции, для которой также требуется метилкобаламин и в результате которой образуются метионин и метилфолат. Эта реакция показывает основную функцию фолиевой кислоты, которая участвует в реакциях, при которых одноуглеродные фрагменты, такие как метильные и формильные группы, превращаются в другие органические соединения. Во время другой такой реакции, которая включает конверсию аминокислоты серина до глицина, метильная группа переносится к метилфолату с образованием N5,10-метилентетрагидрофолата, который необходим для биосинтеза пурина *de novo* и для конверсии дезоксиуридилата в дезокситимидилат. Таким образом, и кобаламин, и фолиевая кислота играют важную роль в создании составляющих частей ДНК. Далее подробно описывается, как дефицит

двух этих витаминов нарушает синтез ДНК и деление клеток. Последствия этих дефектов особенно фатальны для быстропролиферирующих клеток, таких как клетки костного мозга и эпителий желудочно-кишечного тракта.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ МЕГАЛОБЛАСТНОЙ АНЕМИИ

Нарушение синтеза ДНК, вызванное дефицитом кобаламина или фолиевой кислоты, приводит к шокирующим морфологическим аномалиям в костном мозге и периферической крови, которые часто называют мегалобластными изменениями.

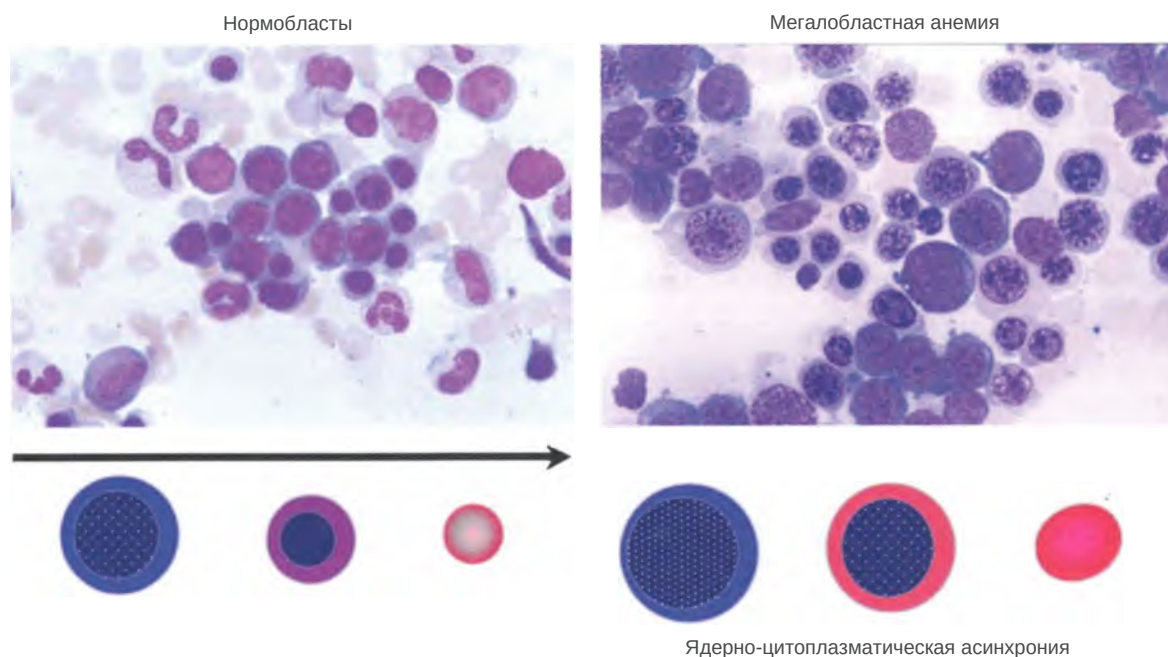


Рис. 6.5. Сравнительная характеристика нормального и мегалобластного созревания. Ниже мазков изображена диаграмма, иллюстрирующая различия между нормальным и мегалобластным созреванием эритроидов в части размеров клеток и развития ядра, относительно гемоглобинизации цитоплазмы (ядерно-цитоплазматическая асинхрония). (Рисунок подготовлен и используется с разрешения Dr. Mark Fleming.)

Костный мозг характеризуется повышенной клеточностью и гиперплазией эритроидных клеток-предшественников. Диаграмма на рис. 6.5 отражает созревание нормальных и мегалобластных эритроидных клеток. На каждой стадии развития эритроидов мегалобластные клетки увеличиваются в размерах. Хотя дифференцировка цитоплазмы, оцениваемая по увеличению продукции гемоглобина, является нормальной, созревание ядер замедляется, и это явление носит название ядерно-цитоплазматической асинхронии. Мегалобластные клетки могут содержать неклональные хромосомные аномалии из-за неполной репарации ДНК. Эти эритроидные клетки-предшественники являются дефектными и часто попадают под запрограммированную гибель клетки (апоптоз). Таким образом, эритропоэз оказывается неэффективным¹. Повышенная скорость апоптоза эритроидных клеток-предшественников приводит к незначительному увеличению уровня свободного билирубина в сыворотке крови и значимому повы-

¹ В главе 3 представлена общая информация о неэффективном эритропоэзе.

шению уровня лактатдегидрогеназы в сыворотке крови. У миелоидных клеток-предшественников обнаруживаются сходные аномалии: увеличенный размер и замедленное созревание ядер.

Мазок периферической крови отражает поразительную вариабельность размеров эритроцитов (анизоцитоз) и частые крупные овальные эритроциты (макроovalоциты), что требует дифференцировки мегалобластной анемии от макроцитарных анемий (глава 3). MCV прогрессивно увеличивается пропорционально снижению уровня гемоглобина. Показатель MCV более 110 фл свидетельствует о мегалобластной анемии. Немегалобластный макроцитоз меньшей степени выраженности можно наблюдать у пациентов с гемолизом, аплазией костного мозга или миелодисплазией, заболеваниями печени и алкоголизмом. При мегалобластной анемии снижено число ретикулоцитов, что ассоциировано с неэффективным эритропоэзом. При тяжелых мегалобластных анемиях количество лейкоцитов и тромбоцитов также часто снижается, но это редко происходит до такого уровня, что увеличило бы риск инфекции у пациента. Большую диа-

гностическую ценность представляет присутствие нейтрофилов, которые обладают большим числом ядерных долек и носят название гиперсегментарных нейтрофилов, они представлены на [рис. 6.6](#). Механизм, лежащий в основе таких изменений, на данный момент неизвестен. Аномалии костного мозга, морфологии клеток крови, числа клеток похожи как при дефиците кобаламина, так и при дефиците фолиевой кислоты. Морфологические аномалии, включая увеличение размера клеток и мегалобластные ядра, также наблюдаются в эпителиальных клетках, выстилающих желудочно-кишечный тракт.

Сходные морфологические изменения в костном мозге и желудочно-кишечном тракте часто наблюдаются при химиотерапии, которая угнетает репликацию ДНК и клеточное деление. Ярким примером является лечение метотрексатом (отображен на [рис. 6.4](#) как МТХ), который ингибирует белок дигидрофолатредуктазу.

ДЕФИЦИТ КОБАЛАМИНА

Причины дефицита кобаламина указаны в [табл. 6.1](#). У подавляющего большинства лиц с дефицитом кобаламина наблюдаются разные типы желудочно-кишечной мальабсорбции. В норме в печени хранится от 2 до 3 мг кобаламина. Если у пациента нарушается способность усваивать кобаламин с пищей, запасы в печени истощаются в течение нескольких лет, и у пациента развивается его дефицит. В США и других странах со сходным

Таблица 6.1. Причины дефицита кобаламина

Мальабсорбция

Дефицит фактора Кастла.

Пернициозная анемия — частая.

Тотальная гастрэктомия.

Мальабсорбция кобаламина из пищи — частая.

Заболевания дистального отдела подвздошной кишки: тропическое спру, илеит, резекция кишки.

Присутствие в организме нескольких паразитов с их конкуренцией между собой.

Бактериальные: синдром слепой кишечной петли, дивертикулез кишечника.

Широкий лентец

Менее частые

Недостаточное питание.

Оксид азота



Рис. 6.6. Мазок периферической крови пациента с мегалобластной анемией. Отмечается разнообразие в размере эритроцитов, макроцитов, макроovalоцитов и гиперсегментарных нейтрофилов

климатом пернициозная анемия является основным проявлением клинически значимого дефицита кобаламина.

ПЕРНИЦИОЗНАЯ АНЕМИЯ

Пернициозная анемия представляет собой аутоиммунное заболевание, которое характеризуется разрушением париетальных клеток желудка. Париетальные клетки желудка являются источником фактора Кастла и отвечают за перекачивание протонов (HCl) в просвете желудка. При биопсии желудка можно обнаружить инфильтраты из лимфоцитов и плазматические клетки собственной пластинки слизистой оболочки. Со временем слизистая оболочка атрофируется, что приводит к прекращению секреции соляной кислоты и фактора Кастла. При отсутствии фактора Кастла кобаламин, присутствующий в пище, не всасывается из дистального отдела подвздошной кишки. Как показано на [рис. 6.7](#), предполагается, что дендритные клетки желудка инициируют аутоиммунное повреждение, которое помогает опустошить апоптотические париетальные клетки, образующиеся при нормальном функционировании слизистой оболочки желудка. Эти дендритные клетки мигрируют в парагастральные лимфатические узлы, где они представляют пептиды, полученные из протонной/калиевой (H/K) АТФазы париетальных клеток. Более чем у 90% пациентов в сыворотке крови присутствуют антитела к париетальным клеткам, и

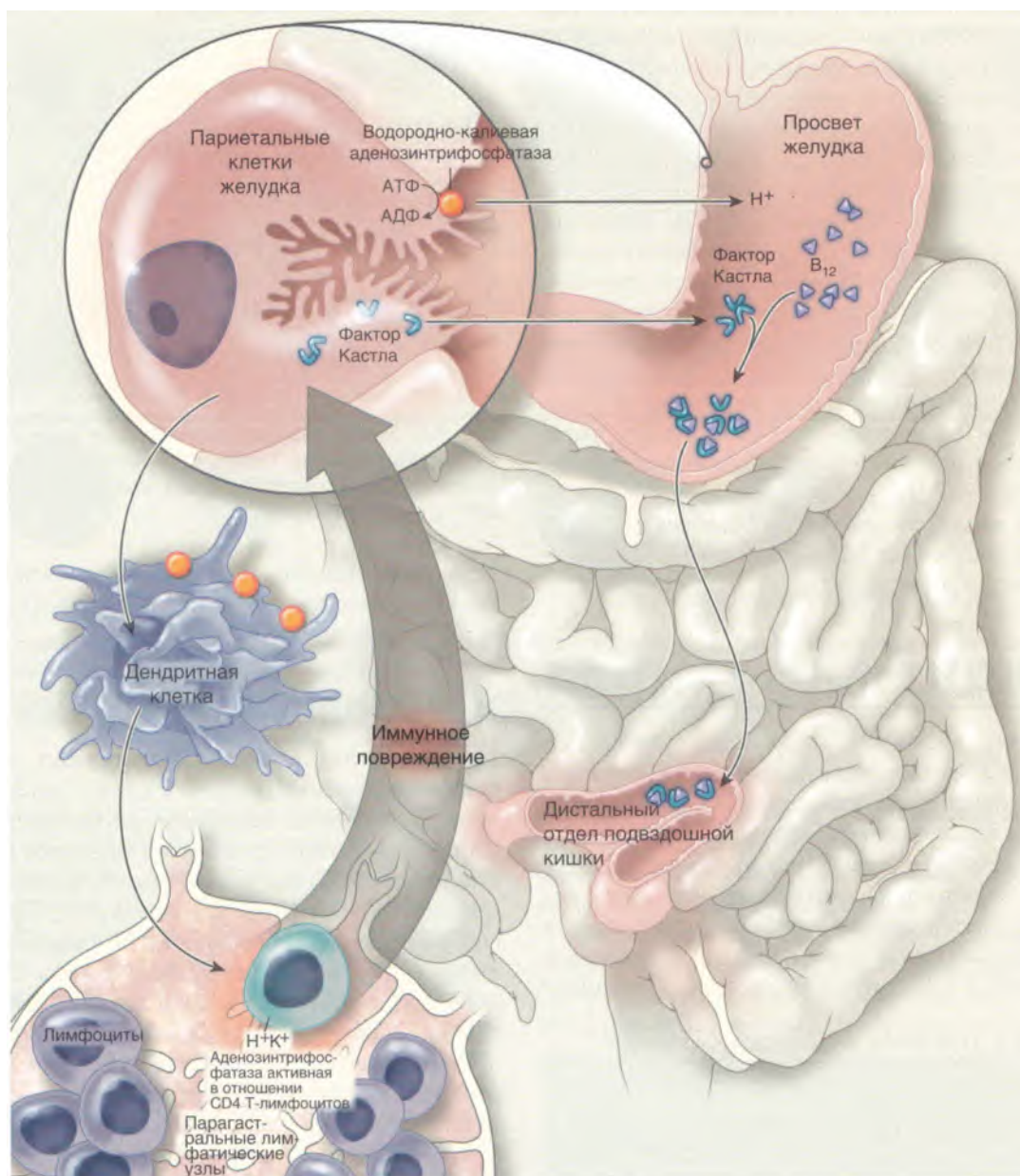


Рис. 6.7. Патогенез аутоиммунного гастрита при пернициозной анемии. Аутоиммунное повреждение инициируют дендритные клетки кишечника, которые опустошают апоптотические париетальные клетки и направляются в парагастральные лимфатические узлы, где активируют СВ4-положительные клетки, которые распознают водородно-калиевую аденозинтрифосфатазу париетальных клеток. АДФ — аденозиндифосфат; АТФ — аденозинтрифосфат. (Воспроизведено с разрешения Bunn H.F. Vitamin B₁₂ and pernicious anemia, the dawn of molecular medicine //N. Eng. J. Med. 2014. Vol. 370. P. 773-776. Copyright © 2014 Massachusetts Medical Society, all rights reserved.)

около 50% имеют антитела к фактору Кастла. Эти антитела могут быть полезны при диагностике пернициозной анемии (что описано далее), однако они не считаются патогенными.

Пернициозная анемия — это одно из множества заболеваний, которые лежат на стыке природы и питания. Атрофический гастрит тесно связан с аутоиммунным тиреоидитом, а также с другими аутоиммунными заболеваниями: сахарным диабетом 1-го типа, витилиго, болезнью Аддисона (хронической первичной недостаточностью надпочечников) и болезнью Грейвса (гипертиреозом). Эту связь можно объяснить наследованием определенных генетических вариантов в генах, отвечающих за иммунный ответ, которые повышают вероятность развития аутоиммунных заболеваний. Однако не у всех людей с риском развития аутоиммунных заболеваний возникает пернициозная анемия, что, невидимому, говорит о влиянии факторов внешней среды на развитие заболевания. В этой связи интересен факт, что значительное меньшинство пациентов с подтвержденным дефицитом витамина B₁₂ также имеют инфекцию *Helicobacter pylori*, а также у некоторых пациентов удается достичь длительной и полной ремиссии атрофического гастрита и гематологических нарушений при лечении антибиотиками.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ

Другой частой причиной дефицита кобаламина является нарушение всасывания кобаламина пищи, связанное с прекращением секреции соляной кислоты в желудке, которая необходима для перехода кобаламина из пищи в гапнокоррин, равно как и отсутствие фактора Кастла (см. рис. 6.1). Вероятность развития ахлоргидрии желудка увеличивается с возрастом и достигает 40% среди пациентов старше 80 лет. Дефицит кобаламина также развивается у молодых пациентов, которые длительно принимают лекарственные препараты — ингибиторы протонной помпы для лечения различных заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Поскольку фактор Кастла образуется в нормальном количестве, нарушение всасывания кобаламина выражено меньше, чем при пернициозной анемии. Именно поэтому де-

фицит развивается дольше и обычно не достигает такой тяжелой степени.

Поскольку фактор Кастла образуется только в желудке, тотальная резекция желудка приводит к мальабсорбции кобаламина. Однако в некоторых случаях при хирургическом удалении терминального отдела подвздошной кишки, откуда всасывается кобаламин, наблюдается такой же эффект. Впрочем, такие операции проводятся редко, и эта причина дефицита кобаламина встречается редко. В то же время дефицит и кобаламина, и фолиевой кислоты часто наблюдается в центральных частях света рядом с экватором, например, в Пуэрто-Рико и на Гаити, где встречается состояние хронической мальабсорбции, известное как тропическое спру. Причины этого заболевания неизвестны, но отмечается, что пациенты хорошо реагируют на терапию антибиотиками, что может указывать на микробиологические нарушения в кишечнике. Другие хронические воспалительные заболевания подвздошной кишки, такие как регионарный энтерит (болезнь Крона), также вызывают мальабсорбцию кобаламина. Дефицит кобаламина может нарастать в присутствии в организме нескольких паразитов желудочно-кишечного тракта с их конкуренцией между собой. Анатомический застой в кишечнике возникает из-за дивертикула, стриктуры или хирургически образующегося синдрома слепой кишечной петли, которые приводят к размножению бактерий, захватывающих комплекс «кобаламин-фактор Кастла», в процессе их перемещения в подвздошную кишку. В Скандинавии заражение ленточным червем через рыбу приводит к аналогичному захвату кобаламина паразитом.

Также важно упомянуть две другие редкие причины возникновения дефицита кобаламина. Люди, которые придерживаются веганства и полностью исключили из пищи продукты животного происхождения (включая молочные продукты), могут спустя длительное время испытывать дефицит витамина B₁₂. В противоположность этому острый дефицит кобаламина может наблюдаться у пациентов с длительным воздействием оксида азота, анестетика, который химически связывается с кобаламином и нейтрализует его биологическую активность.

Признаки и симптомы дефицита кобаламина

- Гематологические (часто).
Анемия >4- белых кровяных клеток, 4- тромбоцитов.
- Желудочно-кишечные (редко).
Глоссит, мальабсорбция.
- Неврологические (часто).
Невропатия >заболевание спинного мозга >деменция

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Пациенты с дефицитом кобаламина обращаются за медицинской помощью из-за анемии или неврологических симптомов. Начало анемии подострое, симптомы и признаки не отличаются от хронической анемии, вызванной другими причинами. Анемия часто тяжелой степени. Нередко у пациентов с дефицитом кобаламина наблюдается низкий уровень гемоглобина, порядка 5 г/дл. Помимо бледности, кожа может иметь лимонный оттенок, а также у пациентов иногда наблюдается небольшая желтушность склер, которая возникает при повышении уровня билирубина в плазме, что возникает из-за апоптоза эритроидных клеток в костном мозге (неэффективный эритропоэз).

Хотя дефицит кобаламина может угнетать пролиферацию мукозальных клеток желудочно-кишечного тракта, это редко проявляется клиническими симптомами. У некоторых пациентов развивается болезненный ярко-красный гладкий язык (глоссит) с атрофией сосочков (рис. 6.8). Также дефицит кобаламина приводит к сглаживанию (уплощению) ворсинок слизистой оболочки кишечника и снижению мальабсорбции. Эти проявления купируются при лечении.

Неврологические симптомы очень важны, и нередко их упускают из виду, говоря о дефиците кобаламина. В основном они ассоциируются с анемией тяжелой степени. Тем не менее у пациентов могут наблюдаться явные неврологические симптомы при отсутствии анемии или при микроцитозе. Многие пациенты жалуются на онемение или покалывание по большей части в ногах. Реже у пациентов развиваются атаксия и утрата проприорецепции в результате повреждения задних отделов спинного мозга. Также может наблюдаться-



Рис. 6.8. Атрофический глоссит у пациента с пернициозной анемией. Гладкие участки на кончике языка отражают потерю сосочков

ся слабость в мышцах и спастичность в результате повреждения латеральных отделов спинного мозга (рис. 6.9). У пациентов с тяжелым дефицитом кобаламина может развиваться деменция. Как показывает опыт, любой пациент с неврологическими проявлениями периферической невропатии, атаксии или деменции должен быть обследован на наличие дефицита кобаламина, даже при отсутствии сопутствующей анемии или макроцитоза.

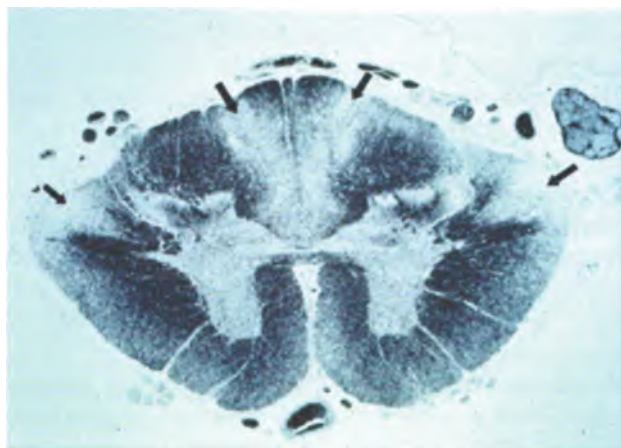


Рис. 6.9. Срез спинного мозга, на котором определяются участки демиелинизации заднего и латерального столбов спинного мозга у пациентов с пернициозной анемией

ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА

Гематологические показатели мегалобластных анемий были описаны ранее и не отличаются при дефиците кобаламина или фолиевой кислоты. Определение низкого уровня кобаламина в сыворотке крови — это важный первый шаг в постановке диагноза. Однако, если результат оказывается ниже порогового значения, дефицит кобаламина должен быть верифицирован подъемом уровня метилмалоната и гомоцистеина, которые являются субстратами для реакций, в которых необходимы аденозилкобаламин и метилкобаламин соответственно (см. рис. 6.3). Как только дефицит кобаламина выявлен, необходимо установить его причину. Как говорилось ранее, около половины пациентов с пернициозной анемией имеют антитела к фактору Кастла в сыворотке крови. Ахлоргидрия желудка может выявляться при пернициозной анемии или мальабсорбции кобаламина, поступающего с пищей. Если уровень соляной кислоты желудка в норме, у пациента может наблюдаться чрезмерное развитие микрофлоры или нарушение всасывания из терминального участка подвздошной кишки.

ЛЕЧЕНИЕ

У пациентов с дефицитом кобаламина заместительная терапия позволяет полностью купировать гематологические нарушения в том случае, если отсутствует смежный патологический процесс, угнетающий эритропоэз независимо от дефицита кобаламина. К сожалению, терапия неврологических нарушений не так эффективна. Важно поставить диагноз до начала терапии, потому как введение фолиевой кислоты пациентам с дефицитом кобаламина может частично скорректировать анемию, однако это (по неизвестным причинам) приводит к ухудшению неврологической симптоматики.

Пациенты с тяжелой анемией имеют риск развития гипокалиемии сразу после начала терапии из-за того, что быстро пролиферирующие гемопоэтические клетки в большом количестве поглощают калий. Более того, у таких пациентов, особенно возрастных, лечение может привести к декомпенсации сердечной деятельности. Именно поэтому важно аккуратно относиться к возможному увеличению объема циркулирующей крови. К

счастью, лечение кобаламином** обычно приводит к быстрому гематологическому восстановлению, в связи с чем переливание крови не показано, если у пациента нет симптомов или признаков ишемического повреждения жизненно важных органов, в частности, сердца или головного мозга.

Поскольку большая часть дефицита кобаламина ассоциирована с мальабсорбцией, заместительная терапия осуществляется парентеральным путем. Регулярные инъекции кобаламина⁴⁵ (сначала 1 раз в неделю, далее ежемесячно) эффективны для выздоровления пациента. Также эффективно интраназальное введение препарата. На рис. 6.10 представлен типичный ответ при начале лечения. Быстрый рост числа ретикулоцитов достигает максимума уже на 7-й день, после чего замедляется, но наблюдается устойчивый рост концентрации гемоглобина и гематокрита в сочетании с нормализацией среднего объема эритроцита. Оральный прием кобаламина⁴⁵ может быть также эффективен, если доза препарата достаточно высока для преодоления слизистого барьера кишечника достаточным количеством лекарственного средства. Однако в связи с тем что многие пациенты (в основном возрастные) нарушают регулярность приема препаратов, многие клиницисты настаивают на парентеральной терапии.

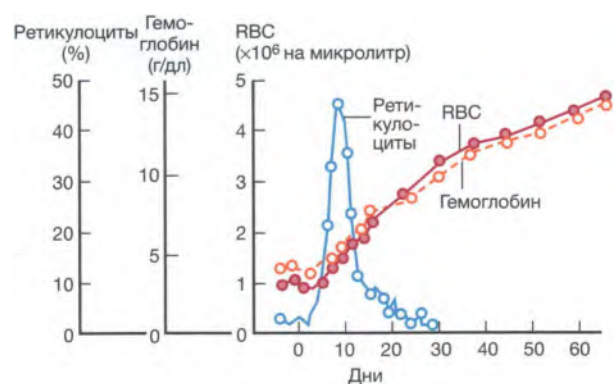


Рис. 6.10. Реакция пациента с пернициозной анемией на терапию кобаламином**. Отмечаются быстрый ответ ретикулоцитов на первой неделе терапии и последующее повышение уровня гемоглобина и числа эритроцитов (RBC). Также отмечается изменение соотношения гемоглобина и числа эритроцитов, которое отражает постепенное снижение объема клеток во время терапии

ДЕФИЦИТ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ

ЭТИОЛОГИЯ

В противоположность дефициту кобаламина, который, как правило, протекает изолированно, дефицит фолиевой кислоты чаще ассоциирован с дефицитом других нутриентов. Помимо этого, поскольку метаболизм фолиевой кислоты в организме протекает гораздо интенсивнее, чем метаболизм кобаламина, ее запас в печени в размере 10-12 мг может быть израсходован в течение нескольких месяцев под влиянием обстоятельств, при которых ее потребление или всасывание резко сокращаются. Как показано в табл. 6.2, три основные причины дефицита фолиевой кислоты — это недостаточное питание, мальабсорбция и повышенная потребность.

Таблица 6.2. Причины дефицита фолиевой кислоты

Снижение потребления

У младенцев.

Недостаточное питание.

Алкоголизм

Нарушение всасывания

Тропическое спру и др.

Повышенная потребность

Скачок развития: младенцы, подростки.

Беременность.

Гиперплазия костного мозга.

Объемные опухоли

Как было описано ранее, фолиевая кислота в основном содержится во фруктах, овощах, печени и в некоторых мясных продуктах и может быть разрушена при длительной кулинарной обработке. В отличие от дефицита кобаламина, который редко связан с недостаточным питанием, снижение потребления фолиевой кислоты достаточно распространено, особенно среди отдельных групп популяции. У младенцев, которых кормят исключительно козым молоком, наблюдается дефицит фолиевой кислоты. Также риск развития дефицита повышается у подростков, которые злоупотребляют фаст-фудом. В этих двух случаях дефицит развивается в результате недостаточного поступления витамина

с пищей и повышенной потребности вследствие быстрого роста организма. Малоимущие и не выходящие из дома люди также испытывают дефицит фолиевой кислоты из-за дороговизны и трудностей приобретения свежих продуктов. Дефицит фолиевой кислоты широко распространен среди лиц, злоупотребляющих алкоголем, в результате недостаточного питания в сочетании с алкоголь-индуцированным снижением всасывания фолиевой кислоты и нарушением кишечно-печеночной циркуляции.

Мальабсорбция фолиевой кислоты может быть вызвана различными желудочно-кишечными расстройствами, в частности, влияющими на слизистую оболочку двенадцатиперстной и тонкой кишки. Особенное значение имеют целиакия и тропическое спру. Как упоминалось ранее, последнее может также приводить к дефициту кобаламина. И, наконец, дефицит фолиевой кислоты часто наблюдается при состояниях, когда рост или пролиферация патологических клеток приводят к увеличению потребности в фолиевой кислоте. Младенцы и подростки уже упоминались ранее. В прошлом дефицит фолиевой кислоты часто наблюдался у беременных, в частности, у тех, кто были бедны и недоедали. В наши дни фолиевая кислота входит в комплекс железо-витаминных комплексов, которые назначают всем будущим матерям. Иногда дефицит фолиевой кислоты наблюдается у пациентов с расстройствами, при которых увеличивается пролиферация клеток. Пациентам с хронической гемолитической анемией, например с серповидноклеточной анемией, часто назначают фолиевую кислоту в профилактических дозах для обеспечения ее повышенного спроса гиперпластическими эритроидными клетками-предшественниками. Аналогично этому пациенты с быстрорастущими опухолями испытывают дефицит фолиевой кислоты, в частности, если они не придерживаются полноценного питания.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Гематологические и желудочно-кишечные симптомы дефицита фолиевой кислоты идентичны симптомам дефицита кобаламина. При обоих нарушениях наблюдаются мегалобластное созревание клеток и одинаковые морфологические при-

знаки. Тем не менее эти заболевания отличаются одним важным моментом: у пациентов с дефицитом фолиевой кислоты реже развиваются неврологические симптомы, если вообще развиваются.

Признаки и симптомы дефицита фолиевой кислоты

- Гематологические (часто).
Анемия >4- белых кровяных клеток, 4, тромбоцитов.
- Желудочно-кишечные (редко).
Глоссит, мальабсорбция.

Если беременная испытывает дефицит фолиевой кислоты в I триместре беременности, это повышает риск рождения ребенка с дефектом нервной трубки, известным как расщепление позвоночника (spina bifida). Почему дефицит фолиевой кислоты вызывает такие нарушения, неизвестно; это может быть связано с необходимостью участия фолиевой кислоты в биохимических реакциях, которые приводят к метилированию ДНК, модификации, которая контролирует экспрессию генов. Независимо от механизма развития прием фолиевой кислоты в начале беременности защищает от развития у плода дефектов нервной трубки. С 1998 г. в США стало обязательным обогащение муки и других злаков фолиевой кислотой, что привело к заметному уменьшению случаев таких врожденных дефектов.

ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА

При дефиците фолиевой кислоты число эритроцитов и морфологические признаки костного мозга и периферической крови не отличаются от этих показателей при дефиците кобаламина. Оба состояния характеризуются созреванием мегалобластов. Стандартным диагностическим тестом является измерение концентрации фолиевой кислоты в сыворотке крови, которая обычно снижена у пациентов с дефицитом фолиевой кислоты. Однако уровень фолиевой кислоты в сыворотке может быстро меняться при изменении питания. В противоположность этому фолиевая кислота эритроцитов остается на прежнем уровне в течение нескольких дней и является более точным показателем дефицита. Как представлено в химических реакциях на [рис. 6.3](#), при дефиците фолиевой кислоты повышается уровень гомоцистеина в сыворотке крови (как и при дефиците кобаламина), а уровень метилмалоната остается нормальным (в отличие от его уровня при дефиците кобаламина).

ЛЕЧЕНИЕ

Прием оральных препаратов фолиевой кислоты в дозировке 1 мг каждый день является достаточно безопасной, недорогой и эффективной терапией. Ответ клеток крови идентичен таковому при лечении дефицита кобаламина. Поскольку дефицит фолиевой кислоты часто ассоциирован с дефицитом других витаминов и нутриентов, необходимо полностью пересмотреть питание.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- У пациентов с мегалобластной анемией, как правило, отмечается дефицит кобаламина (витамина В₁₂) или фолиевой кислоты, витаминов, необходимых для процессов репликации ДНК и клеточного деления.
- Кобаламин из пищи (содержится в мясных и молочных продуктах) переходит в гаптокоррин слюны или поступает в желудок, где связывается с фактором Кастла. Комплекс «кобаламин-фактор Кастла» всасывается из терминального отдела подвздошной кишки и переходит в транскобаламин в плазме, становясь доступной формой витамина для проникновения в клетку.
- Фолиевая кислота, присутствующая в пище (в основном содержится в овощах и фруктах), всасывается из двенадцатиперстной и тощей кишки и переносится через плазму в клетки, где она биохимически взаимодействует с кобаламином, образуя одноуглеродные группы, необходимые для синтеза пуринов и превращения уридилата в тимидилат, которые участвуют в синтезе ДНК.
- Дефицит кобаламина или фолиевой кислоты приводит к нарушению репликации ДНК в пролиферирующих клетках, в частности, в костном мозге, что приводит к задержке созревания ядер и образованию аномальных крупных клеток, которые подвергаются апоптозу; это состояние известно как неэффективный эритропоэз.
- Ведущей причиной пернициозной анемии является дефицит кобаламина при аутоиммунном повреждении париетальных клеток желудка, из-за чего прекращается выделение фактора Кастла, который обеспечивает всасывание витамина В₁₂.
- Дефицит фолиевой кислоты связан с недостаточным поступлением витамина с пищей, мальабсорбцией в проксимальном отделе тонкой кишки, увеличением потребности в витамине или при комбинации всех трех факторов.
- У пациентов с дефицитом кобаламина отмечается низкий уровень кобаламина, а также повышение уровня метилмалоната и гомоцистеина в сыворотке крови. Терапия кобаламином позволяет полностью излечить гематологические нарушения. У таких пациентов часто отмечаются неврологические нарушения, которые не всегда купируются терапией кобаламином.
- У пациентов с дефицитом фолиевой кислоты неврологические проявления не отмечаются. У них наблюдается низкий уровень фолата в сыворотке крови и в эритроцитах при нормальном уровне метилмалоната и высоком уровне гомоцистеина. Эти гематологические нарушения хорошо купируются при лечении фолиевой кислотой.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Мужчина 61 года только что перенес резекцию желудка из-за рака. Этот вид хирургического вмешательства повышает риск развития анемии, связанной с питанием, по причине отсутствия следующего:
А. Кубилина.
Б. Транскобаламина.
В. Гаптокоррина.
Г. Фактора Кастла.
Д. Гастрин.
2. Женщина 25 лет обратилась к вам на прием для исследования цитологического мазка. Она сообщила, что надеется забеременеть и планирует отказаться от приема контрацептивных препаратов. Вы выполнили основные лабораторные исследования и обнаружили высокий MCV, низкий уровень фолиевой кислоты в эритроцитах, нормальный уровень витамина B₁₂ в сыворотке крови и нормальный уровень ферритина в сыворотке. Какой риск для здоровья плода, связанный с питанием, наиболее беспокоит вас на данном этапе?
А. Дефекты нервной трубки.
Б. Скачок роста.
В. Пернициозная анемия.
Г. Мальабсорбция.
Д. Снижение способности к обучению.
3. Какие результаты лабораторного исследования наиболее характерны для дефицита кобаламина?
А. Повышенный уровень метилмалоната в сыворотке крови.
Б. Повышенный уровень гомоцистеина в сыворотке.
В. Обнаружение в сыворотке антител к париетальным клеткам желудка.
Г. Нейтральный уровень pH желудочного сока (ахлоргидрия).
Д. Гиперсегментарные нейтрофилы.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Фактор Кастла образуется в париетальных клетках кишечника, секретирующих кислоту. Он связывается с витамином B_{12} (кобаламином) пищи. Этот комплекс с помощью специфического рецептора кубилина связывается в терминальном отделе подвздошной кишки. Подробнее см. на [рис. 6.1](#). (Ответ — Г.)
2. Интересно, что дефицит фолиевой кислоты у детей и взрослых не ведет к каким-либо неврологическим нарушениям, однако дефицит фолиевой кислоты у беременной повышает риск развития дефектов нервной трубки у плода. (Ответ — А.)
3. Как показано на [рис. 6.3](#), аденозилкобаламин необходим для превращения метилмалонила-КоА в сукцинил-КоА. Соответственно, повышенный уровень метилмалоната в сыворотке крови является наиболее специфическим лабораторным показателем дефицита кобаламина. (Ответ — А.)

ГЛАВА 7

Анемии, ассоциированные с хроническими заболеваниями

Г. Франклин Банн

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны уметь следующее.

- Знать группы хронических заболеваний, связанных с анемией.
- Объяснить патогенез анемии при хроническом воспалении и роль гепсидина.
- Описать патогенез анемии при почечной недостаточности.
- Понимать клиническое применение, эффективность и безопасность рекомбинантной эритропоэтиновой терапии.

Все виды анемий, описанные в предыдущих главах (главах 4-6) и которые описаны далее (в главах 8-11), представляют собой первичные заболевания, возникающие в результате наследственных или приобретенных дефектов, при которых снижается количество эритроцитов при угнетении их продукции (эритропоэза) или сокращении их жизни. Несмотря на важность этих заболеваний, стоит подчеркнуть, что самые частые формы анемии, в том числе те, которые наиболее часто встречаются среди госпитализированных пациентов, являются вторичными и связаны с хроническими заболеваниями (подробнее см. в блоке «Анемия при хронических заболеваниях»). Именно такие вторичные анемии рассмотрены в настоящей главе.

АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ

Хроническим системным воспалением считается заболевание, продолжающееся более 1 мес и почти всегда сопровождающееся анемией. Хроническое воспаление, как правило, развивается при инфекции, опухоли или системном заболе-

вании соединительной ткани. Причиной воспаления может выступать широкий спектр инфекций, включая подострый бактериальный эндокардит, туберкулез, абсцесс легкого, остеомиелит и пиелонефрит. При некоторых видах хронических инфекций патогенез является более сложным. Так, при синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИДе) ВИЧ может непосредственно инфицировать гемопоэтические клетки-предшественники, а при малярии и бабезиозе паразит заражает и разрушает эритроциты, циркулирующие в крови.

Анемия при хроническом заболевании.

- Анемия хронического воспаления.
 - ◆ Инфекции.
 - ◆ Рак.
 - ◆ Заболевания соединительной ткани.
- Анемия при почечной недостаточности.
- Анемия при хроническом заболевании печени.
- Анемия при эндокринной гипофункции.

Опухоли могут запускать воспаление различными способами. Некоторые опухоли секретируют воспалительные цитокины как часть нормальной деятельности генов экспрессии (например, при опухоли иммунных клеток — Т-клеточной лимфоме) или аномальной деятельности экспрессии

генов, что происходит во время процесса трансформации (при некоторых солидных опухолях, например, карциномах или саркомах). При других опухолях нарушение поступления кислорода или необходимых нутриентов внутрь опухоли приводит к ее некрозу, при котором высвобождается ряд факторов, вызывающих воспалительную реакцию, в то же время другие опухоли проникают в ткани, повреждая их, что вызывает реакции организма, аналогичные тем, которые происходят при ранах. Если опухоль первично или вторично вовлекает кость, образование эритроцитов еще больше ухудшается из-за повреждения костного мозга.

Также анемия встречается при широком спектре воспалительных заболеваний, не связанных с инфекцией или раком. При многих таких состояниях аутоиммунное повреждение клеток и тканей сопровождается сильной воспалительной реакцией. Ревматоидный артрит — это наиболее распространенное заболевание соединительной ткани и первопричина анемии хронического воспаления. Ревматоидная полимиалгия и височный артериит ассоциированы с более интенсивным воспалением и, соответственно, приводят к более тяжелой анемии. При анемии, вызванной системной красной волчанкой, вредное воздействие воспаления часто сопровождается увеличением деструкции эритроцитов (из-за наличия аутоантител) и анемией из-за почечной недостаточности (что описано далее).

ПАТОГЕНЕЗ И ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА

Давно известно, что анемия при хроническом воспалении ассоциирована с системными нарушениями гомеостаза железа. Повышенное количество железа накапливается в макрофагах в костном мозге, печени и селезенке и приводит к повышению уровня ферритина в сыворотке крови (подробнее см. в главе 5, [рис. 5.5, Б](#)). Однако наблюдается препятствие в перемещении этого избытка железа в плазму, что приводит к низкому уровню железа в сыворотке (подробнее см. в главе 5, [рис. 5.5, А](#)). По неизвестным причинам уровень общего трансферрина в сыворотке тоже низкий. Вследствие такого ограничения доступности железа эритропоэз сталкивается с дефицитом железа. Эритроидные предшественники в костном мозге вынужденно снижают число цитоплазматического железа, и

эритроциты, поступающие в кровеносное русло, имеют размер меньше обычного. Снижение продукции эритроцитов приводит к низкому индексу ретикулоцитов. Поскольку этот этап использования железа является второстепенным, степень тяжести анемии у пациентов с хроническим воспалением достаточно тяжелая. Если у пациента с одним из вышеперечисленных заболеваний уровень гемоглобина ниже 8 г/дл, необходимо искать дополнительные факторы потери гемоглобина, такие как кровотечение, гемолиз или заболевание почек (описано далее).

В последнее десятилетие патогенез анемии при хроническом воспалении был значительно исследован благодаря пониманию того, что уровень гепсидина в плазме крови значимо увеличивается в результате стимулирования гена транскрипции гепсидина воспалительными цитокинами. Как показано на [рис. 7.1](#), гепсидин блокирует и всасывание железа из кишечника, и его выход из макрофагов, что объясняет повышение накопления железа и уменьшение уровня железа в сыворотке.

ЛЕЧЕНИЕ

Пациенты с анемией вследствие хронического воспаления редко нуждаются в переливании эритроцитов. Как отмечено в следующем разделе, отдельным пациентам может быть полезна терапия эпоэтином бета (Эритропоэтином человека рекомбинантным*). Анемия может быть купирована только лечением основного заболевания.

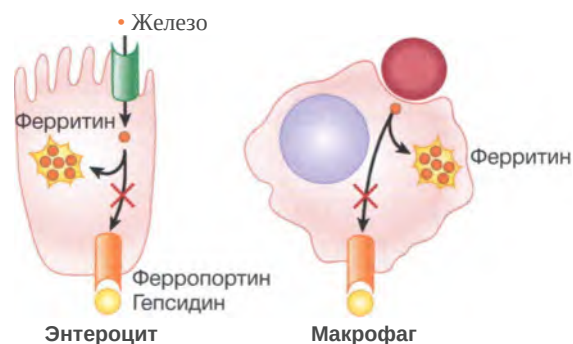


Рис. 7.1. Патогенез аномального гомеостаза железа при анемии хронического воспаления. Стимуляция гепсидина в плазме воспалительными цитокинами приводит к инактивации ферропортина и последующему снижению выхода железа из энтероцитов двенадцатиперстной кишки и из макрофагов

АНЕМИЯ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Хроническая почечная недостаточность сопровождается угнетением эритропоэза. Степень анемии обычно пропорциональна количеству нефункционирующих нефронов. В отличие от других вторичных анемий, описанных в настоящей главе, анемия при хроническом заболевании почек часто тяжелая, и некоторые пациенты нуждаются в переливании эритроцитарной массы. Показатели эритроцитов могут быть нормальными, а индекс ретикулоцитов низким. Морфология эритроцитов также нормальная, но у некоторых пациентов с уремией наблюдаются эритроциты в форме заусенца с равномерно очерченными краями. В некоторых случаях анемия усугубляется желудочно-кишечным кровотечением в сочетании со снижением функции тромбоцитов (подробнее см. в главе 14). Продолжительность жизни эритроцитов остается почти нормальной у многих таких пациентов, но у пациентов с ГУС и ТТП (главы 11 и 14) последствия почечной недостаточности усугубляются острым внутрисосудистым гемолизом в сочетании с наличием шистоцитов (фрагментированных эритроцитов).

Основной механизм развития анемии при почечной недостаточности лежит в неспособности больной почки секретировать необходимое количество эритропоэтина в плазму крови. Как описано в главах 2 и 3, почки являются основным местом образования эритропоэтина. На [рис. 7.2](#) показано, что уровень эритропоэтина в плазме у пациентов с почечной недостаточностью значительно ниже, чем у пациентов без болезни почек, но с сопоставимой степенью тяжести анемии.

Важность эритропоэтина в патогенезе анемии, связанной с почечной недостаточностью, была доказана впечатляющим клиническим ответом на лечение эпоэтином бета (Эритропоэтином*). На [рис. 7.3](#) показан один из первых случаев лечения эпоэтином бета (Эритропоэтином*). У пациента развилось прогрессирующее снижение функций почек, что потребовало проведения билатеральной нефрэктомии с целью контроля гипертензии. Пациенту проводились гемодиализ для выведения продуктов мочевого выделения и частые гемотрансфузии для поднятия уровня гематокрита чуть более

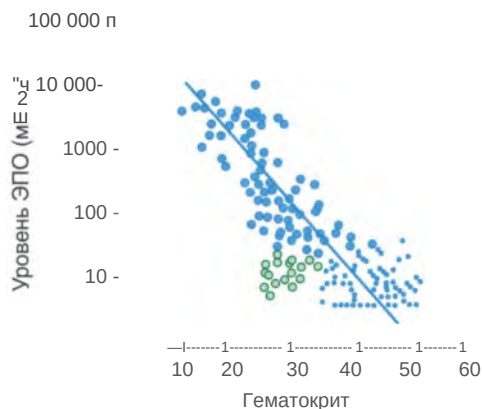


Рис. 7.2. Уровень эритропоэтина в плазме у пациентов с анемией разной степени тяжести. Группа пациентов с анемией с хроническим почечным повреждением (крупные зеленые точки) имеет значительно более низкий уровень эритропоэтина в плазме, чем пациенты с анемией других типов (крупные синие точки). Группа здоровых людей представлена маленькими синими точками

20. Через короткий период после начала терапии эпоэтином бета (Эритропоэтином*) концентрация гематокрита приблизилась к нормальным значениям, что потребовало уменьшения дозы препарата. До начала лечения у пациента наблюдался избыток железа, что подтверждалось полным насыщением трансферрина в сыворотке и высоким уровнем ферритина в сыворотке. После лечения отмечалось значительное увеличение массы эритроцитов в сочетании с более активным использованием запасов железа, что отражалось в снижении уровня ферритина и железа в сыворотке крови. Другие пациенты, у которых наблюдался нормальный или низкий уровень запасов железа до начала терапии эпоэтином бета (Эритропоэтином*), нуждались в приеме препаратов железа для обеспечения адекватного эритропоэтического ответа.

Клинический случай, изображенный на [рис. 7.3](#), показывает, что анемия при хронической почечной недостаточности может быть вылечена препаратами эритропоэтина. Уже несколько миллионов пациентов по всему миру успешно пролечились по такой схеме. Однако ряд крупных исследований показывает, что необходимо соблюдать осторожность; дозировки, при которых уровень гемоглобина повышается более 12 г/дл, ассоциированы с небольшим, но значимым повышением риска развития тромбозов и сердечно-сосудистой смертности.

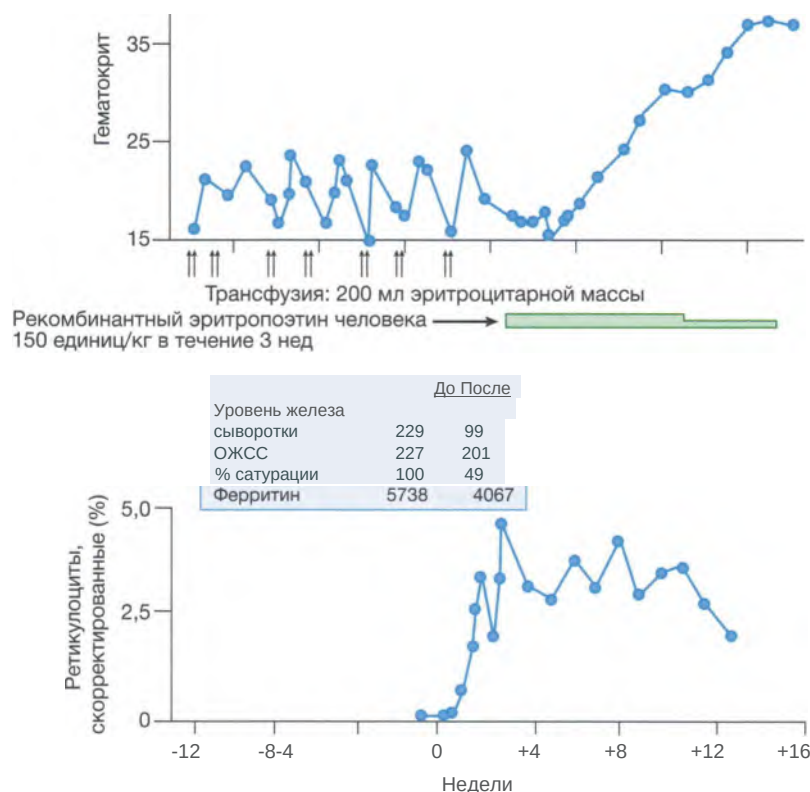


Рис. 7.3. Ответ пациента с отсутствием почки на терапию эпоэтином бета (Эритропоэтином человека рекомбинантным*). До начала терапии пациент имел анемию тяжелой степени, зависел от переливания крови (верхняя панель) и страдал от избытка железа (нижняя панель). Лечение эпоэтином бета (Эритропоэтином человека рекомбинантным*) привело к ретикулоцитозу с последующим увеличением уровня гемоглобина. Доза эпоэтина бета (Эритропоэтина человека рекомбинантного*) в дальнейшем была снижена, чтобы избежать чрезмерного повышения гемоглобина. Значимое увеличение массы эритроцитов после терапии сочетается со значительным уменьшением запасов железа. Эритроциты, эпоэтин бета (Эритропоэтин человека рекомбинантный*), ОЖСС — общая железосвязывающая способность, сатурация. [Воспроизведено с разрешения Eschbach J.W., Egrie J.C., Downing M.R. et al. Коррекция анемии эпоэтином бета (Эритропоэтином человека рекомбинантным*) у пациентов с терминальной стадией заболевания почек. Комбинация результатов I и II фазы клинического исследования //N. Engl. J. Med. 1987. Vol. 316. P. 73-78. Copyright © 1987 Massachusetts Medical Society. Все права защищены.]

Лечение эпоэтином бета (Эритропоэтином*) также эффективно при других типах анемии [подробнее см. в разделе «Клиническое применение эпоэтина бета (Эритропоэтина*)»]. Терапия может уменьшить потребность в переливании крови для пациентов с раком или ВИЧ-инфекцией, при которых назначается химиотерапия, которая усугубляет анемию. Для пациентов с раком и СПИДом требуются более высокие дозы препаратов для достижения сходного увеличения массы эритроцитов, чем для пациентов с почечной недостаточностью,

из чего следует вывод, что пациенты первой группы имеют больший риск развития тромбозов. Причина повышенного риска тромбообразования неизвестна, но маловероятно, что это связано с повышением уровня гемоглобина. Лечение эпоэтином бета (Эритропоэтином*) также эффективно у пациентов с первичными заболеваниями костного мозга, в частности, с миелодисплазией (подробнее см. в главе 20). Терапия короткими курсами эпоэтина бета (Эритропоэтина*) может снизить потребность в гемотрансфузии у хирургических

пациентов как до, так и после операции. Также лечение может быть успешным у редких групп пациентов, которым невозможно назначить гемотрансфузию из-за несовместимости антигенов или по религиозным убеждениям.

Клиническое применение эпоэтина бета (Эритропоэтина*)

- Анемия при почечной недостаточности.
- Анемия хронического воспаления.
 - ◆ Рак.
 - ◆ ВИЧ-инфекция.
- Первичные заболевания костного мозга.
- Хирургические вмешательства.

АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕЧЕНИ

Большинство пациентов с заболеваниями печени, независимо от их этиологии, имеют анемию легкой или средней степени тяжести, при которой присутствуют эритроциты нормоцитарной или слегка макроцитарной формы. Морфология эритроцитов остается нормальной, однако в крови присутствуют клетки-мишени (подробнее см. в главе 3, [рис. 3.8](#)). Клетки-мишени образуются из-за того, что заболевание печени провоцирует появление аномалий липидов в плазме, что приводит к пассивному захвату холестерина и фосфолипидов в билипидный слой мембраны эритроцитов и увеличивает соотношение поверхности к объему клетки. Индекс ретикулоцитов низкий, что отражает неспособность эритропоэза компенсировать быстрое сокращение жизни эритроцитов. Анемия сохраняется до тех пор, пока нарушена функция печени. Механизм развития анемии при хроническом заболевании печени неизвестен.

У пациентов с алкогольным повреждением печени наблюдается более тяжелая анемия из-за действия дополнительных факторов. Алкоголь непосредственно угнетает эритропоэз и может вызывать панцитопению. У тех, кто продолжает употреблять большое количество алкоголя вплоть до клинического обследования, костный мозг часто содержит вакуоли в цитоплазме предшественников красных и белых клеток крови. В дополнение

к этому могут наблюдаться кольцевые сидеробласты, в частности, у пациентов с недостаточным питанием. У пациентов с алкогольной зависимостью часто имеется дефицит фолиевой кислоты вследствие недостаточного поступления и повышенной потребности в витамине. Кроме того, анемия при злоупотреблении алкоголем может усиливаться из-за кровотечений при гастрите, варикозном расширении вен пищевода или язве двенадцатиперстной кишки. Риск желудочно-кишечных кровотечений может повышаться при тромбоцитопении (из-за угнетения костного мозга и их секвестрации в селезенке), а также при дефиците факторов свертывания в плазме (из-за печеночной недостаточности). Хроническая кровопотеря часто приводит к недостатку железа. В редких случаях у пациентов с алкогольным циррозом печени или обструктивным заболеванием печени развивается тяжелая гемолитическая анемия, которая сопровождается появлением ригидных клеток с неравномерными краями, которые называют шпоровыми клетками (подробнее см. в главе 3, [рис. 3.8](#)). Эти элементы рассмотрены в главе 11.

АНЕМИЯ ПРИ ЭНДОКРИННОЙ ГИПОФУНКЦИИ

Ряд гормонов, такие как тироксин, глюкокортикоиды, тестостерон и гормон роста, известны как стимуляторы пролиферации эритроидных клеток в условиях *in vitro*. Именно поэтому неудивительно, что нормоцитарная анемия легкой или средней степени тяжести часто ассоциирована с рядом дефицитных эндокринных нарушений, таких как гипотиреоз, болезнь Аддисона, гипогонадизм и пангипопитуитаризм. Отмечается, что все вторичные анемии при эндокринной недостаточности легко корректируются при адекватной гормонотерапии.

ГИПОТИРЕОЗ

При анемии, связанной с гипотиреозом (микседемой), продолжительность жизни эритроцитов остается нормальной и эритропоэз эффективен. Лишь у малого числа пациентов выявляются макроциты, чаще всего у них также наблюдается де-

фицит кобаламина и фолиевой кислоты. Пациенты с аутоиммунным гипотиреозом (болезнью Хашимото) также имеют повышенный риск развития других аутоиммунных заболеваний, в том числе пернициозной анемии (глава 6). Объем плазмы часто уменьшается вместе с массой эритроцитов, и поэтому анемия у пациентов с гипотиреозом может протекать скрыто. Поскольку признаки и симптомы гипотиреоза часто малозаметны, необходимо помнить об этом диагнозе при работе с каждым пациентом с анемией неясной этиологии.

БОЛЕЗНЬ АДДИСОНА

Анемия при болезни Аддисона (дефицит глюкокортикоида и минералокортикоида) часто маскируется из-за снижения объема плазмы. После начала гормональной терапии объем плазмы бы-

стро восстанавливается и уровень гемоглобина падает вплоть до 80% от уровня, отмеченного до начала лечения. Однако с продолжением терапии уровень массы эритроцитов восстанавливается до нормального значения.

ГИПОГОНАДИЗМ И ГИПОПИТУИТАРИЗМ

Тестостерон оказывает физиологическое влияние на эритроцитарную массу. Как показано на [рис. 3.2](#) (глава 3), во взрослом возрасте уровень гемоглобина здорового мужчины возрастает от 13 до 15 г/дл, тогда как уровень гемоглобина у мужчин-импотентов держится на уровне 13 г/дл. Дисфункция гипофиза или его абляция также сопровождаются нормоцитарной анемией легкой степени.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Нормоцитарная анемия развивается при ряде распространенных хронических заболеваний, включая воспалительные заболевания, почечную недостаточность, болезни печени и эндокринной дисфункции.
- При хроническом воспалении, вызванном инфекцией, раком или системным заболеванием соединительной ткани, увеличивается продукция гепсидина в печени, из-за чего возникает анемия легкой или средней степени тяжести по причине нарушения всасывания железа из двенадцатиперстной кишки и нарушения выхода железа из макрофагов. Это приводит к повышению запасов железа (и повышению уровня ферритина в сыворотке крови), а также блокирует переход железа в трансферрин в плазме.

У пациентов с различными заболеваниями почек часто развивается тяжелая анемия вследствие недостаточной продукции эритропоэтина. Эпоэтин бета (Эритропоэтин*) является достаточно эффективным и безопасным методом лечения пациентов с анемией при почечной недостаточности и также применяется у пациентов с онкологией, получающих химиотерапию.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Какой белок играет ключевую роль в патогенезе анемии, ассоциированной с хронической инфекцией?
 - А. Трансферрин.
 - Б. Ферропортин.
 - В. Ферритин.
 - Г. Гепсидин.
 - Д. Интерлейкин.
2. Какой из результатов лабораторных испытаний наиболее характерен для анемии хронического воспаления?
 - А. Высокий уровень сывороточного железа, высокий уровень общего трансферрина, высокий уровень ферритина.
 - Б. Низкий уровень сывороточного железа, низкий уровень общего трансферрина, высокий уровень ферритина.
 - В. Низкий уровень сывороточного железа, низкий уровень общего трансферрина, низкий уровень ферритина.
 - Г. Низкий уровень сывороточного железа, высокий уровень общего трансферрина, низкий уровень ферритина.
 - Д. Высокий уровень сывороточного железа, высокий уровень общего трансферрина, низкий уровень ферритина.
3. Пациент с заболеванием почек и тяжелой анемией не в полной мере реагирует на лечение эпоэтином бета (Эритропоэтином человека рекомбинантным*). Что чаще всего является причиной этого?
 - А. Недостаточный запас железа.
 - Б. Образование антител к эритропоэтину.
 - В. Наличие острого воспаления.
 - Г. Продукты мочевого выведения угнетают эритропоэз.
 - Д. Гемолиз.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Гепсидин — это главный регулятор гомеостаза железа. При инфекции и других причинах воспаления воспалительные цитокины, в частности ИЛ-6, вызывают резкое повышение транскрипции гена гепсидина и, соответственно, повышение уровня гепсидина в плазме, в результате чего снижается всасывание железа из кишечника и его выход из макрофагов. Как следствие, уровень сывороточного железа становится низким, а запасы железа и сывороточный ферритин увеличиваются. (Ответ — Г.)
2. См. объяснение в ответе на вопрос 1. Необходимо помнить, что уровень сывороточного железа уменьшается при дефиците железа и при анемии, связанной с хроническим воспалением, однако по неясным причинам уровень связывания сывороточного железа (или трансферрина) увеличивается при дефиците железа, но снижается при воспалении. (Ответ — Б.)
3. Увеличение эритроцитарной массы почти всегда происходит у пациентов с заболеваниями почек, которые получают терапию эпоэтином бета (Эритропоэтином), неизменно влияет на запасы железа и, таким образом, истощает их, что приводит к дефициту железа. Гораздо реже сопутствующее воспаление может снижать ответ организма на терапию эпоэтином бета (Эритропоэтином). Продукты мочевого выделения в плазме и сокращение жизни эритроцитов способствуют анемии у пациентов с заболеваниями почек, однако лишь в небольшой степени, что не влияет на эритропоэтический ответ при терапии эпоэтином бета (Эритропоэтином). (Ответ — А.)

ГЛАВА 8

Талассемия

Г. Франклин Банн, Виджай Дж. Санкаран

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны уметь следующее.

- Описать изменения в экспрессии гена глобина, которые происходят в период внутриутробного развития плода.
- Объяснить молекулярную генетику и принципы наследования α - и β -талассемий.
- Понимать клеточный патогенез α - и β -талассемий.
- Описать клинические и лабораторные признаки малой и большой β -талассемии, а также разных типов α -талассемий.
- Понимать патофизиологические принципы, лежащие в основе лечения большой β -талассемии.

Талассемии представляют собой группу наследственных заболеваний, при которых происходит мутация в гене глобина, в результате чего нарушается синтез гемоглобина и развивается микроцитарная анемия разной степени тяжести. Талассемия подразделяется на α и β в зависимости от того, какой из генов глобина поврежден. У гетерозигот заболевание в основном протекает бессимптомно, в то время как люди, которые унаследовали обе аллели от каждого из родителей, часто имеют клинические проявления, представляющие угрозу для жизни. Талассемии привлекают интерес и внимание во всем мире в связи с их высокой распространенностью и клинической значимостью. Более того, постоянно увеличивающийся объем информации о молекулярном патогенезе талассемий позволяет получить крайне важное представление о фундаментальных проблемах биологии, в частности, о тканеспецифической регуляции и специфичной регуляции развития генов.

ГЕНЫ ГЛОБИНА

На рис. 8.1 представлена диаграмма, изображающая расположение генов глобина. Тандем из пары генов α -глобина находится в хромосоме 16 ниже эмбрионального α -подобного гена, который

называется зета (ζ). Высокая гомологичность генов α -глобина часто приводит к неравномерному мейотическому скрещиванию, что является основой для делеций, которые вызывают α -талассемии, которые рассмотрены в конце настоящей главы.

Ген β -глобина — член семейства, которое располагается в хромосоме 11. Как и в семействе генов α -глобина, эILON (ϵ), самый 5' (восходящий) из этих генов, экспрессируется только у эмбрионов на ранних сроках развития. Ниже этих генов располагаются два тандема γ -генов, продукт которых содержится в фетальном гемоглобине (гемоглобин F, $\alpha_2\gamma_2$), в форме гемоглобина, который преобладает на протяжении большего периода беременности. Продукт гена дельта (δ) образует малочисленный компонент гемоглобина, гемоглобин A₂ ($\alpha_2\delta_2$), который функционально незначим, но полезен при диагностике талассемии (описано далее в этой главе). Самый 3' (нижестоящий) член семейства представляет собой ζ -ген, продукт которого в сочетании с α -глобином образует гемоглобин A ($\alpha_2\zeta_2$), основной гемоглобин — компонент зрелых эритроцитов.

На рис. 8.2 показана экспрессия генов глобина в период развития. На протяжении всей беременности проходит скоординированный синтез продуктов глобина из двух хромосом, и это по-

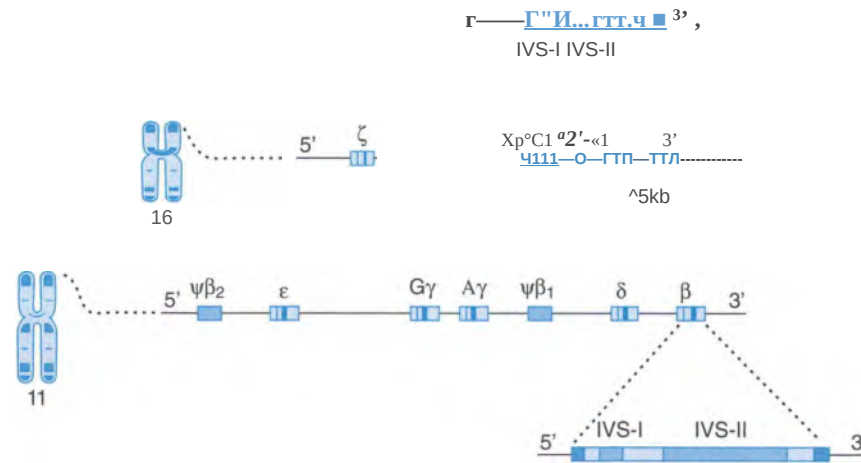


Рис. 8.1. Структура семейства α-глобина на хромосоме 16 и семейства γ-глобина на хромосоме 11. IVS — промежуточные сегменты (или интроны); ψ — неэкспрессирующие псевдогены. Три экзона генов глобина представлены бледно-голубым цветом

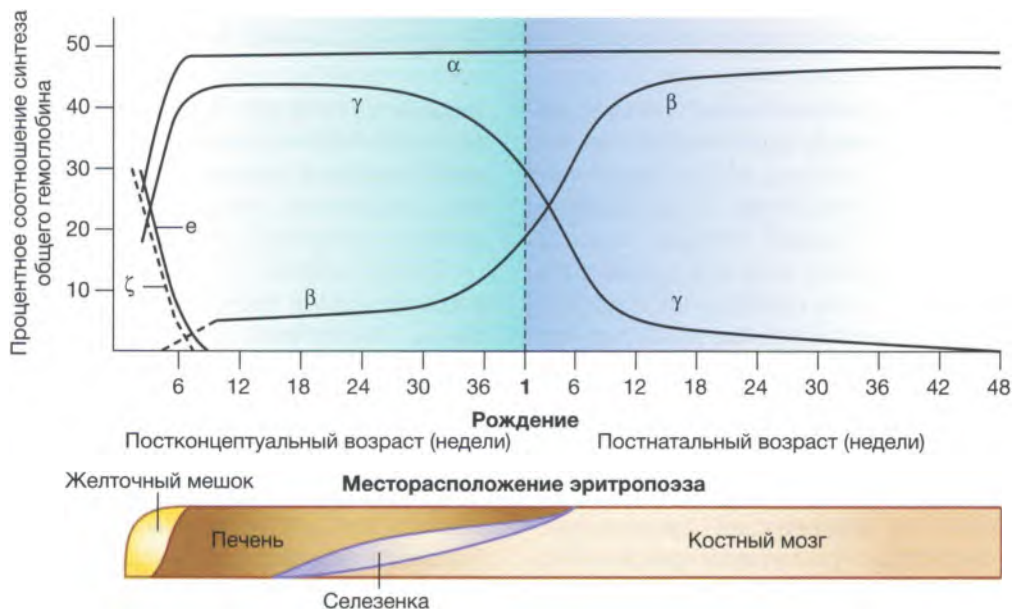


Рис. 8.2. Месторасположение эритропоэза и пример синтеза глобина при развитии

зволяет непрерывно и в запланированном порядке производить функционирующие тетрамерные гемоглобины. При переходе от эмбриона к плоду и до рождения гены глобина обеих хромосом непрерывно считываются слева направо (5' to 3'). В первый месяц беременности гемоглобины эмбриона (ε2ε2, α2ε2, ε2γ2) образуются в эритроидных клетках, преимущественно расположенных в желточном мешке. В последующий период внутри-

тробной жизни участки эритропоэза постепенно перемещаются из печени и селезенки в костный мозг. Эритроциты плода в основном содержат гемоглобин F (α2γ2). Незадолго до рождения происходит значимый переход от экспрессии γ-глобина к β-глобину, который завершается в период от 6 до 8 мес жизни младенца. С тех пор более 95% гемоглобина здоровых эритроцитов у взрослых составляет гемоглобин A (α2β2). Этот гемоглобин

состоит из двух второстепенных компонентов — гемоглобин A2 и гемоглобин F. Недавнее понимание молекулярной основы перехода в синтезе от γ - до (3-глобина потенциально может повлиять на терапию β -талассемии, а также серповидноклеточной анемии (подробнее см. в главе 9), что позволит повысить возможности реактивации экспрессии фетального гемоглобина у взрослых с аномалиями гемоглобина. Факторы транскрипции BCL11A, MYB и KLF1 определяются как ключевые регуляторы этого процесса, однако точные механизмы, лежащие в основе регуляции перехода гемоглобина, еще предстоит изучить.

В период их созревания эритроидные клетки все больше фокусируются на производстве гемоглобина. Намного выше от генов глобина располагаются регуляторные элементы, которые называют зонами локуса регулятора. Эти элементы содержат области линейно-специфических факторов транскрипции, которые действуют совместно для обеспечения тканеспецифичной, высокоуровневой, строго сбалансированной транскрипции α - и β -глобина (или γ -глобина) РНК. Как и прочие кодирующие РНК, только что транскрибированная РНК глобина должна быть обработана для образования зрелой матричной (информационной) РНК, которая транспортируется из ядра в цитоплазму, где связы-

вается с рибосомами и преобразуется в белок. Гены глобина состоят из трех экзонов и двух интронов. На рис. 8.3 показано, что обработка первичной РНК включает последовательный сплайсинг двух интронов, которые следуют к кэп-структуре на 5'-конце РНК, что значительно повышает эффективность трансляции, наряду с расщеплением и полиаденилированием 3'-нетранслируемой области, что повышает стабильность матричной РНК. Мутации основных областей, которые участвуют в сплайсинге, кэпинге и полиаденилировании, приводят к нарушению синтеза глобина и, следовательно, к талассемии.

По мере полного созревания эритроидных предшественников более 95% синтеза белка образуется для синтеза глобина. Эта весьма значимая регуляция сопровождается значительным увеличением синтеза гема. В эритроблестах и ретикулоцитах глобин высвобождается из полирибосомы, связывается с гемом, образуя субъединицы, которые способны собираться в гетеротетрамеры, такие как гемоглобин A ($\alpha_2\beta_2$). Этот процесс сборки зависит от сбалансированного синтеза субъединиц α и β (показано на рис. 8.4), которые отсутствуют при талассемиях. Далее описано, что наличие большого числа свободных глобиновых цепей является важным фактором в патогенезе этих заболеваний.

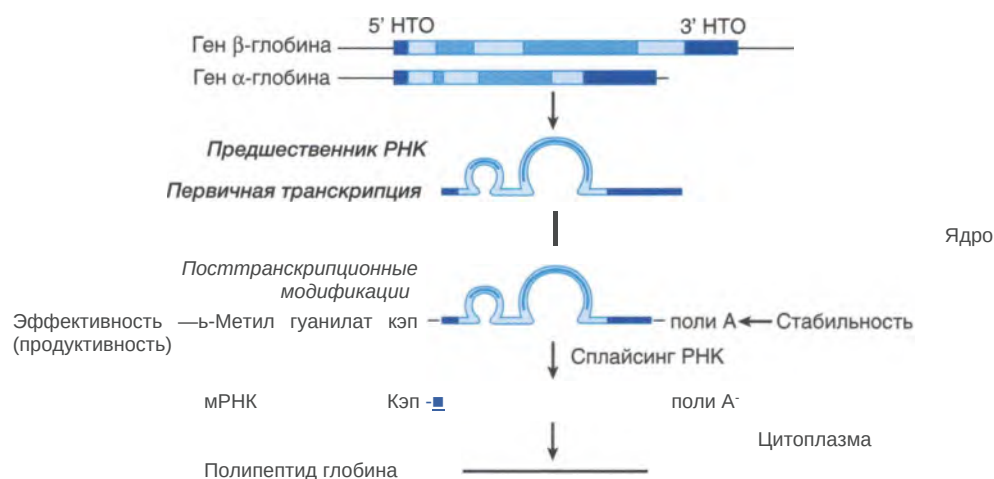


Рис. 8.3. Процессинг рибонуклеиновой кислоты (РНК), экспрессируемой генами глобина. НТО — нетранслируемая область. (Отредактировано с разрешения Orkin S.H., Nathan D.G., eds. Nathan and Oski's Hematology of Infancy and Childhood. 5th ed. New York: Saunders, 2008. P. 1019.)

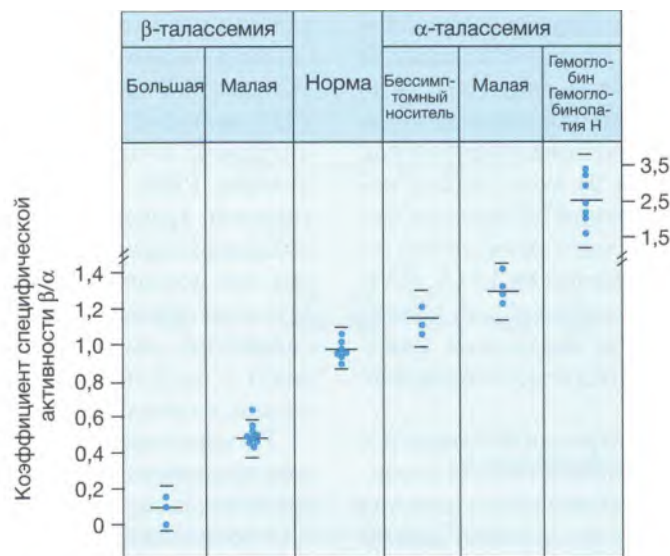


Рис. 8.4. Коэффициент биосинтеза β/α-глобина при разных формах талассемии. Периферическая кровь, которая была инкубирована с радиомеченой аминокислотой с последующим разделением субъединиц глобина. (Отредактировано с разрешения Nathan D.G. Thalassemia //N. Engl. J. of Med 1972. Vol. 286. P. 586. Copyright © 1972 Massachusetts Medical Society. Все права защищены.)

[β-ТАЛАССЕМИЯ

На рис. 8.1 показано, что хромосома 11 содержит один ген р-глобина. Лица, которые наследуют мутацию р-талассемии от одного родителя и нормальный ген Р-глобина от другого, являются гетерозиготами, часто обозначаются как имеющие малую Р-талассемию. Лица же, которые получают эту мутацию от обоих родителей, являются гомозиготами. Поскольку р-талассемию могут вызывать разные виды мутаций, лица, которые унаследовали разные мутации от каждого из родителей, будут обозначаться составными гетерозиготами. Если у гомозиготы или составной гетерозиготы развивается тяжелое заболевание, оно будет обозначаться как большая р-талассемия, или анемия Кули, а при клинических проявлениях средней степени тяжести — Р-талассемия средней степени соответственно.

Более 100 млн людей во всем мире являются гетерозиготами с мутацией Р-талассемии, около 2/3 из них приходится на Азию, и остальные распределены между Африкой, Европой, Северной и Южной Америкой. Этим заболеванием в основном страдают жители тропических регионов. Существуют достаточно убедительные доказательства того, что гетерозиготы р-талассемии за-

щищены от развития тяжелых форм малярии в детстве. Так, естественный отбор лиц с мутациями р-талассемии способствует росту популяции людей, живущих в эндемичных по малярии районах.

ДЕФЕКТЫ ГЕНОВ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ Р-ТАЛАССЕМИИ

Р*Талассемии вызывают мутации различных частей гена р-глобина, включая промотор, кодирующие последовательности, границы интрона-экзона и полиаденилирование. Мутантные аллели можно разделить на две группы: рО, при которой образуется нефункциональный р-глобин, и р+, при которой образуется небольшое количество нормального Р-глобина. Большинство аллелей рО-талассемии являются результатом одноосновных замен в области кодирования р-полипептида, которые встраиваются в преждевременные стоп-кодоны, или небольших вставок или делений, из-за которых происходят сдвиги в рамке считывания матричной РНК. В любом случае образованный усеченный полипептид является нефункциональным и настолько нестабильным, что его невозможно обнаружить в эритроцитах пациентов. При других, более редких генетических механизмах появляют-

ся 00-аллели с мутациями, которые препятствуют нормальному сплайсингу.

При ρ^+ -талассемии дефектный ген производит гораздо меньшее количество нормального 0-глобина. Этот тип β -талассемии обычно обусловлен одноосновной заменой, из-за чего образуется новый (альтернативный) сайт сплайсинга, или снижается эффективность нормального сайта сплайсинга. В обоих случаях некоторая часть нормального сплайсинга продолжает функционировать и образуется нормальный β -глобин, правда, в гораздо меньшем количестве. При использовании альтернативного сплайсинга образуется дефектная матричная РНК, которая не в состоянии образовать стабильный или полезный белок. Немного чаще ρ^+ -талассемия вызывает мутации в 5'-промоторе, из-за чего снижается транскрипция или мутации в 3'-нетранслируемой области Р-глобина РНК, которые препятствуют полиаденилированию.

КЛЕТОЧНЫЙ ПАТОГЕНЕЗ [β -ТАЛАССЕМИИ]

Вследствие недостаточного образования Р-глобина в организме развивается дефицит гемоглобина при пересчете на один эритроцит. Это означает, что нормальная МСНС и MCV снижаются, а также нарушается продукция эритроцитов из-

за интрамедуллярного разрушения эритроидных клеток-предшественников (неэффективный эритропоэз) (подробнее см. в главе 3). В дополнение к этому продолжительность жизни эритроцитов также снижается. Эти аномалии минимально проявляются у гетерозигот, но клинически выражены у гомозигот и составных гетерозигот. У пациентов с анемией тяжелой степени наблюдается повышенная продукция эритропоэтина, который значительно стимулирует эритропоэз во всех полостях костного мозга, а также в экстрамедуллярных областях — печени и селезенки, что в итоге приводит к увеличению размеров этих органов.

У этих пациентов наблюдается усиленная деструкция эритроидных клеток из-за нарушения баланса последовательностей. Как показано на [рис. 8.4](#), коэффициент синтеза 0/а у гетерозигот составляет около 0,5, а у гомозигот или у составных гетерозигот — 0,1 и менее. У последних наблюдается образование субъединиц α -глобина в огромных количествах. Некоторое количество, как показано на [рис. 8.5](#), связывается с γ -глобином для образования гемоглобина F, основного вида гемоглобина в эритроцитах пациентов с тяжелыми формами 0-талассемии. Оставшийся свободный α -глобин плохо растворим и выпадает в осадок в эритроидных клетках-предшественниках. Эти группы гема автоокисляются, выделяя токсичные кислород-

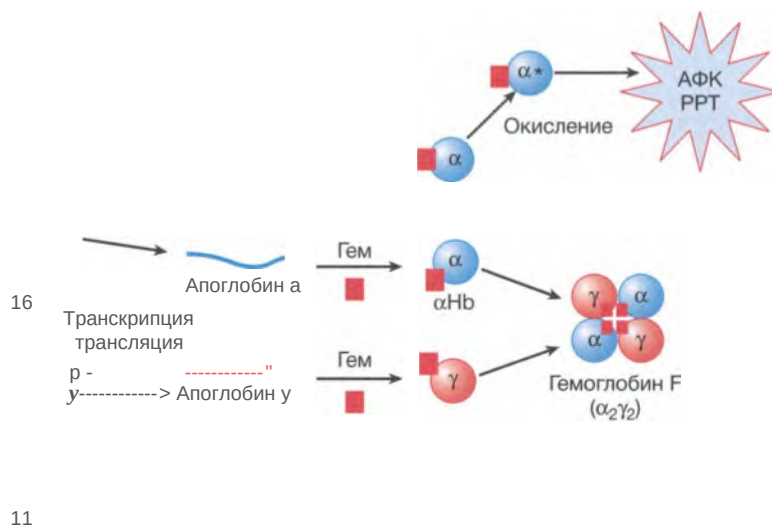


Рис. 8.5. Сборка субъединиц гемоглобина и тетрамера гемоглобина при ρ -талассемии. PPT — преципитат гемоглобина; АФК — активные формы кислорода. (Отредактировано с разрешения Yu Y., Kong Y., Dore L.C. et al. An erythroid chaperone that facilitates folding of α -globin subunits for hemoglobin synthesis //Journal of Clinical Investigation. 2007. Vol. 117. P. 1856-1865)

активные соединения, которые разрушают мембраны развивающихся эритроидных клеток, что приводит к распознаванию и разрушению их макрофагами в костном мозге и очагах экстрамедуллярного эритропоэза (рис. 8.6). Такой неэффективный эритропоэз тяжелой степени приводит к значительному увеличению продукции эритроцитов, у которых также снижена продолжительность жизни, и все это клинически проявляется анемией тяжелой степени. При других заболеваниях, характеризующихся неэффективным эритропоэзом, (β-талассемия приводит к непропорционально увеличенному всасыванию железа из кишечника, что ведет к прогрессирующему избытку железа. Как и при многих других анемиях тяжелой степени, продукция эритропоэтина значительно возрастает, что приводит к росту числа эритроидных клеток-предшественников не только в костном мозге, но и в экстрамедуллярных участках (печени и селезенке). Повышенная пролиферация эритроидных клеток в полостях костного мозга может вызывать аномалии костей, которые описаны в следующем разделе.



Рис. 8.6. Блок-схема, на которой обобщен клеточный патогенез β-талассемии. Объекты в оранжевых блоках заслуживают особого внимания. ЭПО — эритропоэтин

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

β-талассемия гетерозиготы

Малая (β-талассемия) протекает бессимптомно и не влияет на продолжительность жизни. У большинства отмечается нормальный уровень гемоглобина, реже бывает анемия легкой степени тяжести. Уровень MCV у пациентов с малой (β-талассемией) колеблется в диапазоне от 75 до 80 фл, и наблюдается микроцитоз. В некоторых случаях повышается уровень неконъюгированного гемоглобина вследствие повышенной деструкции эритроидных клеток при умеренных проявлениях неэффективного эритропоэза. Лишь у небольшого числа гетерозигот отмечается небольшое увеличение селезенки. Помимо микроцитоза, в мазке крови определяются зернистые эритроциты и клетки-мишени (рис. 8.7). Диагноз малой (β-талассемии) обычно ставят после того, как исключен дефицит железа, затем проводят исследование методом электрофореза, в результате чего выявляют повышенный уровень гемоглобина A₂. Исключение составляют единичные пациенты с фенотипом малой (β-талассемии), у которых имеется аллель без 8- и [3-генов. У них отмечается низкий или нормальный уровень гемоглобина A₂ и небольшое повышение гемоглобина F. Люди с малой (β-талассемией) не нуждаются в лечении, и врачу необходимо заверить их в том, что это заболевание является доброкачественным и не приводит к проблемам со здоровьем. Будущих родителей необходимо информировать.

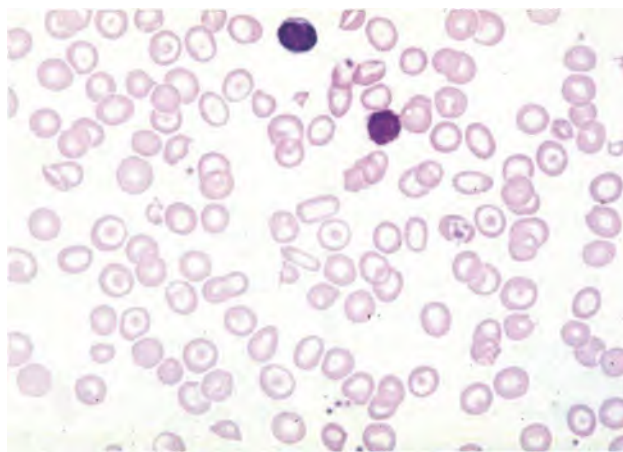


Рис. 8.7. Мазок крови человека с малой (β-талассемией). Обратите внимание на выделенные клетки-мишени и эритроциты маленького размера

ровать о риске рождения ребенка с тяжелыми дефектами, если у обоих партнеров выявлена малая Р-талассемия.

Большая Р-талассемия (анемия Кули)

Люди, которые на спектре клинических проявлений находятся в конце с тяжелой картиной болезни (часто обозначаются как имеющие анемию Кули), имеют клинически выраженную анемию и в случае неоказания им адекватной медицинской помощи погибают еще в детстве. Как показано на рис. 8.6, выраженная и непрерывная эритропоэтин-опосредованная стимуляция влияет на эритроидные клетки-предшественники в экстрамедуллярных очагах эритропоэза с компенсаторным увеличением печени и селезенки. Избыток железа развивается из-за влияния нескольких факторов: увеличения всасывания железа из желудочно-кишечного тракта и переливания эритроцитарной массы, которая является значимым источником железа. У людей со светлой кожей часто наблюдается легкий бронзовый вид, образующийся из-за бледности, желтухи и усиления пигментации кожи. Вовлечение черепа как участка гиперплазии эритроидных клеток-предшественников ведет к деформации лобных костей и/или костей верхней челюсти (так называемое лицо бурбундука). Аналогичным образом увеличение нижней челюсти может привести к нарушению прикуса. Наблюдаемые симптомы крайне разнообразны, но наибольшее внимание привлекают анемия и сердечная недостаточность. В частности, постоянный высокий уровень сердечного выброса может приводить к сердечной недостаточности у пациентов, не получающих адекватные гемотрансфузии. Если избыток железа не лечить, у пациентов будет развиваться жизнеугрожающая кардиомиопатия в сочетании с фиброзом печени и эндокринной гипопункцией, в частности, гипопиза и половых желез. Развитие эритроидных предшественников в костном мозге периферического скелета приводит к остеопении с возможными патологическими переломами трубчатых костей (рис. 8.8).

Постановка диагноза большой [3-талассемии не вызывает трудностей. Тяжелая анемия, зависящая от гемотрансфузии, проявляется примерно в возрасте 6 мес при завершении перехода от α -глобина к экспрессии β -глобина. Эритроциты крайне микроцитарной формы (показано на рис. 8.9), MCV



Рис. 8.8. Рентгенограмма дистальных трубчатых костей руки и ноги ребенка с большой α -талассемией. В этих костях произошло расширение полостей костного мозга, чтобы вместить очаги повышенного эритропоэза

на уровне 55-70 фл, и определяется широкий диапазон форм и размеров клеток. В периферической крови присутствуют ядерные эритроциты, и их число значительно выше у пациентов, перенесших спленэктомию (см. рис. 8.9, Б). У пациентов с [30/PO-талассемией практически весь гемоглобин представлен фетальным гемоглином (гемоглобин F). У пациентов с P+/PO или P+/P+ наблюдаются разные варианты гемоглобина A в сочетании с гемоглином E. Оба вида увеличивают всасывание железа из кишечника, и при переливании крови повышается уровень сывороточного железа, насыщения трансферрина и уровень ферритина.

Внутриутробно диагноз гомозиготной или составной гомозиготной р-талассемии можно поставить при анализе ДНК плода при биопсии ворсинок хориона, но это является технически сложным из-за большого числа разных генотипов р-талассемии. Более того, даже если диагноз ясен, непредсказуемость клинической степени тяжести, религиозные и культурные взгляды, разработка новых и эффективных методов лечения могут отговорить родите-

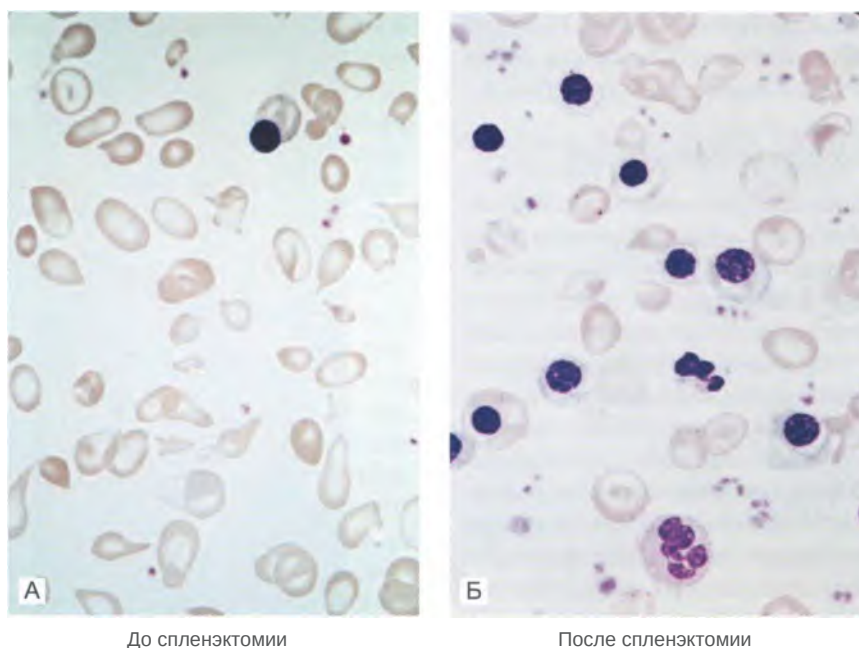


Рис. 8.9. Мазок периферической крови пациента с большой β -талассемией до (А) и после (Б)脾切除术. Отмечаются эритроциты чрезвычайно маленького размера и аномальной формы, а также значительное увеличение числа ядерных эритроцитов после脾切除术

лей от прерывания беременности. Несмотря на эти предостережения, в поддержку женщин, которые сохраняют беременность, хорошо организованная система наблюдения и внутриутробная диагностика в отдельных странах показали большую эффективность в снижении количества рожденных детей с β -талассемией тяжелой степени.

Пациенты с большой β -талассемией нуждаются в скрупулезной, внимательной мультидисциплинарной медицинской поддержке. В основе лечения лежит переливание эритроцитов, что позволяет поддерживать уровень гемоглобина до 10 г/дл. Адекватная схема трансфузии позволяет предотвратить развитие деформаций скелета (путем угнетения эритропоэза), ускорить рост и развитие организма и избежать сердечной недостаточности из-за высокой производительности. Тем не менее переливание крови несет риски инфицирования ВИЧ-инфекцией и гепатитами, а также из-за выработки антител, которые могут усложнить подбор крови для переливания. Еще большую опасность при гемотрансфузии представляет риск перегрузки организма железом. Именно поэтому всем пациентам необходимо назначать лечение хелаторами же-

леза (железосвязывающими средствами), которые позволяют создать отрицательный баланс железа. Недавние разработки эффективных препаратов хелатных агентов для орального применения позволяют сократить необходимость ежедневных подкожных инъекций. Для многих пациентов необходима脾切除术, что позволяет увеличить срок жизни собственных эритроцитов организма, тем самым снижая потребности в переливании. Однако脾切除术 связана с повышенным риском тромбоза глубоких вен и легочной эмболии, когда пациент становится старше. Патогенетическая основа такого гиперкоагуляционного состояния в настоящее время активно изучается.

Терапия β -талассемии

- Переливание эритроцитов.
- Хелаторы железа.
- Спленэктомия.
- ТСК.
- Введение фетального гемоглобина.
- Генная терапия.

Хотя постоянное переливание крови и терапия хелаторами показывают хорошую эффективность в предотвращении осложнений заболеваний, описанных ранее, такая терапия не только обременительна для пациента и его лечащих врачей, но также является очень тяжелым экономическим бременем. ТСК подробно описана в главе 26, является хорошей альтернативой. На рис. 8.10 показана диаграмма выживаемости большого числа пациентов с большой β -талассемией в Италии. Около 3/4 пациентов успешно перенесли трансплантацию без серьезных последствий в период времени около 20 лет. Этим пациентов можно считать выздоровевшими. Более того, несмотря на серьезные финансовые затраты в начале работы, ТСК со временем становится более рентабельной. Главное ограничение заключается в том, что только 25% пациентов с талассемией имеют подходящих доноров стволовых клеток. Альтернативные подходы к обратному развитию патофизиологии большой β -талассемии включают разработку фармакологических препаратов, которые индуцируют экспрессию γ -глобина и в дальнейшем — эффективную генную терапию.

β -талассемия средней степени

У некоторых лиц, унаследовавших аллель β -талассемии от каждого из родителей, клинические проявления и осложнения менее тяжелые, чем у пациентов с большой β -талассемией, такое состояние известно как β -талассемия средней степени. Мы отмечаем, что номенклатура названий в талассемии находится в разработке, и многие ученые предпочитают называть β -талассемию талассемией

средней степени, независимой от переливания крови, и, соответственно, большую β -талассемию — трансфузионно-зависимой. В данный момент мы будем использовать термины, которые укоренились в медицинской литературе.

В основе фенотипа β -талассемии средней степени лежат разные виды дефектов, которые варьируют от пациента к пациенту и включают наличие аллелей β -талассемии, которые допускают экспрессию гемоглобина А; высокую экспрессию генов γ -глобина или наследование β - и α -талассемий, что усиливает дисбаланс глобиновых цепей. Пациенты с β -талассемией средней степени, согласно определению, не зависят от гемотрансфузии. Тем не менее большинство таких пациентов имеют симптомы анемии легкой степени, и почти всегда у них развиваются клинически выраженный избыток железа и изменения костей. У некоторых из этих пациентов, в частности, перенесших спленэктомию, развивается прогрессирующая легочная гипертензия, приводящая к сердечной недостаточности, возможно, как следствие тромбоэмболических расстройств.

Взаимосвязь разных вариантов гемоглобина при β -талассемии

Два основных структурных варианта гемоглобина — это гемоглобин Е ($\alpha 2\beta 2^{6\text{glu} \rightarrow \text{lys}}$) и гемоглобин S ($\alpha 2\beta 2^{6\text{glu} \rightarrow \text{val}}$). Лица с составной гетерозиготой, которые унаследовали мутацию β -талассемии от одного родителя и один из структурных вариантов от другого, как правило, имеют клинический фенотип тяжелой степени. Эта мутация представляет собой замену одной основы на границе

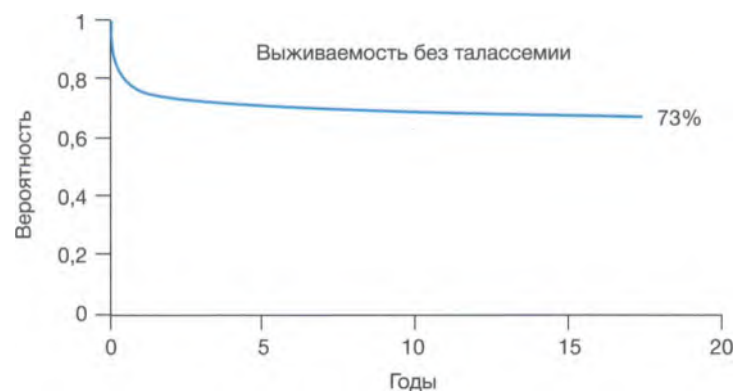


Рис. 8.10. Показатель выживаемости 866 пациентов с большой β -талассемией после трансплантации стволовых клеток от доноров с идентичными антигенами лейкоцитов

Таблица 8.1. Генотипы и показатели лабораторных исследований при α -талассемии

Показатель	Номер гена делеции	Генотип	MCV, фл	Электрофорез гемоглобина	Мазок
Норма	0	$\alpha\alpha/\alpha\alpha$	80-95	2,5% гемоглобин A_2	Норма
Бессимптомный носитель	1	$-\alpha/\alpha\alpha$	72-82	2% гемоглобин A_2	Слабый микроцитоз
Малая α -талассемия	2	$-\alpha/-\alpha$ или $\alpha\alpha/-$	65-78 65-78	1,5% гемоглобин A_2 1,5% гемоглобин A_2	Микроцитоз, клетки-мишени. Микроцитоз, клетки-мишени
Гемоглобинопатия Н	3	$-\alpha./-$	60-72	10% ρ_4 (гемоглобин Н)	Клетки-мишени, тельца Гейнца
Водянка плода	4		60-75	>90% γ_4 (гемоглобин Барта)	Эритроциты аномальной формы, циркулирующие нормобласты

Примечания: α — альфа; MCV — средний объем эритроцитов.

В табл. 8.1 представлены более серьезные формы α -талассемии с наследованием аллеля — аллеля $-\alpha$ (гемоглобинопатия Н, -----/ $-\alpha$) или с другими -----аллелями (водянка плода, -----/-----), наблюдаются они почти исключительно у жителей Юго-Восточной Азии. Хотя гемоглобинопатия Н и водянка плода наблюдаются гораздо реже, чем средние формы α -талассемии, в США среди специалистов имеется высокая осведомленность об этих заболеваниях из-за большого числа беженцев периода войны во Вьетнаме. У людей с гемоглобинопатией Н заболевание проявляется наличием микроцитоза и клеток-мишеней, что показано на рис. 8.12, со значимым повышением соотношения синтеза ρ/α (см. рис. 8.4). Вследствие серьезного снижения продукции α -глобина избыток γ -глобина накапливается в эритроцитах плода, новорожденного и маленьких детей и собирается в виде аномального тетрамера гемоглобина, известного как гемоглобин Барта (γ_4). После изменений в экспрессии глобина у детей (см. рис. 8.2) эритроциты содержат ρ -глобин, который самоассоциируется с образованием аномального гемоглобина, гемоглобина Н (ρ_4). Гемоглобин Н практически нерастворим и внутри клетки выпадает в осадок, который носит название телец Гейнца, что приводит к деформации эритроцитов и является причиной преждевременной деструкции макрофагов. Таким образом, у лиц с гемоглобинопатией Н наблюдается

анемия средней степени тяжести (в редких случаях — тяжелой степени). Лечение этих заболеваний в основном поддерживающее. Если возникает избыток железа, требуется терапия хелаторами железа. Спленэктомия при данных заболеваниях малоэффективна.

Наследование аллели -----от каждого пациента приводит к полному отсутствию α -глобина и,

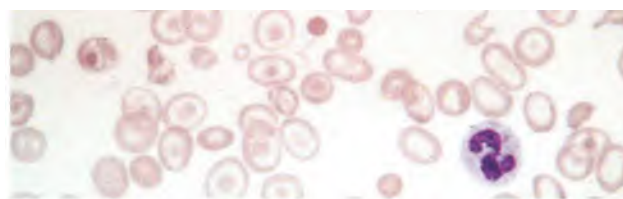


Рис. 8.12. Мазок периферической крови пациента с гемоглобинопатией Н, делеция трех генов α -талассемии ($-\alpha/-----$). Отмечены маленькие эритроциты, заметны бледные клетки-мишени и эритроциты разных размеров

следовательно, к полной неспособности образовывать гемоглобин F и гемоглобин A. В результате в период беременности почти весь гемоглобин плода представлен гемоглобином Барта (γ_4). Для эффективного транспорта кислорода необходимо, чтобы гемоглобин представлял собой гетеротетрамер из двух пар единиц с различной структурой (например, $\alpha + \gamma$ или $\alpha + \rho$). В противоположность этому гомотетрамеры, такие как гемоглобин Барта, обладают высоким сродством к кислороду и неспособны к взаимодействию субъединиц. Даже несмотря на то что гемоглобин плода с-----/-----талассемией полностью насыщен кислородом, доставка кислорода к тканям значительно затруднена, и, следовательно, ребенок страдает от тяжелой гипоксии тканей. Ко времени родов дети заметно отечны (рис. 8.13) и почти всегда рождаются мертвыми или умирают после родов: смерть рожденных живыми младенцев наступает обычно на следующий день или чуть поз-



Рис. 8.13. Фотография мертворожденного ребенка с водянкой плода при делении четырех генов, α -талассемия (—/—). Генерализованный отек развивается вследствие гипоксии тканей. Отмечено увеличение печени и селезенки. (Использовано с разрешения Drs. Mary Tang and Elizabeth Lau, Boston Medical Center.)

же. Морфология крови определяется выраженным микроцитозом, глубокими аномалиями формы эритроцитов и обилием незрелых ядерных эритроидных клеток, как показано на рис. 8.14. Вероятность рождения-----/-----плода можно предположить в азиатских семьях, где один или оба родителя имеют микроцитоз и особенно если у предыдущего ребенка наблюдалась водянка плода. Достоверный внутриутробный диагноз можно поставить при проведении анализа ДНК биоптата ворсинок хориона. Если — -/- — α -талассемия диагностируется на ранних сроках беременности, большинство родителей принимают решение о ее прерывании. Если диагноз будет поставлен в конце II или в начале III триместра, плод можно спасти, выполнив внутриматочное переливание крови. После рождения ТСК будет эффективным и успешным методом лечения (глава 25), однако подходящего донора удастся найти только в 25% случаев.

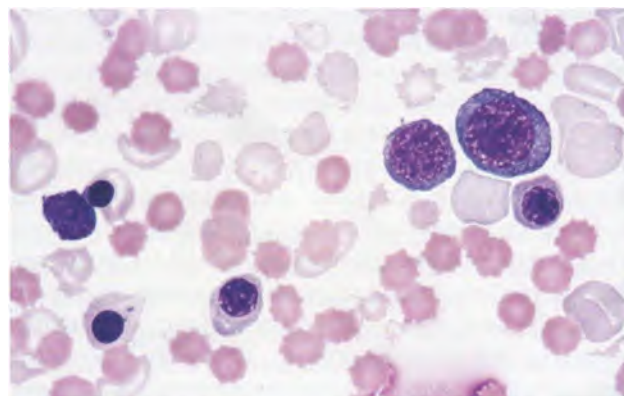


Рис. 8.14. Мазок периферической крови новорожденного ребенка с водянкой плода при делении четырех генов, α -талассемия (- -/- -). На этом снимке показаны маленькие эритроциты часто неправильной формы и ядерные эритроидные клетки-предшественники разной степени зрелости

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- При талассемиях наблюдаются микроцитарные эритроциты вследствие дефектного образования α - или β -глобина.
- Возникающий дисбаланс в образовании субъединиц глобина приводит к повреждению мембраны эритроцитов, а следовательно, к неэффективному эритропоэзу и гемолизу.
- Мутации, лежащие в основе β -талассемии, полностью прекращают синтез β -глобина (β^0) или дают возможность производить лишь малое его количество (β^+).
- У гетерозигот по мутации β -талассемии нет клинических признаков анемии, и продолжительность жизни является нормальной. В их эритроцитах лишь незначительно повышен уровень гемоглобина A2 ($\alpha_2\beta_2$).
- Гомозиготы или составные гетерозиготы мутаций β -талассемии имеют тяжелую анемию, зависят от переливания крови и страдают от клинических признаков избытка железа. Лечение этих пациентов состоит из переливания эритроцитов и приема хелаторов железа, а также ТСК, которая позволяет достичь полного выздоровления.
- Пациенты с β -талассемией средней степени также наследуют ген β -талассемии от каждого из родителей, но имеют менее тяжелую анемию, независимую от переливания эритроцитов. Тем не менее у них сохраняется риск развития перегрузки железа и тромбоэмболических осложнений.
- Поскольку ген α -глобина является дублированным, в норме диплоидный геном содержит четыре копии.
- Самой частой причиной α -талассемии является делеция одного гена α -глобина или более.
- Люди с одной ($-\alpha/\alpha\alpha$) или двумя ($-\alpha/-\alpha$ и $---/\alpha\alpha$) делециями не имеют клинических признаков и проблем со здоровьем.
- Делеция трех генов α -глобина ($---/-\alpha$) приводит к развитию тяжелой гемолитической анемии, которая называется гемоглобинопатией H, а делеция всех четырех генов α -глобина ($----$) — к водянке плода и мертворождению или очень короткой продолжительности жизни. Аллели $---/-\alpha$ и $----$ и симптоматические формы α -талассемии чаще всего встречаются у жителей Юго-Восточной Азии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Какое из следующих утверждений о Р-талассемии верное?
 - А. У пациентов с большой р-талассемией гемоглобин А2 (ос282) является основным транспортером кислорода после рождения, потому как синтез Р-глобина отсутствует.
 - Б. Адекватная трансфузионная терапия позволяет отрицательно влиять на неэффективный эритропоэз.
 - В. Железо, связанное с трансферрином, вызывает заболевания сердца.
 - Г. Хотя ТСК является эффективным методом лечения, это гораздо дороже, чем стандартное лечение гемотрансфузиями и хелаторами железа.
 - Д. У младенцев с большой р-талассемией наблюдается тяжелая анемия.
2. Какова основная причина смерти при ---- /----- а-талассемии?
 - А. Избыток железа.
 - Б. Водянка.
 - В. Анемия тяжелой степени.
 - Г. Печеночная недостаточность.
 - Д. Гипоксия.
3. Гематологический профиль пациент^А: мужчина 25 лет, умеренное увеличение селезенки, показатель гемоглобина — 11 г/дл, гематокрит — 37%, MCV — 73 фл, уровень гемоглобина А2 — 5% (в норме — 1,5-2,5%). Что вы порекомендуете пациенту в первую очередь?
 - А. Избегать пищи, в которой содержится железо.
 - Б. Провести исследование крови жены пациента.
 - В. Избегать контактных видов спорта из-за возможного разрыва селезенки.
 - Г. Спленэктомия.
 - Д. Прием фолиевой кислоты по 1 мг каждый день.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Если пациенту будет проведено достаточное количество переливаний эритроцитарной массы для поддержания гематокрита на уровне 30%, масса эритроцитов в пределах нормы позволит исправить гипоксию при анемии, таким образом, подавляя продукцию эритропоэтина в почках и, следовательно, эритропоэз. (Ответ — Б.)
2. У таких детей в эритроцитах присутствует только гемоглобин Барта, тетрамер субъединицы α -глобина. В отличие от нормального фетального гемоглобина ($\alpha_2\gamma_2$), гемоглобин Барта (γ_4) обладает очень высоким сродством к кислороду и не действует совместно (сигмовидная кривая связывания кислорода), поэтому он не может доставлять кислород в органы и ткани ребенка. (Ответ — Д.)
3. У этого человека малая β -талассемия, у него нет клинических признаков заболевания, и клинически он здоров. Однако, если его жена также имеет малую β -талассемию, существует доля вероятности 25%, что их ребенок унаследует большую β -талассемию, тяжелое расстройство с высокой заболеваемостью и сокращенной продолжительностью жизни. (Ответ — Б.)

ГЛАВА 9

Серповидноклеточная анемия

Г. Франклин Банн

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны понимать следующее.

- Наследование серповидноклеточной анемии и разницу между гемоглобином гомозиготы SS, гетерозиготы AS и составной гетерозиготы (гемоглобин SC и гемоглобин S/р-талассемия).
- Молекулярные основы полимеризации дезоксигемоглобина S.
- Вазоокклюзию серповидной клетки.
- Клинические проявления серповидноклеточной анемии: острые болевые кризы и прогрессирующее повреждение органов.
- Лечение серповидноклеточной анемии: поддерживающую терапию и профилактику осложнений.

В 1910 г. доктор Джеймс Херрик во время преподавания курса по лабораторной медицине отметил, что у пациента из Восточной Индии в крови определяются эритроциты нормальной формы и вместе с ними популяция «тонких серповидных эритроцитов и эритроцитов в форме полумесяца», похожих на те, что представлены на [рис. 9.1](#). Доктор Херрик определил, что пациент страдал анемией, одышкой, учащенным сердцебиением и периодическими приступами желтухи. В течение следующего десятилетия стало известно о ряде похожих случаев, все среди лиц африканского происхождения. Большинство из этих пациентов периодически жаловались на приступы сильной боли. Исследования *in vitro* показали, что при удалении кислорода из крови этих пациентов все эритроциты превращаются в деформированные и вытянутые серповидные клетки.

В конце 1940-х гг. эра молекулярной медицины началась с открытия Лайнусом Полингом факта, что гемоглобин у пациентов с серповидноклеточной анемией имеет аномальную электрофоретическую активность, что указывает на то, что этот гемоглобин отличается от нормального. Более того, Полинг открыл, что у здоровых родственников этих пациентов в крови обнаруживается смесь здорового и аномального гемоглобина в соотношении 50:50.

В 1957 г. Вернон Инграм показал, что гемоглобин S идентичен нормальному гемоглобину A, за исключением замены глутаминовой кислоты (шестой кислоты в Р-глобине) валином. Это был первый случай описания болезни человека, вызванной одной структурной мутацией.

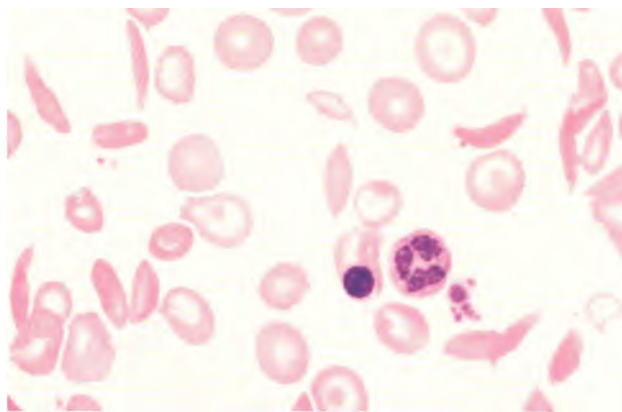


Рис. 9.1. Мазок периферической крови пациента с серповидноклеточной анемией

ГЕНЕТИКА

Тщательные наблюдения за семьями показали, что серповидноклеточная анемия наследуется как аутосомно-рецессивное заболевание, что показано на [рис. 9.2](#).

СЕРПОВИДНОКЛЕТОЧНЫЙ ПРИЗНАК

Около 10% афроамериканцев являются гетерозиготами, унаследовавшими ген серповидного глобина (pS) от одного из родителей и нормальный ген (PA) от другого, такое состояние называют серповидноклеточным признаком. В [табл. 9.1](#) показано, что гетерозиготы с серповидноклеточным признаком (гемоглобин AS или AS) не имеют клинических проявлений, если не подвергаются действию тяжелого стресса, например, дегидратации или гипоксии. В редких случаях у лиц с AS развиваются инфаркт селезенки, инсульт или внезапная смерть в результате интенсивной военной или спортивной нагрузки, особенно на большой высоте. Как описано далее в этой главе, паренхима почек особенно подвержена повреждению. У многих лиц с AS нарушена способность концентрировать мочу (гипостенурия), и у некоторых происходят повторяющиеся эпизоды безболезненной гематурии как результат инфаркта почки. Так или иначе, повреждение других органов у пациентов с серпо-

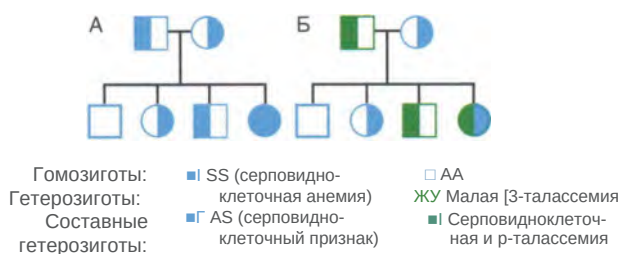


Рис. 9.2. Наследование серповидноклеточной анемии. А. Когда оба родителя имеют серповидноклеточный признак (гемоглобин AS), предполагается, что у половины детей будет серповидноклеточный признак, а у 1/4 — гомозиготная серповидноклеточная анемия. Б. Если у одного родителя присутствует серповидноклеточный признак, а у другого малая р-талассемия, 1/4 их детей будет являться составными гетерозиготами (гемоглобин S/p-талассемия) с клиническими проявлениями заболевания

Таблица 9.1. Серповидноклеточные расстройства

Генотип	Распространенность	Тяжесть клинических проявлений
SS	- 1/400	4
BO-талассемия	Ниже	4
B+-талассемия	Ниже	3
SC	Ниже	3
AS — серповидноклеточный признак	- 1/10	0

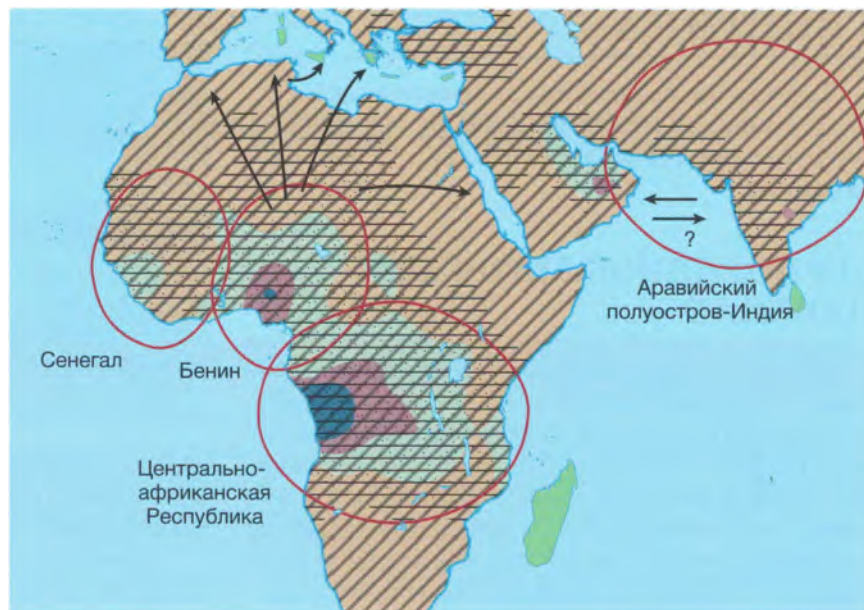
видноклеточным признаком встречается крайне редко. Они имеют нормальную продолжительность жизни.

Частота встречаемости генов гемоглобина S наиболее высока в Африке ([рис. 9.3](#)), особенно в регионах с эндемичной заболеваемостью малярией. Подробный анализ полиморфизмов, смежных с геном Р-глобина, показывает, что мутация Р6-валина распространяется независимо друг от друга в четырех разных вариантах в разных уголках мира. Это открытие и достаточно высокое распространение аллели гемоглобина S в популяции Центральной Африки (среди которых распространенность гетерозигот может достигать 30%) указывают на то, что генотип AS обладает существенным селективным преимуществом в этой части света. Существуют серьезные эпидемиологические доказательства и несколько менее успешные экспериментальные исследования, которые поддерживают идею того, что AS-гетерозиготы менее подвержены тропической малярии, особенно в младенческом возрасте, до того, как иммунная защита разовьется в достаточной степени.

СЕРПОВИДНОКЛЕТОЧНАЯ АНЕМИЯ: ГЕМОГЛОБИН SS, S/P-ТАЛАССЕМИЯ, SC

Согласно законам генетики Менделя, как показано на [рис. 9.2](#), около 1/4 детей от родителей с серповидноклеточным признаком (примерно 1 на 400 детей, рожденных у афроамериканских родителей) будут гомозиготами, чьи эритроциты содержат в основном гемоглобин S, а не гемоглобин А. Как описано в этой главе, у таких людей наблюда-

Рис. 9.3. Карта Африки, Среднего Востока и Южной Европы, на которой отражены четыре независимых источника серповидноклеточной мутации (P6 Glu→Val). Стрелкой указаны пути миграции. Параллельные горизонтальные линии представляют области с относительно высокой распространенностью мутации гена. Цветами от светло-зеленого до красного и синего отмечены зоны по возрастанию частоты встречаемости



ются тяжелая гемолитическая анемия и эпизоды окклюзии сосудов, что ведет к острым приступам боли и прогрессирующему повреждению органов. Аналогичный клинический фенотип может встречаться у гетерозигот, а именно у составных гетерозигот, они наследуют серповидный ген от одного из родителей, а от другого — ген β -талассемии (см. рис. 9.2, Б) или ген, кодирующий гемоглобин С, другой структурный патологический β -глобин. Пациенты с S/pO-талассемией¹ не способны образовывать гемоглобин А и страдают так же, как пациенты с гемоглобином SS (или SS). Тем не менее пациенты с гемоглобином S/p+-талассемией или заболеванием гемоглобина SC имеют большую продолжительность жизни и менее тяжелые клинические проявления (см. табл. 9.1).

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПАТОГЕНЕЗ

На рис. 9.4 представлен обзор патогенеза серповидноклеточной анемии. Главный вопрос, на который до сих пор не удается найти простых ответов, заключается в том, как замена одной из 146 аминокислот в β -глобине приводит к заболеванию,

¹ См. главу 8 для разграничения между P0- и P+-талассемией.

которое наносит столь серьезный ущерб системам органов и вызывает образование широкого спектра клинических фенотипов. В результате тщательного изучения этого вопроса появилось частичное понимание по нескольким следующим моментам: 1) структура серповидноклеточного полимера; 2) кинетика полимеризации; 3) влияние повторяющихся периодов принятия формы серпа для мембраны эритроцитов; 4) влияние гемоглобина F на тяжесть заболевания.

СТРУКТУРА СЕРПОВИДНОКЛЕТОЧНОГО ПОЛИМЕРА

На электронных микрофотографиях дезоксигенированных SS-эритроцитов определяются удлиненные параллельные тяжи диаметром около 20 нм, которые расположены параллельно длинной оси серпа. Эти тяжи состоят из спирального полимера, который, в свою очередь, состоит из семи двойных нитей, состоящих из молекул дезоксигемоглобина S, которые взаимодействуют друг с другом через латеральные и аксиальные контакты (рис. 9.5). Важно, что образование и стабильность этих двойных нитей зависят от нековалентной гидрофобной связи между остатком [36-валина и комплементарным акцепторным участком другой

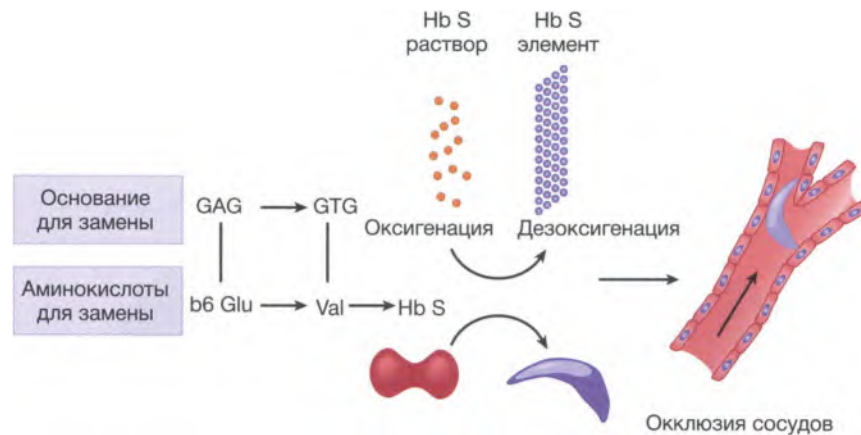


Рис. 9.4. Обзор патогенеза серповидноклеточной анемии. Замена основания в гене β -глобина приводит к замене аминокислот $\beta 6 \text{ Glu} \rightarrow \text{Val}$. Когда серповидноклеточный гемоглобин ($\alpha 2\beta 2 \text{ S}$) лишается кислорода, формируется полимер, из-за которого эритроциты становятся ригидными и могут блокировать ток крови в микроциркуляторном русле

части Р-цепи партнерской нити и от других нековалентных связей между молекулами. Когда гемоглобин реоксигенируется, конформационные изменения нарушают эти контакты и полимер «расплавляется» на отдельные молекулы. Наличие в клетке не-8-гемоглобина в значительной степени влияет на способность образовывать полимер. Эритроциты пациентов с SS содержат от 2 до 20% фетального гемоглобина F ($\alpha 2\gamma 2$), который распределяется по множеству эритроцитов, образуя F-клетки. Вследствие различий в аминокислотных последовательностях у-глобулину не хватает гидрофобных контактов для связывания с $\beta 36$ -валином, таким образом, происходит ингибирование гемоглобина F полимеризации гемоглобина S.

КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРА

Скорость, с которой происходит полимеризация и образование серповидных структур, в первую очередь зависит от внутриклеточной концентрации гемоглобина S и степени дезоксигенации. Обе эти переменные являются основными факторами, которые определяют время, необходимое для образования полимера. В период этого времени переключения дезоксигенированный гемоглобин S объединяется для образования необходимого ядра из 15 молекул. Как показано на рис. 9.6, как только это происходит, регистрируется взрывное распро-

странение полимера, который распространяется по всей клетке, деформируя ее, с образованием неправильной формы в виде серпа или остролиста. Если образование полимера происходит до выхода эритроцитов из узкого просвета микроциркуляторного русла, может произойти его обструкция, что приводит к гипоксии тканей, дезоксигенации эритроцитов, насыщающих соседние ткани, и дальнейшему прогрессированию заболевания. Расширение этого порочного круга приводит к увеличению зоны ишемии и инфаркту.

ДЕФОРМАЦИЯ МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ

Повторяющееся образование гипоксия-зависимых клеток-серпов приводит к деформации и разрушению мембраны эритроцитов и накоплению кальция внутри клетки. Повышенный уровень кальция активирует калиевый канал, направленный вне клетки, что приводит к потере калия и воды. Когда SS-эритроциты начинают быстро терять воду, повышенная концентрация гемоглобина в клетке значительно снижает время переключения, тем самым увеличивая образование серповидных клеток. Самые обезвоженные клетки с поврежденной клеточной мембраной, появляющиеся в мазках крови в виде плотных серповидных форм, которые не в состоянии вернуться в первоначальное состояние, представлены на рис. 9.1. Другие

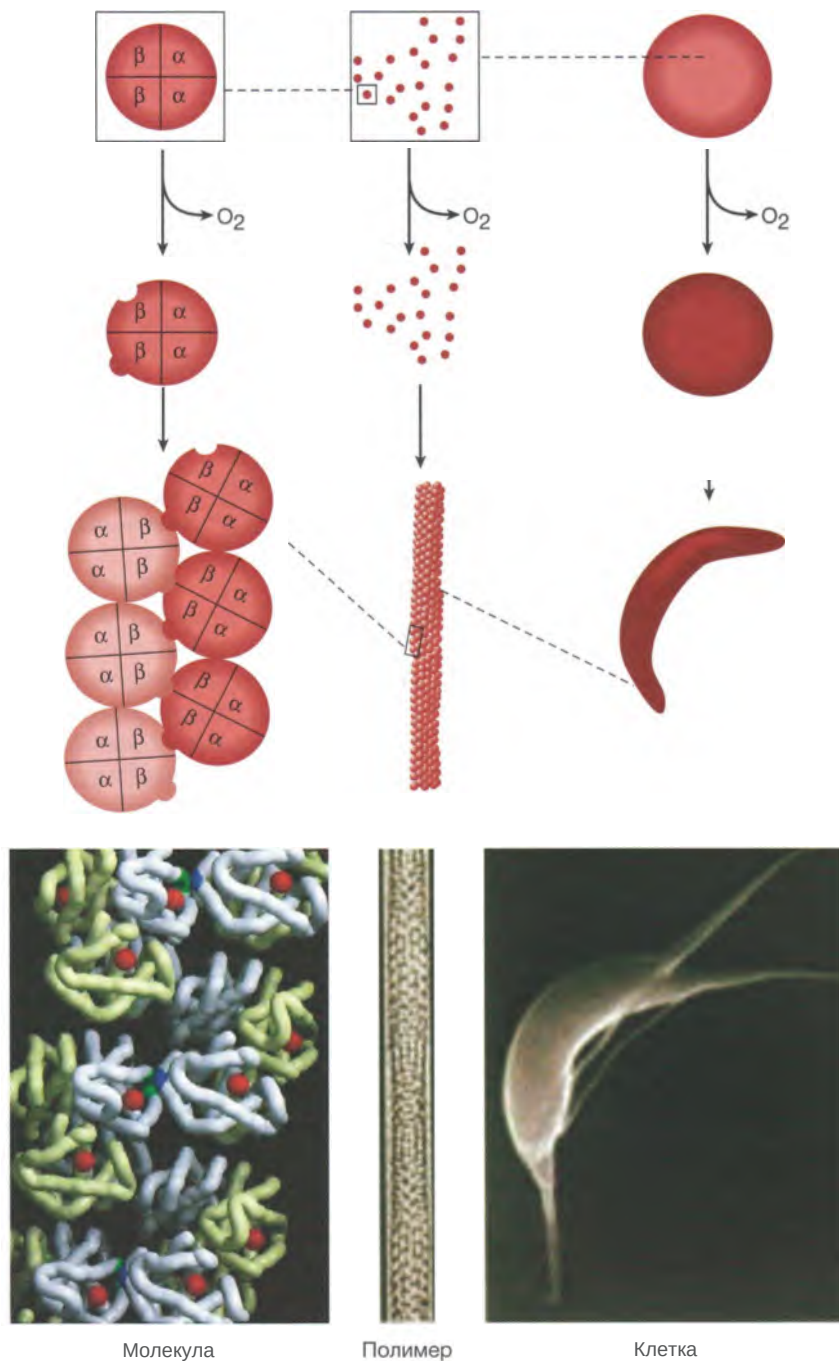


Рис. 9.5. Серповидные эритроциты и полимеры серповидной формы. Справа: дезоксигенация эритроцитов вызывает их деформацию в форме серпа и других аномальных форм. Слева: дезоксигенация гемоглобина S приводит к взаимодействию остатка рб-валина (синий) и комплементарного гидрофобного участка в другой области р-глобина, с которым связывается Рб-валин и образуется двойная нить комплексной молекулы гемоглобина S. Посередине: семь двойных нитей скомплектованы для образования 14-нитевого спирального полимера. (Откорректировано с разрешения Bunn H.E Pathogenesis and treatment of sickle cell disease // N. Engl. J. Med. 1997. Vol. 337. P. 762-769. Copyright © 1997 Massachusetts Medical Society. Все права защищены.)

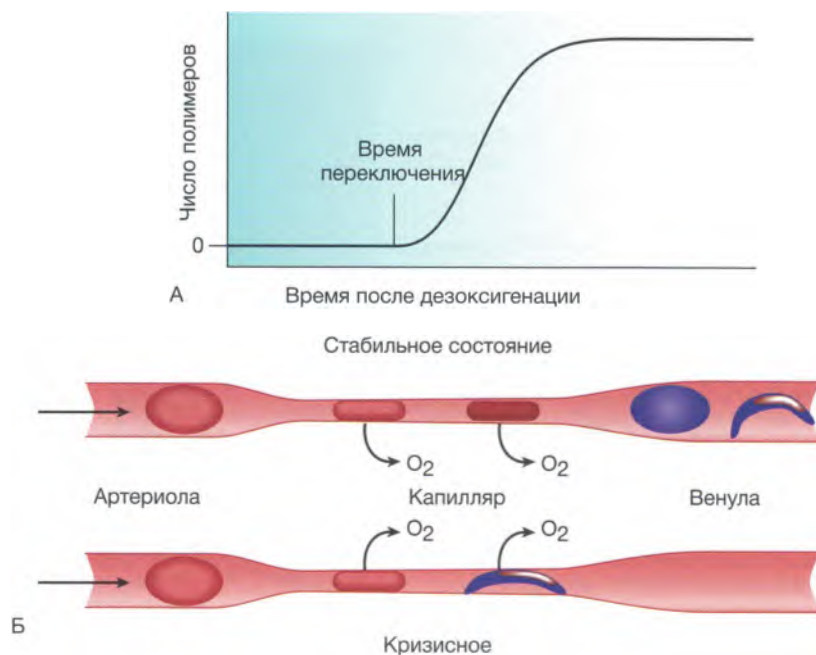


Рис. 9.6. Кинетика образования серповидных клеток. А. Период времени до появления полимеров и серповидных эритроцитов после дезоксигенации. Время переключения — время, которое проходит до быстрого совместного образования полимера. Б. Кровоток в микроциркуляторном русле. В стабильных условиях, характерных для большинства случаев и областей, эритроциты постепенно дезоксигенируются при прохождении через капилляры. Однако продолжительность прохода эритроцита сквозь капилляр короче, чем время переключения, поэтому клетки не становятся серповидной формы, пока не окажутся в венуле, просвет которой достаточно широк. В редких случаях при чрезмерной оксигенации или медленной скорости тока крови время, необходимое для перехода через капилляры, превышает время переключения, что ведет к изменению формы эритроцитов на серповидную и затруднению кровотока. (Использовано с разрешения Dr. William Eaton.)

приобретенные структурные изменения в мембране пострадавших SS-эритроцитов повышают их адгезию на эндотелиальных клетках, выстилающих сосуды микроциркуляторного русла. В дополнение к этому лейкоциты, которые «катятся» по поверхности эндотелиальных клеток, могут служить местами прикрепления для серповидных клеток (рис. 9.7). Адгезия серповидных эритроцитов на эндотелии, а также лейкоцитов и даже тромбоцитов ведет к замедлению времени прохождения эритроцитами микроциркуляторного русла и повышает вероятность образования серповидных клеток в сосудах с узким просветом. Острое воспаление может привести к усилению регуляции адгезивных молекул на поверхности эндотелиальных клеток и лейкоцитов. Такой ответ может способствовать более высокой распространенности окклюзии сосудов у пациентов с острой бактериальной или вирусной инфекцией.

ВЛИЯНИЕ ГЕМОГЛОБИНА F

Наиболее важным вариантом гемоглобина, влияющим на тяжесть течения серповидноклеточной анемии, является уровень гемоглобина F. Как указывалось ранее, гемоглобин F неравномерно распределяется среди SS-эритроцитов. Поскольку гемоглобин F является потенциальным ингибитором полимеризации, так называемые F-клетки с высоким уровнем гемоглобина F являются резистентными к преобразованию в серповидные клетки и способны выживать в кровеносном русле дольше, чем другие клетки. Возможность образования гемоглобина F варьирует у разных популяций. Среди американских пациентов с SS-заболеванием тяжесть клинических проявлений прямо пропорциональна уровню гемоглобина F. Среди популяции восточной части Аравийского полуострова и Индии (см. рис. 9.3) у SS-пациентов наблюдается

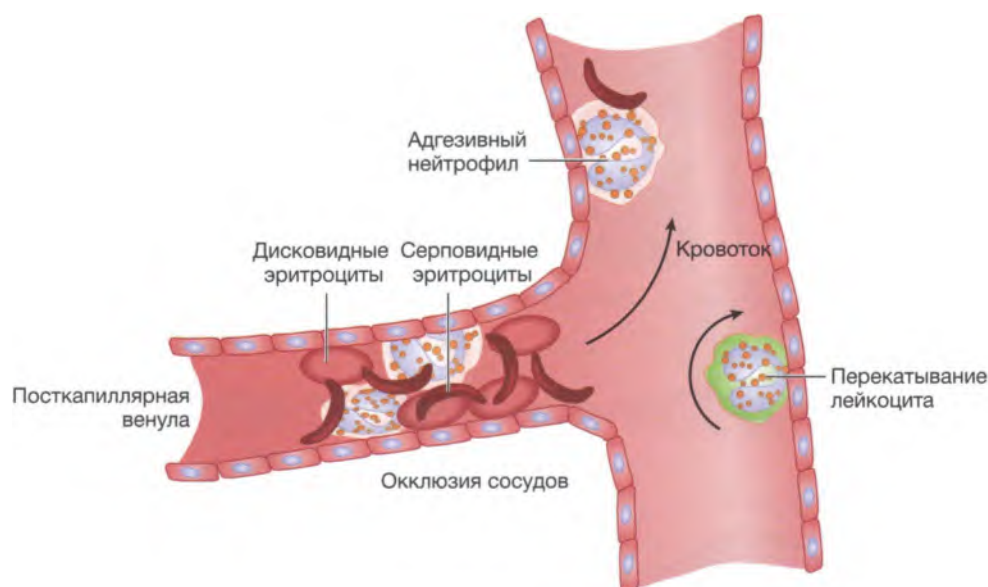


Рис. 9.7. Окклюзия сосудов серповидными клетками. Серповидные эритроциты склонны к адгезии на эпителиальных клетках, выстилающих микроциркуляторное русло, особенно в воспаленных тканях. В дополнение к этому лейкоциты, которые «катаются» по поверхности эндотелиальных клеток, могут захватывать и связываться с серповидными эритроцитами. (Отредактировано с разрешения Frenette P.S., Atweh G.F. Sickle cell disease, old discoveries, new concepts and future promise //J. Clin. Invest. 2007. Vol. 117. P. 850.)

достаточно высокий уровень гемоглобина F и, соответственно, проявление заболевания в средней степени тяжести. Такое эпидемиологическое наблюдение стало мощным стимулом для появления фармакологических препаратов, усиливающих продукцию у-глобина и гемоглобин F. С недавних пор сканирование генома привело к выявлению генов полиморфизма, которые влияют на уровень гемоглобина F и помогают объяснить разницу в степени тяжести заболевания и осложнений у пациентов с серповидноклеточной анемией (больше информации доступно в разделе «Гены глобина» в главе 8).

ДИАГНОСТИКА

Для определения серповидноклеточного гемоглобина доступны несколько методов. В простых и недорогих скрининговых тестах используют низкую растворимость дезоксигемоглобина S, что обеспечивает чувствительный и рациональный механизм определения гемоглобина S. Такие тесты используются при больших полевых исследованиях, для них требуется только капля крови

и используются стабильные реагенты, но при использовании данного метода невозможно различить гомо- и гетерозиготы. В большинстве штатов Америки скрининг младенцев является обязательным. Как правило, это делают путем переноса образца крови из пятки на кусок фильтровальной бумаги, которую затем доставляют в лабораторию. При положительном результате одного из скрининговых тестов требуется проведение анализа крови для определения уровня гемоглобина, гематокрита и эритроцитов, а также электрофорез гемоглобина пациента (рис. 9.8). У пациентов с гемоглобином AS наблюдается присутствие в крови гемоглобина S и гемоглобина A в равных пропорциях. У гомозигот с гемоглобином SS и лиц с S/рО-талассемией преобладает преимущественно гемоглобин S с разным количеством гемоглобина Е. Как показано на рис. 9.8, у лиц с 8/р+-талассемией также присутствует гемоглобин А в небольшом количестве. Пациенты с гемоглобином SC имеют в крови гемоглобин S и гемоглобин С примерно в равных пропорциях. Вследствие высокого уровня гемоглобина F у новорожденных с гемоглобином SS, S/0-талассемией и SC не наблюдается клинических или гематологических нарушений. У них

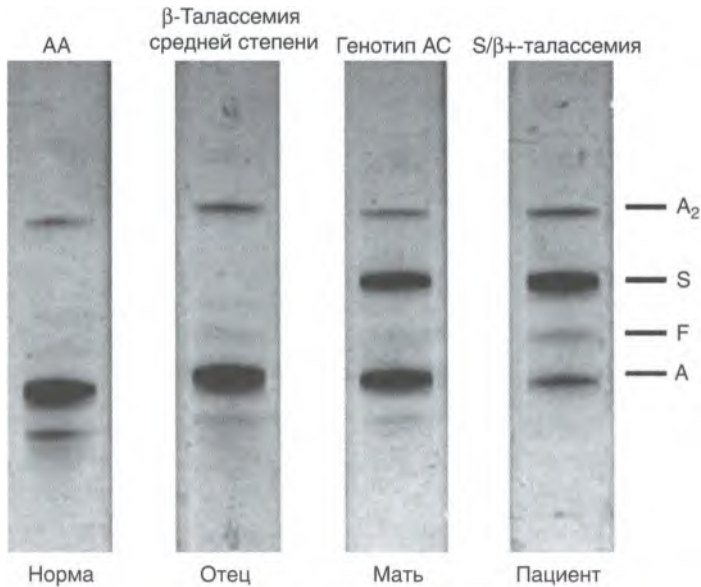


Рис. 9.8. Диагностика гемоглобина S/β+-талассемии при проведении электрофореза. У здорового человека с гемоглобином AA преобладает форма гемоглобина A и содержится 2% гемоглобина A₂. У отца наблюдается повышенный уровень гемоглобина A₂ (3,5%), что свидетельствует о P-талассемии средней степени. У матери наблюдается примерно равное число гемоглобинов A и S, что характерно для серповидноклеточного признака. Пациент унаследовал ген P-талассемии от отца и ген PS от матери. У него наблюдается преобладание гемоглобина S. Присутствие у него небольшого числа гемоглобина A показывает, что у него имеется S/β+-талассемия. Обратите внимание, что у пациента также немного повышен уровень гемоглобина F

либо не развивается анемия, либо появляются признаки серповидноклеточной анемии при достижении 6 мес — периода, когда завершается переход от образования у-глобина к р-глобину. Тем не менее точная диагностика у новорожденных важна для определения среди них гомозигот или составных гетерозигот, что позволит начать консультативную работу с родителями и обратиться к системе здравоохранения во избежание тяжелых медицинских последствий в будущем.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Когда у обоих родителей выявляется Ps-ген, они должны понимать, что их будущие дети могут иметь SS-заболевание. Это особенно важно для родителей, которые уже столкнулись с трудностями ухода за детьми с этим заболеванием. Исследование ДНК плода при биопсии ворсинок хориона, взятой в конце I триместра беременности, позволяет поставить пренатальный диагноз безопасно и почти со 100% эффективностью. Если у плода обнаруживается SS-генотип, перед родителями встает тяжелое решение о прерывании беременности, на которое влияют моральные, религиозные и экономические составляющие, которые выходят за рамки настоящего руководства.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

У гомозигот с серповидноклеточной анемией, так же как и у пациентов с гемоглобином S/0-талассемии и болезнью гемоглобина SC, наблюдается большое разнообразие клинических нарушений, представленное в табл. 9.2. Среди конституциональных проявлений встречаются задержки роста и развития. В дополнение к этому пациенты

Таблица 9.2. Клинические проявления серповидноклеточной анемии

Конституциональные

Задержка роста и развития

-----Повышение восприимчивости <-----
— к инфекциям

Окклюзия сосудов

Микроинфаркты —> болевые кризы

Макроинфаркты —> повреждение внутренних органов

Анемия

Тяжелый гемолиз

—> Апластические кризисы

с серповидноклеточной анемией имеют повышенный риск развития тяжелых инфекций, вызванных пневмококком и широким спектром других бактериальных возбудителей. Повторные инфаркты селезенки приводят к дисфункции органа и, следовательно, к дефектам очистки кровеносного русла от бактерий. Иногда происходит инфицирование инфаркта селезенки или других участков окклюзии сосудов, что приводит к образованию абсцессов.

АНЕМИЯ

У гомозигот с гемоглобином SS наблюдается тяжелая гемолитическая анемия с уровнем гемоглобина 6–9 г/дл и повышенным числом ретикулоцитов. Срок жизни эритроцитов составляет от 10 до 15 дней. В результате усиленной деструкции эритроцитов у пациентов с серповидноклеточной анемией наблюдаются признаки гемолиза при лабораторных исследованиях, подробное описание которых представлено в главе 3. У пациентов с гемоглобином 5/P+-талассемии и гемоглобином SC-болезни гемолиз менее выражен. Если у пациента с гемоглобином SC-болезни развивается инфекция, то связанное с ней воспаление угнетает эритропоэз и служит причиной снижения уровня гемоглобина (см. табл. 9.2). Особый случай — это инфекция, вызванная парвовирусом B19. Вирус имеет тропность к эритроидным предшественникам, которые погибают вследствие инфекции. В результате инфекция, вызванная парвовирусом B19, у пациентов с серповидноклеточной анемией приводит к падению уровня гемоглобина до крайне низкого значения.

ОККЛЮЗИЯ СОСУДОВ

Заболеваемость и смертность от серповидноклеточной анемии напрямую обусловлены повторяющимися эпизодами окклюзии сосудов. Как показано в табл. 9.2, их можно поделить на микроинфаркты, которые проявляются острыми, эпизодическими приступами боли, и макроинфаркты, которые приводят к прогрессирующим и, как правило, необратимым повреждениям различных органов.

Болевые кризы

На протяжении всей жизни такие пациенты страдают от приступов острой боли, вызванной окклюзией сосудов. Эти приступы являются самой

частой причиной госпитализации пациентов с серповидноклеточной анемией. Болевые кризы крайне непредсказуемы и носят спорадический характер. Обычно они возникают внезапно в ограниченной области тела, в частности, в желудке, грудной клетке, спине или суставах. Как отмечалось ранее и показано в табл. 9.2, болевым кризам часто предшествует вирусная или бактериальная инфекция. Большинство пациентов отличают боль при серповидноклеточном заболевании от боли, вызванной другим типом острого процесса, таким как печеночная колика, перфорация внутренних органов или абсцесс.

Острый грудной синдром представляет собой вазоокклюзионный криз и является самой частой причиной смерти у детей и взрослых с гемоглобином SS-заболевания. Диагноз ставится на основании комплекса, состоящего из острой боли в грудной клетке, инфильтрата легких (рис. 9.9) и артериальной гипоксемии. У некоторых пациентов острый грудной синдром возникает вследствие попадания жирового эмбола в кровеносное русло из инфарктного костного мозга, частого органа-мишени болезненной окклюзии сосудов.

Хроническое повреждение органов

Со временем у большинства пациентов развивается повреждение разных органов вследствие накопительного эффекта повторяющихся эпизодов вазоокклюзии.

Неврологические. Примерно у 1/4 пациентов с серповидноклеточной анемией в какой-то период жизни развиваются нарушения центральной нервной системы. Неинвазивные исследования у детей позволили выявить неожиданные и пугающие своей частотой нарушения церебрального кровотока, которые связаны с субклиническими нарушениями когнитивных функций вместе с повышенным риском вазоокклюзионного инсульта. С возрастом у пациента может развиваться геморрагическое повреждение. Четкая и постоянная схема переливания эритроцитов высокоэффективна для профилактики инсультов в детском возрасте.

Сердечно-легочные. У пациентов с серповидноклеточной анемией часто наблюдается нарушение функций легких. В покое парциальное артериальное давление кислорода (pO_2) обычно низкое отчасти из-за артериовенозного сброса крови. Повторяющиеся приступы острого грудного



Рис. 9.9. Острый грудной синдром. А. Рентгенограмма органов грудной клетки слева от пациента в острой фазе заболевания с гипоксемией, наличием пульмональных инфильтратов, более заметными в нижней правой доле легкого. Б. Через 48 ч после начала лечения обменным переливанием крови инфильтраты исчезли

синдрома, описанные ранее, в сочетании с хронической гипоксемией могут приводить к легочной гипертензии, а иногда и сердечной недостаточности. В дополнение к этому многие пациенты с серповидноклеточной анемией имеют дилатацию желудочков и декомпенсацию сердечной деятельности, возможно, из-за комбинации хронической анемии, гипоксии и избытка железа.

Гепатобилиарные. Как и у пациентов с хронической гемолитической анемией, у данных пациентов часто развивается желчнокаменная болезнь. Почти у всех пациентов с гемоглобином SS и у многих с гемоглобином S/p-талассемии наблюдаются нарушения функции печени вследствие комбинации окклюзии сосудов печени, гемоконтактного гепатита из-за переливания крови и избытка железа.

Мочеполовые. Гипертоническая среда в паренхиме почек вызывает дегидратацию эритроцитов и повышение концентрации гемоглобина внутри клетки, тем самым способствуя заболеванию. Именно поэтому у всех пациентов с гемоглобином S, в том числе гетерозигот с гемоглобином AS, развиваются гипостенурия (неспособность концентрировать мочу) и периодические эпизоды безболезненной гематурии. Гипостенурия сама по себе дает незначительный негативный эффект, но это состояние делает пациента (и его эритроциты) склонным к дегидратации, что повышает риск окклюзии сосудов. В дополнение к этому у пациентов с гемоглобином SS развивается прогрессирующее нарушение функции клубочков. Если они выжи-

вают до 50-60 лет, у пациентов формируется почечная недостаточность как важный фактор заболеваемости и смертности. У мужчин с серповидноклеточной анемией иногда развивается приапизм, острое болезненное набухание полового члена, из-за окклюзии сосудов в синусах пещеристых тел.

Скелетные. Окклюзия сосудов в костном матриксе приводит к асептическому некрозу бедренных и плечевых костей и может служить причиной развития инвалидности, которая потребует замены сустава. На [рис. 9.10](#) показана характерная деформация поясничного отдела позвоночника, вызванная закупоркой сосудов тела позвонка.

Кожные. Многие пациенты с серповидноклеточной анемией страдают из-за развития хронических язв на лодыжках ([рис. 9.11](#)). Предполагается, что такие повреждения появляются при сочетании мелких травм, местной инфекции и нарушения кровообращения, вызванного окклюзией сосудов. Такие язвы часто невосприимчивы к лечению.

Офтальмологические. Серповидноклеточная анемия — это основная причина развития монокулярной слепоты (потери зрения на один глаз) у лиц африканского происхождения. Повреждение сетчатки происходит из-за различных воздействий, включая окклюзию артерий, кровоизлияние и пролиферацию кровеносных сосудов в ответ на ишемию. На [рис. 9.12](#) показана сетчатка пациента, в которой произошло ограниченное кровоизлияние, разрешение которого привело к накоплению макрофагов, нагруженных гемосидерином. Пролиферативная

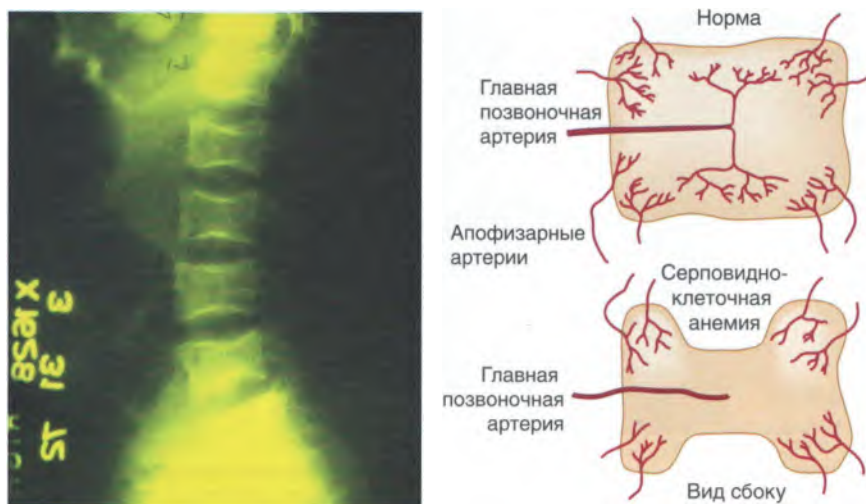


Рис. 9.10. Деформация поясничных позвонков у пациентов с серповидноклеточной анемией. Снимок в боковой проекции, на котором отображаются двояковогнутые, или «рыбьи», позвонки. Разрушение внутренней поверхности тела позвонка происходит из-за того, что в середине позвонка проходит одна главная артерия, тогда как края позвонков хорошо иннервированы и содержат большое количество сосудов

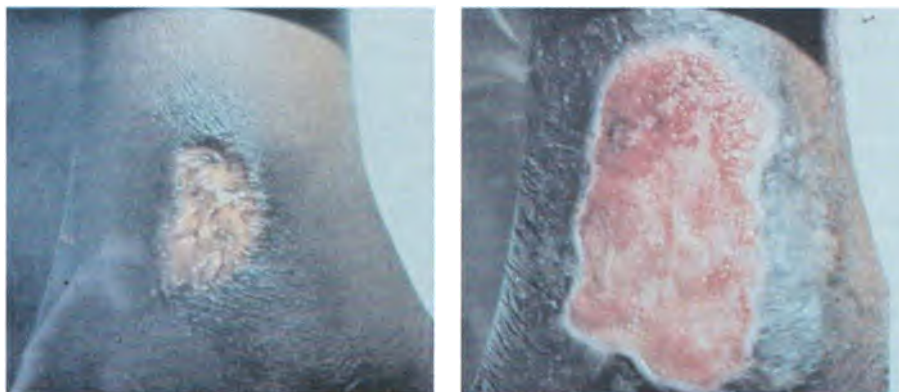


Рис. 9.11. Язвы на лодыжках у пациентов с серповидноклеточной анемией

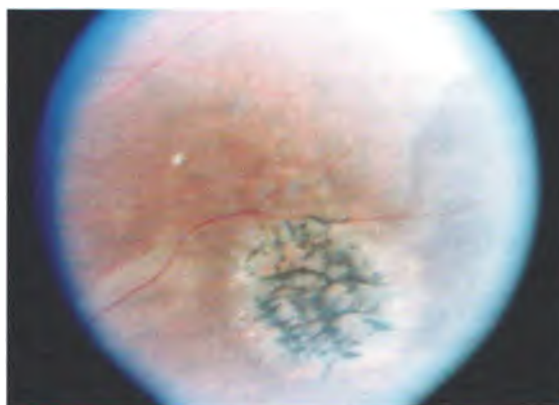


Рис. 9.12. Ретинопатия при серповидноклеточной анемии. «Черная вспышка на солнце» вызвана накоплением макрофагов, насыщенных гемоглобином, после кровотечения в сетчатке

ретинопатия является самым часто встречающимся офтальмологическим осложнением, которое поражает пациентов с гемоглобином с SC-болезни и гемоглобином 8/p+-талассемии примерно в 2 раза чаще, чем пациентов с гемоглобином SS и гемоглобином S/pO-талассемии.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕРАПИЯ

Болевые кризы

Лечение приступов боли остается большой проблемой. Основы терапии почти не изменились за последние 50 лет. Почти все пациенты, переживающие сильную боль, нуждаются в назальном введении кислорода, что позволит минимизировать гипоксию и образование серповидных клеток, индуцированное дезоксигенацией. Особое внимание необходимо уделять балансу жидкостей, электролитов и кислотно-щелочному равновесию. Лечение боли требует большого опыта и навыков, важно обеспечить пациенту обезболивание без угнетения центральной нервной системы и воздухообмена. Также важно не допустить развития наркотической зависимости.

Часто сложно различить легочную окклюзию сосудов и пневмонию у пациентов с болью в груди и легочными инфильтратами. Именно поэтому их необходимо лечить с применением антибиотиков. Если у пациента наблюдается быстрое увеличение размеров инфильтрата или ухудшение функций легких, вероятно развитие грудного синдрома, и требуется оперативное вмешательство. Как показано на [рис. 9.9](#), замена хотя бы половины эритроцитов пациента с гемоглобином SS на нормальные эритроциты (процедура обменного переливания) приводит к значительному и быстрому регрессу симптоматики и разрешению легочных инфильтратов. У детей острый грудной синдром часто удается купировать обычным переливанием крови.

Эпизоды лихорадки

Приступы лихорадки необходимо определять и лечить быстро и эффективно, поскольку пациенты с серповидноклеточной анемией имеют повышенный риск развития сепсиса. Тем не менее

при здоровом подходе лечение многих фебрильных приступов можно проводить на амбулаторном этапе. Поскольку у пациентов с серповидноклеточной анемией имеется повышенный риск развития жизнеугрожающих бактериальных инфекций, клиницисты должны назначать антибактериальную терапию во многих случаях.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕРПОВИДНЫХ КЛЕТОК

Лечение гидроксимочевиной^P

Как указывалось ранее, наличие даже незначительного количества гемоглобина F в гемоглобине SS-эритроцитов приводит к значительному угнетению полимеризации гемоглобина. В попытке увеличить образование гемоглобина F фармакологическими препаратами на эмпирической основе применялось лечение антилейкемическими препаратами. Хотя некоторые средства были эффективны, гидроксимочевина^{*0} показала наиболее безопасный и прогнозируемый эффект. Она блокирует синтез ДНК путем ингибирования ферментов рибонуклеотидредуктазы. Гидроксимочевина^{*0} применяется у сотен пациентов с гемоглобином SS-болезни. У большинства это приводит к заметному увеличению уровня гемоглобина E. Механизм индукции у-глобина неизвестен на настоящий момент. У пациентов, получающих лечение гидроксимочевиной^{*0}, увеличивается уровень гемоглобина, отмечается уменьшение гемолиза и значительное уменьшение числа серповидных клеток в периферической крови ([см. рис. 9.1](#)). Как показано на [рис. 9.13](#), лечение гидроксимочевиной^{*0} уменьшает частоту и тяжесть эпизодов окклюзии сосудов.

Трансплантация стволовых клеток

Трансплантация гемопоэтических клеток — это единственный метод терапии, способный полностью излечить пациентов с серповидноклеточной анемией. В главе 26 детально описано, что эта терапия несет серьезные риски развития реакции «трансплантат против хозяина» и жизнеугрожающих инфекций. Принимая решение о том, является ли пациент подходящим кандидатом на ТСК, необходимо тщательно оценить ряд независимых факторов. До сих пор терапия стволовыми клетками была ограничена молоды-

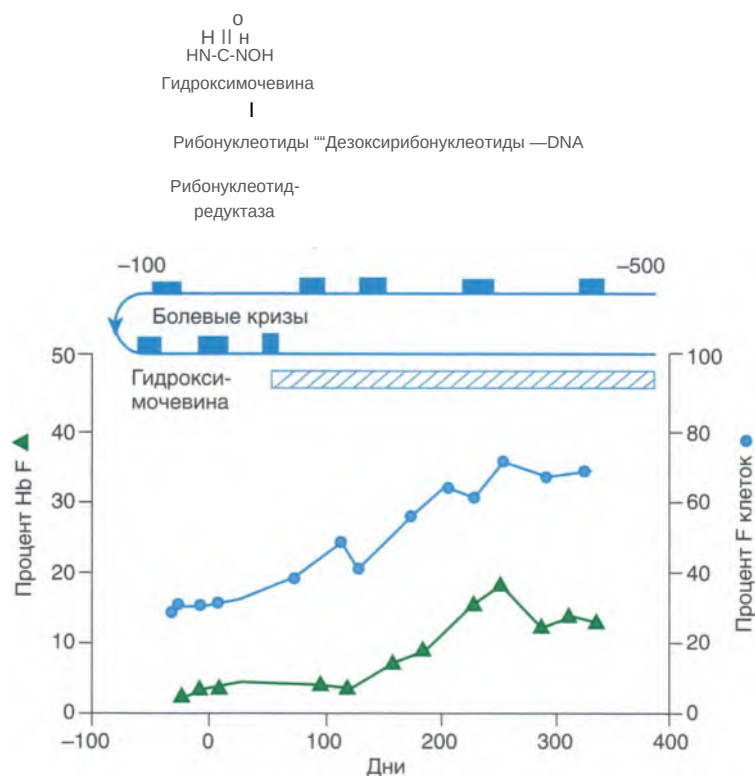


Рис. 9.13. Ответ пациента с серповидноклеточной анемией на лечение гидроксимочевинной*. Синие прямоугольники на графике в верхней части рисунка показывают, что у пациента было множество эпизодов приступов боли на протяжении 500 дней до начала лечения. После начала терапии гидроксимочевинной* у пациента значительно выросло содержание гемоглобина F и фракции эритроцитов, содержащих гемоглобин F, вместе с сокращением числа приступов боли. (Отредактировано с разрешения Goldberg M.A., Brugnara C., Dover GJ. et al. Treatment of sickle cell anemia with hydroxyurea and erythropoietin // N. Engl. J. Med. 1990. Vol. 323. P. 366-372. Copyright ©1990 Massachusetts Medical Society. Все права защищены.)

ми пациентами с гемоглобином SS-болезни, у которых наблюдались инсульт, острый грудной синдром или частые острые болевые кризы. Предполагается, что в течение следующего десятилетия достижения в лечении ТСК приведут к значительному снижению заболеваемости и смертности, что сделает этот метод лечения значительно более доступным для пациентов с серповидноклеточной анемией.

Текущий прогресс и будущие перспективы

Улучшение терапии серповидноклеточной анемии в последние 20 лет позволило значительно снизить уровень заболеваемости и смертности у пациентов. Основной вклад в это внесло использование пенициллина в профилактических дозах, который оказался эффективным в предотвращении

пневмококкового и менингококкового сепсиса. Хотя достоверные данные отсутствуют в данный момент, предполагается, что терапия гидроксимочевинной* также окажет положительное влияние на ожидаемую продолжительность жизни пациентов.

Ранее фармацевтическая индустрия возглавила работы по разработке ряда новых лекарственных средств от серповидноклеточной анемии. Эти препараты, которые в настоящее время проходят клинические испытания, нацелены на ряд участков, важных в патогенезе окклюзии сосудов серповидными клетками, включая образование полимера, микрососудистую адгезию и воспаление.

В настоящее время значительная часть усилий направлена на разработку безопасной и эффективной генной терапии серповидноклеточной анемии. Сейчас проводятся исследования, основанные на

введении эндогенных стволовых клеток, преобразованных лентивирусом, который экспрессирует мутантный человеческий β -подобный глобин, который, как и гемоглобин F, ингибирует полимеризацию гемоглобина серповидных клеток. Другое направление в генной терапии использует недавно разработанную технологию редактирования гена

CRISPR/Cas9, что позволяет вводить точечные мутации в ген β -глобина или в участки гена, кодирующие BCL11A, включая эритроид-специфическую инактивацию важного супрессора экспрессии γ -глобина. Генная терапия серповидноклеточной анемии представляется целесообразной и эффективной частью лечения этого заболевания.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Серповидноклеточная анемия — это аутосомно-рецессивное заболевание, вызванное мутацией гена, кодирующего β -глобин, что приводит к замене 06-глутаминовой кислоты валином.
- Это структурное изменение приводит к образованию гидрофобного участка на поверхности дезоксигемоглобина S с последующим образованием полимера гемоглобина, из-за которого эритроциты становятся ригидными и меняют свою форму, что приводит к закупорке микроциркуляторного русла.
- PS-гомозиготы и β S/00-талассемия составные гетерозиготы имеют тяжелую гемолитическую анемию и преходящие эпизоды окклюзии сосудов, что приводит к острым приступам боли и прогрессирующему повреждению различных органов.
- β S/ β A-талассемия и β S/ β C составные гетерозиготы страдают от менее тяжелого гемолиза и эпизодов окклюзии сосудов.
- У β S-гетерозигот (AS) наблюдаются минимальные клинические проявления и нормальная продолжительность жизни.
- Наличие в эритроцитах гемоглобина F ($\alpha\gamma_2$) ингибирует полимеризацию гемоглобина S. Следовательно, SS-пациенты с относительно высоким уровнем гемоглобина F имеют менее тяжелые клинические проявления.
- Гидроксимочевина⁴³, которая индуцирует экспрессию γ -глобина, может быть безопасным и эффективным методом лечения серповидноклеточной анемии, поскольку способна угнетать гемолиз и вазоокклюзионные эпизоды.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Что является самой частой причиной смерти у детей и взрослых с гомозиготной серповидно-клеточной анемией?
 - А. Острый грудной синдром.
 - Б. Острый инфаркт селезенки и секвестрация селезенки.
 - В. Ишемический инсульт.
 - Г. Геморрагический инсульт.
 - Д. Острый приступ боли.
2. Гидроксимочевина ³ может быть эффективным и безопасным методом лечения серповидно-клеточной анемии. Какой основной механизм улучшения состояния у пациентов при лечении гидроксимочевинной ³?
 - А. Индуцирует вазодилатацию артериол, что предотвращает острую окклюзию сосудов.
 - Б. Повышает способность гемоглобина S отдавать кислород тканям, страдающим от ишемии.
 - В. Ингибирует тромбообразование на участках окклюзии сосудов серповидными клетками.
 - Г. Поддерживает гидратацию эритроцитов и предотвращает их серповидную деформацию.
 - Д. Стимулирует продукцию гемоглобина F, тем самым уменьшая полимеризацию гемоглобина S.
3. У учащейся старших классов в возрасте 17 лет отмечаются периоды острой боли в спине, коленях и локтях, которые школьная медицинская сестра относит к проявлениям артрита. В связи с прогрессирующей усталостью и одышкой пациентка была осмотрена врачом, который выявил у нее анемию и направил к гематологу. Результаты ее физикального обследования показали незначительное увеличение частоты сердечных сокращений (до 90 в минуту) и тихий шум систолического выброса. При лабораторных исследованиях определяется уровень гемоглобина 7,5 г/дл, количество ретикулоцитов 12%, в мазке крови определяется большое количество эритроцитов серповидной формы. При электрофорезе гемоглобина выявлено 12% гемоглобина A, 9% гемоглобина F, 75% гемоглобина S и 4% гемоглобина A2. Каков самый вероятный диагноз?
 - А. Гомозиготная серповидноклеточная анемия (гемоглобин SS).
 - Б. Гетерозиготная серповидноклеточная анемия (гемоглобин SA).
 - В. Серповидноклеточная P0-талассемия.
 - Г. Серповидноклеточная |3+-талассемия.
 - Д. Гемоглобин C-болезни.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Окклюзия сосудов серповидными клетками в легких часто быстро прогрессирует, что приводит к интенсивному затемнению и значительно угнетает эффективность газообмена. В результате оксигенация артериальной крови значительно снижается, что ведет к дальнейшему образованию серповидных клеток и окклюзии сосудов. Этот процесс можно эффективно обратить вспять обменным переливанием эритроцитов. (Ответ — А.)
2. Гидроксимочевина³ ингибирует рибонуклеотидредуктазу и обладает множеством биологических эффектов. У пациентов с серповидноклеточной анемией наиболее важным является стимулирование образования гемоглобина F в эритроидных предшественниках. Гемоглобин F является потенциальным ингибитором полимеризации дезоксигемоглобина S. (Ответ — Д.)
3. При гемоглобине SS-болезни и серповидноклеточной α^+ -талассемии гемоглобин A может отсутствовать. При серповидноклеточном признаке (SA) количество гемоглобина A будет варьировать от 50 до 60%. При серповидноклеточной анемии гемоглобин C-болезни при проведении электрофореза будет определяться гемоглобином C. (Ответ — В.)

ГЛАВА 10

Наследственные нарушения мембраны и метаболизма эритроцитов, приводящие к гемолизу

Г. Франклин Банн, Сэмюэл Э. Люкс

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны иметь целостное понимание следующего.

- Строения и функций основных белков мембраны и цитоскелета эритроцитов.
- Патогенеза и клинических проявлений наследственного сфероцитоза.
- Генетики и патогенеза дефицита Г-6-ФД.

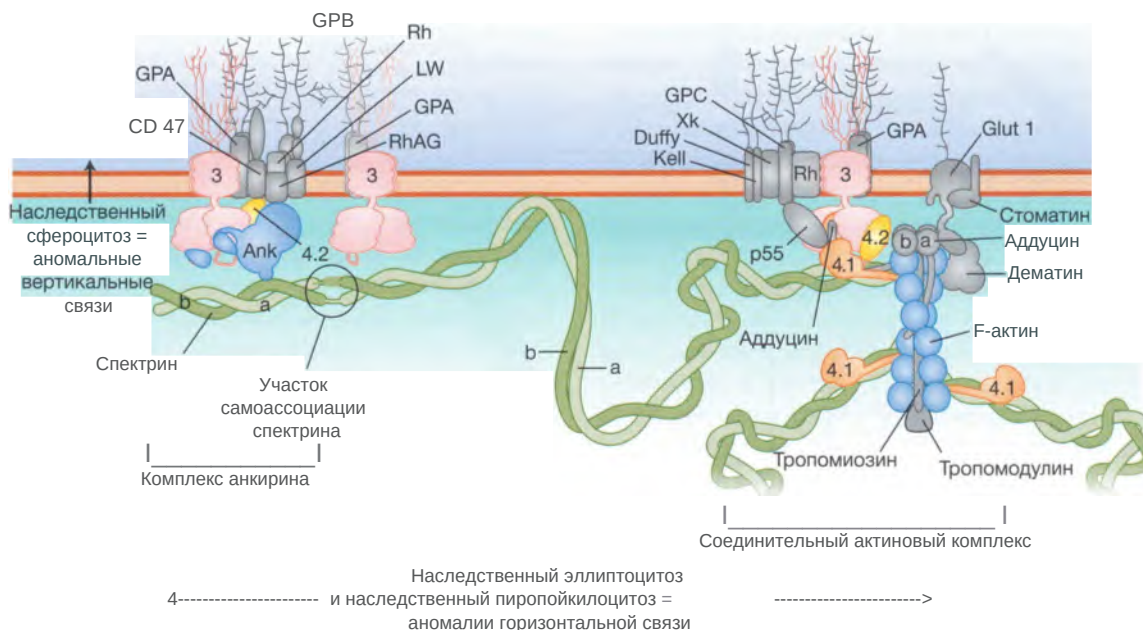
НАРУШЕНИЯ МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ

МОЛЕКУЛЯРНОЕ СТРОЕНИЕ МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ

Как упоминалось в главе 1, у эритроцита есть две достаточно простые, но крайне важные обязанности — транспорт кислорода из легких к органам и тканям и транспорт углекислого газа в обратном направлении. Благодаря большой продолжительности жизни красных клеток (120 дней) одна клетка совершает около 170 000 циклов транспорта в микроциркуляторном русле, преодолевая около сотни миль! Эффективность транспортировки газов, прохождение через узкие капиллярные каналы и циркуляция в печени повышаются благодаря способности эритроцитов менять свою форму.

Именно поэтому, чтобы эритроцит выполнял свои функции в полном объеме, его мембрана должна обладать высокой степенью прочности и гибкости.

Основой таких удивительных механических свойств эритроцитов служит сеть белков, которые соединяются, формируя специальный мембранный скелет, изображенный на [рис. 10.1](#). α-Спектрин и β-спектрин — это основные составляющие мембранного каркаса, которые, соединяясь друг с другом, образуют длинные стабильные димеры. Самоассоциация димеров спектрина и его соединение с комплексом микрофиламентов с помощью белка 4.1 позволяют создать гибкую, разветвленную гексагональную сеть, которая выстилает внутреннюю поверхность клеточной мембраны. Мембранный каркас связан с билипидным слоем двумя вертикальными связями, одна из которых связана с комплексом, состоящим из анионообменного канала (полоса 3), анкирина и белка 4.2, а другая состоит из связи актинового окончания каркаса с комплексом белков 4.1, 4.2, полосы 3 и ряда других белков. Эти горизонтальные и



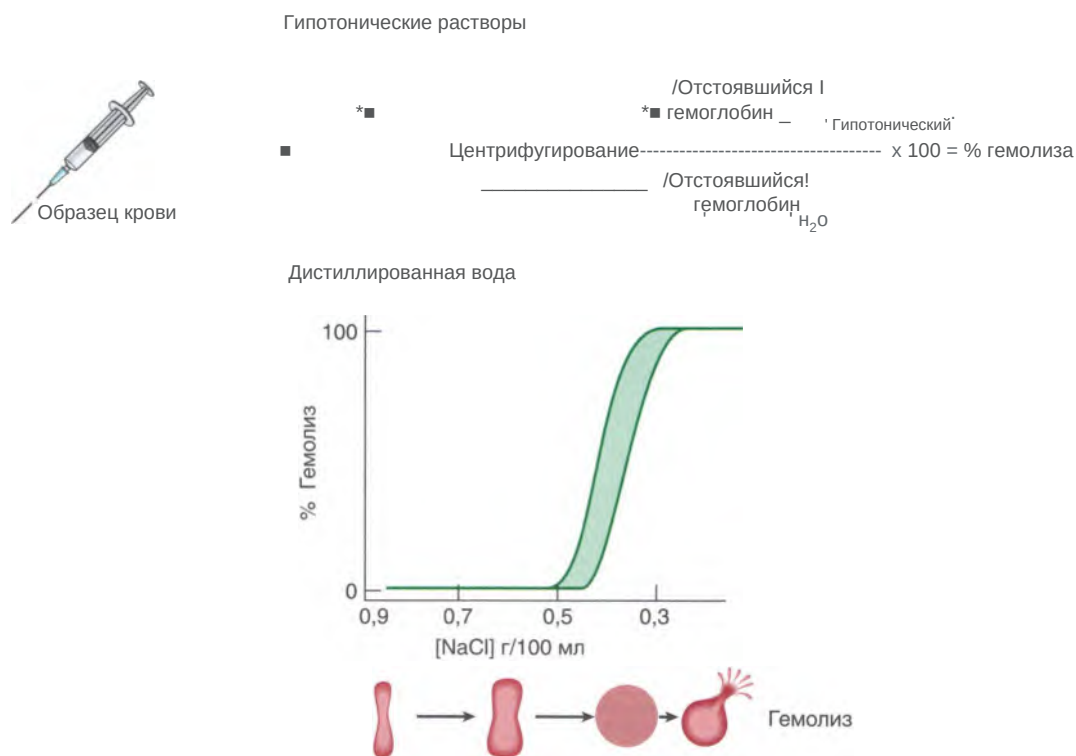


Рис. 10.2. Тест на осмотическую хрупкость

кроме того, они подвергаются лизису при большей концентрации солей, чем здоровые клетки. В противоположность этому клетки-мишени, у которых повышено отношение площади к объему, лизируются в меньших концентрациях солей.

У пациентов с наследственным сфероцитозом наличие в крови сфероцитов, неспособных к деформации, приводит к гемолизу разной степени тяжести. Это одна из самых распространенных гемолитических анемий, число случаев варьирует от 1 на 1500 до 1 на 2000 среди жителей Европы. В 75% случаев причиной развития является наследование аутосомно-доминантного признака. У большинства таких пациентов происходят мутации, связанные с анкирином, полосой 3 или Р-спектрином. У пациентов с рецессивным наследственным сфероцитозом развиваются двухаллельные мутации а-спектрина и гемолиз протекает значительно тяжелее. Напротив, у лиц с двухаллельными мутациями белка 4.2 наследственный сфероцитоз протекает в средней степени тяжести. Как показано на рис. 10.1, все эти белки участвуют в вертикальной сборке комплекса, который стабилизирует взаимо-

действие между мембранным каркасом и билипидным слоем. Мутации, которые приводят к нарушению выработки или в редких случаях к изменениям функции одного из белков, приводят к потере мембранных микровезикул и снижают отношение площади поверхности к объему клетки. Такие ригидные сфероциты захватываются селезенкой, где они разрушаются или меняют свою форму, становясь еще более сферическими.

Тяжесть течения наследственного сфероцитоза значительно варьирует. Хотя почти у всех пациентов с данной патологией происходит гемолиз с повышением числа ретикулоцитов, у людей с анемией легкой степени (компенсированный гемолиз) наблюдаются минимальные симптомы или их отсутствие, и часто диагноз ставится в более позднем возрасте. У большинства пациентов наблюдается умеренно увеличенная селезенка, доступная для пальпации. У лиц с более выраженным гемолизом наблюдаются более интенсивные симптомы анемии и часто отмечается легкая желтушность. Как и у других пациентов с хроническим гемолизом, у пациентов с наследственным сфероцитозом в под-

ростковом или молодом возрасте часто развивается желчнокаменная болезнь из-за осаждения плохо растворимого неконъюгированного билирубина, уровень которого повышен в сыворотке из-за увеличения деструкции эритроцитов, что подробно рассмотрено в главе 3. У пациентов с наследственным сфероцитозом может наблюдаться резкое ухудшение анемии из-за острого угнетения эритропоэза, например, при парвовирусной инфекции В19, или усиление гемолиза во время транзиторной гиперплазии селезенки, которая происходит при инфекционном мононуклеозе.

Диагноз наследственного сфероцитоза необходимо предполагать у каждого пациента с хронической гемолитической анемией, особенно если в семье есть другие родственники с анемией. При анемии средней или тяжелой степени сфероциты легко определяются в мазке периферической крови, выглядят, как маленькие темные эритроциты без просветления посередине (**рис. 10.3**). Когда гемолиз протекает слабоинтенсивно, незаметные мелкие сфероциты могут уходить из поля зрения. МСНС увеличивается в части клеток, что подтверждается обнаружением в мазке крови сфероцитов темнокрасного цвета. Сфероциты также являются основным морфологическим признаком иммунных гемолитических анемий (глава II). Диагноз наследственного сфероцитоза ставят при проведении теста на осмотическую хрупкость, как представлено на **рис. 10.2**. Доля осмотически хрупких клеток со сниженным отношением площади к объему может быть повышена при инкубации при температуре 37 °C в течение 24 ч до проведения теста.

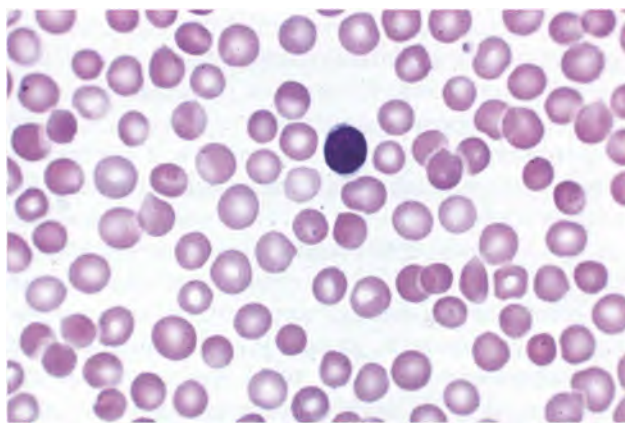


Рис. 10.3. Мазок периферической крови: наследственный сфероцитоз

В настоящее время тест на связывание эозин-5'-малеимида начинает вытеснять тест на осмотическую хрупкость в диагностике наследственного сфероцитоза. Флуоресцентная молекула эозин-5'-малеимида ковалентно модифицирует один лизин за пределами полосы 3 и легко количественно определяется при сортировке клеток, активированных флуоресценцией. Количество эозин-5'-малеимида возрастает при наследственном сфероцитозе, отражая уменьшение площади мембраны клетки. И наконец, эритроциты при сфероцитозе теряют ионы калия и воду, уменьшается поверхность их мембраны, и клетки обезвоживаются. Это приводит к увеличению внутриклеточной концентрации гемоглобина. МСНС повышается только в половине случаев наследственного сфероцитоза, но у всех пациентов наблюдается субпопуляция эритроцитов с высокой внутриклеточной концентрацией гемоглобина, что можно увидеть на гистограмме на некоторых анализаторах крови.

Вследствие того что сфероциты захватываются и уничтожаются в селезенке, спленэктомия всегда значительно снижает степень гемолиза и приводит к повышению уровня гемоглобина. Помимо этого, значительное уменьшение интенсивности катаболизма гема снижает риски развития желчнокаменной болезни из-за избытка билирубина. По этим причинам спленэктомия рекомендуется всем пациентам с тяжелым наследственным сфероцитозом. Однако, особенно у маленьких детей, спленэктомия повышает риск развития сепсиса, вызванного инкапсулированными бактериями, например, менингококком или пневмококком, которые в норме распознаются и уничтожаются в селезенке. Именно поэтому не стоит прибегать к спленэктомии у маленьких детей (младше 3 лет), а также у пациентов любого возраста при компенсированном гемолизе и легкой анемии или ее отсутствии. Всем пациентам необходимо получить необходимый курс прививок перед спленэктомией, а также многие врачи назначают лечение пенициллином в профилактических дозах на протяжении нескольких лет после операции. Существуют разногласия о том, стоит ли удалять селезенку у пациентов с компенсированным гемолизом, поскольку у них повышается риск развития сепсиса, и некоторые инфекции, поражающие эритроциты (например, малярия и бабезиоз), протекают тяжелее у пациентов с удаленным органом. В настоящее время на-

бирает популярность частичная спленэктомия при лечении наследственного сфероцитоза средней степени тяжести, потому как такая операция снижает риск развития сепсиса.

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ЭЛЛИПТОЦИТОЗ

Заболевание, известное как наследственный эллиптоцитоз, возникает в некоторых семьях с умеренным гемолизом и вытянутыми эритроцитами эллиптоидной формы, как показано на **рис. 10.4**. Лица с такими проявлениями имеют наследственный, как правило, аутосомно-доминантный признак — молекулярный дефект белка, который является частью горизонтальной связи (см. **рис. 10.1**). В исследованиях *in vitro* показано, что оф-димеры спектрина в скелете мембраны не соединяются вместе для образования стабильной гексагональной связи у пациентов с наследственным эллиптоцитозом. Чаще наследственный эллиптоцитоз возникает из-за миссенс-мутаций в α -спектрине, особенно в области, через которую самоассоциируются димеры спектрина. Несколько реже эллиптоцитоз вызывают мутации в самоассоциации области Р-спектрина или при дефиците белка 4.1.

У многих пациентов с этим заболеванием наблюдаются умеренный гемолиз и анемия легкой степени или ее отсутствие, и поэтому они не нуждаются в лечении. Однако при рождении некоторые люди с наследственным эллиптоцитозом могут иметь тяжелый гемолиз и выраженные аномалии формы эритроцитов (пойкилоцитоз). В течение

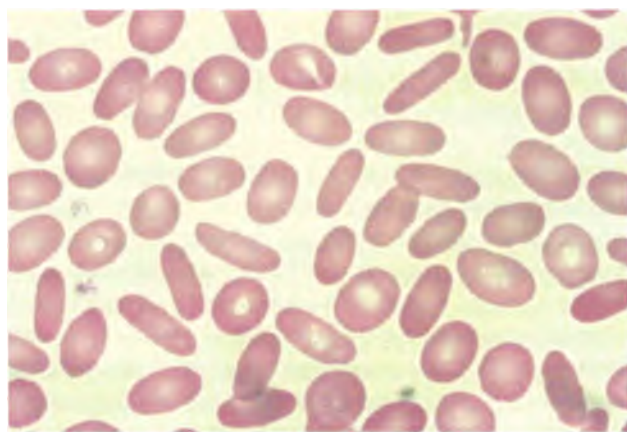


Рис. 10.4. Наследственный эллиптоцитоз

первого года жизни эти аномалии нивелируют до средней тяжести заболевания. Некоторые люди, особенно с тяжелыми дефектами самоассоциации спектрина, рождаются с еще более тяжелыми деформациями формы эритроцитов; такое состояние называется наследственным пиропойкилоцитозом и протекает в виде тяжелой гемолитической анемии, зависимой от гемотрансфузий, которая не проходит со временем. Тяжелый наследственный пиропойкилоцитоз, так же как и наследственный сфероцитоз, значительно облегчается при спленэктомии.

ДРУГИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПАТОЛОГИИ МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ

Тяжелая гемолитическая анемия может быть вызвана наследственными доминантными дефектами в контроле за содержанием катионов в эритроците. При наследственном ксероцитозе (также известном как обезвоженный наследственный стоматоцитоз) эритроциты сильно обезвожены из-за чрезмерного оттока калия, который превышает заполнение клетки натрием в плазме крови. Первичные дефекты располагаются в крупном механочувствительном ионном канале Piezo 1 и в калиевом канале, активируемом кальцием, известном как канал Gardos. При тесте на осмотическую хрупкость определяется осмотическая резистентность как проявление обезвоженности клеток, что представляет собой фенотип, противоположный наследственному сфероцитозу. Морфология эритроцитов остается нормальной, с умеренным количеством клеток-мишеней и редкими стоматоцитами. Ксероциты обладают высокой МСНС и, будучи ригидными клетками, быстро уничтожаются макрофагами печени и селезенки. Противоположный механизм возникает при очень редком состоянии — наследственном стоматоцитозе, при котором эритроциты переполнены жидкостью из-за увеличения поступления натрия и воды. Заболевание вызывают мутации, которые искажают аммониевый канал Rh-ассоциированного гликопротеина (см. **рис. 10.1**) или анионный канал полосы 3. На этом рисунке показан основной появляющийся принцип — нарушение ионной проницаемости, которое возникает при мутации,

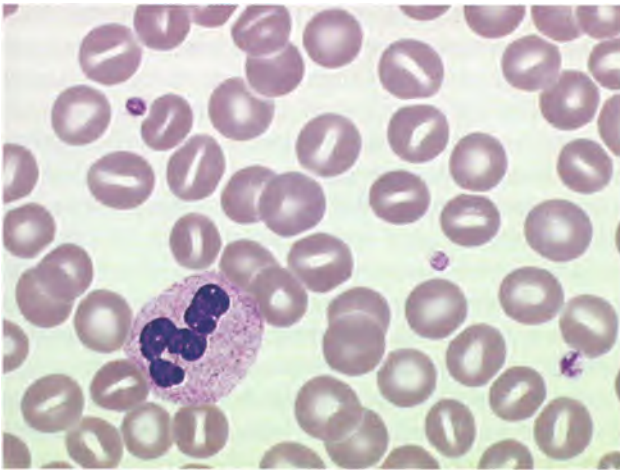


Рис. 10.5. Наследственный стоматоцитоз

искажающей нормальную функцию ионных каналов. Как показано на **рис. 10.5**, стоматоциты имеют щель, похожую на рот, а не круглую бледную зону в центре. Пациенты с наследственным ксероцитозом и стоматоцитозом имеют высокий риск тромбозм-

болии после спленэктомии, возможно, по причине того, что при отсутствии селезенки циркуляция поврежденных эритроцитов увеличивается во времени, и это каким-то образом способствует свертыванию крови. По этой причине необходимо избегать спленэктомии у таких пациентов, насколько это возможно.

РАССТРОЙСТВА МЕТАБОЛИЗМА ЭРИТРОЦИТОВ

В соответствии с достаточно простым строением и ограниченными функциями эритроциты также обладают скромными метаболическими способностями. Клетка, лишенная ядра и органелл, действует по гликолитическому пути (Эмбдена-Мейергофа), при котором поставляются только два моля АТФ на каждый моль метаболизированной глюкозы (**рис. 10.6**), тогда как клетка, содержащая митохондрии, получает 38 молей АТФ на

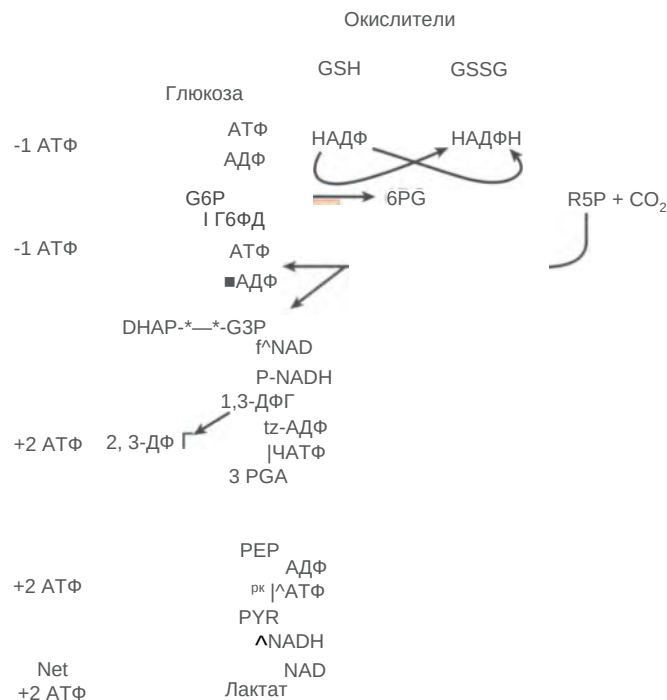


Рис. 10.6. Пути метаболизма эритроцитов. АДФ — аденозиндифосфат; АТФ — аденозинтрифосфат; 2,3-ДФГ — 2,3-дифосфоглицерат; Г-6-ФД — глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа; GSH — восстановленный глутатион; GSSG — окисленный глутатион; НК — гексокиназа; РК — пируваткиназа

один моль глюкозы. Тем не менее этого небольшого запаса энергии клетке достаточно для активного транспорта катионов через мембрану эритроцита, для синтеза 2,3-ДФГ, чтобы моделировать сродство гемоглобина (как показано в главе 3), и для восстановления железа гема из трехвалентного в двухвалентное состояние, при котором гемоглобин может связываться с кислородом.

Несмотря на такие простые метаболические потребности, эритроцит очень уязвим к мутациям, нарушающим стабильность метаболических ферментов. В противоположность многим другим типам клеток в период своей жизни продолжительностью 120 дней безъядерные эритроциты не синтезируют новых белков. Как следствие, мутации, умеренно снижающие стабильность ферментов, могут послужить причиной образования патогенных метаболических дефектов эритроцитов, не затрагивая другие клетки тела.

ГЕКСОЗОМОНОФОСФАТНЫЙ ШУНТ И ДЕФИЦИТ ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ

В норме небольшое количество глюкозы метаболизируется через гексозомонофосфатный шунт, который поставляет восстановленные аналоги в форме восстановленного глутатиона. Когда эритроциты испытывают оксидативный стресс, гораздо большая фракция глюкозы метаболизируется через этот путь. Как показано на [рис. 10.6](#), глюкозо-6-фосфат проходит через гексозомонофосфатный шунт, окисляется до 6-фосфоглюконата, перенося восстановительные электроны на никотинамидадениндинуклеотидфосфат с образованием НАДФН. Эта реакция протекает с участием фермента Г-6-ФД. Образование НАДФН позволяет превращать окисленный глутатион в восстановленный глутатион при действии фермента глутатионредуктазы. Увеличение продукции восстановленного глутатиона позволяет эритроцитам обезвреживать оксиданты, например, перекись водорода и другие реактивные формы кислорода, которые продуцируют иммунные клетки в ответ на инфекцию и в печени, как часть метаболизма лекарственных препаратов и химикатов. Если запас восстановленного глутатиона уменьшается, например, при сильном оксидативном стрессе или при дефектах фермента

в гексозомонофосфатном шунте, эритроциты подвергаются серьезному и необратимому повреждению. И липиды, и белки мембраны эритроцитов подвергаются окислению. Гемоглобин денатурируется и выпадает в виде плотного внутриклеточного осадка в клетке, известный как тельца Гейнса (показаны на [рис. 10.7](#)). Тельца Гейнса также обнаруживаются при гемоглобинопатии Н (формы а-талассемии, вызванной делецией трех из четырех генов α -глобина) (подробнее см. в главе 8), а также у лиц с наследственными нестабильными мутантными гемоглобинами, которые приводят к неправильному свертыванию белка и соединению субъединиц. Присутствие таких жестких включений приводит к тому, что эритроциты оказываются в ловушке в узких промежутках селезенки. Иногда макрофаги селезенки удаляют только часть эритроцита, содержащую тельца Гейнса, «хирургическим путем». В связи с этим в крови могут выявляться эритроциты с отсутствующим участком по периметру клетки, которые выглядят как печенье, от которого откусили кусок.

Дефицит Г-6-ФД широко распространен в тех частях света, где малярия является эндемичным заболеванием, здесь же встречаются практически все случаи наследственных аномалий гексозомо-

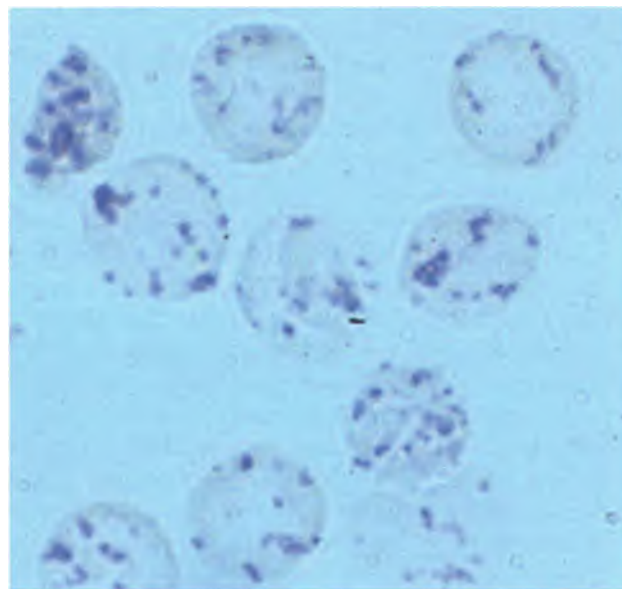


Рис. 10.7. Тельца Гейнца у пациентов с окислительным гемолизом. Для выявления этих внутриклеточных включений гемоглобина применяется специальное окрашивание

нофосатного шунта. Ген, кодирующий Г-6-ФД, находится в X-хромосоме, и у гемизиготных мужчин (в генотипе мужчин присутствует только одна X-хромосома) с функционально дефектными мутациями Г-6-ФД заболевание проявляется гораздо тяжелее. Вследствие случайной инактивации одной из X-хромосом у гетерозиготных женщин с функционально дефектными мутациями Г-6-ФД в крови наблюдается присутствие половины нормальных и половины дефектных эритроцитов. Под влиянием оксидативного стресса у таких женщин не возникает клинических проявлений, только если инактивация X-хромосомы не смещена в сторону дефектного гена. Поскольку у мужчин имеется только одна X-хромосома, половина сыновей от гетерозиготной женщины будут иметь дефицит Г-6-ФД. Гомозиготные женщины встречаются гораздо реже, но их клинический фенотип будет таким же, как у гемизиготных мужчин. На **рис. 10.8** изображено генеалогическое древо, объясняющее эти случаи.

Дефицит Г-6-ФД — это, возможно, самое распространенное генетическое заболевание в мире, которое поражает многие миллионы людей, в частности, тех, кто живет в тропических регионах. Африканский (GdA-), средиземноморский (GdMed) и юго-восточный азиатский (GdMahidol or GdCanton) варианты так распространены в этих регионах, что их (и часть других) можно рассматривать как полиморфизмы. В настоящее время имеются убедительные эпидемиологические и

клинические подтверждения того, что эти варианты обеспечивают защиту против тропической малярии, и это объясняет высокую частоту встречаемости генов в восприимчивых популяциях. Все виды мутаций Г-6-ФД являются миссенс-мутациями, они делают фермент менее стабильным. В дополнение к этому было выявлено более 120 других, структурно отличных мутантов Г-6-ФД, большинство из которых встречаются в отдельно взятых семьях.

Как показано на **рис. 10.9**, даже уровень нормального Г-6-ФД падает более чем в 2 раза от его ферментативной активности в период 120-дневного жизненного цикла эритроцитов. Тем не менее здоровые стареющие эритроциты имеют достаточный уровень активности для защиты от оксидативного стресса. Напротив, активность африканского варианта (GdA-) снижается быстрее и падает почти до нуля у эритроцитов старше 60 дней. Средиземноморский вариант (GdMed) еще менее стабилен. Его активность исчезает еще до того, как эритроцит достигает возраста 20 дней.

У людей с распространенными формами дефицита Г-6-ФД нет гемолиза или других клинических проявлений, однако они могут возникать под воздействием оксидативного стресса. На рис. 10.10 представлен исторический отчет о лечении афроамериканского солдата в 1950-х гг., который участвовал в исследовании по изучению гематологических эффектов примахина, лекарственного препарата, который используется в лечении малярии.

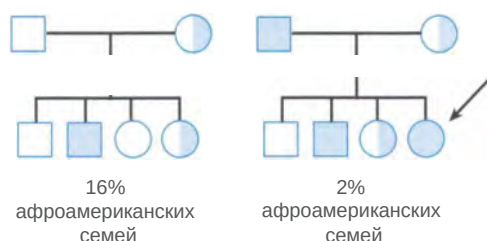


Рис. 10.8. Наследование дефицита глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы у афроамериканских семей. Заполненные наполовину круги — гетерозиготы-женщины; полностью окрашенные круги — гомозиготы-женщины (указано стрелкой); полностью окрашенные квадраты — гемизиготы-мужчины

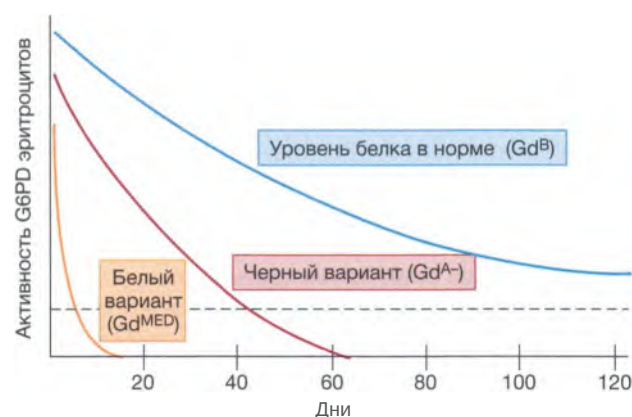


Рис. 10.9. Снижение ферментативной активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы на протяжении жизни эритроцитов в норме при африканском и средиземноморском вариантах. Пунктирная горизонтальная линия показывает уровень глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, необходимый для защиты от оксидативного стресса

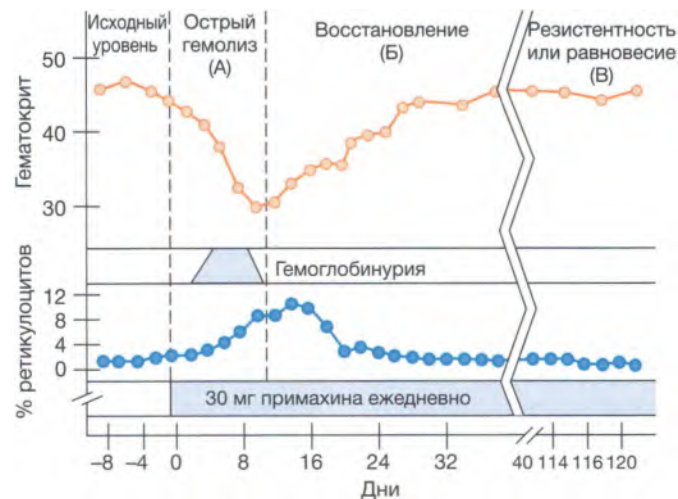


Рис. 10.10. Эффект применения окислителя примахина у солдата с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Сверху: гематокрит; снизу: процент ретикулоцитов

у солдата с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Вначале у мужчины отмечалось нормальное количество эритроцитов, но, как и у 10% других афроамериканских солдат в этом исследовании, при приеме примахина у него развился острый внутрисосудистый гемолиз, что отмечалось внезапным снижением гемоглобина и гематокрита с развитием гемоглобинурии и ретикулоцитоза. Необходимо отметить, что при дальнейшем приеме препарата в той же дозе уровень гемоглобина и гематокрита постепенно стабилизировался и со временем поднимался до начальных значений. Эти результаты можно объяснить снижением активности Г-6-ФД при циркуляции эритроцитов *in vivo*. Как показано на рис. 10.9, воздействие оксидативного стресса на эритроциты, экспрессирующие вариант GdA-, приводит к резкому лизису всех клеток старше 60 дней, что составляет около половины всего объема эритроцитов. Однако как только пул старых клеток погибает, когорта молодых клеток становится резистентной к окислителям, за исключением небольшого количества клеток, которые достигают 60-дневного возраста с каждым последующим днем. Соответственно, по мере продолжения приема препарата срок жизни эритроцитов падает до 60 дней, но у здоровых людей это с легкостью компенсируется увеличением продукции эритроцитов в костном мозге. Как только удастся достичь равновесия, уровень ретикулоцитов стабилизируется на уровне 2%, а уровни гемоглобина и гематокрита становятся нормальными.

Группы препаратов, которые могут вызывать острый гемолиз у лиц с дефицитом Г-6-ФД, представлены в табл. 10.1. У лиц с более тяжелым средиземноморским вариантом медикаментозный гемолиз наблюдается чаще, чем при африканском варианте. У афроамериканцев с частым вариантом GdA- бактериальная или вирусная инфекции, так же как и лекарственные средства, вызывают гемолиз, что происходит предположительно из-за окислителей из активированных макрофагов и нейтрофилов.

Употребление бобов фава может спровоцировать острый тяжелый гемоваскулярный гемолиз у лиц с дефицитом Г-6-ФД, это состояние известно как фавизм. Оно встречается чаще при средиземноморском варианте, возможно, потому что бобы фава чаще употребляют в странах Средиземноморья. В бобах содержатся гликозиды вицин и конвицин, которые ответственны за гемолиз. Они образуют агликоны, которые самоокисляются с образованием свободных радикалов.

ГЛИКОЛИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ

Поскольку энергетические потребности эритроцитов зависят от гликолиза, неудивительно, что мутации ферментов этого пути могут вызывать гемолитическую анемию. Большинство дефектов в гликолитических ферментах наследуются как аутосомно-рецессивные признаки и, как правило,

Таблица 10.1. Группы препаратов, которые могут вызвать гемолиз у пациентов с дефицитом Г-6-ФД

Противомалярийные препараты. Примахин. Квинакрин* ⁹ (атабрин ⁴⁵)	Анальгетики. Ацетилсалициловая кислота (Аспирин*)*. Ацетофенетидин? (фенацетин ⁴⁵)*
Сульфонамиды. Сульфаниламид. Сульфасалазин (азульфидин* ⁵). Сульфизоксазол ⁴⁵ (гантрисин ⁴⁰)*. Нитрофураны. Нитрофурантоин. Нитрофуразол	Сульфоны. Диаминодифенилсульфон ⁴⁰ (дапсон). Прочие. Димеркапрол. Метилтиониния хлорид (Метиленовый синий*). Нитрофуразол ⁴⁵ . Нафталин (средство от моли). Витамин К (водорастворимые аналоги)*. Аскорбиновая кислота (Витамин С ⁹)

* Гемолиз не характерен. Требуются высокие концентрации препаратов Г-6-ФД. Средиземноморский вариант. Не вызывает гемолиза при африканском варианте дефицита Г-6-ФД.

представляют собой миссенс-мутации, которые нарушают стабильность белков. Все они встречаются редко, за исключением дефицита пируваткиназы. Как показано на [рис. 10.6](#), пируваткиназа катализирует превращение фосфоенолпирувата в пируват с одновременным образованием АТФ. Вполне вероятно, что нарушение выживания эритроцитов при дефиците пируваткиназы происходит из-за падения АТФ до уровня, которого недостаточно

для удовлетворения энергетических потребностей эритроцитов. Как и другие дефекты ферментов эритроцитов, аномалии морфологии клеток при дефиците пируваткиназы неспецифичны и посредственны. Для диагностики необходимо исследование специфических анализов ферментов. Спленэктомия у тяжелобольных пациентов может оказать умеренную пользу.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Мембранный каркас состоит из гексагональной сети спектрина и актина, прикрепленных к билипидному слою полосой 3 и другими белками.
- Каркас усиливает мембрану, которая защищает от напряжений, которые возникают при циркуляторных сдвигах.
- Дефекты вертикальной связи, соединяющей каркас с билипидным слоем, вызывают наследственный сфероцитоз; дефекты горизонтальной связи, которая держит каркас вместе, вызывают наследственный эллиптоцитоз и наследственный пиропойкилоцитоз.
- Сфероциты избирательно разрушаются селезенкой, поэтому спленэктомия значительно уменьшает гемолиз и проявления анемии, но это вмешательство создает риски развития сепсиса, особенно в раннем возрасте, и не показано у пациентов со средней степенью наследственного сфероцитоза.
- Вследствие того что эритроциты теряют ядро и митохондрии, они зависят от гликолиза для производства АТФ и НАДН, а также от гексозомонофосфатного шунта для образования НАДФН. Оба пути необходимы для выживания эритроцитов.
- Полиморфизм при дефиците Г-6-ФД часто встречается из-за того, что такие мутации защищают организм от малярии.
- Полиморфизмы могут вызывать легкую (GdA-) или средней степени тяжести (GdMed или GdCanton) нестабильность энзимов и их дефицит, которые в нормальных условиях протекают бессимптомно, но они неспособны в достаточной мере насыщать НАДФН и поддерживать снижение глутатиона при воздействии окислительного стресса, что приводит к образованию окисленного гемоглобина (тельца Гейнса), повреждению мембран («откусанные клетки», «пузырчатые клетки») и внутриклеточному гемолизу.
- Г-6-ФД располагается в X-хромосоме, поэтому его дефицит развивается в основном у гемизиготных мужчин.
- Стареющие эритроциты с нестабильными ферментами Г-6-ФД содержатся в меньшем количестве и селективно разрушаются окислителями. После их разрушения выжившие эритроциты могут иметь относительно нормальный уровень Г-6-ФД.
- Дефекты гликолитического пути встречаются реже, в основном это наследственные аутосомно-рецессивные нарушения, которые вызывают долговременную гемолитическую анемию с неспецифической и посредственной морфологией. Дефицит пируваткиназы встречается чаще.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. При какой приобретенной анемии морфология эритроцитов наиболее сходна с морфологией наследственного сфероцитоза?
 - А. Гемолиз сердечных клапанов.
 - Б. Иммунная гемолитическая анемия.
 - В. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия.
 - Г. Миелодисплазия.
 - Д. Апластическая анемия.
2. У афроамериканского солдата наблюдалось развитие острой гемолитической анемии сразу после начала приема дапсона, антималярийного препарата. По ошибке он продолжал прием препарата на протяжении еще 6 мес. Какие показатели будут наиболее характерны в анализе крови пациента в то время?
 - А. Уровень гемоглобина 7 г/дл, число ретикулоцитов 14%.
 - Б. Уровень гемоглобина 7 г/дл, число ретикулоцитов 2%.
 - В. Уровень гемоглобина 10 г/дл, число ретикулоцитов 14%.
 - Г. Уровень гемоглобина 10 г/дл, число ретикулоцитов 2%.
 - Д. Уровень гемоглобина 14 г/дл, число ретикулоцитов 2%.
3. До каких значений снизилась продолжительность жизни эритроцитов у солдата (описано в вопросе 2 выше) после того, как он продолжил принимать дапсон на протяжении 6 мес?
 - А. 5 дней.
 - Б. 15 дней.
 - В. 30 дней.
 - Г. 60 дней.
 - Д. 120 дней.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. При иммунной гемолитической анемии эритроциты, покрытые аутоантителами, связываются с макрофагами, которые соединяются с общей частью Fc-иммуноглобина. Это часто приводит к разрушению эритроцитов. Однако, как описано в главе II, иногда взаимодействие эритроцитов с макрофагами приводит к удалению маленьких кусочков мембраны эритроцитов, что вызывает уменьшение соотношения поверхности к объему и образованию сфероцитов. (Ответ — Б.)
2. У лиц с африканским А-вариантом дефекта Г-6-ФД недостаточный уровень фермента есть только у старых эритроцитов, которые циркулируют в крови от 60 до 120 дней. Если пациент с Г-6-ФД А принимает окислительные препараты, продолжительность жизни эритроцитов составляет 60 дней вместо 120 дней. Для поддержания нормального количества эритроцитов и уровня гемоглобина (14 г/дл) необходимо двукратное увеличение эритропоэза, что приводит к двукратному увеличению числа ретикулоцитов. (Ответ — Д.)
3. См. объяснение в ответе на вопрос 2. (Ответ — Г.)

ГЛАВА 11

Приобретенные гемолитические анемии

Г. Франклин Банн

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны уметь следующее.

- Описать механизмы аутоиммунного гемолиза, опосредованного антителами.
- Понимать причины иммунной гемолитической анемии, ее диагностику и лечение.
- Описать патогенез и клинические признаки заболеваний, вызванных травматическим гемолизом.

Гемолитические анемии наблюдаются реже, чем анемии, связанные со снижением продукции эритроцитов или кровопотерей. Гораздо более частой гемолитической анемией, которая встречается в педиатрии и терапии, является серповидноклеточная анемия (глава 9). Следующей по частоте стоит приобретенная гемолитическая анемия. Ознакомление с патофизиологией этой группы расстройств необходимо, поскольку диагностика и лечение таких пациентов часто вызывают серьезные трудности.

Описание гемолитических анемий дано в главе 3 и обобщенно представлено в [табл. 3.2](#). Как от-

мечается в [табл. 11.1](#), все приобретенные гемолитические анемии являются экстракорпускулярными, за исключением редкого расстройства — ПНЕ. Это означает, что перелитые эритроциты от подходящего донора гемолизируются так же, как собственные эритроциты пациента. Причиной приобретенного гемолиза чаще всего является иммуноопосредованная деструкция или травматическое механическое повреждение эритроцитов.

Таблица 11.1. Приобретенные гемолитические анемии

— Внешние факторы.	
Экстракорпускулярные	Антитела: иммуногемолитические анемии.
	Механические повреждения: ТТП, ГУС, патология сердечного клапана.
	Токсины, инфекционные агенты: медь, малярия и др.
	Дефекты мембраны.
— Шпороклеточная анемия	
Интракорпускулярные	Пароксизмальная ночная гемоглобинурия

Примечание. ГУС — гемолитико-уремический синдром; ТТП — тромботическая тромбоцитопеническая пурпура.

ИММУННЫЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ

Иммунный гемолиз может быть вызван следующими причинами.

- Аутоантитела связываются с антигенами на поверхности эритроцита пациента.
- Аутоантитела связываются с антигенами на поверхности эритроцита донорской крови.

В этой главе рассмотрена аутоиммунная гемолитическая анемия. Аллоиммунный гемолиз рассмотрен в главе 25 (в части IV «Трансфузиология»),

Аутоиммунную гемолитическую анемию разделяют на две группы на основе температурной зависимости связывания эритроцитов, обобщенная информация представлена в [табл. 11.2](#).

Таблица 11.2. Гемолитические аутоантитела

Критерий	Тепловое ишемическое время	Холодовое ишемическое время
Аутоантитело	Иммуноглобулин класса G (IgG)	Иммуноглобулин класса M (IgM)
Специфичность	Rh-комплекс (резус-комплекс)	1-антиген
10 очищенная зона	Селезенка	Печень
Патогенный опсонин	Общая цепочка IgG	C3
Мазок периферической крови	Сфероциты	Агглютинация

Ig (иммуноглобулин).

ТЕПЛОВЫЕ АНТИТЕЛА

Тепловые антитела эффективно связываются с эритроцитами пациента при нормальной температуре тела. Они представляют собой антитела иммуноглобулина G, большинство из которых обладает специфичностью к неполимерным участкам группы Rh-антигенов и обнаруживаются на эритроцитах почти всех людей. Эритроциты, окутанные IgG, очищаются главным образом в селезенке, где их поглощают резидентные макрофаги, которые содержат рецепторы для постоянного участка (Fc) тяжелой цепи (H) IgG. На **рис. 11.1, А** показан макрофаг пациента с тепловой гемолитической анемией, который только что поглотил два эритроцита и собирается их разрушить. В иных случаях эритроциты пациента, окутанные IgG, могут связываться с поверхностью макрофага и избегать полного поглощения. В этих обстоятельствах макрофаг «откусывает» мембрану эритроцита и удаляет

ее малую часть. Как показано на **рис. 11.1, Б**, такое уменьшение площади поверхности эритроцита приводит к образованию сфероцита. Сфероциты являются преобладающими морфологическими признаками при двух заболеваниях: аутоиммунной гемолитической анемии с тепловыми антителами (**рис. 11.2, А**) и наследственном сфероцитозе (глава 10). Вы помните, что при наследственном сфероцитозе эритроциты теряют часть мембраны, а в этом случае это происходит из-за наследственных аномалий белков мембранного каркаса эритроцита. Учитывая, что эти два типа анемии имеют очень разные патогенетические механизмы, при них образуются идентичные морфологические изменения эритроцитов.

У пациентов с аутоиммунным гемолизом с тепловыми антителами наблюдаются слабость, одышка и основные симптомы анемии. При физикальном обследовании часто отмечаются легкая желтушность и спленомегалия. .

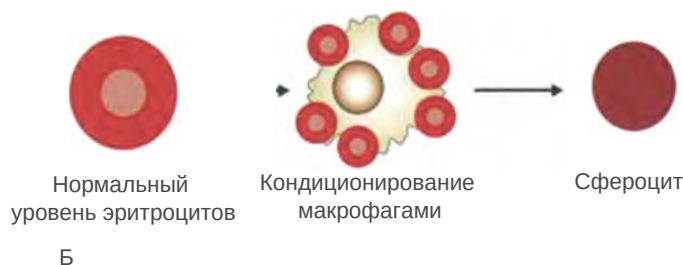
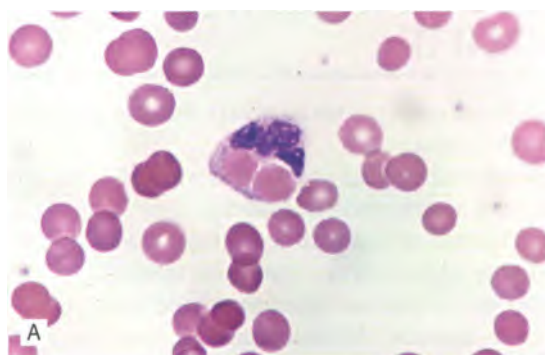


Рис. 11.1. Кондиционирование макрофагами покрытых антителами эритроцитов. А. Эритрофагоцитоз двух эритроцитов макрофагами у пациента с иммунной гемолитической анемией. Отмечается большое число сфероцитов в мазке периферической крови. Б. Превращение эритроцитов нормального, двояковогнутого эритроцита в сфероцит при кондиционировании макрофагов. Эритроциты. (А: использовано с разрешения Lichtman M.A., Lichtman's Atlas of Hematology. www.accessmedicine.com. McGraw-Hill, New York.)

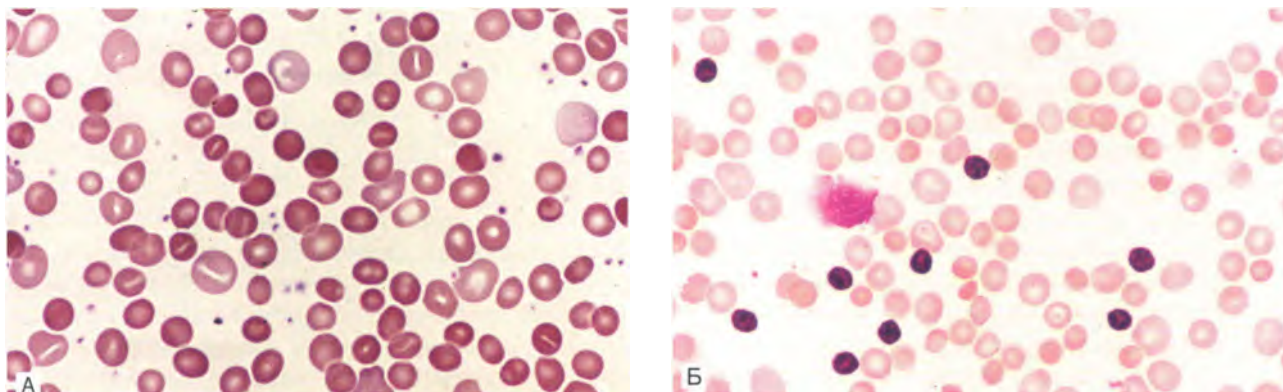


Рис. 11.2. Мазок периферической крови пациента с аутоиммунной гемолитической анемией с тепловыми антителами. А. Идиопатическая. Б. Вторичная при хроническом лимфолейкозе. Отмечается присутствие большого числа сфероцитов в обоих случаях. (Использовано с разрешения Lichtman M.A., Lichtman's Atlas of Hematology, www.accessmedicine.com. McGraw-Hill, New York.)

ХОЛОДОВЫЕ АУТОАНТИТЕЛА

Холодовые антитела связываются с эритроцитами пациента гораздо активнее при температуре ниже нормального уровня человеческого тела. Именно поэтому связывание холодовых аутоантител с эритроцитами происходит в холодных участках тела, таких как конечности и кончики ушей. В подавляющем большинстве случаев это иммуноглобулины класса М, которые имеют специфичность к антигену I, который (как и Rh-комплекс) обнаруживается практически у всех эритроцитов взрослого человека. Большой пентамерный IgM связывает компонент комплемента С3 гораздо эффективнее, чем IgG. Когда эритроциты возвращаются с периферии, кровь теплеет, IgM отпадают с поверхности, но комплемент остается связанным. Эритроциты, покрытые С3, подвергаются двум способам деструкции. Если компоненты комплемента полностью соединены, клетка лизируется и высвобождает свое содержимое в плазму. Однако значительно чаще полной фиксации комплемента не наступает, но на поверхности клетки оседает достаточное количество С3b для того, чтобы С3-рецепторы макрофага печени и других органов распознали его и очистили кровеносное русло от этих клеток.

Клинические проявления у пациентов с холодными аутоантителами полностью соответствуют патогенным процессам, описанным ранее. У большинства пациентов наблюдается экстраваскулярный гемолиз, и клинические проявления сходны с

такowymi у пациентов с гемолизом тепловых аутоантител. У других, однако, наблюдается гораздо более выраженная клиническая картина, при которой закупорка сосудов в разных частях тела, подверженных воздействию низкой температуры (пальцы рук и ног, мочки ушей), приводит к боли, цианозу и даже развитию гангрены. У другой группы пациентов с холодным типом аутоантител и полной фиксацией комплемента после воздействия холода происходит острый внутрисосудистый гемолиз с гемоглобинурией и резким падением уровня гемоглобина.

ЭТИОЛОГИЯ

В табл. 11.3 представлена классификация аутоиммунных гемолитических анемий в зависимости от этиологии. В половине случаев причина остается неизвестной (идиопатическая анемия). У небольшого числа пациентов аутоиммунный процесс активируется при приеме лекарственных препаратов, некоторые из них действуют как гаптены. Значительно чаще лекарственные средства, в частности цефалоспорины, по неизвестным причинам вызывают образование аутоантител. У пациентов с идиопатическим или медикаментозно-индуцированным заболеванием обычно определяются тепловые аутоантитела IgG. У остальных пациентов за развитие аутоиммунного гемолиза ответственны их основные заболевания. В большинстве случаев это лимфоидные новообразования, в частности, хронический лимфолейкоз (глава 22) и

лимфоплазмочитарная лимфома (также известная как болезнь Вальденстрема) (подробнее см. в главе 24). Тепловые аутоантитела чаще встречаются у пациентов с хроническим лимфолейкозом, в то время как холодовые аутоантитела — это обычные виновники лимфоплазмочитарной лимфомы. На **рис. 11.2, Б** представлен мазок периферической крови пациента с хроническим лимфолейкозом, у которого развился аутоиммунный гемолиз. Также риску развития иммунного гемолиза подвержены пациенты с системной красной волчанкой. Пациенты с системной красной волчанкой или лимфомой склонны к развитию аутоиммунной тромбоцитопении (глава 14). У пациентов с микоплазменной пневмонией и инфекционным мононуклеозом иногда развивается транзиторный острый гемолиз, который является вторичным к холодовым аутоантителам.

Таблица 11.3. Причины аутоиммунного гемолиза

Идиопатический

Лекарственный

Цефалоспорины
α-метилдопа
Пенициллин
Хинидин

Вторичные по отношению к основному заболеванию

Лимфопролиферативные: хронический лимфолейкоз, неходжкинская лимфома.
Заболевания соединительной ткани: системная красная волчанка и др.
Инфекции: микоплазма и др.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

У пациентов с аутоиммунной гемолитической анемией, как правило, наблюдается прямой гемолиз с повышением числа ретикулоцитов, неконъюгированного билирубина и лактатдегидрогеназы в сыворотке крови. Гаптоглобин в сыворотке обычно не определяется. Как указывалось ранее, в периферической крови часто обнаруживаются сфероциты.

Окончательно диагноз ставится при проведении реакции Кумбса, которая изображена на **рис. 11.3, А**. В первой части исследования добавление античеловеческого антитела IgG вызывает агглютинацию эритроцитов, окутанных IgG, это хорошо визуализируемое явление. Во второй части теста добавляют анти-СЗ-антитела для детекции комплемента на поверхности эритроцитов пациента с холодовыми аутоантителами. Если аутоантитела там есть, то в мазке крови может наблюдаться агглютинация эритроцитов из-за падения температуры в период между взятием крови и подготовкой мазка к исследованию. Обычно холодовые антитела не имеют клинического значения, но иногда они могут быть ассоциированы с холодиндуцированными симптомами и признаками, описанными ранее.

Непрямая реакция Кумбса, представленная на **рис. 11.3, Б**, определяет антитело, которое может связываться с родственным антигеном эритроцитов. У пациентов с тепловым гемолизом часто определяется высокий титр аутоантител в сыворотке крови, что, как отмечалось ранее, специфично для

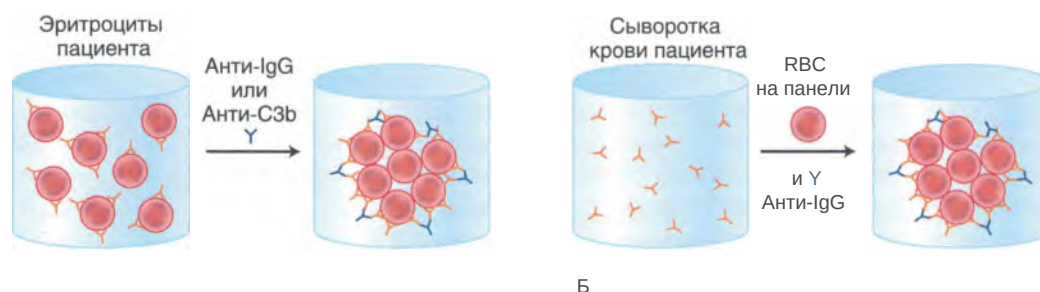


Рис. 11.3. Антиглобулиновый тест (реакция Кумбса). А. Прямая реакция Кумбса: к эритроцитам пациента добавляют антисыворотку против IgG или СЗ. Агглютинация происходит, если клетки покрыты антителами или системой комплемента. Б. Непрямая реакция Кумбса: к сыворотке пациента добавляют образцы эритроцитов, экспрессирующих известный набор антигенов группы крови, после чего добавляют античеловеческий иммуноглобулин. Агглютинация свидетельствует о том, что сыворотка крови пациента содержит антитела, которые распознают антигенные детерминанты в тестовом образце. (Использовано с разрешения Dr. Peter Marks.)

эритроцитарных антигенов группы Rh. Однако, как отмечено в главе 25, в основном непрямая реакция Кумбса применяется в трансфузиологии, в банках крови, где она используется для идентификации и описания специфики собственных антител пациентов в сыворотке крови, которым предстоит переливание крови.

ЛЕЧЕНИЕ

Как и при других аутоиммунных заболеваниях, в основе терапии лежит иммуносупрессия. Терапия начинается с назначения высоких доз глюкокортикоидов с постепенным уменьшением дозы в процессе снижения гемолиза. Пациенты с тепловыми аутоантителами, которые не реагируют на лечение или нуждаются в высоких дозах стероидов, чтобы оставаться в состоянии ремиссии, принимают ритуксимаб, препарат из группы моноклональных антител, действующий против CD20-B-лимфоцитов. Пациенты, не отвечающие на лечение глюкокортикоидами и ритуксимабом, могут отреагировать на удаление селезенки. Эта тактика терапии практически идентична схеме, используемой при лечении иммунной тромбоцитопении (глава 14). Лечение пациентов с холодовым иммунным гемолизом более сложное. Простой, но крайне важной мерой является предотвращение воздействия холода. Иногда пациенту может потребоваться переезд в более теплый климат, где гемолиз будет контролируемым. При необходимости темотрансфузии важно согреть кровь перед переливанием. Глюкокортикоиды и спленэктомия показывают меньшую эффективность при этом расстройстве. Однако при лечении ритуксимабом удается достичь значительной ремиссии.

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Хотя эритроциты являются достаточно прочными и могут выдерживать значительную деформацию, вызванную сдвигом на протяжении 120 дней их прохождения через микроциркуляторное русло, сильная турбулентность или другие механические повреждения могут вызывать разрушение эритроцита на маленькие фрагменты — шистоциты или их необратимую деформацию в клетки в форме треугольника или шлема, что показано на [рис. 11.4](#).

Наиболее частыми и изменчивыми видами травматического гемолиза являются ТТП и ГУС. В патогенезе этих заболеваний ведущую роль играет образование тромбоцитарных микротромбов (подробнее см. в главе 14). В дополнение к этому аналогичная морфология эритроцитов наблюдается у небольшого числа пациентов с важным приобретенным нарушением — ДВС-синдромом, что описано в главе 16. При ДВС-синдроме гемолиз не является основной особенностью заболевания. Но при тяжелых тромбоцитопениях это является ключевой особенностью всех заболеваний, относящихся к этой группе.

Сильный турбулентный ток крови также может стать причиной травматического повреждения эритроцитов, не влияя при этом на количество и функцию тромбоцитов. Основной пример — это травматический гемолиз при неисправности искусственного клапана сердца. Как показано на [рис. 11.4](#), на мазке периферической крови определяются значительные отклонения формы эритроцитов (в противоположность другим заболеваниям, описанным ранее) и нормальное число тромбоцитов.

О O® fix p0л®O o ' °<£ c
o « O O
ЭМ o o/'o⁰ ' ^9
> 9 O Oo^o*^

Рис. 11.4. Травматический гемолиз из-за турбулентного тока крови у пациента с искусственным клапаном сердца. Обнаруживаются эритроциты разных типов аномалии, размеров. (Использовано с разрешения Lichtman M.A., Lichtman's Atlas of Hematology, www.accessmedicine.com. McGraw-Hill, New York.)

ДРУГИЕ ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ГЕМОЛИЗА

Инфекционные патогены и токсины способны вызывать тяжелый внутрисосудистый гемолиз. На сегодняшний день наиболее важной причиной является малярия. Малярия — это паразитарное заболевание, вызванное комарами рода *Anopheles*. Спорозоиты через кожный покров проникают в кровь, затем в печень, где превращаются в шизонты, которые выделяют в кровоток множество мерозоитов. После заражения эритроцитов (рис. 11.5, А) паразит продолжает размножаться. Тропическая малярия является самой тяжелой разновидностью малярии, ее особенность в том, что на поверхности эритроцитов образуются бугорки, которые способствуют прикреплению клетки к рецепторам эндотелия венул или капилляров и секвестрации паразита в венозном русле и в селезенке. Наряду с основными симптомами — лихорадкой и недомоганием, у пациентов с тропической малярией могут развиваться угрожающие для жизни состояния, такие как энцефалопатия из-за проникновения паразита в сосуды головного мозга, лактат-ацидоз и снижение функций почек. Патогенез анемии сложный, но основную роль играет разрушение инфицированных эритроцитов в селезенке. По неясным причинам у некоторых пациентов развивается тяжелый внутрисосудистый гемолиз и гемоглобинурия (лихорадка черной воды).

Бабезиоз — это протозойная инфекция, естественным резервуаром которой являются живот-

ные. Заражение человека происходит при укусе клеща. В США большинство случаев приходится на северо-восточное побережье. Как и малярийный плазмодий, возбудитель бабезиоза проникает в эритроциты (рис. 11.5, Б) и вызывает изнурительное заболевание с лихорадкой, ознобом, недомоганием и гемолитической анемией средней степени тяжести. У людей с удаленной селезенкой возрастает риск развития тяжелой и потенциально смертельной инфекции. Опытный диагност может определить незначительные отличия в морфологическом виде возбудителей бабезиоза и малярийного плазмодия.

ПРИОБРЕТЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ МЕМБРАНЫ

Большинство заболеваний мембраны эритроцитов являются наследственными и были рассмотрены в предыдущей главе. Однако существуют две редкие, но показательные приобретенные аномалии в мембране, которые приводят к гемолитической анемии: шпороклеточная анемия и ПНГ.

Ш ПОРОКЛЕТОЧНАЯ АНЕМИЯ

У пациентов с заболеванием печени, в частности с обструкцией желчевыводящих путей, на мазке периферической крови эритроциты выглядят как мишени с пятном гемоглобина в центре клетки, а не в

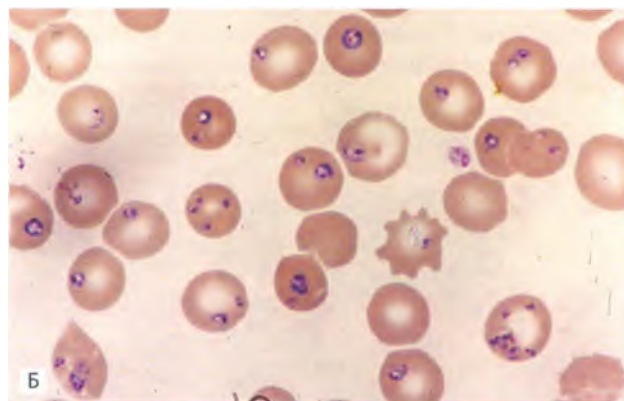
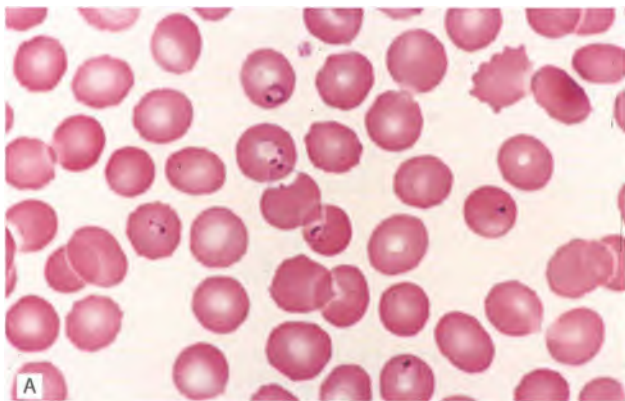


Рис. 11.5. Мазок периферической крови пациента с гемолизом при паразитарной инвазии. А. Тропическая малярия. Б. Бабезиоз (*Babesia microti*). (Использовано с разрешения Lichtman M.A., Lichtman's Atlas of Hematology, www.accessmedicine.com. McGraw-Hill, New York.)

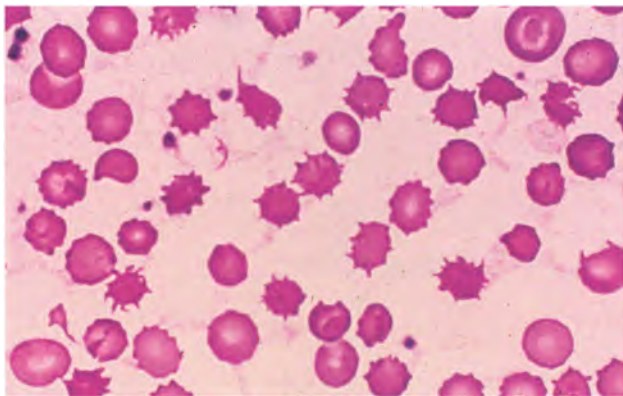


Рис. 11.6. Мазок периферической крови пациента со шпореклеточной анемией. (Использовано с разрешения Lichtman M.A., Lichtman's Atlas of Hematology, www.accessmedicine.com. McGraw-Hill, New York.)

бледном ее участке (см. рис. 3.7 и 11.6). У этих клеток увеличено отношение площади поверхности к объему из-за пассивного накопления дополнительного холестерина и фосфолипидов в билипидном слое мембраны эритроцитов. Клетки-мишени имеют нормальную гибкость и нормальную продолжительность жизни в циркуляторном русле. Напротив, у случайных пациентов, особенно с тяжелым алкогольным поражением печени, может наблюдаться гораздо более выраженное накопление холестерина в мембранах эритроцитов, из-за чего клетки приобретают причудливую форму с шипами и колючими выступами. В отличие от клеток-мишеней, эти клетки называют шпоровыми, они ригидны и быстро разрушаются в кровеносном русле. Это экстракорпоральная аномалия. Если пациенту со шпореклеточной анемией переливают здоровые эритроциты, они тоже приобретают аномальную морфологию и остроконечные шипы на поверхности.

ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ НОЧНАЯ ГЕМОГЛОБИНУРИЯ

ПНГ — одно из редких, но исключительных заболеваний, при котором число исследователей, которые работают с этой проблемой, превышает число пациентов, страдающих от нее. Преподаватели поступают осторожно, стараясь не загружать студентов такими редкими заболеваниями. Тем не менее ПНГ — это заболевание, которое представляет достаточный научный и медицинский интерес и заслуживает того, чтобы изучать его патогенез, клинические признаки и методы лечения.

За последние 100 лет сообщалось, что у некоторых здоровых ранее пациентов развивалась тяже-

лая анемия, которая сопровождалась выделением красно-коричневой мочи после подъема с постели. Клинические исследования, проведенные в последние десятилетия, позволили выявить у таких пациентов внутрисосудистый гемолиз и свободный гемоглобин в моче, который придает ей красный цвет. Один из исследователей предположил, что ПНГ может возникать у пациентов в результате небольшого снижения уровня рН при гиповентиляции во время сна. Эта гипотеза была протестирована следующим образом: пациента попросили всю ночь спать на искусственной вентиляции легких с использованием внешнего респиратора с вакуумным приводом (железное легкое), и этот маневр позволил полностью предотвратить эпизод ночного гемолиза. Значение этого открытия в том, что оно демонстрирует, что фиксация комплемента на красных клетках увеличивается при небольшом снижении рН, а эритроциты при ПНГ гораздо более чувствительны к литической активности комплемента, чем здоровые клетки. На основе этого был разработан диагностический анализ крови, который основан на повышении лизиса эритроцитов ПНГ при снижении уровня рН (тест на кислотный лизис).

При проведении таких лабораторных исследований гематологи смогли открыть разные клинические варианты ПНГ. У многих пациентов с гемолитической анемией наблюдается положительный тест на кислотный лизис при отсутствии данных анамнеза о ночной или общей гемоглобинурии. У некоторых из них анемия вызвана не гемолизом, а нарушением продукции эритроцитов. Также могут наблюдаться лейкопения и тромбоцитопения, в редких случаях возможна аплазия костного моз-

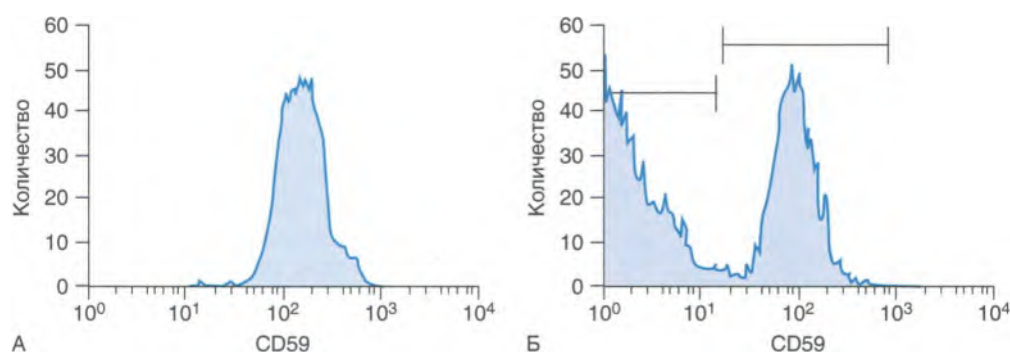


Рис. 11.7. Проточно-цитометрическое окрашивание эритроцитов у здорового человека (А) и у пациента (Б) с пароксизмальной ночной гемоглобинурией. Около половины пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией имеют дефицит CD59

га. Также выяснилось, что основной клинической характеристикой заболевания является высокий риск развития тромбозомболических осложнений, опасных для жизни.

Такие удивительные открытия стали возможны благодаря появившемуся пониманию того, что ПНГ относится к приобретенным клональным заболеваниям гемопоэтических полипотентных стволовых клеток. Некоторые фракции эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов пациентов с ПНГ показывают гиперчувствительность к комплементу и относятся к одному аномальному клону. Недавно стало известно, что у пациентов с ПНГ ген *PIGA* мутирует в гемопоэтических клетках, оставаясь в нормальном состоянии в других клетках. *PIGA* расположен в X-хромосоме, что означает, что любая клетка мужчин или женщин может приобрести соматическую инактивирующую мутацию в одном активном гене *PIGA*, что приводит к невозможности образовывать нормальный белок *PIGA*. *PIGA* катализирует перенос гликозил фосфатидил инозитольной группы к отдельным белкам, модификацию, которая необходима для экспрессии этой группы на плазматической мембране клеток. Именно поэтому клетки от *PIGA*-дефектного ге-

мопоэтического клона имеют на своей поверхности недостаток белков гликозилфосфатидил инозитольной группы. Как белок CD55, так и белок CD59 играют ключевую роль в подавлении активированного комплемента. На рис. 11.7 представлены результаты проточной цитометрии, демонстрирующие равномерную экспрессию CD59 на эритроцитах здорового человека, тогда как среди эритроцитов пациента с ПНГ присутствует значительная доля клеток с недостатком этого белка.

Значительные достижения в понимании молекулярного патогенеза ПНГ привели к частичному пониманию клинических проявлений этого заболевания, в частности, повышенной чувствительности клональных гемопоэтических предшественников к системе комплемента. Механизмы, лежащие в основе аплазии костного мозга и тромбозов, все еще малопонятны. Однако недавний опыт в применении новых методов терапии дает дополнительные ключи к пониманию патогенеза заболевания. Введение моноклональных антител к терминальной части каскада системы комплемента показало хороший эффект не только в снижении или элиминации многих клинических случаев гемолиза, но и для профилактики тромботических осложнений 1.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- В США, так же как и в других странах с умеренным климатом, приобретенная гемолитическая анемия чаще всего обусловлена антителами, расположенными на поверхности эритроцитов, или механическим повреждением эритроцитов в турбулентном токе крови в микроциркуляторном русле.
- Тепловые аутоантитела IgG при нормальной температуре тела распознают Rh-антигены на поверхности эритроцитов и связываются с ними. Макрофаги в селезенке либо разрушают эритроциты, облепленные антителами, либо удаляют часть плазматической мембраны, превращая его в сфероцит.
- Холодовые аутоантитела IgM обычно распознают 1-антиген эритроцитов и связываются только при пониженной температуре, что позволяет инициировать процесс фиксации комплемента. Эти эритроциты распознают рецепторы C3 преимущественно в печени и разрушают их. Если процесс фиксации завершен, эритроциты подвергаются внутрисосудистому гемолизу с выделением свободного гемоглобина с мочой.
- Примерно у половины пациентов с опухолями В-клеток, системной красной волчанкой, инфекциями или лекарственными повреждениями развивается вторичная иммунная гемолитическая анемия.
- У пациентов с микроангиопатической гемолитической анемией тромбоцитопения ассоциирована с аномалиями морфологии эритроцитов, включая форму треугольника, шлема и фрагментированные клетки. Причинами таких деформаций служат ТТП, ГУС и ДВС-синдром (при котором гемолиз обычно не характерен).
- У пациентов с турбулентным кровотоком в сердце при аномалиях клапана может развиваться гемолитическая анемия, связанная с фрагментацией эритроцитов, но тромбоцитопении не происходит.
- В тропических регионах малярия является основной причиной развития тяжелой гемолитической анемии. В странах с умеренным климатом также возможно инфицирование бабезиозом, который может вызывать менее выраженный гемолиз.
- У некоторых пациентов с тяжелым циррозом печени развивается шпоровидными клетками из-за избыточного накопления холестерина в мембране эритроцитов.
- ПНГ — это редкое заболевание костного мозга, вызванное соматической инактивирующей мутацией гена *PIGA* в ГСК, что приводит к избирательному увеличению роста мутантных клеток в большей мере, чем здоровых. Дефектная активность *PIGA* нарушает связывание белков, включая те, которые ограничивают фиксацию комплемента с фосфатидилинозитолом плазматической мембраны, тем самым предотвращая экспрессию белков на поверхности клеток. У пациентов с ПНГ часто наблюдается внутрисосудистый гемолиз из-за нерегулируемой активации комплемента.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Какой диагностический тест является наиболее информативным при аутоиммунном гемолизе?
 - А. Морфология эритроцитов.
 - Б. Прямая реакция Кумбса.
 - В. Непрямая реакция Кумбса.
 - Г. Холодный агглютининовый тест.
 - Д. Повышенный уровень глобулина в сыворотке.
2. У ранее здорового дипломата в возрасте 50 лет появились жалобы на слабость, потерю массы тела и легкую желтушность. Уровень гемоглобина составляет 7 г/дл, число ретикулоцитов — 14%, на мазке определяются сфероциты, уровень общего билирубина в сыворотке — 4 мг/дл, уровень связанного билирубина — 0,2 мг/дл. Какое заболевание наиболее вероятно у данного пациента?
 - А. ВИЧ-инфекция.
 - Б. Туберкулез.
 - В. Бабезиоз.
 - Г. Малярия.
 - Д. Лимфома.
3. У скрипачки 40 лет на протяжении 2 лет определяется гемоглобинурия в утренней порции мочи. У нее анемия тяжелой степени (гемоглобин — 6,4 г/дл, число ретикулоцитов — 5%). При проточной цитометрии лейкоцитов периферической крови выявлен дефицит CD55 и CD59. Какое из нарушений наиболее вероятно у данной пациентки?
 - А. Тромбоз, угрожающий жизни.
 - Б. Почечное повреждение.
 - В. Переход к острой лейкемии.
 - Г. Сепсис.
 - Д. Сердечное повреждение и/или аритмия.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

Ответы

1. Положительная реакция Кумбса показывает наличие иммуноглобулина или комплемента на поверхности эритроцита. У пациентов, не переносивших ранее гемотрансфузию, этот результат говорит о наличии аутоантител. (Ответ — Б.)
2. У этого пациента приобретенная гемолитическая анемия. Обнаружение сфероцитов явно свидетельствует об аутоиммунном гемолизе. Пациенты с неходжкинской лимфомой и хроническим лимфолейкозом часто имеют иммунную дерегуляцию и подвергаются повышенному риску развития иммунной гемолитической анемии или ИТП. (Ответ — Д.)
3. У этой пациентки ПН Г, приобретенная соматическая мутация в ГСК, в результате которой клетки-предшественники становятся необычайно чувствительными к системе комплемента. По неизвестным причинам тромбоциты при ПНГ становятся протромботическими. Крупный и часто обширный венозный тромбоз, например, печеночной вены (синдром Бадда-Киари) является основной причиной смерти при ПНГ. (Ответ — А.)

Однако такой терапевтический прогресс имеет свою цену. Лица с наследственными расстройствами системы комплемента подвержены высокому риску развития тяжелых и часто смертельных инфекционных заболеваний, вызванных *Neisseria meningococcus*, и (что предсказуемо) случаев менингококкемии у тех, кто получает терапию, ингибирующую антитела. Существует надежда, что вакцинация и профилактический прием антибиотиков позволят исключить подобные осложнения.

ГЛАВА 12

Эритроцитоз

Г. Франклин Банн

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны уметь следующее.

- Строить диаграмму, описывающую разные причины эритроцитоза.
- Разрабатывать согласованную диагностическую стратегию обследования пациента с эритроцитозом.

Некоторые пациенты нуждаются в медицинском внимании из-за увеличения массы эритроцитов, что определяется повышением уровней гематокрита и гемоглобина выше средней возрастной и половой нормы для этого человека. Для описания этого состояния используются взаимозаменяемые термины — «эритроцитоз» и «полицитемия». Первый вариант более предпочтителен, потому как он охватывает все варианты, при которых возрастает количество эритроцитов. «Полицитемия» — это более ограничивающий термин, который не включает повышение уровней гематокрита и гемоглобина, а только лейкоцитоз и тромбоцитоз.

При начальном обследовании пациента важно осознавать, что уровни гематокрита и гемоглобина могут быть искусственно высокими из-за уменьшения объема крови. Ложный эритроцитоз (псевдоэритроцитоз) может возникать при обезвоживании как при потоотделении из-за чрезмерного нагревания, так и из-за потери желудочно-кишечной жидкости при рвоте или диарее. В дополнение к этим острым состояниям умеренное повышение уровней гемоглобина и гематокрита может быть вызвано хроническим уменьшением объема плазмы, что встречается чаще всего у мужчин среднего возраста с гипертензией и избыточной массой тела; это состояние, известное как стрессовый эритроцитоз, или синдром Гайсбека. Тем не менее, когда уровень становится на два стандартных отклонения выше нормального (гемоглобин — более 17,5 г/дл, Hct — более 54% у мужчин; гемоглобин — более 16 г/дл, Hct — более 46% у женщин), считается, что у пациента истинный эритроцитоз.

У многих людей эритроцитоз протекает бессимптомно. Однако по мере увеличения числа эритроцитов человек приобретает румяный или интенсивно красный цвет лица. С дальнейшим повышением уровня красных клеток у пациента могут развиваться симптомы со стороны центральной нервной системы — забывчивость, вялость, головные боли, а также признаки перегрузки сердечно-сосудистой системы, такие как набухание вен шеи и застойные явления в печени. В клинической картине обычно преобладают симптомы и признаки, связанные с основной причиной, а не с эритроцитозом.

Установление причины эритроцитоза может быть диагностически трудным и требовать применения основных патофизиологических принципов. В **табл. 12.1** представлены этиологические основы, которые базируются на разных механизмах, способных увеличивать образование эритроцитов. При первичном эритроцитозе рост связан с присутствием аномальных эритроидных клеток-предшественников в костном мозге, которые пролиферируют независимо от действия эритропоэтина. У таких пациентов большое поступление кислорода из-за повышенной концентрации гемоглобина уменьшает экспрессию гена эритропоэтина в почках, в результате чего снижается его уровень в плазме. В противоположность этому вторичный эритроцитоз происходит вследствие повышения уровня эритропоэтина в плазме, который усиливает продукцию эритроцитов в костном мозге. Высокий уровень эритропоэтина наблюдается у лиц с гипоксией, вызванной любыми причинами, и значительно реже возникает у пациентов с опу-

Таблица 12.1. Причины эритроцитоза

Первичный (автономный) эритроцитоз —> низкий уровень ЭПО в плазме.

Приобретенные: истинная полицитемия.

Наследственные:

- семейная истинная полицитемия
- мутанты рецепторов эритропоэтина

Вторичный эритроцитоз

Гипоксия -> высокий уровень ЭПО в плазме соответственно.

Большая высота.

Сердечный перенос справа налево.

Заболевание легких.

Аномальная функция гемоглобина.

Аномальная сигнализация фактора транскрипции, индуцируемого гипоксией -> Неадекватно высокий уровень ЭПО в плазме.

Опухоли.

Синдром фон Гиппеля-Линдау.

Наследственные дефекты пути HIF

Примечания. ЭПО — эритропоэтин; HIF — фактор транскрипции, индуцируемый гипоксией; истинная полицитемия.

хотя бы, продуцирующими эритропоэтин, или с наследственными дефектами восприятия кислорода в почках.

ПЕРВИЧНЫЙ ЭРИТРОЦИТОЗ

Среди первичных эритроцитозов чаще всего встречается истинная полицитемия, приобретенное миелопролиферативное новообразование. У этих пациентов наблюдается явное увеличение числа эритроцитов из-за появления мутации в тирозинкиназе JAK2, сигнальном ферменте, который играет решающую роль в дифференциации гемопоэтических клеток. Удивительная способность этой мутации в том, что она вызывает автономную пролиферацию эритроидных клеток, что представлено на **рис. 12.1, Б**. В дополнение к повышению уровня гемоглобина и гематокрита пациенты с истинной полицитемией обычно имеют лейкоцитоз,

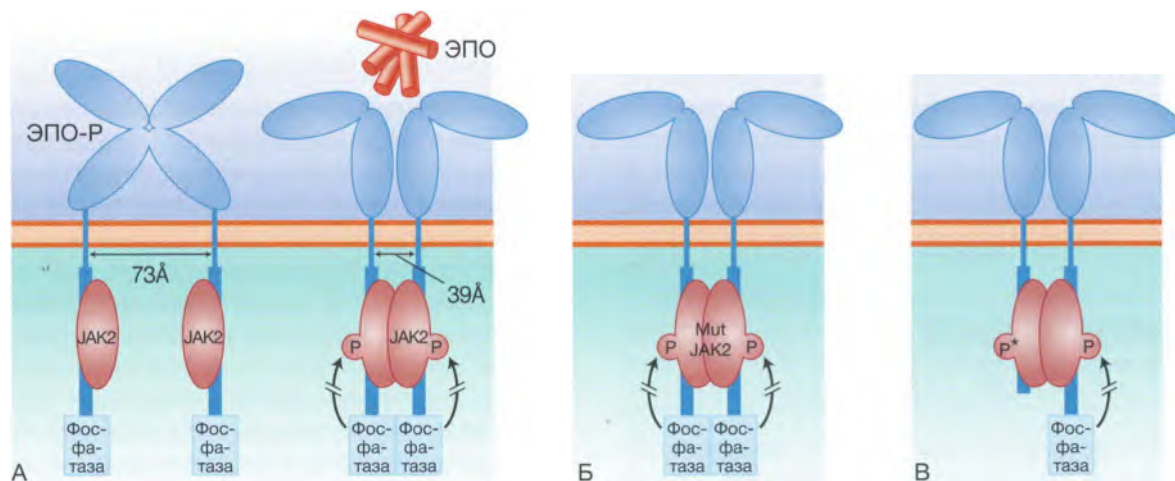


Рис. 12.1. Эритропоэтинзависимая сигнализация. А. Нормальный эритропоэз. Когда эритропоэтин соединяется с димерным рецептором на эритроидной клетке-предшественнице, два внутриклеточных хвоста соединяются вместе, разрешая фосфорилировать и активировать янус-киназу 2 (JAK2), которая запускает каскад передачи сигналов. Фосфатаза соединяется с С-концевой частью цитозольного домена рецептора эритропоэтина и, действуя как негативный регулятор, ограничивает степень передачи сигнала. Б. Пациенты с истинной полицитемией имеют мутантную янус-киназу 2, которая обладает повышенной активностью в части запуска и поддержания передачи сигнала при отсутствии эритропоэтина. В. У некоторых пациентов наблюдается семейный эритроцитоз из-за доминантного наследования делеции С-концевой части рецептора эритропоэтина. Такой усеченный рецептор не в состоянии связываться с фосфатазой, что дает начало автономной, высокоуровневой передаче сигнала, обозначаемой P*

тромбоцитоз и некоторое увеличение селезенки (спленомегалия). Молекулярный патогенез, клинические проявления, течение, диагноз и лечение этого заболевания описаны в главе 20.

В редких семьях представлен клинический фенотип истинной полицитемии, наследуемой как аутосомно-доминантный признак. Мутации, приводящие к развитию семейного заболевания, пока неизвестны. Другие семьи имеют аутосомно-доминантное наследование автономного эритроцитоза с нормальным количеством лейкоцитов и тромбоцитов. Одним из имеющих заболевание был выдающийся лыжник по пересеченной местности, выигравший несколько мировых чемпионатов. У него и его многочисленных родственников отмечался высокий уровень гемоглобина — 19 г/дл при низком уровне эритропоэтина в плазме крови. При секвенировании ДНК стало известно, что эритроцитозом страдали гетерозиготы, имеющие мутацию стоп-кодона, который вызывал укорочение внутриклеточного хвоста на рецепторе эритропоэтина. Как показано на **рис. 12.1, В**, при нормальном рецепторе эритропоэтина фосфатаза соединяется с этой областью и действует как тормоз, ограничивая эффективность передачи сигнала янус-киназой. При отсутствии этого отрицательного контроля рецепторрегулируемая передача сигнала и эритропоэз значительно усиливаются. Позднее во всем мире был выявлен ряд других семей с эритропоэзом, вызванным различными мутациями, вызывающими такое же укорочение рецептора эритропоэтина.

ВТОРИЧНЫЙ ЭРИТРОЦИТОЗ

Гипоксия является основным физиологическим регулятором экспрессии эритропоэтина. Когда эритропоэтинпродуцирующие клетки почек ощущают низкое давление кислорода, происходит индукция HIF, который запускает транскрипцию эритропоэтина, в результате чего повышается уровень эритропоэтина в плазме. Ряд наследственных и приобретенных заболеваний могут вызвать увеличение числа эритроцитов из-за повышения уровня эритропоэтина в плазме. Как показано в **табл. 12.1**, стоит разделить эти заболевания в зависимости от особенностей патогенеза на группы, при одной из которых повышенный уровень эритропоэтина в

плазме является адаптивным ответом на гипоксический стресс, и других, при которых повышение продукции эритропоэтина происходит автономно, и соответственно, неадекватно.

ЭРИТРОЦИТОЗ ПРИ ОБОСНОВАННОМ ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКЦИИ ЭРИТРОПОЭТИНА

Существует много разных патогенетических механизмов, которыми гипоксия вызывает появление клинических симптомов и аномалий при лабораторных исследованиях. Возможно, наиболее часто возникает ситуация, связанная с состоянием, при котором нарушается приток крови к органам и тканям в результате очаговой ишемии, например, как при стенокардии. Тем не менее вторичный эритроцитоз происходит только тогда, когда эритропоэтинпродуцирующие клетки почек ощущают гипоксию. Самые частые ситуации, при которых гипоксия запускает эритроцитоз, представлены в следующих разделах.

Пребывание на большой высоте

Самая простая форма вторичного эритроцитоза встречается в популяциях, проживающих на высоте более 5000 м над уровнем моря. У них отмечается сложная легочная, сердечно-сосудистая и гематологическая адаптация к пребыванию на высоте. Однако есть убедительные доказательства того, что увеличение числа эритроцитов увеличивает толерантность к нагрузкам, помогает снизить усталость и улучшает самочувствие людей, живущих на большой высоте. Эритроцитоз более выражен и неблагоприятные последствия возникают у жителей высокогорья, злоупотребляющих курением, с хронической обструктивной болезнью легких, а также у шахтеров, у которых развивается рестриктивное заболевание легких при вдыхании токсичных частиц (пневмокониоз).

Сердечная гипоксемия

У пациентов с врожденным пороком сердца может развиваться тяжелая, затяжная гипоксемия из-за сброса крови с правой половины сердца в левую. У таких пациентов отмечается цианоз из-за низкой сатурации кислорода и повышения концентрации

дезоксигемоглобина в артериальной крови. Самые высокие уровни гемоглобина и гематокрита наблюдаются у пациентов с цианотической болезнью сердца. Умеренное увеличение числа эритроцитов оказывается полезным для таких пациентов, поскольку увеличивает доставку кислорода к тканям. Но когда уровень гемоглобина превышает 18 г/дл, вязкость крови резко повышается и, вероятно, нарушается периферический кровоток. Именно поэтому в схему лечения пациентов с цианотической болезнью сердца и экстремальным эритроцитозом входит проведение флеботомии. Застойная сердечная недостаточность является гораздо более часто проблемой у кардиологических больных. При развитии отека легких вследствие левожелудочковой недостаточности наблюдается падение артериального давления кислорода. Однако степень гипоксемии лишь в редких случаях бывает такой тяжелой и длительной, чтобы вызывать вторичный эритроцитоз.

Легочная гипоксемия

Хотя у пациентов с хроническими заболеваниями легких часто наблюдаются длительные периоды гипоксемии, эритропоэтический ответ у них непредсказуем и разнообразен. У некоторых из таких пациентов легочная инфекция или воспаление легкой степени могут угнетать продукцию эритроцитов. Однако у других пациентов, особенно страдающих хронической эмфиземой, регистрируется довольно* высокий уровень гемоглобина, требующий периодической флеботомии. У некоторых людей, особенно страдающих избыточной массой тела или обструкцией дыхательных путей, во сне возникают эпизоды апноэ и альвеолярной гиповентиляции. У небольшого числа из них имеются периоды гипоксемии, которые приводят к эритроцитозу средней степени выраженности.

Повышенное сродство гемоглобина к кислороду

Как показано в главе 3 и на **рис. 3.4**, положение кривой кислорода является ключевым фактором в доставке кислорода к тканям. Повышение сродства кислорода приводит к снижению способности гемоглобина отдавать кислород при прохождении микроциркуляторного русла. В отличие от людей,

находящихся на большой высоте, или пациентов с сердечной или легочной гипоксемией, лица, имеющие гемоглобин с высоким сродством к кислороду, имеют нормальное артериальное давление кислорода, то есть у них нет гипоксемии. Тем не менее снижение притока кислорода к тканям приводит к клеточной гипоксии. Таким образом, клетки печени, которые продуцируют эритропоэтин, ощущают гипоксию и повышают экспрессию гена эритропоэтина, что приводит к увеличению числа эритроцитов.

Существуют три необычных, но наглядных аномалии, которые приводят к пожизненному повышению сродства гемоглобина к кислороду, ассоциированного с эритроцитозом.

- Структурные мутации глобина.
- Врожденная метгемоглобинемия.
- Дефекты продукции 2,3-ДФГ эритроцитов.

Было описано около 25 различных мутаций замещения аминокислот в гемоглобине, которые увеличивают сродство кислорода и вторичный эритроцитоз. На **рис. 12.2, А** показана родословная случая эритроцитоза, наследуемого как аутосомно-доминантный признак. Около половины гемоглобина в эритроцитах представлено гемоглобином Бетесда, в котором замена аминокислоты на С-конце α -глобина повышает сродство кислорода (**рис. 12.2, Б**). Эритроцитоз — это единственное, хорошо задокументированное клиническое открытие у больных людей с этим или другими видами мутантных гемоглобинов, обладающих высоким сродством.

Метгемоглобин неспособен связываться с кислородом, потому что железо гема окислено до трехвалентного. В частично окисленном гемоглобине повышается сродство кислорода оставшихся нормальных групп гема. Соответственно, у лиц с врожденной метгемоглобинемией развивается дефицит фермента, который катализирует снижение уровня железа в геме, часто это приводит к умеренному увеличению уровней гемоглобина и гематокрита.

Вторичный эритроцитоз также наблюдается в редких семьях с низким уровнем 2,3-ДФГ эритроцита, из-за дефицита 2,3-ДФГ мутаза, фермента эритроцитов, который необходим для синтеза этого промежуточного гликолитического продукта. Как показано на **рис. 3.4** (глава 3), 2,3-ДФГ является важным регулятором сродства гемоглобина к кислороду в эритроцитах.

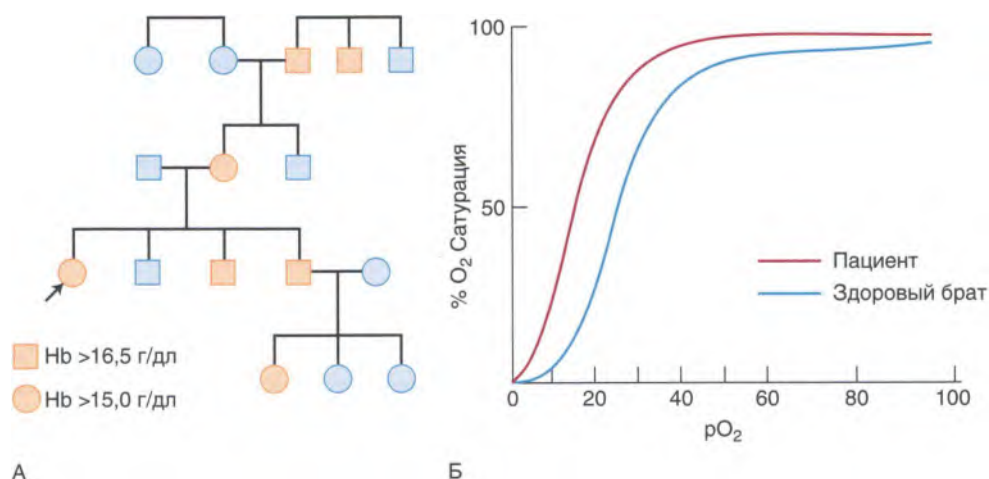


Рис. 12.2. Семейный эритроцитоз из-за высокоаффинного гемоглобина, гемоглобин Бетесда. А. Генеалогия семьи, в которой некоторые члены семьи страдают эритроцитозом из-за мутантного гемоглобина, наследуемого как аутосомно-доминантный признак (гемоглобин Бетесда). Стрелкой указан человек, у которого первоначально был выявлен мутантный гемоглобин. Б. Кривые связывания кислорода в крови у дочери с гемоглобином Бетесда (указана стрелкой на рис. 12.2, А) и ее брата, не унаследовавшего мутацию

ЭРИТРОЦИТОЗ ПРИ НЕОБОСНОВАННОМ ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКЦИИ ЭРИТРОПОЭТИНА

В других условиях эритроцитоз является последствием независимой от гипоксии гиперпродукции эритропоэтина. Такие виды эритроцитоза обычно возникают при опухолях, но также могут развиваться при генетических дефектах кислородочувствительного механизма, который регулирует продукцию эритропоэтина.

Эритроцитоз-ассоциированные опухоли

Хотя большинство опухолей связано с легкой или средней нормоцитарной анемией (подробнее см. в главе 7), иногда эритроцитоз проявляется как паранеопластический феномен. Интересен тот факт, что опухоли, которые чаще всего являются причиной эритроцитоза, представлены карциномой почек и печени — двух органов, в которых в основном образуется эритропоэтин. Другие опухоли, ассоциированные со вторичным эритроцитозом, — это гемангиобластома мозжечка, феохромоцитома (мозговой слой надпочечников), болезнь Кушинга (корковый слой надпочечников) и лейомиома матки (фиброзные опухоли). Многие из этих опухо-

лей обильно пронизаны сосудами, и некоторые из них с большей частотой встречаются у пациентов с синдромом фон Гиппеля-Линдау (описан в следующем разделе), который вызван наследственными мутациями гена *VHL*. Полагают, что секреция эритропоэтина клетками опухоли является причиной! паранеопластического эритроцитоза, хотя это было доказано лишь в нескольких случаях.

У некоторых семей отмечается повышенный риск развития рака при аутосомно-доминантном наследовании мутировавшего гена супрессии опухоли, одного из класса генов, который в норме защищает клетки от злокачественной трансформации. Если у таких пациентов какие-то клетки тела приобретают соматическую инактивирующую мутацию в одном нормальном аллеле, функция супрессии опухоли полностью исчезает. Одним из интересных генов супрессии является *VHL*, кодирующий белок, который играет ключевую роль в кислородозависимой регуляции HIF, ранее рассмотренного в этой главе. Как показано на рис. 12.3, в хорошо насыщенных кислородом клетках а-субъединица HIF подвергается кислородозависимому гидроксигированию специфических остатков пролина. Фермент HIF-пролилгидроксилаза действует как кислородный сенсор для регуляции ШЕ Гидроксигирование пролина в HIF-а приводит к специфическому соединению HIF-а с белко-

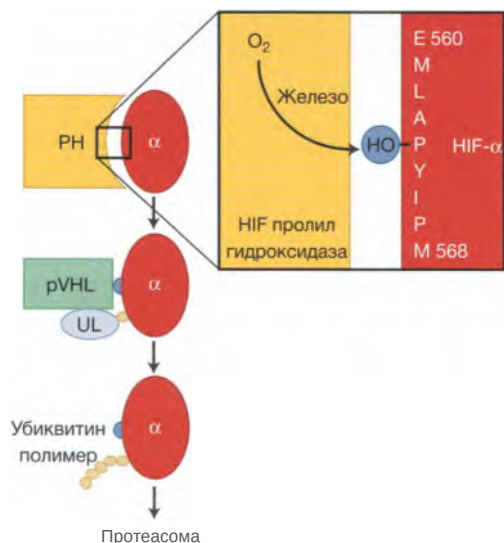


Рис. 12.3. Путь, по которому происходит регуляция фактора транскрипции, индуцированного гипоксией (HIF), низким внутриклеточным давлением кислорода. В нормально оксигенированных клетках α -субъединица (HIF- α) подвергается гидроксигированию двумя остатками пролина, один из которых представлен здесь. Эта кислородозависимая посттрансляционная модификация катализируется специфической HIF- α -пролилгидроксилазой. Белок фон Гиппеля-Линдау образует комплекс с убиквитин-лигазой и гидроксигированным HIF- α , что позволяет последнему подвергаться полиубикитинированию и быстро разрушаться в протеасомах

вым комплексом, который содержит белок VHL, способный к полиубикитинированию и протеасомальной деградации HIF- α . Благодаря этому высокочувствительному регуляторному механизму HIF-зависимая транскрипция включается только в клетках, испытывающих гипоксию, в которых HIF выполняет ключевую роль, повышая регуляцию генов, продукты которых облегчают адаптацию к гипоксии.

Опухоли, которые возникают при синдроме фон Гиппеля-Линдау, вырастают из клеток, которые полностью потеряли функцию VHL. В результате опухолевые клетки проявляют периодическую или постоянную активность HIF неза-

висимо от давления кислорода. Возникающая в результате этого гиперэкспрессия HIF-зависимых генов — это основной механизм, лежащий в основе злокачественной трансформации, и это, действительно, позволяет объяснить характерную васкуляризацию опухолей, ассоциированных с синдромом фон Гиппеля-Линдау, которые продуцируют HIF-зависимые проангиогенные факторы — сосудистый эндотелиальный фактор роста в больших количествах.

Чаще всего при синдроме фон Гиппеля-Линдау наблюдаются почечноклеточный рак, ангиома сетчатки, гемангиобластома мозжечка и опухоли мозгового вещества надпочечников и поджелудочной железы. У 15% пациентов с синдромом фон Гиппеля-Линдау наблюдается вторичный эритроцитоз. Важно отметить, что большинство случаев почечноклеточного рака без синдрома фон Гиппеля-Линдау также ассоциировано с мутацией соматической утраты функции в обеих копиях гена *VHL*.

Наследственные дефекты кислородочувствительного пути фактора транскрипции, индуцируемого гипоксией

На изолированной территории центральной России наблюдается высокая распространенность определенной мутации *VHL*, которая не связана с развитием опухолей. Гетерозиготы с этим вариантом имеют сходный клинический фенотип, а у гомозигот развивается тяжелый эритроцитоз из-за повышенного уровня эритропоэтина. Несмотря на отсутствие повышенного риска возникновения рака, продолжительность жизни у таких людей снижена из-за осложнений эритроцитоза. В других областях в редких семьях отмечаются эритроцитоз и повышенный уровень эритропоэтина в плазме, связанный с мутациями гена *HIF2- α* или гена пролилгидроксилазы, которая, как представлено на **рис. 12.3**, регулирует HIF- α . Эти генетические дефекты в системе восприятия кислорода и регуляции HIF могут вызывать вторичный эритроцитоз.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Причины эритроцитоза можно разделить в зависимости от того, является ли повышение продукции эритроцитов первичным (автономным) или вторичным по отношению к повышению уровня эритропоэтина.
- Истинная полицитемия — это одно из миелопролиферативных новообразований (описано в главе 20), является самой частой формой первичного эритроцитоза. Красные клетки этих пациентов имеют соматическую мутацию янускиназы 2, и в плазме крови у них отмечается низкий уровень эритропоэтина.
- У лиц с разными формами гипоксии наблюдается эритроцитоз из-за повышения уровня эритропоэтина.
- Пациенты с некоторыми опухолями (в частности, почечноклеточный рак и гепатоцеллюлярная карцинома), а также с наследственными дефектами кислородочувствительного пути могут иметь эритроцитоз с необоснованным повышением продукции эритропоэтина.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. У девочки 2 лет наблюдаются цианоз и тяжелый эритроцитоз. Какое из следующих заболеваний наиболее характерно?
 - А. Врожденный порок сердца.
 - Б. Опухоль, секретирующая эритропоэтин.
 - В. Мутантный гемоглобин с низким сродством к кислороду.
 - Г. Мутантный гемоглобин с высоким сродством к кислороду.
 - Д. Врожденная метгемоглобинемия.
2. У болеющих членов семьи с эритроцитозом отмечается очень низкий уровень эритропоэтина в плазме. Что является наиболее вероятной причиной этого заболевания?
 - А. Мутантный гемоглобин имеет высокое сродство к кислороду.
 - Б. Низкий уровень 2,3-ДФГ эритроцитов из-за инактивирующей мутации 2,3-ДФГ мутазы.
 - В. Периодические сигналы, вызванные мутацией рецептора эритропоэтина.
 - Г. Активирующая мутация α -субъединицы HIF.
 - Д. Инактивирующая мутация гена, кодирующего белок фон Гиппеля-Линдау.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. У пациентов с тетрадой Фалло и другими врожденными пороками сердца, которые приводят к переходу венозной крови в артериальное русло, возникающая гипоксемия ощущается почками, что ведет к значимому нарастанию уровня эритропоэтина в плазме. У людей с врожденной метгемоглобинемией также имеется цианоз, но эритроцитоз менее выражен. (Ответ — А.)
2. Активирующая мутация рецептора эритропоэтина приводит к автономной стимуляции

эритропоэза, как и при приобретенной истинной полицитемии, которая вызвана активирующей мутацией янус-киназы 2 в ГСК. При всех остальных вариантах ответа уровень эритропоэтина в плазме будет повышен из-за гипоксии на клеточном уровне (А, В) или мутаций, которые активируют HIF, который, в свою очередь, регулирует транскрипцию гена эритропоэтина. (Ответ — В.)

ЧАСТЬ II. Гемостаз и тромбообразование

Гемостаз привлекает особое внимание как врачей, так и исследователей. Важность и привлекательность этой дисциплины обусловлена захватывающими научными достижениями и серьезной клинической значимостью отдельных заболеваний, включая диабет, ожи-

Механизмы, лежащие в основе инициации и контроль коагуляции крови, представляют собой сложную и прекрасно интегрированную систему клеточных и молекулярных взаимодействий, которые выполняют биологическую функцию решающего значения. Как обобщено в главе 1, циркуляция форменных элементов и плазмы по сосудистому руслу необходима для обеспечения органов и тканей нутриентами и кислородом и защиты против инфекций и воспаления. Тромбоциты, эндотелиальные клетки и белки свертывания крови сложным и динамичным образом взаимодействуют для устранения протечек в сосудистой системе и защиты от кровопотери в условиях высокого давления в кровеносном русле.

Глубокое понимание патофизиологии свертывания крови необходимо в практике и терапевта, и хирурга. Тромбоз является одной из главных причин смерти в развитых странах, которая влияет на широкий спектр от- рение, инфаркт миокарда, инсульт и эмболию легочной артерии.

Клиническое и лабораторное исследование врожденных нарушений свертываемости крови имеет решающее значение для понимания строения и функций белков свертывания крови. Два самых известных пациента с гемофилией являются потомками королевы Виктории. Они изображены на фотографии в правой части страницы, в период выздоровления после острой кровопотери. В верхней части изображен сын королевы, принц Леопольд Ольбани, в компании выдающегося британского врача сэра Уильяма Дженнера. Ниже изображен принц Алексей, русский царевич и правнук королевы вместе со своей матерью, императрицей Александрой Федоровной.



Фото из Hulton Getty Collection (использовано с разрешения). Принц Леопольд (слева) и сэр Уильям Дженнер (справа)



Использовано с разрешения государственного архива Российской Федерации, г. Москва. Цесаревич Алексей и его мать

ГЛАВА 13

Общие сведения о гемостазе

Г. Франклин Банн, Брюс Фьюри

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны уметь следующее.

- Понимать физиологические последствия активации тромбоцитов.
- Называть зимогены и кофакторы в каскаде коагуляции и знать, как они взаимодействуют друг с другом.
- Определять механизмы, которые ограничивают образование тромбов.
- Описать лабораторные тесты, которые являются наиболее информативными в диагностике нарушений свертываемости крови.
- Понимать механизмы, которые лежат в основе действия антикоагулянтных препаратов.

Гемостаз представляет собой жизненно важную защитную систему, которая развилась у людей и других позвоночных для поддержания целостности замкнутой системы кровообращения с высоким давлением. После травмы сосуда образование тромба позволяет предотвратить кровопотерю или сократить его длительность. Это тонко смоделированный каскад событий, который включает клетки и белки плазмы, способные образовать сгусток крови быстро, самоорганизованно и обратимо. Классическая парадигма свертывания крови начинается с образования сгустка тромбоцитов в месте повреждения сосуда. Сначала тромбоциты прилипают к коллагену, который находится на оголенном пространстве поврежденного сосуда. Эта адгезия вызывает активацию тромбоцитов коллагеном, тромбином, который генерирует тканевый фактор, позволяя им соединяться, образуя плотную тромбоцитарную пробку, которая не допускает дальнейшего кровотечения из поврежденного сосуда. Одновременно сгусток усиливается и крепнет благодаря активации каскада коагуляции, в результате чего происходит осаждение нерастворимых фибриновых соединений. Привлечение специфических ингибиторов предотвращает нежелательное расширение сгустка за пределы места повреждения. Последний этап, фибринолиз, по-

зволяет реканализовать сосуд во время заживления раны, восстанавливая нормальный кровоток. Недавние исследования показали, что эти фазы в условиях *in vivo* разграничены не так четко, как это можно предположить на основе вышеуказанного детального описания. Тем не менее теоретические описания процесса верны, поскольку использование специфических флуоресцентных молекулярных маркеров ясно дает увидеть, что при формировании тромбоцитарной пробки происходит отложение фибрина.

- Система гемостаза: в латентном состоянии, но готова к немедленному участию.
- Коагуляция крови: ограничена участком повреждения сосуда.

В этой главе сначала будет представлена последовательность событий, связанных с образованием тромботического сгустка, и инициация, распространение, ограничение и лизис фибринового сгустка. Эта концептуальная основа позволит структурировать обсуждение патофизиологии, диагностики и лечения тромботических расстройств и расстройств системы крови в этой и следующих частях.

АДГЕЗИЯ И АКТИВАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ

В плазме содержится большой вытянутый белок под названием фактор фон Виллебранда, который образует мультимерные полимеры с молекулярной массой до 15 млн Дальтон. Как описано далее в этой главе, фактор фон Виллебранда соединяется и транспортируется фактором VIII, белком, которого недостаточно у пациентов с классической гемофилией. Помимо этого, фактор фон Виллебранда играет жизненно важную роль в образовании первичной тромбоцитарной пробки. Он имеет участки связывания для коллагена и для гликопротеинового комплекса на поверхности эритроцитов под названием GPIb-IX-V (далее именуемый GPIb-комплексом). Под влиянием высокого стресса из-за сдвига, например, в текущей крови фактор фон Виллебранда «разматывается» до расширенной конформации, при которой он может соединиться с тромбоцитарными GPIb-комплексом и с коллагеном поверхности поврежденного сосуда. Таким образом, фактор фон Виллебранда является своеобразным молекулярным «клеем», который помогает тромбоцитам прилипать к стенкам поврежденного сосуда.

Тромбоцит активируется адгезией и тромбином, который генерирует тканевый фактор. Тромбин активирует тромбоциты, расцепляя тромбоцитарный тромбиновый рецептор, вызывая воздействие нового N-конца на внеклеточную часть рецептора, который подает активирующий сигнал. Как представлено на **рис. 13.1, А**, активация влечет за собой внезапное и необратимое изменение формы тромбоцитов от гладкого диска до острого «морского ежа» со множественными филоподиями, которые значительно увеличивают площадь поверхности тромбоцита. Активация также приводит к конформационным изменениям в гликопротеине GPIIb/IIIa, другом мембранном гликопротеине тромбоцитов, который соединяется с фибриногеном. Будучи бивалентным, фибриноген может образовывать мостики между GPIIb/IIIa-рецепторами двух разных тромбоцитов. Перекрестное сшивание является решающим шагом при агрегации тромбоцитов и распространении первичной тромбоцитарной пробки.

В дополнение к адгезии и активации тромбина тромбоциты также могут быть активированы дру-

гими физиологически значимыми стимуляторами, например, аденозиндифосфатом (АДФ). АДФ — это одна из ряда молекул, которая высвобождается из плотных гранул активированных тромбоцитов. В ограниченной среде тромбоцитарной пробки АДФ связывается с рецепторами на близлежащих неактивированных тромбоцитах и стимулирует их активацию. Это одна из нескольких спиралей усиления, которые ускоряют процесс гемостаза в месте непосредственной близости к повреждению сосуда, обеспечивая быстрое образование сгустка.

Активация тромбоцитов также приводит к высвобождению арахидоновой кислоты, длинноцепочечной полиненасыщенной жирной кислоты, из фосфолипидов плазматической мембраны. Арахидоновая кислота превращается в тромбоксан А₂, мощный индуктор агрегации тромбоцитов, с участием группы ферментов, в том числе циклооксигеназы. Ингибирование циклооксигеназы тромбоцитов позволяет объяснить способность ацетилсалициловой кислоты (Аспирин*) угнетать активность тромбоцитов.

Когда происходит активация тромбоцита, другая морфологически отличная органелла, α-гранула, высвобождает белки, которые способствуют гемостазу, включая тромбоцитарный фактор IV, тромбоспондин, фибриноген и фактор V. В дополнение к этому Р-селектин мембраны α-гранулы транслоцируется на поверхности плазматической мембраны активированного тромбоцита, где он играет важную роль во взаимодействии тромбоцита с другими клетками, в том числе с лейкоцитами и эндотелием сосудов. Эти процессы обеспечивают важную связь с растворимой системой коагуляции. Рецептор фактора Ха, который определяется фосфолипидом на поверхности активированного тромбоцита, объединяется с фактором V в выработку тромбина, как показано на **рис. 13.1, Б** и подробно описано далее.

КАСКАД КОАГУЛЯЦИИ КРОВИ

Так же как образование тромбоцитарной пробки является в высшей степени совместным процессом, так и сопутствующее образование фибринового сгустка запускает каскад усиливающихся молекулярных взаимодействий, которые ини-

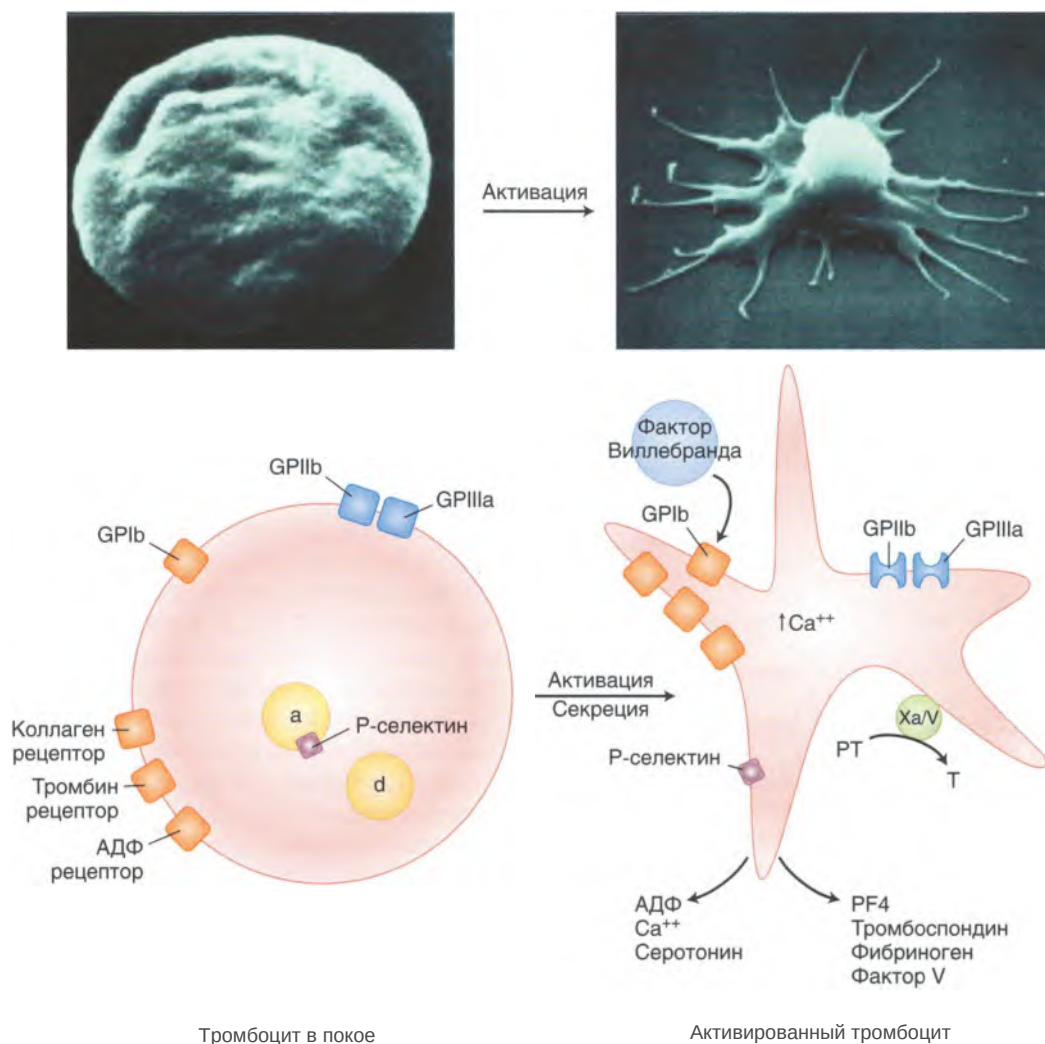


Рис. 13.1. Активация тромбоцита. А. При активации в морфологии тромбоцита происходят значительные изменения. Б. Молекулы на поверхности тромбоцита включаются или подвергаются активации и воздействию веществ, высвобождаемых из активированных тромбоцитов. (А: использовано с разрешения permission from Dr. James White.) PF4 — тромбоцитарный фактор 4; РТ — протромбин; Т — тромбин

цируются сосудистым повреждением. Главные действующие лица этого напряженного процесса представляют собой группу плазматических белков, которые в норме циркулируют в виде неактивных зимогенов. На [рис. 13.2](#) показан прототипический, или консенсусный, путь. При активации каскада коагуляции, в условиях живого организма или в пробирке, зимоген превращается в активный протеолитический фермент, способный к специфическому расщеплению другого зимогена в этом пути, и т.д. Такой высокочастотный

ограниченный протеолиз приводит к окончательному формированию тромбина и образованию фибринового сгустка.

Биохимические исследования образования сгустка в условиях *in vitro*, которые проводились на протяжении прошлого столетия, привели к открытию специфических белков, которые участвуют в каскаде коагуляции, наряду с глубоким пониманием того, как они контролируемо и организованно взаимодействуют друг с другом. Значительная часть этих накопленных знаний появилась в ходе

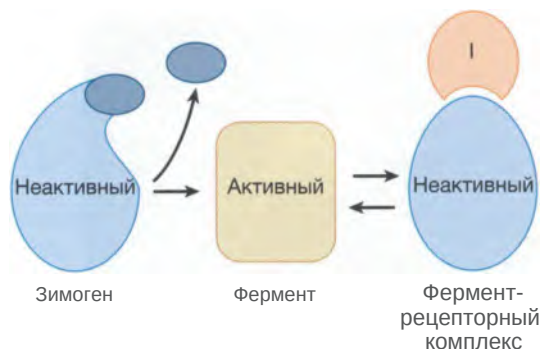


Рис. 13.2. Консенсусный путь, ответственный за быстрое и контролируемое образование фибринового сгустка. Активация зимогена происходит путем ограниченного протеолиза с неактивного на активный фермент (слева) и ингибирование фермента (Е) специфическим ингибитором (I)

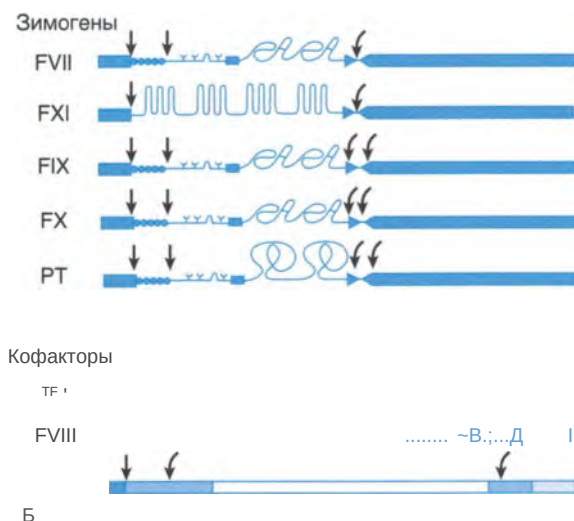


Рис. 13.3. Белки в проксимальном каскаде коагуляции. А. Зимогены превращаются в активные ферменты под действием протеолитического расщепления. Синие прямоугольники слева — сигнальные белки; синие круги — пробелки; Y — специфические зоны карбоксилирования глутаминовой кислоты. Изогнутыми стрелками справа указаны зоны расщепления, где высвобождается каталитический домен С-конца (длинный синий прямоугольник справа), который теперь функционирует как активная сериновая протеаза. Б. Кофакторы служат стыковочными узлами для зимогенов. Тканевый фактор — это трансмембранный белок. (Билипидный слой представлен как пара вертикальных прямоугольников.) Факторы VIII и V активируются путем протеолитического расщепления в зонах, что указано изогнутыми стрелками. (Отредактировано с разрешения Furie B., Furie B.C. The molecular basis of blood coagulation. Cell. 1988. Vol. 53. P. 505-518)

тщательного обследования семей с наследственными дефектами специфических белков свертывания (подробнее см. в главе 15).

На **рис. 13.3** показаны белки свертывания, участвующие в образовании сгустка вплоть до образования фибрина. Образование зимогенов, которые показаны на **рис. 13.3, А** (протромбин и факторы VII, IX, X, и XI?), происходит в печени. Как показано на рисунке, у них имеются поразительные структурные сходства. Все они имеют сигнальный пептид на N-конце, и у всех, кроме фактора XI, пропептид находится в непосредственной близости. Эти N-концевые участки расщепляются в гепатоцитах до высвобождения зрелого зимогена в кровеносное русло. Все пять зимогенов имеют крупный каталитический домен на С-конце, который при активации функционирует как серин протеаза, специфически расщепляя и активируя следующий протеин в каскаде коагуляции. Четыре из зимогенов, факторы VII, IX, X и протромбин, претерпевают значимую посттрансляционную модификацию в аппарате Гольджи перед выходом в плазму. Эта модификация представляет собой витамин-К-зависимое карбоксилирование специфических остатков глутаминовой кислоты в области, прилегающей к пропептиду. Такой дополнительный отрицательный стимул облегчает связывание ионов кальция, кофактора, необходимого для оптимального функционирования.

Белковые кофакторы играют не менее важную роль в регуляции каскада коагуляции. Они соединяются с тромбоцитами и мембраной эпителиальных клеток, где служат стыковочными узлами для зимогенов и вносят большой вклад в амплификацию, необходимую для быстрого образования фибринового сгустка. Как представлено на **рис. 13.3, Б**, тканевый фактор представляет собой трансмембранный протеин с поверхности внесосудистых клеток, клеток внутри сосудистой стенки и циркулирующих микрочастиц. Как и зимогены, рассмотренные ранее, факторы VIII и V являются активными прокофакторами — растворимыми белками плазмы, для активации которых необходимо протеолитическое расщепление.

В лабораторных условиях образование фибринового сгустка проходит по внутреннему пути, что представлено на **рис. 13.4**. Воздействие плазмы на стеклянную поверхность пробирки запускает активацию фактора XII в XIIa (а — означает активированный), который с участием высокомолеку-

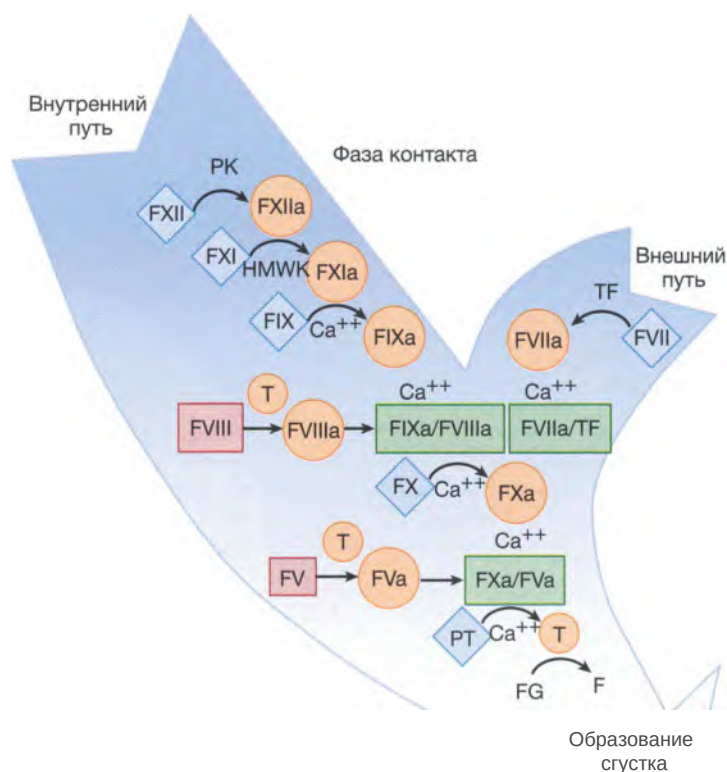


Рис. 13.4. Каскад коагуляции крови в условиях *in vitro*. Фибриновый сгусток образуется при активации внутреннего или внешнего пути. В условиях *in vitro* поверхностные контакты запускают внутренний путь. Ключ: ромбы — зимогены; круги — активные ферменты и кофакторы; розовые прямоугольники — прокофакторы; зеленые прямоугольники — двухмолекулярные комплексы; F — фибрин; FG — фибриноген; HMWK — высокомолекулярный кининоген; PT — протромбин; T — тромбин; TF — тканевый фактор. (Отредактировано с разрешения Furie B., Furie B.C. The molecular basis of blood coagulation. In: Hoffman R., Benz E.J., Shattil S.J. et al., eds. Hematology: Basic Principles and Practice, 3rd edition. New York: Churchill Livingstone, 2001. P. 1784.)

лярного кининогена активирует фактор XI в фактор XIa. Фактор XIa в присутствии ионов кальция катализирует активацию фактора IX в фактор IXa. Фактор IXa в присутствии фосфолипидов (имитирующих клеточную мембрану) и ионов кальция образует комплекс с активированным фактором VIII (фактор VIIIa), который необходим для активации фактора X в фактор Xa.

По мнению исследователей, внешний путь, представленный на рис. 13.4, отвечает за запуск каскада коагуляции в условиях *in vivo*. Тканевый фактор постоянно экспрессируется на клетках внутри кровеносных сосудов. При повреждении сосуда происходит выделение тканевого фактора и его связывание с теми небольшими количествами активированного фактора VII (фактор VIIa), кото-

рые в норме присутствуют в плазме. Далее прокоагулянтный комплекс «фактор VIIa-тканевый фактор» инициирует каскад коагуляции путем преобразования фактора X в фактор Xa. На рис. 13.4 показана точка, в которой внешний и внутренний пути расходятся.

Однако коагуляция в условиях *in vivo* — это более сложный процесс. Модель, которая наиболее полно отражает процесс свертывания в организме человека *in vivo*, представлена на рис. 13.5. Как указывалось ранее, основным триггером, запускающим процесс коагуляции, является тканевый фактор поврежденного кровеносного сосуда. Тканевый фактор вместе с фосфатидилсерином плазматической мембраны тромбоцитов и эндотелиальными клетками образует комплекс с активи-

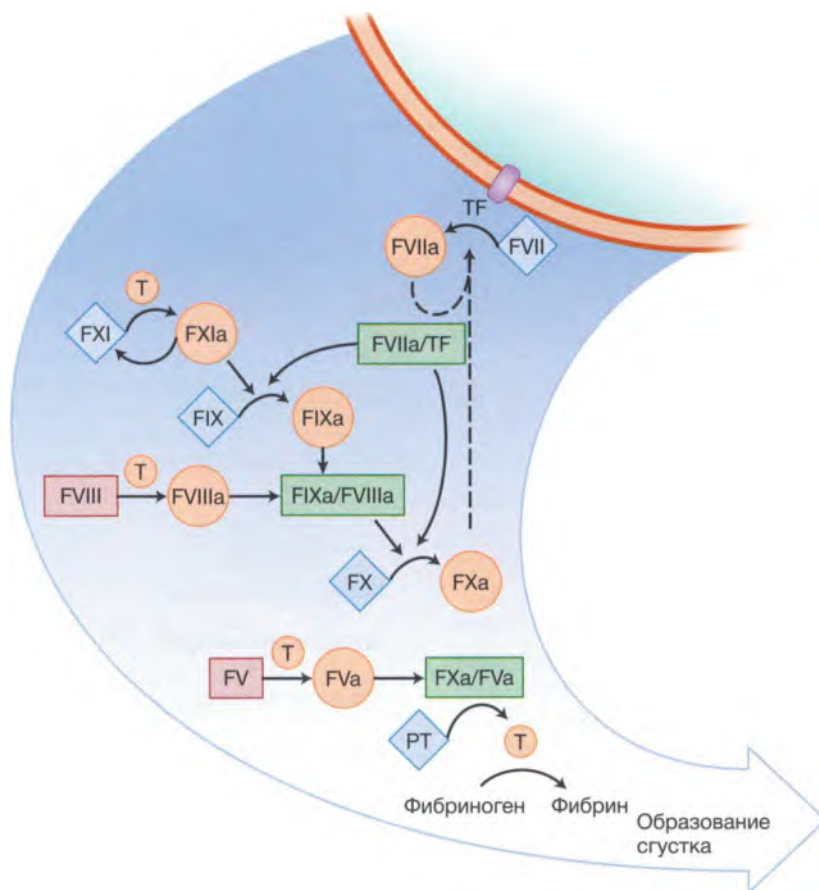


Рис. 13.5. Каскад коагуляции в условиях *in vivo*. Основным инициирующим событием является воздействие тканевого фактора на поврежденный кровеносный сосуд. Тканевый фактор образует комплекс с активированным фактором VII (FVIIa), который запускает не только активацию фактора X, но и активацию фактора IX. Эта двойная роль, которую выполняет FVIIa/TF комплекс, приводит к резкому усилению коагуляции крови в условиях *in vivo*. Активированные факторы свертывания показаны кругами. (Отредактировано с разрешения Furie B., Furie B.C. The molecular basis of blood coagulation. In: Hoffman R., Benz E.J., Shattil S.J. et al., eds. Hematology: Basic Principles and Practice, 3rd edition. New York: Churchill Livingstone, 2001. P. 1785.)

рованным фактором VII (фактор Vila), который катализирует активацию не только фактора X, но и фактора IX. Последнее взаимодействие не несет особой важности в лабораторных условиях, но является решающим в условиях *in vivo*, потому что у лиц с дефицитом фактора IX или его кофактора, а также фактора VIII развивается гемофилия (глава 15), тяжелое нарушение свертываемости крови.

На каждой последующей стадии каскада концентрация соответствующего зимогена увеличивается, благодаря чему усиливается образование сгустка. На сегодняшний день самым важным белком коагуляции в плазме является структур-

ный белок фибриноген, который превращается в фибрин на последнем этапе каскада. Как показано на **рис. 13.6, А**, фибриноген представляет собой гетеродимер, состоящий из пары трех субъединиц: Аа, Вр и у, соединенных дисульфидными связями. После расщепления тромбином (фактор Па) маленькие фибринопептиды, обозначенные А и В, высвобождаются из субъединиц Аа и вр соответственно. Измерение уровня фибропептида А отражает превращение фибриногена в фибрин и может быть полезным при наблюдении пациентов с ДВС-синдромом (подробнее см. в главе 16). После расщепления фибриноген претерпевает конформа-

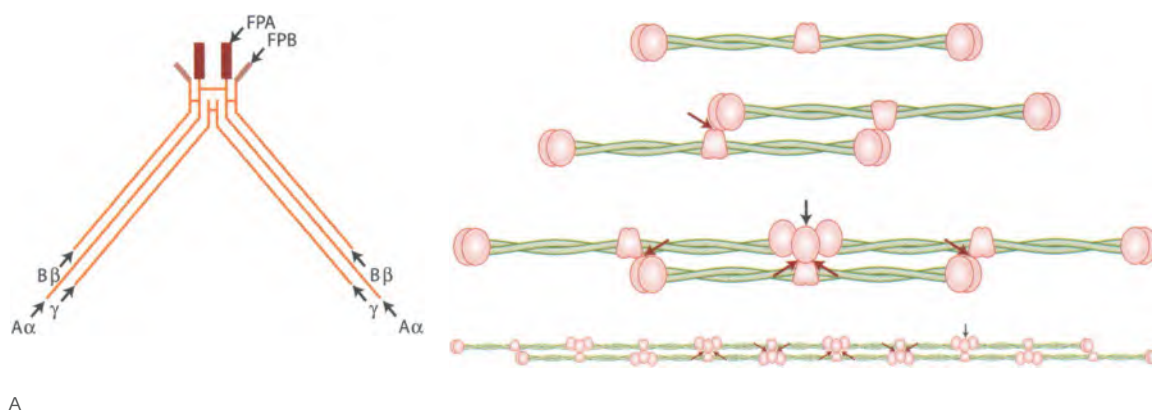


Рис. 13.6. Фибриноген и фибрин. А. Диаграмма димерной структуры фибриногена показывает, как три его субъединицы соединены дисульфидными мостиками. Фибринопептиды А и В (FPA и FPB) расщепляются тромбином, позволяя фибриногену полимеризоваться в фибрин, формируя концевые и боковые контакты, что показано на панели Б. (Отредактировано с разрешения Furie B., Furie B.C. The molecular basis of blood coagulation. In: Hoffman R., Benz E.J., Shattil S.J. et al., eds. Hematology: Basic Principles and Practice, 3rd edition. New York: Churchill Livingstone, 2001. P. 1797, 1798.)

онные изменения, которые теперь позволяют ему образовывать нековалентные полимеры в концевых контактах, а также между линейными нитями в боковых контактах. Прочность и устойчивость полимера фибрина потом значительно увеличиваются при активации фактора XIIIa, который катализирует образование ковалентных связей между нитями фибрина.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБА

До сих пор в этой главе отмечалась важность быстрого образования и распространения сгустка для прекращения кровотечения. Однако не менее

важно, чтобы коагуляция была ограничена только зоной повреждения, потому что продолжающееся распространение тромба на соседние здоровые сосуды может приводить к их закупорке, что может обернуться катастрофическими последствиями. Именно поэтому в ходе эволюции появились молекулы и пути, которые позволяют ограничить образование сгустка (**табл. 13.1**).

- Ингибитор пути тканевого фактора (TFPI) синтезируется в клетках эндотелия и присутствует в плазме и тромбоцитах. Он блокирует внешний путь коагуляции после его начальной активации, связываясь с фактором Ха. Затем этот двойной комплекс «Ха-TFPI» присоединяется и инактивирует комплексы «фактор VIIa-тканевый фактор», отключая внешний путь после образования

Таблица 13.1. Механизмы, ограничивающие образование тромба

Ингибитор	Цель	Результаты
Ингибитор пути тканевого фактора (TFPI)	Комплекс «фактор VIIa-тканевый фактор»	Ингибирование внешнего пути
Антитромбин	Гепарин и эндогенные гликоконъюгаты	Ингибирование факторов VIIa, IXa, Xa, XIa и тромбина
Активированный протеин С	Факторы V и VIII	Ингибирование образования фактора Ха и тромбина
Плазмин	Фибрин	Фибринолиз

небольшого количества фактора Ха и тромбина. Этого достаточно, чтобы активировать факторы VIII и V, позволяя внутреннему пути создать всплеск прокоагулянтной активности.

- Антитромбин (также известный как антитромбин III) является самым важным в регуляции гемостаза из общего числа ингибиторов плазмы. Антитромбин также известен как кофактор гепарина. После связывания эндогенных глюкоконъюгатов на поверхности эндотелиальных клеток или антикоагулянтов гепарином антитромбин претерпевает изменения в строении, которые значительно повышают его активность как ингибитора сериновой протеазы. Он инактивирует не только тромбин, но и факторы VIIa, IXa, Xa, XIa, поскольку они переносятся в кровь из образующегося сгустка.
- Протеин С в присутствии своего кофактора, протеина S, активируется тромбином, который связан с тромбомодулином на поверхности здоровых эндотелиальных клеток. Протеины С и S подвергаются витамин-К-зависимому карбоксилированию и имеют общие структурные характеристики с факторами VII, IX, X и протромбином (см. рис. 13.3). Активированный протеин С способен ослаблять каскад свертывания, специфически ингибируя факторы Va и VIIIa.
- Фибринолитический путь стимулирует растворение сгустка в соседних, неповрежденных сосудах, а также способствует последующему удалению сгустка во время и после заживления поврежденных тканей, восстанавливая кровоток. Активация фибринолиза происходит под действием тканевого активатора плазминогена и плазминогена урокиназного типа — ферментов, которые превращают профермент плазминоген в плазмин, протеолитический фермент, разрушающий фибрин.

Эти механизмы, которые ограничивают свертывание крови, часто страдают при наследственных тромбоцитопатиях, которые в деталях описаны в главе 17, и являются мишенью для некоторых важных методов антикоагулянтной терапии, что описано далее в этой главе.

ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА И ФУНКЦИЙ ТРОМБОЦИТОВ

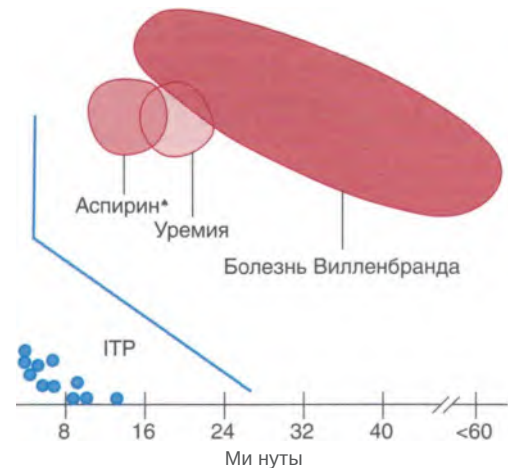
Подсчет количества тромбоцитов (в расчете числа клеток на 1 мкл) — это стандартная составляющая общего анализа крови. Пурпура (поверхностные кровоизлияния в коже), кровотечение слизистых оболочек и другие типы геморрагий возникают при значительном снижении уровня тромбоцитов. Кроме того, кровотечение может быть вызвано врожденными или приобретенными дефектами функции тромбоцитов. Этот вопрос рассмотрен в следующей главе (главе 14).

В некоторых случаях лабораторное исследование функции тромбоцитов может дать полезную информацию. Время кровотечения определяется при поверхностном разрезе кожи предплечья и подсчета времени до окончания кровотечения из раны. Как показано на рис. 13.7, если тромбоциты являются функционально нормальными, время кровотечения постепенно увеличивается по мере того, как уровень тромбоцитов падает менее 100 000 клеток/мкл. В противоположность этому у лиц с нарушением функции тромбоцитов, таких как уремия или болезнь Виллебранда (подробнее см. в главе 15), а также у принимающих ацетилсалициловую кислоту (Аспирин*) время кровотечения увеличивается даже при нормальном количестве тромбоцитов.

Хотя проведение этого теста имеет под собой серьезные патофизиологические основания, тест очень трудоемок в процедуре проведения, обладает свойствами значительной вариабельности и плохо воспроизводится. По этим причинам он используется редко.

В противоположность этому оценка агрегации тромбоцитов *in vitro* позволяет получить достоверную, но ограниченную информацию о функции тромбоцитов, и этот метод широко используется при обследовании пациентов с расстройствами свертываемости крови. Из только что взятой крови получают богатую тромбоцитами плазму. После добавления агониста рецепторы тромбоцита GPIIb/IIIa становятся способными связывать фибриноген, который способствует агрегации тромбоцитов. По мере того как тромбоциты слипаются

Рис. 13.7. Измерение времени кровотечения у людей (мин) относительно количества тромбоцитов у них. Как показывают вертикальные и диагональные линии, при нормальном количестве тромбоцитов у пациента не происходит увеличения времени свертывания, что меняется, когда число тромбоцитов становится меньше 100 000 клеток/мкл. У людей с иммунной тромбоцитопенической пурпурой (ИТП, полностью синие круги) часто наблюдается нормальное время свертывания крови, несмотря на низкое число тромбоцитов. У лиц с качественными дефектами тромбоцитов при приеме ацетилсалициловой кислоты (Аспирина*), почечной недостаточности или болезни Виллебранда наблюдается нормальный уровень тромбоцитов, но время свертывания увеличено



друг с другом, мутность плазмы крови уменьшается, благодаря чему повышается возможность светопропускания через жидкость. На **рис. 13.8** представлены временные сроки агрегации здоровых тромбоцитов под действием агонистов (АДФ, эпинефрина, Коллагена* и ристоцетина*⁰). При использовании в необходимой концентрации два из этих веществ вызывают освобождение эндогенного АДФ из плотных гранул тромбоцитов в небольшое количество тромбоцитов, далее этот АДФ активирует оставшиеся тромбоциты, давая начало второй волне агрегации тромбоцитов. В присутствии антибиотика ристоцетина*⁰ фактор фон Виллебранда в плазме связывается с нормальными тромбоцита-

ми и индуцирует агглютинацию тромбоцитов. Для агрегации требуется мобилизация кальция и активация рецептора фибриногена, тогда как агглютинация зависит только от пассивного связывания тромбоцитов, которое опосредовано бивалентным соединением фактора фон Виллебранда с GPIb-комплексом, из чего следует, что этот процесс происходит даже с «неживыми», неподвижными тромбоцитами, которые зафиксированы в формалине. Ристоцетин-индуцированная агглютинация не происходит вообще или происходит в малом количестве у людей с болезнью Виллебранда или с дефицитом GPIb-комплекса, зоны связывания тромбоцитов с фактором фон Виллебранда.

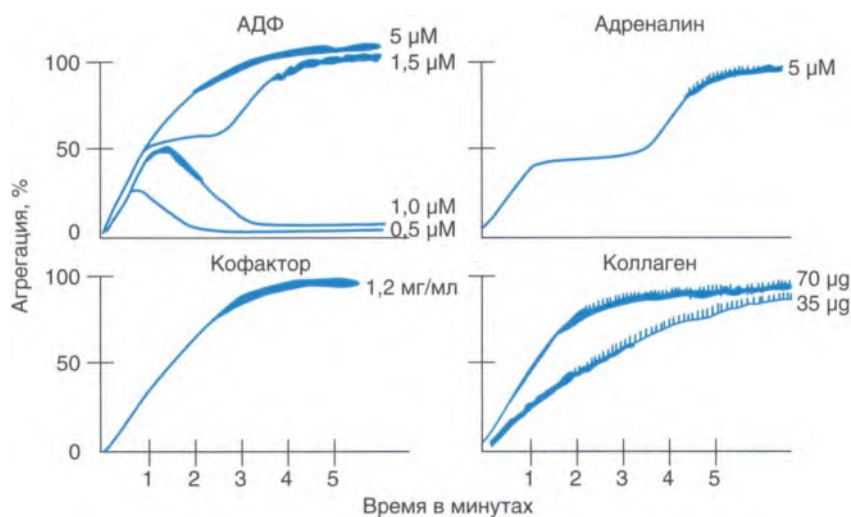


Рис. 13.8. Нормальное прохождение агрегации тромбоцитов при добавлении в богатую тромбоцитами плазму четырех антагонистов: аденозиндифосфата, эпинефрина (Адреналина*), ристоцетина[^] и коллагена

ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА КАСКАДА КОАГУЛЯЦИИ

В отличие от упомянутых ранее исследований функции тромбоцитов, лабораторная оценка каскада коагуляции проводится только в особых случаях и имеет ключевое значение в диагностике и мониторинге большого числа терапевтических, хирургических, акушерских пациентов с различными распространенными, а иногда и жизнеугрожающими расстройствами. Стандартный перечень начальных исследований включает подсчет количества тромбоцитов (описано ранее), протромби-

новое время (ПТВ) и активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ).

Как показано на [рис. 13.9](#), ПТВ оценивает внешний путь коагуляции. Этот показатель рассчитывается при добавлении рекомбинантного тканевого фактора к плазме пациента, которая в норме свертывается примерно через 12 с. Удлинение ПТВ означает, что у пациента имеется функциональный дефицит одного или нескольких факторов свертывания внешнего пути, в частности, факторов VII, X, V, протромбина или фибриногена. Во многих лабораториях и клиниках в результат исследования входит международное нормализованное отношение, которое позволяет стандартизировать ПТВ для учета эффективности используемого тканевого фактора.

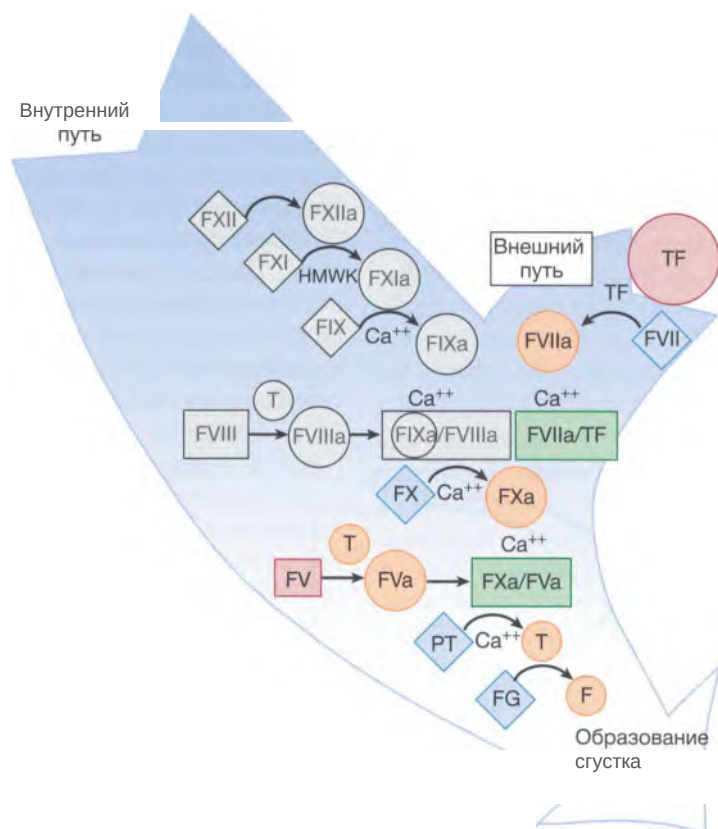


Рис. 13.9. Протромбиновое время используется для мониторинга внешнего пути коагуляции. Добавление экзогенного тканевого фактора в плазму активирует фактор VII, запуская внешний каскад. Факторы коагуляции, которые участвуют в этом пути, показаны в виде светло-голубых ромбов (зимогены и фибриноген), оранжевых кругов (активированные ферменты, кофактора фактор V и фибрин), светло-зеленых прямоугольников (протеиновые комплексы). (Отредактировано с разрешения Furie B., Furie B.C. The molecular basis of blood coagulation. In: Hoffman R., Benz E.J., Shattil S.J., et al., eds. Hematology: Basic Principles and Practice, 3rd edition. New York: Churchill Livingstone, 2001. P. 1784.)

гепарин или продукты распада фибриногена и фибрина (продукты деградации фибрина), которые препятствуют образованию фибрина.

Интерпретацию результатов ПТВ, АЧТВ и тромбинового времени можно рассматривать как основу для оценки системы свертывания крови (**табл. 13.2**). Комбинация ПТВ, АЧТВ и тромбинового времени очень полезна при определении того, какой фактор или несколько факторов дефектны или в дефиците. Опираясь на эту информацию, лаборатория может провести анализ конкретных факторов, часто путем смешивания плазмы пациента с плазмой, в которой не содержится факторов свертывания. Почти во всех случаях наследственных нарушений свертываемости крови (глава 15)

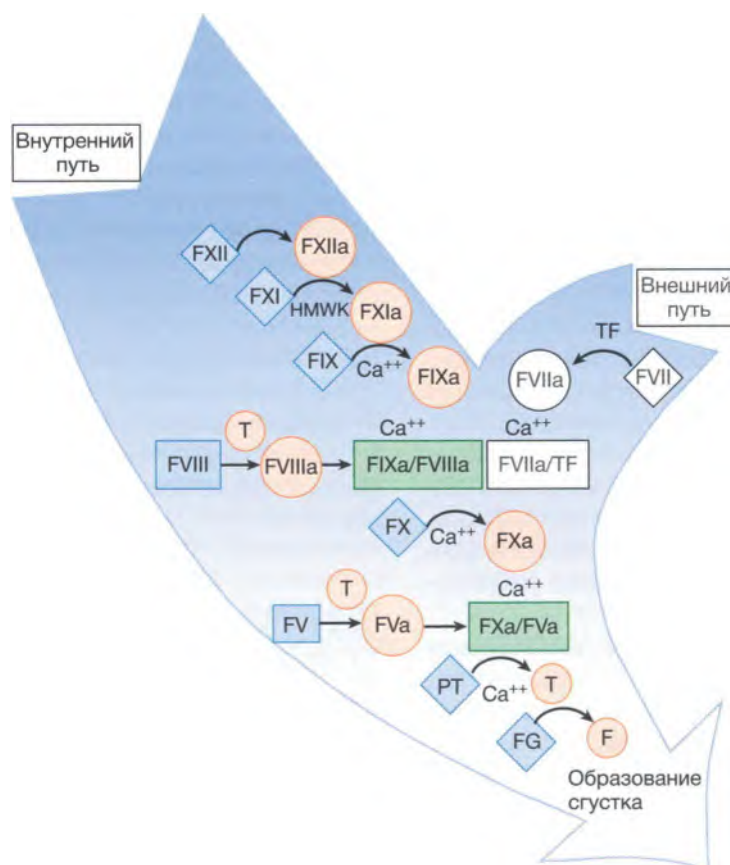


Рис. 13.10. Частичное тромбопластиновое время используется для мониторинга внутреннего пути коагуляции. Добавление каолина запускает внутренний каскад. Факторы коагуляции, которые используются в этом пути, показаны светло-голубыми ромбами (зимогены и фибриноген) и прямоугольниками (кофакторы факторов V, VIII). Активированные факторы и фибрин (F) показаны в виде розовых кругов. (Использовано с разрешения Furie В., Furie В.С. The molecular basis of blood coagulation. In Hoffman R., Benz EJ., Shattil SJ. et al., eds. Hematology: Basic Principles and Practice, 3rd edition. New York: Churchill Livingstone, 2001. P. 1784.)

Таблица 13.2. Интерпретация первичной лабораторной оценки гемостаза

ПТВ	АЧТВ	Тромбиновое время	Одиночные дефекты в каскаде коагуляции
Увеличено	Увеличено	В норме	Факторы V, X, протромбин
Увеличено	В норме	В норме	Фактор VII
В норме	Увеличено	В норме	Факторы XII, XI, IX или VIII
В норме или увеличено	В норме или увеличено	Увеличено	Фибриноген или ингибитор тромбина

имеется дефицит только одного фактора¹. В противоположность этому у пациентов с приобретенными проблемами свертывания крови (глава 16), вследствие заболевания печени, дефицита витамина K или при ДВС-синдроме, отмечается дефицит нескольких факторов.

В дополнение к анализам только одного фактора ряд других тестов используется для установления причины нарушений свертываемости крови.

- Количественная оценка фибриногена, белка, который в норме содержится в плазме в большом количестве, проводится путем постановки иммунологического анализа или функционального теста на тромбиновое время.
- Измерение фибриногена или продуктов его распада полезно для рассмотрения процесса фибринолиза, который происходит после свертывания крови в условиях организма человека (*in vivo*), например, у пациентов с ДВС-синдромом (глава 16) или тромбозом глубоких вен (глава 17). Важное значение имеет измерение D-димеров, которые специфически высвобождаются в процессе протеолитического разрушения фибринового сгустка.
- Оценка функции фактора фон Виллебранда (часто используется специализированная панель) включает: 1) измерение активности фактора VIII; 2) иммунологический количественный подсчет фактора фон Виллебранда в крови; 3) анализ ристоцетин-индуцированной агглютинации тромбоцитов. Все перечисленные исследования необходимы для оценки функции фактора фон Виллебранда. Эта панель наиболее

полезна при диагностике болезни Виллебранда (глава 15).

- Смешанный анализ используется для определения наличия в крови ингибиторов факторов свертывания. Например, для оценивания пациента с пролонгированным АЧТВ плазму пациента смешивают с равным объемом плазмы здорового человека, после чего повторяют тест АЧТВ. Уровня фактора свертывания более 25% от нормального значения достаточно для нормального результата анализа АЧТВ. Поэтому если у пациента с небольшим дефицитом фактора свертывания результат будет в пределах нормы. Напротив, АЧТВ будет пролонгировано, если в плазме пациента содержится ингибитор, например, антитело, способное к инактивации фактора свертывания как в плазме пациента, так и в плазме, смешанной с плазмой здорового человека.

Применение и интерпретация этих тестов при разных клинических состояниях описаны в главах 14-17.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Пациентов с кровотечениями и тромбоцитическими расстройствами удастся эффективно лечить разными методами, в том числе специфической заместительной терапией факторами свертывания, переливанием эритроцитов, тромбоцитов и плазмы, а также широким набором лекарственных препаратов. Эти методы рассмотрены в следующих четырех главах. Тем не менее логично закончить эту главу рассмотрением антикоагулянтной и

¹ Важным исключением является болезнь Виллебранда, при которой в плазме наблюдается дефицит и фактора фон Виллебранда, и фактора VIII.

антифибринолитической терапии, поскольку эти препараты широко используются при ряде наиболее распространенных заболеваний, а механизмы, лежащие в основе их эффективности, базируются на путях коагуляции, описанных ранее.

- Антагонисты витамина К. Поскольку карбоксилирование факторов VII, IX, X и протромбина необходимо для эффективного гемостаза, блокирование витамин-К-зависимой посттрансляционной модификации стало эффективным способом замедления свертывания крови в условиях *in vivo*. Самым используемым антагонистом витамина К является варфарин, который необходимо принимать ежедневно в течение 1 мес. Пациенты, получающие варфарин, должны находиться под пристальным наблюдением с регулярным анализом ПТВ для контроля того, что степень антикоагуляции остается в пределах терапевтического диапазона, поскольку недостаточная антикоагуляция неэффективна в профилактике тромбоза, а избыточная повышает риск кровотечения. Потому как варфарин вызывает антикоагуляцию путем ингибирования синтеза функциональных факторов коагуляции, повышенная антикоагуляционная активность может быть быстро нивелирована переливанием плазмы здорового человека.
- Гепарин и гепариноподобные лекарственные препараты. Как описано в предыдущем разделе, полисахариды, в частности гепарин, активируют ингибитор сериновой протеазы антитромбин, тем самым ингибируя несколько этапов в каскаде коагуляции и в условиях *in vivo* и *in vitro*. Гепарин необходимо применять парентерально, но таким пациентам не нужно наблюдаться так тщательно, как тем, кто получает варфарин. Нефракционированный гепарин иногда вызывает потенциально опасное осложнение — гепарин-индуцированную тромбоцитопению, при которой из α-гранул высвобождаются аутоантитела к комплексу «гепарин-фактор тромбоцитов IV». Этот иммунный ответ активирует тромбоциты, часто вызывает тромбоцитопению и у

некоторых пациентов служит причиной развития жизнеугрожающего венозного и/или артериального тромбоза (подробнее см. в главе 17). Фибринолитические препараты. Препараты, активирующие фибринолитический путь, часто оказываются эффективными для открытия просветов сосудов, закупоренных тромбом, и в восстановлении кровотока. Первоначально использовали протеолитические ферменты стрептокиназу и урокиназу. Значительно позднее невероятную эффективность показал рекомбинантный тканевый активатор плазминогена*³. Однако лечение этими препаратами увеличивает риск кровотечения.

Прямые ингибиторы. Недавно появились некоторые новые оральные антикоагулянты, которые прямо ингибируют активированные факторы свертывания (в противоположность непрямому действию варфарина). Преимущество этих препаратов заключается в том, что они, по-видимому, мало вступают в реакции с другими препаратами или продуктами питания (что является проблемой при приеме варфарина) и более устойчиво поддерживают пациента в терапевтическом диапазоне антикоагуляции, чем варфарин. Знание структуры тромбина и домена, ответственного за его протеолитическую активность, привело к разработке и внедрению таких препаратов, как агратробан*³, который обладает высокой специфичностью и сродством к активному участку тромбина. Агратробан*³ очень полезен у пациентов, которые не могут получать антикоагулянтную терапию гепарином из-за развития гепарин-индуцированной тромбоцитопении. Недавно было одобрено средство для реверсирования антител для уменьшения кровотечения из-за дабигатрана этексилата (Дабигатрана*) — другого прямого ингибитора тромбина. Также были открыты прямые оральные ингибиторы фактора Ха — ривароксабан, апиксабан и эдоксабан⁴³. Реверсивные препараты для этих факторов еще находятся в разработке и будут доступны в ближайшее время.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- *In vivo* гемостаз зависит от взаимодействия двух процессов: активации тромбоцитов и образования стабильного фибринового сгустка за счет выработки тромбина, который превращает растворимый фибриноген в нерастворимый фибрин.
- Тромбоциты активируются тромбином и адгезией к фактору фон Виллебранда, связанному с коллагеном, который обнажается на стенках поврежденных кровеносных сосудов. Активация приводит к резкому изменению формы тромбоцитов, что позволяет комплексу GPIIb/IIIa с поверхности клеток соединяться с фибриногеном (что обеспечивается мостиковыми связями между активированными тромбоцитами), приводит к высвобождению содержимого гранул тромбоцита и выработке дополнительных молекул, которые способствуют гемостазу.
- Запуск каскада коагуляции в плазме происходит под действием тканевого фактора *in vivo* и распространяется путем последовательных превращений зимогенов растворимых факторов свертывания в ферменты с высокоспецифичной протеолитической активностью, что приводит к образованию тромбина.
- Свертывание крови ограничивается областью повреждения с помощью четырех независимых механизмов ингибирования.
 - ♦ *Ингибитор пути тканевого фактора* образует комплекс с фактором Ха, который, в свою очередь, инактивирует комплекс «фактор VIIa-тканевый фактор».
 - ♦ *Антитромбин* ингибирует тромбин и факторы Vila, IXa, Ха, Xia.
 - ♦ *Активированный протеин С* инактивирует факторы Va и Villa.
 - ♦ *Плазмин* выступает посредником протеолитического лизиса в фибриновом сгустке.
- Некоторые функции тромбоцитов можно оценить при проведении исследований агрегации тромбоцитов *in vitro* и реже путем измерения времени кровотечения *in vivo*.
- Дефицит или функциональные нарушения белков свертывания плазмы могут быть исследованы следующими методиками.
 - ♦ *ПТВ-* факторы VII, X, V, протромбин и фибриноген.
 - ♦ *Частичное тромбопластиновое время-* факторы XII, XI, IX, VIII, X, V, протромбин и фибриноген.
 - ♦ *Тромбиновое время-* протромбин и фибриноген.
 - ♦ *Уровень фибриногена в плазме.*

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Какое важное молекулярное взаимодействие приводит к агрегации тромбоцитов и распространению тромбоцитарной пробки?
 - А. Связывание фактора фон Виллебранда с GPIIb-комплексом тромбоцита.
 - Б. Связывание фактора фон Виллебранда с тромбоцитарным GPIIb/IIIa.
 - В. Связывание фибрина с GPIIb-комплексом тромбоцита.
 - Г. Связывание фибриногена с GPIIb-комплексом тромбоцита.
 - Д. Связывание фибриногена с тромбоцитарным GPIIb/IIIa.
2. В чем основная роль тканевого фактора?
 - А. Активация протромбина.
 - Б. Активация фактора VII.
 - В. Активация фактора X.
 - Г. Активация тромбина.
 - Д. Все перечисленное.
3. Какой из указанных далее белков укрепляет фибриновый сгусток, опосредованно влияя на ковалентное сшивание?
 - А. Тромбин.
 - Б. Фибриноген.
 - В. Фактор Va.
 - Г. Фактор Vila.
 - Д. Фактор Vila.
4. У мальчика 4 лет отмечаются периодические эпизоды кровоизлияния в суставах (гемартроз). У его дяди по материнской линии отмечаются такие же симптомы. Лабораторное исследование, проведенное у мальчика и его дяди, показало нормальное количество тромбоцитов, увеличенное АЧТВ, увеличенное ПТВ и нормальное тромбиновое время. Дефицит какого из нижеперечисленных факторов наиболее вероятен у обоих пациентов?
 - А. Фибриноген.
 - Б. Фактор V.
 - В. Фактор VIII.
 - Г. Фактор IX.
 - Д. Фактор VII.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. При активации тромбоцитов становится возможным обнаружить рецепторы фибриногена. Он представляет собой крупную бивалентную лиганду, которая соединяется с другим активированным тромбоцитом, формируя трехмерную сеть (тромбоцитарную пробку). Тромбоцит фиксируется на поврежденном кровеносном сосуде еще более крупным белком — фактором фон Виллебранда, у которого также имеется домен, который связывается с коллагеном. (Ответ — Д.)
2. Зимогены активируют каскад коагуляции, тогда как тканевый фактор активирует только фактор VII. Тканевый фактор высвобождается в местах травмы и является основным инициатором каскада коагуляции *in vivo*. (Ответ — Б.)
3. Активированный фактор XIII функционирует как трансглютаминаза, катализируя образование ковалентной глутамин-лизил-амидной связи между молекулами фибрина, что приводит к значительному укреплению сгустка. (Ответ — Д.)
4. Фактор V принимает участие как во внешнем, так и во внутреннем пути коагуляции. "Именно поэтому дефицит фактора V приведет к увеличению длительности ПТВ (внешний) и АЧТВ (внутренний). При дефиците фибриногена тромбиновое время также будет увеличено. При дефиците фактора VII будет увеличено только ПТВ, а при дефиците факторов VIII и IX повышается только АЧТВ. (Ответ — Б.)

ГЛАВА 14

Патология тромбоцитов

Г. Франклин Банн, Брюс Фьюри

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны уметь следующее.

- Отличать различные причины тромбоцитопении.
- Понимать патогенез ИТП и принципы ее лечения.
- Понимать патогенез ТТП и принципы ее лечения.
- Определять механизмы, которые приводят к качественным аномалиям тромбоцитов.

Тромбоциты играют важную роль при широком спектре заболеваний. Заболеваемость, связанная с дисфункцией тромбоцитов, возникает в основном из-за кровотечений, но иногда на первом месте выступает тромбоз. Как показано в **табл. 14.1**, кровотечение происходит, если количество тромбоцитов слишком мало или при качественных дефектах функционирования тромбоцитов. У пациентов с патологиями тромбоцитов кровотечение обычно поверхностное и располагается на коже и подкожной клетчатке, такое состояние называется пурпурой. Петехии — маленькие, размером от 2 до 5 мм, красные или багровые пятна, которые чаще всего возникают на дистальных отделах нижних конечностей (**рис. 14.1, А**), но также могут появляться на нёбе и конъюнктиве. Мелкие петехии часто сливаются, образуя большие очаги поражения. Очень большие пурпурные очаги называют экхимозами (**рис. 14.1, Б**). Петехии и экхимозы не бледнеют под давлением, в отличие от телеангиэктазий. Пурпура слизистых оболочек обычно связана с тяжелой тромбоцитопенией и может служить предвестником осложнений, таких как желудочно-кишечное кровотечение или даже мозговое кровоизлияние. В отличие от поверхностного кровотечения, которое наблюдается у пациентов с тромбоцитопенией и качественными нарушениями тромбоцитов, дефекты растворимых факторов свертывания, такие как гемо-

филия (**см. табл. 14.1**), обычно характеризуются глубокими кровоизлияниями — гемартрозами и гематомами.

- Дефекты тромбоцитов.
 - ◆ Поверхностное кровоизлияние.
 - ◆ Петехии, экхимозы.
- Дефекты факторов свертывания.
 - ◆ Глубокое кровоизлияние.
 - ◆ Гемартрозы, гематомы.

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

Так же как и при анемиях, тромбоцитопения развивается вследствие снижения образования тромбоцитов или из-за увеличения их деструкции. В норме продолжительность жизни тромбоцитов, циркулирующих в кровеносном русле, составляет от 7 до 9 дней. Именно поэтому, если костный мозг прекращает выработку тромбоцитов, для развития тяжелой тромбоцитопении требуется около 1 нед. В противоположность этому острый иммунный или туберкулезный процесс может внезапно и резко угнетать выживаемость тромбоцитов, в результате чего тяжелая тромбоцитопения развивается уже через несколько часов.



Рис. 14.1. Пурпура. А. Петехии на дистальном отделе нижней конечности. Б. Экхимозы

Таблица 14.1. Общие сведения о патологиях тромбоцитов

Заболевание	Этиология	Частота заболеваемости	Примеры
Кровотечение			
Тромбоцитопения	Приобретенные	Частые причины	ИТП, ДВС-синдром, аплазия или новообразование костного мозга
Качественные дефекты	Приобретенные	Частые причины	Химические вещества, почечная недостаточность, заболевания костного мозга.
	Наследственность	Редкие причины	Синдром Бернара-Сулье, тромбастения Гланцманна
Тромбоз			
Тромбоцитоз	Приобретенные	Редкие	Миелопролиферативные заболевания

Примечания: ДВС-синдром — синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания; ИТП — иммунная тромбоцитопеническая пурпура.

СНИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБОЦИТОВ

Повреждение или угнетение полипотентных ГСК может вызвать не только тромбоцитопению, но и анемию и лейкопению (состояние, известное как панцитопения) вследствие аплазии костного мозга. Апластическая анемия и другие причины панцитопении описаны в главе 4. Транзиторная тромбоцитопения при аплазии костного мозга и снижении образования тромбоцитов является ожидаемым спутником химиотерапии и лучевой терапии онкологических заболеваний. Другие препараты могут селективно ингибировать выработку тромбоцитов. Иногда тромбоцитопения наблюда-

ется у лиц, страдающих тяжелым алкоголизмом, вследствие токсического действия этанола на мегакариоциты. В большинстве случаев уровень тромбоцитов постепенно возвращается к нормальному значению после окончания терапии или прекращения употребления алкоголя. В меньшей степени снижение продукции тромбоцитов происходит вследствие первичных заболеваний костного мозга, таких как острая лейкемия или миелодиспластический синдром. И наконец, крайне редко тяжелая тромбоцитопения может возникать при мегалобластной анемии или прорастании костного мозга опухолью — лимфомой или карциномой.

Прием тромбопоэтина или ТПО-миметиков редко дает эффект при лечении тяжелой тромбо-

цитопении, вызванной нарушением продукции тромбоцитов. Возможно, это связано с тем, что в плазме пациента уже повышен уровень эндогенного тромбопоэтина из-за крайне низкого количества мегакариоцитов в костном мозге и тромбоцитов на периферии (подробная информация о роли эндогенного тромбопоэтина в регуляции образования тромбоцитов представлена в главе 2). Поскольку обычно у таких пациентов сохраняется нормальная продолжительность жизни тромбоцитов, их переливание приводит к значимому и эффективному увеличению числа тромбоцитов, кроме случаев развития у пациента аллоиммунизации. И напротив, если у пациента наблюдается тромбоцитопения, вызванная повышенным разрушением форменных элементов, переливание тромбоцитов будет малоэффективно.

СЕКВЕСТРАЦИЯ

Как описано в главе 1, в норме в селезенке содержится около 1/3 всех тромбоцитов человеческого тела. У пациентов со спленомегалией, вызванной различными причинами (подробнее см. в главе 1, **табл. 1.4**), отмечается более высокая доля тромбоцитов, захваченных вместе с лейкоцитами и эритроцитами. Гиперспленизм — это патологическое состояние, при котором в периферической крови определяется выраженное уменьшение числа форменных элементов одного или нескольких видов вследствие их накопления в селезенке.

У пациентов с гиперспленизмом количество тромбоцитов колеблется в диапазоне от 50 000 до 120 000 клеток/мкл. При таком снижении степень тромбоцитопении недостаточно выражена, чтобы представлять серьезный риск кровотечения. Исходя из этого спленэктомия как метод коррекции количества тромбоцитов не показана этим пациентам. Но у них может выявляться нейтропения достаточно тяжелой степени, которая потребует спленэктомии.

ПОВЫШЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ/РАЗРУШЕНИЕ

Причиной тяжелой тромбоцитопении, как правило, служит быстрая деструкция тромбоцитов, которая чаще всего возникает вследствие иммунной элиминации или их потребления в тромбах

внутри сосудов. В других случаях костный мозг вырабатывает повышенное количество тромбоцитов с коротким жизненным циклом в кровеносном русле. Поскольку в норме тромбоциты с возрастом уменьшаются в размерах (*in vivo*), некоторые клетки, которые можно увидеть в мазке периферической крови пациента с тромбоцитопенией, имеют больший размер, чем нормальные клетки такого же возраста, из-за повышенной деструкции.

ИММУННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

Иммунологическое распознавание с последующим разрушением тромбоцитов является основной причиной развития тяжелой тромбоцитопении у пациентов всех возрастных групп. Большинство из них нуждаются в медицинской помощи из-за развития пурпуры, отсюда и название заболевания — ИТП. Пик заболеваемости у детей приходится в среднем на 5 лет. У ранее здоровых детей отмечается внезапное появление петехий или экхимозов спустя несколько дней или недель после перенесенного инфекционного заболевания, обычно вирусной этиологии. У большинства таких пациентов тромбоцитопения и пурпура купируются через 6 мес даже без лечения. У взрослых ИТП протекает совершенно по-другому. Начало заболевания, как правило, подострое, иногда сопровождается продромальным периодом, характерным для вирусных инфекций. Заболевание хроническое и при тяжелой степени требует комплексного и тщательного лечения. У детей и взрослых в случае развития первичной ИТП, как правило, нет симптомов и клинических проявлений, кроме пурпуры. Селезенка и лимфатические узлы не увеличены. У некоторых женщин наблюдаются меноррагии. Реже встречаются желудочно-кишечные кровотечения. В редких случаях у пациента с ИТП может развиваться кровоизлияние в мозг.

ПАТОГЕНЕЗ

Существуют неоспоримые косвенные доказательства того, что при ИТП происходит разрушение тромбоцитов аутоантителами к тромбоцитарным антигенам. В начале клинических исследований этого заболевания (в менее контролируемых

условиях) было отмечено, что при внутривенном введении плазмы от пациента с ИТП здоровому добровольцу у него развивалась острая и тяжелая тромбоцитопения с пурпурой. Эти исследования позволили сформировать гипотезу о том, что у пациентов с ИТП в крови присутствуют аутоантитела к так называемым общим антигенам, присутствующим на поверхности тромбоцитов у всех людей. Эти тромбоциты, покрытые антителами, быстро разрушаются при взаимодействии Fcγ-рецептора тканевых макрофагов с Fc-участком (постоянным) иммуноглобулина.

GPIIb/IIIa — это основной общий антиген, который является мишенью для иммунной атаки при ИТП, он, как описано в главе 13, подвергается конформационным изменениям при активации тромбоцита и является зоной для сшивки фибриногена. Как показано на [рис. 14.2](#), как только покрытый

антителами тромбоцит распознается и поглощается макрофагом, происходит разрушение GPIIb/IIIa и других белков мембраны тромбоцитов. Далее эти белковые антигены соединяются с молекулами HLA II класса и определяются на поверхности макрофагов. Этот антигенпредставляющий комплекс взаимодействует с T-клеточным рецептором CD4-хелпера, индуцирует пролиферацию и рекрутинг антиген-специфических клонов В-клеток, которые также пролиферируют и продуцируют большие количества антител не только к GPIIb/IIIa, но и к GPIb/IX и другим тромбоцитарным антигенам.

Быстрое разрушение тромбоцитов резидентными макрофагами приводит к тромбопоэтин-стимулированному увеличению продукции мегакариоцитов в костном мозге. Именно поэтому у пациентов с тромбопоэтином, как правило, отмечается повышенное количество мегакариоцитов в

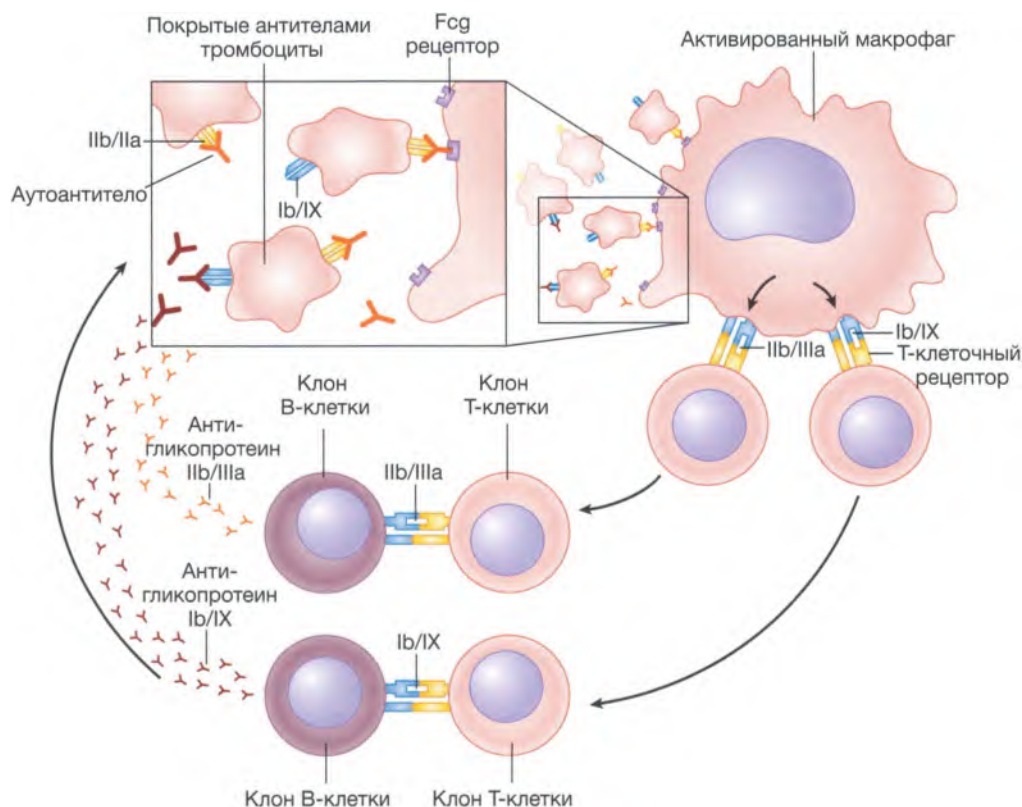


Рис. 14.2. Усиление иммунного ответа при иммунной тромбоцитопенической пурпуре. Фагоцитоз покрытых антителами тромбоцитов в макрофагах приводит к представлению неоантигенного пептида тромбоцита СИ4-Т-хелперам, которые затем стимулируют пролиферацию клонов В-клеток, образующих большое количество антитромбоцитарных антител. (Отредактировано с разрешения Cines D.B., Blanchette V.S. Immune thrombocytopenic purpur // A. N. Engl. J. Med. 2002. Vol. 346. P. 995-1008. Copyright © 1972 Massachusetts Medical Society. Все права защищены.)

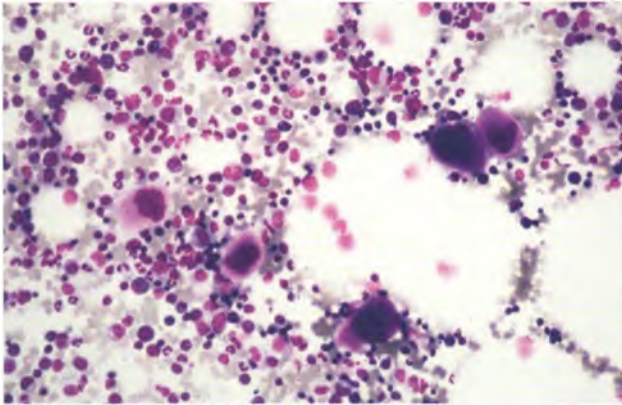


Рис. 14.3. Костный мозг пациента с иммунной тромбоцитопенической пурпурой, на котором определяется повышенное количество мегакариоцитов. Эритроидные и миелоидные линии в норме

костном мозге (рис. 14.3). Действительно, уровень образования тромбоцитов соответствует числу мегакариоцитов в костном мозге. В этом отношении патофизиология ИТП имеет много общего с иммунной гемолитической анемией (подробнее см. в главе 11). При обоих заболеваниях наблюдается повышенное разрушение клеток крови в кровеносном русле в сочетании с компенсаторной гиперплазией клеток-предшественников в костном мозге. Однако уровни основных цитокинов отличаются при разных заболеваниях. При иммунной гемолитической анемии, как и при других типах анемий, значительно увеличивается уровень эритропоэтина под влиянием гипоксического стресса (подробнее см. в главе 1). При ИТП уровень тромбопоэтина в плазме остается на уровне нормы или несколько увеличивается по причине его захвата мегакариоцитами в гиперпластическом костном мозге.

ДИАГНОСТИКА

Как правило, иммунная тромбоцитопения спонтанно возникает у здоровых людей без сопутствующих заболеваний. Внезапное появление пурпуры у пациента без каких-либо симптомов, у которых нормальные уровень гемоглобина, количество форменных элементов и лейкоцитарная формула, может свидетельствовать о развитии ИТП. Однако даже в этих условиях необходимо проводить дифференциальную диагностику для исключения других причин заболевания. Иммунная тромбоци-

топения встречается у небольшой группы пациентов — с лимфоидными новообразованиями и ВИЧ-инфекцией, иногда еще на доклиническом этапе. В других случаях становится очевидной связь с другими заболеваниями; так, иммунная тромбоцитопения может сопровождать острый мононуклеоз, аллогенную ТГСК и системную красную волчанку.

Иногда иммуноопосредованную деструкцию тромбоцитов могут вызывать лекарственные препараты. Исторически сложилось мнение, что многие лекарственные препараты индуцируют аутоиммунные процессы, связываясь с антигенами тромбоцитов и выступая в роли гаптен. Однако некоторые недавние исследования показали, что препарат, являющийся причиной развития тромбоцитопении, связывается со специфичными антителами пациента реже, чем с тромбоцитами, и приводит к изменениям в конформации антитела, что приводит к связыванию антигенов, таких как GPIIa/GPIb. Недавно такой механизм был описан для антиаритмического агента хинидина (который редко применяется в настоящее время), а также высказывают гипотезы о влиянии других лекарственных средств на развитие разных форм лекарственно-индуцированной ИТП. Антикоагулянт гепарин (глава 13) также часто ассоциирован с тромбоцитопениями. У большинства пациентов такая форма тромбоцитопении является прямым следствием связывания гепарина с мембраной тромбоцитов, протекает легко и является относительно безопасной. Однако примерно у 5% пациентов наблюдается тромбоцитопения, вызванная антителами иммуноглобулина G (IgG), которые связываются с гепарином и тромбоцитарным фактором 4, далее образуются иммунные комплексы, активирующие тромбоциты, что приводит к их потреблению и формированию тромбов. Важно распознавать эту гепарин-индуцированную форму тромбоцитопении, поскольку она неожиданным образом может привести к возникновению венозного и артериального тромбоза (глава 17).

Для диагностики ИТП обычно достаточно только одного лабораторного исследования — полный анализ крови. Тем не менее также важно оценить базовую коагулограмму, чтобы исключить ДВС-синдром, а также провести скрининговые тесты на системную красную волчанку, ВИЧ-инфекцию и вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ). К сожалению, в настоящее время отсутствуют серологические тесты

для определения тромбоцитов, покрытых антителами, которые могли бы быть такими же надежными, как реакция Кумбса, используемая для определения эритроцитов, покрытых антителами. Как упоминалось ранее, наличие в мазке периферической крови крупных тромбоцитов свидетельствует о том, что тромбоцитопения вызвана уменьшением продолжительности жизни тромбоцитов. Если останутся сомнения, клиницисту необходимо провести исследование костного мозга, что позволит получить более четкие доказательства того, связана тромбоцитопения со снижением продукции или с повышением разрушения тромбоцитов.

ЛЕЧЕНИЕ ИТП

- Стероиды.
- Ритуксимаб.
- Внутривенное введение иммуноглобулина.
- Спленэктомия.

ЛЕЧЕНИЕ

Как было указано ранее, большинство детей спонтанно излечивается от ИТП, и для них не требуется специального лечения. В противоположность этому взрослые пациенты нуждаются в лечении, если степень тромбоцитопении увеличивает риск кровотечения (количество тромбоцитов — менее 50 000 клеток/мкл). Тактика лечения ИТП значительно сходна с лечением иммунной гемолитической анемии (глава 11). Назначение высоких доз глюкокортикоидов надежно повышает уровень тромбоцитов уже на первой неделе, что вместе с последующим лечением позволяет поднять уровень тромбоцитов до нормальных значений. Терапия стероидами также угнетает уничтожение тромбоцитов, покрытых антителами, и образование анти-тромбоцитарных аутоантител. Однако у большинства пациентов возникает рецидив во время или после лечения. Также существует альтернативная терапия, которую применяют у пациентов, у которых прием глюкокортикоидов был неэффективен или которые нуждаются в пролонгированной терапии для увеличения числа тромбоцитов до безопасного уровня (более 50 000 клеток/мкл). В качестве терапии второй линии рекомендуется назначение ритуксимаба, это препарат моноклонального антитела к поверхностному антигену CD20 на

В-лимфоцитах. Если это лечение не дает эффекта, спленэктомия дает хороший шанс на длительную ремиссию. Важно отметить, что это хороший метод, даже несмотря на то, что спленомегалия не характерна для ИТП. Недавние клинические исследования показали, что тромбопоэтин-миметические препараты оказались эффективны у пациентов с ИТП, трудно поддающейся лечению, но еще слишком рано, чтобы включить этот метод лечения в стандартную схему терапии. Пациенты с экстремально низким уровнем тромбоцитов и те, кто готовятся к оперативному лечению, как правило, быстро, хотя и временно, реагируют на внутривенное введение высоких доз иммуноглобулина, однако механизм его действия пока неизвестен. ..

ДИССЕМИНИРОВАННОЕ ВНУТРИСОСУДИСТОЕ СВЕРТЫВАНИЕ

ДВС-синдром является самой частой причиной тромбоцитопении, вызванной повышенным разрушением тромбоцитов. Это часто смертельно опасное осложнение развивается у пациентов с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе при сепсисе, некоторых акушерских состояниях, травмах и онкологии. В отличие от ИТП, коагулограмма при этом состоянии значительно отличается от нормы. Быстрое потребление тромбоцитов является вторичным по отношению к неадекватному запуску каскада коагуляции. Подробно это состояние рассмотрено в главе 16.

ТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИ- ЧЕСКАЯ ПУРПУРА

ТТП — достаточно редкое, но иногда жизнеугрожающее заболевание, при котором у пациентов наблюдается острое начало гемолитической анемии и тромбоцитопении, иногда это сопровождается симптомами вирусной инфекции — усталостью, недомоганием и лихорадкой. У небольшой части пациентов наблюдаются симптомы поражения центральной нервной системы, такие как судороги, кома, гемиплегия и деменция. Эти симптомы могут прогрессировать, но чаще они носят транзиторный

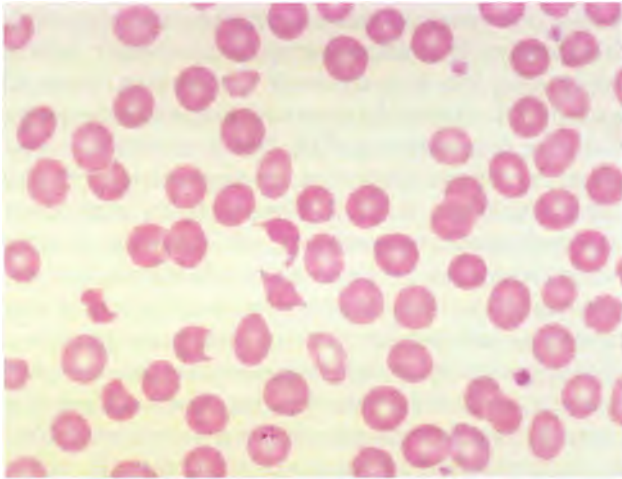


Рис. 14.4. Мазок периферической крови: тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

или повторяющийся характер. У меньшего числа пациентов могут наблюдаться умеренные или слабо выраженные нарушения функций почек. Часто наблюдается тяжелая анемия в сочетании с лабораторными показателями острого гемолиза, включая ретикулоциты, повышенный уровень лактатдегидрогеназы и неконъюгированного билирубина. Иногда внутрисосудистый гемолиз проявляется гемоглинурией. На мазке крови (**рис. 14.4**) можно увидеть выраженные аномалии формы эритроцитов, в том числе небольшие фрагменты клеток (шистоциты), клетки в форме шлема и треугольные клетки, а также несколько ядерных эритроцитов и выраженную тромбоцитопению. Важно отметить, что коагулограмма, включающая измерение АЧТВ и ПТВ, остается в нормальных значениях, что отличает ТТП от ДВС-синдрома (подробнее см. в главе 16). Таким образом, клиническая картина ТТП представлена пятью признаками (см. в таблице). Первые два — тромбоцитопения и микроангиопатический гемолиз — являются основными критериями для постановки диагноза.

ПРИЗНАКИ ТТП

- Тромбоцитопения.
- Микроангиопатический гемолиз.
- Неврологические нарушения.
- Нарушения функций почек.
- Лихорадка.

ПАТОГЕНЕЗ

При патолого-анатомическом исследовании тканей пациентов с ТТП выявлены мелкие тромбы, заполняющие эндотелий артериол и капилляров. В этих тромбах содержится большое количество фактора фон Виллебранда и относительно небольшое количество фибрина. Единственной аномалией в плазме является присутствие необычных высокомолекулярных мультимеров фактора фон Виллебранда, которые показаны в главе 15, на **рис. 15.3**. Если объединить эти наблюдения, станет понятно, что сверхбольшие мультимеры действуют как очень липкий молекулярный «клей», который крепит тромбоциты к поверхности эндотелия (**рис. 14.5**). В очень редких семьях наблюдается хроническая рецидивирующая тромботическая пурпура. У них отмечается наследственный дефицит протеазы AD AMTS 13, в функции которой входит расщепление сверхбольших мультимеров до мультимеров нормального размера. При спорадической заболеваемости ТТП у подавляющего большинства пациентов отмечается наличие ингибирующих аутоантител к AD AMTS 13. Такие перекрестные открытия позволили подойти к пониманию молекулярного патогенеза этого сложного и ранее загадочного заболевания.

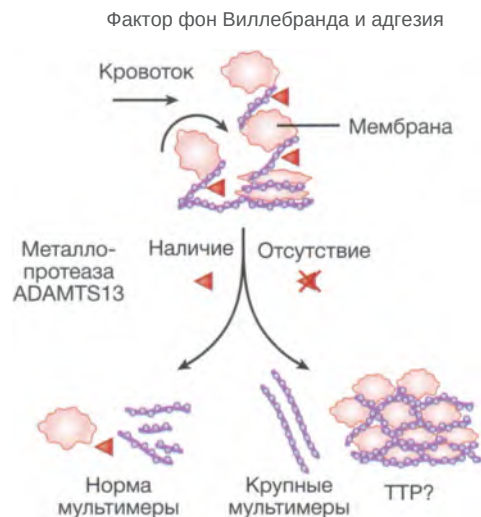


Рис. 14.5. Роль высокомолекулярного мультимера фактора фон Виллебранда и AD AMTS 13 в патогенезе тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТП). (Отредактировано с разрешения Modified with permission from Sadler E. Фото с обложки журнала. Blood 2001. Vol. 98, N. 6. P. 1643-1994)

ЛЕЧЕНИЕ

Еще 20 лет назад ТТП часто заканчивалась летально. Однако за 10 лет до открытия роли AD AMTS 13 клиницисты эмпирически смогли выяснить, что плазмаферез является очень эффективным методом терапии, который может значительно замедлить появление неврологических нарушений и уменьшить летальность при ТТП. Сегодня раскрытие важности антительного ингибирования AD AMTS 13 позволяет убедительно объяснить эффективность плазмафереза, благодаря которому снижается титр ингибирующих антител и увеличивается число мультимеров фактора фон Виллебранда нормального размера.

ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

У маленьких детей, а также у пожилых лиц могут развиваться острый микроангиопатический гемолиз и тромбоцитопения в сочетании с олигурией, протеинурией и уремией, что часто возникает после заболевания, сопровождающегося диареей. Такой набор симптомов определяется как ГУС. У пациентов с ГУС анемия и тромбоцитопения менее выражены, чем при ТТП, реже встречаются неврологические проявления, но почечное повреждение, как правило, более тяжелое. ГУС — это самая частая причина острого почечного повреждения у маленьких детей. Около половины случаев вызывает энтеропатический штамм кишечной палочки [*Escherichia coli* (O157:H7)], который производит шигаподобный токсин. Механизм того, как токсин индуцирует гемолиз и тромбоцитопению, неясен; предполагается, что этот процесс запускает повреждение эндотелиальных клеток. Основой лечения является поддерживающая терапия. У пациентов с энтеропатическим ГУС отмечается нормальный уровень AD AMTS 13 протеазы в плазме, и у них не наступает улучшения при проведении плазмафереза.

У пациентов с атипичным (не связанным с диареей) ГУС часто отмечается наследственная мутация одного из шести протеинов, которые либо являются основными компонентами, либо регуляторами каскада системы комплемента: фактор Н,

CD46 (мембранный кофакторный белок), фактор I, C3, фактор В и тромбомодулин, который, помимо своей роли в модуляции активности белка С и тромбина (глава 13), также снижает активность фактора комплемента C3В. Все эти мутации приводят к гиперактивности комплемента, что, как предполагается, ведет к повреждению эндотелия и образованию локализованных тромбов, в частности, в мелких сосудах почки. Большинство пациентов — это дети и молодые люди, и у них, как правило, заболевание носит тяжелый характер. Около половины из них нуждаются в хроническом диализе из-за почечной недостаточности. Иногда у пожилых пациентов развивается атипичный ГУС из-за появления аутоантител к фактору Н, который является отрицательным регулятором активности комплемента.

У взрослых наблюдается сплошной спектр между ГУС и ТТП. Измерение уровня ADAMTS13 протеазы в плазме не несет пользы для определения пациентов, нуждающихся в плазмаферезе. Лица с атипичным ГУС часто отвечают на лечение экулизумабом, антителом к C5, который ингибирует терминальные стадии каскада комплемента. У пациентов, перенесших ТГСК, иногда развивается тромботическая микроангиопатия с признаками, характерными для ТТП и ГУС.

КАЧЕСТВЕННЫЕ АНОМАЛИИ ТРОМБОЦИТОВ

При нарушении функции тромбоцитов кровотечение может произойти, даже если в крови определяется нормальное или повышенное количество тромбоцитов. Приобретенные качественные аномалии тромбоцитов очень распространены, тогда как ярко выраженные наследственные дефекты встречаются крайне редко, но вместе с тем нехарактерные наследственные аномалии функций тромбоцитов нередко наблюдаются у пациентов.

ПРИБРЕТЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА

Лекарственные препараты могут влиять на биосинтез простагландинов не только в тромбоцитах,

но и в клетках эндотелия. Без сомнений, самым частым виновником является ацетилсалициловая кислота (Аспирин*). Как показано на **рис. 14.6**, ацетилсалициловая кислота (Аспирин*) ингибирует циклооксигеназу, фермент, который катализирует превращение арахидоновой кислоты в простагландины PGG₂ и PGH₂. Такое ингибирование по-разному влияет на тромбоциты и на клетки эндотелия. В тромбоцитах ацетилсалициловая кислота (Аспирин*) угнетает синтез тромбоксана A₂, который (как описано в главе 13) высвобождается во время активации тромбоцитов. Тромбоксан A₂ локально активирует другие тромбоциты, и вот этот протромботический эффект блокирует аце-

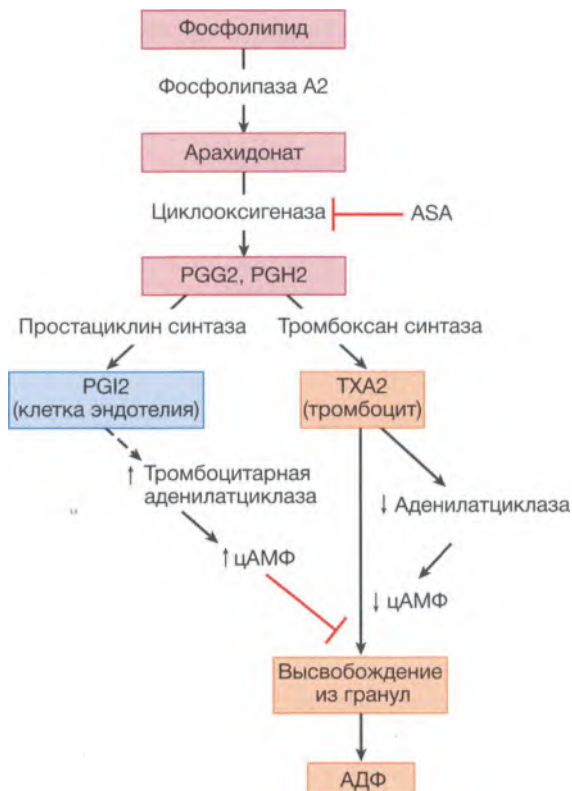


Рис. 14.6. Путь метаболизма арахидоната в тромбоцитах и эндотелиальных клетках. Ацетилсалициловая кислота (Аспирин*) (ASA) ингибирует циклооксигеназу, что приводит к блокированию продукции тромбоксана (TXA₂) в тромбоцитах и простагладина 12 (PGI₂) в клетках эндотелия. АДФ — аденозиндифосфат; PGG₂ — простагландин G₂; PGH₂ — простагландин H₂. Пунктирной стрелкой слева внизу указана паракринная стимуляция тромбоцита аденилатциклазой простагладина 12 (PGI₂), который высвобождается из эндотелиальных клеток

тилсалициловая кислота (Аспирин*). В клетках эндотелия ацетилсалициловая кислота (Аспирин*) угнетает образование простагладина 12, вазодилатора, который защищает сосуды от образования тромбов. Пациенты, принимающие ацетилсалициловую кислоту (Аспирин*) в дозах, облегчающих боль или назначаемых при воспалении, имеют повышенный риск кровотечения из-за нарушения активации тромбоцитов. Однако ацетилсалициловая кислота (Аспирин*) показывает свою эффективность в предотвращении артериального тромбоза (глава 17). Доказано, что низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (Аспирина*) (дозировки для детей) снижают риск кровотечения и достаточны для обеспечения антитромботического эффекта. Кроме того, при употреблении низких доз ацетилсалициловой кислоты (Аспирина*) возрастает продукция антитромботического простагладина 12.

Помимо ацетилсалициловой кислоты (Аспирина*), многие нестероидные противовоспалительные средства также снижают уровень тромбоцитического тромбоксана A₂, тем самым повышая риск кровотечения. По этой причине пациентов предупреждают о необходимости отмены этих препаратов перед плановым оперативным лечением. Кроме того, ацетилсалициловая кислота (Аспирин*) и нестероидные противовоспалительные средства значительно повышают риск массивного кровотечения у пациентов с распространенными нарушениями свертываемости крови, такими как гемофилия или болезнь Виллебранда, поэтому их применение при данных заболеваниях противопоказано.

У пациентов с почечной недостаточностью также нарушена функция тромбоцитов, что может приводить к серьезным кровотечениям, например, в желудочно-кишечном тракте. Механизм, лежащий в основе этого, неизвестен. У пациентов с почечной недостаточностью после гемодиализа улучшается функция тромбоцитов.

При первичных заболеваниях костного мозга у пациентов часто развиваются качественные аномалии тромбоцитов, которые наслаиваются на изменения количества тромбоцитов. У пациентов с миелодиспластическими синдромами (глава 20) нередко наблюдается тромбоцитопения. Однако, если уровень тромбоцитов у них нормальный, время кровотечения часто оказывается пролонгированным, что повышает риск клинически значимого кровотечения. У пациента с миелопролиферативным новообразованием (глава 20), как правило, от-

мечается увеличение числа тромбоцитов, а также часто наблюдается пролонгированное время кровотечения. У пациентов этой группы значительно повышен риск развития кровотечения или тромбозов. Агрегация тромбоцитов также, как правило, показывает аномальные результаты у таких пациентов, но эти показатели не оказались полезными для прогнозирования риска кровотечения или тромбоза.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА

Редкие семьи сталкиваются с нарушениями свертываемости крови, которые возникают из-за дефектов функционирования рецепторов тромбоцитов, и молекулярно-генетические исследования позволили обнаружить конкретный дефект у неко-

торых из таких семей. Данная информация, хоть и не несет большой пользы для практикующих врачей, позволила получить важные знания о ключевых белках, которые участвуют в работе тромбоцитов, что позволило лучше понимать результаты лабораторных исследований агрегации тромбоцитов.

На **рис. 14.7** представлены результаты агрегации тромбоцитов, которые являются наиболее информативными. Как описано в главе 13, связывание GPIIb/IIIa с двухвалентным фибриногеном необходимо для образования перекрестных связей, которые приводят к агрегации тромбоцитов в плазме. У пациентов с тромбоастенией Гланцманна отмечается синдром кровотечения из-за врожденного дефекта в гене *GPIIb* или *GPIIIa*. В результате в тромбоцитах пациентов отсутствуют стыковочные участки для связывания с фибриногеном. Несмотря на то что АДФ, арахидоновая кислота, эпинефрин и коллаген могут активировать тромбоциты, агре-

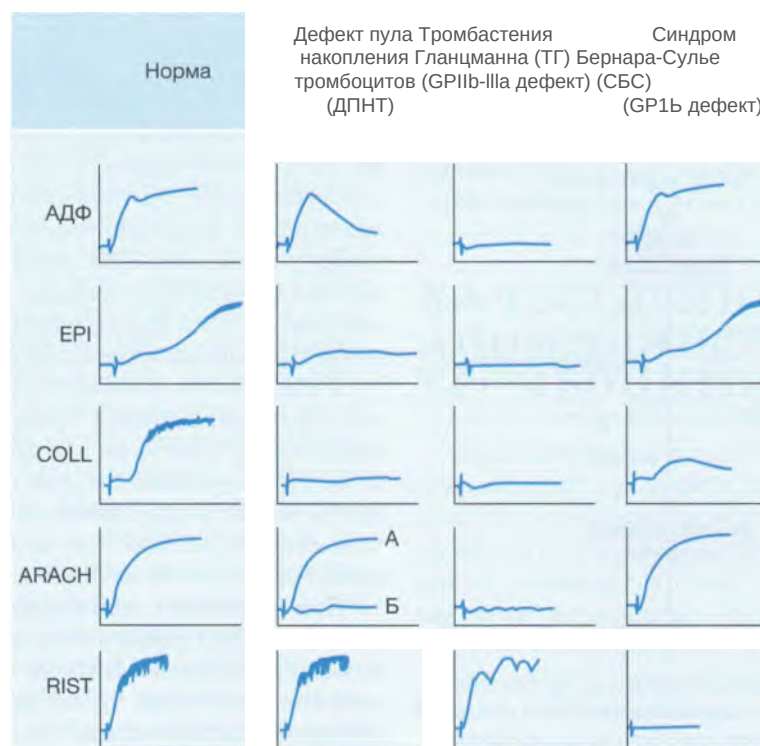


Рис. 14.7. Изучение агрегации тромбоцитов у пациентов с качественными нарушениями тромбоцитов. А. Высокая доза арахидоновой кислоты. Б. Нормальная низкая доза. АДФ — аденозиндифосфат; ARACH — арахидоновая кислота; COLL — коллаген; EPI — эпинефрин; RIST — ристоксинА (Отредактировано White C.C., Marder V.J., Colman R.W. et al. Approach to the bleeding patient. In: Colman R.W., Hirsh J., Marder V.J. et al., eds. Hemostasis and Thrombosis—Basic Principles and Clinical Practice, 2nd edition. Philadelphia: Lippincott, 1987. P. 1048.)

гация не происходит из-за отсутствия участков связывания фибриногена. Единственным агонистом, который запускает связывание у пациентов с тромбастенией Гланцманна, является ристоцетин, который помогает фактору фон Виллебранда связываться с рецептором GPIIb/IX тромбоцита, обеспечивая альтернативный, нефизиологический механизм склеивания тромбоцитов, который носит название «агглютинация».

Обратная ситуация возникает у пациентов с синдромом Бернара-Сулье. У них обнаруживается дефект GPIIb/IX из-за мутации в гене, кодирующем этот рецептор. Именно поэтому у них тромбоциты нормально связываются с АДФ, арахидоновой кислотой, эпинефрином и коллагеном, но не связываются и не агглютинируют в присутствии ристоцетина*. На рис. 14.7 также показана аномальная агрегация тромбоцитов из-за дефекта пула накопления.

Помимо этих заболеваний, были описаны семьи с аномалиями в структуре плотных или ос-гранул, а также семьи с нарушениями способности высвобождать содержимое гранул при активации. Оба дефекта приводят к нарушению второй волны

агрегации, которая обычно возникает при высвобождении АДФ из гранул тромбоцитов. Когда популяция тромбоцитов подвергается влиянию низких доз агонистов, в первую очередь активируется только незначительная их часть (первая волна). Однако АДФ, высвобождаемый этими ранними активируемыми тромбоцитами, активирует дополнительные тромбоциты, запуская вторую волну агрегации, что в конечном итоге охватывает всю популяцию. В тромбоцитах с дефектом высвобождения эта петля усиления выходит из строя, и только более высокие дозы агонистов могут привести к полной активации тромбоцитов. Это показано на рис. 14.7, где популяция тромбоцитов с дефектом пула накопления частично реагирует на низкие дозы арахидоновой кислоты, но полная агрегация наступает только под действием высоких доз. Однако важно понимать, что на сегодняшний день самой частой причиной резистентности к низким дозам агонистов и отсутствия второй волны является лекарственно-индуцированное [например, ацетилсалициловой кислотой (Аспирином*)] ингибирование синтеза тромбоксана A2.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Клинически значимые проявления могут возникать из-за отклонений в количестве тромбоцитов или в их функции.
- Причины развития тромбоцитопении.
 - ◆ Снижение продукции тромбоцитов мегакариоцитами.
 - ◆ Повышенное потребление или разрушение тромбоцитов, циркулирующих в крови.
 - ◆ Секвестрация при спленомегалии.
- Нарушение продукции чаще всего обусловлено аплазией костного мозга (лекарственно-индуцированной или идиопатической) или первичными злокачественными новообразованиями костного мозга.
- Самыми частыми причинами повышенной деструкции тромбоцитов являются следующие.
 - ◆ Аутоиммунное распознавание и разрушение клеток макрофагами (ИТП).
 - ◆ Две.
 - ◆ ТТП, ГУС.

- Количественные аномалии тромбоцитов могут приводить к кровотечениям. Приобретенные нарушения, вызванные лекарственными препаратами, в частности ацетилсалициловой кислотой (Аспирином*), а также почечная недостаточность встречаются значительно чаще, чем наследственные.
- Увеличение числа тромбоцитов наблюдается после спленэктомии, при онкологических заболеваниях, при разных типах хронического воспаления, а также при миелопролиферативных заболеваниях. Только при последней группе нарушений число тромбоцитов более 1 млн клеток/мкл представляет риск развития тромбозов или кровотечений. Для более подробной информации см. главы 17 и 20.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. У шеф-повара 24 лет появились боли в суставах, повышенное давление, меноррагии и прогрессирующая усталость. При физикальном обследовании установлено артериальное давление на уровне 155/100 мм рт.ст. и пульс 90 в минуту. У пациентки отмечаются бледность и петехии на ногах. По лабораторным данным: гемоглобин — 9 г/дл, MCV — 84 фл, количество ретикулоцитов — 0,5%. Морфология эритроцитов — нормальная. Количество лейкоцитов — И ООО клеток/мкл при нормальном дифференциальном подсчете. Количество тромбоцитов — 12 000 клеток/мкл. ПТВ и АЧТВ — в норме. Уровень сывороточного ферритина и железа — в норме. Большое количество белка в моче. Азот мочевины в сыворотке крови — 30 мг/дл; креатинин в сыворотке крови — 2,5 мг/дл. Положительный результат на антинуклеарные антитела, указывающие на системную красную волчанку. Какой из следующих тестов с наибольшей вероятностью даст положительный или нестандартный результат?
А. Агрегация тромбоцитов.
Б. Агглютинация тромбоцитов.
В. Время кровотечения.
Г. Морфология мегакариоцитов (при исследовании костного мозга).
Д. Исследование фактора фон Виллебранда.
2. Какой метод лечения будет наиболее подходящим для коррекции тромбоцитопении у пациентки из вопроса 1?
А. Гемодиализ.
Б. Переливание тромбоцитов.
В. Прием железа, фолиевой кислоты и цианокобаламина (витамина B₁₂*).
Г. Прием глюкокортикоидов.
Д. Прием антигипертензивных препаратов.
3. Какое из следующих веществ ухудшает продукцию тромбоцитов при лечении ацетилсалициловой кислотой (Аспирином)?*
А. Аденозиндифосфат (АДФ).
Б. Аденозинтрифосфат (АТФ).
В. Арахидоновая кислота.
Г. Тромбоксан А2.
Д. Простагландин 12.
4. Электрик 36 лет на прошлой неделе перенес вирусное заболевание легкой степени тяжести. В последние 3 дня он отмечает появление сыпи на руках и ногах, лихорадку 38 °С, выраженную и прогрессирующую вялость и усталость. При физикальном обследовании у пациента отмечаются состояние частичного оглушения и слабость в правой половине тела. Руки, ноги и слизистые оболочки покрыты петехиями. При лабораторном исследовании установлено: гемоглобин — 7 г/дл, MCV — 100 фл, количество ретикулоцитов — 12%, в мазке периферической крови обнаружены шистоциты и несколько ядерных эритроцитов. Количество лейкоцитов — 15 000 клеток/мкл с небольшим сдвигом влево (увеличено число нейтрофилов и палочкоядерных нейтрофильных лейкоцитов). Количество тромбоцитов — 7000 клеток/мкл. Азот мочевины в крови — 40 мг/дл, креатинин — 3 мг/дл. Результаты исследования свертывания крови — на нормальных базовых значениях. Каков самый вероятный диагноз?
А. ТТП.
Б. Иммунная тромбоцитопения.
В. Иммунная гемолитическая анемия.
Г. Иммунная гемолитическая анемия и тромбоцитопения (синдром Эванса).
Д. Сепсис.
5. Какой метод лечения необходимо применить у пациента из вопроса 4?
А. Высокие дозы стероидов.
Б. Антибиотики широкого спектра.
В. Плазмаферез.
Г. Спленэктомия.
Д. Гемодиализ.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. У данной пациентки наблюдается иммунная тромбоцитопения как часть аутоиммунного проявления системной красной волчанки. Низкий уровень тромбоцитов ведет к удлинению времени кровотечения. (Ответ — В.)
2. Глюкокортикоиды являются предпочтительными в качестве начальной иммуносупрессивной терапии у пациентов с иммунной тромбоцитопенией. Если пациент не дает адекватного ответа на терапию, используют другие иммуносупрессивные препараты, например, ритуксимаб. (Ответ — Г.)
3. Как показано на [рис. 14.6](#), ацетилсалициловая кислота (Аспирин) блокирует циклооксигеназу, и это предотвращает превращение арахидоновой кислоты в тромбоксан А₂. (Ответ — Г.)
4. У данного пациента отмечается большая часть клинических и лабораторных проявлений, характерных для ТТП: неврологические нарушения, пурпура, гемолитическая анемия, тромбоцитопения и нормальная коагулограмма. (Ответ — А.)
5. Плазмаферез является жизнесохраняющим методом лечения пациентов с ТТП. При этом из крови удаляется сверхтяжелый ультравысокомолекулярный протромбический фактор фон Виллебранда, который играет решающую роль в патогенезе этого заболевания, с его заменой на нормальный фактор. (Ответ — В.)

ГЛАВА 15

Наследственные нарушения свертывания

Г. Франклин Банн, Брюс Фьюри

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны уметь следующее.

- Понимать генетические, клинические проявления, диагностику и лечение гемофилии А и В.
- Понимать генетические, клинические проявления, диагностику и лечение болезни Виллебранда.

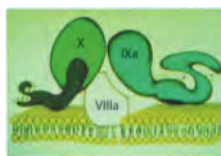
Ни одно гематологическое заболевание не имеет большей исторической значимости и предзнаменования, чем гемофилия. На **рис. 15.1** представлены потомки королевы Виктории и принца Альберта. Один из трех сыновей, Леопольд, герцог Олбани, в течение всей жизни страдал от кровотечений, как и девять внуков и правнуков королевской четы, включая членов русской, прусской и испанской королевских семей. Особенно тревожным знаменением было наличие этого заболевания у юного цесаревича Алексея, единственного сына Николая II и императрицы Александры Федоровны. Его заболевание стало одним из многих несчастий, которые обрушились на русскую царскую семью и привели к свержению с престола и их казни в период революции большевиков.

ГЕМОФИЛИЯ А (ДЕФИЦИТ ФАКТОРА VIII)

Гемофилия А представляет собой наследственное заболевание системы крови, чаще всего ассоциированное с тяжелой заболеваемостью, что часто требует госпитализации. Причиной этого является недостаток фактора VIII. При его активации фактор VIII образует комплекс с активированным фактором IX, что обеспечивает эффективную протео-

Гемофилия

- Гемофилия А (дефицит фактора VIII).
- Гемофилия В (дефицит фактора IX).
- Фенотипически идентичны.
 - ♦ Гемартрозы (кровоизлияние в сустав).
 - ♦ Гематомы.
 - ♦ Желудочно-кишечные и урогенитальные кровотечения.
- Тяжелая форма: менее 1% фактора.
- Умеренная форма: 1-4% фактора.
- Легкая форма: более 4% фактора.
- Скрининговые исследования.
 - ♦ Повышенное АЧТВ, нормальное ПТВ.



литическую активацию фактора X (см. блок-схему слева; более подробная информация о факторе VIII представлена в главе 13). Гемофилия А встречается у одного на 5000 рожденных мальчиков. Ген, кодирующий фактор VIII, расположен недалеко от конца длинного плеча X-хромосомы. Именно поэтому гемофилия А представляет собой наследственное X-сцепленное заболевание, когда гетерозиготная женщина передает заболевание половине из своих сыновей. Королевские семьи, представленные



Рис. 15.1. Генеалогическое древо королевы Виктории, принца Альберта и их потомков. На странице, предшествующей главе 13, представлены фотографии принца Леопольда, герцога Олбани, сына королевы Виктории, и цесаревича Алексея, сына русского императора Николая II и императрицы Александры Федоровны

на рис. 15.1, — это пример типичного родства, в котором показана передача X-сцепленного заболевания. Примерно у 30% пациентов отсутствуют данные о нарушениях свертывания крови среди членов семьи. В большинстве таких случаев имеют место спонтанные мутации. Хотя гемофилия А может возникать у гомозиготных женщин часто из-за кровосмешения, редкие женщины, имеющие нарушения кровотечения, обычно являются гетерозиготными носителями гена гемофилии. Хотя механизм, лежащий в основе низкого уровня фактора VIII, у таких пациентов неизвестен, была выдвинута гипотеза об асимметричной X-инактивации (лионизации).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

У пациентов с гемофилией А развиваются глубокие кровоизлияния в суставы (гемартроз) или в мышцы, реже наблюдаются кровотечения из слизистых оболочек. У пациентов с повторяющимися кровоизлияниями в суставы развивается хроническая инвалидизация из-за отеков, деформации, сильной боли, ограничения движения и контрактур, что можно нивелировать толь-

ко эндопротезированием поврежденного сустава (заменой сустава). Несколько реже у пациентов наблюдаются приступы желудочно-кишечных или урогенитальных кровотечений, а иногда кровоизлияние в мозг — катастрофическое событие. Пациентов можно распределить на три группы в зависимости от уровня фактора VIII в крови. Эти уровни обычно определяют фенотип пациента. У пациентов с количеством фактора VIII 1% и менее (тяжелая форма гемофилии) в год наблюдается от 20 до 30 эпизодов спонтанного кровотечения или чрезмерного кровотечения после небольшой травмы. Умеренная форма гемофилии определяется у пациентов с уровнем фактора VIII от 1 до 4%, а пациенты с уровнем фактора VIII более 4% обычно сталкиваются с кровотечением только при травме или хирургическом вмешательстве.

ГЕНЕТИКА

Как можно предположить из количества фенотипических групп, гемофилия А — это генетически гетерогенное заболевание. У пациентов с гемофилией наблюдается большое количество различных мутаций гена фактора VIII, включая кодоны без

смысловой нагрузки, нонсенс-мутации, приводящие к преждевременному прекращению трансляции, сдвиг рамки генетического кода, делеции и перестройки. Чаще всего встречается мутация, представленная на **рис. 15.2, А** это инверсия, которая меняет положение 3'-конца гена относительно 5'-промотора и начального участка транскрипции. Аллели, несущие эту перестройку, встречаются примерно у 50% пациентов с тяжелой формой гемофилии А, они не содержат фактор VIII. На **рис. 15.2, Б**, показано, что большая часть мутаций у пациентов с тяжелой формой гемофилии А представлена инверсией, крупной делецией, нонсенс-мутациями или сдвигом рамки генетического кода. Все эти мутации не позволяют синтезировать полноразмерный фактор VIII. В противоположность этому пациенты с легкой или умеренной формой гемофилии А, как правило, имеют миссенс-мутации (кодона без смысловой нагрузки), при которых полноразмерный фактор VIII образуется, но имеет сниженную стабильность или нарушение функции.

ДИАГНОСТИКА

Поскольку фактор VIII является частью внутреннего пути каскада коагуляции, АЧТВ пролонгировано у пациентов с гемофилией А, тогда как ПТВ остается в пределах нормы. Помимо этого, у пациентов нет отклонений в количестве тромбо-

цитов или при исследовании их функции, например, подсчете времени кровотечения. Анализ коагуляционной активности фактора VIII используется не только для постановки диагноза, но также и для наблюдения пациентов с гемофилией А и для определения их потребности в лечении. Этот тест включает измерение АЧТВ после смешивания плазмы крови пациента с плазмой, в которой имеется недостаток фактора VIII. Теперь доступно молекулярное генетическое тестирование, которое проводится на ранних сроках жизни плода и применяется в целях генетического консультирования.

ЛЕЧЕНИЕ

В настоящее время для лечения пациентов с гемофилией А применяются инфузии рекомбинантного фактора VIII или высокоочищенной плазмы. Оба метода показывают одинаковую эффективность и не несут рисков заболевания вирусными инфекциями. Рекомбинантный препарат в 2-3 раза дороже, чем концентрат плазмы. Период полураспада фактора VIII в плазме составляет от 8 до 12 ч. Так, инфузии, проводимые 2 раза в сутки, необходимы для поддержания адекватного уровня гемостаза у пациентов с серьезными кровотечениями (внутричерепными, внутрибрюшинными и желудочно-кишечными) или перед серьезной операцией. Изолированное кровоизлияние в сустав

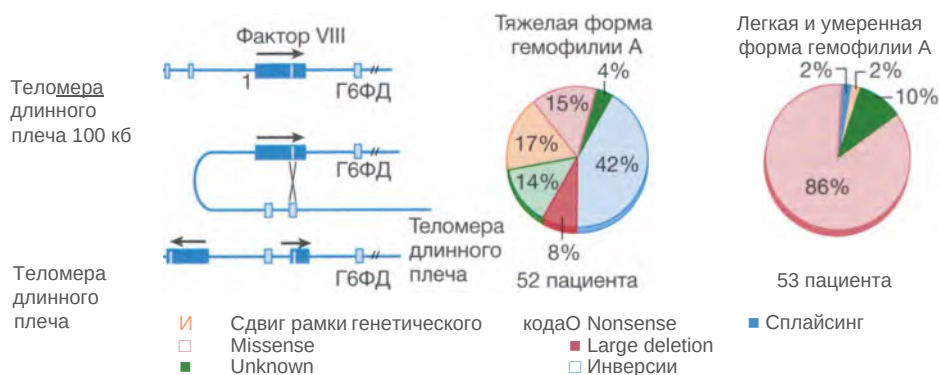


Рис. 15.2. Мутации гена фактора VIII при гемофилии А. А. При большинстве случаев тяжелой формы гемофилии А наблюдается инверсия. Б. Распределение типов мутаций при легкой и умеренной формах гемофилии А. (Отредактировано с разрешения Kaufman R.J., Antonarakis S.E. Structure, biology and genetics of factor VIII. In: Hoffman R., Benz E.J., Shattil S.J. et al., eds. Hematology: Basic Principles and Practice, 3rd edition. New York: Churchill Livingstone, 2001. P. 1858-1859.)

обычно успешно лечится при однократной инфузии, которой достаточно для повышения уровня фактора VIII в плазме до 30%. Многие дети в США и других развитых странах получают профилактические самоинфузии фактора VIII 3 раза в неделю во избежание повреждения суставов. Повышение уровня фактора VIII от значения 1% или ниже до уровня 3-4% резко изменяет фенотип пациента. Не так давно был получен рекомбинантный фактор VIII II поколения, соединенный с постоянной областью иммуноглобулина G (IgG) с увеличенным периодом полураспада, что делает его более подходящим средством для профилактического использования.

Если у пациента с тяжелой формой гемофилии нет ВИЧ-инфекции, то, получая заместительную терапию, он может иметь ожидаемую продолжительность жизни около 65 лет, в то время как продолжительность жизни у пациентов с легкой или умеренной формой гемофилии приближается к нормальной. Однако применение этого средства ограничивает его стоимость. Стоимость профилактического лечения детей с недостатком фактора VIII составляет более 100 000 долларов в год. В менее развитых странах высокая стоимость фактора VIII не позволяет большинству пациентов получить адекватное лечение, и многие из них на протяжении всей жизни страдают от сильной боли и имеют инвалидность. Пациенты с легкой и умеренной формой гемофилии А, кто сталкивается с гемостатическим стрессом, могут быть пролечены десмопрессинном, который высвобождает фактор фон Виллебранда из депо в клетках эндотелия. В результате этого уровень фактора VIII в плазме значительно возрастает, он связывается и стабилизируется с фактором фон Виллебранда. Как правило, при ежедневном приеме десмопрессина в течение 3 дней уровень фактора VIII возрастает в 3-4 раза.

Теоретически пациенты с гемофилией А являются идеальными кандидатами на получение генной терапии. Гемофилия А является моногенетическим заболеванием, которое, в отличие от серповидноклеточной анемии, не осложняется различными генетическими модификациями. Более того, жесткая регуляция экспрессии гена фактора VIII не является необходимой для безопасного и эффективного лечения гемофилии А, потому как уровня фактора VIII от 10 до 150% от нормы достаточно для адекватного гемостаза, и это не пред-

ставляет явного риска тромбоза на верхнем уровне диапазона. В противоположность серповидноклеточной анемии и талассемии, которые являются специфичными для эритроидных клеток, здесь решающее значение имеет сбалансированная и контролируемая экспрессия гена глобина. На сегодняшний день прогресс в этом направлении представляется достаточно скромным, но ожидается, что в ближайшие годы это изменится благодаря недавним достижениям в области редактирования генов.

ОСЛОЖНЕНИЯ

Помимо последствий от повторяющихся кровоизлияний в суставы, что было описано ранее, существуют еще две большие проблемы, которые угрожают благополучию и долгой продолжительности жизни пациентов с гемофилией А. В прошлом пациенты с гемофилией получали концентраты объединенной плазмы, которая часто была контаминирована патогенными вирусами, в частности, ВИЧ, гепатитами В и С. В результате почти все пациенты с тяжелой формой гемофилии А, нуждающиеся в инфузиях плазмы, инфицировались гепатитом В или С, а у 20% из них развивался цирроз печени. Две трети таких пациентов также были инфицированы ВИЧ. Развитие СПИДа у пациента с гемофилией значительно осложняет их лечение и в течение последних 20 лет является основной причиной смерти среди взрослых пациентов с тяжелой гемофилией.

Вторым серьезным осложнением служит появление антител, которые нейтрализуют фактор VIII. Такие ингибиторы возникают примерно у 10-15% пациентов с тяжелой гемофилией, у них отсутствует способность вырабатывать даже небольшое количество эндогенного фактора VIII. Иммунная система этих пациентов определяет экзогенный белок как чужеродный и вырабатывает ответ в виде антител к белку, обычно еще в раннем возрасте.

Появление ингибиторов, направленных против фактора VIII, обычно представляет собой серьезную терапевтическую проблему. У некоторых пациентов титры ингибиторов остаются достаточно низкими и их можно игнорировать при переливании больших объемов фактора VIII. Более того, титр ингибиторов низкого уровня, как правило, не возрастает при вливании фактора VIII (не индуци-

руемого). К сожалению, у других пациентов титр антител к фактору VIII возрастает до экстремально высоких значений, которых достаточно для нейтрализации полного объема фактора VIII, который в норме присутствует в кровеносном русле человека, а также всех объемов экзогенно поступающего фактора VIII. Более того, инфузии фактора VIII у таких пациентов обычно приводят к анамнестическому импринтингу (иммунному ответу организма на повторное введение антител). У таких пациентов очень высок риск развития фатального кровотечения. У большинства пациентов с ингибиторами при регулярных и частых поступлениях фактора VIII может развиваться иммунная толерантность. Лечение будет более эффективным, если его начать сразу после обнаружения ингибитора и до того, как его титр возрастет до высоких значений.

Пациенты, у которых в крови персистируют высокие уровни устойчивых ингибиторов, могут отвечать на инфузионную терапию рекомбинантным свиным фактором VIII с развитием минимальной перекрестной реактивности либо могут получать лечение рекомбинантным активированным фактором VIII или концентратом плазмы, которые обходят внутренний путь и непосредственно стимулируют активацию фактора X в фактор Ха.

ГЕМОФИЛИЯ В (ДЕФИЦИТ ФАКТОРА IX)

В описании, представленном в начале настоящей главы, посвященной гемофилии, не указано, каким видом гемофилии страдали потомки королевы Виктории — дефицитом фактора VIII (гемофилия А) или дефицитом фактора IX (гемофилия В). Можно предположить, что члены этой семьи страдали гемофилией А, поскольку ее распространенность в 6 раз выше, нежели гемофилия В. Однако недавние результаты секвенирования показали, что мутации в этой семье затрагивают ген фактора IX и приводят к развитию тяжелой формы гемофилии В. Ранее в блок-схеме приводилась информация о том, что эти два заболевания очень сходны в генетических, клинических и молекулярных проявлениях. Они характеризуются дефектами комплекса «X», при котором факторы VIII и IX действуют совместно для активации фактора X, и оба они имеют X-сцепленный порядок наследова-

ния. И действительно, ген, кодирующий фактор IX, располагается на длинном плече X-хромосомы, достаточно близко к гену VIII. Оба заболевания характеризуются одинаковыми клиническими проявлениями, широким спектром различных мутаций, распространенных в соответствующих генах, сходным распределением по степеням тяжести, которые зависят от количества фактора в организме, и общими рисками развития сопряженных с лечением вирусных инфекций и появления нейтрализующих антител.

Для лечения пациентов с гемофилией В используются рекомбинантный фактор IX и ультраочищенный фактор IX в плазме крови. Оба эти препарата не контаминированы вирусами или активированными факторами свертывания. Рекомендации по лечению инфузиями фактора IX крайне сходны с теми, которые описаны выше при терапии фактором VIII. Поскольку период полураспада фактора IX составляет около 24 ч, пациенту требуется значительно меньше инфузии для достижения адекватного уровня фактора в плазме крови. Однако из-за меньшего размера фактор IX быстро распределяется между внутри- и внесосудистым пространством, что требует введения в 2 раза большего объема фактора IX по отношению к количеству вводимого фактора VIII. Пациенты, у которых образуются высокие титры ингибитора фактора IX (что является очень редким осложнением), нуждаются в терапии рекомбинантным активированным фактором VII. В отличие от гемофилии А, в последнее время наблюдается значительный прогресс в развитии генной терапии гемофилии В.

БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА

Болезнь Виллебранда является самым распространенным наследственным нарушением свертываемости крови, его распространенность в США составляет один на 90 случаев, что более чем в 50 раз превышает распространенность гемофилии А. Таким образом, от этого заболевания страдают около 3 млн американцев. Однако большинство пациентов не имеют установленного диагноза, поскольку заболевание протекает в столь легкой форме, что не требует медицинского вмешательства. Болезнь Виллебранда можно дифференцировать

от гемофилии по трем основным критериям: 1) это заболевание наследуется как аутосомно-доминантный признак; 2) кровотечение происходит в основном из слизистых оболочек; 3) характерно удлинение времени кровотечения. Другие различия между болезнью Виллебранда и гемофилией А, а также важные сходные признаки представлены в **табл. 15.1.**

Таблица 15.1. Сравнение гемофилии А и болезни Виллебранда 1-го типа

Дефицит фактора VIII	Болезнь Виллебранда 1-го типа
Х-сцепленные	Аутосомно-доминантный
Пролонгированное АПТВ	Пролонгированное АПТВ
Нормальное время кровотечения	Пролонгированное время кровотечения
Низкий или очень низкий уровень фактора VIII	Низкий уровень фактора VIII
Нормальный уровень фактора фон Виллебранда, нормальная функция	Низкий уровень фактора фон Виллебранда
Гемартрозы и гематомы	Кровотечение из слизистых оболочек

Болезнь Виллебранда

Низкий уровень фактора фон Виллебранда или нарушение его функции.

- Клинически: кровотечения из слизистых оболочек, пурпура.
- Генетически: аутосомное.
- Лабораторно.
 - ◆ Кофактор ристоцетина^Р <40%.
 - ◆ Антиген фактора фон Виллебранда <40%.
 - ◆ Активность фактора VIII <40%.
- Функционально.
 - ◆ Белок-носитель фактора VIII.
 - ◆ Молекулярный «клей».
 - ◆ Взаимодействие тромбоцитов со стенкой сосуда.

Болезнь Виллебранда вызвана мутацией гена, кодирующего фактор фон Виллебранда. Этот белок выполняет две разные функции. Он является компаньоном для фактора VIII в плазме, который защищает его от быстрого обнаружения и разрушения. Кроме того, благодаря независимым доменам связывания для коллагена и тромбоцитов, фактор фон Виллебранда выступает как молекулярный «клей», благодаря которому тромбоциты оседают на стенках поврежденного кровеносного сосуда. Больше информации о структуре и функциях белка представлено в главе 13. Вследствие того что фактор фон Виллебранда является таким крупным и содержит множество функционально важных доменов, было не просто связать индивидуальные миссенс-мутации с клиническим фенотипом у каждого конкретного пациента. Понимание патогенеза заболевания осложняют еще два фактора. Во-первых, у значительной части лиц с клиническим фенотипом болезни Виллебранда отсутствуют какие-либо аномалии в любом из аллелей фактора фон Виллебранда. Во-вторых, уровень белка фактора фон Виллебранда и тяжесть клинических проявлений могут существенно влиять на генетические факторы, такие как совместное наследование измененных генов, не связанных с фактором фон Виллебранда, а также факторы окружающей среды (в том числе гормоны и лекарственные препараты), которые оказывают влияние на синтез фактора фон Виллебранда. Здоровые люди с I группой крови имеют более низкий уровень фактора фон Виллебранда в плазме крови и часто ошибочно определяются как страдающие болезнью Виллебранда.

ДИАГНОСТИКА

Для диагностики и мониторинга болезни Виллебранда используется панель из трех лабораторных тестов. Активность фактора VIII определяется с помощью теста АЧТВ. Измерение антигена фактора фон Виллебранда проводится при проведении иммунологических исследований, которые обнаруживают нормальные и мутантные белки фактора фон Виллебранда. Функциональную оценку белка фактора фон Виллебранда удается провести при анализе кофактора ристоцетина*. Этот тест измеряет агглютинацию нормальных тромбоцитов, фиксированных формалином, при

воздействии плазмы пациента и в присутствии ристоцетина³, что позволяет мультимерам фактора фон Виллебранда связываться с комплексом GPIb тромбоцитов. Дополнительный тест, который измеряет размер и распределение мультимеров фактора фон Виллебранда в плазме, также является полезным для определения подтипа болезни Виллебранда, что описано далее.

В болезни Виллебранда выделяют три подтипа, основанные на сочетании характерных клинических особенностей и молекулярного патогенеза. Причиной болезни Виллебранда 1-го и 3-го типов является дефицит белка фактора фон Виллебранда, что определяется измерением уровня антигена фактора фон Виллебранда. Соответственно, уровни активности фактора VIII и кофактора ристоцетина³ также пропорционально возрастают. Тип 1 является наиболее распространенной формой болезни, которая регистрируется более чем у 70% пациентов. Уровень антигена фактора фон Виллебранда значительно варьирует от 15 до 60% от нормального уровня, главным образом, из-за генетических изменений, описанных ранее, а также из-за изменений окружающей среды. Как показано на **рис. 15.3**, распределение мультимеров нормальное. В отличие от типа 1, уровень антигена фактора фон Виллебранда при типе 3 составляет менее 5% от нормальных значений (**см. рис. 15.3**). В отличие от типов 1 и 2, при типе 3 у каждого пациента определяются мутантные гены фактора фон Виллебранда. Поскольку при типе 3 у пациентов уровень белка фактора фон Виллебранда на столь низком уровне, у них возникают гораздо более тяжелые кровотечения. И в самом деле, поскольку уровень фактора VIII у них тоже значительно снижен, у пациентов могут развиваться кровоизлияния в суставы и другие кровоизлияния в глубокие ткани, сходные с клиническими проявлениями у пациентов с гемофилией А.

Тип 2, как и тип 1, наследуется как аутосомно-доминантный признак и встречается у 25% пациентов с болезнью Виллебранда. У этих пациентов уровни антигена фактора фон Виллебранда и фактора VIII в целом нормальные, но белок фактора фон Виллебранда качественно аномален, что приводит к низкой активности кофактора ристоцетина⁴. Тип 2 включает несколько субтипов. Большинство лиц с типом 2 имеют дефектную мультимеризацию белка фактора фон Виллебранда, что представлено на **рис. 15.3**. У пациентов с типом 2А возника-



Рис. 15.3. Виды мультимеров фактора фон Виллебранда при различных вариантах болезни Виллебранда и тромбоцитической тромбоцитопенической пурпуре, которые можно наблюдать при электрофоретическом методе, при котором белки разделяются по размерам

ет кровотечение из-за неспособности формирования крупных мультимеров — аномалии, которая значительно снижает способность фактора фон Виллебранда связывать тромбоциты с поврежденным эндотелием. Два других менее распространенных варианта болезни Виллебранда заслуживают рассмотрения из-за их патофизиологических особенностей. При типе 2В также наблюдается редукция крупных мультимеров (**см. рис. 15.3**), но в этом случае это происходит из-за мутации, которая повышает связывание фактора фон Виллебранда с GPIb/IX тромбоцитов. Это приводит к распознаванию крупных мультимеров в плазме крови и иногда вызывает тромбоцитопению легкой степени. Вследствие повышенного связывания фактора фон Виллебранда с циркулирующими тромбоцитами агрегация тромбоцитов у пациентов с болезнью типа 2В аномально чувствительна к ристоцетину⁵. Также патофизиологически интересны редкие пациенты с аутосомно-рецессивным типом

2N. Эти пациенты имеют две врожденные дефектные копии фактора фон Виллебранда с мутациями на N-концевом домене, которые отклоняют связывание фактора фон Виллебранда с фактором VIII. В результате уровни антигена фактора фон Виллебранда и кофактор ристоцетин*³ находятся в пределах нормы, но уровень фактора VIII очень низкий и клинический фенотип пациента очень сходен с гемофилией А.

ЛЕЧЕНИЕ

Пациенты с тяжелой болезнью Виллебранда и те, кому требуется оптимальный гемостаз во время и после крупных хирургических вмешательств, должны получать лечение внутривенными инфузиями концентрата фактора VIII, который обогащен фактором фон Виллебранда. Пациенты с менее тяжелым заболеванием часто достаточно эффективно лечатся десмопрессинном, аналогом вазопрессина, который стимулирует выход фактора фон Виллебранда в плазму из запасов в эндотелиальных клетках. Однако десмопрессин противопоказан при болезни Виллебранда типа 2В, поскольку он индуцирует тяжелую тромбоцитопению.

ДРУГИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ

Генетический недостаток фибриногена, протромбина и факторов V, VII, X, XI, XIII может приводить к нарушениям свертываемости крови. Все они, кроме фактора XIII, могут быть диагностированы при исследовании коагуляции, что включает анализ конкретных факторов. Фактор XIII катализирует перекрестные ковалентные связи фибрина, что придает кровяному сгустку большую прочность на растяжение. Дефицит фактора XIII можно увидеть при тестировании стабильности фибринового сгустка в хаотропном растворе, таком как 5М мочевины. Все эти заболевания являются очень редкими, кроме дефицита фактора XI, он встречается преимущественно у евреев ашкенази. У людей с дефицитом фактора XI, особенно тяжелой степени, могут развиваться аномальные кровотечения даже без травм или массивных операций. Поскольку фактор XI имеет достаточно долгий период полураспада, пациенты могут получать эффективное лечение инфузиями свежезамороженной плазмы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Самыми распространенными наследственными нарушениями свертываемости крови являются гемофилия А (дефицит фактора VIII), гемофилия В (дефицит фактора IX) и болезнь Виллебранда (дефицит или дисфункция фактора фон Виллебранда).
- Вследствие того что факторы VIII и IX экспрессируются генами, расположенными на X-хромосоме, почти все пациенты с гемофилией А или В являются мужчинами. В противоположность этому болезнь Виллебранда наследуется как аутосомно-доминантный признак, поэтому и мужчины, и женщины болеют одинаково часто.
- У пациентов с гемофилией А или В обычно наблюдаются глубокие кровоизлияния (гемартрозы), тогда как у пациентов с болезнью Виллебранда имеют место поверхностные кровотечения из слизистых оболочек.
- У пациентов с гемофилией А или В определяются пролонгированное АЧТВ, нормальное ПТВ и нормальная функция тромбоцитов. Для пациентов с болезнью Виллебранда характерны аномальная функция тромбоцитов и пролонгированное АЧТВ из-за низкого уровня фактора VIII.

Основу лечения пациентов с гемофилией А или В составляют инфузии высокоочищенного или рекомбинантного фактора VIII и IX соответственно. Тяжелый дефицит этих факторов удается эффективно предупредить профилактическими самоинфузиями.

Пациенты с тяжелой формой гемофилии А или В имеют высокий риск появления высоких титров аутоантител, которые ингибируют поступающий фактор. Такие пациенты, как правило, невосприимчивы к замещению фактора и имеют высокий риск кровотечений.

У большинства пациентов с болезнью Виллебранда определяются повышенный уровень функционально нормального фактора фон Виллебранда и кровотечения легкой или средней степени, что обычно компенсируется приемом десмопрессина — препарата, который стимулирует выход фактора фон Виллебранда из депо в эндотелиальных клетках. Пациенты, имеющие тяжелые нарушения свертывания крови, получают лечение концентратом плазмы, содержащим фактор VIII и обогащенным фактором фон Виллебранда.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. У 14-летнего мальчика и его 11-летней сестры наблюдались эпизоды аномальных кровотечений, включая желудочно-кишечные кровотечения и гематомы после легкой травмы или удара. Обследование показало, что у обоих пациентов болезнь Виллебранда достаточно тяжелой степени. Какой из следующих тестов, скорее всего, будет в пределах нормы у этих пациентов?
А. АЧТВ.
Б. ПТВ.
В. Время кровотечения.
Г. Уровень кофактора ристоцетина*⁰.
Д. Фактор VIII.
2. Ребенок 2 лет доставлен мамой в отделение неотложной помощи из-за кровотечения из рта, которое возникло спустя 6 ч после паде-

ния. Мать сообщает, что у ребенка наблюдается длительная кровоточивость из мест инъекции, но не было случаев возникновения гематом или синяков. Он получал антибиотики по причине недавно перенесенной ушной инфекции. Нет информации о расстройствах свертывания крови у других членов семьи. По результатам физикального обследования и лабораторных исследований выявлено следующее.

Внимательный, без выраженных проблем, развитие — согласно возрасту. На внутренней стороне нижней губы определяются две небольшие рваные кровоточащие раны. Остальные данные физикального обследования — в пределах нормы (отсутствуют петехии, синяки или припухлости суставов).

Первичные показатели лабораторных исследований

Анализ	Результат пациента	Референсное значение
Гемоглобин	12,3 г/дл	10,5-13,5 г/дл
Гематокрит	35,4%	33-39%
Уровень лейкоцитов	7900 клеток/мкл	6000-17 500 клеток/мкл
Число тромбоцитов	368 000 клеток/мкл	156 000-369 000 клеток/мкл
ПТВ	11,3с	10,0-12,8 с
АЧТВ	49,6 с	28-38 с
Смешанное исследование ПТВ	35,7 с	28-38 с
Фактор VIII	16%	60-150%
Фактор IX	82%	60-150%
Тромбиновое время	17,3 с	16-22 с
Антиген фактора фон Виллебранда	16%	50-150%
Кофактор ристоцетина* ¹	<10%	50-150%

2*10

Часть II. Гемостаз и тромбообразование

3. Какое из следующих заболеваний наиболее вероятно при представленных клинических симптомах и аномальных результатах лабораторных тестов?

А. Дефицит фактора VII.

Б. Болезнь Виллебранда.

В. Дефицит фактора X.

Г. Ингибитор АЧТВ (например, системная красная волчанка).

Д. Гемофилия А (дефицит фактора VIII).

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

Ответы

1. При болезни Виллебранда 1-го типа, средней тяжести, уровни кофактора ристоцетина^а, фактора VIII и фактора фон Виллебранда будут снижаться до менее 40 от нормального значения. Низкий уровень фактора VIII приводит к увеличению АЧТВ. Фактор фон Виллебранда важен для первичного формирования тромбоцитарного сгустка, поэтому его низкий уровень может оказывать влияние на время кровотечения. ПТВ не задействовано и остается на нормальном уровне. (Ответ — Б.)
2. См. объяснение в ответе на вопрос 1. Этот вопрос призван показать типичные изменения в лабораторных данных у пациента с нарушением свертываемости крови. Обратите внимание на достаточно низкие значения панели фактора фон Виллебранда (фактор VIII, антиген фактора фон Виллебранда и кофактор ристоцетина^а). У этого двухлетнего ребенка наблюдается достаточно тяжелое заболевание. Для большинства пациентов с болезнью Виллебранда 1-го типа изменения на панели представляют собой отклонение на 40-50% от нормальных значений. (Ответ — Б.)

ГЛАВА 16

Приобретенные нарушения свертывания

Г. Франклин Банн, Брюс Фьюри

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны следующее.

- Понимать патогенез и лечение дефицита витамина К.
- Понимать патогенез кровотечения, ассоциированного с печеночной недостаточностью.
- Понимать патогенез, диагностику и лечение ДВС.

Одним из главных вызовов клинической медицины является диагностика и лечение приобретенных нарушений свертываемости крови. Эти проблемы часто встречаются среди пациентов, госпитализированных в терапевтические, хирургические и акушерские стационары. Иногда трудно ответить с уверенностью на вопрос, вызвано ли кровотечение недавней травмой или хирургическим вмешательством. Тщательное выяснение анамнеза позволяет отличить наследственное нарушение свертываемости крови от приобретенных, вызванных воздействием лекарственных препаратов или токсинов, которые могут в значительной степени повлиять на функционирование тромбоцитов или факторов свертывания. При качественном физикальном обследовании удастся определить, является ли кровотечение локальным, ограниченным областью травмы или оперативного вмешательства, или же массивным. В любом случае пациент с необъяснимым кровотечением, локальным или массивным, должен быть обследован, и он подлежит тщательному наблюдению с проведением скрининговых тестов, которые включают определение числа тромбоцитов, ПТВ и АЧТВ. В некоторых случаях требуются дополнительные исследования коагуляционной системы, чтобы определить причину кровотечения и подобрать подходящую терапию. Умелое ведение этих пациентов, у которых часто имеются сложные заболевания, должно

основываться на четком понимании патофизиологии гемостаза, что представлено в главе 13 и подробно рассмотрено в настоящей главе.

В отличие от наследственных заболеваний, таких как гемофилия (подробнее см. в главе 15), приобретенные нарушения свертываемости крови обычно включают дефицит нескольких факторов свертывания. В настоящей главе рассматриваются три основные проблемы, которые встречаются у терапевтических и хирургических пациентов: дефицит витамина К, тяжелые заболевания печени и ДВС-синдром.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА К

Витамин К — это жирорастворимое органическое соединение, которое в основном содержится в листовых зеленых овощах, но также присутствует в мясе и молочных продуктах. Он состоит из двущикличной основы нафтохинона с алифатической боковой цепью. Как показано на [рис. 16.1](#), витамин К превращается в гидрохинон под действием витамин-К-редуктазы. Гидрохинон — это естественный кофактор, который используется витамин-К-зависимой карбоксилазой для катализа окислительной фиксации двуокиси углерода к специфическим остаткам глутаминовой кислоты с формированием у-карбоксиглутаминовой

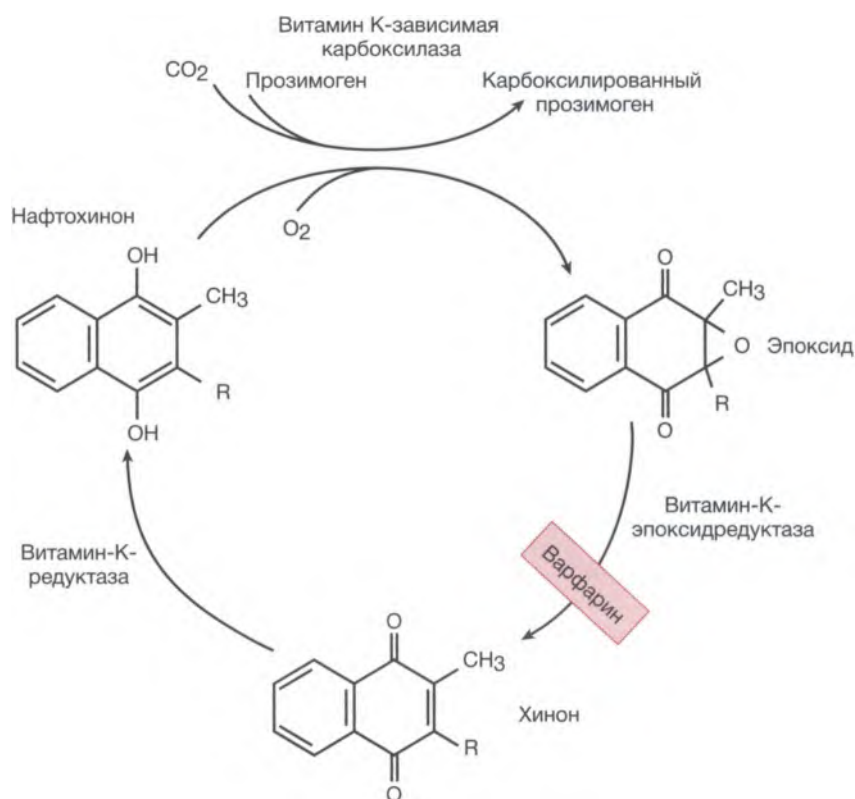


Рис. 16.1. Цикл витамина К. На рисунке показаны ферментативные стадии превращения витамина К в гидрохинон для участия в качестве кофактора в γ -карбоксилировании остатков глутаминовой кислоты и восстановлении витамина К путем превращения эпоксида обратно в хинон. (Отредактировано с разрешения Furie B.C., Furie B. Vitamin K metabolism and disorders. In: Hoffman R., Benz E.J., Shattil S.J. et al., eds. Hematology: Basic Principles and Practice, 3rd edition. New York: Churchill Livingstone, 2001. P. 1959.)

кислоты. В процессе этой реакции витамин К превращается в эпоксид, который затем обратно превращается в хинон с помощью витамин-К-эпоксидредуктазы. Эта витамин-К-зависимая посттрансляционная модификация происходит в аппарате Гольджи во многих клетках организма и ограничена определенными доменами на небольшом количестве белков, которые известны как витамин-К-зависимые протеины. Витамин-К-зависимое γ -карбоксилирование в гепатоцитах необходимо для биологической активности группы факторов свертывания, включая зимогены — протромбин, факторы VII, IX и X (рис. 16.2), а также белки C и S. В костях γ -карбоксилирование необходимо для синтеза остеокальцина и матричного Gla-белка. γ -карбоксилирование позволяет связывать двухвалентный кальций, который необходим для витамин-К-зависимых факторов свертывания

для образования прокоагуляционных комплексов на поверхности мембраны.

Абсорбция витамина К происходит в кишечнике. Источниками витамина К являются пища и витамин К, синтезируемый микрофлорой в кишечнике. Соответственно, риск развития дефицита витамина К возникает у пациентов, которые недостаточно питаются, и у тех, кто принимает антибиотики широкого спектра действия. Такой сценарий обычно встречается у госпитализированных пациентов и часто не диагностируется до появления клинически значимого кровотечения. Несколько реже дефицит витамина К появляется вследствие обструктивного заболевания печени или нарушений слизистой оболочки кишечника, что приводит к хронической мальабсорбции.

В прежние времена дефицит витамина К у новорожденных проявлялся экхимозами, кро-

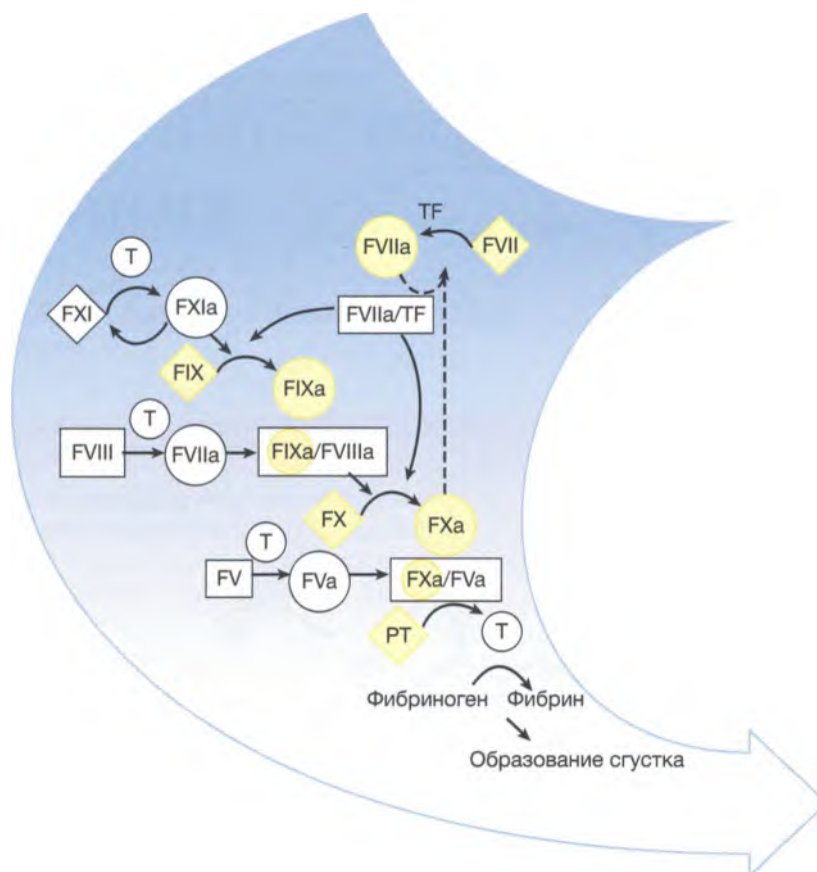


Рис. 16.2. Участие витамин-К-зависимых факторов свертывания, отмеченных желтым, в каскаде коагуляции. (Отредактировано с разрешения Furie B., Furie B.C. The molecular basis of blood coagulation. In: Hoffman R., Benz E.J., Shattil S.J. et al., eds. Hematology, Basic Principles and Practice, 3rd edition. New York: Churchill Livingstone, 2001. P. 1784.)

вотечениями из мест уколов и реже кровоизлияниями в мозг. Геморрагическое заболевание у новорожденного возникает из-за того, что уровни витамин-К-зависимых факторов свертывания в крови находятся на достаточно низком уровне, а желудочно-кишечный тракт новорожденных почти стерил, и материнское молоко содержит очень малые количества витамина К. Риск развития заболевания повышается у матерей, которые принимают антибиотики или антиконвульсанты. К счастью, сейчас это осложнение встречается редко вследствие рутинного назначения витамина К новорожденным.

Важная и частая причина функционального дефицита витамина К лежит в передозировке лекарственных препаратов-антикоагулянтов, в частности, варфарина. Эти препараты являют-

ся конкурентными ингибиторами витамин-К-эпоксидредуктазы (см. рис. 16.1). Как показано на рис. 16.3, прием варфарина приводит к снижению у-карбоксилирования протромбина и других витамин-К-зависимых факторов свертывания. Пациенты, принимающие варфарин, нуждаются в тщательном контроле путем регулярного исследования ПТВ, что позволяет корректировать дозировку варфарина для поддержания пациента в безопасном и эффективном диапазоне антикоагуляции. Когда уровень ПТВ значительно возрастает, у пациентов повышается риск аномального кровотечения. Иногда у пациентов с психическими заболеваниями развивается кровоизлияние после самостоятельного приема токсических доз варфарина или другого антагониста витамина К, например, яда для грызунов.

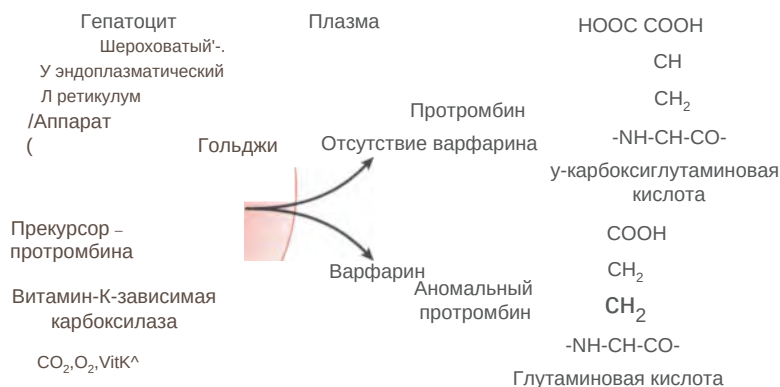


Рис. 16.3. Биосинтез белков, модифицированных при у-карбоксилировании остатков глутаминовой кислоты, и ингибирование их посттрансляционной модификации варфарином. Шероховатый эндоплазматический ретикулум (Отредактировано с разрешения Flaumenhaft R., Furie B. Biochemistry of factor IX and molecular biology of hemophilia B. In: Hoffman R., Benz E.J., Shattil S.J. et al., eds. Hematology: Basic Principles and Practice, 3rd edition. New York: Churchill Livingstone, 2001. P. 1870.)

ДИАГНОСТИКА

У пациентов с дефицитом витамина К наблюдается пролонгированное ПТВ, часто в значительной мере, что вызвано функциональными нарушениями протромбина, факторов VII и X. АЧТВ также удлиняется, но в меньшей степени, из-за нарушений в протромбине, факторах IX и X. У группы пациентов, у которых дефицит витамина К не проявляется клинически или по данным анамнеза, функциональные тесты специфических факторов свертывания показывают низкие уровни протромбина, факторов VII, IX и X. В противоположность этому иммунологические тесты показывают, что уровни белков этих факторов находятся на нормальном или почти нормальном уровне, что дает убедительные доказательства изменений в структуре, которые нарушают функцию белков.

ЛЕЧЕНИЕ

У многих пациентов удастся спрогнозировать и диагностировать дефицит витамина К еще до проявления аномального кровотечения. Этим людям и людям с легкими аномалиями кровотечения можно назначать парентеральное введение витамина К в качестве терапии. ПТВ должно показывать нормальный результат уже после 12 ч от начала лечения. Пациентам с тяжелыми кровотечениями требуется назначать не только витамин К, но и

препарат «Ксентра*¹» — комплекс из протромбина и факторов VII, IX и X, которые получают из плазмы крови человека. Также можно использовать свежую плазму.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ

Гепатоциты — это единственный тип клеток, которые производят витамин-К-зависимые белки свертывания, и основные, но не единственные клетки, которые производят фактор VIII. Именно поэтому у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени могут развиваться аномальные кровотечения из-за низкого уровня белков, участвующих в свертывании крови. Кроме того, у большинства пациентов развиваются функциональные аномалии фибриногена из-за изменений процесса гликозилирования фибриногена. ПТВ и АЧТВ пролонгированы, и, если имеется дисфибриногенемия, тромбиновое время тоже будет пролонгировано.

У пациентов с заболеваниями печени риск аномального кровотечения из-за дефектов коагуляции часто дополняется тромбоцитопенией, которая вызвана либо застойной спленомегалией (у пациентов с циррозом печени), либо угнетением образования тромбоцитов (у пациентов с алкоголизмом). Кроме того, у пациентов с нарушением функции печени не происходит выведения активированных факторов свертывания из кровеносного русла, что

является предрасполагающим фактором для развития ДВС-синдрома, который рассмотрен далее.

У пациентов с заболеваниями печени кровотечение чаще всего происходит из желудочно-кишечного тракта, причиной которого является сочетание низкого уровня белков свертывания в плазме, тромбоцитопении и анатомических повреждений, вторичных по отношению к заболеванию печени и его причинам. Например, у пациентов с циррозом печени часто варикозно расширены вены пищевода, а пациенты, страдающие алкоголизмом, имеют не только цирроз печени, но и алкоголь-индуцированные эрозии желудка. Желудочно-кишечные кровотечения являются общей проблемой для пациентов с заболеваниями печени из-за сложного комплекса сопутствующих заболеваний.

При лечении пациента с кровотечением необходимо уделять особое внимание как локальным участкам кровопотери, так и коррекции или восстановлению гемостаза. Необходимо назначать витамин К, поскольку у многих пациентов отмечается его дефицит, особенно у лиц, страдающих обструктивными заболеваниями печени. Тромбоцитопения у большинства пациентов может быть скорректирована инфузиями тромбоцитарной массы. Коррекция дефицита белков свертывания в плазме крови представляется более сложной задачей, особенно у пациентов с ДВС-синдромом.

ДИССЕМИНИРОВАННОЕ ВНУТРИСОСУДИСТОЕ СВЕРТЫВАНИЕ

Самым грозным и опасным нарушением гемостаза, безусловно, является ДВС-синдром. Это угрожающее жизни осложнение наблюдается при различных терапевтических, хирургических и акушерских состояниях. Патофизиология ДВС-синдрома сложна, но его основу составляет высвобождение тканевого фактора/действие эндотоксина в крови или других прокоагулянтов, например, веществ, которые вырабатывают клетки опухоли, в количестве, достаточном для системной активации факторов свертывания крови, что нарушает нормальные регуляторные механизмы гемостаза. В результате каскад коагуляции распространяется до такой стадии, что факторы свертывания расходу-

ются вместе с тромбоцитами. Вместе с этим наблюдается вторичный фибринолиз из-за активации пламина, который способен переработать весь образующийся фибрин. В зависимости от баланса протромбических и антипротромбических нарушений в тканях у пострадавших пациентов может наблюдаться массивное отложение фибрина и тромбоцитов по всему микроциркуляторному руслу в сочетании с повреждением тканей, геморрагиями или того и другого.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

ДВС-синдром никогда не возникает *de novo*, а, скорее, как осложнение основного патологического процесса. Более глубокое понимание патогенеза ДВС-синдрома можно получить при рассмотрении множества расстройств, которые запускают процесс диссеминированного свертывания, наиболее важные из них представлены в **табл. 16.1**.

Таблица 16.1. Основные заболевания, при которых возникает синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания

Повреждение сосудов, приводящее к высвобождению тканевого фактора

Бактериальный сепсис.
Грамотрицательные организмы.
Менингококк.
Пневмококк.
Грамположительные организмы.
Метаболический стресс.
Ацидоз.
Шок.
Тепловой удар

Выход тканевого фактора из поврежденных или патологических тканей

Акушерские осложнения.
Отслойка плаценты.
Задержка отслоения плаценты/плода.
Предлежание плаценты.
Эмболия околоплодными водами.
Преэклампсия/эклампсия.
Злокачественные новообразования.
Солитарные опухоли, муцинсекретирующие аденокарциномы.
Острый промиелоцитарный лейкоз.
Тяжелые ожоги

При многих из этих состояний выход тканевого фактора из поврежденных сосудов или внесосудистых клеток играет ключевую роль в развертывании всего потенциала пути свертывания крови (рис. 16.4). В дополнение к этому повреждение эндотелия может вызывать образование тромбов на месте как за счет адгезии тромбоцитов, так и за счет снижения регуляции тромбомодулином, который в норме превращает циркулирующий тромбин в антикоагулянт (подробнее см. в главе 17). Среди терапевтических и хирургических пациентов самой частой причиной развития ДВС-синдрома является сепсис. Высвобождение эндотоксина и других провоспалительных факторов активирует моноциты, провоцирует выход эндотелиального тканевого фактора и воспалительных цитокинов, в частности, фактора некроза опухоли и ИЛ-1, которые индуцируют образование тканевого фактора. Также ДВС-синдром может быть запущен диффузным повреждением сосудов, вызванным гипоксией, ацидозом и шоком, что часто сосуществует у тяжелобольных пациентов, а также комплексами «антиген-антитело», например, у больных системной красной волчанкой.

Внутрисосудистая коагуляция может быть запущена при выходе прокоагулянтов из тканей, что происходит при разных заболеваниях. ДВС-синдром также развивается у акушерских пациентов в результате различных осложнений, представленных в табл. 16.1. У многих пациенток выход клеток плода или жидкости в кровеносное русло матери запускает ДВС-синдром. Акушерский ДВС-синдром обычно удается вылечить хирургическим способом. Кроме этого, прокоагулянтные

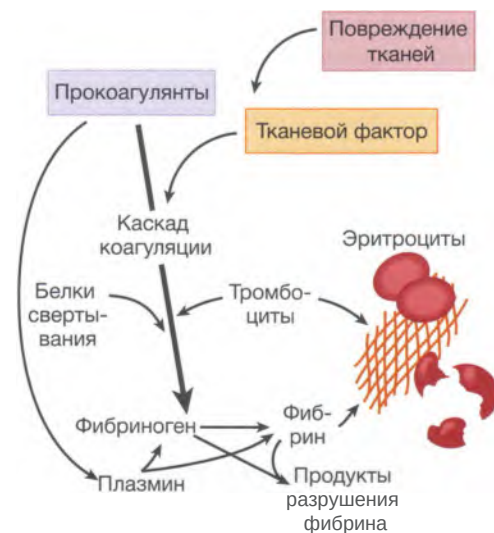


Рис. 16.4. Схема, обобщающая патогенез синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания

вещества выделяются при некоторых онкологических состояниях. При остром промиелоцитарном лейкозе (подробнее см. в главе 21), при метаболизме гранулематозных лейкоэмических клеток происходит высвобождение прокоагулянтов, которые часто приводят к развитию тяжелого ДВС-синдрома. У пациентов с некоторыми солидными опухолями, в частности, с муцинсекретирующими аденокарциномами, иногда развивается хроническая и менее выраженная форма ДВС-синдрома.

Клинические проявления ДВС-синдрома разнообразны и представлены на рис. 16.5. У пациентов с тяжелым острым ДВС-синдромом наблюдаются диффузное кровотечение, множество экхимозов на



Рис. 16.5. Спектр клинических проявлений синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Желудочно-кишечный

коже и слизистых оболочках как результат тромбоцитопении, но в некоторых случаях развивается более серьезная и интенсивная кровопотеря. У некоторых пациентов возникает профузное желудочно-кишечное кровотечение, обычно из нескольких источников. У других развиваются легочное или маточное кровотечение, гематурия, кровотечение из ран или спонтанное кровотечение из мест уколов. Более тяжелое кровотечение возникает из-за сочетания тромбоцитопении, дефицита факторов свертывания и вторичного фибринолиза. У значительно меньшего числа пациентов развиваются тромбозы, обычно они локализуются на кончиках пальцев рук и ног, но иногда они вызывают некроз внутренних органов, таких как корковое вещество почек или кишечник. У тяжелобольных пациентов с состояниями, указанными в **табл. 16.1**, часто нет выраженных кровотечений или тромбозов, но лабораторные показатели содержат изменения, характерные для ДВС-синдрома. Совершенно ясно, что такие пациенты нуждаются в тщательном наблюдении.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

У пациентов с ДВС-синдромом определяются тромбоцитопения и значительные аномалии в коагулограмме, что представлено в блок-схеме ниже. Исследование мазка периферической крови не только подтверждает тромбоцитопению, но и позволяет выявить присутствие относительно круп-

ных (молодых) тромбоцитов, что говорит о повышенном потреблении тромбоцитов, а не о снижении их выработки. Кроме того, около 1/4 случаев ДВС-синдрома ассоциированы с присутствием фрагментированных, треугольных и шлемовидных эритроцитов (шистоцитов), что показано на **рис. 16.6, Б**, эти морфологические изменения идентичны тем, которые встречаются при микроангиопатических гемолитических нарушениях, таких как ТТП (подробнее см. в главе 14). Тем не менее у пациентов с ДВС-синдромом гемолиз выражен значительно меньше, чем у пациентов с ТТП. Аномалии морфологии тромбоцитов при ДВС-синдроме обусловлены сдвигом, при котором эритроциты «катапультируются» через сосуды, суженные сетями фибрина. Значительно измененная коагулограмма обусловлена низкими уровнями факторов свертывания из-за их постоянного потребления. Вдобавок к этому продукты распада фибрина, которые образуются при фибринолизе, сопутствующем патологическому процессу, являются потенциальными ингибиторами тромбина.

ДВС-синдром: лабораторные отклонения

- Пролонгированное АЧТВ.
- Пролонгированное ПТВ.
- Пролонгированное тромбиновое время.
- Повышенный уровень D-димера и продуктов распада фибрина.
- Тромбоцитопения.
- Фрагментированные эритроциты.

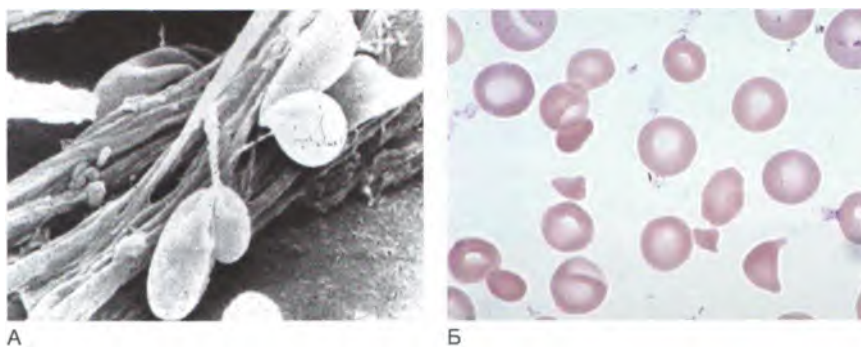


Рис. 16.6. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. А. Сканирующая электронная микрофотография микротромба, где показаны эритроциты, запутавшиеся в нитях фибрина. Б. Мазок периферической крови пациента с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания, на котором определяются фрагменты эритроцитов: шистоциты (внизу слева и по центру) и шлемовидные клетки (внизу справа) (А: воспроизведено с разрешения Bull B.S., Kuhn LN. Production of schistocytes by fibrin strands [an electron microscopic study // Blood. 1968. Vol. 35. P. 104-111.)

ЛЕЧЕНИЕ

Основной задачей при лечении ДВС-синдрома является терапия основного заболевания, которое послужило причиной его появления. Такие проявления, как кровотечение, тромбоз и патологические лабораторные показатели, можно полностью и быстро нивелировать при эффективной терапии — антибиотикотерапия сепсиса, хирургическая обработка раны и удаление тканей плода и плаценты из матки. К сожалению, при многих (и, возможно, большинстве) случаев развития ДВС-синдрома невозможно эффективно вылечить вызвавшее его заболевание. У таких пациентов кровотечение можно контролировать назначением тромбоцитов, свежзамороженной плазмы и в некоторых случаях концентратами факторов свертывания. У пациентов с тромбозом может быть эффективно тщательно контролируемое назначение гепарина. При отсутствии кровотечения или тромбоза необходим тщательный контроль за состоянием пациента, поскольку клиническое состояние пациентов с ДВС-синдромом может молниеносно измениться.

ДРУГИЕ ПРИБРЕТЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАНИЯ

ПРИБРЕТЕННЫЕ ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ

У пациентов может развиваться профузное кровотечение из различных источников из-за появления антител, специфически ингибирующих один

из факторов свертывания. Ингибиторы фактора VIII хоть и редки, встречаются чаще, чем ингибиторы, действующие на другие факторы, и могут вызывать катастрофические кровотечения. Эта проблема может возникать *de novo*, но значительно чаще наблюдается в послеродовом периоде, а также у пациентов с лимфоидными новообразованиями или хроническими воспалительными заболеваниями. Поскольку титр антител к фактору VIII обычно очень высокий, ведение этих пациентов такое же сложное, как лечение пациентов с гемофилией, у которых появляются ингибиторы фактора VIII (подробнее см. в главе 15). Гораздо реже нарушения свертывания крови возникают при появлении ингибиторов антител к другим факторам коагуляции, например, к фактору V и фактору фон Виллебранда. Приобретенный дефицит фактора X встречается редко у пациентов с амилоидозом из-за связывания и быстрого выведения фактора X амилоидом.

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ

Пациенты, у которых образуются антифосфолипидные антитела, часто имеют незначительное увеличение ПТВ и значительное увеличение АЧТВ, но они больше подвержены риску тромбоза, нежели кровотечению. Эта патология рассмотрена в главе 17.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Самыми частыми причинами приобретенного нетравматического кровотечения являются дефицит витамина К, лечение антикоагулянтами, тяжелые заболевания печени и ДВС-синдром.
- Дефицит витамина К чаще всего выявляется у госпитализированных пациентов, которые получают лечение антибиотиками широкого спектра действия или недоедают. Характерно повышение и ПТВ, и АЧТВ, которые обычно восстанавливаются до нормальных значений при лечении пациента витамином К.
- Широко используемый антикоагулянт варфарин является антагонистом витамина К, и при приеме больших доз может вызывать значимое увеличение ПТВ и АЧТВ. Другие антикоагулянты, включая гепарин и прямые ингибиторы фактора Ха, также повышают риск кровотечения.
- При тяжелых заболеваниях печени способности биосинтеза гепатоцитов нарушены, что ведет к снижению продукции факторов свертывания. Риск кровотечения повышается при тромбоцитопении, которая обычно наблюдается у пациентов с циррозом печени, спленомегалией и портальной гипертензией.
- ДВС-синдром представляет собой жизнеугрожающее состояние, требующее неотложной помощи, которое может возникать при широком спектре патологических состояний, включая травмы, сепсис, акушерские осложнения и новообразования. У пациентов отмечаются значительные отклонения в показателях коагулограммы в сочетании с тромбоцитопенией и присутствием фрагментарных эритроцитов в периферической крови. Исход ДВС-синдрома во многом зависит от устранения или облегчения состояния, ставшего причиной этого осложнения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. У стоматолога 65 лет за последние несколько недель отмечаются лихорадка, потеря массы тела, слабость, прогрессирующие петехии и экхимозы. Лабораторные показатели: уровень гемоглобина — 8 г/дл, гематокрит — 25%, количество ретикулоцитов — 2%, количество лейкоцитов — 40 000 клеток/мкл, содержание нейтрофилов — 10%, палочкоядерных нейтрофильных лейкоцитов — 5%, промиелоцитов — 55%, миелобластов — 10%, моноцитов — 5%, лимфоцитов — 15%, количество тромбоцитов — 25 000 клеток/мкл.

Какая причина тяжелой пурпуры у пациента наиболее вероятна?

А. Иммунная тромбоцитопения.

Б. Вторичная тромбоцитопения при остром лейкозе.

В. Тромбоцитопения при сепсисе, вызванном грамотрицательными бактериями.

Г. ДВЕ.

Д. Инфильтрация кожи лейкозными клетками.

2. Женщина 56 лет была госпитализирована для плановой операции на желчном пузыре. Коагулограмма перед операцией — в норме. Во время операции не было отмечено нарушений кровотечения. В первую неделю после операции у пациентки развилась инфекция мочевыводящих путей, по поводу которой она получала лечение антибиотиками широкого спектра действия. Она страдала анорексией, наблюдалась тошнота, пациентка не могла есть. На 7-й день после операции у пациентки образовалась обширная гематома в области хирургического вмешательства, которая распространилась на окружающую подкожную клетчатку. При повторной коагулограмме выявлено количество тромбоцитов 280 000 клеток/мкл, показатели ПТВ - 65 с, АЧТВ - 50 с.

Что является наиболее вероятной причиной заболевания пациентки?

А. Приобретенный ингибитор фактора VIII.

Б. Приобретенный ингибитор фактора V.

В. Дефицит витамина С.

Г. Дефицит витамина К.

Д. ДВС.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. ДВС-синдром в сочетании с острым промиелоцитарным лейкозом также представлен в вопросе 2 главы 21 «Острые лейкозы». По-видимому, злокачественные промиелоциты являются тромбогенными по своей природе. Помимо того, они производят большое количество аннексина II на своей поверхности. Этот белок стимулирует образование плазмينا с помощью тканевого активатора плазминогена, тем самым запуская процесс фибринолиза. Для более подробной информации см.: Menell et al. // N. Engl. J. Med. 1999. Vol. 340. P. 994-1004. (Ответ — Г.)
2. Антибиотики широкого спектра действия могут влиять на микрофлору кишечника, которая является основным источником витамина К. Пациентка не принимала пищу внутрь, которая является источником витамина К. Витамин К важен для образования факторов свёртывания крови по внутреннему, внешнему и общему пути. (Ответ — Г.)

ГЛАВА 17

Тромбозы

Г. Франклин Банн, Кеннет А. Бауэр

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны знать следующее.

- Физиологию естественных механизмов антикоагуляции и то, как они ограничивают образование активированных ферментов в каскаде коагуляции.
- Как генетические нарушения естественных механизмов коагуляции и аномалии прокоагулянтных факторов могут предрасполагать к тромбозу вен.
- Основы приобретенных и генетических факторов риска в патогенезе венозных тромбозов.

Как упоминалось во введении к настоящему разделу, тромбоз играет ведущую роль, являясь осложнением широко распространенных заболеваний, таких как ожирение, диабет, рак. Инфаркт миокарда является ведущей причиной смерти вследствие артериального тромбоза, а на эмболию легочной артерии приходится большинство случаев смерти при венозном тромбозе. В настоящей главе мы сделаем акцент на патофизиологических принципах, лежащих в основе образования тромбов *in vivo*, а также на приобретенных и наследственных факторах, которые повышают риск тромбоза у пациентов.

Понимание патогенеза тромботических нарушений началось в XIX в. с работ патологоанатома Рудольфа Вирхова, чьи клинические и патологоанатомические исследования позволили ему сформулировать гипотезу о том, что образование тромбов, достаточно больших, чтобы вызвать закупорку крупных кровеносных сосудов, зависит от воздействия трех следующих независимых факторов.

- Аномальный ток крови — в первую очередь, застойные явления.
- Раздражение стенок сосуда из-за травмы или дегенеративный/воспалительный процесс, такой как атеросклероз.
- Повышение свертываемости крови, то, что мы сейчас называем гиперкоагуляцией.

Триада Вирхова стала ценной основой для оценки любого пациента, у которого развивается клинически значимое тромботическое нарушение. В анамнезе пациента часто удается выявить факторы, предрасполагающие к застою, такие как иммобилизация конечности, беременность или длительное отсутствие активности. Последующие исследования позволяют определить конкретный тип патологии сосудов, а также аномалии коагуляции крови. В настоящей главе венозный тромбоз рассмотрен более подробно, чем артериальный тромбоз, поскольку первый тесно связан с определенными нарушениями свертывания крови, тогда как второй в большей степени зависит от аномалий сосудов, в частности, атеросклероза, который выходит за рамки этого руководства.

Как показано в [табл. 17.1](#), природа и воспитание оказывают влияние на развитие венозного тромбоза. Как представлено в левой колонке, широкий спектр приобретенных или вторичных факторов может привести к повышению риска тромбоза у пациента. Некоторые, такие как возраст, мужской пол и ожирение, являются слабыми, но статистически значимыми факторами риска. В противоположность этому венозный тромбоз в анамнезе является достоверным предвестником повторных случаев. Иммобилизация вследствие длительного постельного режима, восстановление после серьез-

ных оперативных вмешательств или длительные авиаперелеты приводят к застою крови, особенно в нижних конечностях. При беременности также развивается застой в нижних конечностях из-за увеличения матки, что приводит к нарушению венозного оттока. Злокачественные новообразования и прием эстрогена рассмотрены далее в настоящей главе вместе с другими, менее частыми приобретенными факторами риска.

Таблица 17.1. Факторы риска венозного тромбоза

Приобретенные (вторичные)	Наследственные (первичные)
Пожилой возраст	Мутация гена фактора V (фактора Лейдена)
Мужской пол	Протромбин G20210A
Ожирение	Дефицит антитромбина
Предшествующий тромбоз	Недостаточность протеина C
Иммобилизация	Недостаточность протеина S
Массивные операции	
Беременность	
Злокачественные опухоли	
Эстроген (оральные контрацептивы и др.)	
Антифосфолипидные антитела синдром	
Гепарин-индуцированная тромбоцитопения	
Миелопролиферативные заболевания	
Воспалительное заболевание кишечника	

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОВЫШАЮТ РИСК ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА

За последние 20 лет стало очевидно, что наследственные дефекты системы свертывания крови играют важную роль в установлении лиц, которые имеют повышенный риск развития венозного тромбоза. В правом столбце **табл. 17.1** представлены моногенные дефекты, связанные с развитием венозного тромбоза. Все они представляют собой мутации в факторах свертывания или в ингибиторах свертывания. На **рис. 17.1** представлено, где эти белки находятся в каскаде коагуляции.

Два из этих генетических вариантов являются мутациями в генах, кодирующих белки свертывания, — фактор V и протромбин.

- Мутация гена фактора V (фактора Лейдена) является вариантом, который повышает активность фактора V. Эта мутация возникает при изменении одного основания, что приводит к замене аргинина глутамином в позиции 506. В нормальном факторе Va Arg506 — это первый участок, который расщепляется активированным протеином C (**рис. 17.2**). Последующее расщепление Arg306 и Arg679 сериновой протеазой инактивирует фактор Va. Отсутствие первоначального расщепления позиции 506 при лейденской мутации фактора V значительно задерживает расщепление двух других участков и, таким образом, приводит к повышению уровня фактора Va, который является кофактором для фактора Ха.
 - Протромбин G20210A представляет собой замену одного основания в 3'-нетранслируемой области гена протромбина, что увеличивает биосинтез белка протромбина. В результате гетерозиготные лица по этой мутации имеют в плазме крови примерно на 30% повышенный уровень структурно нормального протромбина по сравнению со здоровыми людьми. Такое, казалось бы, незначительное повышение концентрации значительно повышает риск развития венозного тромбоза.
- И лейденская мутация фактора V, и мутация протромбина G20210A удивительно часто встречаются в популяции белого населения, их распространенность составляет 5 и 2% соответственно.

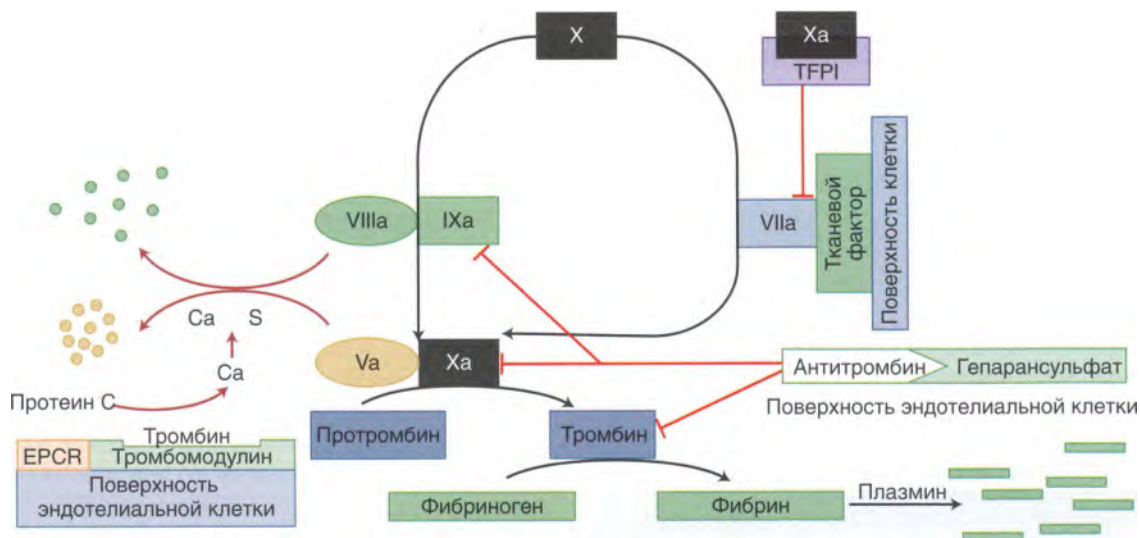


Рис. 17.1. Белки, участвующие в контроле или ограничении образования тромба. Семейная тромбофилия может быть вызвана мутациями, которые повреждают антитромбин, протромбин, фактор V, протеины С и S. «А» обозначает активацию, таким образом, Ca обозначает активированный протеин С. Красными полосами отмечены ингибирование или активация. Эндотелиальный рецептор протеина С (EPCR); тромбин; ингибитор пути тканевого фактора (TFPI)

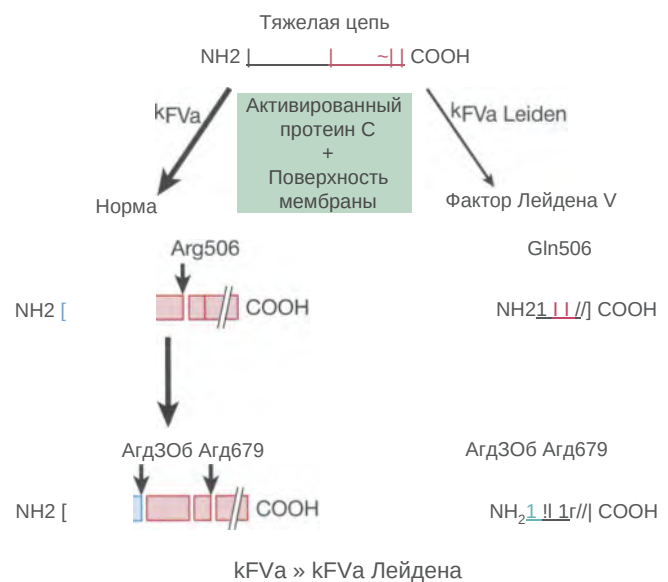


Рис. 17.2. Протеолитическая деградация тяжелой цепи фактора Va (FVa) активированным протеином С. Нормальный фактор Va быстро разрушается Arg506 с последующим расщеплением Arg306 и Arg679. При мутации фактора Лейдена V отсутствие участка расщепления Arg506 значительно замедляет последующее расщепление, к — скорость расщепления

В сущности, высокая распространенность этих двух генетических вариантов позволяет предположить, что они являются в некотором роде селективным преимуществом. Однако их клиническое преимущество заключается в поразительном открытии того, что эти мутации встречаются у значительного числа людей, у которых развивается глубокий ве-

нозный тромбоз при спонтанных обстоятельствах или при наличии приобретенных факторов риска.

Наследственные нарушения, при которых возрастает риск глубокого венозного тромбоза, также включает дефицит протеинов С, S и антитромбина. Мутации в этих протеинах отличаются от лейденской мутации фактора V и мутации протромбина G20210A по трем основным аспектам.

- При этих мутациях происходит потеря функции, что препятствует активности ингибиторов свертывания, реже это повышает активность прокоагулянтных факторов.
- Они встречаются гораздо реже.
- Они располагаются в нескольких областях в соответствующих генах, что и ожидается от мутаций, связанных с потерей функции.

Активность протеинов С, S и антитромбина также может быть снижена у генетически здоровых людей при различных состояниях или при приеме лекарственных средств (табл. 17.2).

Таблица 17.2. Причины приобретенного дефицита антитромбина, протеина С или протеина S

Антитромбин	Протеин С	Протеин S
Беременность	—	Беременность
Заболевания печени	Заболевания печени	Заболевания печени
ДВС-синдром	ДВС-синдром	ДВС-синдром
Нефротический синдром	—	—
Массивные операции	—	Воспаление
Острый тромбоз	Острый тромбоз	Острый тромбоз
Лечение гепарином	Лечение варфарином	Лечение варфарином
Лечение эстрогеном	—	Лечение эстрогеном

Примечание. ДВС-синдром — синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

В связи с низкой распространенностью этих мутаций гомозиготные лица встречаются редко. Функциональный уровень антитромбина менее 10% от нормативных значений несовместим с жизнью. Гомозиготные особи с выраженным дефицитом протеина С или S имеют клинический фенотип тяжелого заболевания, что характеризуется тромбозом в детском, подростковом или даже младенческом возрасте (неонатальная фульмитантная пурпура). В противоположность этому гетерозиготы встречаются чаще и имеют повышенный риск развития тромбозов во взрослом возрасте, но с низкой степенью проявления гена. Винозные мутации мо-

гут либо подавлять экспрессию протеина (тип I), либо ухудшать функциональную активность белка (тип II). В первом случае уровни антигена и активности низкие, а во втором — уровень антигена нормальный, но уровень активности низкий.

В отличие от лейденской мутации фактора V и мутации протромбина G20210A, которые можно однозначно определить при анализе ДНК, наследственную недостаточность антитромбина, протеинов S и C можно диагностировать путем измерения уровня в плазме. Интерпретацию этих показателей часто усложняет факт того, что они могут снижаться при разных приобретенных состояниях (см. табл. 17.2). Наибольшее опасение вызывает действие острого тромбоза и терапии антикоагулянтами. Таким образом, для постановки диагноза наследственного дефицита антитромбина, протеина S или C исследования следует проводить после эпизода тромбоза и в период, когда пациент не принимает антикоагулянты.

Понимание клинической значимости дефицита антитромбина, протеина S или C требует понимания роли этих протеинов в путях ингибирования кровяного сгустка. На рис. 17.3 представлено, как протеины С и S ограничивают размеры образующегося сгустка. Тромбомодулин — это трансмембранный белок, который экспрессируется на эндотелиальных клетках и имеет на своем внеклеточном домене участок связывания с тромбином. При стыковке с тромбомодулином субстратная специфичность тромбина ограничивается протеином С. Протеин С, как и факторы VII, IX, X, протромбин, является витамин-К-зависимым зимогеном. Протеин С связывается с рецептором, который называется эндотелиальным рецептором протеина С, на поверхности эндотелиальных клеток и затем активируется тромбин-тромбомодулиновым комплексом. Скорость активации протеина С возрастает примерно в 20 000 раз за счет его связывания с этим комплексом. Активированный протеин С расщепляет и разрушает факторы Va и Villa, как показано на рис. 17.3. Важно отметить, что скорость инактивации факторов Va и Villa возрастает за счет протеина S, который является кофактором протеина C, также зависимым от витамина К, но не зимогеном по своей природе.

Лица с дефицитом протеина С имеют риск возникновения редкого, но серьезного осложнения под названием «варфарин-индуцированный не-

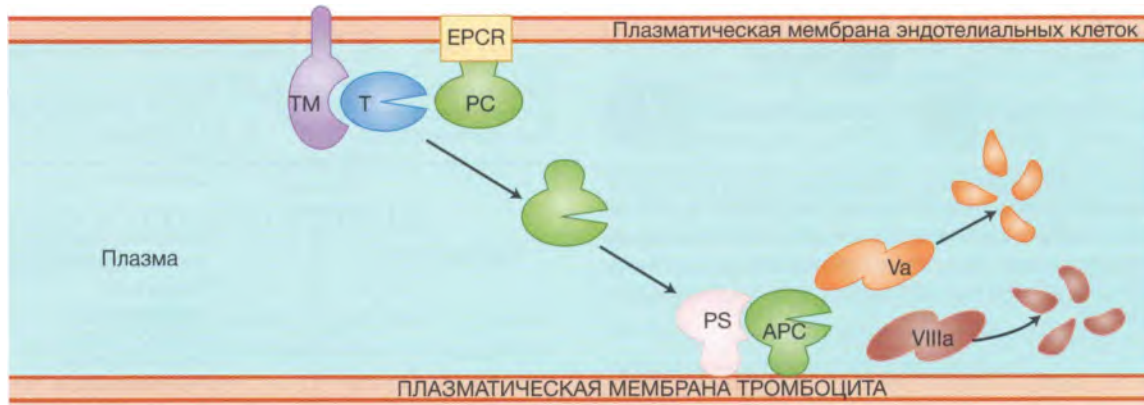


Рис. 17.3. Активация протеина С на плазматической мембране эндотелиальной клетки и сборка активированного протеина С и протеина S на тромбоцитах и плазматической мембране других клеток, что обеспечивает быстрый протеолиз факторов Va и VIIIa. EPCR — эндотелиальный рецептор протеина С; тромбин; тромбомодулин; APC — активированный протеин С; PC — протеин С

кроз кожи». В начале лечения варфарином (подробнее см. в главе 13) у пациентов иногда развиваются болезненные экхимозы в зонах, содержащих жир, таких как грудь или ягодицы, экхимозы могут быть достаточно обширными и изнуряющими (**рис. 17.4**). Микроскопически эти области состоят из фибриновых тромбов, расположенных в венах, в сочетании с геморрагическим некрозом. Объяснение появления варфарин-индуцированного некроза кожи заключается в больших различиях в стабильности витамин-К-зависимых белков свертывания в плазме крови. Самый короткий период полураспада наблюдается у фактора VII и протеина С (6 и 14 ч соответственно), тогда как другие витамин-К-зависимые белки имеют период полураспада от 24 до 60 ч. У здоровых людей сни-



Рис. 17.4. Варфарин-индуцированный некроз кожи

жение активности протеина С после начала приема варфарина, как правило, не является клинически значимым, но у гетерозигот с уровнем протеина С на 50% меньше уровня нормы; дальнейшее снижение активности протеина С в течение первого дня начала лечения может вызывать тромбозы кожи.

Антитромбин является одним из большого семейства ингибиторов сериновой протеазы. Несмотря на то что первоначально он был описан как основной физиологический ингибитор тромбина, впоследствии было показано, что антитромбин также способен нейтрализовать факторы IXa и Xa и в меньшей степени факторы XIa и XIIa. Антитромбин также известен как кофактор гепарина I. При отсутствии гепарина антитромбин служит относительно медленным инактиватором указанных ранее активированных факторов свертывания. Напротив, как показано на **рис. 17.5**, связывание гепаринового полисахарида с антитромбином изменяет его конформацию так, что приводит к заметному усилению сродства к тромбину и факторам IXa, Xa, XIa и XIIa. Гепарин содержит сульфатированный пентасахарид, который служит участком связывания антитромбина (**см. рис. 17.5**). Этого небольшого домена достаточно для инактивации фактора Xa, но не для тромбина, поскольку его инактивация гепарином требует сахараиды больших размеров. Это понимание привело к появлению гепариноподобных препаратов, мишенью для действия которых является только фактор Xa (например, синтетический пентасахарид фонда-



Рис. 17.5. Ингибирование тромбина антитромбином. Связывание сульфатированного пентасахарида в гепарине с антитромбином приводит к изменению его конформации, что позволяет ему связываться и инактивироваться тромбином и другими активированными факторами свертывания

ринукс натрия). Эндогенные полисахариды сульфата гепарина на поверхности эндотелия сосудов также имеют домены, структура которых очень сходна с пентасахаридами и, по-видимому, может активировать антитромбин, тем самым выступая в качестве естественных антикоагулянтов.

Люди с наследственным дефицитом антитромбина имеют повышенный риск развития венозного тромбоза, сходного с тромбозом, возникающим при дефиците протеинов С и S. Распространенность клинических проявлений венозной тромбоэмболии у лиц с наследственными тромбофобическими нарушениями, по-видимому, наиболее высока в семьях с дефицитом антитромбина типа I.

ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ТРОМБОЗА ВЕН

Если у человека, особенно ребенка или молодого, развивается венозный тромбоз при отсутствии любого из приобретенных факторов, представленных в **табл. 17.1**, наиболее вероятно, что у него (или нее) имеется наследственный дефект одного из протеинов, описанных ранее. Как показано на **рис. 17.6**, при наличии у пациента одного или нескольких приобретенных факторов риска риск вероятности тромбоза повышается при сосуществовании наследственного дефекта.

Комбинаторное влияние наследственных и приобретенных факторов риска было продемонстрировано в большом исследовании типа «случай-контроль» в Лейдене, Нидерланды, где исследова-



Рис. 17.6. Влияние генетических нарушений, наряду с приобретенными факторами риска, на развитие венозной тромбоэмболии. Профилактическое назначение антикоагулянтов позволяет уменьшить эндогенный риск тромбоза

лись риск и частота первичных эпизодов глубокого тромбоза вен у ранее здоровых людей (данные обобщены в **табл. 17.3**). Из данных таблицы следует, что риск венозного тромбоза ассоциирован с лейденской мутацией фактора V и вторичными факторами риска, эстрогенами в форме оральных контрацептивов и является синергетическим, поскольку взаимное влияние этих факторов значительно повышает риск и частоту случаев тромбоза, чем просто сумма этих двух факторов.

Таблица 17.3. Первый эпизод тромбоза глубоких вен

Фактор	Риск	Распространенность/год, %
Нормальный	1	0,008
Гетерозиготы протромбина 20210A	3xT	0,02
Оральные контрацептивы	4 x T	0,03
Гетерозиготы лейденской мутации фактора V (FVL)	7x?	0,06
Оральные контрацептивы + (FVL)	35 x T	0,3
Гомозиготы лейденской мутации фактора V	80 x?	0,5-1,0

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ТРОМБОТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ

Это заболевание характеризуется тромбозом в сочетании с присутствием приобретенного прямого ингибитора против белков, связанных с фосфолипидами мембраны и/или устойчивым повышением уровня антител к кардиолипину или P_2 -гликопротеину I. У пациентов наблюдается пролонгированное АЧТВ и реже пролонгированное ПТВ. Смешанные исследования, описанные в конце главы 13, показывают, что пролонгированное АЧТВ не изменяется при добавлении плазмы здорового человека. Несмотря на такую лабораторную аномалию, у пациентов почти никогда не развиваются кровотечения, но у них повышен риск артериального и венозного тромбоза. Что касается этого важного аспекта, антифосфолипидный синдром, наряду с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией и состоянием гиперкоагуляции, может быть ассоциирован с новообразованиями, которые описаны в соответствующем разделе, отличается от наследственных нарушений, ранее описанных в настоящей главе, которые ассоциированы только с венозным тромбозом. Другие клинические проявления включают иммунную тромбоцитопению

и рецидивирующую потерю плода. У некоторых пациентов с данным синдромом также имеется системная красная волчанка. И действительно, антитела, удлиняющие АЧТВ, или другие фосфолипид-зависимые исследования коагуляции (например, время разбавления яда гадюки Рассела) носят название волчаночного антикоагулянта. У этих пациентов имеется высокий риск рецидивирующих тромбозов, и они нуждаются в длительном лечении антикоагулянтами после первоначального неспровоцированного случая тромбоза.

ГЕПАРИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

Как описано в главе 13, у небольшого процента пациентов (1-5%), которые лечатся нефракционированным гепарином, развивается потенциально серьезное осложнение — гепарин-индуцированная тромбоцитопения из-за развития аутоантител к комплексу лекарственных средств и тромбоцитарного фактора 4, который высвобождается из α -гранул тромбоцита. Как показано на **рис. 17.7**, комплекс «антиген-антитело» связывается с Fc-рецептором на тромбоцитах и запускает их активацию. Обычно это приводит к тромбоцитопении легкой или средней степени тяжести, но, что более важно, у 20-50% пациентов развиваются и венозные, и артериальные тромбозы. Этот серьезный побочный эффект гораздо реже встречается у пациентов, которые получают лечение фракциониро-



Рис. 17.7. Активация тромбоцитов при гепарин-индуцированной тромбоцитопении. Антиген гепарин-тромбоцитарного фактора 4 (PF4) связывается с антителом. Fc-часть этого комплекса связывается с рецептором тромбоцита, вызывая активацию и высвобождение плотных гранул и α -гранул (светло-синий цвет), содержащих гепарин-тромбоцитарный фактор 4 (PF4). IgG — иммуноглобулин G

ванным низкомолекулярным гепарином, и совсем редко у тех, кто получает синтетический пентасакхарид фондапаринукс натрия.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

У онкологических пациентов часто развиваются тромбозы вен. У некоторых развивается мигрирующий поверхностный тромбофлебит (синдром Труссо), часто на неожиданных участках, например, на руках. В дополнение к этому тромбоз ассоциирован с ДВС-синдромом, который иногда встречается у онкологических больных (подробнее см. в главе 15). У неизлечимо больных пациентов может развиваться небактериальный тромботический (марантический) эндокардит. Патогенез таких тромботических осложнений неясен, но иногда он включает высвобождение тромбогенных

агонистов из злокачественных клеток, таких как микрочастицы, содержащие тканевый фактор. Диссеминированный онкологический процесс также ассоциирован с системным воспалением, которое может изменять экспрессию в эндотелиальных клетках, что способствует протромботическому состоянию. Тромбоз также может осложнить лечение рака различными химиотерапевтическими препаратами, в частности, Ь-аспарагиназой*³ [используется при лечении острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ)] и эстрогеноподобными препаратами, такими как тамоксифен (используется при лечении рака молочной железы).

Пациенты при двух клональных гематологических расстройствах — миелопролиферативных новообразованиях и ПНГ, также имеют высокий риск развития венозных и артериальных тромбозов. Эти состояния в деталях описаны в главах 20 и 11 соответственно.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Венозная эмболия провоцируется такими факторами, как: 1) приобретенные факторы риска; 2) генетические дефекты белков, которые способствуют коагуляции или лимитируют ее; 3) или сочетанием этих двух факторов.
- Самыми важными приобретенными факторами риска являются предшествующие тромбозы, иммобилизация при восстановлении после обширных операций и беременность.

- Генетические факторы риска включают специфические мутации в генах, кодирующих два белка свертывания — протромбин и фактор V, а также разнообразные мутации белков, ингибирующих коагуляцию, в том числе антитромбина, протеинов C и S.
- И артериальный, и венозный тромбозы часто развиваются у пациентов с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией, с антифосфолипидным синдромом и миелопролиферативными новообразованиями.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Какое утверждение неверно?
 - А. Мутация протромбина 20210 представляет собой полиморфизм в 3'-нетранслируемой области, что не влияет на структуру протромбина (фактора II), но в небольшой степени повышает его уровень в крови.
 - Б. Протеин S действует как кофактор с активированным протеином C.
 - В. Антитромбин-гепариновый комплекс инактивирует факторы VIII и V.
 - Г. Эндогенные гепариноиды (гликозаминогликаны), расположенные в просвете эндотелиальных клеток, служат активаторами антитромбина на здоровом эндотелии ниже образовавшегося тромба.
 - Д. Плазма пациентов с лейденской мутацией фактора V резистентна к активированному протеину C.
2. Какой протеин является физиологическим регулятором уровня активированного фактора V в области образования кровяного сгустка?
 - А. Активированный протеин C.
 - Б. Антитромбин.
 - В. Тромбин.
 - Г. D-димеры (состоящие из фибриногена).
 - Д. Продукты распада фибрина.
3. Выберите для каждого из следующих состояний, с чем оно связано в первую очередь: артериальный тромбоз (А), венозный тромбоз (В) или оба (АВ).
 - А. Дефицит антитромбина.
 - Б. Антифосфолипидный синдром.
 - В. Гепарин-индуцированная тромбоцитопения.
 - Г. Лейденская мутация фактора V.
 - Д. Атеросклероз.
 - Е. Миелопролиферативные новообразования.
 - Ж. Мутация протромбина G20210A.
 - З. Дефицит протеина S.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Активированный протеин С в присутствии протеина S инактивирует факторы V_{III} и V_a (подробнее см. на [рис. 17.1](#)). (Ответ — В.)
2. См. объяснение в ответе на вопрос 1. (Ответ — А.)
3. А. Дефицит антитромбина — Б.
Б. Антифосфолипидный синдром — АВ.
В. Гепарин-индуцированная тромбоцитопения — АВ.
Г. Лейденовская мутация фактора — В.
Д. Атеросклероз — А.
Е. Миелопролиферативные новообразования — АВ.

Ж. Мутация протромбина G20210A — В.
З. Дефицит протеина S — В.

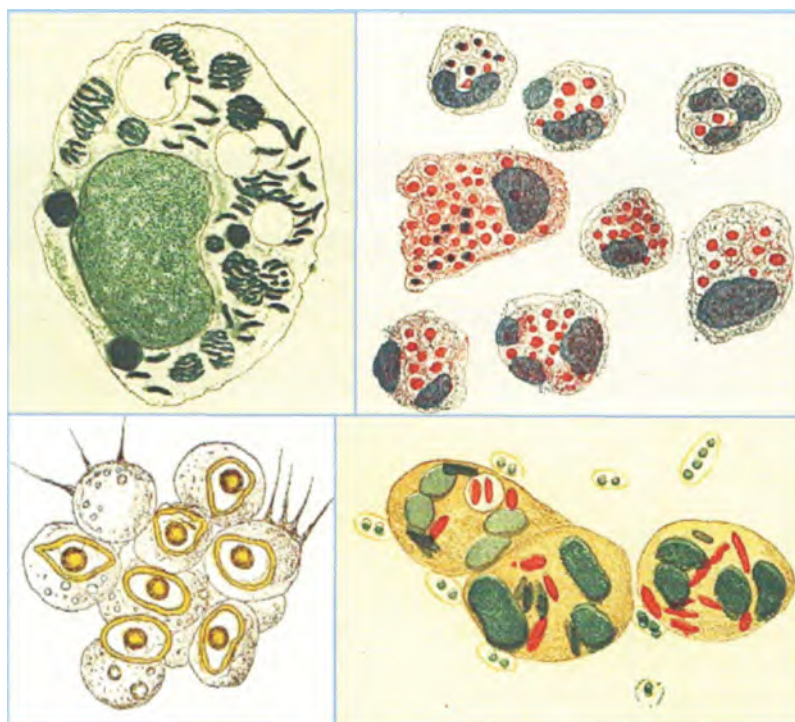
Нужно отметить, что три из указанных состояний — А, Д и Н — являются наследственными дефектами ингибиторов образования тромбов. Они увеличивают риск венозного тромбоза. В противоположность этому три из четырех приобретенных состояний, указанных в этом вопросе (В, С и Е), повышают риск и артериального, и венозного тромбоза.

ЧАСТЬ III. Патология лейкоцитов.

Лейкозы (лейкемии), лимфомы и множественная миелома

На рисунках ниже представлены фагоцитарные белые кровяные клетки (лейкоциты) различных видов, рисунки принадлежали Илье Мечникову, одному из первых исследователей иммунитета, который получил Нобелевскую премию в 1908 г. совместно с Паулем Эрлихом, еще одним отцом-основателем современной иммунологии. Мечников стал первым, кто признал способность лейкоцитов двигаться в область патогенов (хемотаксис), затем окружать и уничтожать их (идеи, которые были достаточно спорными в то время). Вследствие их роли как стражей и эффекторов врожденной и приобретенной иммунной системы измерение и контроль лейкоцитов часто проводится в клинической практике. Повышение количества лейкоцитов (лейкоцитоз) является одним из наиболее распространенных признаков инфекционных и воспалительных заболеваний.

Новообразования иммунных клеток, включая лейкозы, лимфомы и опухоли плазматических клеток, встречаются реже, чем доброкачественные заболевания, связанные с лейкоцитами, но являются клинически более значимыми. Начиная со второй половины XX в. новообразования лейкоцитов находятся на переднем крае достижений в онкологии. Простота отбора лейкоцитов из крови пациентов является одним из факторов, которые привлекали первых исследователей и привели к разработке схем химиотерапии, направленной на лечение ОЛЛ у детей и ходжкинской лимфомы, которая была первым онкологическим заболеванием человека, которое вылечили с использованием лучевой и комбинированной химиотерапии. Сейчас эта область находится на переднем крае геномной революции, что закладывает основу для все более точной молекулярной диагностики и более эффективной и менее токсичной целевой терапии рака.



На рисунках представлены фагоциты при различных состояниях. Фагоциты потребляют разные микроорганизмы, которые можно увидеть в цитоплазме клеток. (Воспроизведено с разрешения Metchnikoff E. L'immunité dans les Maladies Infectieuses. Masson & Cie, Paris, 1901.)

ГЛАВА 18

Функции лейкоцитов и доброкачественные заболевания лейкоцитов

Джон К. Астер, Нэнси Берлинер

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны знать следующее.

- Факторы, которые влияют на количество лейкоцитов в периферической крови.
- Основные причины гранулоцитоза (нейтрофилии) и других форм лейкоцитоза.
- Причины и последствия лейкопении.
- Механизмы, лежащие в основе качественных нарушений функции нейтрофилов.
- Причины и последствия ГЛГ (синдрома активации макрофагов).

Лейкоциты являются клеточными компонентами врожденной и приобретенной иммунной системы и играют решающую роль в защите хозяина. Эти клетки опосредуют острое и хроническое воспаление, модулируют иммунные реакции и защищают организм-хозяина от различных патогенов. Неудивительно, что нарушения функции лейкоцитов служат предрасполагающими факторами к различным типам инфекции в зависимости от природы и тяжести этих нарушений.

Расстройства, влияющие на лейкоциты, можно разделить на злокачественные (опухоли лейкоцитов или их предшественников) и доброкачественные. Злокачественные новообразования встречаются редко, но имеют важное клиническое значение и рассмотрены в следующих главах настоящего издания. Сейчас мы рассмотрим часто встречающиеся доброкачественные нарушения, которые оказывают влияние на лейкоциты. Они могут затрагивать все виды лейкоцитов (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты, В-, Т-клетки и клетки-киллеры), но наибольшее значение имеют заболевания, направленные на нейтрофилы, поэтому они требуют самого пристального внимания.

ОБЗОР НАРУШЕНИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ НЕЙТРОФИЛЫ

Как и другие форменные элементы периферической крови, нейтрофилы являются потомками ранних предшественников, которые получают способность осуществлять свои функции по мере созревания в костном мозге (**рис. 18.1**). В организме нейтрофилы располагаются в определенных разрозненных и высокоизменчивых отсеках, или бассейнах (**рис. 18.2**). В костном мозге митотически-активные миелоидные клетки-предшественники созревают в период от 7 до 10 дней, чтобы дать начало большому числу нейтрофилов. В стабильном состоянии большинство из только образованных нейтрофилов погибают, так и не попав в кровеносное русло, однако их большое количество необходимо для формирования резерва, который может быть использован в периоды повышенной потребности. После высвобождения из костного мозга нейтрофилы попадают в циркулирующий пул, единственный пул, который можно измерить

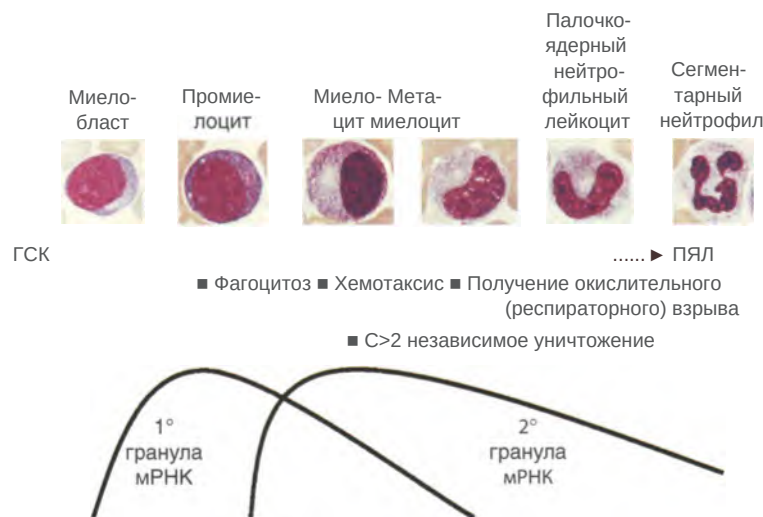


Рис. 18.1. Миелопоэз. По мере созревания и развития гранулоциты проходят ряд известных морфологических стадий, которые коррелируют с экспрессией генов, наделяющих их специфическими функциями, которые указаны на временной шкале. ГСК — гемопоэтическая стволовая клетка; ПЯЛ — полиморфно-ядерный лейкоцит. (Использовано с разрешения Gaines P., Berliner N. Granulocytopoiesis. In: Young N., eD. Clinical Hematology. Philadelphia: Mosby/Elsevier, 2006. P. 62.)

клинически. В среднем нейтрофилы циркулируют менее 24 ч до их миграции в ткани, где они могут выживать на протяжении 3 дней. В любой момент времени около половины нейтрофилов в крови оседает на стенках сосудов, эти клетки образуют пристеночный пул. В конце некоторые циркулирующие нейтрофилы подвергаются секвестрации

в селезенке. В норме в циркулирующем пуле находится менее 5% всех нейтрофилов организма, при этом пул быстро обновляется. В результате стимулы, которые определяют выход нейтрофилов из костного мозга, пристеночное расположение нейтрофилов или их миграцию в ткани, могут оказывать быстрое и иногда глубокое влияние на количество нейтрофилов в периферической крови.

В большинстве клинических лабораторий нормальный показатель лейкоцитоза варьирует от 4500 до 11 000 клеток/мкл, из которых 60% представлено нейтрофилами. Лейкоцитоз (увеличение количества лейкоцитов) обычно возникает при патологическом состоянии, которое стимулирует системную воспалительную реакцию. На сегодняшний день основная форма лейкоцитоза — это гранулоцитоз, повышение только нейтрофилов носит название «нейтрофилия».

Острое воспаление любой этиологии может приводить к быстрому возникновению гранулоцитоза из-за мобилизации нейтрофилов из пула накопления в костном мозге. При особенно тяжелых бактериальных инфекциях незрелые гранулоциты, такие как палочкоядерные нейтрофильные лейкоциты или еще более ранние клетки-предшественники, могут высвобождаться в кровеносное русло (также это состояние известно как сдвиг лейко-

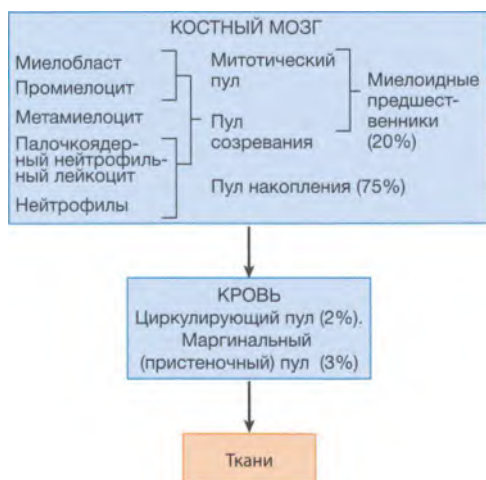


Рис. 18.2. Пулы нейтрофилов. Приблизительное распределение клеток в различных пулах накопления нейтрофилов и их клеток-предшественников (подробности см. в тексте)

цитарной формулы влево), и при экстремальных состояниях количество лейкоцитов может превышать 50 000 клеток/мкл. В этих случаях выраженный лейкоцитоз и наличие незрелых клеток могут имитировать развитие миелоидного лейкоза, этот феномен носит название лейкоэмбриоидной реакции. Иногда в инфекционный процесс может вовлекаться костный мозг, что приводит к развитию фиброза костного мозга и его деформации, в результате чего происходит не только выход незрелых миелоидных элементов, но и ядерных эритроидных клеток-предшественников и деформированных каплевидных эритроцитов. Такое сочетание в мазке периферической крови известно как лейкоэритробластоз. Если поражение костного мозга оказывается массивным, это может приводить к миелофтизной анемии (подробнее см. в главе 4). Однако следует подчеркнуть, что в большинстве случаев гранулоцитоз — это реакция на заболевания, вовлекающие не костный мозг, а другие ткани. В отличие от этого, нейтропения — аномально низкое количество нейтрофилов, часто вызвана дефектами в продукции нейтрофилов, и в таком случае для выявления причины требуется обследование костного мозга.

Первичные заболевания, связанные с дисфункцией нейтрофилов, обычно имеют генетическую основу. Хотя они редки, они представляют интерес из-за того, что открытие их патогенеза привело к идентификации генов, которые регулируют нормальное развитие и функцию нейтрофилов.

ГРАНУЛОЦИТОЗ

Гранулоцитоз может быть как первичным, так и вторичным (**табл. 18.1**). Первичные заболевания, связанные с гранулоцитозом, включают миелоидные новообразования (которые описаны в соответствующей главе) и различные генетические заболевания, которые заслуживают краткого упоминания.

- Врожденная нейтрофилия — это редкая форма хронического гранулоцитоза, которая обычно наследуется как аутосомно-доминантный признак. В некоторых семьях это вызвано мутациями, усилением функции рецептора к колониестимулирующему фактору гранулоцитов, что приводит к гиперстимуляции и повышению продукции нейтрофилов.

Таблица 18.1. Причины гранулоцитоза

Первичные заболевания

Врожденная нейтрофилия.
Синдром Дауна (трисомия хромосомы 21).
Дефицит адгезии лейкоцитов (ДАЛ)

Вторичные заболевания

Физическая нагрузка.
Инфекции.
Воспаление.
Реакция на лекарственный препарат.
Гиперстимуляция костного мозга (повышение уровней факторов роста).
Спленэктомия

- Синдром Дауна (трисомия хромосомы 21) является самым распространенным конституциональным хромосомным нарушением. Примерно у 10% молодых людей с синдромом Дауна развивается транзиторное миелопролиферативное расстройство, которое характеризуется гранулоцитозом, циркуляцией незрелых миелоидных клеток-предшественников и гепатоспленомегалией. По-видимому, причиной этого расстройства служат мутации в факторе транскрипции GATA-1, что приводит к нерегулируемому росту миелоидных клеток-предшественников. Примерно у 75% пациентов это заболевание спонтанно излечивается, но у остальных пациентов развивается полноценный острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) в срок от нескольких месяцев до нескольких лет.
- ДАЛ представляет собой редкое аутосомно-рецессивное заболевание, которое рассмотрено в разделе функциональных нарушений нейтрофилов. Вторичные причины гранулоцитоза гораздо более распространены и могут быть разделены в зависимости от категории патогенов.
 - *Стресс.* Острый стресс ассоциирован с высокими уровнями катехоламинов и глюкокортикоидов, каждый из которых может вызывать острую демаргинацию нейтрофилов (их выход в кровеносное русло). Физический и психический стресс, упражнения, судороги и боль — все это может стать причиной развития нейтрофилии с помощью данного механизма.
 - *Инфекция.* На ранних стадиях инфекции факторы, полученные из воспаленных клеток, такие

как ИЛ-1 и фактор некроза опухоли, увеличивают выход нейтрофилов из пула накопления костного мозга. Когда поступает воспалительный стимул, некоторые клетки, включая Т-клетки и макрофаги, высвобождают факторы роста — гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор и ГКСФ. Эти цитокины увеличивают рост и выживаемость гранулоцитарных клеток-предшественников в костном мозге и затем, в период от 5 до 7 дней, повышают скорость продукции нейтрофилов. При некоторых состояниях (например, диссеминированном туберкулезе) хронические инфекции непосредственно затрагивают костный мозг, в результате чего образуется картина лейкоэритробластных изменений в периферической крови из-за воспаления и фиброза костного мозга.

- *Воспаление неинфекционной этиологии* может приводить к нейтрофилии по сходным механизмам, указанным для инфекций.
- *Лекарственные реакции* могут вызывать нейтрофилию различными способами. 0-Адренергические препараты и глюкокортикоиды вызывают демаргинацию нейтрофилов, глюкокортикоиды также могут быть причиной небольшого увеличения выхода нейтрофилов из пула накопления в костном мозге. Анаболические стероиды, такие как тестостерон, стимулируют гемопоэз и могут вызывать гранулоцитоз легкой степени. Литий, используемый в лечении биполярного расстройства, может приводить к гранулоцитозу путем стимуляции выхода колониестимулирующих факторов из стромальных клеток костного мозга.
- *Гиперстимуляция костного мозга.* Гранулоцитоз, обусловленный повышением уровня гемопоэтических факторов роста и повышенной продукцией нейтрофилов костным мозгом, может наблюдаться при гемолитических анемиях и ИТП или во время лечения мегалобластной анемии, вызванной дефицитом фолиевой кислоты или витамина В₁₂. Иногда при онкологических заболеваниях образование гемопоэтических факторов роста, таких как ГКСФ, приводит к паранеопластической нейтрофилии.
- *Спленэктомия.* Отсутствие селезенки может сочетаться с гранулоцитозом легкой степени из-за снижения секвестрации нейтрофилов.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГРАНУЛОЦИТОЗОМ

Часто нейтрофилия выявляется при обследовании тяжелобольных пациентов с подозрением на инфекционное заболевание. У пациентов с острым инфекционным процессом нейтрофилы часто содержат токсические грануляции (персистенция первичных гранул), цитоплазматические вакуоли и тельца Деле, бледно-голубые цитоплазматические включения в эндоплазматическом ретикулуме (рис. 18.3). При тяжелом сепсисе в нейтрофилах можно обнаружить фагоцитированные микроорганизмы. У тяжелобольных пациентов основной клинический фокус направлен на идентификацию инфекционного агента и назначение соответствующей антибактериальной терапии.

Дифференциальная диагностика нейтрофилии при подостром или хроническом заболевании достаточно разнообразна и включает инфекционные, воспалительные и онкологические заболевания. Нейтрофилия легкой степени у пациентов без клинических проявлений может быть связана с курением или легким воспалительным заболеванием, но все равно требует оценки, чтобы исключить

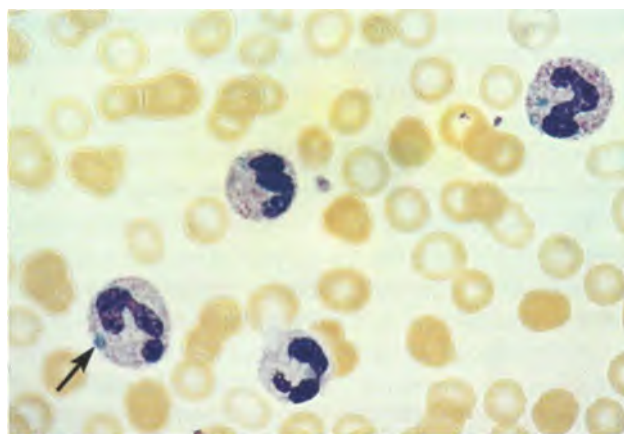


Рис. 18.3. Тельца Деле и токсические грануляции в мазке периферической крови. Стрелкой указаны светлоголубые тельца Деле в цитоплазме нейтрофилов. Кроме этого, некоторые нейтрофилы содержат токсические грануляции, грубые фиолетовые цитоплазматические гранулы, которые лучше всего видны в клетках, расположенных в верхнем правом углу рисунка. Нейтрофилы с тельцами Деле и токсическими грануляциями обнаруживаются у многих пациентов с тяжелыми инфекциями

серьезные приобретенные заболевания, например, хронический миелоидный лейкоз.

Нейтрофилия обычно носит реактивный характер и сообщает о нормально функционирующем костном мозге, следовательно, обычно нет необходимости в обследовании костного мозга. Исключением является нейтрофилия, ассоциированная с лейкоэритробластозом или наличием незрелых миелоидных клеток-предшественников в периферической крови. Лейкоэритробластоз является индикатором инфильтративного заболевания костного мозга, такого как метастазы рака, первичные заболевания костного мозга, ассоциированные с фиброзом или диссеминированным гранулематозным заболеванием, таким как туберкулез. Присутствие незрелых миелоидных клеток-предшественников (часто в сочетании с эозинофилией и базофилией) характерно для миелоидных новообразований, таких как хронический миелоидный лейкоз и истинная полицитемия, каждый из которых можно отличить от реактивных процессов путем проведения молекулярных тестов, описанных в главе 20. При стойкой необъяснимой нейтрофилии исследование костного мозга может быть диагностически полезно и всегда должно включать посе́вы на туберкулез и патогенные грибы.

ДРУГИЕ ФОРМЫ ЛЕЙКОЦИТОЗА

Второй по распространенности формой лейкоцитоза является эозинофилия. Как и нейтрофилия, эозинофилия чаще вторичная, чем первичная, по своей природе (**табл. 18.2**). Самые распространенные причины эозинофилии в США — это заболевания, ассоциированные с иммунными реакциями Т-хелперов, в частности, астма и аллергические реакции на аллергены, например, пыльцу и лекарственные препараты. Во всем мире самой частой причиной эозинофилии являются паразитарные инвазии, вызванные гельминтами, которые являются эндемичными для многих развивающихся стран. Другие причины реактивной эозинофилии включают иммунные заболевания, такие как системная красная волчанка или васкулит. Эозинофилия может наблюдаться при миелоидных новообразованиях, особенно при некоторых острых миелоидных лейкозах и миелопролиферативных новообразова-

ниях; в этих случаях эозинофилы являются компонентами злокачественного клона. Выраженная эозинофилия (абсолютное число эозинофилов — более 10 000 клеток/мкл), особенно вероятно, возникает при некоторых типах миелопролиферативных новообразований, описанных в главе 20. В других случаях эозинофилия является реакцией на некоторые другие типы опухолей. Лимфома Ходжкина (подробнее см. в главе 23) — это один из известных примеров опухоли, при которой развивается реактивная эозинофилия.

Таблица 18.2. Основные причины эозинофилии

Бронхиальная астма.
Аллергия (в том числе реакция на лекарственные средства).
Паразитарная инвазия.
Системные заболевания соединительной ткани (например, системная красная волчанка).
Новообразования (могут быть первичными или вторичными, метастазами)

Базофилия встречается редко и обычно ассоциирована с эозинофилией. Базофилия легкой степени наблюдается при астме и аллергических реакциях. Более выраженная базофилия в некоторых случаях ассоциирована с миелоидными новообразованиями, в частности, с миелоидным лейкозом и истинной полицитемией, при которой базофилы являются частью злокачественного клона.

Моноцитоз иногда наблюдается при туберкулезе или миелоидных новообразованиях, в частности, при миелопролиферативных опухолях, при которых моноциты и их клетки-предшественники являются частью опухоли.

Лимфоцитоз чаще всего возникает при вирусных инфекциях, особенно если они вызваны вирусом из семейства герпеса, например, ВЭБ, который является причиной инфекционного мононуклеоза, а также цитомегаловирусом. Циркулирующие лимфоциты по большей части представлены цитотоксическими Т-клетками, которые необходимы для эффективного иммунного ответа против ВЭБ и других герпес-вирусов. Эти Т-клетки имеют обильную цитоплазму с включением нескольких азурофильных гранул и являются липкими, благодаря чему часто прилипают к окружающим эритроцитам (**рис. 18.4**). Среди бактериальных инфекций *Bordetella pertussis* (возбудитель коклюша)



Рис. 18.4. Мононуклеоз, мазок периферической крови. Крупные лимфоциты с обильной цитоплазмой, которая прилипает к окружающим эритроцитам («целующиеся» клетки)

отличается тем, что приводит к лимфоцитозу из-за высвобождения токсина, который ингибирует миграцию лимфоцитов из крови в лимфатические узлы. Гораздо реже лимфоцитоз является манифестацией лимфолейкоза.

ЛЕЙКОПЕНИЯ

Лейкопения определяется как снижение количества белых кровяных клеток по сравнению с нормальными значениями. Самой частой и клинически значимой формой лейкемии является нейтропения, при которой абсолютное число нейтрофилов составляет менее 1500 клеток/мкл. Пациенты с выраженной нейтропенией (агранулоцитозом) очень восприимчивы к развитию тяжелых, иногда фатальных инфекций, вызванных бактериями или грибами. При остром развитии нейтропении риск инфекции возрастает при количестве нейтрофилов менее 500 клеток/мкл, у большинства пациентов с уровнем менее 200 клеток/мкл развиваются инфекционные заболевания. Хроническая нейтропения, по-видимому, компенсируется неясными на сегодняшний день механизмами, поэтому даже экстремально низкий уровень нейтрофилов (50-100 клеток/мкл) не всегда приводит к развитию инфекционных осложнений.

ПРИЧИНЫ НЕЙТРОПЕНИИ

В нейтропении необходимо выделить врожденные формы, которые манифестируют в младенчестве или раннем детском возрасте, и приобретен-

ные формы, которые могут проявляться в любом возрасте (**табл. 18.3**). Нейтропения у младенцев и маленьких детей часто, но не всегда развивается вследствие генетических дефектов, которые приводят к недостаточной выработке нейтрофилов, тогда как нейтропения у более взрослых детей и взрослых обычно вызвана приобретенными дефектами, действующими на продукцию костного мозга, выживание нейтрофилов или на оба механизма.

Таблица 18.3. Причины клинически значимой нейтропении

Врожденные нарушения

Хроническая доброкачественная нейтропения (неизвестно).
Тяжелая врожденная нейтропения (мутация эластазы, мутации в других генах).
Циклическая нейтропения (мутация эластазы).
Другие редкие наследственные нарушения (синдром Чедиака-Хигаси, синдром Швахмана-Даймонда, ретикулярная дисгенезия)

Приобретенные нарушения

Лекарственные препараты (миелосупрессия, идиосинкразия).
Инфекции (различные механизмы).
Аутоиммунные (повышенное разрушение из-за антинейтрофильных антител).
Гематологические новообразования (различные механизмы).
Недостаток питания (сниженная продукция костного мозга)

Самые частые формы врожденной нейтропении.

- Конституциональная нейтропения. Этот тип нейтропении пожизненный и обычно является случайной находкой при лабораторном исследовании.

довании, не имеет клинических проявлений. По определению, у этих пациентов имеется умеренное снижение числа нейтрофилов (обычно 1000-1500 клеток/мкл, реже уровень падает до 500 клеток/мкл) и отсутствие каких-либо признаков повышенной восприимчивости к инфекциям. Конституциональная нейтропения является отражением генетических изменений в абсолютном числе нейтрофилов у здорового человека, которое в некоторых этнических группах смещается к более низкому уровню нормы. Это состояние больше всего распространено среди лиц африканского происхождения и в некоторых арабских группах населения. Заболевание у них протекает бессимптомно, обычно у отдельных семей наблюдается низкий уровень нейтрофилов и нормальная устойчивость к инфекционным агентам. В этих группах населения нейтропения ассоциирована с генетическими вариантами Даффи-ассоциированных рецепторов комплекса цитокинов.

- Доброкачественная анемия детского возраста представляет собой заболевание, при котором количество нейтрофилов может быть достаточно низким (менее 100 клеток/мкл) но, как правило, инфекции не представляют угрозы для жизни. Как правило, заболевание проявляется у младенцев в возрасте от 6 до 12 мес с повышением числа или аномалиями персистенции типичных детских инфекций. Число нейтрофилов обычно ниже 500 клеток/мкл и может опускаться почти до нуля, однако течение заболевания у них, как правило, благоприятное. Они получают лечение профилактическими дозами антибиотиков, а при развитии тяжелой инфекции назначают ГКСФ. Заболевание, вероятно, имеет аутоиммунную основу, при нем часто определяются антитела к нейтрофил-специфическим антигенам. Такая форма нейтропии полностью излечивается спустя 2 года у 95% таких пациентов.
- Тяжелая врожденная нейтропения включает редкую группу генетических нарушений, ассоциированных с инфекциями, угрожающими жизни. Наследование может быть аутосомно-доминантное, аутосомно-рецессивное или сцепленное с X-хромосомой, значительная часть случаев заболеваний носит спорадический характер. Более 60% случаев аутосомно-доминантного наследования связаны с мутацией гена *ELANE*, ко-

торый кодирует эластазу нейтрофилов (ранее известную как ELA2), сериновую протеазу, которая присутствует в первичных азурофильных гранулах, расщепляет эластин и многие другие белковые субстраты. Патогенез нейтропии неизвестен, в настоящее время утверждается, что мутантная эластаза аномально сворачивается и накапливается в эндоплазматическом ретикулуме. Считается, что это запускает развернутый белковый ответ, который активирует определенные внутриклеточные пути, ведущие к смерти клеток путем апоптоза. Исследование обычно позволяет выявить гиперцеллюлярный костный мозг с явной задержкой созревания на стадии дифференцировки промиелоцитов. У значительного числа пациентов с тяжелой врожденной нейтропенией (30% в возрасте 10 лет), особенно у пациентов, имеющих мутации эластазы, развивается ОМЛ. Такой лейкоз обычно ассоциирован с приобретенными мутациями усиления функции в рецепторе ГКСФ, которые, по-видимому, способствуют пролиферативному развитию новообразования.

- Циклическая нейтропения представляет собой удивительное заболевание, при котором число нейтрофилов в периферической крови изменяется от нормального до близкого к нулю в течение цикла, равного 21 дню. При исследовании костного мозга обычно определяется снижение зрелых гранулоцитов и происходит остановка созревания на стадии развития миелоцитов в периоды тяжелой нейтропии. Такие пациенты склонны к инфекциям, особенно когда уровень нейтрофилов у них снижен, но они, как правило, поверхностные (например, периодонтит) и менее серьезные, чем при тяжелой врожденной нейтропии. Циклическая нейтропения обычно является наследственной по аутосомно-доминантному типу и почти всегда вызвана мутациями эластазы. Неизвестно, почему мутации эластазы приводят к циклической нейтропии у некоторых пациентов и к тяжелой врожденной нейтропии у других. Пациенты с циклической нейтропенией, по-видимому, не имеют какой-либо повышенной восприимчивости к миелоидному лейкозу.
- Кроме этого, выделяют и другие редкие врожденные формы нейтропии. Одной из них, заслуживающей краткого упоминания, является

синдром Чедиака-Хигаси, аутосомно-рецессивное заболевание, вызванное мутацией с потерей функции в гене *LYST*, который кодирует белок, необходимый для правильного образования лизосомальных гранул в клетках, таких как гранулоциты, цитотоксические лимфоциты и меланоциты. Ключом к постановке диагноза служит обнаружение аномальных гранул в нейтрофилах и лимфоцитах (рис. 18.5). Пациенты уязвимы перед бактериальными инфекциями из-за нейтропении и дисфункции нейтрофилов. Смерть часто следует за ускоренной фазой, ассоциированной с гепатоспленомегалией, панцитопенией и гемофагоцитозом, что может быть спровоцировано ВЭБ, который персистирует в организме из-за дисфункции цитотоксических Т-клеток.

Приобретенные нейтропении встречаются гораздо чаще, чем врожденные формы, и могут быть вызваны многими причинами, включая следующие.

- Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, по-видимому, могут быть самой частой причиной острой изолированной нейтропении. Лекарственные средства могут вызывать нейтропению несколькими механизмами. Отдельные химиотерапевтические препараты являются цитотоксичными и приводят к ожидаемому транзиторному снижению продукции нейтрофилов, связанному с гипоплазией костного мозга. В противоположность этому ожидаемому эффекту другие лекарственные препараты угнетают продукцию нейтрофилов непредсказуемо, при развитии идиосинкразии. Во многих ситуациях этот второй класс препаратов, по-видимому, индуцирует появление антител, которые разрушают гранулоциты и подавляют рост клеток-

предшественников в костном мозге. При исследовании костного мозга часто можно увидеть прекращение созревания при дифференциации гранулоцитов на стадии промиелоцитов или миелоцитов.

- Вирусные или бактериальные инфекции, вызванные различными возбудителями, могут приводить к нейтропении. Нейтропения легкой степени может сопровождать обычные детские вирусные инфекции, а также инфекционный мононуклеоз (острая инфекция, вызванная ВЭБ), вирусные гепатиты, инфекции парвовируса В19 и ВИЧ-инфекции. К нейтропении при вирусных инфекциях приводят различные механизмы, включая повышенную маргинацию (феномен скопления лейкоцитов по периферии участка воспаления), повышенную миграцию в ткани и снижение продукции, что связано с подавляющим действием цитокинов, таких как у-интерферон, на костный мозг. Иногда ВЭБ, гепатит или ВИЧ-инфекция могут вызывать продолжительную тяжелую нейтропению, в том числе в некоторых случаях с индуцированием аутоантител. Бактериальные инфекции обычно вызывают нейтропению, но исключениями являются сыпной тиф, бруцеллез, инфекции, вызванные риккетсиями, и диссеминированный туберкулез. Развитие нейтропении обычно связано с действием различных механизмов. С нейтропенией может быть ассоциирован сепсис, особенно у младенцев, пожилых людей и пациентов, страдающих от тяжелого алкоголизма. Нейтропения в условиях сепсиса может быть вызвана повышенным периферическим разрушением или снижением продукции костного

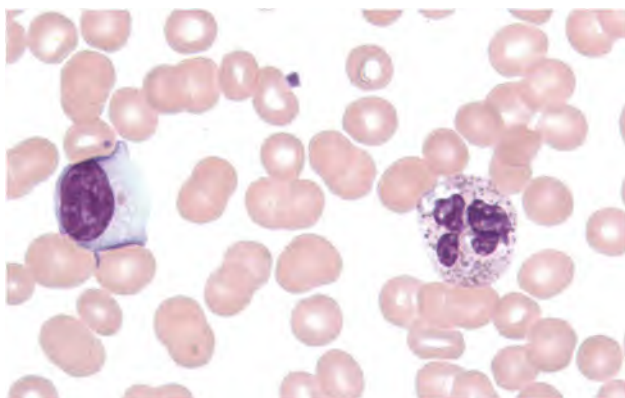


Рис. 18.5. Синдром Чедиака-Хигаси, мазок периферической крови. На фото представлены нейтрофилы со множественными аномальными серо-синими цитоплазматическими гранулами и лимфоциты с одиночной, крупной, аномальной красно-фиолетовой гранулой

мозга (истощением костного мозга) и, по понятным причинам, ассоциирована с неблагоприятным прогнозом.

- Аутоиммунная нейтропения может протекать изолированно или быть частью генерализованного аутоиммунного заболевания, например, системной красной волчанки. Причина нейтропении неясна, поскольку многие пациенты, у которых определяются антинейтрофильные антитела, имеют нормальное число нейтрофилов, что дает возможность предположить роль клеточно-опосредованного разрушения нейтрофилов. Нейтропения обычно протекает в легкой степени и является доброкачественной, она в большей степени служит показателем активности основного заболевания.
- Гематологические новообразования могут вызывать нейтропению несколькими путями. Острая лейкемия и другие новообразования, поражающие костный мозг, часто вытесняют здоровые клетки-предшественники, что ведет к неэффективной продукции костного мозга. Некоторые лимфоидные новообразования (например, хронический лимфоцитарный лейкоз) ассоциированы с образованием аутоантител к нейтрофилам и клеткам-предшественникам костного мозга. Одно из необычных новообразований, ассоциированное с изолированной нейтропенией, это лейкоз из больших гранулярных лимфоцитов, новообразование из цитотоксических Т-клеток, которое угнетает гранулоцитарные клетки-предшественники в костном мозге под действием неизвестных механизмов.
- Дефицит фолиевой кислоты и витамина B₁₂, поступающих с пищей, часто протекает с нейтропенией, но не такой тяжелой степени, как мегалобластная анемия, наблюдаемая при этих заболеваниях (подробнее см. в главе 6).
- Гиперспленизм может вызвать нейтропению вследствие секвестрации нейтрофилов.
- У взрослых пациентов иногда наблюдается нейтропения неясной этиологии (идиопатическая). Иногда при очень легкой нейтропении (1000—1500 нейтрофилов в 1 мкл) может наблюдаться основное воспалительное заболевание, ассоциированное с продукцией цитокинов, которые угнетают образование нейтрофилов. У других пациентов нейтропения достигает тяжелой степени (50-100 нейтрофилов в 1 мкл). Такие пациенты нуждаются в исследовании костного мозга

и цитогенетическом исследовании для исключения миелодиспластического синдрома (подробнее см. в главе 20). Если костный мозг в норме, заболевание, как правило, протекает доброкачественно.

ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА НЕЙТРОПЕНИИ

Часто бывает полезным провести серию исследований количества нейтрофилов как для подтверждения нейтропении, так и для отслеживания тенденции изменения числа нейтрофилов в будущем. Тщательно собранный анамнез позволяет определить, является нейтропения острой или хронической. Для пациентов детского возраста важно опросить родителей о случаях нейтропении или о повышенной восприимчивости к инфекциям в семье. Пациент должен быть обследован на наличие инфекций, особенное внимание необходимо уделить ротоглотке, лимфатическим узлам, селезенке и перианальной области.

У пациентов с тяжелыми бактериальными инфекциями или сепсисом клинический фокус должен быть смещен к идентификации микроорганизма и его вероятного источника, а также на лечение антибиотиками широкого спектра действия. В других ситуациях могут быть полезны определенные лабораторные исследования. Исследование мазка периферической крови иногда позволяет увидеть подсказки: наличие большого количества крупных лимфоцитов с цитоплазматическими гранулами, что свидетельствует о развитии острой вирусной инфекции или крупнозернистого лимфоцитарного лейкоза, это новообразование, которое происходит из цитотоксических Т-клеток, оба эти состояния могут быть оценены при проведении дополнительных исследований. При исследовании костного мозга часто удается получить результаты, которые указывают на определенную этиологию. Аутоиммунные и лекарственно-индуцированные нейтропении часто ассоциированы с остановкой созревания в костном мозге. Дисплазия (аномальное и неупорядоченное созревание клеток-предшественников в костном мозге) может служить доказательством миелодиспластического синдрома (подробнее см. в главе 20), что можно дополнительно исследовать при проведении цитогенети-

ческого и генетического анализа клеток костного мозга. У новорожденных, младенцев и маленьких детей проведение специальных генетических тестов может определить мутацию эластазы или других наследственных дефектов, ассоциированных с врожденными нейтропениями.

ЛЕЧЕНИЕ НЕЙТРОПЕНИИ

Первоочередное лечение направлено на уменьшение осложнений нейтропении. У пациентов с тяжелой нейтропенией лихорадка служит индикатором необходимости ранней терапии с назначением антибиотиков широкого спектра действия для лечения бактериальных и грибковых инфекций, после идентификации конкретного возбудителя. Важно помнить, что нейтрофилы ответственны за многие клинические проявления инфекции, и у инфицированных пациентов с низким уровнем нейтрофилов может отсутствовать гной или характерные локальные признаки. Именно поэтому лихорадка может быть единственным симптомом инфекции. Если посев культуры оказался отрицательным, пациентам все равно необходимо продолжить прием антибиотиков до восстановления уровня нейтрофилов (при лекарственно-индуцированных и других острых нейтропениях) или пройти полный курс от 7 до 10 дней (при рефрактерной нейтропении).

Другие типы лечения направлены на восстановление уровня нейтрофилов и значительно отличаются в зависимости от причины нейтропении. Лекарственные препараты всегда являются главными подозреваемыми, и необходимо сразу прекратить их прием. Лекарственно-индуцированная нейтропения обычно проходит через 7-10 дней после прекращения приема препарата, но некоторые лекарственные средства могут вызывать пролонгированную нейтропению, которая длится до нескольких недель. У пациентов с тяжелой лекарственно-индуцированной нейтропенией выздоровление может быть ускорено приемом ГКСФ. При врожденных нейтропениях с клиническими симптомами два основных терапевтических варианта составляют назначение ГКСФ и ТГСК. До назначения ГКСФ почти все пациенты с тяжелой врожденной нейтропенией умирали в младенчестве.

Сейчас лечение большими дозами ГКСФ позволяет пациентам дожить до взрослого возраста, но повышает вероятность развития ОМЛ. Большинство пациентов с хронической доброкачественной нейтропенией лечатся без назначения ГКСФ, за исключением случаев развития тяжелых инфекций. Лечение аутоиммунной нейтропении включает прием различных иммуносупрессивных агентов, например, глюкокортикоидов. Крупнозернистый лимфоцитарный лейкоз хорошо поддается лечению глюкокортикоидами или низкими дозами метотрексата.

ЛИМФОПЕНИЯ

Лимфопения является вторым по частоте типом лейкопении. Большинство нормальных лимфоцитов, обнаруживаемых в периферической крови, представляют собой Т-клетки, в основном это CD4-позитивные клетки-хелперы и небольшое количество CD8-позитивных цитотоксических клеток. Лимфопения может быть генерализованной (включает В- и Т-клетки) или затрагивающей только Т-клетки или разновидности Т-клеток.

Наиболее распространенные формы лимфопении являются приобретенными. Одной из важнейших причин лимфопении является ВИЧ-инфекция, вирус которой имеет специфическую тропность к Т-хелперам, экспрессирующим CD4. При прогрессирующей ВИЧ-инфекции (СПИДе) развиваются тяжелый дефицит CD4+-Т-хелперов, лимфопения и вторичные инфекции, вызванные оппортунистическими возбудителями. Другой частой приобретенной причиной лимфопении является терапия глюкокортикоидами, которые широко применяются при лечении аутоиммунных заболеваний, воспалительных состояний и лимфоидных новообразований. В высоких дозах глюкокортикоиды индуцируют апоптоз лимфоцитов и их клеток-предшественников через механизмы, которые на сегодняшний день слабоизучены.

Первичные случаи лимфопении включают редкие врожденные иммунодефицитные состояния, такие как тяжелый комбинированный иммунодефицит, при котором значительно нарушается продукция В- и Т-клеток. Тяжелый комбинированный иммунодефицит может наследоваться двумя путями: как аутосомно-доминантный признак или

сцепленный с X-хромосомой. Это приводит к мутации и потере функции в нескольких разных генах, включая те, что необходимы для перестройки генов антигенных рецепторов (например, гены, активирующие рекомбинацию RAG1 и RAG2). Первичные причины изолированной Т-клеточной лимфопении включают аплазию тимуса (синдром Ди Георга), который ассоциирован с герминальными делециями, включающими хромосому 22q1 1.

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ НЕЙТРОФИЛОВ

Восприимчивость пациентов с нейтропенией к бактериальным и грибковым инфекциям подчеркивает важность нейтрофилов в уничтожении этих патогенов. Для качественного выполнения своей работы циркулирующие нейтрофилы должны быть способны к выполнению ряда последовательных, строго регулируемых клеточных функций.

- **Адгезия на эндотелии и миграция в ткани.** Различные вещества, которые высвобождаются из поврежденных тканей, включают гистамин (из тучных клеток), частицы микроорганизмов и медиаторы воспаления, которые высвобождаются из тканевых макрофагов, запускают процесс, активируя клетки эндотелия, которые выстилают кровеносные сосуды. Воспаленный эндотелий экспрессирует поверхностные молекулы, которые способствуют адгезии нейтрофилов, такие как Е-селектин и другие лиганды для Р₂-интегринов (**рис. 18.6**). Как только нейтрофилы прочно прилипли, они направляются в ткани через промежутки, которые возникают между клетками эндотелия.
- **Хемотаксис.** Для поиска своей добычи нейтрофилы активно перемещаются в ответ на хемоаттрактанты, такие как продукты жизнедеятельности бактерий, протеолитические фрагменты комплемента (С5а) и медиаторы, например, хемокин ИЛ-8, который высвобождается из воспаленных клеток уже на месте. Все эти клетки соединяются с G-связанными рецепторами, которые экспрессируют нейтрофилы. Эти рецепторы производят сигналы, которые ориентируют цитоскелетный аппарат нейтрофилов,

что дает клетке возможность двигаться к месту локализации патогенов.

- **Распознавание и фагоцитоз патогенных микроорганизмов.** Нейтрофилы экспрессируют рецепторы, направленные на продукты жизнедеятельности бактерий (эндотоксин) и опсонины, белки клетки-хозяина, такие как антитела, а также на протеолитические фрагменты комплемента (С3b), которые оседают на бактериях. Из всего вышеперечисленного опсонины наиболее эффективны для запуска фагоцитоза — процесса, при котором патоген поглощается везикулой плазматической мембраны, известной как фагосома, и затем попадает в нейтрофил.
- **Слияние гранул.** Только что образованные фагосомы быстро сливаются с гранулами в цитоплазме нейтрофилов, специальным видом лизосом, образуя фаголизосому.
- **Уничтожение патогенов.** Патогены, поглощенные и перенесенные в фаголизосомы, погибают при действии нескольких механизмов. Один из них включает прямое действие заранее созданных факторов, расположенных в грануле, это протеазы (например, эластаза) и лизосомы, фермент, который разрушает клеточную стенку бактерий. Однако наиболее важным механизмом уничтожения патогенов является образование активных форм азота и кислорода в фаголизосоме. Это событие известно как окислительный взрыв, он зависит от сборки мультипротеинового энзима, НАДФН-оксидазы, которая превращает O₂ в супероксид (O₂⁻). Дополнительные реакции с участием O₂⁻, в свою очередь, приводят к образованию гипохлорита (ОС1-, активного ингредиента отбеливателя) и других высокоактивных свободных радикалов, которые разрушают мембраны и клеточные стенки патогенов, что индуцирует серьезные повреждения, приводящие к гибели.

Важность (а также многие молекулярные детали) этих процессов были ясно показаны у редких пациентов, которые страдали рецидивирующими бактериальными и грибковыми инфекциями, несмотря на внешне нормальное или даже повышенное количество циркулирующих нейтрофилов. Обследование таких пациентов позволило выявить специфические дефекты нейтрофилов, которые возникают в результате мутаций с потерей функции в генах, необходимых для одного или нескольких этапов, описанных ранее. Некоторые из

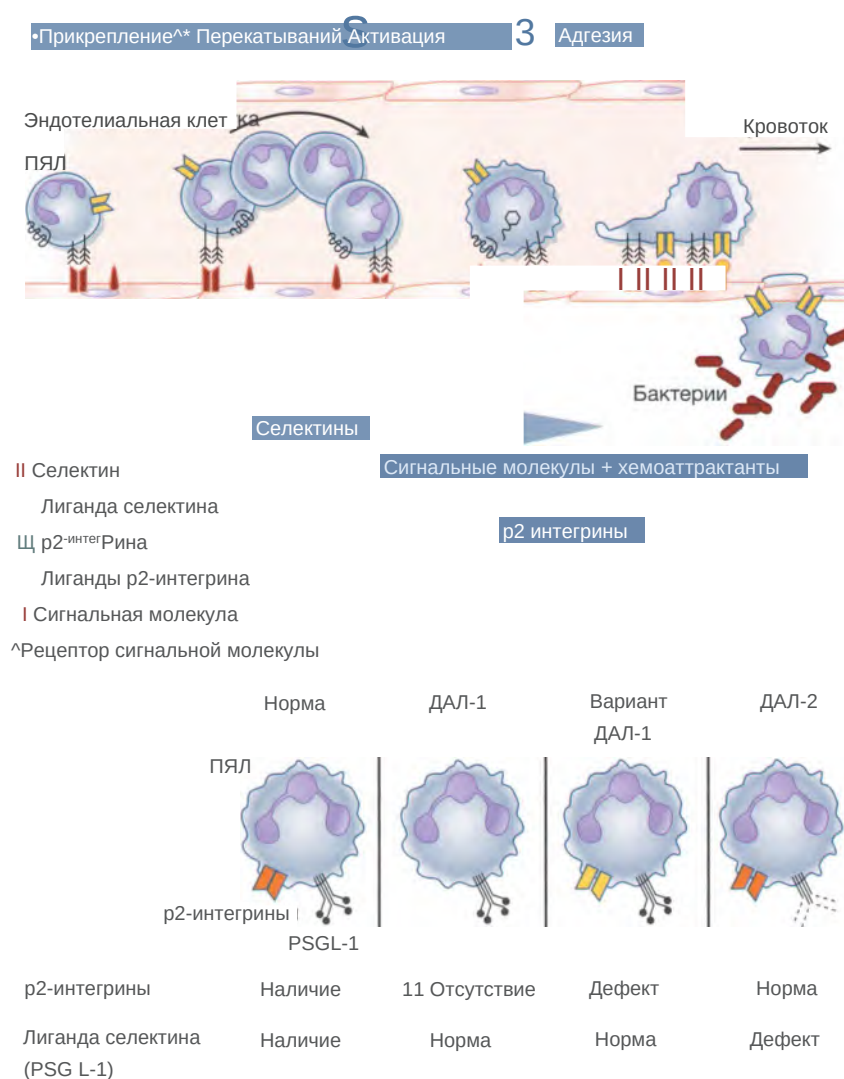


Рис. 18.6. Адгезия лейкоцитов и дефицит адгезии лейкоцитов (ДАЛ). В норме адгезия лейкоцитов, например нейтрофилов (ПЯЛ), на стенки сосудов (нижняя панель) инициируется слабым взаимодействием между селектинами эндотелиальных клеток и лигандами селектина на нейтрофилах. При стимуляции медиаторами воспаления лейкоциты увеличивают экспрессию β_2 -интегринов на своей поверхности. Интегрины крепко связываются с лигандами на клетках эндотелия, позволяя лейкоцитам прочно прилипнуть и проникать из сосудов в ткани. При дефиците адгезии лейкоцитов генетические дефекты β_2 -интегринов (ДАЛ-1) или селективных лигандов (ДАЛ-2) нарушают этот процесс. В результате лейкоциты становятся неспособными к проникновению из сосудов в ткани. PSGL-1 - гликопротеиновый лиганд Р-селектина 1. (Отредактировано с разрешения Bunting M., Harris E.S., McIntyre T.M. et al. Leukocyte adhesion deficiency syndromes: adhesion and tethering defects involving [beta] 2 integrins and selectin ligands // Curr. Opin. Hematol. 2002. Vol. 9. P. 30-35.)

таких заболеваний представляют патофизиологический интерес.

- **ДАЛ (см. рис. 18.6)** является аутосомно-рецессивным заболеванием, вызванным мутациями, которые оказывают негативное воздействие на функцию β_2 -интегрина (ДАЛ-1) или на лиганд

селектина PSGL-1 (ДАЛ-2). У пациентов часто отмечается повышенное количество нейтрофилов даже при инфекционном процессе, что происходит из-за неспособности нейтрофилов адгезироваться на эндотелии и мигрировать в инфицированные ткани.

- Расстройства функции фаголизосом. Одним из наиболее известных заболеваний этой группы является хроническая гранулематозная болезнь, которую вызывают мутации, снижающие активность НАДФН-оксидазы — фермента, необходимого для окислительного взрыва. Неспособность уничтожить фагоцитированные бактерии или грибы позволяет инфекциям сохраняться. Когда инфекция становится хронической, активированные макрофаги накапливаются и объединяются в плохо сформированные гранулемы, которые и послужили основой названия данного заболевания.
- Нарушения, влияющие на гранулы нейтрофилов. Прототипом этих редких заболеваний является синдром Чедиака-Хигаси, который был рассмотрен в разделе о нейтропении. Аномалии гранул при этом заболевании приводят к нарушению уничтожения микроорганизмов.

ГИСТИОЦИТАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ: ГЕМОФАГОЦИТАРНЫЙ ЛИМФОГИСТИОЦИТОЗ

Гистиоцит (буквально «клетка ткани») является архаичным термином, применяемым к тканевым макрофагам. Заболевания, ассоциированные с дисфункцией макрофагов, встречаются редко. Та патология, которая заслуживает нашего внимания, носит неудачное название ГЛГ. ГЛГ возникает при различных условиях и имеет ряд предрасполагающих факторов. Основным признаком ГЛГ является активация макрофагов по всему организму из-за гиперстимуляции факторами, высвобождаемыми эффекторными Т-клетками. Активированные макрофаги фагоцитируют кроветворные клетки и высвобождают дополнительные цитокины и хемокины, что запускает системную воспалительную реакцию в сочетании с цитопенией.

ГЛГ встречается как в форме семейного заболевания (наследуемый), так и приобретенного. Семейная форма обычно наблюдается у младенцев и вызвана аутосомно-рецессивными мутациями четырех различных генов. Один из генов, наиболее часто подверженных мутации при этом заболевании, кодирует перфорин, компонент гра-

нул цитотоксических Т-клеток. Приобретенные формы могут развиваться у детей или взрослых и быть осложнением аутоиммунных заболеваний (это состояние называют синдромом активации макрофагов), Т-клеточной лимфомы или инфекции, например, вызванной ВЭБ. Независимо от причины, у пациентов с ГЛГ обычно развиваются лихорадка, спленомегалия и панцитопения. При исследовании костного мозга обычно обнаруживаются фагоцитированные макрофаги со зрелыми и незрелыми элементами костного мозга (рис. 18.7). Патологические результаты лабораторных исследований обычно включают очень высокий уровень ферритина (более 10 000 мкг/л), гипертриглицеридемию, высокий уровень растворимого рецептора ИЛ-2 в сыворотке крови и уменьшение числа клеток-киллеров в циркулирующей крови. Эти аномалии достаточно чувствительны и специфичны для ГЛГ.

Первичные формы ГЛГ обычно поддаются химиотерапии и применению иммуносупрессивных препаратов, но в конечном итоге у пациента неизбежен рецидив, что приводит к летальному исходу, если не использовать ТСК. Лечение вторичных форм ГЛГ может включать терапию основного заболевания (например, химиотерапия для пациентов с Т-клеточной лимфомой), но также часто требует доз, направленных непосредственно на ГЛГ, аналогичных тем, которые применяют для лечения первичного заболевания. Выяснение и лечение случаев вторичной ГЛГ (в том числе ассоциированной с ВЭБ) с назначением химиотерапии,

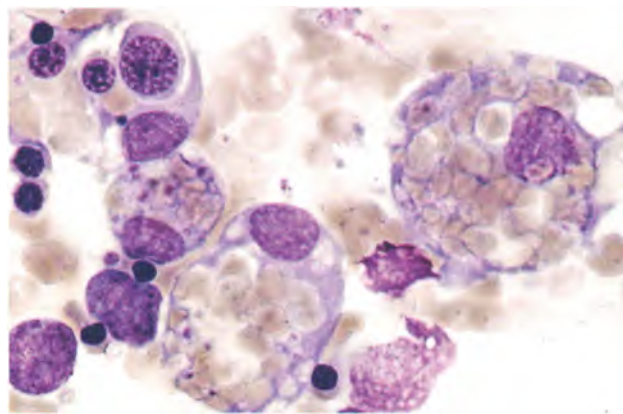


Рис. 18.7. Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, аспират костного мозга. Три макрофага в этом поле содержат множество эритроцитов, подвергшихся фагоцитозу

включающей этопозид, ингибитор топоизомеразы II, по-видимому, увеличивает выживаемость пациентов, в том числе в педиатрии.

ГЛГ все чаще признают заболеванием, поражающим взрослое население. Среди взрослых пациентов около половины имеют ГЛГ, ассоциированный с новообразованиями, обычно с сопутствующей

лимфомой. Однако у 25% пациентов выявляют идиопатическую ГЛГ. Исход ГЛГ у взрослых, независимо от этиологии, значительно хуже, чем у детей. С учетом этого современная тактика лечения ГЛГ у взрослых с новообразованиями или изолированного ГЛГ включает ТГСК.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- В организме нейтрофилы накапливаются в четырех различных пулах (в костном мозге, в циркулирующем, маргинальном и тканевом), эти пулы чувствительны к быстрым изменениям в ответ на воспаление и инфекцию, которые обычно приводят к нейтрофилии.
- Эозинофилия может быть ассоциирована с новообразованиями, аллергией, астмой, заболеваниями соединительной ткани и паразитарными инфекциями, что можно запомнить мнемоническим способом — NAACP {*Neoplasms, Allergy, Asthma, Collagen vascular diseases, and Parasitic infections*).
- Нейтропения предрасполагает к развитию грибковой и бактериальной инфекции и обычно возникает при применении лекарственных препаратов, значительно реже при аутоиммунных заболеваниях (системной красной волчанке), крупногранулярном лимфоцитарном лейкозе или (реже) герминативных мутациях; все это распространенные состояния, которые влияют на эластазу нейтрофилов.

Врожденные заболевания, ассоциированные с качественными нарушениями функции нейтрофилов и повышенной восприимчивостью к инфекциям, включают синдром Чедиака-Хигаси (аномалия образования гранул), хроническую гранулематозную болезнь (нарушение функции фаголизосом, что нарушает уничтожение бактерий) и дефицит адгезии лейкоцитов (дефект молекул адгезии лейкоцитов, что приводит к нарушению перехода нейтрофилов в ткани). ГЛГ описывают как состояние, при котором системная активация макрофагов приводит к захвату макрофагами гемопоэтических клеток и к цитопении. Обычно у пациентов наблюдаются лихорадка и очень высокий уровень ферритина. Это состояние может быть вызвано редкими врожденными дефектами цитотоксических Т-клеток и естественных киллеров или приобретенными при Т-клеточной лимфоме или инфекции, вызванной ВЭБ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Каковы результаты лабораторных исследований, характерные для инфекции?
 - А. Присутствие первичных гранул в циркулирующих нейтрофилах.
 - Б. Крупные циркулирующие лимфоциты, содержащие азурофильные гранулы.
 - В. Обнаружение палочкоядерных нейтрофильных лейкоцитов в периферической крови.
 - Г. Нейтрофилия.
 - Д. Нейтропения.
 - Е. Все вышеперечисленное.
2. Какая самая частая причина клинически значимой нейтропении?
 - А. Крупногранулярный лимфоцитарный лейкоз.
 - Б. Врожденные аномалии.
 - В. Тяжелые вирусные инфекции.
 - Г. Ятрогения.
 - Д. Идиопатическая.
3. Афроамериканский студент колледжа 21 года подает заявку на стипендию Родса, которую ему предоставляют. До отъезда в Англию ему необходимо заполнить медицинскую карту. Во время его обследования на базе службы здравоохранения университета ему провели полный анализ крови. По результатам установлено: количество лейкоцитов — 3200 клеток/мкл, содержание нейтрофилов — 35%. Его лечащий врач предлагает студенту воздержаться от получения стипендии Родса и направляет пациента к вам для дальнейшего обследования. По словам пациента, он не отмечал повышенной восприимчивости к инфекциям и был здоровым на протяжении всей жизни. Результаты физикального осмотра — в норме. На сегодняшний день, согласно результатам анализа крови, количество лейкоцитов — 3400, содержание нейтрофилов — 30%, гематокрит — 41, количество тромбоцитов — 200 000. Что вы можете посоветовать пациенту по поводу его обучения?
 - А. Пациенту необходимо провести исследование костного мозга для исключения патологии, которая привела к нейтропении.
 - Б. Ему следует отправиться в Англию без дополнительных обследований.
 - В. Ему необходимо провести несколько исследований крови для исключения циклической нейтропении.
 - Г. Ему необходимо провести хромосомный анализ периферической крови.
4. У пациента диагностирован гипертиреозидизм и назначен курс лечения пропилтиоурацилом. Шесть недель спустя он обратился в отделение экстренной помощи с жалобами на лихорадку и боль в горле. Температура тела составляет 38,9 °С, а также у пациента определяется тонзиллярный экссудат. Сделан общий анализ крови, по его результатам число лейкоцитов составляет 1500, нейтрофилов — 5%, гематокрит — 38, количество тромбоцитов — 200 000. Прием пропилтиоурацила прекращен. Какая схема лечения будет оптимальной?
 - А. Начать прием амоксициллина и посоветовать пациенту вернуться в клинику на следующий день для исследования культуры микроорганизмов, вызвавших инфекцию ротоглотки.
 - Б. Госпитализировать пациента и начать прием антибиотиков широкого спектра действия.
 - В. Назначить прием амоксициллина и госпитализировать его для наблюдения.
 - Г. Госпитализировать пациента и начать терапию антибиотиками широкого спектра действия и ГКСФ.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Влияние бактериальных, вирусных, грибковых и паразитарных инфекций на внешний вид и количество лейкоцитов весьма изменчиво и разнообразно. (Ответ — Е.)
2. Многие, если не большинство, лекарственные препараты, используемые для лечения рака, дают миелосупрессивный эффект и ожидаемо вызывают нейтропению. Кроме того, другие препараты могут уменьшать количество нейтрофилов спорадически или идиосинкратически. (Ответ — Г.)
3. Здоровые люди африканского происхождения в норме имеют небольшое, статистически значимое уменьшение числа лейкоцитов. (Ответ — Б.)
4. Инфекционное заболевание с высокой лихорадкой у пациентов с нейтропенией тяжелой степени является жизнеугрожающим состоянием и требует быстрого и полного обследования на микробные патогены, а также быстрого начала антибактериальной терапии и приема ГКСФ или даже гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора для стимуляции продукции нейтрофилов. (Ответ — Г.)

ГЛАВА 19

Введение в онкогематологию

Джон К. Астер, Марк Д. Флеминг

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны знать следующее.

- Основные типы гематологических злокачественных новообразований.
- Виды тестов, которые используются для диагностики гематологических злокачественных новообразований.
- Важность клональности как ключевой особенности этих заболеваний.

Точно так же как исследования гемопоэза находятся в центре внимания биологии стволовых клеток, быстрый прогресс в понимании патогенеза гемопоэтических и лимфоидных опухолей привел врачебное сообщество к началу новой молекулярной эры в диагностике и лечении рака. Стоит отметить, что в недалеком будущем может стать возможным рутинный секвенс всего генома гематологических опухолей, что позволит получить полное представление о генетических изменениях, которые вызывают опухоли у конкретных пациентов. Несомненно, эти достижения приведут к революции в диагностике и лечении пациентов как с этими, так и с другими онкологическими заболеваниями.

Этот ускоряющийся темп развития воодушевляет работников на местах, но также и создает определенные испытания для студентов, которые стараются постичь основы (а также для преподавателей, которые пытаются помочь студентам в этом). Учитывая сказанное, эта глава и последующие предназначены для того, чтобы стать учебным пособием для студентов, впервые сталкивающихся с такими интересными и клинически важными заболеваниями. В этой главе мы представляем общие сведения о классификации и диагностике гематологических новообразований. В главах 20-24 мы углубляемся в патогенез этих новообразований, в том числе подчеркивая молекулярные открытия, которые уже используются при диагностике и лечении. В этих главах мы более подробно говорим

о патофизиологии, клинических проявлениях и лечении основных типов гематологических новообразований, которые включают некоторые из наиболее распространенных видов опухолей у детей и взрослых.

НОМЕНКЛАТУРА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Названия и описательные термины, используемые для различных гематологических новообразований, содержат в себе информацию об их происхождении и типичных клинических проявлениях. Опухоли, которые состоят из клеток миелоидного ряда (гранулоциты, эритроциты, тромбоциты и их клетки-предшественники), носят название миелоидных, миелопролиферативных или миелодиспластических, тогда как опухоли, состоящие из лимфоцитов или их предшественников, называют лимфоидными, лимфотическими, лимфобластными или лимфопролиферативными. Термин «лейкемия, лейкоз» (буквально «белая кровь») применяют к новообразованиям, которые обычно включают костный мозг и периферическую кровь, термин «лимфома» используется для описания лимфоидных опухолей, которые обычно определяются в виде масс в лимфатических узлах или других мягких тканях. Название некоторых лимфом основано

на сходстве клеток опухоли с их нормальным аналогом, например, злокачественные В-клетки фолликулярной лимфомы очень похожи на клетки, обнаруживаемые в фолликулах В-клеток (также известных как герминативные центры) в лимфатических узлах. Другие названия связаны с естественной историей самого заболевания. Без лечения острые лейкозы приводят к гибели в течение нескольких месяцев, тогда как пациенты, страдающие хроническими лейкозами, могут долгие годы жить без лечения.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Системы классификации гематологических новообразований необходимы для «общего языка» — единообразия терминологии для клиницистов при диагностике и лечении конкретных заболеваний. Еще 20 лет назад или более немногие аспекты медицины были столь запутанны и спорны, как классификация гематологических новообразований. Диагноз в основном базировался на клинических проявлениях и морфологических особенностях клеток опухоли, критериях, которые не являются адекватными основами для классификации разнообразия гематологических новообразований, которые сегодня мы можем распознать молекулярно.

В 1994 г. картина начала меняться с введением классификации, которая разделяла лимфоидные опухоли на отдельные типы в зависимости от клинических проявлений, результатов микроскопии и объективных маркеров, включая линейно-специфические протеины и опухолеспецифические генетические отклонения. Этот подход оказался настолько успешным, что вскоре его распространили на миелоидные новообразования. Сегодня широко распространена система классификации, представленная в **табл. 19.1**, согласно которой гематологические новообразования разделяют в зависимости от их происхождения и предполагаемых клеток-предшественников. Понятие клетки-предшественника крайне важно для классификации лимфоидных новообразований, многие из которых состоят из клеток, которые, по-видимому, являются злокачественными клонами В- или Т-лимфоцитов нормальной стадии дифференцировки.

Новообразования, представленные в классификации ВОЗ, подразделяют на пять широких клинико-патологических категорий, каждая из которых содержит ряд заболеваний.

- Острые лейкозы — опухоли, при которых ранние миелоидные или лимфоидные клетки-предшественники (бласты) накапливаются в костном мозге, а затем в разной степени поступают в периферическую кровь и другие ткани. Считается, что они происходят из ранних миелоидных или лимфоидных клеток-предшественников. Лейкемические бласты очень примитивны, у них даже нет функций, и они имеют тенденцию вытеснять или подавлять выработку нормальных гемопоэтических элементов в костном мозге. В результате у большинства пациентов развиваются симптомы, характерные для панцитопении.
- Миелопролиферативные новообразования — это опухоли, возникающие в костном мозге, которые, как правило, приводят к повышенному образованию одного или нескольких типов зрелых миелоидных клеток. Они могут происходить из ранних миелоидных клеток-предшественников или из ГСК. Большинство симптомов связано с гиперпролиферацией клеток-предшественников костного мозга и с повышением количества эритроцитов, гранулоцитов и/или тромбоцитов в периферической крови и в селезенке.
- Миелодиспластические синдромы представляют собой гетерогенную группу миелоидных опухолей, в которых созревание предшественников в костном мозге происходит аномально (дисплазия) и неэффективно. Считается, что опухоль происходит из ранних миелоидных клеток-предшественников. У пациентов проявляются симптомы, связанные с одной или несколькими цитопениями, и течение заболевания весьма отличается.
- Лимфомы и связанные с ними лимфоидные лейкомии представляют собой большую, разнообразную группу опухолей, которые происходят из зрелых лимфоцитов или их предшественников. Эти заболевания являются самыми распространенными гематологическими новообразованиями. В США примерно у 100 000 человек каждый год диагностируется одно из этих расстройств. Лимфомы разделяют на два основных класса: 1) лимфомы Ходжкина — группа В-клеточных новообразований, которая характеризуется наличием необычных гигант-

Таблица 19.1. Классификация гематологических новообразований Всемирной организации здравоохранения (сокращенная версия)

Миелоидные новообразования	
Подтипы	Предполагаемая клетка-предшественник
ОМЛ. ОМЛ с повторяющимися генетическими отклонениями. ОМЛ без повторяющихся генетических отклонений. ОМЛ после проведения цитотоксической терапии	Ранняя миелоидная клетка-предшественник
Миелопролиферативные новообразования. Хронический миелолейкоз. Истинная полицитемия. Эссенциальная тромбоцитемия. Хронический эозинофильный лейкоз. Первичный миелофиброз	ГСК или ранняя миелоидная клетка-предшественник
Миелодиспластические синдромы	Ранняя миелоидная клетка-предшественник
Лимфоидные новообразования	
Опухоли из незрелых В- и Т-клеток. Острый В-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома. Острый Т-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома	Ранняя клетка-предшественник В-лимфоцита. Ранняя клетка-предшественник Т-лимфоцита
Опухоли из зрелых В-клеток. Хронический лимфоцитарный лейкоз/лимфома из малых лимфоцитов. Лимфома из клеток мантийной зоны. Фолликулярная лимфома. Лимфома Беркитта. Диффузная В-крупноклеточная лимфома	В-клетка постгерминативного центра. Юная В-клетка. В-клетка герминативного центра. В-клетка герминативного центра. В-клетка герминативного или постгерминативного центра
Опухоли плазматических клеток и сходные состояния. Множественная миелома. Лимфоплазмочитарная лимфома	В-клетка постгерминативного центра. Зрелая В-клетка
Зрелая Т-клетка и опухоли естественных киллеров	Зрелая Т-клетка или естественный киллер
Лимфома Ходжкина	В-клетка герминативного или постгерминативного центра

ских аномальных клеток опухоли, известных как клетки Рид-Штернберга; 2) все остальные лимфомы, которые объединены под названием «неходжкинские лимфомы». Неходжкинские лимфомы развиваются из клеток любой стадии развития лимфоцитов, что частично объясняет их удивительное разнообразие. В целом опухоли из В-клеток составляют 85-90% всех неходжкинских лимфом в США, а большинство оставшихся опухолей происходят из Т-клеток, также очень редко встречаются лимфомы есте-

ственных киллеров. Различия клинических проявлений при этих опухолях огромны, начиная от самых быстрорастущих, агрессивных опухолей человека и заканчивая новообразованиями, которые столь неактивны в течение многих лет, что их называют «псевдолимфомами». Как рассмотрено в главах, посвященных отдельным лимфоидным новообразованиям, клинический подход к лечению этих заболеваний продиктован их течением. Так, агрессивные лимфоидные опухоли необходимо лечить как можно раньше,

а неактивные опухоли могут расти или уменьшаться в течение многих лет даже без лечения.

- Новообразования плазматических клеток и сходные состояния представляют собой опухоли, частично состоящие из терминально-дифференцированных В-клеток (плазматических клеток). Такие достаточно распространенные злокачественные новообразования возникают преимущественно у пожилых людей и обычно проявляются симптомами, связанными с продукцией полных или частичных иммуноглобулинов клетками опухоли. Наибольшее значение имеют следующие опухоли: 1) множественная миелома, при которой происходит деструктивное поражение костей; 2) лимфоплазмочитарная лимфома, при которой клетки опухоли часто производят иммуноглобулин класса М (IgM), иногда в количествах, которых достаточно для достижения состояния повышенной вязкости, это состояние известно как макроглобулинемия Вальденстрема.

Разделение на эти категории важно для рас-
пределения гематологических новообразований, но иногда границы между конкретными объектами смыкаются. Все опухоли, которые называют лимфомами, а также опухоли плазматических клеток иногда проявляются лейкозами с вовлечением периферической крови, и наоборот, почти все опухоли, называемые лейкозами, иногда могут проявляться как тканевые массы, без вовлечения костного мозга или крови. Эти различия в клинических проявлениях отражены в наименовании некоторых объектов в представленной классификации (см. табл. 19.1). Например, опухоли незрелых лимфоидных клеток (лимфобластов) могут носить название ОЛЛ или лимфобластной лимфомы в зависимости от клинических проявлений, то же самое относится к опухоли зрелых В-лимфоцитов, которую называют по-разному: хроническим лимфоцитарным лейкозом или малой лимфоцитарной лимфомой. Для студента важно помнить, что эти пары названий относятся к разным клиническим проявлениям одной опухоли.

Вторая сложность, которую необходимо учитывать, заключается в том, что некоторые неактивные формы лейкоза и лимфомы часто трансформируются в более агрессивные формы заболевания и попадают под другую категорию классификации. При гематологических новообразованиях, когда клеткой-предшественником является ГСК (например, хронический миелоидный лейкоз), трансфор-

мированная опухоль может содержать не только клетки с различной морфологией, но и иметь другой иммунофенотип, который очень сильно отличается от предшествовавшей опухоли. Отдельные примеры трансформации опухолей рассмотрены в следующих главах.

ДИАГНОСТИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Диагностика каждого вида гематологических новообразований включает биопсию тканей или исследование мазка периферической крови. При лейкозах для постановки диагноза используются исследование мазка периферической крови и/или биопсия и аспирация костного мозга. Для новообразований плазматических клеток диагноз базируется на биопсии костного мозга, тогда как лимфомы обычно требуют биопсии лимфатических узлов или других участков мягких тканей.

К моменту первой биопсии обычно неизвестно, страдает пациент от злокачественного или доброкачественного заболевания, которое приводит к дисплазии миелоидных или лимфоидных клеток, например, инфекции или воспалительного процесса. Ключом к пониманию разницы между доброкачественным или злокачественным процессом является клональность. Злокачественные новообразования являются моноклональными, поскольку они развиваются из одной измененной клетки. В отличие от этого, реактивные процессы возникают из-за реакции многих разных клеток и являются поликлональными.

Иногда все, что требуется для установления различия между доброкачественным и злокачественным процессом, это посмотреть на ткань под микроскопом. Например, замена нормальных тканей на мономорфную популяцию аномальных клеток служит отличительной чертой некоторых новообразований (рис. 19.1, А). Однако состав других гематологических опухолей более разнообразен, он может имитировать бурный реактивный процесс (см. рис. 19.1, Б). В этих обстоятельствах молекулярные исследования клональности (описаны в соответствующем разделе) играют ключевую роль в постановке диагноза гематологической злокачественной опухоли.

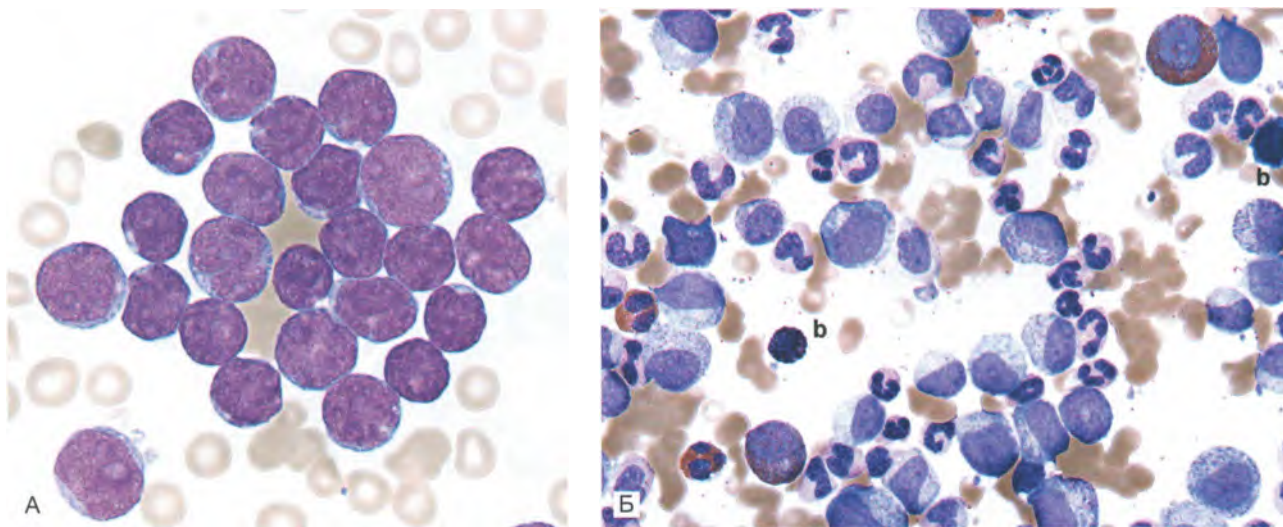


Рис. 19.1. Различная морфология гематологических опухолей. А. Острый лимфобластный лейкоз (аспират костного мозга) является примером относительно мономорфной опухоли, состоящей из популяции лимфобластов, которые останавливаются на ранних стадиях дифференциации В-клеток. Б. Хронический миелоидный лейкоз (биоптат костного мозга). В отличие от предыдущего, опухоль развивается из гемопоэтических стволовых клеток, в которых сохраняется созревание. В результате костный мозг при хроническом миелоидном лейкозе замещается гетерогенной популяцией опухолевых клеток, которые имитируют внешние свойства доброкачественного гиперплазированного костного мозга. Будучи типичными для хронического миелоидного лейкоза, большинство клеток этой области состоят из гранулоцитов на разной стадии дифференциации, включая нейтрофилы, эозинофилы и несколько базофилов с темным окрашиванием

Основой диагностики по-прежнему остается микроскопическое исследование клеток опухоли в мазке или срезах ткани, но только морфология не позволяет точно диагностировать и классифицировать большинство гематологических новообразований. Таким образом, образцы опухолей регулярно исследуют с учетом следующих признаков.

- **Морфология.** Появление опухолевых клеток обычно позволяет диагносту (как правило, это патолог, имеющий подготовку в области гематологии) подготовить краткий перечень диагностических вариантов. Например, наличие бластов, которые содержат стержни Ауэра, аномальные игольчатые азурофильные гранулы (рис. 19.2), — это диагностический маркер ОМЛ. Это открытие может инициировать проведение других тестов для более подробной классификации опухоли этого типа. Также замена костного мозга аномальной популяцией плазматических клеток ясно свидетельствует о множественной миеломе (см. рис. 19.2, Б). Тем не менее иногда определить линию, из которой происходит опухоль, только по морфологии не-

возможно. Например, многие В- и Т-клеточные лимфомы невозможно достоверно отличить только по внешнему виду, и (как было указано ранее) невозможно отличить реактивную гиперплазию от опухоли без проведения дополнительных исследований.

- **Иммунофенотипирование** представляет собой окрашивание клеток опухоли антителами, к антигенам (в основном белкам), это является полезным для классификации гематологических новообразований. Некоторые антигены, используемые в диагностике, представлены в табл. 19.2. В случае если врачу доступны свежие, не фиксированные клетки опухоли, антигены можно обнаружить при проведении проточной цитометрии (описано в главе 1). При проточной цитометрии удается идентифицировать и перечислить клетки на основе их светорассеивающих свойств и их экспрессии различных антигенов, которые обнаруживаются с помощью антител, помеченных флуоресцентными красителями. Проточная цитометрия широко используется в диагностике острого лейкоза и неходжкинских лимфом, а

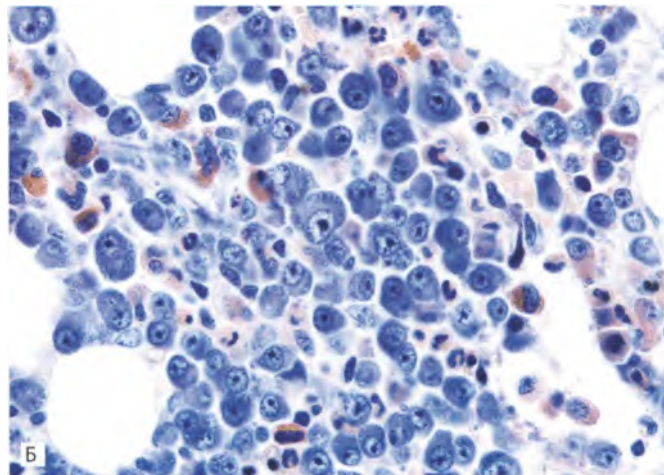
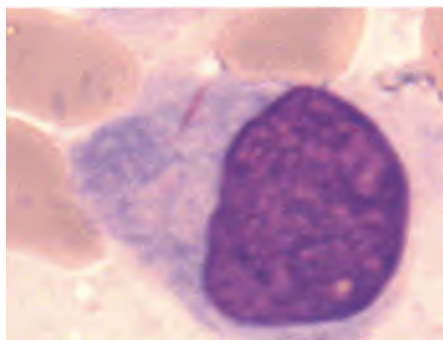


Рис. 19.2. Примеры морфологических изменений, характерных для гематологических новообразований. А. Стержни Ауэра (аспират костного мозга). Показано, что миелобласт содержит один стержень Ауэра, игольчатую цитоплазматическую азурофильную гранулу, что является патогномоничным для миелоидных опухолей, особенно для острого миелоидного лейкоза. Б. Множественная миелома (биоптат костного мозга). Костный мозг в значительной мере заменен пластом плазматических клеток с аномально выступающими ядрышками, расположенными в центре

также для установления клональности в случае исследования опухоли из зрелых В-лимфоцитов (**рис. 19.3**). Зрелые В-лимфоциты экспрессируют только один тип иммуноглобулина, который состоит из двух тяжелых цепей в паре с

легкими к- или Х-цепями. При поликлональной В-клеточной пролиферации распределение экспрессирующих к- и Х-клеток обычно близко к 1:1. Однако из-за того что опухоли происходят из одной трансформированной клетки, при опу-

Таблица 19.2. Основные маркеры, используемые в диагностике гематологических новообразований

Маркеры	Клетки
CD34	ГСК, ранние миелоидные и лимфоидные клетки-предшественники
CD117(с-KIT)	Ранняя миелоидная клетка-предшественник
CD13, CD33	Ранняя и поздняя миелоидные формы
Терминальная дезоксирибонуклеотидилтрансфераза	Лимфоидная клетка-предшественник
CD10, CD19	Ранние клетки-предшественники В-клеток
CD20, поверхностный иммуноглобулин	Зрелые В-лимфоциты
CD10, BCL6	Фолликулярные В-лимфоциты
Цитоплазматический иммуноглобулин	Плазматические клетки
CD3, CD4, CD8	Т-клетки-предшественники и зрелые Т-клетки
CD5	Т-лимфоциты, некоторые опухоли В-лимфоцитов
CD15, CD30	Клетки Рид-Штернберга

Примечание. CD — кластер дифференцировки.

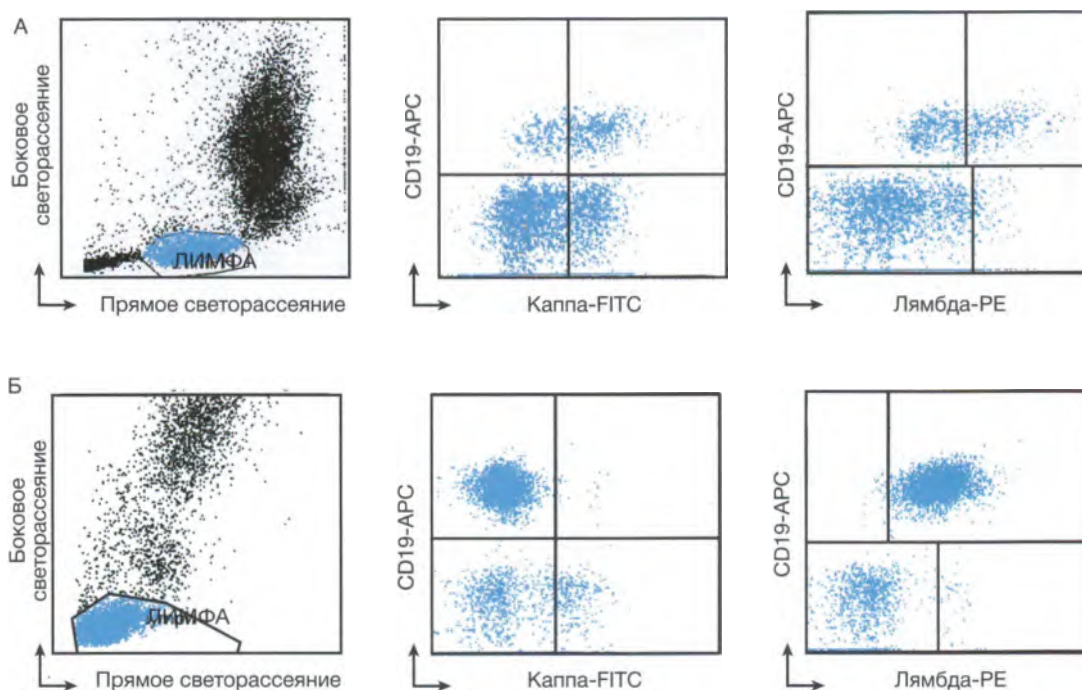


Рис. 19.3. Применение проточной цитометрии для определения клональности В-лимфоцитов. Клеточные суспензии, полученные при биопсии двух лимфатических узлов от пациентов с подозрением на лимфому, были изолированы на основе прямого и бокового рассеяния (левая панель), затем клетки в лимфоцитах были дополнительно охарактеризованы на основе окрашивания антителами, специфическими для CD19 (помечены флуоресцентным красителем APC), легкая к-цепь иммуноглобулина (помечена флуоресцентным красителем FITC), легкая X-цепь иммуноглобулина (помечена флуоресцентным красителем PE). На рисунке А представлено примерно одинаковое количество CD19⁺-В-лимфоцитов, экспрессирующих легкие к- и X-цепи, что согласуется с наличием популяции реактивных поликлональных В-клеток. На рисунке Б определяется преобладающая популяция клеток, экспрессирующих легкую X-цепь, что свидетельствует о наличии моноклональной пролиферации В-клеток. Дополнительные характеристики этой популяции включают экспрессию других маркеров и морфологию клеток, что в дальнейшем будет использовано для постановки конкретного диагноза

холи зрелых В-лимфоцитов все клетки будут экспрессировать только к- или только X-легкую цепь. Вследствие способности определять различные маркеры одной клетки, проточная цитометрия также может применяться для определения клеток, экспрессирующих нестандартные комбинации антигенов (другая отличительная черта некоторых опухолей) даже в крупных популяциях нормальных клеток. Главным ограничением этого метода является необходимость исследования свежих, нефиксированных клеток, которые доступны, только если на момент исследования предполагается злокачественная природа заболевания. Второй метод, при котором удастся избежать этого ограничения, — иммуногистохимия (рис. 19.4). При этом срезы тканей фиксируют формалином и погружают в

парафин (стандартный метод обработки тканей в отделениях патологии), затем помещают их на предметные стекла и инкубируют со специфическими антителами. Окрашивание происходит при инкубации со вторичными антителами, которые связаны с ферментами, такими как пероксидаза хрена, и с субстратом, который под действием фермента превращается в нерастворимый окрашенный осадок. Этот метод широко применяется в диагностике злокачественных новообразований, в частности, ходжкинской и неходжкинской лимфомы.

- **Гистохимия** используется в основном для диагностики острых лейкозов. Исследование выполняется путем инкубации мазков костного мозга или крови с химическими препаратами, которые дифференцированно окрашивают клетки костного

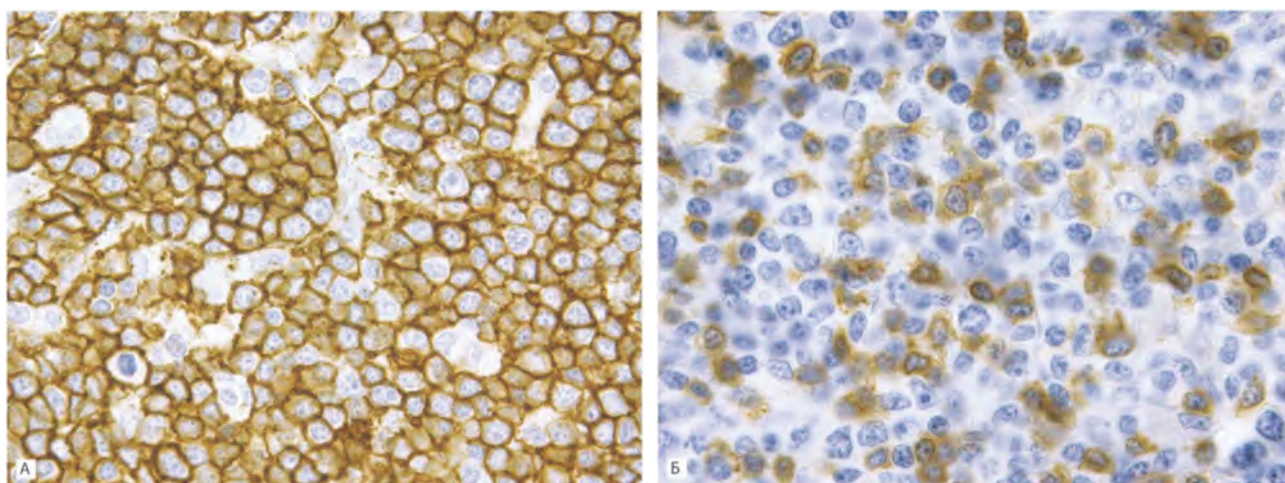


Рис. 19.4. Использование иммуногистохимии для определения линейно-специфических антигенов. Представлена диффузная В-крупноклеточная лимфома, окрашенная антителами, специфичными для CD20. А. Поверхностный протеин, который экспрессируют только В-лимфоциты. Б. Маркер, ограниченный Т-лимфоцитами. Реакция окрашивания развивается в присутствии хромогенного субстрата, который продуцирует коричневый цвет, ядра клеток окрашены голубым красителем — гематоксилином. Опухолевые клетки положительны к CD20, тогда как только несколько реактивных смешанных Т-клеток положительны к CD3

мозга разных линий. Некоторые участки требуют использования красителей, которые меняют цвет в присутствии специфических ферментов лейкоцитов. Примеры включают окрашивание на миелопероксидазу и специфическую эстеразу (оба экспрессируются миелобластами и более зрелыми гранулоцитами) и неспецифическую эстеразу (экспрессируется монобластами и моноцитами). Другие участки вступают в реакцию с неферментными клеточными компонентами. Периодическое окрашивание кислотой Шиффа применяется для определения гликогена, который часто присутствует в лимфобластах при ОЛЛ и иногда определяется в эритробластах при миелоидных опухолях. Берлинская лазурь используется для определения негемового железа, которое накапливается в митохондриях эритроцитарных клеток-предшественников при некоторых миелодиспластических синдромах.

- **Цитогенетика.** Опухолеспецифические цитогенетические отклонения могут быть полезны для определения клональности миелоидных или лимфоидных пролифераций, и в некоторых обстоятельствах эти отклонения настолько характерны для конкретных злокачественных новообразований, что делает их незаменимыми для постановки диагноза. Например, все случаи хро-

нического миелоидного лейкоза ассоциированы с хромосомными перестройками, при которых происходит сопоставление 3'-конца гена *ABL* (нормального, на хромосоме 9) с 5'-концом гена *BCR* на хромосоме 22, в результате чего образуется измененный сливной ген *BCR-ABL* с онкогенной активностью. В большинстве случаев это изменение происходит при взаимной транслокации между хромосомами 9 и 22 и приводит к образованию двух аномальных хромосом: одна происходит из хромосомы 9, другая — из хромосомы 22. Измененная хромосома 22, которая содержит сливной ген *BCR-ABL*, часто обозначается как филадельфийская хромосома (названа в честь города, в котором ее открыли). Если специалисту доступны свежие образцы костного мозга или крови, филадельфийскую хромосому удастся обнаружить при определении кариотипа опухолевых клеток, собранных в метафазе, в период митоза, когда происходит уплотнение хромосом. Филадельфийскую хромосому удастся определить по внешнему виду (**рис. 19.5, А**). Тем не менее иногда не удастся получить метафазу либо сложные перестройки затрагивают хромосомы 9 и 22. В этих обстоятельствах сливной ген *BCR-ABL* и его противоположный партнер, ген *ABL-BCR*, могут обнаруживаться непосредственно

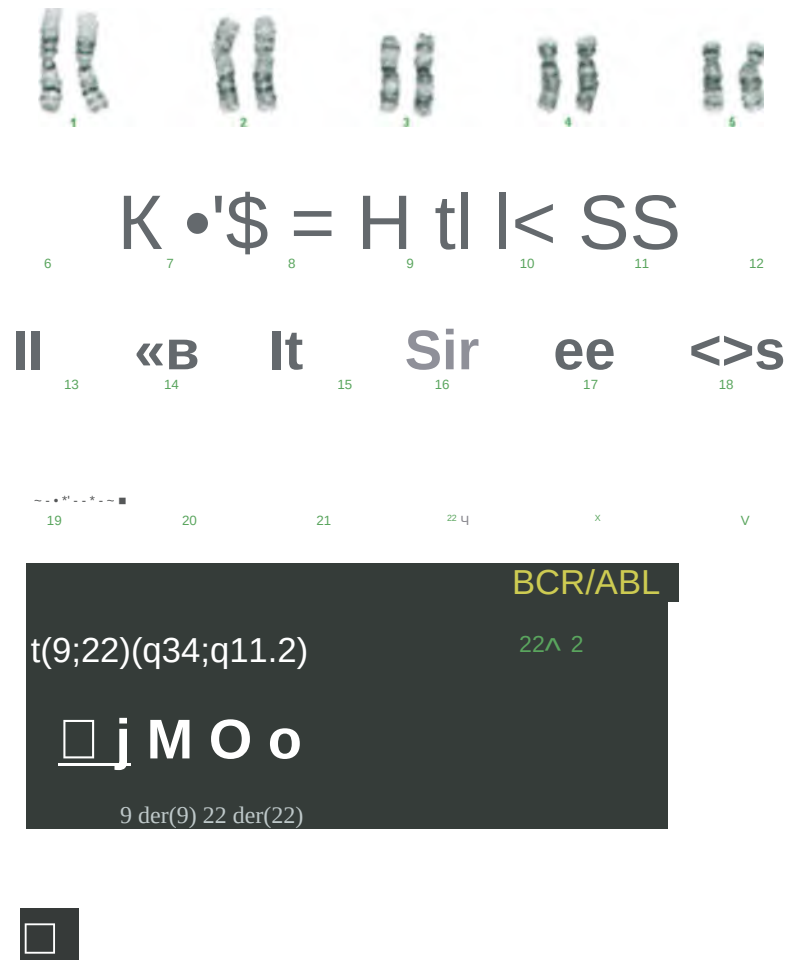


Рис. 19.5. Цитогенетический анализ гематологических новообразований. А. Кариотип, хронический миелоидный лейкоз. Метафаза, показаны хромосомы, окрашенные красителем Гимзы. Стрелками указаны две измененные хромосомы, модификация 9 (der 9) и модификация 22 (der 22), полученные в результате сбалансированной транслокации, включающей ген *BCR* на хромосоме 22, и ген на хромосоме 9. Небольшое изменение в хромосоме 22, также известное как филадельфийская хромосома, содержит сливной онкоген *BCR-ABL*. Б. Детекция сливного гена *BCR-ABL* методом флуоресцентной гибридизации *in situ*. Интерфазные ядра подверглись гибридизации с флуоресцентно помеченными зондами, специфичными для *ABL* и *BCR*. Клетки, которые содержат сбалансированную транслокацию (9;22), имеют гибридные гены *BCR-ABL* и *ABL-BCR*, которые производят два сигнала слияния как одну нормальную копию *ABL* и одну нормальную копию *BCR*, каждая из которых производит нормальный сигнал

при флуоресцентной гибридизации *in situ*, при которой ДНК-зонды, которые охватывают локусы *BCR* и *ABL*, гибридизируются с межфазными ядрами клеток опухоли. В примере показана (см. рис. 19.5, Б) взаимная перестройка *BCR* и *ABL* из-за аномальных сигналов слияния: один из-за присутствия гена *BCR-ABL* на хромосоме 22 и второй из-за нефункционального сливного гена *ABL-BCR* на хромосоме 9.

- **Молекулярная генетика.** Анализ последовательности ДНК или РНК, выделенной из клеток опухоли, играет все большую роль в диагностике гематологических новообразований. Например, при диагностике истинной полицитемии, разновидности миелопролиферативного заболевания, необходимо определить активирующие мутации в гене, который кодирует тирозинкиназу JAK2 (янус-киназу 2). Другое частое использование молекулярной генетики необходимо для оцен-

ки клональности лимфоидной пролиферации. Перестройка и группировка генов иммуноглобулина в В-лимфоцитах и Т-клеточных генах рецепторов в Т-клетках создает уникальные последовательности ДНК, специфичные для этих клеток и всех их предшественников. Реактивная поликлональная лимфоидная пролиферация представлена клетками со множеством разных комбинаций перестроенных генов рецепторов, тогда как при лимфоидных новообразованиях все клетки опухоли имеют одинаковые клональные перестройки. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — основной метод исследования, который включает амплификацию перестроенных генов рецепторов антигена. При этом методе можно провести различие между поликлональными и моноклональными лимфоидными

пролиферациями с высокой степенью чувствительности и специфичности, что широко используется в клинической практике (рис. 19.6). ПЦР-исследование матричной РНК при хроническом миелоидном лейкозе представляет собой надежное и высокочувствительное средство обнаружения транскрипта BCR-ABL.

В дополнение к тканевым исследованиям другие клинические и лабораторные тесты помогают в диагностике отдельных гематологических новообразований. Например, тесты, которые позволяют определять и количественно подсчитывать моноклональные антитела или фрагменты антител в сыворотке крови и в моче, служат важным дополнением в диагностике новообразований плазматических клеток, а также лучевые исследования, которые позволяют выявить деструктивные пораже-

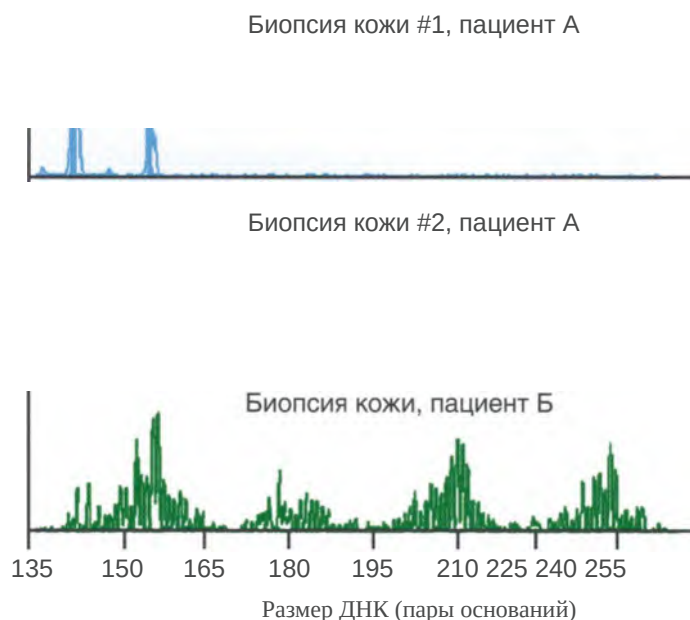


Рис. 19.6. Молекулярная детекция клональности с использованием перестройки генов антигенных рецепторов. Консенсусные олигонуклеотидные праймеры ДНК являются комплементарными областям TCR γ V и J, используются для проведения полимеразной цепной реакции ДНК, полученной из трех разных образцов биопсии кожи, предположительно пораженной кожной формой Т-клеточной лимфомы; два из представленных образцов принадлежат одному пациенту. Далее продукты ПЦР подвергли капиллярному электрофорезу, при котором стало возможным отделить фрагменты ДНК, отличающиеся по размеру всего лишь одной парой оснований. Из образца, взятого от пациента В, удалось извлечь множество продуктов амплификации разного размера, что соответствует поликлональному реактивному процессу. Различие в размерах разных сегментов области V и J в гене TCR γ приводит к появлению ряда пиков и впадин в нормальном образце. Отдельные объекты в пределах каждого пика являются результатом случайного удаления оснований экзонуклеазы и добавления оснований ферментом терминальной дезоксирибонуклеазой во время соединения сегментов V γ и J γ в ранних Т-лимфоцитах. В отличие от этого, в биоптате двух образцов кожи от пациента А определяются два идентичных продукта ПЦР, что согласуется с предположением о вовлечении обоих областей в Т-клеточную опухоль, в условиях чего произошла перестройка обоих генов TCR γ . (Использовано с разрешения Dr. Janina Longtine.)

ния костей, являются частью стандартного обследования пациентов со множественной миеломой. Диагноз Т-клеточной лимфомы основан частично на характере поражения тканей, поскольку конкретные подтипы этих заболеваний затрагивают

преимущественно кожу, жировую ткань, кишечник или селезенку. Считается, что такое поведение опухолевых клеток частично повторяет способность нормальных Т-лимфоцитов селиться в определенных тканях.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Основные подтипы гематологических новообразований включают острые лейкозы, миело-пролиферативные новообразования, миелодиспластические синдромы, неходжкинские лимфомы, лимфому Ходжкина и новообразования плазматических клеток.
- Диагностика этих заболеваний в большинстве случаев невозможна только лишь путем определения морфологического вида клетки, требуется проведение дополнительных исследований, включая иммунофенотипирование, цитогенетику, молекулярную генетику и гистохимию; все эти методы обычно применяют для постановки окончательного диагноза.

В сложных случаях ключевой характеристикой, которая отделяет гематологическое новообразование от реактивного состояния, служит клональность, которую можно определить по наличию мономорфного инфильтрата в опухолевых клетках или продемонстрировать путем идентификации клонального цитогенетического отклонения, соматической мутации, специфичной для опухолевого процесса, или в случае с опухолями В-лимфоцитов, экспрессию только к- или Х-легкой цепи иммуноглобулина.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Что из перечисленного в настоящее время используется для диагностики и классификации гемопэтических новообразований?
 - А. Морфология.
 - Б. Гистохимия.
 - В. Иммунофенотипирование (продольная цитометрия и/или иммуногистохимия).
 - Г. Цитогенетика (кариотипирование и/или флуоресцентная гибридизация *in situ*).
 - Д. Анализ последовательности ДНК.
 - Е. Все вышеперечисленное.
2. Что из перечисленного является наиболее важным для разграничения доброкачественной или злокачественной лимфоидной пролиферации?
 - А. Морфология.
 - Б. Физикальное обследование.
 - В. Иммунофенотипирование.
 - Г. Определение клональности.
 - Д. Гистохимия.
3. Сопоставьте тип опухоли и результаты лабораторных исследований.

А. ОМЛ	а. Положительная
Б. Лимфобластный лейкоз/лимфома	периодическая окраска кислотой Шиффа при лейкозе
В. Множественная миелома	б. Аномалии плазматических клеток
Г. В-клеточная лимфома	в. Стержни Ауэра
Д. Хронический миелоидный лейкоз	г. Мутация янус-киназы 2
Е. Истинная полицитемия	д. Лейкоз со сливным геном <i>BCR-ABL</i>
	е. Ограничение поверхностной легкой цепи 1g

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Диагностика и характеристика гемопоэтических новообразований зависят от объединения информации, полученной при комплексном независимом лабораторном исследовании. (Ответ — Е.)
2. Варианты В, Г, Д в вопросе 1 рекомендуются для определения клонального происхождения опухоли. (Ответ — Г.)
3. (А) Стержни Ауэра представляют собой конденсированные гранулы, расположенные в цитоплазме бластов у многих пациентов с ОМЛ. Эта морфологическая характеристика специфична для ОМЛ. Этот признак не встречается при других гематологических новообразованиях. (Б) Цитоплазма опухолевых клеток при лимфобластном лейкозе/лимфоме богата гликопротеинами, которые можно обнаружить при периодическом окрашивании кислотой Шиффа. (В) Для множественной миеломы характерна пролиферация клональной

популяции плазматических клеток, которые образуют и выделяют иммуноглобулин однородной структуры. (Г) При В-клеточной лимфоме опухолевый клон выделяет однородный поверхностный иммуноглобулин, который экспрессирует только к- или только Х-легкие цепи. (Д) Практически все хронические миелолейкозы инициируются транслокацией между хромосомами 9 и 22 в одной ГСК, что приводит к экспрессии сливного белка BCR-ABL, который запускает автономную пролиферацию миелоидных клеток. (Е) Почти все случаи истинной полицитемии вызваны соматической мутацией в гене, экспрессирующем сигнальную молекулу янус-киназы 2 в ГСК. Эта активирующая мутация запускает клеточную пролиферацию, независимую от контроля эритропоэтином и другими гемопоэтическими цитокинами. (Ответы: А — в, Б — а, В — б, Г — г, Д — д, Е — г.)

ГЛАВА 20

Миелопролиферативные новообразования и миелодиспластические синдромы

Джон К. Астер, Дэвид П. Стинсма

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны знать следующее.

- Патогенетическую роль специфической мутации тирозинкиназы при различных миелопролиферативных новообразованиях.
- Роль белка BCR-ABL в диагностике и таргетной терапии хронического миелолейкоза.
- Диагностику и патологическую роль мутации янус-киназы 2 при истинной полицитемии.
- Диагностику и патогенетическую роль мутаций янус-киназы 2, кальретикулина и рецептора тромбопоэтина при эссенциальном тромбоцитозе и первичном миелофиброзе.
- Патофизиологию и клинические проявления миелодиспластических синдромов.

РАК КАК ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Как и другие опухоли, гематологические новообразования вызваны приобретенными соматическими мутациями, которые изменяют поведение клетки, что приводит к образованию групп генетически родственных клеток (клонов) с преимуществами в выживаемости или пролиферации. Стоит отметить, что теперь мы знаем, что по крайней мере некоторые потенциально онкогенные события время от времени возникают в клетках крови у здоровых людей, но у большинства людей в течение всей жизни так и не развиваются гематологические новообразования. Более 10% людей в возрасте 70 лет и старше имеют клональную мутацию, ассоциированную с гематологическими опухолями, определяемую в крови, но частота превращения

в мутации с развитием злокачественного заболевания у них составляет менее 1% в год. Из этого следует, что одиночная мутация не может вызвать онкологическое заболевание. Напротив, гематологические опухоли, по-видимому, являются результатом множественных мутаций, которые совместно создают измененный фенотип. Молекулярное исследование доказало, что, хотя злокачественные клетки в отдельно взятой опухоли демонстрируют некоторую степень генетической разнородности, все они имеют общий набор идентичных мутаций, указывающих на то, что они произошли из одной трансформированной клетки.

Появление и поведение специфических гематологических новообразований обусловлено двумя основными факторами: 1) идентичностью онкогенных мутаций, обнаруженных в опухолевых клетках; 2) клеточным контекстом, обстановкой, которая определяет идентичность клетки-предшествен-

ника, из которой происходит опухоль. Последнее определяет влияние мутации на клеточную пролиферацию, выживание и дифференцировку. Эти два момента — приобретенные мутации и клеточный контекст — включены в наше обсуждение всех рассмотренных гематологических новообразований. В этой главе мы рассмотрим миелопролиферативные новообразования и миелодиспластические синдромы, опухоли, которые меняют функцию костного мозга и происходят из ранних гемопоэтических клеток-предшественников, которые дают начало дифференцировке клеток-потомков. Последующие главы посвящены острым лейкозам, агрессивным опухолям ранних миелоидных или лимфоидных клеток-предшественников, которые теряют способность к дифференциации, и ближе к концу руководства рассмотрены различные виды опухолей, образованные из зрелых лимфоцитов и плазматических клеток.

МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНАЯ НЕОПЛАЗИЯ

Молекулярным признаком миелопролиферативных новообразований являются мутации с усилением функции, которые активируются тирозинкиназой, ферментом, который фосфорилирует остатки тирозина в белках. В основном эти aberrантные тирозинкиназы запускают те же пути, которые в норме активируются гемопоэтическими факторами роста, но действуют они способом, независимым от этих факторов. В главе 2 мы отметили, что эти пути, которые активируются гемопоэтическими факторами роста, повышают рост и выживаемость миелоидных клеток-предшественников в костном мозге. В результате постоянной активации сигнальных путей, стимулирующих рост и выживание, костный мозг при миелопролиферативных новообразованиях является гиперцеллюлярным, и на ранних стадиях развития заболевания это приводит к повышению уровня одного или нескольких форменных миелоидных элементов (гранулоцитов, тромбоцитов или эритроцитов) в периферической крови. Дифференциация поначалу не затронута или изменяется относительно незаметными способами, поэтому пациенты обычно страдают от симптомов, связанных с увеличением числа миелоидных клеток-предшественников и форменных

элементов. Отдельные миелопролиферативные новообразования ассоциированы с резким увеличением числа базофилов (базофилия) или эозинофилов (эозинофилия), такие изменения могут служить важным диагностическим признаком.

К сожалению, практически при всех видах рака клональные клетки при миелопролиферативных новообразованиях склонны к приобретению дополнительных мутаций в ходе прогрессирования заболевания, что с течением времени приводит к развитию более агрессивного заболевания и ухудшает клиническую картину. Заболевание может прогрессировать одним из двух механизмов: 1) трансформируясь в острый лейкоз, при котором костный мозг замещается бластами (недифференцированными клетками); 2) прогрессированием миелофиброза, при котором костный мозг быстро замещается коллагеном, который накапливается в реактивных фибробластах. Оба эти исхода связаны с дисфункцией костного мозга, которая приводит к уменьшению числа форменных элементов (цитопении), в частности, анемии и более разнообразным тромбоцитопении и гранулоцитопении.

Диагностика основных типов миелопролиферативных опухолей основана на выявлении мутации в специфической тирозинкиназе в сочетании с клиническими признаками и показателями лабораторных исследований (представлено в [табл. 20.1](#)). Миелопролиферативные новообразования — не столь распространенные состояния, но они представляют значительный непреходящий интерес, потому как понимание их патогенеза лежит в основе создания эффективной, практически нетоксичной терапии, которая направлена на основные молекулярные поражения; эта стратегия в дальнейшем может быть использована для успешного лечения многих других видов рака. В этой главе мы описываем основные миелопролиферативные новообразования.

ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОИДНЫЙ ЛЕЙКОЗ

Хронический миелоидный лейкоз всегда ассоциирован с соматической мутацией, при которой образуется сливной ген *BCR-ABL*, обычно это сбалансированная транслокация между хромосомой 9, которая кодирует ABL-киназу и белок кластер-

Таблица 20.1. Диагностика основных типов миелопролиферативных опухолей

Заболевание	Клетка-предшественник опухоли	Онкогенная мутация	Типичные результаты исследования периферической крови	Клинические признаки
Хронический миелоидный лейкоз	ГСК	Сливной ген <i>BCR-ABL</i>	Нейтрофилия, эозинофилия, базофилия, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, тромбоцитоз, анемия легкой степени	Симптомы связаны с массивным экстрамедуллярным гемопоэзом, без лечения в 100% случаев трансформируется в острый лейкоз, редко прогрессирует до миелофиброза
Истинная полицитемия	Ранняя миелоидная клетка-предшественник	Точечная мутация янус-киназы 2	Панцитоз (эритроцитоз, нейтрофилия, базофилия и тромбоцитоз)	Симптомы, связанные с повышением числа эритроцитов, редко переходит в острый лейкоз, прогрессирует до миелофиброза в 10-20% случаев
Эссенциальный тромбоцитоз	Ранняя миелоидная клетка-предшественник	Точечные мутации янус-киназы 2, рецептора тромбопоэтина или кальретикулина	Тромбоцитоз	Симптомы, связанные с большим количеством тромбоцитов, редко трансформируется до острого лейкоза, прогрессирует до миелофиброза в 5% случаев
Первичный миелофиброз	Ранняя миелоидная клетка-предшественник	Точечные мутации янус-киназы 2, рецептора тромбопоэтина или кальретикулина	Анемия, лейкоэритробластоз	Симптомы, связанные с ранним миелофиброзом, который приводит к анемии и массивному экстрамедуллярному гемопоэзу, редко изменяется до острого лейкоза
Миелопролиферативные новообразования, ассоциированы с перестройкой рецепторов фактора роста фибробластов 1, рецепторов А фактора роста тромбоцитов или рецепторов В фактора роста тромбоцитов	Гемопоэтическая стволовая клетка	Приводит к образованию рецепторов А фактора роста тромбоцитов или рецепторов В фактора роста тромбоцитов	Лейкоцитоз, эозинофилия	Начальные симптомы связаны с миелопролиферативным заболеванием, прогрессирует до ОЛЛ и ОМЛ
Системный мастоцитоз	Ранняя миелоидная клетка-предшественник	Точечная мутация КИТ	Отсутствует	Симптомы, связанные с медиаторами, которые высвобождаются из тучных клеток, включают зуд, диарею, гиперемию, повышенное потоотделение, обмороки и остеопению

Примечание. Перечисленные гены кодируют следующие белки: рецептор тромбопоэтина, кальретикулин, рецептор фактора роста фибробластов 1, рецептор фактора роста тромбоцитов-а, рецептор фактора роста тромбоцитов-р соответственно. ГСК — гемопоэтическая стволовая клетка, ОЛЛ — острый лимфобластный лейкоз, ОМЛ — острый миелоидный лейкоз.

ной области точки разрыва (BCR) на хромосоме 22. Когда происходит это слияние при взаимной транслокации (что наблюдается более чем в 90% случаев), результатом является появление филадельфийской хромосомы — измененной хромосомы 22, которую можно идентифицировать путем окрашивания препаратов метафазных хромосом (подробнее см. в главе 19). Сливной ген *BCR-ABL* кодирует измененную BCR-ABL-тирозинкиназу, которая самоассоциируется через свою часть BCR, что приводит к составной активации ABL-киназы. В большинстве случаев хронического миелолейкоза расположение хромосомальных точек разрыва такое, что размер белка BCR-ABL равен 210 кДа.

Причина транслокации BCR-ABL неизвестна. Заболеваемость хроническим миелолейкозом в умеренной степени была повышена у выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, что, по-видимому, указывает на то, что лучевое повреждение ДНК может способствовать транслокации 9;22. Так или иначе ПЦР, очень чувствительный метод исследования, позволяет обнаружить низкие уровни транскриптов слияния *BCR-ABL* у некоторых здоровых доноров крови, у большей части которых никогда не разовьется эта патология, возможно, потому, что слияния происходят в клетках, которые потеряли способность к обновлению (что характерно для стволовых кле-

ток). Именно поэтому предполагается, что сливной ген *BCR-ABL* необходим, но недостаточен для развития хронического миелолейкоза.

BCR-ABL-киназа активирует пути RAS, JAK-STAT и PI-3-киназу/AKT, эти же пути стимулируются гемопоэтическими факторами роста в здоровых клетках-предшественниках. В результате происходит избыточный рост гранулоцитарных и мегакариотических клеток-предшественников в костном мозге (рис. 20.1). По неизвестным причинам эритроидные элементы не так чувствительны к BCR-ABL-киназе, и в результате соотношение гранулоцитарных и эритроидных клеток-предшественников в костном мозге значимо возрастает. Распространение злокачественных ГСК и клеток-предшественников костного мозга в селезенку и печень приводит к экстрамедуллярному гемопоэзу, что в свою очередь сопровождается увеличением органа (рис. 20.2). На мазке периферической крови обычно определяются нейтрофилия со сдвигом влево (то есть присутствие незрелых форм гранулоцитов) и выраженные в разной степени эозинофилия, базофилия, моноцитоз и тромбоцитоз с анемией легкой степени (рис. 20.3).

Хронический миелолейкоз отличается от большинства прочих миелопролиферативных новообразований в двух важных моментах: 1) практически все пациенты, не получающие лечения,

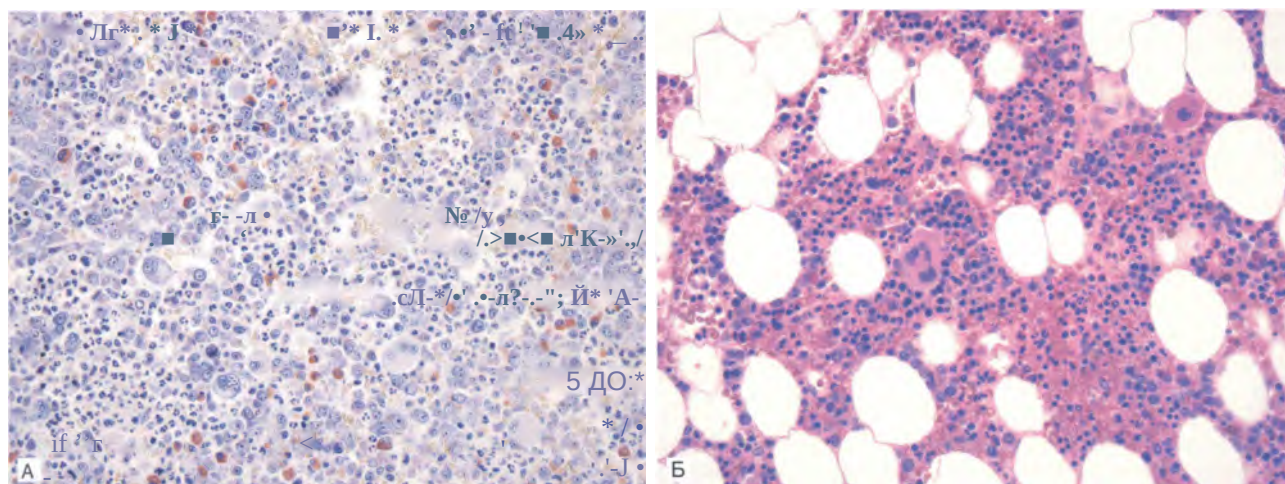


Рис. 20.1. Хронический миелоидный лейкоз (биоптат костного мозга). А. Биоптат гиперцеллюлярный (без жировой ткани) из-за присутствия избыточного количества гранулоцитов и гранулоцитарных клеток-предшественников, включая формы эозинофилов и повышенное число мегакариоцитов. Вы можете сравнить внешний вид биоптата с биоптатом здорового костного мозга (в части Б), который примерно на 50% состоит из клеток и содержит нормальные пропорции эритроидных, миелоидных и мегакариотических линий



Рис. 20.2. Спленомегалия при хроническом миелоидном лейкозе. Расширение красной пульпы при экстрамедуллярном гемопоэзе приводит к ее захвату белой пульпы, создавая однородный мясистый вид

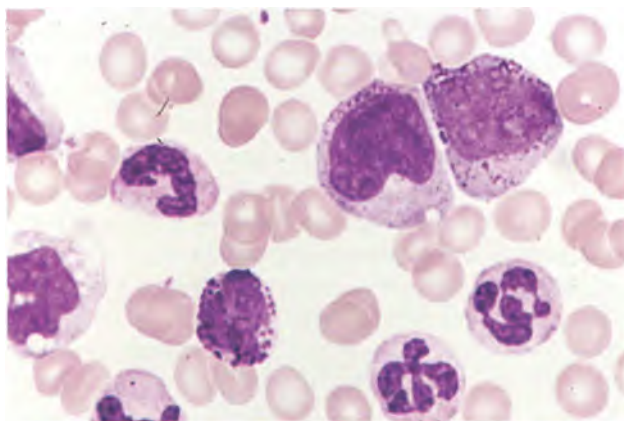


Рис. 20.3. Хронический миелоидный лейкоз, периферическая кровь. Отмечаются лейкоциты, незрелые гранулоцитарные клетки-предшественники (промиелоциты), anomальные ядерные сегменты в нейтрофилах и базофилах; все они являются характерными для этого заболевания. [Воспроизведено с разрешения Lichtman M.A., Shafer M.S., Felgar R.E., Wang N. Lichtman's Atlas of Hematology (Online via Access Medicine), McGraw-Hill.]

переходят в состояние острого лейкоза (бластный криз), обычно это наступает в период от 3 до 5 лет от постановки диагноза; 2) острый лейкоз бластного криза может напоминать ОМЛ (миелоидный бластный криз) или ОЛЛ (лимфоидный бластный криз). Способность хронического миелоидного лейкоза прогрессировать до острого миелоидного или лимфоидного лейкоза является прочным доказательством того, что опухоль происходит из полипотентной ГСК. До начала бластного криза у некоторых пациентов наблюдается активная фаза, о которой свидетельствуют повышенная резистент-

ность к терапии, снижение числа тромбоцитов и увеличенное количество базофилов и бластов. В редких случаях хронический миелолейкоз прогрессирует до стадии, аналогичной первичному миелофиброзу (рассмотрен далее).

Диагноз ставят на основе определения сливного гена *BCR-ABL* (обычно при проведении ПЦР-исследования матричной РНК или флуоресцентной гибридизации *in situ*) (см. рис. 19.5) с учетом типичных клинических и лабораторных показателей. Эти методы более чувствительны, более надежны и менее трудоемки, чем кариотипический анализ морфологии хромосом.

Каждый год в США выявляют около 5000 новых случаев хронического миелоидного лейкоза. Хронический миелоидный лейкоз может развиваться у детей, но гораздо чаще наблюдается у взрослых. Средний возраст при постановке диагноза составляет 67 лет, он одинаков для обоих полов. Пациенты часто сообщают о симптомах, связанных со спленомегалией (например, раннее появление чувства сытости из-за сдавления желудка, тяжесть в верхнем левом квадранте живота или боли, отдающие в лопатку при инфаркте селезенки) и гиперметаболизмом (постоянными симптомами усталости, непроизвольной потери массы тела и ночной повышенной потливости), но около половины только что выявленных пациентов не имеют симптомов и выявляются при рутинном скрининге показателей крови.

Лечение хронического миелоидного лейкоза пережило революцию в 1990-х гг. благодаря разработке иматиниба мезилата, аналога АТФ, который ингибирует постоянно активную *BCR-ABL*-

киназу. Более 99% пациентов, у которых наблюдается стабильный период хронического миелоидного лейкоза, достигли полной гематологической ремиссии при лечении иматинибом мезилатом. У большинства пациентов, получающих лечение иматинибом, определяется низкий уровень персистенции сливного транскрипта BCR-ABL, который определяют высокочувствительными ПЦР-тестами. У некоторых пациентов может развиваться рецидив при лечении иматинибом, и когда это происходит, он часто ассоциирован с ростом клона, имеющего мутацию BCR-ABL, которая предотвращает связывание с иматинибом. Ретроспективный анализ показал, что резистентные клоны определяются уже на момент начала лечения. Лечение другими ингибиторами тирозинкиназы с разными механизмами связывания также может привести к ремиссии. При лечении активной фазы или бластного кризиса иматиниб гораздо менее эффективен, потому как эти опухоли обычно имеют другие мутации, помимо сливного гена *BCR-ABL*.

Некоторые экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что передача сигнала BCR-ABL вызывает повышенную частоту мутаций (фенотип мутатора), и подавление BCR-ABL иматинибом не только снижает пролиферативный стимул BCR-ABL-позитивных клонов, но также предотвращает приобретение мутаций, способных привести к резистентности к лекарственным препаратам и бластному кризу. Пациенты, у которых диагноз поставлен в самом начале заболевания, могут достичь ремиссии и оставаться в ней неопределенно долгое время. В срок более 10 лет после начала приема иматиниба более 60% пациентов остаются в ремиссии, продолжая принимать иматиниб.

Единственным доказанным методом лечения хронического миелоидного лейкоза является аллогенная ТСК (описано в главе 26), которая хорошо работает при назначении пациентам со стабильным течением заболевания, но является менее эффективной у пациентов с активным, ускоренным заболеванием или бластным кризом. ТСК

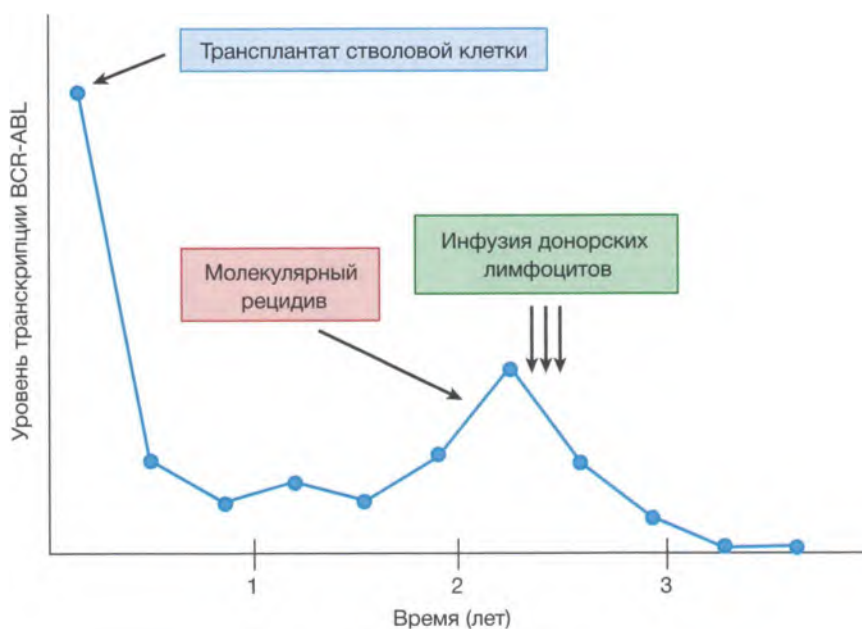


Рис. 20.4. Ответ рецидивирующего хронического миелоидного лейкоза на трансплантацию стволовых клеток при инфузии донорских лейкоцитов. Бремя хронического миелолейкоза можно контролировать, используя количественный анализ ПЦР с обратной транскриптазой, при которой подаваемый сигнал пропорционален уровню сливного гена *BCR-ABL* в матричной РНК. В этом случае используют образцы периферической крови, но также можно изучать клетки костного мозга. После трансплантации стволовых клеток наблюдалось первичное снижение уровня сливных транскриптов *BCR-ABL*, затем он начал повышаться, что оказалось молекулярной находкой — надежным ранним предвестником рецидива миелолейкоза. Инфузии донорских лимфоцитов при проведении аллогенной трансплантации использовались для запуска реакции «трансплантат против хозяина», что позволило снизить активность лейкоэмического клона до неопределяемого уровня

имеет два лечебных преимущества. Режим кондиционирования, который используют для подготовки пациента для трансплантации, включает назначение высоких доз химиотерапии, которая уничтожает большинство BCR-ABL-позитивных гемопоэтических клеток и их предшественников. В дополнение к этому аллогенная иммунная система, которую прививают пациенту, распознает остаточные BCR-ABL-позитивные гемопоэтические клетки как чужеродные и атакует их, вызывая эффект «трансплантат против опухоли». Уровень BCR-ABL-позитивных клеток после ТСК можно последовательно контролировать для выявления возможных доказательств рецидива на ранней доклинической стадии. Примечательно то, что на ранних стадиях рецидива переливание донорских лимфоцитов может усилить эффект «трансплантат против опухоли» и удалить клоны BCR-ABL (рис. 20.4). Недостатком этого метода является повышение случаев эффекта «трансплантат против хозяина», что может приводить к серьезным и даже фатальным последствиям. Есть надежда, что в будущем разработают более сложные подходы для трансплантации клеток, что позволит сохранить преимущества эффекта «трансплантат против опухоли» и минимизировать негативные последствия «трансплантата против хозяина». В настоящее время, когда большинство пациентов остаются в ремиссии, принимая лекарственную терапию (а заболеваемость и смертность от аллогенной трансплантации достаточно высоки), ТСК редко применяют при хроническом миелоидном лейкозе.

ИСТИННАЯ ПОЛИЦИТЕМИЯ

Истинная полицитемия ассоциирована с приобретенной точечной активирующей мутацией янус-киназы 2, гена, который кодирует тирозинкиназу. Клиническая картина при истинной полицитемии преимущественно представлена симптомами и признаками, характерными для гиперпродукции эритроцитов. Основным эффектом мутировавшей янус-киназы 2 заключается в постоянной активации сигнального пути JAK/STAT; пути RAS и PI-3-киназы/AKT также стимулируются, но в меньшей степени, чем BCR-ABL. Тем не менее конечный результат представлен значительным снижением по-

требности миелоидных клеток-предшественников в факторах роста (например, в эритропоэтине), как показано на рис. 20.5.

Диагноз истинной полицитемии ставят на основе выявления мутации янус-киназы 2 и повышенного уровня гемоглобина. Уровень гемоглобина у болеющих мужчин — более 18,5 г/дл, у женщин — более 16,5 г/дл соответственно. Костный мозг в достаточной мере гиперцеллюлярный, показатели периферической крови характеризуются не только эритроцитозом, но также гранулоцитозом (часто в сочетании с базофилией) и тромбоцитозом. Вследствие того что образование эритроцитов происходит независимо от фактора роста, уровень эритропоэтина находится на низких значениях, что отличает истинную полицитемию от вторичных форм эритроцитоза, например, от хронической гипоксии или эритропоэтинпродуцирующих опухолей (подробнее см. в главе 12) — состояний, которые ассоциированы с высокими уровнями эритропоэтина. Диагностика истинной полицитемии может быть затруднена у пациентов с сопутствующей кровопотерей, что может уменьшить уровень гематокрита до нормальных значений. Запасы железа в костном мозге обычно снижаются из-за его

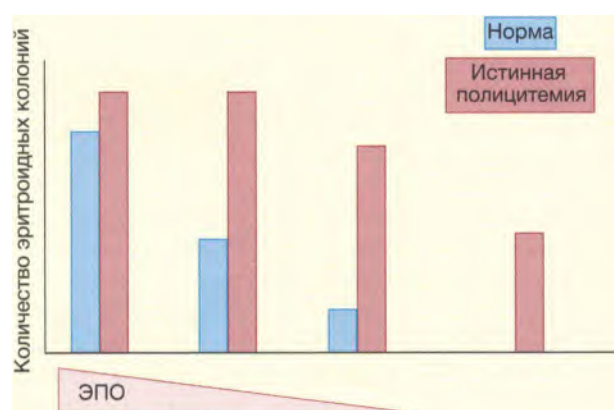


Рис. 20.5. Эритропоэтинзависимый рост эритроидных клеток-предшественников при истинной полицитемии. Клетки костного мозга здорового донора и пациентов с истинной полицитемией поместили в полутвердую среду в присутствии снижающегося уровня эритропоэтина. При истинной полицитемии клетки-предшественники продуцируют колонии эритроидных клеток при отсутствии эритропоэтина, тогда как здоровые клетки-предшественники не делают этого. ЭПО — эритропоэтин

потребления автономно пролиферирующими эритроидными клетками-предшественниками.

Истинная полицитемия представляет собой редкое заболевание, поражающее пожилых людей, более распространенное среди мужчин. Большинство симптомов связаны с повышением уровня эритроцитов, что делает кровь аномально вязкой. Растяжение венозной системы кровообращения приводит к полнокровию. Аномальный ток крови и приобретенные дефекты функции тромбоцитов часто приводят к осложнениям тромботического характера и расстройствам кровотечения. Первые включают инфаркт миокарда, тромбоз глубоких вен, инсульт и тромбозы синусов головного мозга, мезентериальных, портальной или печеночной вен, каждое из перечисленных заболеваний может привести к смерти. Пациенты часто жалуются на зуд, особенно усиливающийся после горячего душа (аквагенный зуд). Более серьезной проблемой является эритромелалгия — ощущение жжения в руках или ногах, что происходит из-за окклюзии микрососудов и активации тромбоцитов. Как правило, у пациентов отмечается незначительная спленомегалия. Прогрессирование до острого лейкоза может случиться на поздних стадиях заболевания, но это происходит редко (5-10% случаев) и всегда принимает форму ОМЛ, из чего можно сделать вывод, что исходной клеткой стала ранняя миелоидная клетка-предшественник, а не полипотентная стволовая клетка (как при хроническом миелолейкозе). Примерно в 20-40% случаев у пациента развивается фиброз костного мозга, что неотличимо от первичного миелофиброза.

Медиана выживаемости у пациентов с истинной полицитемией, не получающих лечения, составляет менее 1 года, но такой мрачный прогноз значительно улучшается при снижении гематокрита менее 45%. Обычно это удается достичь периодическим кровопусканием (флеботомией) или щадящей химиотерапией (гидроксимочевиной*). Также в попытке снизить риск тромботических осложнений пациентам назначают низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (Аспирин*). Этот препарат также эффективен при лечении эритромегалии. Принимая ацетилсалициловую кислоту (Аспирин*) и контролируя уровень гематокрита, большинство пациентов живут более 10 лет. Для пациентов, которые не переносят лечение гидроксимочевиной^Р, использование руксолитиниба, ингибитора янус-киназы 2, может помочь в контроли-

ровании количества форменных элементов и симптомов, ассоциированных с заболеванием, однако стоимость руксолитиниба значительно превышает стоимость гидроксимочевины^Р. Прогрессирование заболевания до развития миелофиброза ассоциировано с развитием тяжелой анемии и более выраженной спленомегалии, и когда это происходит, лечение заболевания значительно затрудняется. Излечение истинной полицитемии возможно только при ТСК, это лечение позволяет защитить пациента от развития лейкемических или миелофиброзных осложнений.

ЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРОМБОЦИТОЗ

Эссенциальный тромбоцитоз (также называют эссенциальной тромбоцитемией) может быть вызван точечными приобретенными активирующими мутациями янус-киназы 2 (JAK2, около половины случаев), кальретикулина (CALR, 20-40%) или рецептора тромбопоэтина (MPL, 5-10% случаев). MPL кодирует рецептор тромбопоэтина, основной фактор роста для мегакариоцитарных клеток-предшественников. MPL входит в семейство цитокиновых рецепторов, которые активируют различные нисходящие пути, в частности, путь JAK/STAT. CALR кодирует кальретикулин, молекулярный шаперон, который экспрессируют мегакариоциты, он связывается с неправильно упакованными белками в эндоплазматическом ретикулеуме и по неизвестным на сегодняшний день механизмам усиливает передачу сигнала JAK/STAT. Таким образом, все три типа мутаций, приводящие к развитию эссенциального тромбоцитоза, вызывают фактор-независимую гиперактивацию янус-киназы 2 или нижестоящих сигнальных молекул.

Патогенез заболевания включает избыточную пролиферацию мегакариотических клеток-предшественников, что приводит к резкому увеличению количества мегакариоцитов в костном мозге и тромбоцитозу, иногда ассоциированным с появлением необыкновенно крупных тромбоцитов в периферической крови (рис. 20.6). Неясно, почему у некоторых пациентов с мутациями янус-киназы 2 развивается истинная полицитемия, а у других — эссенциальный тромбоцитоз, возможно, что оба заболевания происходят из разных ранних

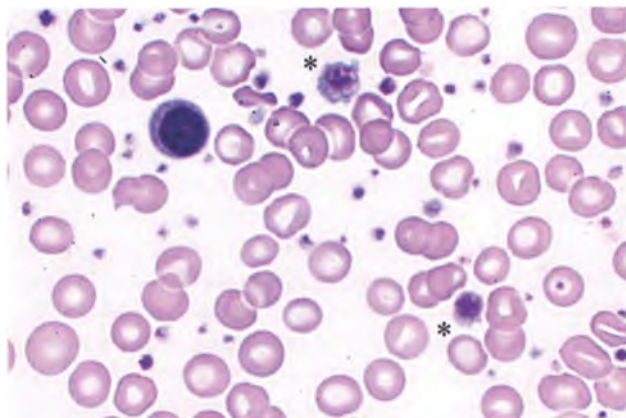


Рис. 20.6. Эссенциальный тромбоцитоз (мазок периферической крови). Определяются несколько гигантских тромбоцитов (отмечены звездочками) и тромбоцитоз

миелоидных клеток-предшественников с разным потенциалом дифференцировки или что вариации зародышевой линии или соматические мутации других генов изменяют фенотип при мутации янус-киназы 2.

Как и при других миелопролиферативных новообразованиях, диагностика эссенциального тромбоцитоза включает комбинацию клинических и лабораторных показателей. В соответствии с названием заболевания, у пациентов определяется повышенное число тромбоцитов (более 450 000 клеток/мкл) и отсутствуют признаки других миелопролиферативных заболеваний (таких как хронический миелоидный лейкоз, истинная полицитемия). Диагноз можно поставить путем выявления мутаций *AK2*, *CALR* или *MPL*. При отсутствии этих генетических показателей диагностика проводится только после исключения других причин реактивного неклонального тромбоцитоза, например, хронического воспаления и дефицита железа.

Эссенциальный тромбоцитоз возникает в любом возрасте, но чаще выявляется у взрослых. Возраст большинства пациентов — старше 50 лет. У молодых пациентов, часто на протяжении многих лет, отсутствуют клинические симптомы, заболевание проявляется только периодическим повышением уровня тромбоцитов. Симптомы часто связаны с аномалиями функции тромбоцитов и принимают форму тромбозов или нарушений кровотечения, сходных с истинной полицитемией. У пациентов с очень большим количеством тромбоцитов могут развиваться приобретенные формы

болезни Виллебранда из-за абсорбции фактора фон Виллебранда на поверхность тромбоцитов. Иногда пациенты сообщают о зуде или эритро-мелалгии, но такие симптомы встречаются у них реже, чем при истинной полицитемии. Лишь у немногих пациентов заболевание прогрессирует до миелофиброза. Также редко происходит его трансформация в ОМЛ.

Лечение сконцентрировано на снижении риска развития тромботических осложнений. Всем пациентам необходимо принимать ацетилсалициловую кислоту (Аспирин*) в низких дозах. Пациентам с очень высоким уровнем тромбоцитов (более 1 млн клеток/мкл), которые имеют в анамнезе эпизоды тромбоза или пожилой возраст (более 60 лет), видимо, помогает использование щадящей химиотерапии гидроксимочевиной^Р, что приводит к снижению числа тромбоцитов.

ПЕРВИЧНЫЙ МИЕЛОФИБРОЗ

Как и эссенциальный тромбоцитоз, первичный миелофиброз ассоциирован с точечными приобретенными активирующими мутациями янус-киназы 2 *QAK2*, около половины случаев), кальре-тикулина (*CALR*, 20-40%) или рецептора тромбо-поэтина (*MPL*, 5-10% случаев). В самом начале заболевания, еще до развития фиброза костного мозга, первичный миелофиброз может быть ассоциирован с лейкоцитозом и тромбоцитозом в периферической крови и гиперцеллюлярным костным мозгом из-за повышения количества клональных гранулоцитарных клеток-предшественников и мегакариоцитов. Тем не менее при прогрессировании заболевания костный мозг замещается фиброзным матриксом, который содержится в неклональных реактивных фибробластах, которые стимулируются тромбоцитарным фактором роста и опухолевым фактором роста-*p*, которые продуцируют аномальные мегакариоциты. Фиброз приводит к искажению и размытию пространства костного мозга, в результате чего кроветворение смещается из костного мозга в сторону экстрамедуллярного кровоснабжения в печень и селезенку. Полноценный первичный миелофиброз характеризуется анемией, которая часто бывает достаточно тяжелой и требует переливания крови, лейкоэритробластозом

(слезовидные эритроциты, ядерные эритроидные клетки-предшественники и ранние гранулоцитарные элементы), что возникает вследствие аномального выхода форменных элементов из фиброзного костного мозга и областей экстрамедуллярного кроветворения. Количество тромбоцитов и лейкоцитов может сильно различаться. Примерно у 1/3 пациентов определяется тромбоцитопения, но примерно у такого же количества пациентов наблюдается тромбоцитоз. Лейкоцитоз легкой или средней степени наблюдается примерно у 50% пациентов, реже наблюдается лейкопения.

Первичный миелофиброз редко встречается у пожилых людей. Постановка диагноза основана на характерной клинической картине и результатах исследования биоптата костного мозга, при котором определяются фиброзные изменения (рис. 20.7). Замещение костного мозга приводит к тому, что области, которые склонны к образованию выпячиваний, превращаются в расширенные синусы и могут высвобождаться в кровеносное русло, приводя к лейкоэритробластозу (подробнее см. в главе 18). Мегакариоциты обычно увеличены в размерах и объединяются в аномальные кластеры. Поздние стадии первичного миелофиброза часто ассоциированы с объемным увеличением селезенки из-за экстрамедуллярного гемопоэза, асцитом вследствие портальной гипертензии в печени, страдающей из-за экстрамедуллярного кроветворения и кахексии/потери мышц вследствие повышенного метаболизма. У некоторых пациентов фиброз костного мозга приводит к остеосклерозу, в то время как у других заболевание прогрессирует до ОМЛ, который в первую очередь может появиться в экстрамедуллярных участках, например, в лимфатических узлах. В целом клинико-патологическая картина идентична миелофиброзу, который развивается при истинной полицитемии, эссенциальном тромбоцитозе и хроническом миелоидном лейкозе, что позволяет предположить, что миелофиброз является общим путем развития различных миелопролиферативных новообразований.

Прогноз заболевания зависит от клинических проявлений. Средняя выживаемость пациентов — около 5 лет. Пациенты с лейкопенией (число лейкоцитов — менее 4000 клеток/мкл) или выраженным лейкоцитозом (более 30 000 клеток/мкл) в сочетании с анемией (гемоглобин — менее 10 г/дл),

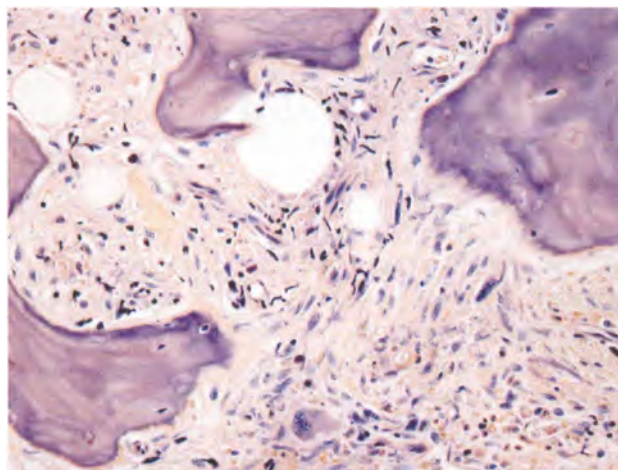


Рис. 20.7. Первичный миелофиброз, биоптат костного мозга. Пространство костного мозга замещено фиброзом, что создает гипоцеллюлярный вид

имеют среднюю выживаемость около 2 лет. Возможности лечения ограничены. Прием низких доз ацетилсалициловой кислоты (Аспирина*) может предотвратить тромбоз, а лечение гидроксимочевинной⁴³ — уменьшить размеры селезенки. У некоторых пациентов прием синтетических андрогенов может облегчить бремя анемии. Ингибиторы янус-киназы 2, например руксолитиниб, могут уменьшить размер селезенки и улучшить конституциональные симптомы, но значительно не изменяют естественное течение заболевания. Иногда пациентам выполняется спленэктомия, что позволяет облегчить симптомы, обусловленные значительным увеличением селезенки (боль, раннее насыщение, потеря массы тела), эти симптомы невосприимчивы к лечению ингибиторами янус-киназы 2, но удаление значительно увеличенной селезенки несет в себе высокие риски хирургической заболеваемости и смертности, а также существует значительный риск развития тромбоэмболических осложнений и озабоченность в вопросе дальнейшей элиминации излишков форменных элементов, а также ухудшения цитопении. Осложнения, связанные с развитием экстрамедуллярного кроветворения в нетипичных для этого областях, например, в спинном мозге, легких или глазах, удается эффективно лечить низкими дозами лучевой терапии, направленной на органы-мишени. Для молодых пациентов можно рассмотреть трансплантацию аллогенных стволовых клеток.

ДРУГИЕ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Иногда у пациентов выявляют показатели, характерные для миелопролиферативного новообразования (спленомегалия и лейкоцитоз), но у них отсутствуют признаки описанных выше заболеваний. При некоторых из этих редких опухолей имеются активирующие мутации или перестройки других тирозинкиназ, например, а-рецептора фактора роста тромбоцитов (PDGFRA), (3-рецептора фактора роста тромбоцитов (PDGFRB) или рецептора фактора роста фибробластов 1 (FGFR1). Важно распознавать такие новообразования, поскольку они могут быть чувствительны к терапии ингибиторами тирозинкиназы и (как и хронический миелоидный лейкоз) склонны к трансформации в острые лейкозы, которые могут проявляться как ОМЛ, так и ОЛЛ.

Миелопролиферативные заболевания ассоциированы с перестройкой генов *PDGFRA* или *PDGFRB*, характеризуются резким развитием эозинофилии, что исторически классифицируют как хронический эозинофильный лейкоз. Эозинофилия может сопровождаться значимым увеличением числа тучных клеток, которые также являются частью злокачественного клона. Инфильтрация эозинофилов в ткани приводит к фиброзу, который является прямым следствием фиброгенных веществ, которые выделяют неопластические эозинофилы. Часто поражаются сердце и легкие. Поражение сердца происходит в форме эндомикардиального фиброза, он может быть достаточно тяжелым, чтобы вызывать рестриктивную кардиомиопатию — эндокардит Леффлера. На коже могут наблюдаться фиброзные изменения, подобные склеродермии.

Хроническая эозинофильная лейкемия может возникать в любой период жизни человека, но чаще встречается у мужчин от 40 до 50 лет. С уверенностью можно поставить этот диагноз пациентам с эозинофилией (более 1500 клеток/мкл) и перестройкой гена *PDGFR*, что лучше всего можно определить при флуоресцентной гибридизации *in situ*. У некоторых пациентов с типичной клинической картиной отсутствуют изменения *PDGFR*, в этих случаях (ранее такое состояние называли идиопатическим гиперэозинофильным синдро-

мом) хронический эозинофильный лейкоз можно диагностировать только после исключения реактивных случаев эозинофилии (паразитарные инфекции, вызванные гельминтами, аллергия, паранеопластические синдромы) и в случае, если доказана клональная пролиферация костного мозга. Хронический эозинофильный лейкоз ассоциирован с перестройкой *PDGFR*, хорошо восприимчив к лечению иматинибом, который ингибирует тирозинкиназы *PDGFRA* и *PDGFRB*. Иматиниб быстро снижает количество эозинофилов и предотвращает или устраняет сопутствующее повреждение тканей. Исследователям только предстоит выяснить, является ли этот эффект устойчивым на протяжении времени.

При других миелопролиферативных новообразованиях специфические молекулярные особенности обычно не обнаруживают, и такие заболевания диагностируют как неклассифицированные миелопролиферативные новообразования, или же они имеют характеристики, смежные с признаками миелодиспластических синдромов (рассмотрены далее). Вероятно, что секвенирование геномов этих заболеваний, которые трудно поддаются описанию, приведет к более глубокому пониманию их патогенеза.

МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ

Миелодиспластические синдромы включают разнообразную группу гемопэтических новообразований, причиной которых являются приобретенные мутации, которые нарушают нормальное созревание миелоидных клеток-предшественников, что приводит к цитопении в периферической крови. При миелодиспластических синдромах кроветворение неэффективно, то есть многие клетки-предшественники костного мозга подвергаются апоптозу до того, как дадут начало форменным элементам, а те клетки, которые все-таки образуются, часто деформированы (диспластичны). Поскольку у большинства пациентов присутствует анемия, резистентная к терапии, миелодиспластические синдромы ранее носили название рефрактерной анемии.

Во многих случаях миелодиспластические синдромы возникают спорадически, но у некоторых

пациентов они связаны с агентами, повреждающими ДНК. Такие агенты представлены лучевой и химиотерапией, которые используются в лечении рака, а также воздействием радиации (например, аварийные ситуации на АЭС) и некоторых токсинов (например, бензола) на окружающую среду.

Более чем у 90% пациентов определяются приобретенные патогенные мутации в костном мозге и клетках крови. Сегодня описаны мутации более чем в 40 генах, ассоциированные с миелодиспластическими синдромами. Часто мутирующие гены включают те, которые кодируют белки, регулирующие метилирование ДНК (например, DNMT3A, который кодирует ДНК-метилтрансферазу) и РНК-сплайсинг. Активирующие мутации тирозинкиназы, которые являются отличительной чертой миелопролиферативных новообразований, редко встречаются при миелодиспластических синдромах. Чаще встречаются мутации в генах, кодирующих другие сигнальные молекулы, например, RAS, которая иногда предотвращает прогрессирование заболевания до ОМЛ. Самой частой хромосомной аберрацией является делеция хромосом 5q (5q-) и 7q (7q-). Один из генов, который удален из хромосомы 5, кодирует рибосомальный белок, важный для эритропоэза. Этот факт интересен, потому что тяжелые случаи наследственных заболеваний, ассоциированные с врожденной анемией, вызваны мутациями зародышевой линии в других генах рибосомального белка. Другой ген в области хромосомы 5, который обычно отсутствует при миелодиспластических синдромах, кодирует казеинкиназу 1a, потеря которой, видимо, объясняет, почему миелодиспластические синдромы, ассоциированные с 5q-, хорошо реагируют на некоторые виды лечения (описанные далее).

Классификация миелодиспластического синдрома сложна и выходит за рамки настоящего руководства. Для студентов важно понимать, что прогноз этого заболевания связан с четырьмя вариантами: типом имеющихся цитогенетических аберраций, типом и количеством имеющихся точечных мутаций, количеством и степенью тяжести цитопении и числом бластов, которые присутствуют в костном мозге. Миелодиспластические синдромы ассоциированы со сложными цитогенетическими отклонениями (определяемыми как три хромосомные аномалии и более в одной клональной популяции клеток); мутации в TP53, множественные

цитопении и повышение числа бластов ассоциированы с неблагоприятным прогнозом и выживаемостью пациентов менее 1 года, в то время как случаи на другом конце клинического диапазона, с нормальной цитогенетикой, изолированной анемией и без увеличения количества бластов, могут сопровождаться выживаемостью в срок 5 лет и более.

У большинства пациентов обнаруживаются неясные симптомы, связанные с подострым началом анемии (слабость, одышка), нейтропения (рецидивирующие инфекции) или тромбоцитопения (легкие кровоподтеки, носовые кровотечения, петехии). Отличительной диагностической чертой является дисплазия (аномалии внешнего вида костного мозга и клеток крови при микроскопии), которая может затрагивать все три линии (эритроидные, миелоидные, мегакариотические) или же только одну или две линии. Характерные диспластические показатели включают эритроидные элементы с деформированными ядрами или аномальными митохондриями, насыщенными железом (кольцевые сидеробласты), нейтрофилы только с двумя ядерными долями (аномалия псевдоклеток Пельгера-Хуэ) или аномальные цитоплазматические грануляции и полиядерные или маленькие мегакариоциты с простыми ядрами (рис. 20.8). Помимо дисплазии, диагноз основан на наличии цитопении (цитопений) и определении характерных цитогенетических или молекулярных отклонений.

Миелодиспластические синдромы в основном представлены среди пожилых людей, пик заболеваемости приходится на возраст более 70 лет. Единственный метод лечения, который приводит к излечению, это трансплантация аллогенных стволовых клеток, которую пожилые пациенты переносят плохо. Агрессивная химиотерапия обычно неэффективна, хотя она сначала очищает костный мозг от клеток опухоли. Клетки-предшественники при миелодиспластических синдромах обычно быстро восстанавливаются при прекращении терапии, и большинство пациентов никогда не достигают полноценной ремиссии. Большинство пациентов получают паллиативное лечение, что позволяет улучшить показатели периферической крови. Переливание эритроцитов может облегчить течение анемии, но если потребность в переливании высока, скорее всего, это приведет к перегрузке железом, если пациенту не назначат хелатную

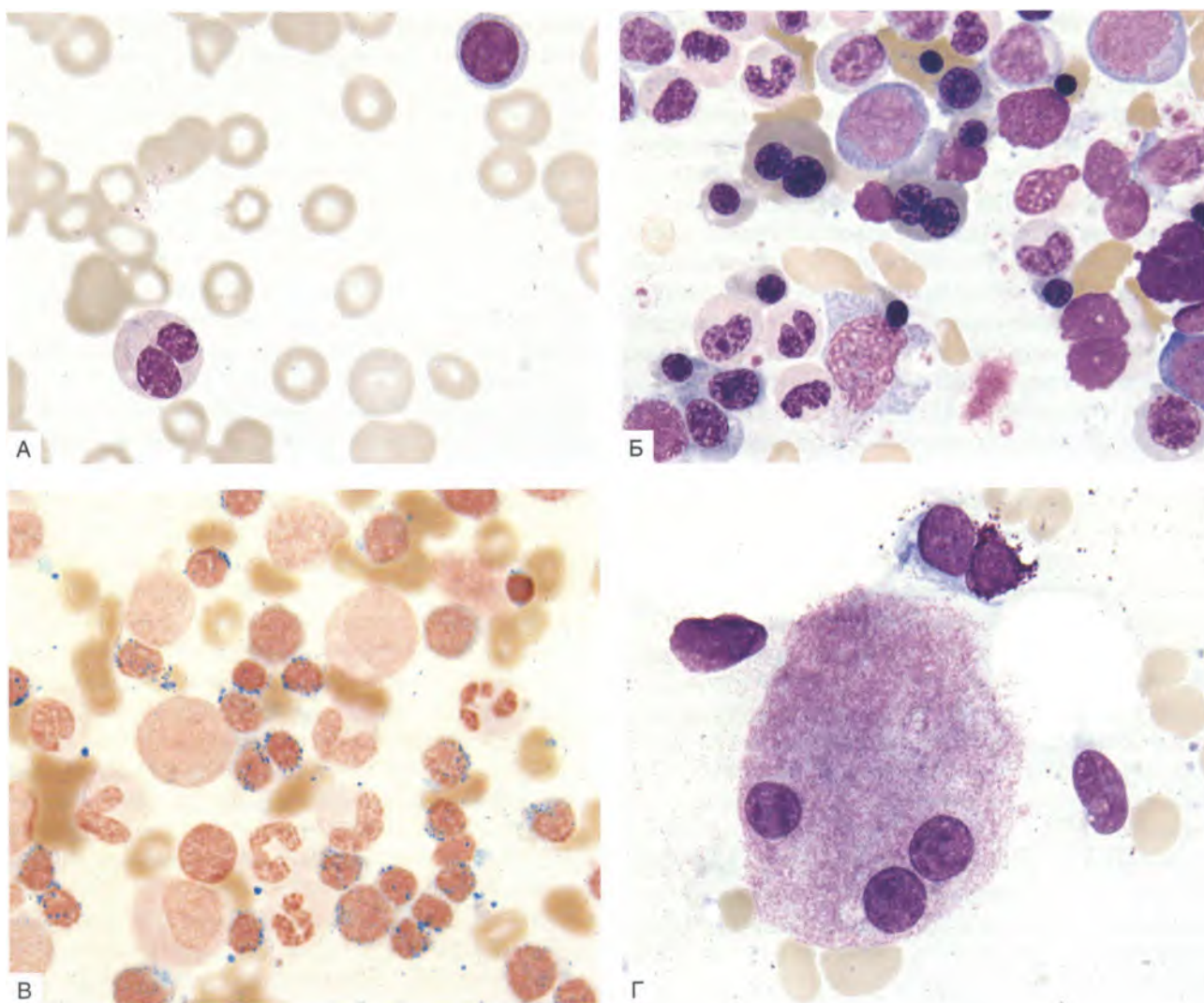


Рис. 20.8. Дисплазия при миелодиспластических синдромах. А. Псевдоклетка Пельгера-Хуэ, нейтрофил, имеющий только две ядерные доли. Б. Эритроидная дисплазия в форме двух эритроидных клеток-предшественников рядом с центром поля с двумя ядрами. В. Кольцевые сидеробласты. Голубые околядерные гранулы, нанизанные, как сапфировое кольцо, вокруг ядра эритроидных клеток-предшественников, — это митохондрии, насыщенные железом (окраска берлинской лазурью). Г. Дисплазия мегакариоцитов. Представлены аномальные мегакариоциты с тремя отдельными ядрами

терапии. Как представлено в главе 5, неэффективный гемопоэз, который характерен для миелодиспластических синдромов, приводит к повышению потребления железа из-за снижения уровня гепсидина в плазме, что увеличивает риск перегрузки железом пациента, зависящего от переливания крови. Пациенты с анемией и 5q- как единственной цитогенетической аномалией хорошо отвечают на лечение леналидомидом, аналогом талидо-

мида, который активирует убиквитинилирование и разрушение казеинкиназы 1а, отрицательного регулятора p53. Поскольку ген казеинкиназы 1 располагается в удаленном участке хромосомы 5, белок казеинкиназы 1 присутствует на уровне 50% от нормы в Sq-клетках при миелодиспластических синдромах, что делает эти клетки особенно чувствительными к леналидомиду. Часть пациентов отвечают на лечение азацитидином или децитаби-

ном, ингибиторами метилирования ДНК, которые предположительно улучшают функцию костного мозга за счет реактивации неизвестных на настоящий момент генов, которые подавляются аномальным метилированием ДНК при миелодиспластических синдромах.

Несмотря на представленные различные методы лечения, в целом прогноз заболевания неблаго-

приятный: у многих пациентов прогрессирует до ОМЛ (с показателями более 20% бластов в костном мозге), а у пациентов с высоким риском этого заболевания лейкоз возникает гораздо чаще и быстрее. Когда развивается ОМЛ, пациент обычно плохо отвечает на химиотерапию, с чем связана средняя продолжительность жизни около нескольких месяцев.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

Миелопролиферативные новообразования часто связаны с приобретенными активирующими мутациями тирозинкиназы, которые приводят к пролиферации гемопоэтических клеток-предшественников, нечувствительных к факторам роста (краткое описание представлено в [табл. 20.1](#)).

- Основные подтипы включают хронический миелоидный лейкоз (сливной белок *BCR-ABL*), истинную полицитемию (мутация янус-киназы 2), эссенциальный тромбоцитоз (мутация *JAK2*, *MPL* или *CALR*) и миелофиброз (также мутация *JAK2*, *MPL* или *CALR*).
- Лечение каждого из заболеваний специфично и включает использование ингибиторов *BCR-ABL*-киназы (хронический миелоидный лейкоз), флеботомию (истинная полицитемия), прием ацетилсалициловой кислоты (Аспирин) (истинная полицитемия и эссенциальный тромбоцитоз) и ингибиторов янус-киназы 2 (миелофиброз).
- Для этих заболеваний характерна разная тенденция к трансформации в острый лейкоз (наибольший риск для хронического миелоидного лейкоза без лечения, наименьший — для эссенциального тромбоцитоза).

- Миелодиспластические синдромы — это клональные гемопоэтические новообразования, ассоциированные с разными мутациями генов, которые регулируют метилирование ДНК, сплайсинг РНК и внутриклеточную передачу сигналов.
- Миелодиспластические синдромы ассоциированы с неэффективным гемопоэзом, что приводит к цитопениям и возрастающей перегрузке железом.
- На сегодняшний день постановка диагноза основана на морфологическом исследовании крови и костного мозга на предмет дисплазии (аномальной дифференциации), наряду с кариотипированием, для определения таких аномалий, как делеция длинного плеча хромосомы 5 (5q-).
- Неблагоприятные прогностические признаки включают множественные хромосомные аберрации, тяжелые цитопении (особенно тромбоцитопения) и повышение количества бластов.
- Часто трансформируется в ОМЛ.
- Лечение включает поддерживающие элементы (например, переливание эритроцитов), гипометилирующие агенты и леналидомид (который особенно эффективен при миелодиспластическом синдроме, ассоциированном с 5q-).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Какой белок из нижеперечисленных вероятнее всего мутирует в гемопоэтических клетках пациентов с миелопролиферативным новообразованием — эссенциальным тромбоцитозом?
А. JAK2-тирозинкиназа (янус-киназа 2).
Б. PDGFRA (альфа-рецептор фактора роста тромбоцитов).
В. PDGFRB (бета-рецептор фактора роста тромбоцитов).
Г. MPL (рецептор тромбопоэтина).
Д. Тирозинкиназа Абельсона (ABL).
2. У мужчины 65 лет в последние 4 года наблюдается тяжелая анемия с прогрессирующей спленомегалией, он был госпитализирован с инфарктом тонкой кишки. Лабораторные показатели: уровень гемоглобина — 7 г/дл, гематокрит — 22%, количество ретикулоцитов — 4%, MCV — 90 фл, количество лейкоцитов — 35 000 клеток/мкл, нейтрофилов — 66%, палочкоядерных нейтрофильных лейкоцитов — 8%, моноцитов — 8%, метамиелоцитов — 5%, миелоцитов — 3%, эозинофилов — 5%, базофилов — 5%. В мазке крови определяются деформированные эритроциты, в основном слезовидной формы, и редкие ядерные эритроциты. Каков самый вероятный диагноз?
А. Острый миелолейкоз.
Б. Хронический миелолейкоз.
В. Миелодиспластический синдром.
Г. Первичный миелофиброз.
Д. Лейкемоидная реакция.
3. У мужчины 58 лет развился красноватый цвет лица (румянец). Уровень гемоглобина — 20 г/дл. Два года назад его уровень гемоглобина находился в пределах нормы (15 г/дл). Какие два лабораторных исследования будут наиболее показательны для пациента с истинной полицитемией?
А. Биопсия костного мозга и выявление мутации янус-киназы 2.
Б. Полный анализ крови и определение уровня эритропоэтина в сыворотке.
В. Выявление мутации BCR-ABL и определение уровня тромбопоэтина в сыворотке крови.
Г. Полный анализ крови и определение уровня тромбопоэтина в сыворотке.
Д. Выявление мутации янус-киназы 2 и определение уровня эритропоэтина в сыворотке крови.
Е. Биопсия костного мозга и определение уровня эритропоэтина в сыворотке крови.
4. Какие дальнейшие исследования помогут оценить эритроцитоз пациента и как их следует интерпретировать у пациента, представленного в вопросе 3, если физикальное обследование и лабораторные исследования не подтвердят диагноз истинной полицитемии?
А. Определение количества эритроцитов и насыщения гемоглобина кислородом.
Б. Измерение артериального уровня pO_2 и использование лучевых методов исследования для поиска новообразования.
В. Исследование мазка периферической крови и биоптата костного мозга.
Г. Измерение матричной РНК эритропоэтина и HIF.
Д. Функциональные тесты легочной и почечной функций.
5. Какие прогностические факторы являются наиболее важными при миелодиспластических синдромах?
А. Увеличение числа миелобластов в костном мозге (более 4%).
Б. Аномалии цитогенетики.
В. Низкий уровень тромбоцитов.
Г. Все перечисленное.
Д. Ничего из перечисленного.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Приобретенные мутации кальретикулина также являются важной причиной эссенциальной тромбоцитемии. (Ответ — А.)
2. При миелофиброзе инфильтрации фиброзных клеток в полостях костного мозга приводят к экстрамедуллярному гемопоэзу в печени и селезенке и нарушению выхода кровяных клеток из костного мозга в циркуляторное русло, аналогично тому, что наблюдается у пациентов с метастазами рака в полости костного мозга (см. вопрос 3, глава 4). (Ответ — Г.)
3. Истинная полицитемия тесно связана с мутациями янус-киназы 2, которая приводит к эритропоэтиннезависимой продукции эритроцитов. (Ответ — Д.)
4. Помимо истинной полицитемии, другие частые причины эритроцитоза включают хроническую гипоксемию и эритропоэтинсекретирующие опухоли, такие как почечноклеточная карцинома. (Ответ — Б.)
5. Все признаки ассоциированы с неблагоприятным прогнозом. (Ответ — Г.)

ГЛАВА 21

Острые лейкозы

Джон К. Астер, Дэниел Дж. Деанждело

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны знать следующее.

- Патологическую роль мутаций в гене, кодирующем факторы транскрипции и сигнальные молекулы при острой лейкемии.
- Диагностику и прогностическую роль иммунофенотипирования, цитогенетики и молекулярной генетики при остром лейкозе.
- Основной подход к лечению пациентов с острым лейкозом и ассоциированных с ним краткосрочных осложнений.
- Уникальную роль дифференцирующих агентов в лечении острого промиелоцитарного лейкоза.

Острые лейкозы — это опухоли, при которых ранние миелоидные или лимфоидные клетки-предшественники (бласты) накапливаются в костном мозге и с разной степенью выраженности проникают в периферическую кровь и инфильтрируют другие ткани. Лейкемические бласты очень примитивны, у них даже нет функций, и они имеют тенденцию вытеснять или подавлять выработку нормальных гемопоэтических элементов в костном мозге. В результате у большинства пациентов развиваются симптомы, характерные для панцитопении.

ПАТОГЕНЕЗ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА

Острые лейкозы и связанные с ними заболевания являются агрессивными злокачественными новообразованиями, вызванными с приобретенными соматическими мутациями в ранних гемопоэтических клетках-предшественниках. Самой очевидной патологической особенностью при острых лейкозах является накопление недифференцированных бластов в костном мозге и других тканях, что указывает на то, что, в отличие от миелопролиферативных новообразований, при острых лейко-

зах имеются дефекты, которые блокируют или значительно замедляют дифференцировку. Сегодня мы знаем, что специфические подтипы острых лейкозов часто ассоциированы с мутациями, которые меняют функцию факторов транскрипции, необходимых для нормальной дифференцировки гемопоэтических клеток-предшественников (табл. 21.1). Иногда эти мутации состоят из хромосомных перестроек, которые создают измененные сливные гены, при которых один или два партнера кодируют фактор транскрипции, в других случаях патогенные мутации в большей мере представляют собой точечные мутации или делеции. В большинстве случаев конечным результатом мутаций является снижение функции фактора транскрипции, необходимого для дифференцировки клеток одной или другой гемопоэтической линии. Исключением являются мутации гена *NOTCH 1*, которые повышают транскрипционную активность белка NOTCH1.

Экспрессия генов *NOTCH 1*, которые несут мутации с усилением функции в ГСК мышей, приводит к быстрому развитию острого Т-клеточного лимфобластного лейкоза/лимфомы — заболевания, которое специфически связано с мутациями *NOTCH1* человека. Следовательно, эти мутации являются лейкомогенными. В противоположность этому аналогичные эксперименты на животных, проведенные с другими генами факторов транскрипции, несущи-

Таблица 21.1. Примеры aberrаций факторов транскрипции, ассоциированные с различными подтипами острых лейкозов

Мутации/перестройки генов	Результаты	Нормальная функция поврежденного гена	Ассоциированный острый лейкоз
Ген слияния <i>PML-RARα</i> [t(15;17)]	Снижение функции <i>RARα</i>	<i>RARα</i> необходим для гранулопоэза	Острый промиелоцитарный лейкоз
Точечные мутации <i>CEBPA</i>	Снижение функции <i>CEBPA</i>	Необходим для гранулопоэза	ОМЛ
Делении <i>PAX5</i> , <i>E2A</i> и <i>EBF</i>	Снижение функций <i>PAX5</i> , <i>E2A</i> и <i>EBF</i>	Необходимы для ранних стадий развития В-лимфоцитов	В-клеточный ОЛЛ/лимфобластная лимфома
Точечные мутации <i>NOTCH1</i>	Повышение функции <i>NOTCH1</i>	Необходим для ранних стадий развития Т-лимфоцитов	Т-клеточный ОЛЛ/лимфобластная лимфома
t(11q23;v)	Гибридная транскрипция факторов, которые меняют функции <i>MLL</i>	Регулируют метилирование гистонов и генов экспрессии	Самый распространенный подтип среди младенцев. В-клеточный ОЛЛ, ОМЛ (часто ассоциирован с лекарственно-зависимыми лейкозами)

Примечание. Указанные гены кодируют следующие белки: *CEBPA*, *ССААТ/усилитель*, связывающий белок-а, *EBF* — фактор ранних В-лимфоцитов, *PML-RARα* — промиелоцитарный α-рецептор лейкоза ретиноевой кислоты. ОЛЛ — острый лимфобластный лейкоз, ОМЛ — острый миелоидный лейкоз.

ми лейкоз-ассоциированные мутации, снижают или нарушают нормальную транскрипционную активность, что обычно не приводит к развитию острого лейкоза или приводит, но через очень долгий период времени. Фактически во время экспрессии гемопоэтическими стволовыми клетками некоторые мутировавшие факторы транскрипции могут приводить к угнетению костного мозга, и предполагается, что их основной эффект заключается в блокировании дифференцировки, а не в провоцировании пролиферации. Дополнительные исследования показали, что мутации факторов транскрипции недостаточно для появления острого лейкоза. Эти данные были получены в ходе ретроспективных исследований с использованием образцов крови (так называемых карт Гатри), в плановом порядке взятых у младенцев. Анализ этих образцов с применением ПЦР-метода показал, что отдельные мутации факторов транскрипции присутствуют при рождении у детей, у которых острый лейкоз разовьется спустя 10-12 лет. Это значит, что даже острый лейкоз может иметь долгий продромальный период, во время которого предлейкозные клоны, несущие начальную мута-

цию гена фактора транскрипции, должны приобрести другие соматические мутации для развития полноценного заболевания. Эти открытия позволили подтвердить модель, согласно которой развитие острого лейкоза требует по меньшей мере двух дополняющих друг друга событий: мутацию класса I, которая стимулирует пролиферацию, и мутацию класса II, при которой фактор транскрипции останавливает дифференцировку (**рис. 21.1**).

Мутации класса I, по крайней мере при некоторых острых лейкозах, по-видимому, являются мутациями потери функции в тирозинкиназах, аналогичных мутациям, которые характерны для миелопролиферативных новообразований (подробнее см. в главе 20). Давно доказано, что подгруппа острых лимфобластных лейкозов/лимфом, произошедших из В-лимфоцитов, ассоциирована с наличием филадельфийской хромосомы и сливного гена *BCR-ABL*. На цитогенетическом уровне это то же самое нарушение, которое определяется при хроническом миелоидном лейкозе, классическом миелопролиферативном новообразовании, без лечения оно трансформируется в бластный криз,

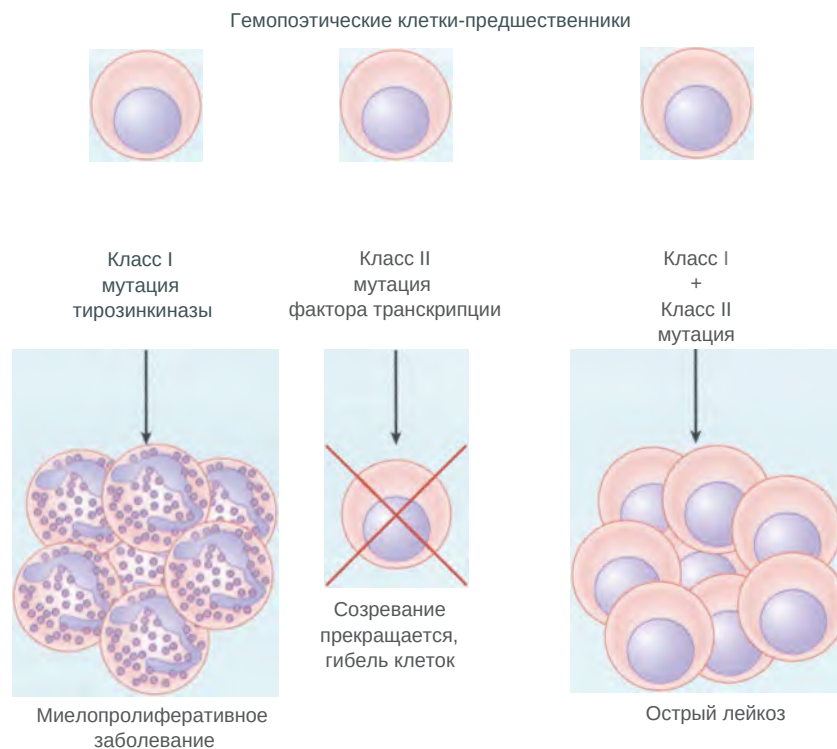


Рис. 21.1. Виды мутаций при гематологических опухолях. В большинстве миелопролиферативных заболеваний (рассмотрены в главе 2) присутствуют активирующие мутации класса I в тирозинкиназе, которые стимулируют пролиферацию, независимую от факторов роста, но оставляют дифференцировку практически интактной. Большинство острых лейкозов имеют мутации, которые нарушают и изменяют активность одного фактора транскрипции или более, которые необходимы для нормальной дифференцировки. Эти мутации (класса II) вызывают остановку созревания у мышей при введении их в гемопоэтические стволовые клетки, но недостаточны для того, чтобы вызвать острый лейкоз. Существует гипотеза, что острые лейкозы возникают из трансформированной гемопоэтической клетки-предшественника, которая имеет мутации классов I и II, и они совместно усиливают пролиферацию и блокируют дифференцировку

клинический фенотип которого идентичен острому лейкозу. На молекулярном уровне установлено, что форма белка BCR-ABL при остром В-клеточном лимфоидном лейкозе обычно составляет 190 кДа, что несколько меньше, чем 210 кДа, размер белка, характерный для хронического миелолейкоза. Эта меньшая форма белка BCR-ABL активирует те же пути (RAS, JAK/STAT и PI-3-киназа/AKT), что и полноценная форма, которая в основном отличается большей активностью тирозинкиназы. Однако при экспрессии ГСК мыши и 210-я, и 190-я формы белка BCR-ABL вызывают заболевание, напоминающее хронический миелоидный лейкоз.

Эти наблюдения позволили предположить, что BCR-ABL-положительный ОЛЛ и В-клеточный бластный криз при хроническом миелоидном лей-

козе могут иметь одну и ту же комплементарную мутацию класса II в некотором важном факторе транскрипции. Недавно это предположение подтвердилось обнаружением мутации в гене под названием Ikaros, который встречается при 90% этих двух форм острого лейкоза. Ikaros — это фактор транскрипции, который регулирует ранние стадии развития лимфоцитов. Мутация Ikaros приводит к экспрессии усеченных форм белка, которые нарушают его нормальную функцию и предотвращают нормальную дифференциацию ранних лимфоидных клеток-предшественников. Убедительно то, что мутации Ikaros обнаруживаются на стадии бластного криза и отсутствуют на предыдущей фазе течения хронического миелолейкоза, что напрямую связывает трансформацию миелополи-

феративного новообразования в острый лейкоз. Существует гипотеза, что другие трансформации, например, прогрессирование миелодиспластических синдромов в ОМЛ, также происходит из-за приобретенных мутаций, которые приводят к потере активности некоторых ключевых факторов транскрипции, что необходимо для дифференцировки.

Открытие мутаций, которые приводят к развитию острого лейкоза, все еще продолжается, но уже сейчас известны многие различные комбинации мутаций, включая некоторые описанные далее в настоящем руководстве, а также открыты дополнительные мутации в опухолевых генах-супрессорах. Сложность описываемых молекулярных особенностей может пугать, но важно отметить две клинически значимые причины изучения этих подробностей.

- Прогноз. Мутации, обнаруженные при конкретном остром лейкозе, часто позволяют предположить исход при лечении обычными методами.
- Таргетная терапия. В некоторых случаях мутировавшие белки являются мишенью для терапевтического лечения.

И По мере того как таргетная терапия становится все более распространенной, молекулярное определение подтипа острого лейкоза приобретает еще большее значение. На самом деле вскоре в рутинную практику может войти полный сиквенс генома клеток при остром лейкозе (а также при других типах рака), что позволит получить представление о генетических изменениях, которые происходят в опухоли каждого конкретного пациента.

ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ, ЛИМФОБЛАСТНАЯ ЛИМФОМА

ОЛЛ и лимфобластная лимфома включают различные клинические проявления сходных заболеваний, которые характеризуются бесконтрольной пролиферацией незрелых лимфоидных клеток, называемых лимфобластами. ОЛЛ присутствует как в костном мозге, так и в периферической крови, тогда как лимфобластная лимфома пред-

ставляет собой массу, располагающуюся в кости или в мягких тканях. Такие разные клинические проявления частично обусловлены источником происхождения опухоли. Опухоли В-лимфоцитов почти всегда развиваются в костном мозге (где и развиваются В-лимфоциты) и проявляются лейкозами, тогда как опухоли Т-лимфоцитов обычно развиваются в тимусе (где, соответственно, развиваются Т-лимфоциты), проявляются в виде лимфоматозных масс. Для простоты понимания мы рассмотрим эти два заболевания вместе в разделе «Острый лимфобластный лейкоз, лимфобластная лимфома».

ОЛЛ является самым частым гематологическим злокачественным новообразованием у детей. В США каждый год выявляют от 5500 до 6000 новых случаев ОЛЛ, из которых от 2500 до 3000 случаев выявляют у педиатрических пациентов. ОЛЛ составляет от 10 до 15% всех острых лейкозов среди взрослых. Факторы, которые приводят к патогенным мутациям, вызывающим ОЛЛ, на данный момент неизвестны. Чаще всего заболевание возникает спорадически, у ранее здоровых детей. Выделяют два основных подтипа ОЛЛ: ОЛЛ из В-лимфоцитов (В-ALL) и лимфобластный лейкоз, происходящий из Т-лимфоцитов (Т-ALL). Эти два типа являются морфологически идентичными, но имеют отличия в клинических проявлениях, иммунотипе и генетике.

ОСТРЫЙ В-КЛЕТОЧНЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ/ ЛИМФОБЛАСТНАЯ ЛИМФОМА

В-ALL — это самый распространенный тип ОЛЛ, к которому относят примерно 85% случаев. Пик заболеваемости приходится на возраст 3 года, что примерно совпадает с периодом пика выработки В-лимфоцитов костным мозгом в процессе жизни. Группы лиц, имеющих повышенный риск развития лейкоза, включают белых детей и детей латиноамериканского происхождения, а также детей с синдромом Дауна (трисомия хромосомы 21).

Самые частые клинические признаки В-ALL связаны с замещением лимфобластами костного мозга, что приводит к панцитопении. Обычно пациент испытывает сильную усталость или вялость на протяжении нескольких недель из-за нарастающей анемии, которая часто сочетается с появлени-

ем незначительных кровоподтеков из-за тромбоцитопении. Вследствие нейтропении у пациентов могут развиваться инфекции, которые вызывают лихорадку и некоторые локальные признаки воспаления. При исследовании мазка периферической крови определяются лимфобласты, количество которых варьирует от нескольких до множества, а также анемия, тромбоцитопения и гранулоцитопения разной степени выраженности. Некоторые пациенты с лимфоматозными проявлениями могут предъявлять жалобы на боль в одной из длинных костей или сообщать о поражении кожи. В-ALL имеет тенденцию к попаданию через мозговые оболочки в центральную нервную систему, а также распространяться в яичниках и семенниках. Также из-за инфильтрации опухолью у пациента могут наблюдаться спленомегалия, гепатомегалия и лимфаденопатия, но, как правило, эти признаки не слишком заметны.

Диагноз можно заподозрить при морфологическом исследовании крови или костного мозга. По определению, для постановки диагноза с лейкозными проявлениями необходимо обнаружить лимфобласты — клетки с мелким хроматином, маленькими ядрами и скудной агранулярной цитоплазмой (рис. 21.2) в количестве не менее 20%

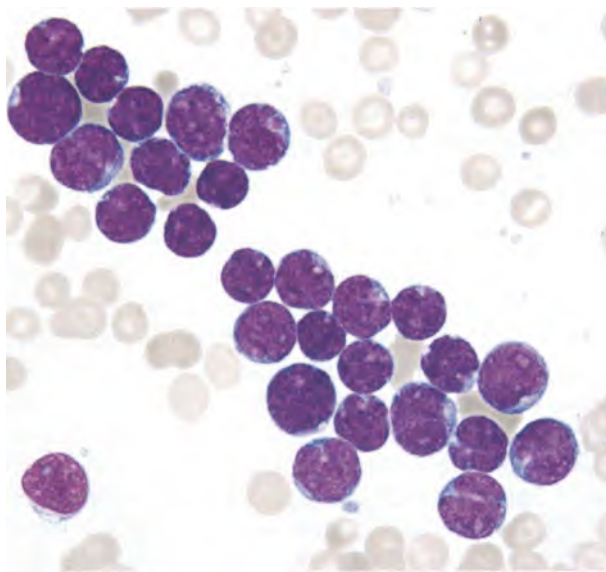


Рис. 21.2. Острый В-клеточный лимфобластный лейкоз, аспират костного мозга. Все клетки с ядрами — это лимфобласты с неправильными ядрами, грубым хроматином и скудной агранулярной цитоплазмой голубого цвета

от общего числа клеток костного мозга. Однако для постановки окончательного диагноза необходимо провести иммунофенотипирование, которое обычно проводится с помощью проточной цитометрии. Клетки опухоли позитивны на терминальную дезоксирибонуклеотидилтрансферазу (TdT — фермент, который вырабатывают только незрелые В- и Т-лимфоциты) и на отдельные белки В-линии, например, CD 19, а также негативны на поверхностные иммуноглобулины, которые вырабатывают только зрелые В-лимфоциты (рис. 21.3). При необычных лимфоматозных проявлениях опухолевая природа заболевания становится очевидна из-за стирания внешнего вида здоровых тканей пластом лимфоцитов, а диагноз обычно удается поставить при проведении иммуногистохимического исследования срезов тканей. Основные диагностические трудности возникают при обследовании детей с тяжелыми вирусными инфекциями, при которых иммунный ответ может увеличивать продукцию нормальных предшественников В-лимфоцитов в костном мозге при одновременном угнетении гемопоэза, что иногда приводит к гранулоцитопении средней степени тяжести. Обычно клиницистам нетрудно отличить такие процессы от В-ALL, поскольку реактивные популяции лимфобластов включают ранние В-клетки всех стадий развития и никогда не отмечается замещение костного мозга. Напротив, неопластические лимфобласты имеют, как правило, одинаковый иммунофенотип, представленный одной из стадий развития ранних В-лимфоцитов.

Определение подтипа В-ALL основано на цитогенетике и на определенных цитогенетических аномалиях, которые с большой точностью помогают предсказать клинический исход заболевания, по этим причинам проведение цитогенетических исследований необходимо для всех пациентов с ОЛЛ. В табл. 21.2 представлены самые частые аномалии, затрагивающие гены и их клинические корреляты. Важно отметить, что В-ALL, ассоциированные со сливными генами *BCR-ABL*, перестройкой гена *MLL* или гиподиплоидией, связаны со слабыми результатами лечения по обычным схемам. Также исход неблагоприятен у пациентов до 1 года и старше 10 лет. Частично это связано с возрастными различиями распространенности некоторых цитогенетических аномалий (см. табл. 21.2). Выраженный лейкоцитоз также связан с неблаго-

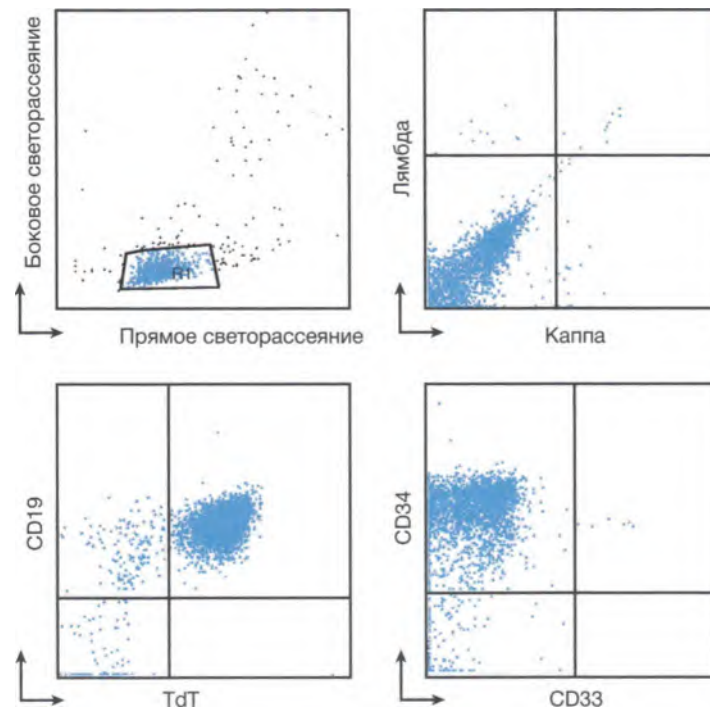


Рис. 21.3. Результаты проточной цитометрии, острый В-клеточный лимфобластный лейкоз. На рисунке изображены клетки, позитивные к CD19 (маркеру, который экспрессируют все клетки В-линии), терминальной дезоксирибонуклеотидилтрансферазе (TdT — маркеру, который экспрессируют предшественники В- и Т-клеток) и CD34 (маркеру гемопоэтической стволовой клетки, присутствующему в незрелых клетках) и отрицательны на наличие легких к- и Х-цепей иммуноглобулина (которые экспрессируют зрелые В-клетки) и миелоидный маркер CD33. Такое сочетание маркеров характерно для опухоли из предшественников В-лимфоцитов

Таблица 21.2. Основные цитогенетические подтипы острого В-клеточного лимфобластного лейкоза лимфобластной лимфомы

Цитогенетическое нарушение	Поврежденные гены	Механизм действия	Частота	Прогноз
t(12;21)	<i>ETV6-RUNX1</i>	Измененный фактор транскрипции, который нарушает функцию AML1	В 25% у детей, редко у взрослых	Благоприятный
Гипердиплоидия (>50 и <66 хромосом)	Неизвестно	Неизвестно	В 25% у детей, редко у взрослых	Благоприятный
Гиподиплоидия (<45 хромосом)	Неизвестно	Неизвестно	1-5% детей и взрослых	Неблагоприятный
t(9;22)	<i>BCR-ABL</i>	Постоянно активная тирозинкиназа	3% среди детей, 25% среди взрослых, повышается с возрастом	Неблагоприятный**
t(11q23;q)	<i>MLL</i> * и многие другие гены	Измененный фактор транскрипции, который меняет функции <i>MLL</i>	Самый распространенный у младенцев подтип, редко встречается у детей старшего возраста	Неблагоприятный

* *MLL*, также известный как ген *KMT2A*.

** Улучшается при добавлении к лечению ингибиторов *BCR-ABL*.

приятным прогнозом, возможно, потому, что таким образом выявляют пациентов с необычно высокой опухолевой нагрузкой. В целом при В-ALL у детей прогноз очень благоприятный, полной ремиссии удается достичь более чем в 95% случаев, а лечение наступает у 75-85% пациентов. Исходы у взрослых менее благоприятны, полное излечение наблюдается менее чем у половины пациентов.

ОСТРЫЙ Т-КЛЕТОЧНЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ/ ЛИМФОБЛАСТНАЯ ЛИМФОМА

Т-ALL отвечает примерно за 15% всех случаев ОЛЛ. Пик заболеваемости приходится на возраст 15 лет, что примерно совпадает с возрастом, когда тимус достигает своих наибольших размеров. По неизвестным причинам распространенность по полу составляет 2:1, чаще болеют мальчики. Примерно у 2/3 пациентов Т-ALL проявляется как лимфома средостения, связанная с присутствием в тимусе крупных масс, в норме этот орган дает жизнь здоровым Т-лимфоцитам. Опухолевая масса, которая со временем увеличивается, часто сдавливает основные дыхательные пути и кровеносные сосуды, из-за чего у пациента возникают кашель, одышка и синдром верхней полой вены, который характеризуется отеком и покраснением лица и верхних конечностей из-за препятствия венозного возврата к сердцу. В остальной 1/3 случаев наблюдаются преимущественно повреждение костного мозга и картина лейкемии, идентичная таковой в большинстве случаев В-ALL. Т-ALL более чем В-ALL склонна к лимфаденопатии и увеличению органов в размерах, а также, как и В-ALL, часто распространяется на центральную нервную систему.

Диагноз основан на морфологическом доказательстве наличия лимфобластов, разрушающих ткани, такие как тимус или костный мозг (рис. 21.4). Так же как и при предыдущем заболевании, иммунофенотипирование имеет важное значение для постановки диагноза. При обоих заболеваниях (В-ALL и Т-ALL) экспрессируется TdT. При Т-ALL также экспрессируют разные варианты антигенов Т-линии, такие как CD1a, CD3, CD4 и CD8 (рис. 21.5). В отличие от В-ALL использование цитогенетики не показало столь полезных результатов в предположении исхода заболевания у пациентов. В дополнение к часто встре-

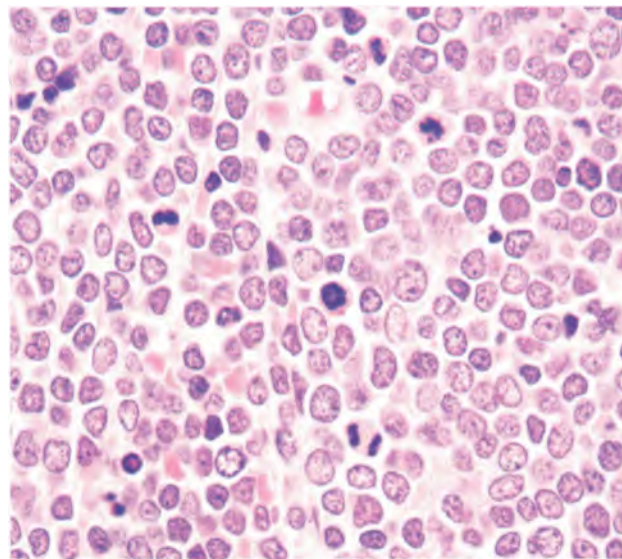


Рис. 21.4. Острая Т-клеточная лимфобластная лимфома, тимус. Ткань тимуса сглажена популяцией лимфобластов с овальным ядром, пятнистым хроматином и скудной цитоплазмой. Присутствуют митотические фигуры

чающимся активирующим мутациям в NOTCH 1 другие генетические механизмы, которые индуцируют Т-клеточный ОЛЛ, включают хромосомные перестройки или другие аберрации, которые повышают экспрессию некоторых других факторов транскрипции, включая TALI, LMO1 и LMO2. Встречаются и активирующие мутации, но редко, а

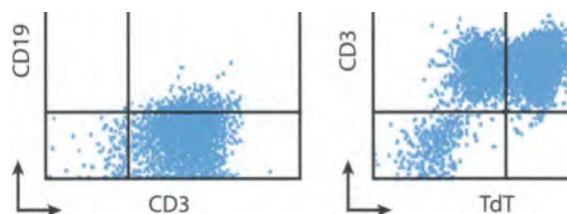


Рис. 21.5. Результаты проточной цитометрии, острый Т-клеточный лимфобластный лейкоз. Окрашивание панелей антител позволяет выявить популяцию клеток, которые равномерно экспрессируют Т-клеточный маркер CD3 и частично положительны на терминальную дезоксирибонуклеотидилтрансферазу (TdT), маркер предшественников В- и Т-лимфоцитов. Наоборот, клетки негативны к маркеру рап-В-клеток CD19. Эти показатели согласуются с пролиферацией незрелых клеток-предшественников Т-лимфоцитов

идентичность мутации, определяемых как мутация класса I, которые стимулируют пролиферацию при большинстве случаев T-ALL, на сегодняшний день неясна. При T-ALL также часто обнаруживают мутации потери функции в CDKN2A, комплексном локусе 9q хромосомы, которая кодирует два опухолевых супрессора — ARF, который нарушает активность p53, и p16, который ингибирует некоторые киназы, способствующие делению клеток.

Раньше считалось, что прогноз при T-ALL более неблагоприятен, чем при B-ALL, но благодаря новейшим режимам химиотерапии этой разницы больше нет. В целом от 75 до 80% педиатрических пациентов с T-ALL излечиваются, тогда как у взрослых излечение наступает примерно в 50% случаев.

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА

ОЛЛ независимо от молекулярного подтипа представляют собой очень агрессивные опухоли с высокими темпами роста и предрасположенностью к инфильтрации многих органов. Если не назначить адекватную терапию, пациент погибнет от болезни в срок от нескольких недель до нескольких месяцев, обычно из-за осложнений, связанных с недостаточностью костного мозга. На сегодняшний день дети с B-ALL и T-ALL получают одинаковое лечение, которое состоит из нескольких этапов. Первоначальная цель лечения — достичь ремиссии и полностью очистить центральную нервную систему от инфильтрирующих лимфобластов. Этого достигают при назначении высоких доз внутривенной и субарахноидальной¹ химиотерапии, в некоторых случаях также необходимо облучение черепа. Отдельные исследования показывают, что полное удаление опухоли в конце введения препаратов (4 нед), которое можно оценить либо при проведении очень чувствительной проточной цитометрии, либо при ПЦР-исследовании, позволяет прогнозировать, останутся ли пациенты в ремиссии, независимо от действия других факторов. В таком случае ремиссию закрепляют проведением нескольких курсов химиотерапии высокими дозами, после

чего пациент продолжает ежедневно получать химиотерапию в низких дозах в срок от 2 до 2,5 лет. Молодые люди тоже хорошо реагируют на такой высокоинтенсивный протокол лечения, используемый у детей. Исследователям еще только предстоит выяснить, будет ли использование такого протокола полезным для пациентов пожилого возраста.

Совместно с терапией, направленной на злокачественные бласты, важнейшими компонентами лечения являются вспомогательные мероприятия, которые необходимы для предотвращения осложнений, вызванных или усугубленных химиотерапией. Такие вспомогательные меры включают следующее.

- Переливание эритроцитарной и тромбоцитарной массы для уменьшения цитопении, вызванной лейкемией и миелосупрессией, индуцированной химиотерапией.
- Внимательный мониторинг за признаками и симптомами инфекции. При нейтропении лихорадка часто является единственным симптомом бактериальной или грибковой инфекции, которые могут приводить к скорой гибели. Пациентам с лихорадкой требуется немедленное бактериологическое исследование культуры крови и других жидкостей тела с последующим оперативным назначением антибиотиков широкого спектра действия.
- Тщательное наблюдение за водным, электролитным и кислотно-щелочным балансом. Высокопролиферирующие лимфобласты быстро погибают и лизируются под действием химиотерапии, в результате чего высвобождается большое количество метаболитов и электролитов, таких как мочевая кислота, калий и фосфаты (синдром лизиса опухоли). Необходимо строго контролировать уровень этих веществ и принимать соответствующие меры для предупреждения накопления токсинов в процессе лечения. Например, мочевая кислота, которая высвобождается в кровеносное русло и подвергается фильтрации в почках, может оседать в почечных канальцах, что приводит к острой почечной недостаточности. Это осложнение можно предупредить приемом аллопуринола, препарата, который блокирует превращение растворимых пуринов гипоксантина и ксантина в плохо растворимую мочевую кислоту.
- Психологическую поддержку и содействие пациенту и членам семьи. Важно, чтобы сотрудни-

¹ Субарахноидальная терапия — вливание лекарственных препаратов непосредственно в спинномозговую жидкость.

ки, осуществляющие уход за пациентом, предоставляли четкую и недвусмысленную информацию, развеивали страхи и давали надежду на всем протяжении этого трудного и длительного пути от постановки диагноза до завершения лечения.

Нестандартные методы лечения необходимы для пациентов с острым лимфоидным лейкозом с цитогенетическими аномалиями, что позволит предупредить неблагоприятный прогноз, а также всем, кому не удалось достичь ремиссии или вылечиться во время терапии или после ее завершения. Такие альтернативные методы включают интенсивную химиотерапию и ТСК, что является терапией выбора у пациентов с B-ALL, ассоциированным со сливными генами *BCR-ABL* или перестройками гена *MLL*. Иматиниб и дазатиниб, ингибиторы тирозинкиназы, эффективны при лечении хронического миелолейкоза и других миелопролиферативных новообразований, также могут использоваться у пациентов с BCR-ABZ-позитивным B-ALL. Большинство опухолей хорошо отвечают на начальное лечение одним ингибитором тирозинкиназы, но процесс лечения занимает несколько месяцев. При анализе рецидивирующих опухолей обычно выявляются мутации *BCR-ABL*, которые делают клетки резистентными к этим ингибиторам, указывая на то, что рост клеток опухоли по-прежнему зависит от сигналов, продуцируемых *BCR-ABL*. Последние исследования показывают, что назначение ингибиторов тирозинкиназы в сочетании с обычными химиотерапевтическими препаратами приводит к стойкой ремиссии у большинства пациентов с BCB-ABB-позитивным B-ALL, и, по-видимому, некоторые из этих пациентов могут быть полностью вылечены.

ОСТРЫЙ МИЕЛОИДНЫЙ ЛЕЙКОЗ

ОМЛ охватывает группу различных молекулярных образований, которые имеют общую морфологическую особенность — накопление недифференцированных бластов миелоидного происхождения в костном мозге. Очень редко опухоли, идентичные ОМЛ, обнаруживают в виде масс в мягких тканях, которые называют по-разному — миелоидная саркома или гранулоцитарная саркома, но такие

опухоли неизбежно трансформируются в полноценный ОМЛ и лучше всего воспринимаются как нестандартные проявления одного и того же заболевания.

ОМЛ является наиболее распространенным острым лейкозом у взрослых людей. В США ежегодно выявляют около 13 000 случаев, у детей это заболевание встречается только в 10-15% случаев. Распространенность ОМЛ начинает возрастать со среднего возраста, с пиком в возрасте более 80 лет. Риск возрастает у тех, кто подвергается действию агентов, повреждающих молекулу ДНК, таких как лучевая и химиотерапия при лечении других форм рака, а также у пациентов с редкими наследственными дефектами восстановления ДНК, например, анемией Фанкони (подробнее см. в главе 4). Отдельные виды тяжелых наследственных анемий, например, вызванные мутациями эластазы (подробнее см. в главе 18), также ассоциированы с повышенным риском развития ОМЛ. Заболеваемость умеренно возрастает среди курильщиков, возможно, из-за канцерогенов, присутствующих в сигаретном дыме, и значительно возрастает у лиц, подвергающихся действию токсинов, например, бензола. Как уже отмечалось в главе 20, пациенты, уже имеющие миелопролиферативное новообразование или миелодиспластический синдром, имеют высокий риск трансформации заболевания в ОМЛ.

Проявление ОМЛ сходно с острым лимфоидным лейкозом, но есть некоторые небольшие отличия. Большинство признаков и симптомов связаны с анемией, тромбоцитопенией и нейтропенией. Спленомегалия и лимфаденопатия встречаются несколько реже, чем при ОЛЛ, также реже регистрируют поражение центральной нервной системы. С другой стороны, ОМЛ чаще инфильтрирует мягкие ткани, например десны, особенно это относится к опухолям с моноцитарной дифференцировкой. Миелобласты также более крупной формы и лучше прилипают, чем лимфобласты. Именно поэтому у пациентов с очень большим количеством бластов иногда развиваются патологические симптомы со стороны легочной или центральной нервной системы, связанные с накоплением бластов в капиллярном русле. У других пациентов, особенно с острым промиелоцитарным лейкозом, развивается ДВС-синдром, который варьирует от субклинического, обнаруживаемого только при проведении исследований системы свертывания крови, до тяжелой коагулопатии, ассоциированной

с аномальными кровотечениями, которые могут быть фатальными.

Диагноз основывается на морфологическом исследовании костного мозга и периферической крови в сочетании с гистохимией, иммунофенотипированием и цитогенетикой. При ОМЛ количество бластов в периферической крови варьирует в широких пределах, от 0 до более 200 000 клеток/мкл. Именно поэтому отсутствие бластов в периферической крови (состояние, также известное как алейкемический лейкоз) не исключает этого диагноза. Костный мозг обычно выражение гиперцеллюлярен, с небольшим количеством жировой ткани или ее отсутствием, но также целлюлярность костного мозга может быть нормальной (50% жи-

ровой ткани) или явно уменьшенной, особенно у пожилых пациентов. Независимо от целлюлярности, отмечается повышенное количество бластов. Морфологические показатели при ОМЛ значительно варьируют, что представлено на [рис. 21.6](#). Отдельные опухоли могут быть представлены в основном миелобластами (предшественниками гранулоцитов), монобластами или ранними формами моноцитов (предшественниками моноцитов), мегакариобластами или эритробластами (редко). Во многих случаях наблюдаются сочетания бластов с разной степенью гранулоцитарной и моноцитарной дифференцировки. Блокирование дифференциации, характерное для ОМЛ, также изменяется от полного до частичного. В подавляющем боль-

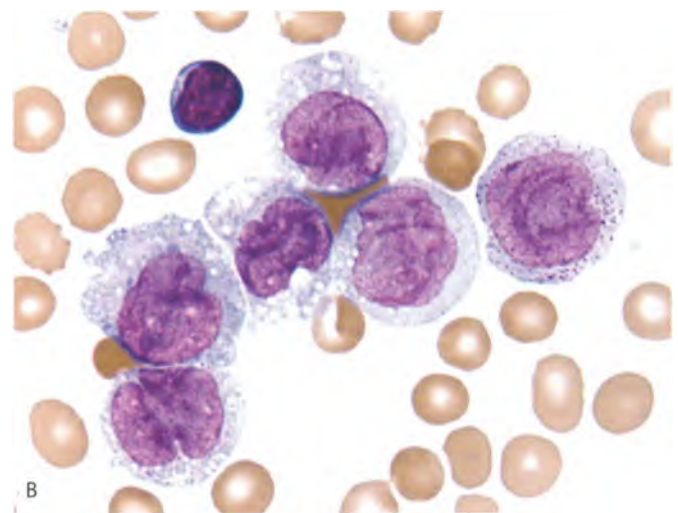
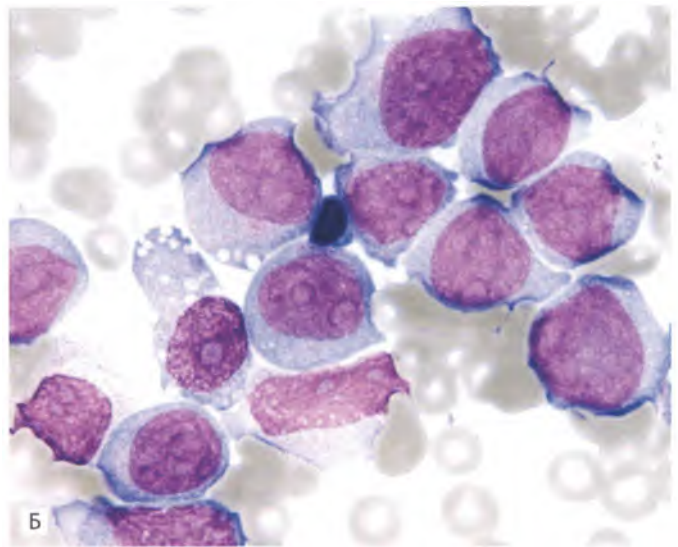
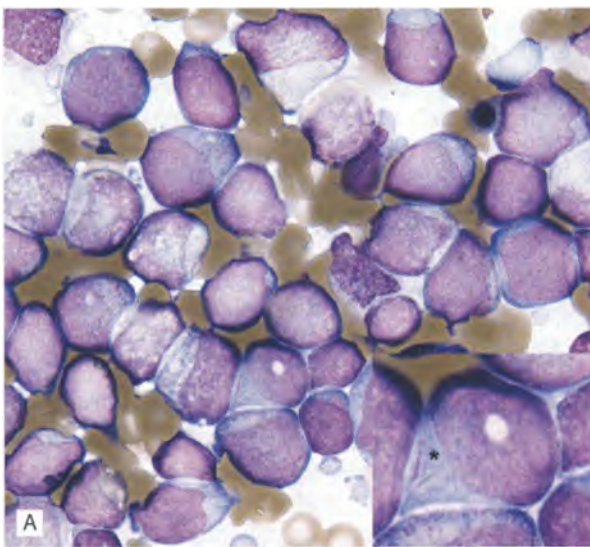


Рис. 21.6. Острый миелоидный лейкоз (аспират костного мозга). А. Миелобласты. При некоторых острых миелоидных лейкозах обнаруживают миелобласты с грубым хроматином, выступающими ядрышками и небольшой цитоплазмой голубого цвета. Цитоплазма некоторых бластов содержит тонкие игольчатые азурофильные стержни Ауэра (вставка со звездочкой), обнаружение которых патогномонично для неопластических миелобластов. При других острых миелобластных лейкозах клетки опухоли демонстрируют дифференцировку моноцитов. Б. Монобласты с овальными ядрами, выступающими ядрышками и обильной базофильной цитоплазмой. В. Моноцитарные клетки опухоли демонстрируют частичную дифференцировку, промоноциты со свернутыми ядрами и цитоплазма серо-голубого цвета составляют большую часть клеточного состава

шинстве случаев количество бластов превышает 20% от общего числа клеточности костного мозга, что позволяет поставить диагноз ОМЛ. Редко количество бластов составляет менее 20%, но цитогенетические или генетические исследования показывают наличие aberrаций, специфических для ОМЛ (описано в соответствующем разделе), что позволяет поставить диагноз. В дополнение к морфологическим изменениям, для ОМЛ характерно наличие палочек Ауэра (см. рис. 21.6, А) — красно-фиолетовых игольчатых включений, образованных при слиянии аномальных первичных гранул, которые часто обнаруживают в неопластических миелобластах или програнулоцитах. Гистохимическое окрашивание на определение активности миелопероксидазы (маркера миелобластов) и неспецифической эстеразы (маркера монобластов) помогает подтвердить диагноз, как и проточная цитометрия, которая обычно характеризуется наличием миелоидных маркеров, таких как CD33, CD13, CD117, и/или маркеров моноцитов, например, CD14. В большинстве случаев также положителен CD34-маркер, обнаруженный на ГСК.

Определение подтипа ОМЛ основано на обнаружении цитогенетических показателей, молекулярных признаков и клиническом фоне, каждый показатель из которых позволяет предположить прогноз и назначить адекватное лечение. В табл. 21.3 представлены отдельные молекулярные подтипы, которые относительно распространены или являются клинически значимыми. Цитогенетика ОМЛ сложна, описано более 100 повторяющихся хромосомных отклонений. Также описывают все большее количество других типов повторяющихся мутаций, среди которых наиболее распространены мутации фактора транскрипции СЕВР-а и ядерного транспортного белка NPM, которые в настоящее время определяют различные подтипы ОМЛ. ОМЛ, который развился вследствие генотоксического действия радиации и/или химиотерапии, является генетически и клинически уникальным и относится к отдельной категории заболеваний. ОМЛ, которые возникают под действием ингибиторов топоизомеразы II, таких как этопозид, как правило, ассоциированы с транслокациями, которые задействуют ген *MLL* хромосомы 11, тогда как ОМЛ, возникающий после химиотерапии алкилирующими агентами, чаще ассоциирован с делениями хромосомы 5q или хромосомы 7. Другие ятро-

генные случаи ОМЛ ассоциированы с мутациями p53. В целом ОМЛ ятрогенного происхождения имеет неблагоприятный прогноз. Наконец, при множестве случаев ОМЛ были описаны мутации усиления функции в различных тирозинкиназах, которые, как предполагается, функционируют как мутации класса I, способствующие росту. Самые частые гены, подвергающиеся мутациям, это *FLT3* и *KIT*, каждый из которых кодирует рецептор тирозинкиназы, который в норме экспрессируют ранние миелоидные клетки-предшественники.

ОМЛ обычно лечат стандартным индукционным режимом высокодозной химиотерапии с последующим добавлением дополнительных курсов химиотерапии или ТСК. Лекарственные средства и дозировки отличаются от тех, что используются при лечении ОЛЛ, что подчеркивает важность проведения диагностических исследований для различия этих заболеваний. Однако крайне важные поддерживающие меры, используемые при лечении пациентов с ОЛЛ, также применимы при лечении ОМЛ.

В целом самочувствие пациентов с ОМЛ хуже, чем при ОЛЛ. Типы заболеваний, которые характеризуются особенно неблагоприятным прогнозом, такие как ОМЛ после генотоксической терапии или трансформации предшествующего миелоидного новообразования (миелодисплазия или миелопролиферативное новообразование), могут лучше отвечать на альтернативное, более агрессивное лечение, например, на ТСК (подробнее см. в главе 26), однако заболеваемость и смертность пациентов, ассоциированные с трансплантацией, резко повышаются с возрастом, что не позволяет использовать этот метод для лечения пожилых людей.

Некоторые формы терапии ОМЛ включают использование онкопротеинов, специфически нацеленных на мутировавшие клетки, они также используются в лечении или находятся в стадии изучения. В этой связи особого внимания заслуживает острый промиелоцитарный лейкоз, ассоциированный с транслокацией t(15;17). Этот тип ОМЛ проявляется лейкопенией, несколькими бластами или их отсутствием и ДВС-синдромом, который вызван высвобождением прокоагулянтов из аномальных азурофильных гранул, которые содержатся в неопластических промиелоцитах (рис. 21.7). На молекулярном уровне t(15;17) приводит к образованию измененного гена, кодирующего сливной онкопро-

Таблица 21.3. Молекулярные подтипы острого миелоидного лейкоза

Опухоль	Поврежденные гены	Механизм образования опухоли	Комментарии
ОМЛ с t(8;21)	<i>RUNX1-RUNX1</i>	Измененный фактор транскрипции, который нарушает функцию <i>RUNX1</i>	5% острых миелоидных лейкозов, часто обнаруживаются бласты с единичными стержнями Ауэра
ОМЛ с inv(16)	<i>CBFB-MYH11</i>	Измененный фактор транскрипции, который мешает CBFB, участнику связывания с <i>RUNX1</i>	5-10% ОМЛ ассоциировано с эозинофилией и аномальными фиолетовыми гранулами в предшественниках эозинофилов
ОМЛс1(15;17) (острый промиелоцитарный лейкоз)	<i>PML-RARA</i>	Измененный фактор транскрипции, который нарушает функцию <i>RARα</i>	5-10% случаев ОМЛ, часто обнаруживаются програнулоциты с многочисленными стержнями Ауэра, часто ассоциировано с ДВС-синдромом
ОМЛ с мутациями <i>NPM</i>	<i>NPM</i>	Неизвестно	30% ОМЛ, обычно определяется дифференцировка моноцитов
ОМЛ с мутациями <i>FLT3</i>	<i>FLT3</i>	Постоянно активная тирозинкиназа	20-30% ОМЛ
ОМЛ с мутациями <i>CEBPA</i>	<i>CEBPA</i>	Снижение функции <i>CEBPA</i>	10-15% ОМЛ, обычно присутствуют доказательства дифференцировки гранулоцитов
ОМЛ вследствие генотоксичной терапии	<i>MLL</i> * в подтипе с перестановками 11q23. Мутации <i>TP53</i>	Альтернативное метилирование гистона (<i>MLL</i> , ассоциированный с ОМЛ), потеря функции p53	Случаи, ассоциированные с перестановкой <i>MLL</i> , часто возникают через 1-5 лет после лечения этопозидом, случаи мутации <i>TP53</i> ассоциированы с особенно неблагоприятным прогнозом

Примечания: ОМЛ — острый миелоидный лейкоз; inv — инверсия; t — транслокация; * — также известный как ген *KMT2A*. Перечисленные гены кодируют следующие белки: CBFB-MYH11 — основной фактор связывания р-миозина тяжелой цепи 11; CEBPA — ССААТ/усилитель, связывающий белок-α; MLL — лейкоз смешанного происхождения; NPM — нуклеофосмин; PML-RARA — промиелоцитарный α-рецептор лейкоза ретиноевой кислоты; RUNX1-RUNX1 — связанный с runt фактор транскрипции 1-партнер транслокации RUNX 1.

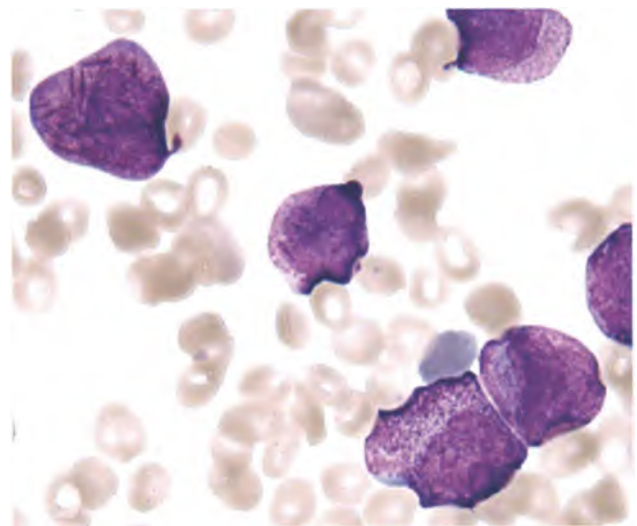


Рис. 21.7. Острый промиелоцитарный лейкоз, аспират костного мозга. Определяются рассеянные в пространстве гипергранулярные промиелоциты, а также промиелоцит со множеством стержней Ауэра, что очень характерно для такого типа острого миелоидного лейкоза

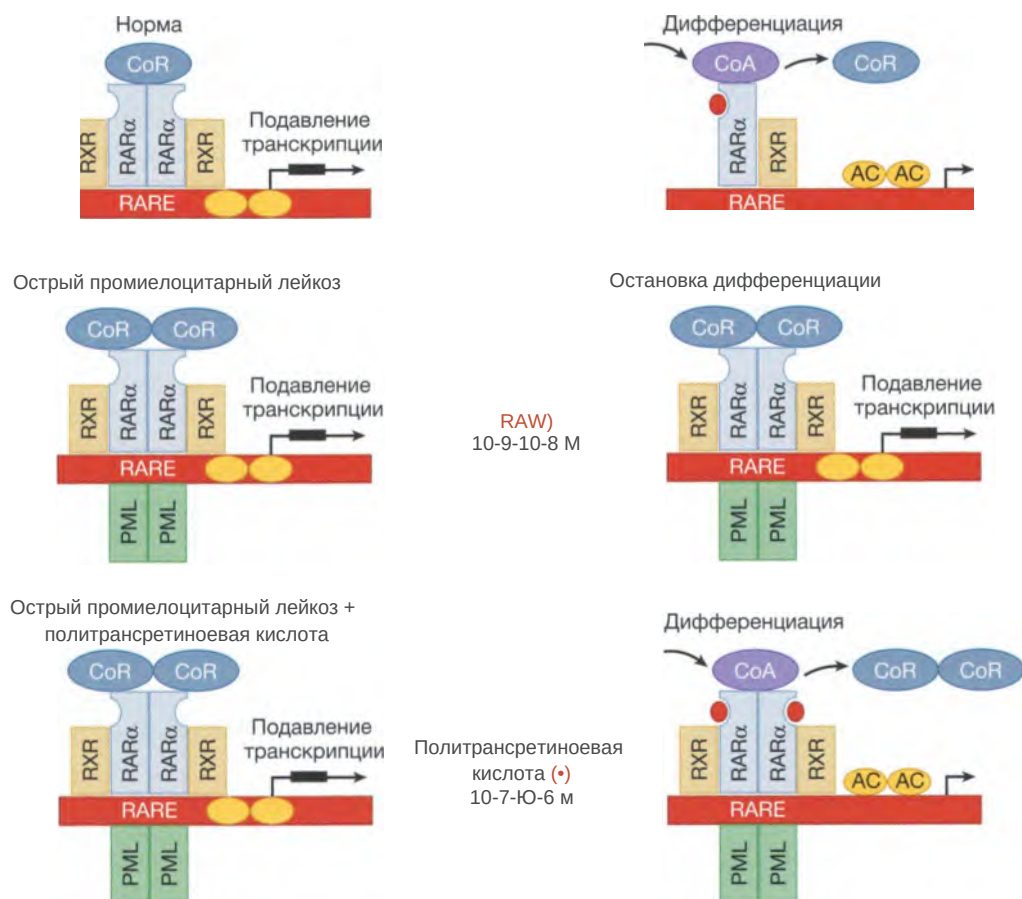


Рис. 21.8. Механизм действия политрансретиноевой кислоты при остром промиелоцитарном лейкозе. В нормальных миелоидных клетках-предшественниках гетеродимеры состоят из α-рецептора ретиноевой кислоты (RARα) и X-рецептора ретиноевой кислоты (RXR), которые соединяются со специфическими последовательностями, известными как элементы ответа ретиноевой кислоты (RAREs) в промоторах генов, которые регулируют миелоидную дифференциацию. Гетеродимеры RXR/RARα связываются с корепрессорами (CoR) при отсутствии ретиноевой кислоты, но после связывания ретиноевая кислота высвобождает корепрессоры и вместо этого связывается с коактиваторами транскрипции (CoA). Это приводит к ацетилированию гистонов (AC) с последующей активацией экспрессии генов и при остром промиелоцитарном лейкозе сбалансированная хромосомная транслокация (15;17) приводит к образованию измененного гена, который управляет экспрессией белка слияния, состоящего из промиелоцитарного белка лейкоза (PML) и RARα. Белок слияния PML-RARα сохраняет способность соединяться с RAREs, но обладает гораздо большим сродством к корепрессору, чем RXR-RARα. В результате физиологический уровень ретиноевой кислоты не может активировать транскрипцию генов, в результате чего происходит блокировка дифференциации, что способствует развитию острого промиелоцитарного лейкоза. Эту блокаду можно преодолеть назначением фармакологических доз политрансретиноевой кислоты (ATRA), которая способна связываться с белком слияния PML-RARα и вытеснять корепрессоры

теин PML-RARα. Нормальный RARα (α-рецептор ретиноевой кислоты) представляет собой фактор транскрипции, ассоциированный с белком-партнером под названием RXR, он связывается со специальными последовательностями ДНК — элементами ретиноевого ответа (рис. 21.8). Связывание ретиноевой кислоты (витамина А) с комплексом

RARα/RXR вызывает конформационные изменения, которые приводят к рекрутированию белково-коактиваторов, которые ацетируют гистоны, прикрепленные к ДНК, и запускают транскрипцию соседствующих генов. В миелоидных клетках-предшественниках гены регулируются комплексом RARα/RXR и включают некоторые из них, необхо-

димые для дифференцировки гранулоцитов. PML-RARa сохраняет способность связываться с RXR и ДНК, но становится гораздо менее чувствительным к ретиноевой кислоте. Таким образом, PML-RARa нарушает транскрипцию генов и блокирует дифференцировку, занимая участки элементов ретинового ответа.

Доказательством этого механизма служит лечение пациентов с ОМЛ высокими дозами политрансретиноевой кислоты (ATRA), которая связывается и активирует комплексы PML-RARa/RXR. В течение 1-2 дней после начала лечения политрансретиноевой кислотой уровень нейтрофилов увеличивается, иногда достигая показателя 50 000 клеток/мкл, а ДВС-синдром прекращается. Новая когорта нейтрофилов содержит транслокацию (15;17), которая доказывает, что нейтрофилы являются дифференцированными предшественниками неопластических промиелоцитов. Поскольку нейтрофилы представляют собой короткоживущие клетки, неспособные к делению, ATRA быстро удаляет основную массу неопластических клеток. Пациенты, проходящие лечение ATRA, избегают цитотоксических осложнений обычно назначаемой химиотерапии, но все еще страдают от иных осложнений. Что особенно важно, вскоре после начала лечения ATRA у некоторых пациентов развивается одышка и появляются легочные инфильтраты из-за экссудации жидкости из капилляров, патологическое изменение, которое некоторым образом возникает при дифференцировке миелоидных клеток. Это осложнение хорошо реагирует на временную отмену приема ATRA и лечение глюкокортикоида-

ми, что позволяет снизить адгезивность нейтрофилов к эндотелию (подробнее см. в главе 18).

Дифференцировочная терапия с ATRA необходима большинству пациентов с острым промиелоцитарным лейкозом в ремиссии, но не показывает своей эффективности при монотерапии. На сегодняшний день этот метод лечения в сочетании с химиотерапией применяется чаще всего. Недавно было отмечено, что соли мышьяка (в частности, триоксид мышьяка) также нацелены на комплекс PML-RARa, но действуют по другому механизму, который включает повышенное разрушение сливного белка. Недавние исследования использования комбинации ATRA и триоксида мышьяка показали частоту ответа на лечение более 90%, и почти все пациенты остаются в ремиссии, что позволяет предположить, что эта уникальная комбинация направленной терапии может рассматриваться как терапия выбора при этом типе ОМЛ. Другие схемы таргетной терапии включают использование ингибиторов тирозинкиназы, которые тестируют на пациентах с ОМЛ, ассоциированным с активирующими мутациями, ингибиторов мутантной изоцитратдегидрогеназы, фермента, который при мутации приобретает новую функцию, которая приводит к продукции 2-гидроксиглутарата, «онкометаболита», который ингибирует некоторые ферменты, регулирующие метилирование ДНК и модификации гистонов, и антитела, специфические к протеинам с поверхности клеток, связанным с токсинами или радиохимическими веществами.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Два основных подтипа острых лейкозов включают ОЛЛ и ОМЛ, оба заболевания генетически разнородны.
- Острые лейкозы вызваны комплементарными мутациями, которые прекращают дифференцировку клеток-предшественников и/или повышают пролиферацию и выживаемость клеток, приводя к накоплению недифференцированных клеток опухоли (бластов).
- Острые лейкозы определяются при обнаружении не менее 20% бластов в костном мозге или тканевых масс, состоящих из бластов.
- При поражении костного мозга происходит угнетение нормального гемопоэза, что приводит к панцитопении, в результате пациенты жалуются на слабость, быструю утомляемость, незначительные носовые кровотечения и инфекции.
- Лечение большинства типов ОЛЛ и ОМЛ состоит из назначения комбинации химиотерапии высокими дозами с режимами, адаптированными для конкретных мутаций.
- ТСК часто применяется у пациентов с неблагоприятным прогнозом, в том числе у тех, у которых развились рецидивы после химиотерапии или имеющих подтипы заболевания, ассоциированные с неблагоприятными исходами [в частности, *del(5q)* или моносомия 7 при ОМЛ и гиподиплоидия при B-ALL].
- Направленная терапия ATRA и солями мышьяка высокоэффективна при остром промиелоцитарном лейкозе из-за того, что оба препарата ингибируют активность сливного белка PML-RARa, который выявляют при этом подтипе ОМЛ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Какой из нижеперечисленных показателей дает наиболее полезную прогностическую информацию у пациента с острым лимфобластным или миелоидным лейкозом?
 - А. Бласты в костном мозге и цитогенетические данные.
 - Б. Возраст пациента и наличие бластов в костном мозге.
 - В. Уровень гемоглобина и цитогенетические данные.
 - Г. Возраст пациента и цитогенетические данные.
 - Д. Уровень гемоглобина и число тромбоцитов.
2. У библиотекаря 45 лет за последние несколько недель отмечаются лихорадка, потеря массы тела, усталость и прогрессирующие петехии и экхимозы. Результаты лабораторных исследований: уровень гемоглобина — 8 г/дл, гематокрит — 25%, количество ретикулоцитов — 2%, количество лейкоцитов — 4000 клеток/мкл, количество нейтрофилов — 10%, палочкоядерных нейтрофильных лейкоцитов — 5%, промиелоцитов — 55%, миелобластов — 10%, моноцитов — 5%, лимфоцитов 15%, количество тромбоцитов — 25 000 клеток/мкл. Какая причина тяжелой пурпуры у пациента наиболее вероятна?
 - А. Иммунная тромбоцитопения.
 - Б. Вторичная тромбоцитопения при остром лейкозе.
 - В. Тромбоцитопения при сепсисе, вызванном грамотрицательными бактериями.
 - Г. две.
 - Д. Инфильтрация кожи лейкозными клетками.
3. Какой метод лечения, скорее всего, будет успешен у пациента из вопроса 2?
 - А. Гепарин.
 - Б. Переливание тромбоцитарной массы.
 - В. Концентрат фактора VIII.
 - Г. Иматиниб (Гливек*).
 - Д. Политрансретиноевая кислота.
4. У мальчика 14 лет развились одышка, потеря массы тела и слабость. На рентгенограмме определяется 12-сантиметровая масса в переднем средостении. При биопсии эта масса идентифицирована как Т-клеточный ОЛЛ. Какой молекулярный патогенез наиболее вероятен?
 - А. ВЭБ.
 - Б. Транслокация, которая затрагивает онкоген *c-ABL*.
 - В. Транслокация, которая затрагивает онкоген *c-MYC*.
 - Г. Транслокация, которая затрагивает ген *IgH*.
 - Д. Активирующие мутации гена *NOTCH1*.
5. Пациент, представленный в вопросе 4, получает лечение комбинированной химиотерапией. В течение следующих 10 дней размер опухолевой массы резко уменьшился, но у пациента развилось значимое уменьшение мочи (олигурия) и прогрессивное нарастание уровня креатинина в сыворотке крови — от 1,2 мг/дл (верхняя граница нормы) до 6 мг/дл. Уровень кальция в сыворотке крови оставался нормальным. Что является наиболее вероятной причиной развития у пациента почечной недостаточности?
 - А. Сепсис и ДВС-синдром.
 - Б. Обструкция тока мочи из-за выпадения мочевой кислоты в осадок.
 - В. Обструкция мочеточников интраабдоминальной лимфомой.
 - Г. Острый пиелонефрит (инфекция почек).
 - Д. ГУС.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Все факторы, представленные в вариантах ответа на вопрос, позволяют предположить прогноз заболевания у пациентов с ОМЛ и ОЛЛ. Повышение бластов в костном мозге, более тяжелая анемия и/или тромбоцитопения, пожилой возраст пациентов и отдельные цитогенетические аномалии — все это служит показателем более слабого ответа на лечение и ассоциировано со снижением выживаемости пациентов. Среди этих факторов возраст пациента и наличие отдельных цитогенетических аномалий наиболее надежны, а значит, наиболее важны в качестве маркеров дальнейшего прогноза лечения. (Ответ — Г.)
2. Большое количество промиелоцитов в костном мозге говорит о наличии у пациента острого промиелоцитарного лейкоза. У подавляющего большинства пациентов определяются лабораторные доказательства ДВС-синдрома, и у многих пациентов имеется пурпура и другие клинические проявления кровотечений в большей степени, чем это может ожидать у пациентов с низким уровнем тромбоцитов. Предполагается, что поверхность злокачественных промиелоцитов способствует коагуляции. В дополнение к этому злокачественные промиелоциты производят на своей поверхности большое количество аннексина II. Этот белок стимулирует образование плазмينا с помощью тканевого активатора плазминогена, тем самым запуская процесс фибринолиза. Для более подробной информации см.: Menell et al. // N. Engl. J. Med. 1999. Vol. 340. P. 994-1004. (Ответ — Г.)
3. Первые четыре метода, указанные в тестовом задании, либо неэффективны, либо дают только временный эффект. В противоположность этому только политрансретиноевая кислота или соли мышьяка надежно и быстро вызывают полную гематологическую и клиническую ремиссию, и последние исследования показывают еще более эффективные результаты применения комбинации препаратов, в том числе с возможным излечением. (Ответ — Д.)
4. Большинство пациентов с Т-клеточным ОЛЛ имеют активирующую мутацию гена *NOTCH1*, который способствует пролиферации Т-лимфоцитов. Транслокации в генах *c-MYC* или *IgH* наблюдаются при В-клеточных опухолях, а транслокации, связанные с *c-ABL*, вызывают хронический миелолейкоз или В-ALL. (Ответ — Д.)
5. Быстрый лизис объемной опухоли после начала химиотерапии происходит в результате интенсивного катаболизма ДНК с превращением пуринов в относительно нерастворимую мочевую кислоту, вследствие чего она выпадает в осадок в мочевыводящих путях. (Ответ — Б.)

ГЛАВА 22

Неходжкинские лимфомы и хронический лимфолейкоз

Джон К. Астер, Арнольд С. Фридман

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны понимать следующее.

- Основные категории лимфоидных новообразований.
- Роль геномной нестабильности и инфекционных агентов в патогенезе лимфом.
- Характерные патофизиологические и клинические признаки хронического лимфоцитарного лейкоза и основных подтипов неходжкинской лимфомы.

ЛИМФОИДНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Лимфомы, хронические лимфолейкозы и новообразования плазматических клеток представляют собой образования, которые имеют общее происхождение из зрелых лимфоидных клеток. Однако в остальном эти опухоли значительно отличаются по клиническим проявлениям, течению, молекулярному патогенезу, лечению и прогнозу. Исторически эти опухоли объединяли в одну группу в соответствии с их типичными проявлениями и клинической агрессивностью. Это остается полезным способом для понимания этих опухолей с важной оговоркой, что даже при отнесении заболевания к определенной диагностической категории среди них имеется целый ряд различных клинических проявлений и различий в методах лечения. В знак признания этих особенностей нынешняя классификация лимфоидных новообразований ВОЗ во многом опирается на объективные патологические и молекулярные характеристики для постановки диагноза.

Опухоли, определяемые как лимфомы, чаще всего присутствуют в виде масс в лимфатических

узлах или в других вторичных лимфоидных тканях, но также могут возникать и менять функции практически любого органа в теле человека. Лимфоцитарные лейкозы, согласно определению, поражают костный мозг и периферическую кровь, но также часто вызывают лимфаденопатию и спленомегалию. Как описано в главе 19, эти различия не абсолютные, при многих лимфомах имеется поражение костного мозга, крови (форменных элементов) разной степени и лейкозы, иногда проявляющиеся как лимфоматозные массы. Лимфомы и лимфолейкозы также склонны вызывать нарушения регуляции иммунной системы, что приводит:

- к симптомам воспаления (таким как лихорадка, ночная повышенная потливость и потеря массы тела);
- иммуносупрессии и повышенной восприимчивости к инфекциям;
- нарушению иммунной толерантности, что часто приводит к образованию аутоантител, в том числе к эритроцитам или тромбоцитам, а также другим проявлениям аутоиммунного процесса.

Опухоли плазматических клеток имеют собственный набор признаков и симптомов, которые связаны с разрушением костной ткани, почечной

недостаточностью и вредным действием полных или частичных иммуноглобулинов, продуцируемых клетками опухоли.

Сложность неопластических заболеваний зрелых лимфоцитов и плазматических клеток пугает, она соперничает и одновременно подтверждает сложность самой иммунной системы. Самая новая классификация лимфоидных новообразований ВОЗ включает более 50 разновидностей, многие из которых имеют поразительные биологические и клинические особенности, но являются слишком редкими, чтобы рассматриваться в настоящем издании. Согласно этому, мы сфокусируемся на наиболее распространенных новообразованиях (представленных в [табл. 22.1](#)). Эта группа новообразований включает некоторые неходжкинские лимфомы, хронические лимфолейкозы, лимфому Ходжкина и новообразования плазматических

клеток и связанные с ними заболевания и отвечает более чем за 90% всех случаев лимфоидных новообразований у человека. Также в настоящем руководстве отмечены некоторые редкие расстройства, представляющие особый патогенетический интерес.

В этой главе мы представим краткий обзор патогенеза лимфоидных новообразований, который наблюдается при многих наиболее распространенных подтипах опухолей, а затем в деталях рассмотрим самые частые формы неходжкинских лимфом и хронический лимфолейкоз. Редкие Т-клеточные опухоли рассмотрены только обзорно, а рассмотрение очень редких опухолей естественных киллеров (менее 1% от всех лимфоидных новообразований) выходит за рамки настоящего издания. Лимфома Ходжкина и новообразования плазматических клеток рассмотрены в следующих главах.

Таблица 22.1. Частые лимфоидные новообразования

Новообразование	Клетка-предшественник опухоли	Участвующие онкогены	Типичное клиническое течение
Фолликулярная лимфома	В-клетка герминативного центра	<i>BCL2</i>	Медленно растущее
Экстранодальная лимфома маргинальной зоны	В-клетка постгерминативного центра	<i>NFkB*</i>	Очень медленно растущее
Хронический лимфоцитарный лейкоз/лимфома из малых лимфоцитов	В-клетка герминативного центра или юный В-лимфоцит	<i>BCL2</i>	Медленно растущее
Диффузная В-крупноклеточная лимфома	В-клетка герминативного или постгерминативного центра	<i>BCL6, BCL2</i>	Агрессивное
Лимфома Беркитта	В-клетка герминативного центра	<i>MYC</i>	Очень агрессивное
Множественная миелома	В-клетка постгерминативного центра	Различные	Различное
Лимфома Ходжкина классическая, с преобладанием нодулярных лимфоцитов	В-клетка герминативного или постгерминативного центра	<i>NFkB*</i>	Различное

Косвенно регулируется несколькими различными механизмами.

ОБОЮДООСТРЫЙ МЕЧ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА

Примечательно то, что наиболее распространенные новообразования, представленные в **табл. 22.1**, происходят из В-лимфоцитов, покинувших герминативные центры. В противоположность этому опухоли из Т-лимфоцитов и естественных киллеров встречаются редко и в совокупности составляют около 10% от всех лимфоидных новообразований. Следовательно, В-лимфоциты герминативного центра в значительно большей мере склонны к возникновению лимфоидных новообразований, чем Т-лимфоциты и естественные киллеры.

Предрасположенность В-лимфоцитов герминативного центра к трансформации, вероятно, связана с их врожденной геномной нестабильностью. Ранние стадии развития В- и Т-лимфоцитов одинаковы. Пре-В-лимфоциты перестраивают свои гены иммуноглобулинов в костном мозге, превращаясь в созревшие юные В-клетки, экспрессирующие иммуноглобулин М (IgM), в то время как пре-Т-лимфоциты перестраивают собственные гены рецепторов Т-лимфоцитов в тимусе, превращаясь в юные Т-клетки, экспрессирующие рецепторы Т-клеток. Но как только юные В- и Т-клетки активируются антигеном, их пути расходятся. Тогда

как активированные Т-лимфоциты продолжают экспрессировать те же рецепторы Т-лимфоцитов, с которыми «родились», активированные В-лимфоциты мигрируют в герминативные центры и еще более разделяют гены иммуноглобулина посредством соматической гипермутации и переключения классов.

Герминативные центры — это продолговатые структуры, обнаруживаемые в лимфатических узлах и селезенке, которые содержат сеть антиген-презентирующих дендритных клеток, небольшое количество специализированных Т-хелперов и разрозненные фагоцитарные макрофаги (**рис. 22.1**). Здесь антигенстимулированные В-лимфоциты начинают быстро делиться и запускают экспрессию, индуцированную активацией цитокиндезаминазы — фермента, который в ДНК конвертирует остатки цитозина в урацил и который необходим для соматической гипермутации и переключения классов (**рис. 22.2**). Соматическая гипермутация и переключение классов являются важнейшими элементами эффективного гуморального иммунного ответа, но оба метода подвержены ошибкам. Кроме локуса иммуноглобулина, многие гены подвергаются гипермутации в В-лимфоцитах герминативного центра, но с меньшей скоростью. Таким же образом отдельные хромосомные транслокации, которые обнаруживаются в В-клеточных опухолях, видимо, являются ошибками, которые частично

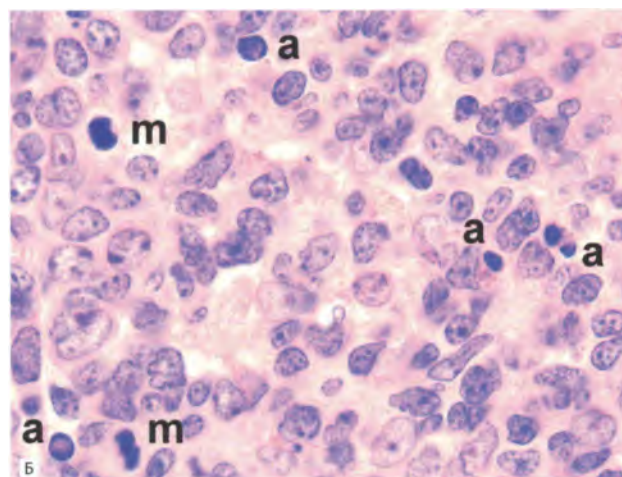
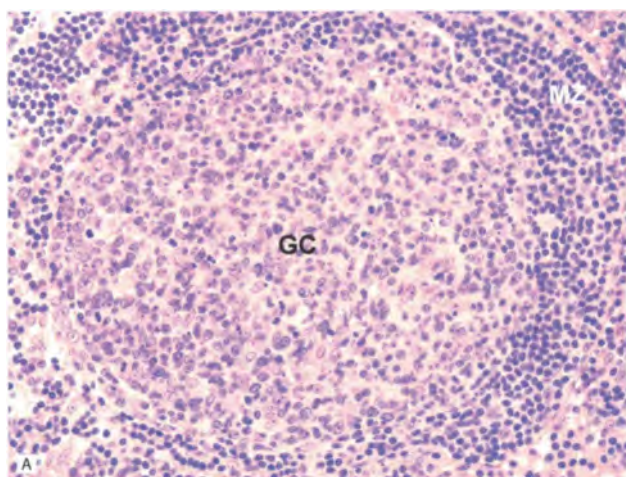


Рис. 22.1. Реактивный герминативный центр, лимфатический узел. А. При малом увеличении можно увидеть кольцевой герминативный центр (GC), окруженный мантийной зоной из небольших покоящихся В-лимфоцитов, поляризованных в одной стороне от герминативного центра. Б. При большом увеличении определяется герминативный центр с несколькими клетками в состоянии митоза (ш) и фрагментами ядер темного цвета (а), высвобожденными из В-лимфоцитов после их гибели в результате апоптоза

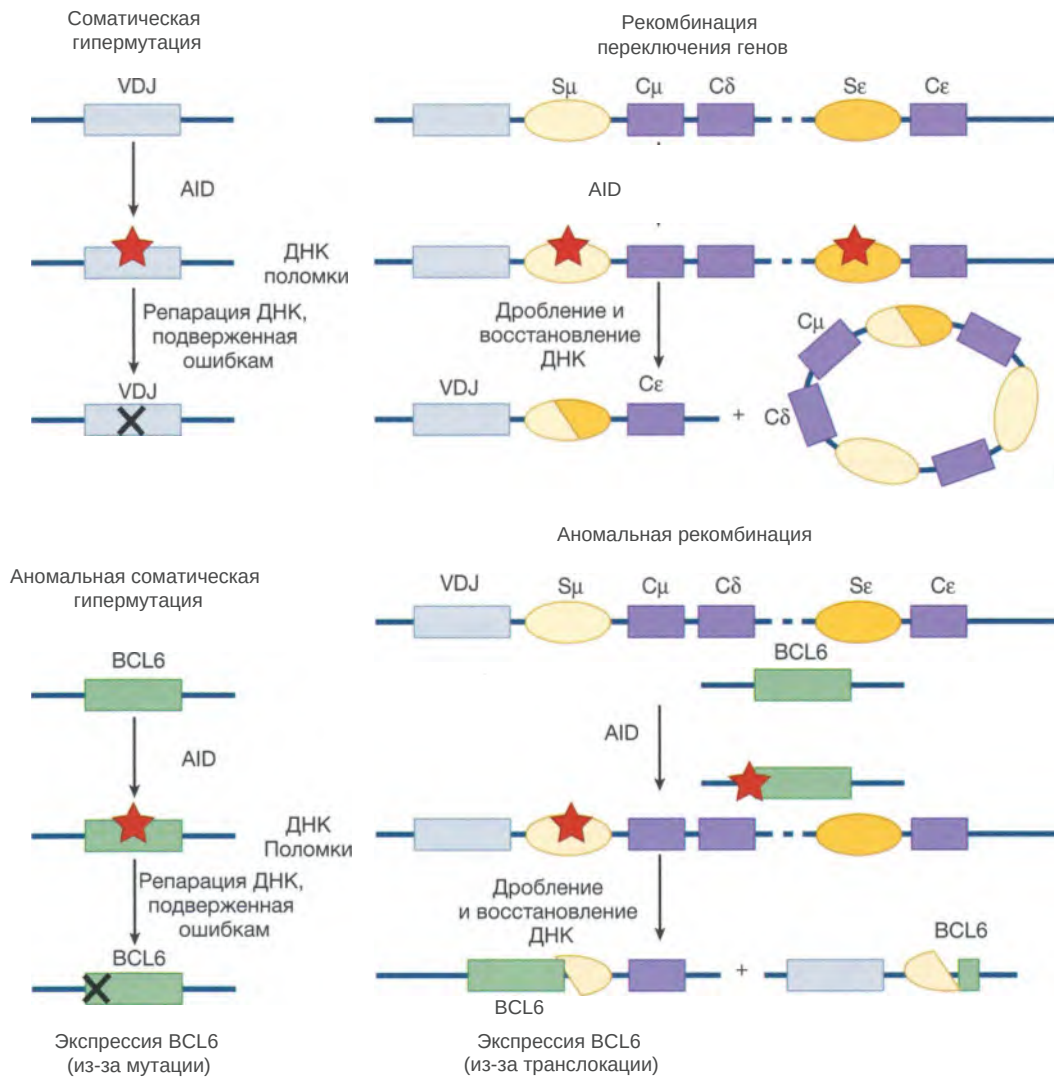


Рис. 22.2. Соматическая гипермутация, переключение генов и лимфомагенические мутации. А. Нормальная реакция В-лимфоцитов герминативного центра. В-лимфоциты герминативного центра, активированные антигенами, экспрессируют индуцированную активацией цитокиндезаминазу, которая создает мутации цитозин-урацила в сегментах VDJ генов иммуноглобулина. Это приводит к несовпадению пары оснований урацил/гуанин, что приводит к репарации ДНК, подверженной ошибкам, с последующим возникновением мутаций. У большинства клеток эти мутации снижают сродство антитела к антигену; эти клетки подвергаются апоптозу (как показано на рис. 22.1, Б). Однако у небольшого количества клеток с мутациями, индуцированными AID, сродство антитела к антигену повышается. Поверхностные комплексы, содержащие эти высокоаффинные антитела, вырабатывают сигналы, которые позволяют клеткам выживать и затем подвергаться переключению генов, которые также включают AID. Тут AID индуцирует мутации области переключения генов, в некодирующих последовательностей, которые примыкают к постоянным сегментам области. В примере показано, что мутации индуцируют в зонах переключения мю (Sp) и эпсилон (Se). Комплекс белков и ферментов, способных дробить и восстанавливать ДНК, распознает эти повреждения, что вызывает внутригенную рекомбинацию, при которой постоянная область Se становится близкорасположенной к сегменту VDJ. В результате В-лимфоцит, несущий ген цепи IgH, переключается с экспрессии антитела IgM на IgE. Б. Лимфомагенические мутации, опосредованные AID. BCL6 представляет собой онкоген, мутирующий в герминативном центре В-клеточных лимфом. При некоторых опухолях в промоторной области гена BCL6 происходят точечные мутации, подобные мутациям AID в сегментах VDJ. В других ситуациях кодирующая область гена BCL6 физически перемещается в область переключения IgH, это событие, вероятно, связано с ошибкой при попытке переключения классов. Обе реакции приводят к онкогенному увеличению экспрессии BCL6

являются результатом поломок ДНК из-за попыток переключения классов. Некоторые гены, такие как *BCL6*, могут прекращать регулирование из-за точечных мутаций или хромосомных транслокаций (см. рис. 22.2). Так что реакция герминативного центра является обоюдоострым мечом, который, с одной стороны, обеспечивает эффективный гуморальный иммунитет, а с другой — подвергает В-лимфоциты герминативного центра высокому риску мутаций, которые способны трансформироваться в злокачественные опухоли.

РОЛЬ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ ПРИ ЛИМФОИДНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ

Некоторые вирусные и бактериальные инфекции выступают в роли кофактора в развитии отдельных лимфоидных новообразований. Наиболее стойкие ассоциации возникают со следующими возбудителями.

- ВЭБ.
- Герпес-вирус человека 8-го типа (также известный как герпес-вирус, вызывающий саркому Капоши).
- Т-лимфотропный вирус человека типа I (HTLV-1).
- ВИЧ.
- *Helicobacter pylori*.

ВЭБ представляет собой герпес-вирус-у, который играет важную этиологическую роль при некоторых формах неходжкинской лимфомы и лимфомы Ходжкина. Большинство людей инфицированы ВЭБ в течение всей жизни, обычно с детского или подросткового возраста. Зрелые В-лимфоциты экспрессируют рецептор для ВЭБ, названный CD21 на своей поверхности, что позволяет вирусу проникать в клетку. После проникновения ВЭБ продуцирует большое количество вирусных белков, которые делают В-лимфоциты бессмертными и вызывают их пролиферацию в неконтролируемых количествах. У здоровых людей Т-клетки формируют иммунный ответ в адрес вирусных антигенов, расположенных на поверхности инфицированных В-клеток. Цитокины, которые продуцируют Т-клетки, ответственны за клинический син-

дром, известный как инфекционный мононуклеоз (подробнее см. в главе 18). Реакция Т-клеток организма-хозяина убивает большинство инфицированных В-клеток, но небольшое количество клеток прекращает экспрессию основной части вирусных белков и избегает иммунной деструкции, благодаря чему образуется пул длительно живущих латентно инфицированных В-лимфоцитов. Если эти клетки активируются антигеном несколько позже, они снова могут запустить экспрессию белков ВЭБ, что приведет к В-клеточной трансформации.

ВЭБ способствует развитию лимфоидных новообразований несколькими путями. Лучше всего это можно понять в контексте Т-клеточного иммунодефицита, который возникает, например, после аллогенной ТСК или у пациентов, получающих высокие дозы иммуносупрессивных препаратов (реципиенты трансплантации органов, пациенты с аутоиммунными заболеваниями). Если Т-клеточный иммунитет падает ниже определенного порога, затаившиеся В-клетки, инфицированные ВЭБ, могут активироваться и начать пролиферировать в неконтролируемых количествах, что дает рост опухолям, которые могут возникать в любых тканях. Такие ВЭБ-положительные опухоли часто удается взять под контроль при уменьшении дозы иммуносупрессивных препаратов (но это ассоциировано с риском отторжения органа или развития реакции «трансплантат против хозяина» в зависимости от клинических проявлений) и при лечении ритуксимабом, препаратом антител, специфичным для В-клеточного антигена CD20. Другие ВЭБ-положительные лимфоидные опухоли включают разновидности лимфомы Беркитта, диффузной В-крупноклеточной лимфомы (обычно у пожилых пациентов), лимфомы Ходжкина (глава 23) и редко опухолей Т-клеток и естественных киллеров. Конкретная роль ВЭБ при этих лимфомах недостаточно ясна, но молекулярный анализ последовательно показывает, что геномы ВЭБ в опухолевых клетках являются моноклональными, что означает, что все эти опухоли происходят из одной клетки, инфицированной ВЭБ, это является убедительным доказательством непосредственной патогенной роли этого вируса.

Герпес-вирус человека 8-го типа, еще один герпес-вирус человека, стойко ассоциирован с первичной выпотной лимфомой, редкой, агрессивной В-клеточной лимфомой, которая сопровождается

хроническим выпотом обычно в плевральной и брюшной полостях. Дефектный иммунитет подготавливает основу для этих опухолей, которые в основном возникают у пациентов, инфицированных ВИЧ, и у пожилых людей. Многие (но не все) из этих опухолей также инфицированы ВЭБ, что является уникальным примером двух трансформированных вирусов, которые совместно становятся причиной развития онкологии у человека. Герпес-вирус человека 8-го типа также вызывает саркому Капоши, другую опухоль, которая в основном распространена у пациентов со СПИДом или при других видах иммунодефицита.

HTLV-1 представляет собой единственный ретровирус, прочно ассоциированный с раком человека, он вызывает редкую опухоль под названием «Т-клеточный лейкоз взрослых/лимфома». Вирус HTLV-1 эндемичен для Юго-Восточной Японии, некоторых районов Карибского бассейна, Западной Африки и Южной Америки. Вирус поражает и персистирует в СЭ4+-Т-лимфоцитах в виде провируса, который проникает в ДНК клеток хозяина. После бессимптомного периода, который обычно длится целые десятилетия, у небольшого количества инфицированных лиц развивается Т-клеточный лейкоз взрослых/лимфома, агрессивная опухоль HTLV-1-инфицированных СЭ4+-Т-лимфоцитов. Механизм трансформации Т-лимфоцитов у тех несчастных, у которых развиваются опухоли, неясен.

Хотя ВИЧ поражает СВ4+-Т-лимфоциты, он также связан со значительно повышенным риском развития В-клеточных лимфом. На ранних стадиях ВИЧ-инфекции нарушение регуляции Т-лимфоцитов приводит к выраженной гиперплазии В-клеток герминативного центра, а далее к генерализованной лимфаденопатии. Поздние стадии ВИЧ-инфекции без лечения с тяжелым Т-клеточным иммунодефицитом (СПИДом) ассоциированы с высокой частотой возникновения агрессивных В-клеточных лимфом, позитивных в отношении ВЭБ, опухоли обычно развиваются в экстранодальных зонах, таких как головной мозг. Такие ВЭБ-позитивные опухоли поздних стадий заболевания в большинстве своем удается предотвратить при антиретровирусном лечении, но даже в эпоху высокоэффективных методов лечения пациенты с ВИЧ имеют повышенный риск развития ВЭБ-негативных В-клеточных лимфом. Возможно,

В-лимфоциты герминативного центра, которые интенсивно пролиферируют на ранних стадиях ВИЧ-инфекции, способны накапливать онкогенные мутации, которые повышают риск лимфомы.

H. pylori — это бактерия, колонизирующая слизистый слой, выстилающий эпителий желудка. Этот возбудитель вызывает острый и хронический иммунный ответ и является важной причиной развития язвенной болезни. Также он прочно ассоциирован с лимфомой экстранодальной маргинальной зоны желудка, разновидностью В-клеточной лимфомы, причиной которой, по-видимому, служит хроническое воспаление. Эта опухоль также известна как лимфома MALT (Mucosa-associated lymphoid tissue; ассоциированная со слизистыми оболочками). Заболевание начинается как обычная воспалительная реакция, которая вызывает гастрит. При продолжающемся персистировании процесса и возникновении мутаций, которые дают некоторым реагирующим В-лимфоцитам преимущество в росте и выживании, развивается клональное В-клеточное новообразование. Первоначально, однако, этот клон В-клеток остается зависимым от Т-хелперов, специфичных к антигенам *H. pylori*. На этом этапе опухоль не растет за пределы желудка и, что примечательно, часто полностью регрессирует, если прием антибиотиков приводит к элиминации *H. pylori* из организма. Однако в конечном итоге опухоль может приобретать дополнительные мутации, которые уменьшают зависимость клеток от помощи Т-клеток, эти опухоли становятся нечувствительными к антибиотикотерапии и могут распространяться на экстрагастральные области. Сходные лимфомы экстранодальной маргинальной зоны возникают в тканях, поврежденных хроническими аутоиммунными реакциями (например, щитовидная железа при тиреоидите Хашимото и слюнные железы при синдроме Шегрена), что еще более подтверждает идею о долговременной иммунной стимуляции, которая может приводить к развитию некоторых лимфом.

Хотя инфекционные агенты и уникальные особенности В-клеток герминативного центра рассматривались ранее в качестве важных факторов, причины образования лимфоидных опухолей не до конца ясны. В некоторых семьях болеют несколько членов семьи, что позволяет предположить влияние генетических факторов. Увеличение случаев лимфомы в США, особенно у пожилых людей, вы-

зывает настороженность, предположительно из-за влияния неизвестных в настоящее время факторов внешней среды.

Теперь мы рассмотрим основные формы неходжкинских лимфом и лимфолейкозов, начиная с менее агрессивных заболеваний.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЛИМФОЛЕЙКОЗ/ЛИМФОМА ИЗ МАЛЫХ ЛИМФОЦИТОВ

Хронический лимфолейкоз/лимфома из малых лимфоцитов представляет собой относительно распространенную опухоль, которая ежегодно поражает примерно 15 000 человек в США. Это заболевание встречается у пожилых пациентов, средний возраст заболевания составляет 70 лет. У большинства пациентов развивается лейкоз (CLL), тогда как у редких пациентов регистрируют лимфому (SLL). В ранних классификациях лимфоидных опухолей CLL и SLL считались отдельными заболеваниями, но сейчас их относят к разным клиническим проявлениям одного заболевания.

Молекулярные причины CLL/SLL не совсем понятны. В отличие от других лимфоидных новообразований (рассмотренных далее), CLL/SLL обычно не связаны с рецидивирующими хромосомными транслокациями. Вместо этого они характеризуются делецией, которая включает участки хромосом И, 13, 14 и 17, а также трисомией хромосомы 12. Некоторый интерес представляет то, что самая частая цитогенетическая аномалия, выявляемая в CLL, это делеция, которая включает хромосому 13, по-видимому, при ней происходит удаление генов, кодирующих некоторые микроРНК, а также коротких некодирующих РНК, которые негативно влияют на экспрессию других генов. МикроРНК на хромосоме 13 теряются в клетках CLL/SLL, видимо, они подавляют экспрессию генов, способствующих росту клеток. Делеция хромосомы 17 может способствовать инактивации *TP53*, крайне важного гена супрессии опухоли. Недавнее секвенирование геномов CLL позволило идентифицировать достаточно частые мутации, включающие рецепторы Notch и компоненты сплайсосомы, белкового комплекса, который отвечает за сплайсинг РНК, но как

эти аномалии влияют на развитие и прогрессирование CLL, еще предстоит определить.

При CLL в мазке периферической крови определяется повышенное количество преимущественно мелких круглых лимфоцитов, хрупких и часто поврежденных (тени Боткина-Гумпрехта) (рис. 22.3). При CLL/SLL костный мозг обычно содержит опухолевые клетки, похожие на агрегаты, кластеры или листы. Лимфатические узлы обычно расширены за счет диффузной инфильтрации мелких лимфоцитов (рис. 22.4) и неоднородных скоплений крупных, митотически активных клеток, известных как центры пролиферации, характерные для CLL/SLL.

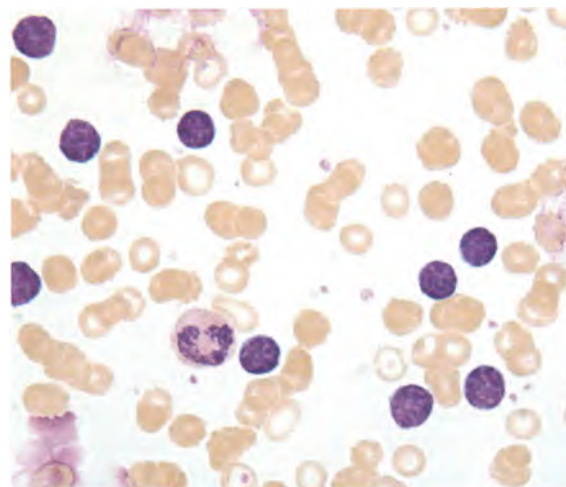


Рис. 22.3. Хронический лимфолейкоз, мазок периферической крови. Показан лимфоцитоз мелких круглых лимфоцитов с конденсированным хроматином и скудной цитоплазмой. Также можно увидеть разорванную размытую клетку (слева внизу), характерную для лимфолейкоза

Микроокружение лимфатических узлов и других тканей поддерживает рост и выживание клеток опухоли. Например, лимфатические узлы содержат реактивные Т-лимфоциты, которые экспрессируют лиганд CD40, стимулирующий рост CLL/SLL-клеток путем активации рецептора CD40, а также похожие на «медицинскую сестру» клетки, которые экспрессируют некоторые факторы, активирующие транскрипционный фактор NF-κB, который включает ряд генов, повышающих выживаемость CLL/SLL-клеток. Существуют подозрения, что лиганды Notch экспрессируют в микроокружении лимфатических узлов активированные рецеп-

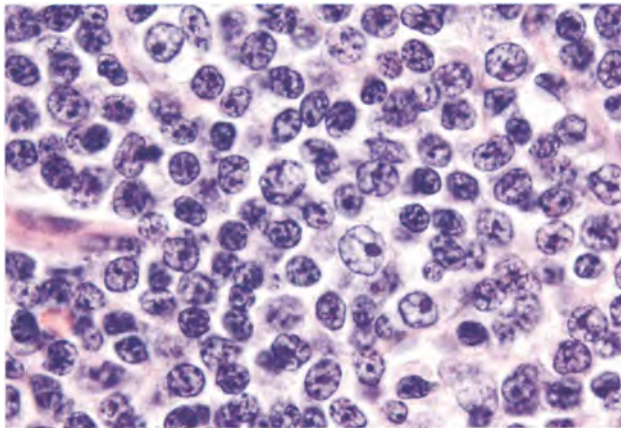


Рис. 22.4. Хронический лимфолейкоз/лимфома из малых лимфоцитов (CLL/SLL), лимфатический узел. Лимфатический узел содержит инфильтрат, состоящий из мононабора мелких, круглых лимфоцитов, смешанных с несколькими крупными клетками с ядрышками (также известными как пролимфоциты — активно делящиеся клетки CLL/SLL)

торы Notch на CLL/SLL-клетках и также способствуют росту клеток опухоли.

ДИАГНОСТИКА

Значительная доля пациентов с CLL выявляется среди абсолютно бессимптомных людей, при этом поставить диагноз помогает лимфоцитоз. Другие пациенты с SLL часто обращают на себя внимание из-за наличия диффузной лимфаденопатии. Симптомы воспаления нехарактерны, лихорадка у пациентов с CLL/SLL всегда возникает из-за присоединения инфекции. Диагноз обычно ста-

вят по результатам проточной цитометрии образца периферической крови. Пациентам с лейкемическими проявлениями обычно не требуется проведение биопсии костного мозга или лимфатических узлов. При CLL/SLL клетки обычно экспрессируют низкие уровни поверхностного иммуноглобулина (обычно IgM), легкие к- или Х-цепи иммуноглобулина (что подтверждает клональность) и маркеры рап-В-лимфоцитов, такие как CD20 и CD23. CD5 — это маркер, который по большей части экспрессируют зрелые Т-лимфоциты, но также и клетки опухоли CLL/SLL и некоторые другие виды В-клеточных опухолей. Для постановки диагноза CLL достаточно зафиксировать абсолютное число лимфоцитов на уровне 5000 клеток/мкл и более в периферической крови.

СТАДИРОВАНИЕ

Исторически стадирование CLL/SLL основано на измерении уровня гемоглобина, числа тромбоцитов и наличия или отсутствия лимфаденопатии и увеличения органов (**табл. 22.2**). Прогноз зависит от стадии заболеваний, что известно как система стадирования Rai. В настоящее время прогноз в основном зависит от результатов цитогенетического анализа. Лучший прогноз имеют пациенты с опухолевым процессом с делецией 13q. Опухоли с нормальной цитогенетикой при флуоресцентной гибридизации *in situ* и трисомией хромосомы 12 имеют промежуточный прогноз, тогда как опухоли с делецией 11q и 17p ассоциированы с наиболее неблагоприятным прогнозом.

Таблица 22.2. Стадии хронического лимфоцитарного лейкоза*

Стадия	Лабораторные показатели	Средний срок, годы
0	Бессимптомный лимфоцитоз	11,5
I	Лимфоцитоз и лимфаденопатия	11
II	Лимфоцитоз, лимфаденопатия и увеличение органов**	7,8
III	Лимфоцитоз и анемия с наличием или отсутствием лимфаденопатии и увеличения органов**	Около 5
IV	Лимфоцитоз и тромбоцитопения с наличием или отсутствием лимфаденопатии, увеличения органов и анемии	Около 5

* Основано на классификации Rai.

** Увеличение размеров селезенки и/или печени (спленомегалия).

Дополнительные факторы, ассоциированные с плохим прогнозом, включают экспрессию ZAP-70, сигнального белка, который отсутствует в здоровых В-клетках. Интересно то, что опухоли с немутировавшими генами 1g (то есть опухоли, в которых отсутствует реакция герминативного центра) также ассоциированы с неблагоприятным прогнозом, тогда как пациенты с мутациями различных областей генов 1g имеют более благоприятный прогноз. Стадия заболевания у пациентов с SLL устанавливается с использованием обычного подхода, применяемого у всех пациентов с лимфомой (подробнее см. далее, после рассмотрения фолликулярной лимфомы).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Рандомизированные исследования с длительным наблюдением показали, что раннее лечение бессимптомных пациентов с CLL/SLL не дает преимуществ в выживании по сравнению с пациентами, которых тщательно наблюдают и начинают лечить только при прогрессировании симптомов. До 60% всех пациентов с CLL/SLL никогда не нуждаются в лечении. Показания к началу лечения следующие.

- Цитопении (анемия и/или тромбоцитопения), вызванные замещением опухолевыми клетками нормальных клеток-предшественников в костном мозге.
- Объемная симптоматическая лимфаденопатия и/или спленомегалия.
- Аутоантитела, которые могут вызывать ИТП или иммуногемолитическую анемию. Реактивные В-лимфоциты, а не клетки опухоли ответственны за выработку антител и составляют другие проявления дисфункции иммунной системы при CLL/SLL.
- Симптомы воспаления.
- Трансформация в агрессивную лимфому, похожую на диффузную В-крупноклеточную лимфому (также известна как трансформация Рихтера). Трансформация происходит у 5% пациентов и является угрожающим развитием событий, потому что такие опухоли с трудом поддаются лечению.

При нынешних схемах лечения заболевание CLL/SLL неизлечимо, но может оставаться под

контролем в течение многих лет. Некоторые формы трансплантации аллогенных стволовых клеток являются единственным методом лечения, который может привести к исчезновению лейкоза. В настоящее время стандартная парадигма лечения CLL/SLL включает назначение иммунной химиотерапии, в частности, применение аналогов пуринов и/или алкилирующих агентов в сочетании с анти-В-клеточными моноклональными антителами. Последние открытия в лечении включают применение пероральных ингибиторов киназы, направленных на тирозинкиназу Брутона (ВТК) и Р13-киназу. В конечном итоге пациенты могут умереть из-за развития заболеваний, резистентных к лечению, присоединения инфекций или несколько реже из-за трансформации в более агрессивную лимфому.

ВОЛОСАТОКЛЕТОЧНЫЙ ЛЕЙКОЗ

Волосатоклеточный лейкоз — это редкий вялотекущий лимфолейкоз, который в США ежегодно поражает более 2000 пациентов и заслуживает упоминания в настоящем руководстве из-за его уникальных клинико-патологических характеристик и ответа на терапию. Волосатоклеточный лейкоз — это опухоль из зрелых В-лимфоцитов, которые экспрессируют CD20 и поверхностный иммуноглобулин. Это новообразование четко ассоциировано с активирующими мутациями в BRAF, серин/треониновой киназе, которая также с высокой частотой мутирует при других видах рака у человека, например, при меланоме. BRAF-сигнальные наборы запускают серию других событий, которые приводят к экспрессии генов, способствующих росту и выживанию клеток.

У большинства пациентов развиваются спленомегалия и цитопения разной степени из-за поражения селезенки и костного мозга на момент постановки диагноза. Удивительным и характерным признаком является тяжелая моноцитопения, которая делает пациентов высоковосприимчивыми к атипичным микобактериальным инфекциям. В мазке периферической крови обычно определяется разное количество циркулирующих опухолевых клеток, которые при фазово-контрастной микроскопии выглядят как клетки со множеством

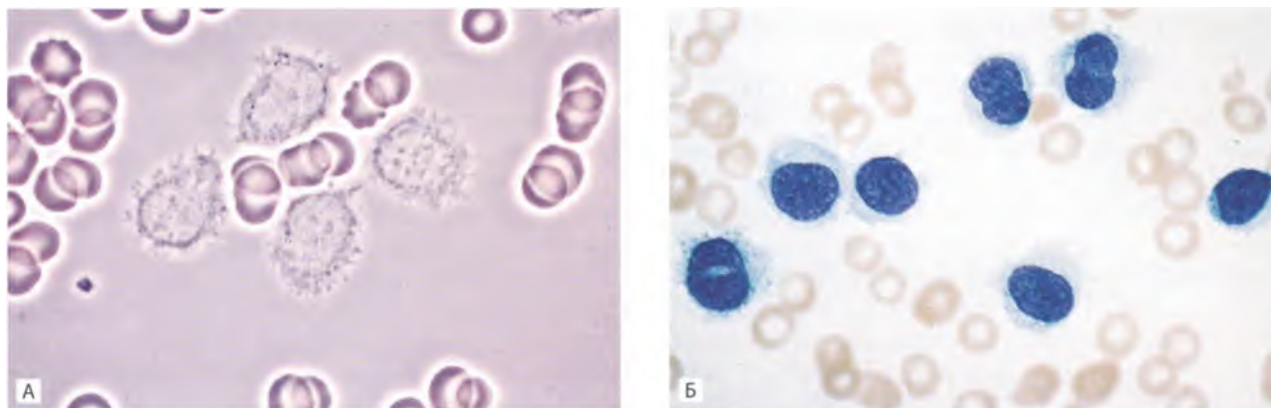


Рис. 22.5. Волосатоклеточный лейкоз, мазок периферической крови. А. Фазово-контрастное изображение, на котором определяются волосистые клетки с характерными фестончатыми краями цитоплазмы. Б. Волосистые клетки, окрашенные по Райту-Гимзе с бледной умеренно обильной цитоплазмой и круглым/овальным ядром с конденсированным хроматином. (Воспроизведено с разрешения Diseases of white blood cells, lymph nodes, spleen, and thymus. In: Kumar V., Abbas A., Aster J.C., eds. Pathologic Basis of Disease, 9th edition. Philadelphia: Elsevier. 2015. P. 604.)

волосоподобных цитоплазматических выступов (рис. 22.5, А). В мазках, окрашенных по методу Райта-Гимзы, «волоски» менее заметны, а клетки чаще имеют «лохматый» вид (см. рис. 22.5, Б).

Естественное течение волосатоклеточного лейкоза характеризуется прогрессирующими, более тяжелыми цитопениями, увеличением селезенки и частыми инфекциями. Эта мрачная картина резко изменилась при открытии, что опухолевые клетки очень чувствительны к химиотерапии некоторыми препаратами, такими как аналог пурина кладрибин, который у большинства пациентов приводит к длительной ремиссии. Для тех, кто не прошел стандартную химиотерапию, сегодня доступны ингибиторы В RAF, которые характеризуются высокой активностью и способностью вызывать ремиссии у большинства пациентов, даже у тех, чьи опухоли невосприимчивы к химиотерапии. Волосатоклеточный лейкоз, когда-то заболевание со смертельным исходом, теперь благодаря оптимальным схемам лечения характеризуется потенциальной выживаемостью, близкой к норме.

ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ ЛИМФОМА

Фолликулярная лимфома является самой распространенной вялотекущей лимфомой. В США регистрируется около 20 000 новых случаев каж-

дый год. У большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, проявляется только безболезненной лимфаденопатией.

Более 90% фолликулярных лимфом ассоциированы с наличием транслокации (14;18), которая совмещает гены *BCL2* и *IGH*. Конечный эффект транслокации заключается в том, чтобы вызвать гиперэкспрессию *BCL2*, важного ингибитора апоптоза. Здоровые В-клетки герминативного центра уменьшают уровень *BCL2*, который, как предполагается, приводит к гибели клетки, что приводит к снижению выработки высокоспецифичных антител во время реакции герминативного центра, в то время как клетки фолликулярной лимфомы обычно экспрессируют высокие уровни белка *BCL2*. Примечательно, что В-клетки герминативного центра, имеющие транслокацию (14; 18), невидимому, иногда возникают и у здоровых людей, у крайне малого числа из которых затем развивается фолликулярная лимфома. Таким образом, для полноценного заболевания дополнительные мутации должны взаимодействовать с клетками с транслокацией (14;18). При секвенировании генома фолликулярной лимфомы удалось идентифицировать общие мутации некоторых других генов, включая эпигенетические регуляторные гены, например, гистоновую метилтрансферазу *MLL2* и гистоновую деметилазу *EZH2*, предполагается, что нестандартные формы хроматина приводят к развитию этой формы лимфомы.

ДИАГНОСТИКА

Диагноз обычно ставят после биопсии лимфатического узла, при которой определяется замещение нормальной структуры тканей неопластическими фолликулами, которые имитируют внешний вид нормальных герминативных центров (рис. 22.6). Как и нормальные, опухолевые фолликулы содержат плотную сеть дендритных

клеток и разрозненных Т-лимфоцитов, оба типа клеток экспрессируют факторы, например, лиганд CD40, который поддерживает рост и выживаемость клеток опухоли. В отличие от реактивных фолликулов, в неопластических фолликулах при лимфоме митоз встречается нечасто, апоптоз (единичная гибель клетки) обычно отсутствует, и, как правило, обнаруживается экспрессия протеина BCL2 (рис. 22.7).

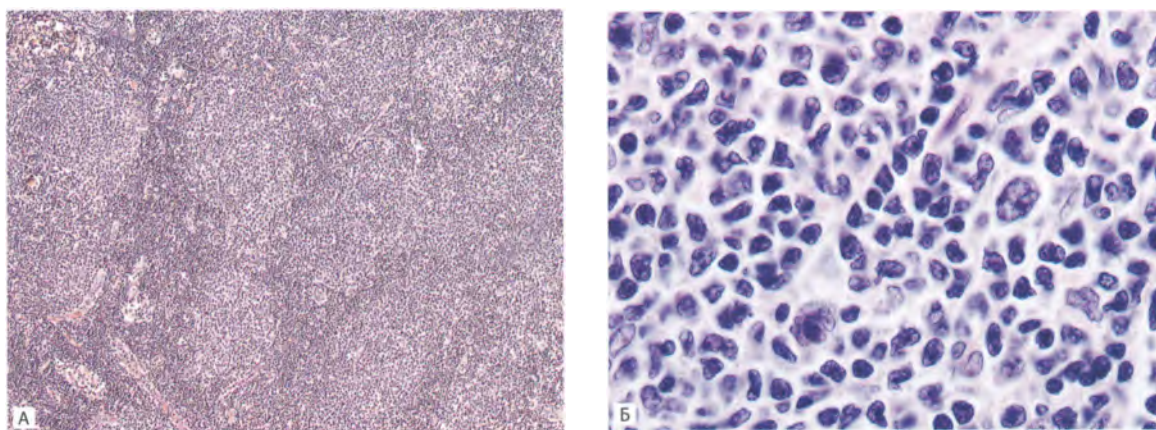


Рис. 22.6. Фолликулярная лимфома, лимфатический узел. А. При низком разрешении определяется лимфатический узел, пораженный узелками опухолевых клеток. Б. При высоком разрешении большинство клеток — мелкие, неправильной формы (расщепленные) лимфоциты с небольшим количеством крупных лимфоидных клеток. Обратите внимание на отсутствие митотических фигур и апоптозных клеток, характерных для нормальных герминативных центров (см. рис. 22.1)

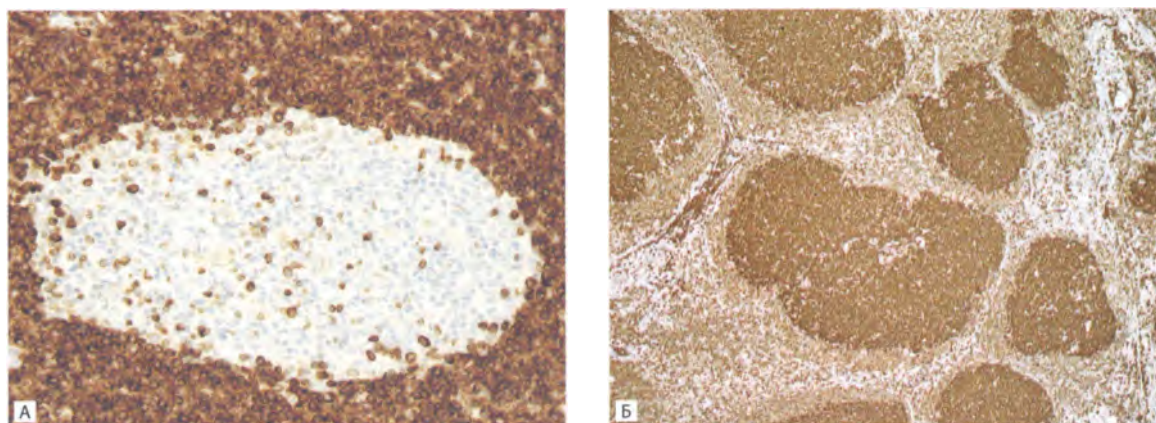


Рис. 22.7. Экспрессия BCL2, противопоставление реактивного герминативного центра и фолликулярной лимфомы. А. Нормальный герминативный центр. Герминативный центр В-лимфоцитов при иммуногистохимии отрицателен на протеин BCL2, в то время как В-клетки мантийной зоны и некоторых герминативных центров Т-клеток сильно положительны. Б. Фолликулярная лимфома. Неопластические фолликулы демонстрируют сильное иммуногистохимическое окрашивание на протеин BCL2. Почти все фолликулярные лимфомы экспрессируют BCL2, имеющий транслокацию (14; 18), которая соединяет ген BCL2 с элементами, способствующими транскрипции в гене IGH

СТАДИРОВАНИЕ

Распределение фолликулярной лимфомы на стадии проводится при использовании общего метода для всех лимфом, основанного на размере и распространении заболевания (табл. 22.3). При фолликулярной лимфоме, при проведении компьютерной томографии, радиологическая визуализация позволяет определить вовлечение в опухолевый процесс нескольких групп лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы, а биопсия костного мозга показывает поражение костного мозга более чем в 70% случаев. Таким образом, к моменту постановки диагноза у большинства пациентов уже IV стадия рака.

Таблица 22.3. Стадии лимфом по шкале Анн-Арбора*

Стадия Распространенность заболевания

- I Вовлечение одиночных групп лимфатических узлов или одного внелимфатического органа или области
- II Вовлечение двух групп лимфатических узлов и более на одной стороне от диафрагмы с локальным вовлечением внелимфатического органа или области или без него
- III Вовлечение групп лимфатических узлов по обеим сторонам диафрагмы с вовлечением или без локального вовлечения внелимфатического органа или области
- IV Интенсивное вовлечение одного или нескольких внелимфатических органов или областей (в том числе костного мозга) с вовлечением лимфатических узлов или без вовлечения

* Распределение пациентов по стадиям основано на наличии или отсутствии симптомов воспаления.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Естественное течение фолликулярной лимфомы представляет собой путь из нарастающей и убывающей лимфаденопатии. Спонтанные ремиссии наблюдается у 20% пациентов, но, к сожалению, ремиссии транзиторные, в среднем они продолжаются около 12 мес. Пациенты, у которых

заболевание протекает бессимптомно, с минимальным бременем заболевания, не нуждаются в лечении и только находятся под наблюдением. Раннее лечение бессимптомных пациентов при CLL/SLL не приводит к повышению выживаемости. Именно поэтому лечение назначают пациентам с местными признаками при прогрессирующем или объемном процессе (размер массы — более 5 см), при нарушении функции органа, симптомах воспаления, симптоматическом внелимфатическом заболевании (например, плевральном выпоте) или цитопениях, вызванных поражением костного мозга или спленомегалией. Редкие группы пациентов с ранним началом заболевания (обычно на стадии I) могут получать лечение местной лучевой терапией, которая часто приводит к длительным ремиссиям и иногда позволяет полностью вылечить пациента. Большинство пациентов на поздней стадии заболевания получают лечение химиотерапией и ритуксимабом. Более 90% пациентов отлично отвечают на терапию, часто ремиссии длятся до 5 лет, но со временем лимфома перестает реагировать на терапию. В настоящее время неясно, можно ли полностью вылечить фолликулярную лимфому, даже используя ТСК. Еще большую озабоченность вызывает тот факт, что фолликулярные лимфомы могут трансформироваться в более агрессивные опухоли, подобные диффузной В-крупноклеточной лимфоме, которые часто слабо реагируют даже на агрессивную химиотерапию. Риск трансформации у пациентов каждый год возрастает на 2%. Общий прогноз для пациентов значительно улучшился за последнее десятилетие, средний срок выживания среди них значительно превышает 10 лет.

ДИФФУЗНАЯ В-КРУПНОКЛЕТОЧНАЯ ЛИМФОМА

Диффузная В-крупноклеточная лимфома — это самая распространенная форма лимфомы в США и других западных странах. В США каждый год выявляют около 30 000 новых случаев. Новообразование может возникать у пациентов любого возраста, однако средний возраст заболевших составляет 64 года. Примерно в 2/3 случаев диффузной В-крупноклеточной лимфомы опухолевый процесс локализуется в лимфатических

узлах, а у остальных пациентов поражает внелимфатические области, чаще всего желудочно-кишечный тракт. Тем не менее почти любой орган может быть поражен первичным или вторичным путем.

При диффузной В-крупноклеточной лимфоме самые частые молекулярные поломки представлены хромосомными транслокациями и точечными мутациями гена *BCL6*, который кодирует фактор транскрипции, необходимый для развития В-клеток герминативного центра. Как представлено на [рис. 22.2](#), предполагается, что мутации обоих видов происходят из-за ошибок, возникают при попытке переключения классов и/или при соматической гипермутации В-клеток герминативного центра. Эти мутации повышают экспрессию гена *BCL6*, который негативно влияет на транскрипцию и отключает гены, ответственные за дифференцировку и/или гибель В-лимфоцитов герминативного центра, тем самым способствуя их выживанию и продолжению пролиферации. Молекулярные исследования и профилирование экспрессии генов позволили выявить, что диффузная В-крупноклеточная лимфома является гетерогенным заболеванием, которое включает по меньшей мере три основных молекулярных подтипа с разными прогнозами.

ДИАГНОСТИКА

Вне зависимости от подтипа диффузная В-крупноклеточная лимфома является агрессивным заболеванием. У пациентов оно в основном проявляется образованием, которое быстро увеличивается с течением времени, или же системными проявлениями лимфомы (симптомами воспаления). В отличие от вялотекущих лимфом и лимфолейкоза, у половины пациентов повышается уровень лактатдегидрогеназы в сыворотке крови. Диагноз ставят при проведении биопсии тканей, при которой выявляют диффузное замещение нормального строения ткани крупными лимфоидными клетками ([рис. 22.8](#)), часто в сочетании с зонами активного митоза и участками некроза. Иммунофенотипирование (путем проточной цитометрии или иммуногистохимии) также необходимо для постановки диагноза. Обычно опухоли положительны на маркеры рап-В-лимфоцитов (CD20), экспрессируют *BCL6* и показывают разнообразную экспрессию CD10, *BCL2* и поверхностного иммуноглобулина.

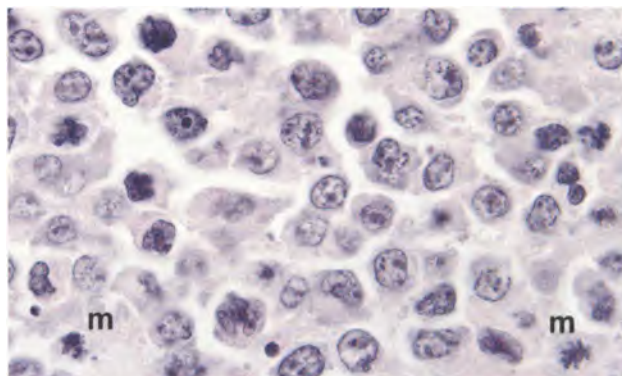


Рис. 22.8. Диффузная В-крупноклеточная лимфома, лимфатический узел. При высоком разрешении можно увидеть диффузную инфильтрацию крупных лимфоидных клеток с крупным неровным ядром, открытым хроматином, несколькими ядрышками и умеренно обильной цитоплазмой. Обнаруживаются некоторые клетки в стадии митоза

СТАДИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ

Распределение на стадии основано на физикальном обследовании, результатах лучевых методов исследования и исследования костного мозга. Вследствие высокой скорости метаболизма опухолевых клеток диффузная В-крупноклеточная лимфома резко положительна при проведении позитронно-эмиссионной томографии с флуордезоксиглюкозой ([рис. 22.9](#)); это исследование является стандартом лечения, которое заменило компьютерную томографию при постановке диагноза и контроле за ответом на терапию. При первоначальном представлении прогностические факторы, связанные с неблагоприятным прогнозом, включают возраст старше 60 лет, III или IV стадию заболевания, повышенный уровень лактатдегидрогеназы в сыворотке крови, низкий уровень трудоспособности (высокая степень инвалидности и истощения), а также вовлечение более чем одного внелимфатического органа.

ЛЕЧЕНИЕ

Пациенты с диффузной В-крупноклеточной лимфомой получают лечение комбинированной химиотерапией (CHOP — циклофосамид, доксорубин, винкристин и преднизон), а также ритуксимаб. В конечном итоге примерно 65% пациентов

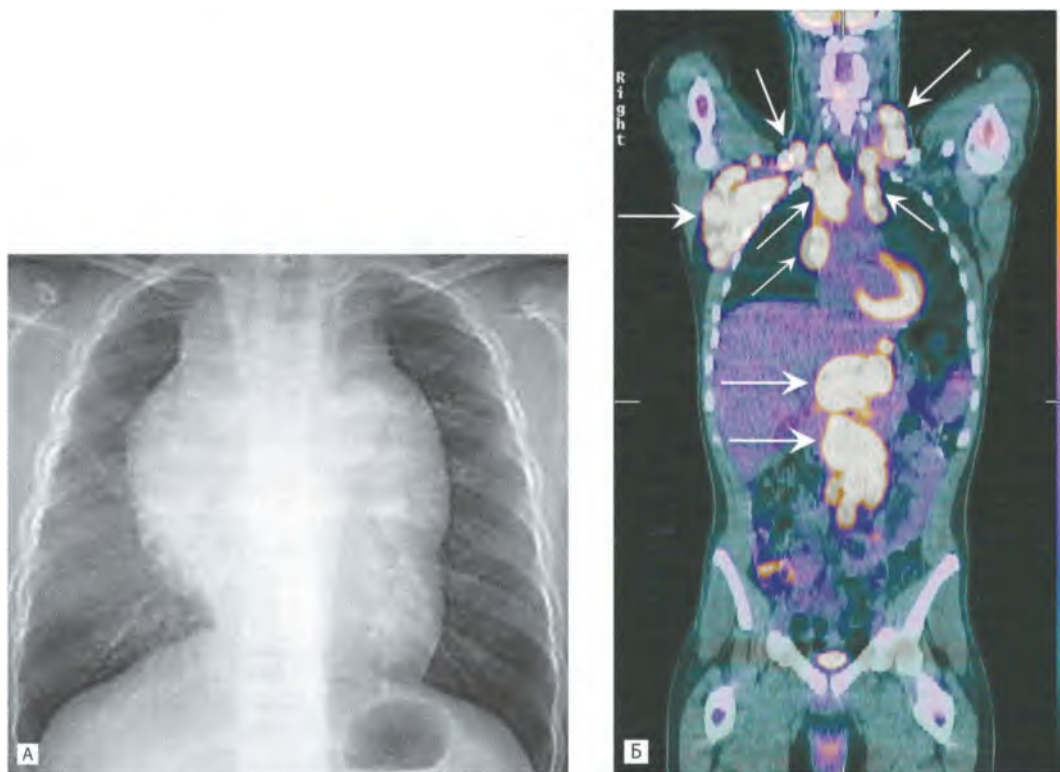


Рис. 22.9. Стадии диффузной В-крупноклеточной лимфомы. А. Радиологическое определение крупной лимфоматозной массы, заполняющей средостение. Б. Идентификация областей, содержащих диффузную В-крупноклеточную лимфому при проведении позитронно-эмиссионной томографии. Пациенту ввели 18Р-флуордезоксиглюкозу, радиоактивное соединение, которое быстро поглощается метаболически активными тканями и испускает позитроны при распаде. Представленное изображение — это трехмерная реконструкция картины позитронного излучения. Стрелками указаны аномалии поглощения 18Р-флуордезоксиглюкозы в забрюшинных, медиастинальных, подмышечных (справа) и шейных лимфатических узлах, что совпадает с органами-мишенями лимфомы. (Использовано с разрешения Dr. Ann LaCasce, Dana-Farber Cancer Institute.)

удается вылечить, используя эту схему лечения, в зависимости от вышеперечисленных факторов риска. Пациенты, не имеющие факторов риска, имеют долговременную выживаемость без рецидивов в 90% случаев. И напротив, пациенты с тремя факторами риска и более имеют выживаемость без рецидивов только около 60%. Неблагоприятный прогноз наблюдается у пациентов, которые не отвечают на терапию или у которых возникает рецидив. Только 25% пациентов с рецидивом, получившие агрессивную терапию ТСК, выживают более чем 5 лет. Для этой группы пациентов интенсивно изучают разные экспериментальные методы лечения, включая пероральные ингибиторы киназы, смоделированные Т-клетки и иммунотерапию, которая повышает противоопухолевый иммунитет.

ЛИМФОМА БЕРКИТТА

Лимфома Беркитта — высокоагрессивная лимфома, на которую приходится менее 2% всех случаев лимфомы у взрослых. Она возникает в трех разных клинических вариантах. Лимфома Беркитта эндемична для субэкваториальной Африки, где она часто встречается у детей и молодых людей. При эндемичной лимфоме Беркитта все клетки опухоли латентно инфицированы ВЭБ; на самом деле в 1964 г. Энтони Эпстайн и Ивонна Барр выявили ВЭБ в образцах лимфомы, которые Денис Беркитт отправил в Лондон из Кампалы, Уганда, где он работал в то время. Большинство пациентов со спорадической лимфомой Беркитта также инфицированы малярией, что, как предполагается, является

кофактором в развитии опухоли. В США лимфома Беркитта в основном представлена спорадическими формами заболевания среди детей, подростков и молодых людей, у которых в 30% случаев лимфома также связана с ВЭБ. Наконец, лимфома Беркитта также может быть ассоциирована с иммунодефицитом, в частности, у пациентов с ВИЧ, некоторые случаи из которых также ассоциированы с ВЭБ.

Молекулярным признаком лимфомы Беркитта являются хромосомные транслокации, вовлекающие онкоген МУС на хромосоме 8q. Обычно МУС транслоцируется на IgH-локусе хромосомы 14, немного реже его партнерами также являются локусы легких к- или Х-цепей на хромосомах 2 и 22 соответственно. Суммарный эффект всех этих перестановок одинаков и представлен гиперэкспрессией белка МУС. МУС — это фактор транскрипции, который является основным регулятором генов, которые управляют клеточным метаболизмом, и его гиперэкспрессия способна управлять экспрессией генов, что значительно усиливает рост клеток. Исходя из этого, лимфома Беркитта является одной из самых быстрорастущих опухолей человека.

ДИАГНОСТИКА

Большинство случаев лимфомы Беркитта возникает во внелимфатических областях, часто в брюшной полости, например, в кишечнике. Такая быстрорастущая опухолевая масса вызывает локальные симптомы, которые обычно привлекают внимание

к опухоли. На биопсии определяется смазанный рисунок тканей из-за замещения их опухолевыми клетками среднего размера, многие из которых находятся либо в состоянии митоза, либо подвергаются апоптозу и поглощаются реактивными макрофагами (рис. 22.10). Рассеянные по гистологическому срезу опухоли макрофаги бледного цвета создают просветы, которые имеют характерный вид звездного неба. При иммуногистохимии опухоли положительно реагируют на рап-В-клетки (например, CD20) и маркеры В-лимфоцитов герминативного центра (CD 10 и BCL6), но почти всегда не экспрессируют BCL2. Обычные маркеры активно растущих клеток (такие как Ki-67) положительны в каждой опухолевой клетке. Цитогенетический анализ (кариотипирование или флуоресцентная гибридизация *in situ*) используется для определения характерных перестроек МУС.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Прогноз и лечение заболевания зависят от стадии, пола, возраста пациента и клинического подтипа. Эндемичная лимфома Беркитта обычно локализуется в одной внелимфатической области и чрезвычайно чувствительна к химиотерапии, но эти особенности не характерны для спорадических заболеваний или заболеваний, ассоциированных с иммунодефицитом. В дополнение к этому спорадические и ВИЧ-ассоциированные лимфомы Беркитта имеют ярко выраженную тенденцию к

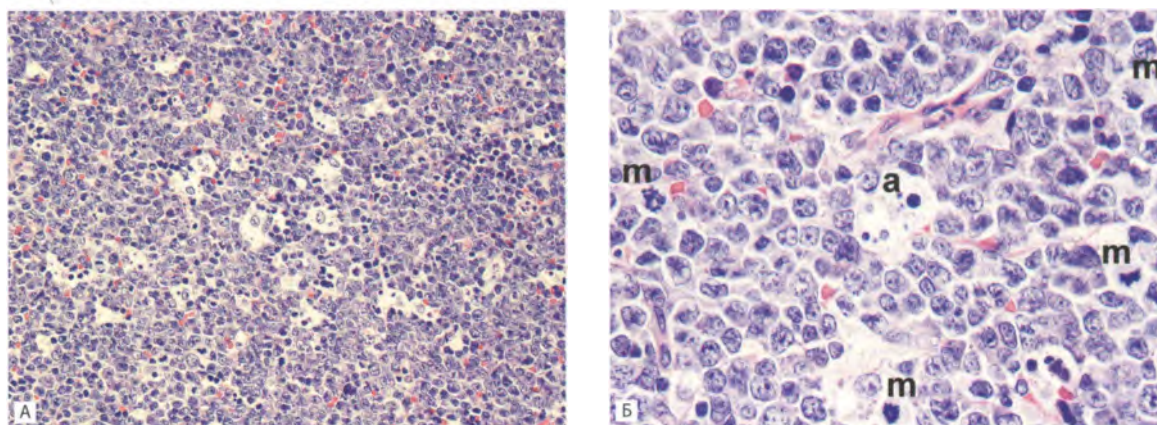


Рис. 22.10. Лимфома Беркитта, лимфатический узел. А. Среднее увеличение. Лимфа диффузно сглаживается из-за лимфоидной пролиферации с вкраплениями макрофагов, которые образуют пустые пространства вокруг себя (вид звездного неба). Б. Высокое увеличение. Участки пролиферации представлены лимфоидными клетками среднего размера. В поле зрения отмечаются частые митозы (т) и рассеянные макрофаги, содержащие апоптозные клетки (а)

поражению центральной нервной системы, что часто требует профилактического лечения этого органа. При спорадической лимфоме Беркитта удастся получить потрясающий ответ на лечение комбинацией высокоинтенсивной химиотерапии и кратковременного назначения ритуксимаба в сочетании с субарахноидальной терапией для лечения и/или профилактики заболеваний центральной нервной системы. Как и при лечении пациентов с острым лейкозом, цитотоксическая терапия вызывает быструю массивную гибель опухолевых клеток, и важно уделять особое внимание тому, чтобы избежать развития синдрома лизиса опухоли (подробнее см. в главе 21). Лечение лимфомы, ассоциированной с ВИЧ-инфекцией, представляет собой более сложную задачу, поскольку эти пациенты плохо отвечают на лечение высокими дозами химиотерапии.

Т-КЛЕТОЧНЫЕ ЛИМФОМЫ

Т-клеточные лимфомы встречаются редко, но заслуживают обсуждения из-за их отличитель-

ных биологических и клинических особенностей. Т-клеточные лимфомы составляют менее чем 15% от всех неходжкинских опухолей. Причины этих опухолей остаются неизвестными, за исключением Т-клеточного лейкоза/лимфомы взрослых, которая вызвана вирусом HTLV-1 (рассмотрена ранее). Некоторые виды Т-клеточных лимфом поражают преимущественно определенные ткани, эта склонность объясняется экспрессией хоминговых рецепторов или адресинов на поверхности этих тканей, которые также используются нормальными, нетрансформированными аналогами. Например, кожные Т-клеточные лимфомы экспрессируют два кожно-специфичных адресина, общий лейкоцитарный антиген молекул адгезии и рецептор хемокина CCR4, которые обладают значимым тропизмом к коже. Самым часто встречаемым типом кожной лимфомы является грибовидный микоз, при котором у пациента образуются пятна или бляшки с инфильтрацией эпидермиса и дермы CD34⁺-хелперами Т-лимфоцитами. На **рис. 22.11** представлена фотография пациента, где видно, что отдельные очаги поражения сливаются с образованием эритродермии.



Рис. 22.11. Кожная Т-клеточная лимфома. А. Кожа пациента с грибовидным микозом поражена лимфомой, что приводит к диффузному ее покраснению (эритродермии), утолщению и шелушению. Б. При биопсии кожи определяется кожный инфильтрат, представленный лимфоидными клетками неправильной формы, которые распространяются в эпидермисе (эпидермотропизм). Определяется абсцесс Паутриера (р — внутрикожное скопление опухолевых клеток), признак, обычно наблюдаемый при кожной Т-клеточной лимфоме. (А: использовано с разрешения Wolff K., Goldsmith L.A., Katz S.I., eds. *Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine*, 7th edition. New York: McGraw-Hill, 2008. P. 1390.)

Другие Т-клеточные лимфомы поражают другие ткани, включая тонкую кишку (Т-клеточная лимфома, ассоциированная с энтеропатией) и даже подкожную клетчатку (панникулитоподобная Т-клеточная лимфома). Однако, как и при В-клеточных лимфомах, Т-клеточные лимфомы чаще всего поражают лимфатические узлы. Для постановки диагноза необходимо проведение биопсии тканей и иммунофенотипирование, часто в сочетании с молекулярными тестами на кло-нальность.

Патогенез Т-клеточных лимфом изучен недостаточно, отчасти из-за их редкой встречаемости

и гетерогенности. Часто они проявляются симптомами воспаления и нарушением регуляции иммунной системы, которая может принимать форму гипогаммаглобулинемии, или образования аутоантител нетрансформированными В-лимфоцитами. Кожная форма Т-клеточной лимфомы имеет вялое течение, но, к сожалению, является исключением среди прочих Т-клеточных лимфом, которые характеризуются большей агрессивностью, меньше отвечают на химиотерапию и излечиваются гораздо хуже, чем В-клеточные лимфомы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Лимфомы и лимфолейкозы — это опухоли иммунных клеток, которые часто ассоциированы с симптомами нарушения работы иммунной системы, такими как симптомы воспаления (лихорадка, ночная повышенная потливость, потеря массы тела), иммунодефицит и повышенная восприимчивость к инфекциям и аутоиммунным явлениям.
- Опухоли В-лимфоцитов часто связаны с перестановками в гене *IGH*, которые приводят к гиперпродукции онкогенов.
- Лимфоидные опухоли относятся к самым злокачественным опухолям человека и чаще всего связаны с инфекционными агентами, которые могут непосредственно трансформировать инфицированные клетки (ВЭБ, герпес-вирус человека 8-го типа) или вызывают хроническое воспаление и иммунные нарушения, которые опосредованно приводят к лимфоме (ВИЧ, *H. pylori*).
Важные представители.
- Хронический лимфолейкоз/лимфома из малых лимфоцитов (CLL/SLL) — вялотекущее заболевание, ассоциировано с гипогаммаглобулинемией и аутоиммунными явлениями.

- Фолликулярная лимфома — вялотекущая лимфома, тесно связанная с транслокациями, которые нарушают регуляцию антиапоптозного фактора BCL2.
- Диффузная В-крупноклеточная лимфома — агрессивная лимфома, часто ассоциирована с мутациями, которые активируют фактор транскрипции BCL6, регулятор дифференцировки фолликулярных В-лимфоцитов.
- Лимфома Беркитта — очень агрессивное злокачественное новообразование, почти всегда ассоциировано с транслокациями, которые приводят к чрезмерной экспрессии MYC, основного регулятора, способствующего росту метаболизма.
- Т-клеточные лимфомы представляют собой гетерогенную группу опухолей, часто ассоциированных с иммунными нарушениями, симптомами воспаления и агрессивным клиническим течением.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Ранее здоровый мужчина 76 лет в течение 1 мес отмечает усталость и потерю массы тела (10 кг за 4 мес), несмотря на сбалансированное питание и прием стандартных поливитаминов. Не отмечает лихорадки или ночной повышенной потливости. Пациент не выглядит явно больным. Результаты физикального обследования: бледность, легкая желтушность, умеренная симметричная аденопатия, представленная пальпируемыми лимфатическими узлами размером 1 см в затылочной области, в подмышечных впадинах и в паху. Печень и селезенка не увеличены, нет утолщения концевых фаланг пальцев, отеков или цианоза. Результаты неврологического обследования — в норме. Первичные лабораторные показатели.

- ◆ Гемоглобин — 7,5 г/дл.
- ◆ Гематокрит — 22%.
- ◆ MCV-ЮОфл.
- ◆ Количество лейкоцитов — 86 000 клеток/мкл.
- ◆ Лейкоцитарная формула: лимфоциты — 86%, полиморфноядерные клетки — 11%, моноциты — 2%, эозинофилы — 1%.
- ◆ Количество тромбоцитов — 151 000 клеток/мкл.
- ◆ Ретикулоцитов — 11%.

В мазке периферической крови определяется преобладание нормальных зрелых лимфоцитов, бластов нет. Около 30% эритроцитов маленького размера, со слабой бледностью в центре клетки.

Другие лабораторные показатели.

- ◆ Уровень лактатдегидрогеназы — 880 ЕД/л (повышен).
- ◆ Общий билирубин — 3,6 мг/дл (повышен).
- ◆ Прямой (конъюгированный) билирубин — 0,1 мг/дл (норма).
- ◆ Железо — 80 мкг/дл (норма).
- ◆ Общая железосвязывающая способность — 260 мкг/л (норма).
- ◆ Ферритин — 400 нг/мл (норма).

Что может показать результат исследования костного мозга у данного пациента?

- А. Фиброз.
- Б. Инфильтрацию лимфобластами и гипоплазию эритроидов.
- В. Инфильтрацию лимфобластами и гиперплазию эритроидов.
- Г. Инфильтрацию зрелыми лимфоцитами и гипоплазию эритроидов.
- Д. Инфильтрацию зрелыми лимфоцитами и гиперплазию эритроидов.

2. Какое заболевание белых клеток наиболее всего вероятно у пациента, описанного в вопросе 1?

- А. Неходжкинская фолликулярная лимфома.
- Б. Неходжкинская диффузная лимфома.
- В. Лимфома Беркитта.
- Г. Острый лимфоцитарный лейкоз.
- Д. Хронический лимфоцитарный лейкоз.

3. Почему у пациента из вопроса 1 так выражена анемия?

- А. Вследствие инфильтрации костного мозга лимфоидными клетками.
- Б. Вследствие инфильтрации костного мозга фиброзом.
- В. Иммунный гемолиз.
- Г. Неправильное питание, которое привело к потере массы тела.
- Д. Дефект ГСК.

4. Все нижеперечисленное ассоциировано с неходжкинской лимфомой, кроме следующего.

- А. Гастрит, вызванный *Helicobacter pylori*.
- Б. Лечение иммуносупрессивными препаратами.
- В. Возраст пациента старше 60 лет.
- Г. ВЭБ.
- Д. Герпес-вирус человека типа 8.
- Е. Цитомегаловирус.

5. Совместите опухоль и характерное молекулярное повреждение.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| А. Фолликулярная лимфома | а. Транслокация, вовлекающая МУС |
| Б. Т-клеточный лейкоз взрослых | б. Транслокация, вовлекающая BCL2 |
| В. Диффузная В-крупноклеточная лимфома | в. Мутация, вовлекающая BCL6 |

Г. Лимфома Беркитта

Д. Хронический лимфоцитарный лейкоз

г. Инфекция,

вызванная ретровирусами

д. Делеция хромосомы 13q

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Значимое увеличение числа зрелых лимфоцитов в крови у пациента без клинических проявлений характерно для хронического лимфолейкоза (CLL), заболевания, которое часто манифестирует у пожилых. Костный мозг у таких пациентов богато инфильтрирован зрелыми лимфоцитами. Анемия и повышенное число ретикулоцитов у пациента из вопроса 1 также свидетельствуют о протекающем гемолизе. У пациентов с повышенной деструкцией эритроцитов в костном мозге определяется гиперплазия эритроидных клеток-предшественников. У таких пациентов и примерно у 10% других пациентов с CLL нарушение иммунной регуляции приводит к образованию аутоантител, которые распознают антигены на поверхности эритроцитов, вызывающие иммунную деструкцию эритроцитов. Этот процесс можно выявить при положительном результате пробы Кумбса (подробнее см. в главе 11). (Ответ — Д.)
2. См. объяснение в ответе на вопрос 1. (Ответ — Д.)
3. См. объяснение в ответе на вопрос 1. (Ответ — В.)
4. Многие пациенты с неходжкинскими лимфомами находятся в состоянии иммуносупрессии, особенно в процессе и после лечения. Часто у иммуносупрессивных пациентов наблюдается цитомегаловирусная инфекция. Однако неизвестно, является ли она частью патогенеза этих новообразований. (Ответ — Е.)
5. При каждом типе этих лимфоидных новообразований центральную роль в патогенезе опухоли играет ассоциированная соматическая генетическая мутация или транслокация. У некоторых пациентов с Т-клеточной лимфомой взрослых причиной ее возникновения является HTLV-1. (Ответы: А — б; Б — г; В — в; Г — а; Д-д.)

ГЛАВА 23

Лимфома Ходжкина

Джон К. Астер, Энн С. Лакасс

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны понимать следующее.

- Происхождение клеток опухоли при лимфоме Ходжкина, клеток Рид-Штернберга.
- Происхождение реактивного инфильтрата, который окружает клетки Рид-Штернберга.
- Патофизиологические и клинические различия между ходжкинской и неходжкинской лимфомой.

Лимфома Ходжкина названа в честь Томаса Ходжкина, который описал это заболевание в 1832 г. Это заболевание ежегодно поражает примерно 9000 человек в США, и оно отличается от всех других типов лимфом (неходжкинских лимфом) несколькими уникальными патологическими и биологическими особенностями.

- Наличие специфических гигантских опухолевых клеток под названием «клетки Рид-Штернберга» или их разновидности, окруженные выраженной тканевой реакцией, представленной реактивными лимфоцитами, гранулоцитами, макрофагами и плазматическими клетками. В отличие от других типов рака, при лимфоме Ходжкина опухоли клеток составляют малую часть (менее 1%) всей клеточной массы.
- Для этого заболевания характерны устойчивая тенденция к возникновению в пределах группы одиночных лимфатических узлов и ожидаемое ее распространение на следующую группу и т.д. В результате распределение на стадии имеет огромное значение в лечении лимфомы Ходжкина, в отличие от прочих лимфом.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА

Лимфому Ходжкина можно разделить на два основных подтипа — классическую лимфому

Ходжкина и нодулярную лимфому Ходжкина с лимфоидным преобладанием, распределение основано на различиях во внешнем виде клеток Рид-Штернберга и их вариантов, а также в зависимости от состава реактивного клеточного ответа.

В рамках классической лимфомы Ходжкина выделяют четыре подтипа.

- *Нодулярный склероз.* Этот подтип чаще всего встречается у молодых людей, иногда возникает у подростков и даже у детей. Характеризуется двумя патологическими находками: 1) наличием определенного типа разновидности клеток Рид-Штернберга, лакунарных клеток (**рис. 23.1, А**); 2) наличием больших полосок коллагена, которые накапливаются в реактивных фибробластах. Реактивное окружение состоит из смеси различных лимфоцитов (в основном Т-клеток), гранулоцитов (в частности, эозинофилов), макрофагов и плазматических клеток. Нодулярный склероз очень редко ассоциирован с ВЭБ.
- *Смешанно-клеточный вариант.* В США этот подтип чаще всего встречается у пожилых мужчин, также поражает молодых людей и детей, особенно в некоторых развивающихся частях мира, таких как Перу. При этом состоянии рисунок лимфатических узлов диффузно стирается полиморфными инфильтратами воспалительных клеток, разрозненными классическими клетками Рид-Штернберга (**см. рис. 23.1, В**) и относительно часто встречающимися моноклеарными вариантами клеток Рид-Штернберга (**см. рис. 23.1, Б**). Около 70% случаев заболе-

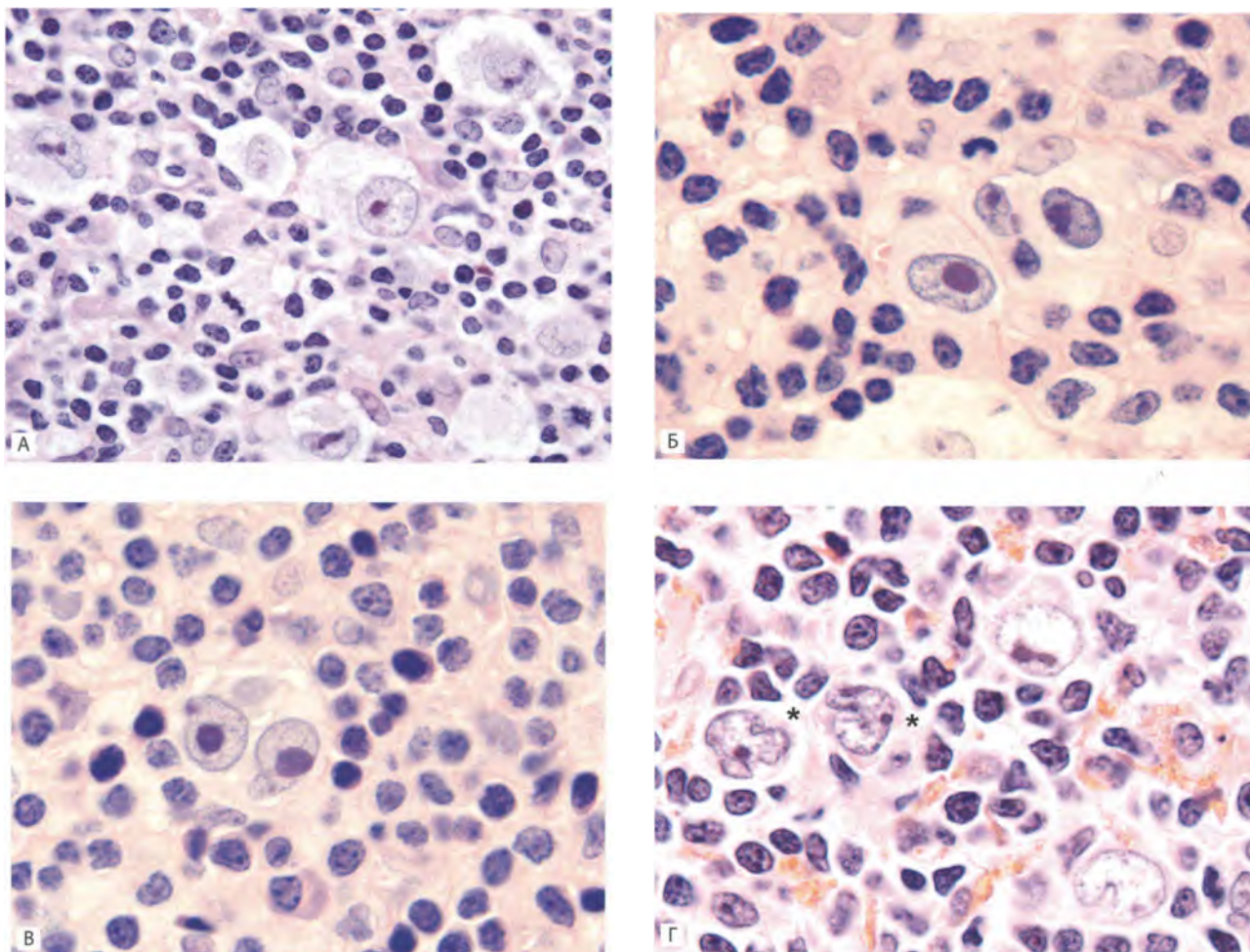


Рис. 23.1. Клетки Рид-Штернберга. А. Лакунарные варианты, которые видно в пространствах, образованных при отрыве тонкой цитоплазмы во время подготовки тканей. Б. Мононуклеарный вариант. Крупный мононуклеарный вариант с одиночным огромным эозинофильным ядрышком в центре поля. В. Диагностические клетки Рид-Штернберга. Классические клетки Рид-Штернберга с двумя ядрами, каждое из которых с крупным ядрышком и обильной цитоплазмой. Г. Лимфоцитарный и гистиоцитарный варианты (L&H). Два типичных (L&H) варианта с полипообразными, согнутыми ядрами обозначены звездочкой (*)

вания этим подтипом ассоциированы с ВЭБ (рис. 23.2).

- *Лимфоцитпреобладающий вариант* (в России используется термин «лимфоидное преобладание»), Это редкий подтип, при котором преобладающий клеточный ответ состоит из лимфоцитов. Около 40% случаев ассоциировано с обнаружением ВЭБ.
- *Вариант с подавлением лимфоидной ткани* (в России используется термин «лимфоидное истощение»), Это редкий подтип, который наблюдается у ВИЧ-положительных пациентов. В срезах

пораженных тканей часто встречаются клетки Рид-Штернберга, в то же время ответ организма на эти клетки крайне скуден. Заболевание почти всегда ассоциировано с ВЭБ, в некоторых случаях также определяется ВИЧ-инфекция.

Лимфома Ходжкина с нодулярными лимфоцитами представляет собой редкий подтип (5% от всех случаев). В основном встречается у людей молодого и среднего возраста в затылочных или шейных лимфатических узлах. Опухолевые клетки имеют ядра дольчатой формы или похожие на зерна кукурузы (см. рис. 23.1, Г), классические

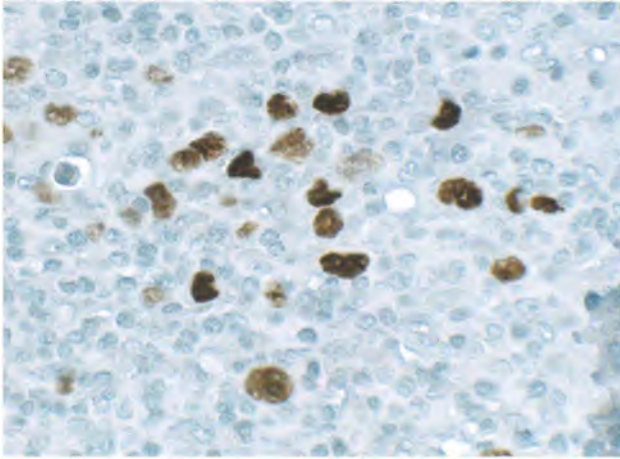


Рис. 23.2. Выявление вируса Эпштейна-Барр в клетках Рид-Штернберга. Маленькие ядерные рибонуклеиновые кислоты вируса Эпштейна-Барр, окрашенные в коричневый цвет, определяются с помощью метода хромогенного окрашивания *in situ*. На представленном мазке ядра большого количества клеток Рид-Штернберга позитивно окрашены

клетки Рид-Штернберга встречаются редко или отсутствуют вовсе. Исторически заведено, что клетки опухоли при этом подтипе носят название лимфоцитарных и гистиоцитарных вариантов или Б&Н-клеток. Б&Н-клетки обычно выявляют в нодулярных скоплениях В-лимфоцитов, которые представляют собой расширенные В-клеточные фолликулы. Этот подтип лимфомы Ходжкина не связан с присутствием ВЭБ.

До относительно недавнего времени природа злокачественных клеток Рид-Штернберга при лимфоме Ходжкина была неизвестна, в частности, потому, что их малочисленность в тканях не позволяла их изучить. Эта давняя загадка наконец была разгадана при тщательном анализе клеток Рид-Штернберга отдельно от тканей. Анализ показал, что все формы клеток Рид-Штернберга при лимфоме Ходжкина имеют клонально перестроенные гены тяжелых цепей иммуноглобулина, которые подверглись соматической гипермутации, что доказывает, что эти клетки произошли от В-лимфоцитов герминативного центра. Тем не менее, кроме подтипа с нодулярными лимфоцитами, клетки Рид-Штернберга и их варианты не могут экспрессировать большинство маркеров В-лимфоцитов и часто вместо этого производят маркеры клеток других типов — гранулоцитов, макрофагов или даже ГСК. Такое массовое изменение

в экспрессии генов значительно затруднило определение клеток-предшественников, из которых возникли клетки Рид-Штернберга. Механизм, лежащий в основе этого феномена, по большому счету неизвестен.

Характерная тканевая реакция при лимфоме Ходжкина вызвана различными хемокинами и цитокинами, которые продуцируют клетки Рид-Штернберга, в группу этих веществ входят хемоаттрактанты и факторы роста для Т-клеток, гранулоциты и макрофаги (рис. 23.3). Каждый подтип включает свое сочетание факторов, некоторые из наиболее важных представлены ниже.

- ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-13, которые действуют вместе, стимулируя гуморальный иммунный ответ и подавляя клеточный иммунитет.
- Гранулоцитарно-макрофагальный колоние-стимулирующий фактор, который приводит к гиперплазии гранулоцитарных и моноцитарных клеток-предшественников в костном мозге, а также к лейкоцитозу и инфильтрации лимфоматозных тканей нейтрофилами и макрофагами.
- CCL28 и ИЛ-5, которые повышают продукцию эозинофилов в костном мозге и вызывают эозинофилию в периферической крови и в тканях.
- Фактор некроза опухоли- α (лимфотоксин) и основной фактор роста фибробластов активируют фибробласты и стимулируют фиброз, в частности, при подтипе нодулярного склероза.

Несмотря на то что этиология лимфомы Ходжкина не до конца известна, уже открыты некоторые молекулярные события, которые приводят к ее развитию. В случаях, ассоциированных с ВЭБ, клетки опухоли экспрессируют латентный мембранный белок-1, белок ВЭБ, который действует как постоянно активный вариант рецептора фактора некроза опухоли. Латентный мембранный белок-1 запускает ядерный фактор κB (NF- κB), фактор транскрипции, который способствует росту и выживанию В-клеток. Впоследствии выяснилось, что случаи, при которых отсутствует ВЭБ, часто ассоциированы с мутациями, которые нарушают функцию $1\kappa B$ и A20 (также известных как TNFAIP3), двух отрицательных регуляторов NF- κB . Именно поэтому считается, что активация NF- κB является ключевым событием, которое запускает злокачественную трансформацию здоровых клеток в клетки Рид-Штернберга.

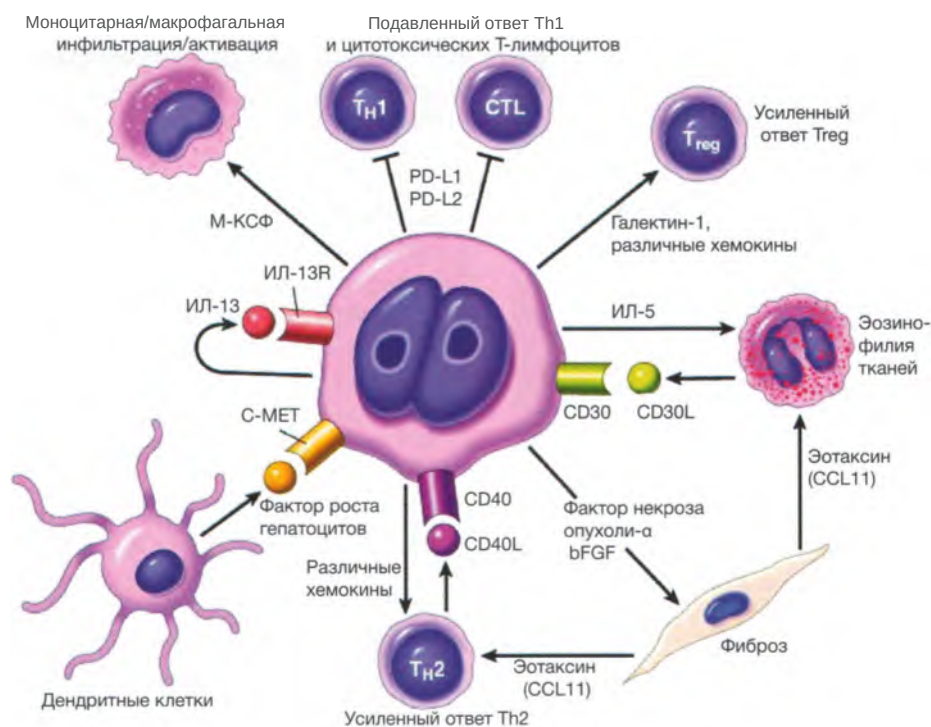


Рис. 23.3. Перекрестное взаимодействие между клетками Рид-Штернберга и воспалительными клетками. Показаны некоторые из наиболее важных рецепторов и факторов, которые способствуют быстрой воспалительной реакции вокруг клеток Рид-Штернберга в тканях. М-КСФ — макрофагальный колониестимулирующий фактор. (Воспроизведено с разрешения Kumar V., Abbas A., Faust J.C. Robbins & Cotran Pathologic Basis Disease, 9th edition. Philadelphia: Elsevier. 2015.)

Независимо от подтипа, у большинства пациентов с лимфомой Ходжкина определяется безболезненная лимфаденопатия, в основном в шейной или надключичной области. При подтипе нодулярного склероза в патологический процесс обычно вовлечено средостение (рис. 23.4), симптомы включают дискомфорт в области груди, кашель или одышку. Время от времени лимфоматозные массы, расположенные в средостении, препятствуют возврату крови к сердцу, из-за чего возникает синдром верхней полой вены, а вместе с ним — полнокровие и отек лица и верхних конечностей. Около 1/3 пациентов также имеют симптомы воспаления: лихорадку, потерю массы тела и повышенную потливость в ночное время. У многих пациентов также отмечается зуд, который возникает без высыпаний. При лабораторных исследованиях выявляют лейкоцитоз и эозинофилию, иногда в сочетании с анемией вследствие системного воспалительного процесса, индуцированного опухолью (анемия хронического воспаления).

ДИАГНОСТИКА

Диагноз ставят на основе исследований биоптата пораженных тканей, обычно лимфатического узла. Диагностика включает идентификацию типичных клеток Рид-Штернберга и их вариантов, которые находятся в пределах их клеточного окружения. Клетки, подобные клеткам Рид-Штернберга, иногда могут встречаться при неходжкинских лимфомах и некоторых солидных опухолях, поэтому иммуногистохимические исследования обычно проводят для подтверждения случаев лимфомы Ходжкина. При классической лимфоме Ходжкина клетки опухоли обычно позитивны к CD 15 (молекуле адгезии, которую обычно экспрессируют миелоидные клетки) и к CD30 (входит в семейство рецепторов фактора некроза опухоли) и негативны по отношению к CD45 (общий лейкоцитарный антиген). Также клетки опухоли позитивны по отношению к PAX-5, фактору транскрипции, который является основным регу-

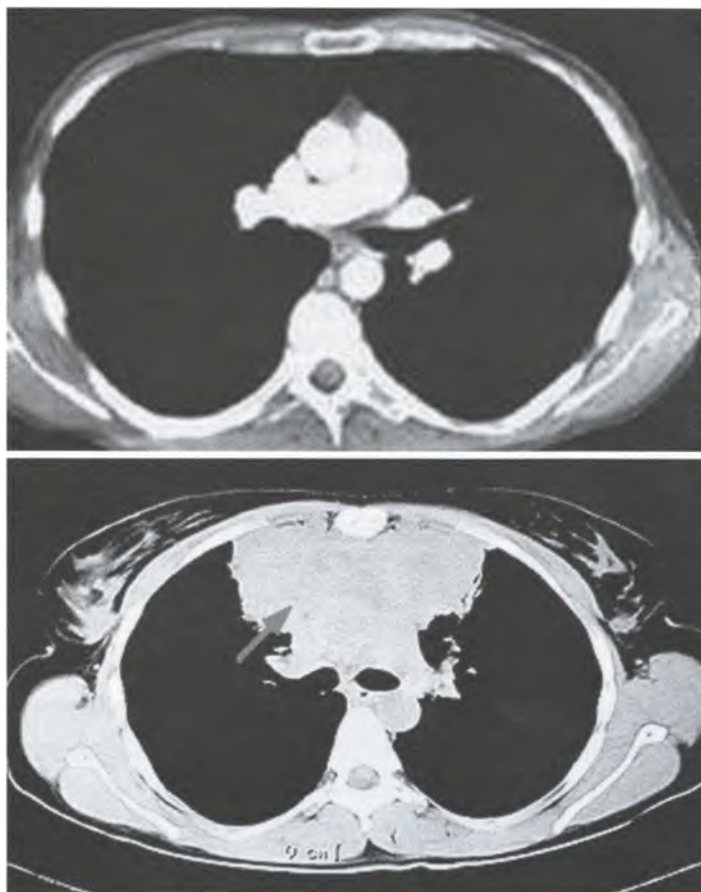


Рис. 23.4. Поражение средостения лимфомой Ходжкина, подтип нодулярного склероза. На верхнем изображении показан снимок органов грудной клетки при проведении компьютерной томографии здорового человека. На нижнем снимке у пациента определяется крупное образование в средостении, которое при биопсии определено как лимфома Ходжкина, нодулярный склероз

лятором развития В-клеток, но к прочим маркерам В-клеток (например, CD20) опухолевые клетки при классической лимфоме Ходжкина обычно негативны. Значительная доля случаев классической лимфомы Ходжкина (в частности, смешанно-клеточный и редкий вариант с подавлением лимфоидной ткани) позитивна в отношении присутствия ВЭБ. В противоположность этому варианты лимфомы Ходжкина с нодулярными лимфоцитами L&H одинаково позитивны в отношении В-клеточных маркеров, таких как CD20, и негативны к CD15, CD30, а также к ВЭБ, что еще больше выделяет этот подтип из всех остальных.

ПРОГНОЗ И ЛЕЧЕНИЕ

Общий прогноз для пациентов с лимфомой Ходжкина благоприятный даже у пациентов с запущенным заболеванием. Как говорилось ранее,

стадирование играет ключевую роль в определении схемы лечения. Пациенты с локализованным заболеванием ранней стадии без симптомов воспаления (стадии IА и IА) получают химиотерапию, а также облучение пораженного участка или, в некоторых обстоятельствах, только химиотерапию, в то время как пациенты на поздних стадиях лечатся комбинированной химиотерапией, иногда с облучением, если у пациента определяются объемные образования (более 10 см). Ответ на лечение великолепный, среди всех пациентов 60-90% на сегодняшний день вылечены.

Лечение лимфомы Ходжкина представляется большим успехом в онкологии, но за это приходится платить. Все больше пациентов умирает из-за осложнений лечения, нежели от самой лимфомы. Эти ятрогенные осложнения принимают форму форсированных заболеваний сердечно-сосудистой системы, пороков сердца и различных вторичных опухолей (включая меланому, саркому и рак гру-

ди), все эти осложнения, по-видимому, связаны с лучевой терапией, проводившейся в срок от 15 до 20 лет до развития этих неблагоприятных явлений. Ранняя химиотерапия также небезопасна, потому как состоит из алкилирующих агентов, которые содержат мощные индукторы миелодиспластических синдромов и вторичных острых миелоидных лейкозов. Предполагается, что многие из новейших схем химиотерапии не являются лейкозогенными, и в настоящее время проводятся клинические исследования, целью которых служит оценка лечения химиотерапией в надежде разработать безопасное лечение, которое позволит исцелить пациента и минимизировать или полностью исключить развитие осложнений, ассоциированных с лучевой терапией.

Доля пациентов с классической лимфомой Ходжкина, которым не подходит классическая схема лечения, недавно получила новую надежду. Это связано с открытием того, что клетки

Рид-Штернберга при классической лимфоме Ходжкина часто амплифицируют сегменты хромосомы Эр, которая кодирует поверхностные белки PDL-1 и PDL-2, в больших количествах экспрессируемых на клетках Рид-Штернберга. PDL-1 и PDL-2 активируют рецептор на Т-клетках под названием PD-1, который посылает сигналы, делающие Т-клетки бездеятельными и неспособными отвечать на иммунные стимулы. Примечательно, что лечение пациентов с рецидивирующей/рефрактерной классической лимфомой Ходжкина антителами, которые ингибируют PD-1, позволяет получить устойчивый ответ почти в 90% случаев. Из такого клинического опыта следует, что клетки Рид-Штернберга используют различные механизмы, чтобы избежать иммунного ответа организма-хозяина, эта особенность в настоящее время является отличительной чертой лимфомы Ходжкина в сравнении с другими видами злокачественных новообразований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Лимфома Ходжкина патофизиологически определяется как наличие у пациента особых опухолевых клеток Рид-Штернберга и их вариантов в окружении реакции организма-хозяина.
- Два основных подтипа — это классическая лимфома Ходжкина и лимфома с нодулярными лимфоцитами.
- Типичный ответ организма вызывают лиганды и растворимые факторы, которые производят клетки Рид-Штернберга, эти факторы изменяют иммунную систему организма-хозяина как на локальном, так и на системном уровне, что проявляется симптомами воспаления (лихорадка, ночная повышенная потливость, потеря массы тела) и повышенной восприимчивостью к инфекциям.
- Факторы, которые приводят к трансформации, еще только предстоит определить, но пока известно, что они включают мутации, повышающие выживаемость клеток (например, мутации, усиливающие активность NF-κB), и мутации, которые позволяют клеткам Рид-Штернберга ускользать от иммунного ответа организма-хозяина (в том числе мутации, повышающие экспрессию PDL-1 и PDL-2).

- Лимфома Ходжкина постепенно распространяется по лимфатической системе, в отличие от неходжкинских лимфом, которые при постановке диагноза считают системным заболеванием.
- Лечение представлено химиотерапией с добавлением облучения или без облучения; иммунотерапия агентами, способными реактивировать иммунный ответ организма-хозяина, эффективна у большинства пациентов, которым не подходит стандартная схема лечения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Что является лучшим доказательством того, что клетки Рид-Штернберга произошли из В-лимфоцитов?
 - А. Секвенирование ДНК.
 - Б. Иммунофенотипирование.
 - В. Гистология.
 - Г. Саузерн-блоттинг.
 - Д. Исследования вирусов.
2. Какова воспалительная реакция на клетки Рид-Штернберга при лимфоме Ходжкина?
 - А. Вызвана продуктами, которые высвобождаются из погибающих клеток Рид-Штернберга.
 - Б. Генерируется антигенами ВЭБ, которые экспрессируют клетки Рид-Штернберга.
 - В. Редко проявляется системными симптомами.
 - Г. Обычно не ассоциирована с выявляемыми отклонениями в лабораторных показателях.
 - Д. Является результатом действия факторов, которые экспрессируют клетки Рид-Штернберга.
3. Какое из следующих утверждений о лечении лимфомы Ходжкина неверно?
 - А. Для оценки стадии заболевания необходимо использовать методы визуализации.
 - Б. Часто включает спленэктомию.
 - В. Лечение основано на диагнозе, который ставят после исследования образца тканей.
 - Г. Лечение высокоэффективно даже в запущенных случаях.
 - Д. Лечение может включать радиационную терапию или комбинацию двух методов.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Секвенирование ДНК изолированных клеток Рид-Штернберга позволило увидеть наследственные преобразования гена тяжелой цепи иммуноглобулина, который указывает на клональное происхождение из В-лимфоцитов. В противоположность этому секвенирование ДНК расположенных рядом воспалительных клеток не предоставило доказательств клональных перестроек IgH. (Ответ — А.)
2. Клетки Рид-Штернберга высвобождают большое количество цитокинов и хемокинов, которые индуцируют высокопролиферативный многоклеточный воспалительный ответ. (Ответ — Д.)
3. На раннем этапе (-1970-1990) спленэктомия обычно была частью установления стадии заболевания у пациентов с лимфомой Ходжкина. Сегодня способности высокорезультативных неинвазивных технологий сканирования, такие как компьютерная, магнитно-резонансная и позитронно-эмиссионная томография, позволяют избежать спленэктомии. (Ответ — Б.)

ГЛАВА 24

Множественная миелома и ассоциированные с ней заболевания

Джон К. Астер, Ирен М. Гобриал

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны понимать следующее.

- Причины и последствия заболеваний костей, почечной недостаточности и иммунодефицита при множественной миеломе.
- Диагностику и лечение множественной миеломы.
- Основные патофизиологические и клинические характеристики новообразований других плазматических клеток и лимфоплазматических новообразований.

Новообразования из плазматических клеток обладают особыми биологическими и клиническими характеристиками, связанными с их способностью секретировать полные или неполные протеины белки иммуноглобулина (Ig). Безусловно, наиболее важной среди этих опухолей является множественная миелома, которую ежегодно выявляют у 15 000 пациентов в США. Заболевание поражает пожилых пациентов, средний возраст на момент постановки диагноза составляет 69 лет. По неизвестным причинам множественная миелома чаще встречается у лиц африканского происхождения.

МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА

Как видно из названия, диагноз множественной миеломы обычно включает вовлечение в патологический процесс нескольких костей осевого скелета, в частности, позвонки, череп, проксимальные кости конечностей и ребра. Патофизиология заболе-

вания в основном зависит от следующих четырех факторов.

- Патогенные антитела или их фрагменты. Нормальные антитела состоят из двух тяжелых цепей, которые кодирует локус IgH, и двух легких цепей, которые кодирует либо локус Ig-K, либо Ig-A. Клетки множественной миеломы по большей части секретируют антитела к IgG или IgA. Однако, помимо полных антител, неопластические плазматические клетки также секретируют свободные, непарные легкие цепи Ig, также примерно в 20% случаев заболевания опухолевые клетки секретируют только легкие цепи. Малый размер легких цепей (около 25 кДа) позволяет им проникать в кровь через фильтрационные щели почечных клубочков в почечные канальцы. Проникая в мочевыводящие пути, легкие цепи иммуноглобулина оказывают токсическое влияние на эпителий почек и имеют тенденцию к выпадению в осадок и к образованию обструктивных образований, что может приводить к почечной недостаточности (рис. 24.1). Свободные легкие цепи, в частности легкие X-цепи, также склонны к образованию амилоида, скопления фибрина, которые обнаруживаются в почечных

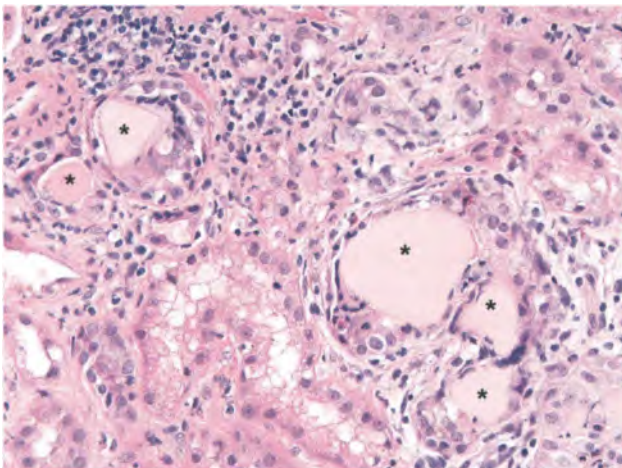


Рис. 24.1. Миелома, почка. Звездочками отмечены почечные канальцы, которые закупорены светло-розовыми цилиндрами, состоящими из легких цепей иммуноглобулина в сочетании с большим количеством других протеинов. Цилиндры вызвали воспалительный ответ, состоящий из макрофагов, лимфоцитов и нескольких эозинофилов. (Использовано с разрешения Dr. Helmut Rennke, Department of Pathology, Brigham and Women's Hospital.)

клубочках (рис. 24.2) и периваскулярных пространствах многих тканей, в том числе в печени, селезенке и сердце. Амилоидоз почек часто вызывает почечный синдром, проникновение альбумина и других белков плазмы в мочу. В других случаях вместо образования амилоида свободные легкие цепи иногда накапливаются в виде аморфных линейных отложений в почках и в других тканях, которые вызывают болезнь отложения легких цепей (рис. 24.3). Более чем в 85% случаев линейные отложения в почках состоят из легких к-цепей. Болезнь отложения легких цепей чаще всего встречается при почечной недостаточности, но также часто может вызывать клинически значимую сердечную или печеночную недостаточность.

- **Резорбция кости.** Резорбцию костной ткани вызывают факторы опухолевого происхождения, такие как *MIP1a* и модуляторы сигнального пути *Wnt*, которые действуют вместе, приводя к подавлению функции остеобластов и повышению функции остеокластов (рис. 24.4). Нарушение этого баланса приводит к значительному истончению кости, создавая условия для патологических переломов, боли в костях и часто гиперкальциемии.

- **Подавление гуморального иммунитета.** Пролиферация злокачественных плазматических клеток тем или иным образом ингибирует нормальную функцию В-лимфоцитов и продукцию нормальных антител, что приводит к повышенной восприимчивости к бактериальным инфекциям.



- **Почечная недостаточность.** Ранее уже упоминалось вредное воздействие свободных легких цепей и их скопления на функции почек. Эти эффекты дополнительно усиливают бактериальные инфекции (пиелонефрит) и гиперкальциемию. Почки крайне уязвимы при воздействии множества этих вредных факторов, которые приводят к клинически значимой почечной недостаточности примерно у 50% пациентов с миеломой.

Исследование последовательности ДНК показало, что гены *IgH* миеломных клеток перенесли переключение классов и соматическую гипермутацию, что позволяет увидеть, что опухоль состоит из потомства антигенстимулированного В-лимфоцита герминативного центра. Обычно один ген *IgH* значительно перестраивается, что позволяет клетке вырабатывать моноклональный иммуноглобулин, это происходит примерно в 60-70% случаев, а второй ген *IgH* вовлекается в одну из различных хромосомных транслокаций, ассоциированных с миеломой. Наиболее распространенные гены, которые вместе с *IgH* участвуют в этих трансформациях, включают *CCND1*, который кодирует циклин D1, важный регулятор клеточного цикла, *FGFR3*, который кодирует рецептор тирозинкиназы, и *MAF*, который кодирует фактор транскрипции. Кажется, что большинство опухолей, если не все, ассоциированы с нарушением регуляции одного или нескольких человеческих генов D-циклина (которые кодируют циклин Di, D2 и D3). При многих опухолях также определяются делеции в хромосоме 13q, в области гена-супрессора ретинобластомы

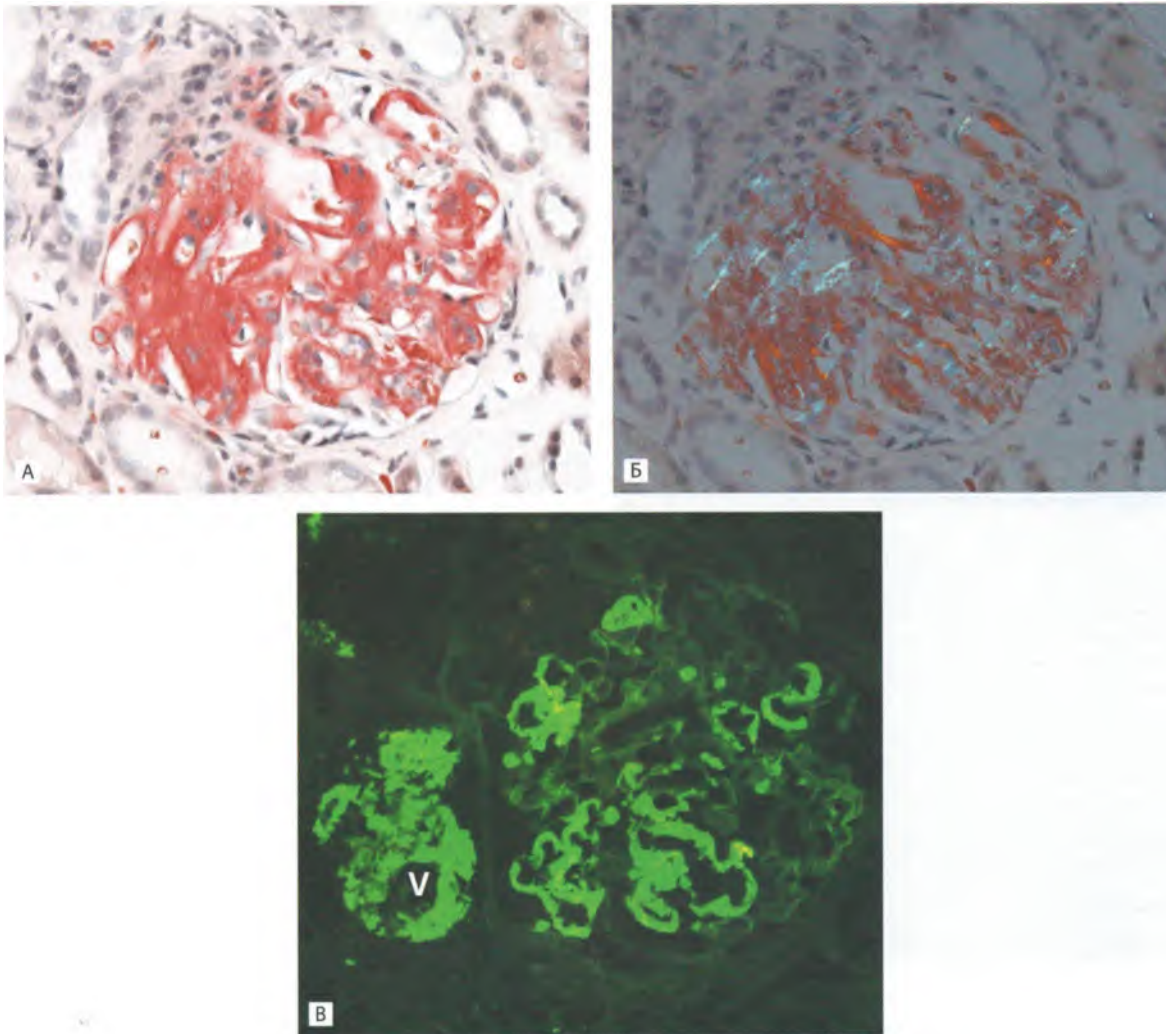


Рис. 24.2. Амилоидоз из легких цепей. А. Стенки капилляров этого клубочка содержат отложения амилоида, которые положительно окрашены конго красным — красителем, который избирательно связывается с амилоидом. Б. При осмотре под поляризованным светом амилоид, окрашенный конго красным, кажется зеленым (также этот феномен называют двулучепреломлением яблочно-зеленого цвета), что является очень характерной особенностью амилоида. В. Иммунофлуоресцентное окрашивание антителом, специфичным к легкой X-цепи иммуноглобулина, позволяет увидеть, что амилоид образован из легкой X-цепи. Следует отметить, что амилоид накапливается в капиллярах клубочков и в прилегающей стенке восходящего сосуда (V), подчеркивая тенденцию амилоида к накоплению в стенках сосудов по всему телу. (Использовано с разрешения Dr. Helmut Rennke, Department of Pathology, Brigham and Women's Hospital.)

(RB) опухоли. Дерегуляция D-циклина и потеря функции (RB) действуют вместе, чем способствуют пролиферации неопластических плазматических клеток. Изучение последовательностей следующего поколения продолжается в настоящее время и уже позволило выявить ряд других периодических патогенетических мутаций при миеломе, включая мутации, которые влияют на онкогенные сигналь-

ные протеины, такие как RAS, BRAF и супрессоры опухоли, например, p53, все перечисленные также мутируют при разных видах рака.

Клетки миеломы полагаются на взаимодействие со стромальными клетками в микроокружении костного мозга в части получения сигналов, которые увеличивают рост и выживаемость клеток. Молекулярные детали этого взаимодействия все еще

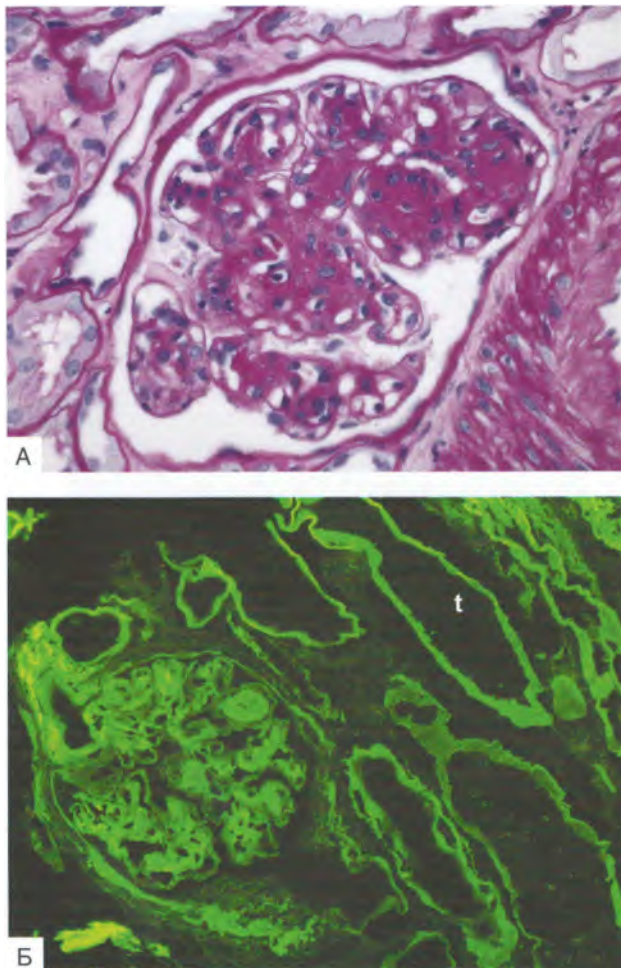


Рис. 24.3. Болезнь отложения легких цепей. А. В клубочке определяются отложения, положительные на периодическое окрашивание кислотой Шиффа. Б. Иммунофлуоресцентное окрашивание позволяет увидеть линейные отложения легких к-цепей в клубочках и в базальных мембранах почечных канальцев (t). (Использовано с разрешения Helmut Rennke, Department of Pathology, Brigham and Women's Hospital.)

изучаются, но отдельные типы лечения, по-видимому, уже применяются, по крайней мере частично, позволяя разрушить взаимодействие миеломных клеток со стромальными клетками в костном мозге.

Обычно миелома проявляется исподволь симптомами, связанными с анемией, почечной недостаточностью, резорбцией кости или гиперкальциемией. Иногда у пациентов отмечаются внезапные приступы боли, связанные с патологическими переломами проксимальных костей, ребер или позвонков. У других пациентов могут развиваться

бактериальные инфекции вследствие приобретенной гипогаммаглобулинемии. Диагноз ставят на основании лабораторных, лучевых и патологических проявлений. Более чем в 80% случаев опухоль секретирует избыточное количество полного моноклонального антитела (протеина М), который можно обнаружить и количественно подсчитать путем электрофореза белков сыворотки крови (**рис. 24.5, А**). После выявления протеина М исследуют специфический тип антител (например, IgA, IgG, легкие к- или Х-цепи) путем проведения иммунофиксации (**см. рис. 24.5, Б**), в ходе которой обычно подтверждается уменьшение количества нормальных поликлональных антител. Свободные легкие цепи в моче (белок Бенс-Джонса) могут быть выявлены и количественно оценены теми же методами и также могут быть измерены в сыворотке крови, используя новые развитые высокочувствительные тесты на легкие цепи иммуноглобулина. Важно отметить, что стандартные экспресс-пробы позволяют выявить только отрицательно заряженные белки, такие как альбумин, и не определяют свободные легкие цепи, которые обычно несут только положительный заряд.

Другими решающими диагностическими тестами являются исследование костного мозга (биоптат и аспират), лучевые методы и дополнительные лабораторные исследования. У большинства пациентов с развившимся заболеванием более чем 10% клеточности костного мозга представлено плазматическими клетками, которые часто приобретают необычные морфологические характеристики, включая заметные ядрышки (**рис. 24.6**), несколько ядер или внутриклеточные включения, состоящие из иммуноглобулина, который может принимать форму сферических капелек или даже кристаллов. У некоторых пациентов с симптомами также необходимо использовать другие критерии для постановки диагноза. Сюда входят гиперкальциемия, почечная недостаточность, анемия и характерные «выбитые» литические поражения скелета (**рис. 24.7**), которые появляются из-за разрастания массы плазматических клеток. Полученные данные иногда называют признаками CRAB (повышенный уровень кальция, почечная недостаточность, анемия и поражение костей). Последние рекомендации специалистов позволили расширить перечень отдельных показателей, которые составляют диагноз миеломы, включив в него уровень плазматических клеток в

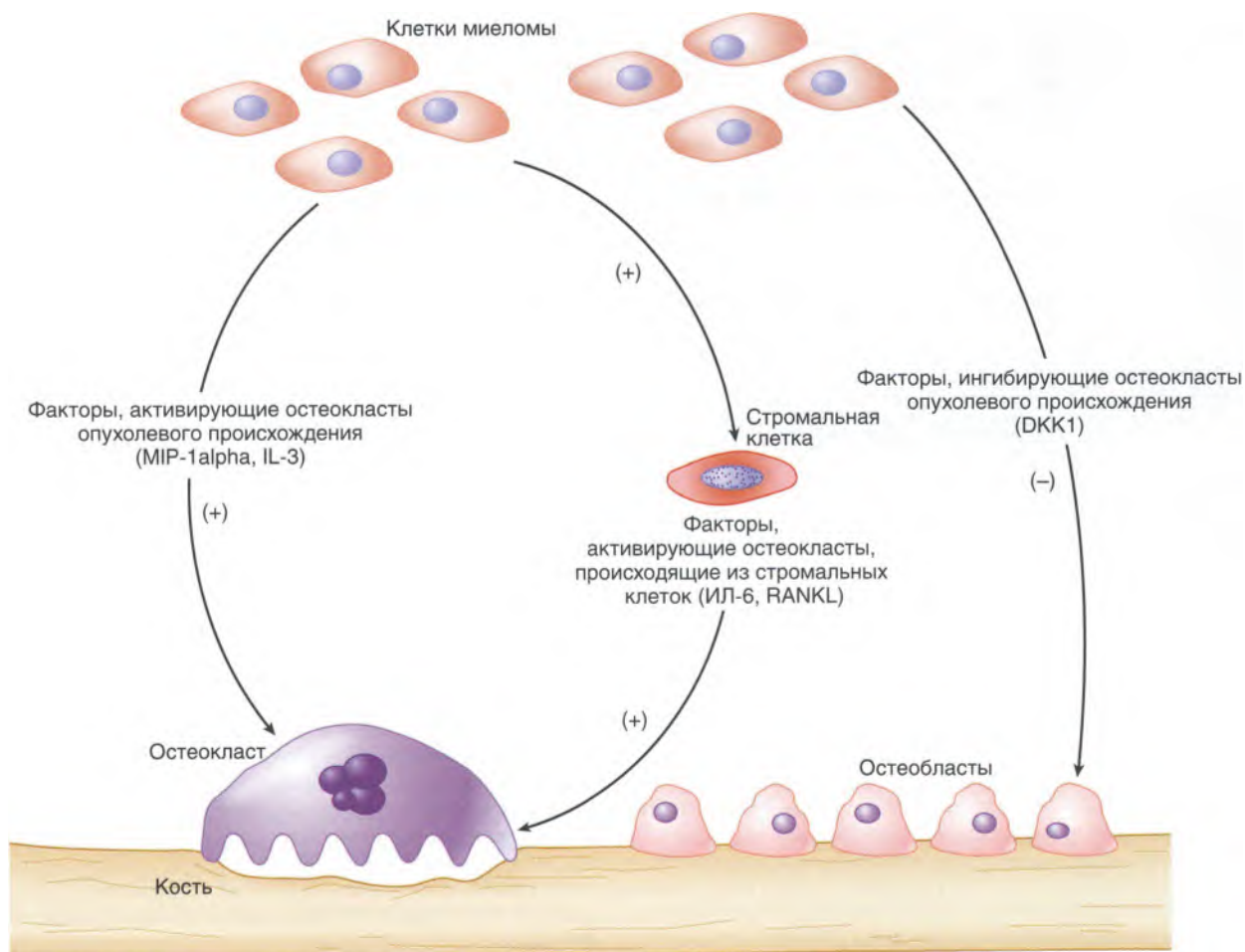


Рис. 24.4. Механизмы резорбции костей при множественной миеломе. Клетки миеломы стимулируют созревание и функционирование остеокластов напрямую через высвобождение факторов, например, макрофагальный воспалительный протеин-1-α (MIP-1-α) и интерлейкин-3 и опосредованно путем стимуляции стромальных клеток костного мозга для высвобождения факторов, происходящих из остеокластов, таких как рецептор-активатор NF-κB лиганд (RANKL) и интерлейкин-6. В то же время клетки миеломы высвобождают другие факторы, например, Dickkopf-1 (DKK-1), которые подавляют активность остеобластов. Суммарный эффект этих изменений метаболизма приводит к интенсивному разрушению кости. (Отредактировано с разрешения Roodman G.D. Pathogenesis of myeloma bone disease // *Leukemia*. 2009. Vol. 23. P. 435-441)

костном мозге не менее 60%, отношение легких цепей в сыворотке (κ к λ или наоборот) в количестве не менее 100:1, а также наличие двух отдельных поражений скелета или более.

Течение множественной миеломы крайне разнообразное. Прогноз можно предположить на основе системы стадирования, в которую входит уровень трех сывороточных маркеров (p₂-микроглобулин, альбумин и лактатдегидрогеназа) и наличие или отсутствие специфических цитогенетических аномалий в клетках опухоли. До недавнего времени

большинство пациентов лечили стандартной схемой химиотерапии, которая обычно вызывала проходящий ответ и была ассоциирована со сроком выживания от 3 до 5 лет. Эта ситуация значительно улучшилась при добавлении в схему лечения ингибиторов протеасомы, таких как бортезомиб или карфилзомиб — лекарственные препараты, близкие к талидомидам, таким как леналидомид и помалидомид. Плазматические клетки очень чувствительны к ингибиторам протеасомы, возможно, потому, что эти препараты предупреждают разрушение не-

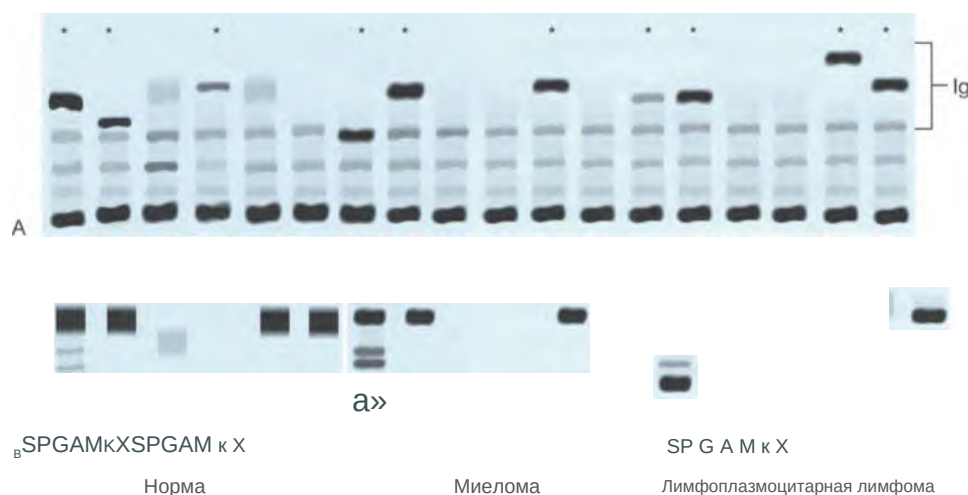


Рис. 24.5. Выявление и характеристика протеина М. А. Электрофорез протеинов сыворотки крови. При этом исследовании протеины сыворотки отделяются в зависимости от размера и заряда во время электрофореза в агарозном геле, который затем окрашивают белковым красителем. Полосы, отмеченные звездочками, содержат четко сфокусированную полосу в области геля, куда мигрирует иммуноглобулин (Ig); такой внешний вид является индикатором присутствия моноклонального иммуноглобулина (протеина М). Отмечается, что протеин М мигрирует разными путями, что отражает тот факт, что каждый из них содержит собственную уникальную последовательность хромосом. Количество протеина М определяют по интенсивности окрашивания. Б. Как только обнаруживается протеин М, его необходимо охарактеризовать, используя иммунофиксацию. При проведении этого исследования один образец загружают в несколько полос и разделяют под действием электрофореза, как в панели А. Одна линия окрашивается для общего белка (SP), в то время как другие индивидуальные линии инкубируют с антителами, специфичными к различным тяжелым цепям иммуноглобулина (A, G или M) и легким цепям (κ или X), затем тщательно промывают. Любой комплекс «антиген-антитело», который формируется в геле, является резистентным к промыванию, такие «иммунофиксированные» протеины определяются при белковом окрашивании. Иммуноглобулины в нормальной сыворотке (левая панель) представлены многими различными типами и определяются в виде широкого мазка. В отличие от этого, при множественной миеломе обнаруживается одна основная, четко выраженная полоса иммуноглобулина (в полосах, окрашенных для тяжелых цепей IgG и легкой κ-цепи), что является показателем наличия белка IgG-κ М. Также необходимо отметить, что нормальные иммуноглобулины в этом образце менее четкие, что является отличительной особенностью миеломы. На правой панели располагается сыворотка крови пациента с лимфоплазмочитарной лимфомой, которая ассоциирована с образованием протеина IgM-X М. В отличие от образца с миеломой, на этом образце уровни поликлонального иммуноглобулина относительно сохранены

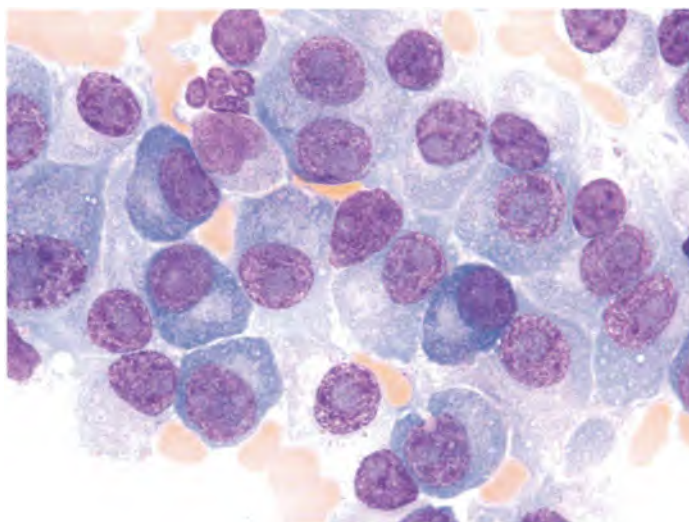


Рис. 24.6. Множественная миелома, аспират костного мозга. Большая часть клеток представлена аномальными крупными плазматическими клетками с огромными ядрышками, присутствие которых часто наблюдается при множественной миеломе

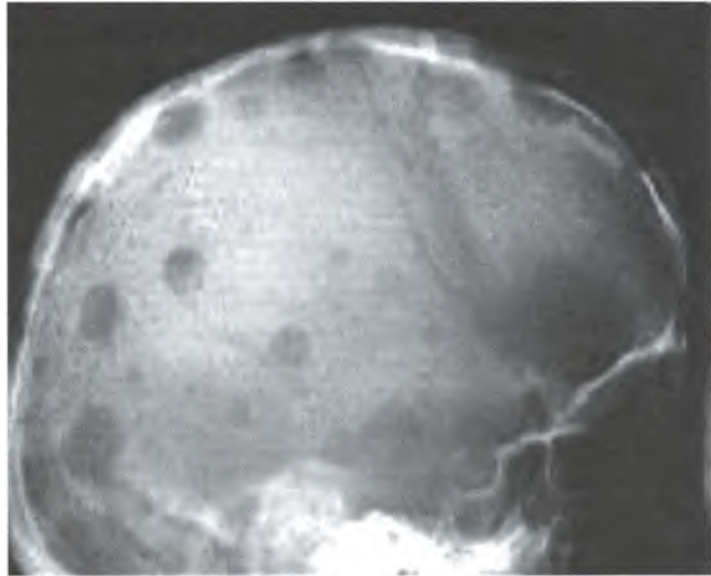


Рис. 24.7. Лизис костной ткани, множественная миелома. На рентгеновском снимке черепа можно увидеть множество участков просветления, каждый из которых соответствует плазмоцитоме, ассоциированной с резорбцией костной ткани. (Использовано с разрешения Dr. Paul Richardson, Dana-Farber Cancer Institute.)

правильно свернутых белков (таких как непарные легкие цепи), индуцируя реакцию стресса, которая приводит к апоптозу. Интересен тот факт, что в недавних исследованиях выявлено, что аналоги талидомида действуют, способствуя деградации фактора транскрипции Ikaros (который, как вы можете помнить, также участвовал в патогенезе BCR-ABL-позитивного В-клеточного ОЛЛ). Дифосфонаты (в России используется термин «бифосфонаты»), лекарственные препараты, которые подавляют активность остеокластов, используют для минимизации разрушения кости, что тем самым уменьшает уровень гиперкальциемии и риск патологических переломов. Трансплантация костного мозга применяется у таких пациентов в качестве эксперимента. К настоящему времени нет доказательств, что миелому можно излечить, но эти новые схемы лечения примерно в 2 раза увеличивают среднюю выживаемость пациентов, что дает основания для оптимизма.

ДРУГИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

Помимо множественной миеломы, также необходимо рассмотреть ряд других опухолей, тесно связанных с плазматическими клетками.

- *Солитарная плазмоцитома кости.* Как становится понятно из названия, заболевание характеризуется изолированным деструктивным повреждением кости. Через 10 лет около 70% этих опухолей трансформируются во множественную миелому.
- *Экстраоссальная (плазмноклеточная) плазмоцитома.* Эти клональные пролиферации плазматических клеток возникают в мягких тканях, чаще всего в ротоглотке и желудочно-кишечном тракте. Обычно они локализованы, в отличие от солитарной плазмоцитомы кости, и крайне редко прогрессируют до системного заболевания. Многие случаи удается излечить только иссечением опухоли.
- *Моноклональная гаммапатия неясного генеза (МГНГ)* (в России используют англоязычную аббревиатуру MGUS). Около 3% людей старше 50 лет и 5% старше 70 лет имеют в сыворотке крови низкий уровень протеина М. Пациенты с МГНГ, по определению, не имеют симптомов. Клональные плазматические клетки при МГНГ служат резервуаром для многих генетических aberrаций, которые выявляют при полноценной миеломе, такие как хромосомальные транслокации, вовлекающие ген *IgH*, что указывает на то, что МГНГ является своего рода предшественником заболевания. Тем не менее МГНГ трансформируется в миелому со скоростью около 1% в год.

- Болезни отложения иммуноглобулинов. Иногда у пациентов развивается симптоматический амилоидоз или болезнь отложения легких цепей до того, как создается достаточная опухолевая нагрузка, которая служит диагностическим критерием миеломы.
- Тлеющая множественная миелома, определяемая уровнем протеина М в сыворотке на уровне не менее 3 г/дл и/или клонами плазматических клеток костного мозга не менее 10% и отсутствием признаков CRAB. У пациентов с тлеющей миеломой происходит прогрессирование до множественной миеломы с большей частотой, чем МГНГ, но общий прогноз при этом достаточно благоприятный.

Прогноз при этой группе заболеваний в целом благоприятный, основным риском является трансформация в развернутую миелому со всеми сопутствующими клиническими проблемами. Исключение составляют болезни отложения иммуноглобулинов, в частности, амилоидоз, который характеризуется неблагоприятным прогнозом даже при отсутствии прогрессирования до миеломы. У большинства пациентов происходит накопление амилоида в почках, печени и сердце, что приводит к почечной, печеночной недостаточности и рестриктивной кардиомиопатии, что иногда осложняется нарушениями сердечной проводимости.

ЛИМФОПЛАЗМОЦИТАРНАЯ ЛИМФОМА (БОЛЕЗНЬ ВАЛЬДЕНСТРЕМА)

Это редкая В-клеточная лимфома рассматривается кратко, поскольку ее клинические проявления, как и при миеломе, обусловлены гиперпродукцией моноклональных антител. Лимфоплазмочитарная лимфома представляет собой вялотекущее опухолевое заболевание, которое поражает пожилых людей (средний возраст — 65 лет) и в типичных случаях к моменту постановки диагноза вовлекает костный мозг, лимфатические узлы и селезенку. Опухоль обычно представлена смесью из мелких лимфоцитов, плазматических клеток и промежуточных клеток, которые иногда определяют, как плазматоидные лимфоциты (рис. 24.8).

Плазматические клетки как компонент опухоли секретируют моноклональный иммуноглобулин, чаще IgM, который часто вызывает симптомы по причине повышенной вязкости крови. Это новообразование часто называют макроглобулинемией Вальденстрема в честь Яна Вальденстрема, который в 1944 г. в Швеции первым описал ассоциированный с этим заболеванием синдром повышенной вязкости крови. Исследование последовательности ДНК недавно показало, что более 90% случаев ассоциировано с соматическими мутациями в MYD88, ключевым компонентом сигнального механизма toll-подобных рецепторов, которые также с гораздо меньшей частотой мутируют в других В-клеточных опухолях. Мутации MYD88 имеют несколько последствий, но, по-видимому, одно из них особенно важно — усиление передачи сигнала по рецепторному пути В-лимфоцитов.

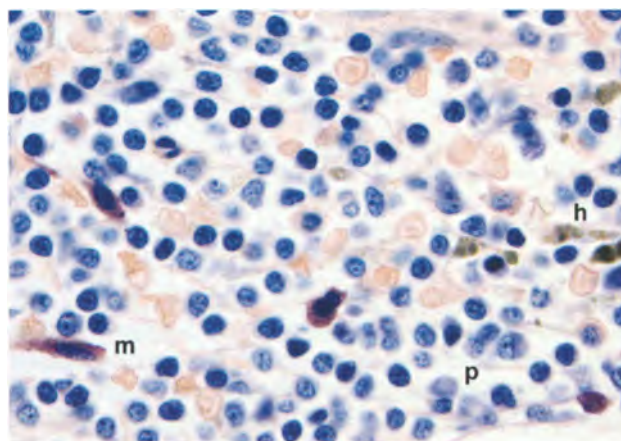


Рис. 24.8. Лимфоплазмочитарная лимфома, биоптат костного мозга. Общая клеточность костного мозга состоит из мелких лимфоидных клеток в разной степени плазматической дифференциации. Можно увидеть несколько клеток, похожих на мелкие плазматические клетки (р), затем клетки, похожие на жгуты (ш), которые часто присутствуют в качестве реактивного компонента костного мозга при этом заболевании. Также определяются макрофаги, насыщенные коричнево-зеленым гемосидерином (h), что является признаком сопутствующей иммуногемолитической анемии

У пациентов с лимфоплазмочитарной лимфомой, как правило, определяются один или несколько из следующих симптомов.

- Анемия вследствие замещения костного мозга опухолью и увеличением объема плазмы. Анемия может усугубляться гемолизом, кото-

рый наблюдается примерно у 15-20% пациентов и обычно вызван «холодным» аутоантителом.

- Неврологические симптомы, чаще всего периферическая невропатия неясной этиологии.
- Симптомы, связанные с повышенной вязкостью, которая приводит к кровотечению из слизистых оболочек, нарушениям слуха и зрения, застойной сердечной недостаточности и изменению органов чувств. Все это вызвано высоким уровнем IgM. IgM циркулирует в крови в виде пентамера размером 900 кДа, который состоит из пяти молекул ковалентно связанных IgM посредством соединения, известного как J-цепь. Влияние этих молекул на вязкость крови экспоненциально возрастает с увеличением их размера, поэтому увеличение IgM приводит к повышению вязкости значительно больше, чем повышение уровня других антител, которые имеют меньший молекулярный диаметр. Симптомы отчасти связаны с застоем крови в венозном русле. Это состояние приводит к дилатации и извитости вен сетчатки, что можно определить при исследовании глазного дна.

В отличие от миеломы, при лимфоплазмочитарной лимфоме не образуется избытка легких цепей, а также не происходит резорбции костей. Заболевание также не ассоциировано с почечной

недостаточностью или патологическими переломами. Может возникать амилоидоз, но это случается редко. Функции В-клеток, как правило, сохранены, а инфекции не так часто поражают этих пациентов, как при миеломе.

Лимфоплазмочитарную лимфому нельзя вылечить, но опухоль хорошо отвечает на комбинацию щадящей химиотерапии или ингибиторов протеасомы и ритуксимаба, который направлен на действие на небольшой СЭ20-позитивный компонент опухолей. Недавно было показано, что ибрутиниб, ингибитор тирозинкиназы Брутона, которая является ключевым компонентом сигнального рецепторного пути В-клеток, эффективен у большого количества пациентов, которым не подходят другие схемы лечения. Поскольку в основном IgM содержится в кровеносных сосудах, симптомы, связанные с повышенной вязкостью крови, можно контролировать проведением плазмафереза. Как и другие вялотекущие лимфомы, лимфоплазмочитарная лимфома имеет тенденцию становиться со временем более устойчивой к лечению. В редких случаях она трансформируется в агрессивные опухоли, например, в диффузную В-крупноклеточную лимфому. Средний срок выживания составляет около 5 лет.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Основные подтипы представлены МГНГ, тлеющей миеломой, множественной миеломой и лимфоплазмочитарной миеломой (макроглобулинемией Вальденстрема).
- Множественная миелома характеризуется поражением скелета и переломами из-за резорбции кости, гиперкальциемией также вследствие резорбции костной ткани, патологией почек, вызванной токсичным действием легких цепей и их осаждением в почечных канальцах, почечной недостаточностью вследствие гиперкальциемии, инфекциями и накоплением легких цепей иммуноглобулина, измененным гуморальным иммунитетом, что приводит к повышенной частоте инфекционных заболеваний.
- Схемы лечения пациентов со множественной миеломой включают применение ингибиторов протеасом и аналогов талидомида, которые

перепрограммируют комплекс расщепления протеина для воздействия на транскрипционные факторы семейства Ikaros.

- Лимфоплазмочитарная миелома (макроглобулинемия Вальденстрема) — это пролиферация В-лимфоцитов, ассоциированная с высокими уровнями иммуноглобулина, в основном IgM, что связано с мутациями сигнального белка MYD88. Симптомы, связанные с инфильтрацией опухолевыми клетками костного мозга, и повышенная вязкость крови происходят по причине высоких доз циркулирующего IgM.
- Лечение лимфоплазмочитарной миеломы включает назначение щадящей химиотерапии, ингибиторов протеасомы, ритуксимаба (анти-С1)20-антитело), проведение плазмафереза и использование ибрутиниба, ингибитора сигнального рецептора В-лимфоцитов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Соотнесите заболевание с клиническим проявлением.

- | | |
|--------------------------------|--|
| А. Множественная миелома | а. Нефротический синдром |
| Б. МГНГ | б. Шум в ушах и расфокусированное зрение |
| В. Первичный амилоидоз | в. Бактериальная пневмония |
| Г. Лимфоплазмочитарная лимфома | г. Предшественник миеломы |

2. Что из нижеперечисленного не способствует развитию почечной недостаточности при множественной миеломе?

- А. Бактериальная инфекция.
- Б. Гиперкальциемия.
- В. Свободные легкие цепи.
- Г. Интактный иммуноглобулин.
- Д. Амилоидоз.

3. Женщина 67 лет на протяжении 9 мес отмечает нарастающую слабость. Ее супруг также сообщает, что она выглядит все более бледной. В последние 4 мес пациентку беспокоят сильные боли в области поясницы. Два месяца назад она была госпитализирована с долевой пневмонией, вызванной пневмококком. В тот момент уровень гемоглобина составлял 8 г/дл, в ходе лечения пациентке провели трансфузию двух пакетов эритроцитарной массы. В течение последнего месяца у пациентки развились анорексия и икота. При физикальном обследовании определяется пульс 90 минуту, артериальное давление и частота дыхания — в норме.

Пациентка очень бледна. Отсутствует желтуха, лимфатические узлы не пальпируются. В области III поясничного позвонка отмечается выраженная болезненность. Остальные показатели физикального обследования — без патологии. Лабораторные показатели.

- ♦ Гемоглобин — 5 г/дл, гематокрит — 15%, общий объем эритроцита — в норме, число ретикулоцитов — 1,1%.
- ♦ Уровень лейкоцитов, тромбоцитов и лейкоцитарная формула — в норме.
- ♦ Всыороткеккровшазотмочевины— 100мг/дл, креатинин — 5,8 мг/дл, кальций — 12 мг/дл.

На рентгенограммах передней/задней и латеральных поверхностей спины определяются остеопороз и литическое разрушение III поясничного позвонка. Какой из нижеперечисленных диагнозов наиболее вероятен?

- А. Лимфома Беркитта.
- Б. Миелоидная метаплазия и миелофиброз.
- В. ГУС.
- Г. Множественная миелома.

Д. Почечноклеточная карцинома с метастазами в костном мозге.

4. Что является наиболее вероятной причиной возникновения долевой пневмококковой пневмонии у пациентки, описанной в вопросе 3?

- А. Нарушение функции гранулоцитов.
- Б. Обструкция бронхов метастазами опухоли.
- В. Приобретенная гипогаммаглобулинемия.
- Г. Вторичное нарушение Т-клеточного иммунитета, связанное с лимфомой.
- Д. Использование иммобилизационного корсета и гиповентиляция из-за боли в спине, которая приводит к ателектазу.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. (А) В дополнение к высокому уровню клонального иммуноглобулина однородной структуры в плазме пациенты со множественной миеломой также имеют приобретенную гипогаммаглобулинемию и, следовательно, высокий риск развития бактериальных инфекций. (Б) Клиническое течение МГНГ доброкачественное, но у малого количества пациентов оно в дальнейшем трансформируется во множественную миелому. (В) Первичный амилоидоз включает инфильтрацию тканей разных органов (таких как сердце, печень, язык и почки) моноклональным иммуноглобулином. Амилоид накапливается в почечных клубочках, что приводит к клинически значимой альбуминурии и нефротическому синдрому. (Г) У пациентов с лимфоплазмочитарной лимфомой, также известной как макроглобулинемия Вальденстрема, в плазме присутствуют высокие уровни крупных пентамерных моноклональных иммуноглобулинов IgM, наличие которых приводит к повышению вязкости и нарушению естественного тока крови в микроциркуляторном русле. (Ответы: А — в, Б — г, В — а, Г — г.)
2. Интактный иммуноглобулин является слишком большим для проникновения в почечные клубочки и поэтому, по определению, не является нефротоксичным. В отличие от него свободные легкие цепи достаточно маленькие, чтобы проникать через клубочки и в значительной мере реабсорбироваться в проксимальных канальцах, что приводит к нарушению функций почек. Это и является самой важной причиной развития почечной недостаточности при множественной миеломе, но амилоидоз (Д), гиперкальциемия (В) и пиелонефрит (А) также нарушают функции почек. (Ответ — Г.)
3. У пациента отмечаются наиболее характерные признаки, наблюдаемые у пациентов со множественной миеломой: почечная недостаточность, остеопороз и литическое повреждение костей, анемия, гиперкальциемия и приобретенная гипогаммаглобулинемия. (Ответ — Г.)
4. См. выше, в объяснении вопроса 3. (Ответ — В.)

ЧАСТЬ IV. Трансфузиология

Хотя рутинное использование трансфузиологии стало реальностью только в XX в., интерес в области переливания крови от одного человека к другому имеет долгую историю, по большей части он основан на идее, что кровь должна придать жизненную силу организму, потому как ее чрезмерное снижение часто является фатальным. Первые попытки замещения крови были основаны на том, чтобы пить кровь. Плиний Старший писал, что во времена древних римлян было модно бросаться на арену и пить кровь павших гладиаторов, в то время как другие люди, в частности Гален, рекомендовали употреблять кровь животных для лечения некоторых болезней. Идея внутривенного переливания крови от одного пациента другому укоренилась после того, как в 1628 г. Гарвей описал систему кровообращения и роль сердца в качестве насоса. Однако единичные попытки переливания крови, которые проводились в последующие несколько столетий, часто приводили к катастрофическим последствиям как для донора крови (как правило, это собака или овца), так и для реципиента человека. В этот период переливание крови особенно не одобрялось в медицинских кругах из-за того, что противоречило кровопусканию (особенно с использованием пиявок) — излюбленному методу лечения того времени, что даже при-

вело к запрету на проведение переливания крови во Франции и Англии на некоторый период XVII в.

Несмотря на это, попытки переливания крови продолжались. На этом рисунке 1828 г. изображен пациент, который получает кровь непосредственно от донора через аппарат под названием «гравитатор», изобретенный доктором Джеймсом Бланделлом. Антикоагулянты в то время не были доступны, и, как можно предположить, процедура часто не удавалась из-за сворачивания крови в аппарате для переливания. Более того, даже если бы кровь была перелита пациенту, она принесла бы больше вреда, чем пользы, из-за трансфузионных осложнений, вызванных несовместимостью доноров.

Современная эра в трансфузиологии началась в 1901 г. с открытия антигенов групп крови АВО Карлом Ландштейнером. Последующие технические достижения начала 1900-х включают антикоагуляцию, тигрирование и совмещение крови разных групп, а также сохранение крови и ее дальнейшее хранение, что позволило сделать переливание крови стандартом лечения и спасти жизни многих пациентов и раненых солдат. Тем не менее во второй половине XX в. всплыли другие проблемы, в частности, инфекционные осложнения, которые выступили на первый план в период эпидемии ВИЧ-инфекции в

1980-1990 гг. К сожалению, по оценкам специалистов, вплоть до 25 000 человек были инфицированы вирусом ВИЧ через контаминированные компоненты крови до появления скрининговых тестов. К счастью, сейчас заражение ВИЧ-инфекцией при переливании крови встречается редко, но по-прежнему возникают отдельные осложнения, ассоциированные с трансфузиями, и слова Роберта

Била, бывшего лидера в области трансфузиологии, все еще актуальны: «Переливание крови, как брак: его не следует заключать легкомысленно, необдуманно и беспричинно, а также чаще, чем это абсолютно необходимо». Именно поэтому история трансфузиологии — это драматичное и красочное явление, которое неизменно ведет к успеху, но на этом пути возникает множество ошибок¹.

Tab. 1.



No. 302.

¹ Learoyd P. The history of blood transfusion prior to the 20th century // Transfusion Medicine. 2012. Vol. 22. P. 308-314.

ГЛАВА 25

Переливание крови

Г. Франклин Банн, Ричард М. Кауфман

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны уметь следующее.

- Описать структуру антигенов ABO Rh-фактора в группах крови.
- Понимать, как кровь разделяется на группы и как они сопоставляются между собой.
- Называть клинические и лабораторные признаки острых и отсроченных посттрансфузионных реакций.
- Идентифицировать и определять приоритетность различных рисков, ассоциированных с переливанием крови.

В 1492 г. папа Иннокентий VIII впал в кому, и ему перелили кровь трех мальчиков — непосредственно в рот! С тех пор был достигнут значительный прогресс, в частности, после открытия Карлом Ландштейнером антигенов групп крови ABO в 1901 г. Переливание крови оказало большее значение на лечение пациентов и хирургию, чем любое другое медицинское достижение в гематологии. В США каждый год переливают около 15 млн единиц крови.

Эта глава начинается с рассмотрения того, как донорская кровь при центрифугировании разделяется на клетки и плазму — компоненты, которые затем используются в трансфузиологии. Рассмотрение важных групп антигенов крови сопровождается рассмотрением методов, которые используют для типирования и перекрестного сопоставления доз крови. После обзора индикаторов, по которым определяют необходимость переливания эритроцитов, тромбоцитов и плазмы, мы рассмотрим риски трансфузионной терапии в части гемолиза, иммунологии, воспаления и инфекционных заболеваний.

КОМПОНЕНТЫ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

Стандартная сдача крови предполагает флеботомию с использованием крупной иглы, которую вво-

дят в вену руки. Объем крови составляет 450 мл, которая накапливается в стерильном пластиковом пакете, содержащем цитрат-фосфат-декстроза-(CPЭ)-аденин. Цитрат (C) предотвращает коагуляцию путем хелатирования ионов кальция. Фосфатный буфер (P) поддерживает уровень pH на физиологическом уровне. Декстроза (D) обеспечивает запас энергии в период хранения крови. Аденин повышает жизнеспособность донорских эритроцитов.

Как отмечено в главе 1, когда антикоагулированная кровь подвергается центрифугированию, эритроциты, имеющие достаточную плотность, оседают на дно пробирки, менее плотные лейкоциты и тромбоциты образуют «лейкоцитарную пленку» на верхней поверхности эритроцитов, а в верхней части пробирки скапливается плазма, не имеющая клеток. В банке крови пакет со свежей донорской кровью сначала центрифугируют на достаточно низкой скорости, что позволяет разделить этот объем крови на эритроцитарную массу и богатую тромбоцитами плазму (рис. 25.1). После этого плазма, богатая тромбоцитами, вращается с более высокой скоростью, что позволяет отделить бесклеточную плазму и концентрат тромбоцитов.

Эритроцитарная масса может храниться при температуре 4 °C до 42 дней. В большинстве медицинских центров лейкоциты удаляют путем проведения фильтрации, этот маневр позволяет снизить частоту фебрильных реакций и аллоиму-

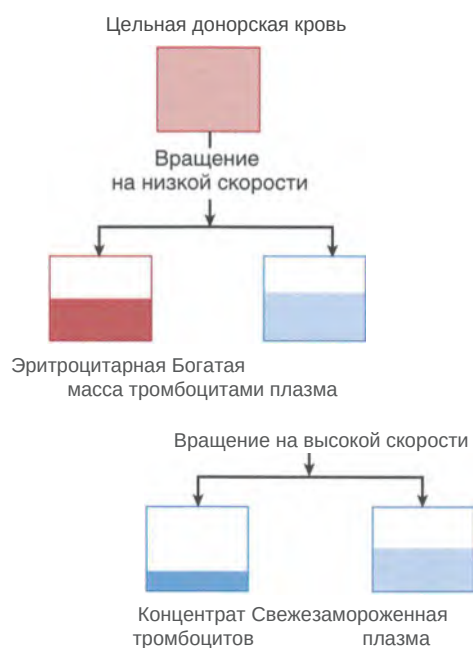


Рис. 25.1. Процесс разделения одной дозы донорской крови (450 мл, или одна пинта) на эритроцитарную массу, концентрат тромбоцитов и свежемороженную плазму

низации человеческим лейкоцитарным антигеном и уменьшает риск цитомегаловирусной инфекции. Иммунокомпрометированные пациенты (в частности, пациенты, которые перенесли ТГСК) получают только порции эритроцитарной массы, обработанные радиацией, для исключения риска развития эффекта «трансплантат против хозяина». Свежую плазму замораживают и хранят при температуре -18°C или ниже в срок до 1 года. В отличие от перечисленных форменных элементов, тромбоциты чувствительны к холоду и могут храниться в виде концентратов при температуре 20°C только в течение 5 дней. Как правило, чтобы подготовить адекватную достаточную дозу тромбоцитов для одного пациента, необходимо использовать тромбоцитарную массу от 4-6 пациентов. Альтернативный способ сбора тромбоцитов в количестве, которого достаточно для эффективного лечения, включает циркулирующую венозную кровь от донора, пропущенную через аппарат для афереза крови, который непрерывно удаляет тромбоциты и возвращает эритроциты и плазму обратно пациенту. Порции тромбоцитов также облучают перед применением у пациентов, прошедших трансплантацию, и других иммунокомпрометированных реципиентов.

АНТИГЕНЫ ГРУПП КРОВИ

Как представлено в главе 10, стабильность эритроцитов, их гибкость и транспорт ионов зависят от специфических мембранных белков. Известно, что на поверхности эритроцитов содержится более 100 различных мембранных белков. Многие из них полиморфны и заслуживают внимания из-за того, что они индуцируют клинически значимый иммунный ответ при переливании крови разным реципиентам. В прошлом антигены крови, которые ответственны за такие иммунные реакции, были идентифицированы при использовании иммунологических методов, но в последние годы гены, которые кодируют эти белки, подверглись секвенированию, что позволило выяснить их структуру, а в некоторых ситуациях — и функции. На **рис. 25.2** представлена топология мембраны с рядом точно идентифицированных эритроцитарных антигенов.

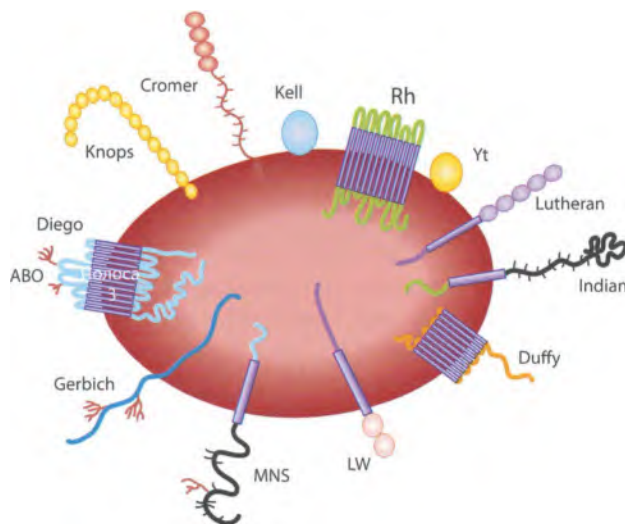


Рис. 25.2. Расположение протеинов на мембране эритроцитов, которые являются хорошо изученными антигенами. Также показана система ABO с углеводными антигенами. (Отредактировано с разрешения Dr. Elizabeth Sjöberg-Wester.)

Система групп крови состоит из углеводов или белковых антигенов, продуцируемых аллелями одного генетического локуса, или тесно связанных аллелей. Большинство антигенов групп крови происходят от однонуклеотидных полиморфизмов. Например, аллели S и s гена гликофорина B

отличаются однонуклеотидным полиморфизмом в кодоне 29, причем аллель S кодирует остаток метионина (ATG), а аллель s кодирует остаток треонина (ACG). Большинство антигенов эритроцитов — это белки, экспрессируемые на поверхности клетки, но некоторые, в частности белки системы ABO, возникают из-за различий в углеводах, связанных с поверхностными белками или гликолипидами.

СИСТЕМА ABO

Антигены A и B определяются концевым сахаром, который присоединяется к гликопротеинам и гликофинголипидам с помощью специфических трансфераз. Как показано на **рис. 25.3**, предшественником этого концевого сахара является антиген H, который несет последовательность R-ацетилглюкозамин-галактоза-фукоза, где R представляет собой основную углеводную часть. Глюкозотрансфераза образует антиген A, катализируя добавление N-ацетилгалактозамина к субтерминальной галактозе, тогда как антиген B формируется аллельным вариантом, который катализирует добавление галактозы к субтерминальной галактозе. В большинстве популяций также присутствует общий аллель, не обладающий ферментной активностью, который обозначается 0. Поскольку гомозиготы 00 не имеют концевых трансфераз A и B, они экспрессируют только немодифицированный антиген H на поверхности эритроцитов. Группа крови у таких лиц 0. Лица, имеющие тип эритроцитов A или B, могут быть гомозиготами (AA или BB) или гетерозиготами (AO или BO) (**табл. 25.1**). Лица, имеющие тип эритроцитов AB, содержат один аллель A и один аллель B от каждого из родителей.

Таблица 25.1. Система ABO

Генотип	Антигены эритроцитов	Антитело сыворотки крови
AA или AO	A	Анти-B
BB или BO	B	Анти-A
AB	AB	Отсутствует
00	0	Анти-A, анти-B

Система ABO

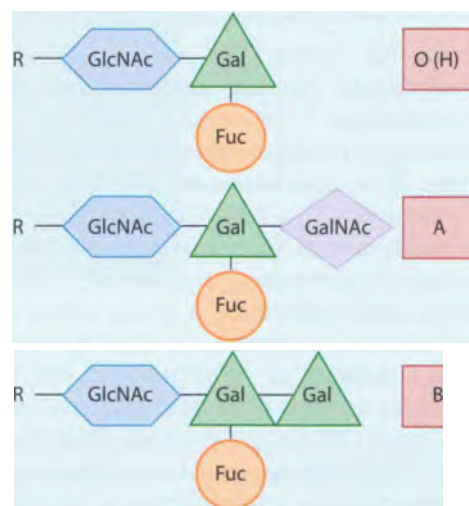


Рис. 25.3. Структура терминального полисахарида субстанции H и антигенов A и B. Fuc — фукоза; Gal — галактоза; GalNAc — N-ацетилгалактозамин; GlcNAc — N-ацетилглюкозамин

Начиная с развития плода и на протяжении всей жизни люди подвергаются воздействию углеводных антигенов, подобных A и B, из разных источников, и в результате у них образуются естественные антиген-специфические иммуноглобулины IgG и IgM, даже без проведения гемотрансфузий. Антитела ABO фиксируют комплемент и, как подробнее рассмотрено далее в настоящей главе, вызывают внутрисосудистый гемолиз. Как показано в **табл. 25.1**, лица с типом эритроцитов A имеют анти-B-антитела в плазме, а соответственно, те, у кого тип эритроцитов B, имеют анти-A-антитела. Лица с типом эритроцитов 0 соответственно имеют анти-A- и анти-B-антитела в плазме крови. Иногда их называют универсальными донорами, потому как во время войны во Вьетнаме на поле боя кровь группы 0 иногда переливали реципиентам независимо от их группы крови. И наоборот, лица с группой AB не имеют обоих антител (анти-A и анти-B) в плазме и иногда обозначаются универсальными реципиентами.

СИСТЕМА РЕЗУС-ФАКТОРА (Rh)

Система Rh состоит из двух гомологичных трансмембранных белков, которые кодируются генами хромосомы 1, которые 12 раз охватывают плазматическую мембрану эритроцитов. Как показано на **рис. 25.4**, один белок содержит антиген **D**, а второй — антигены **C**, **c**, **E** и **e**. Система резус-фактора также включает 45 других менее иммуногенных и менее хорошо изученных антигенов. **D** является невероятно иммуногенным и из-за этого самым важным белковым антигеном в трансфузиологии. **Rh⁺** и **Rh⁻** зависит от наличия или отсутствия антигена **D** на поверхности эритроцитов соответственно. Около 15% населения Северной Америки являются **Rh-негативными** (**D-негативными**). У них не формируются аллоантитела к антигену **D**, если только они не подвергаются воздействию **D-позитивных** эритроцитов либо от плода, либо из-за трансфузии. Значительно реже образуются аллоантитела к антигенам **C**, **c**, **E** и **e**, как показано на **рис. 25.4**, созданные перестановками аминокислот в белковых доменах на наружной поверхности эритроцитов. Аллоантитела к **Rh**-антигенам представлены иммуноглобулинами **IgG**, которые являются опсонинами, но не фиксируют комплемент. Макрофаги распознают и фагоцитируют эритроциты, покрытые **IgG**, что приводит к внесосудистому гемолизу. Стоит отметить, что большинство случаев аутоиммунного гемолиза, спровоцированного антителами **IgG**, вызвано аутоантителами к антигенам **Rh** (подробнее см. в главе **И**).

Как рассмотрено далее в этой главе, антиген **D** также способен приводить к развитию гемоли-

тического заболевания у плода и новорожденных, и именно **Rh**-система является основным фактором развития несовместимости при переливании крови. В дополнение к этому ряд антигенов эритроцитов, которые не входят в систему **Rh**, также могут провоцировать образование аллоантител. Большую часть основных аллоантител можно выявить при стандартном обследовании, подробнее эти методы рассмотрены далее.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ПЕРЕЛИВАНИЕМ КРОВИ

Когда порция донорской крови собрана, ее необходимо типировать на наличие антигенов **A** и **B**, а также эритроцитарного антигена **D**. При добавлении сильного моноклонального анти-**A**-антитела происходит быстрая агглютинация эритроцитов типа **A** или **AB**, в то время как эритроциты группы крови **0** остаются в виде однородной суспензии. Таким же образом простой агглютининовый тест используют для определения экспрессии антигенов **B** и **D** эритроцитами.

Обследование перед переливанием крови.

- Типирование **ABO/Rh**.
- Скрининг на наличие антител.
- Анализ на перекрестную совместимость.

Кровь пациента, который станет реципиентом, также необходимо исследовать, проводя типирование по системам **ABO** и **D**, как и донорам, что было описано ранее. Кроме того, сыворотку крови пациента исследуют на наличие аллоантител, помимо анти-**A** и анти-**B**. На **рис. 25.5** представлен пример использования «тестовых» эритроцитов, приго-

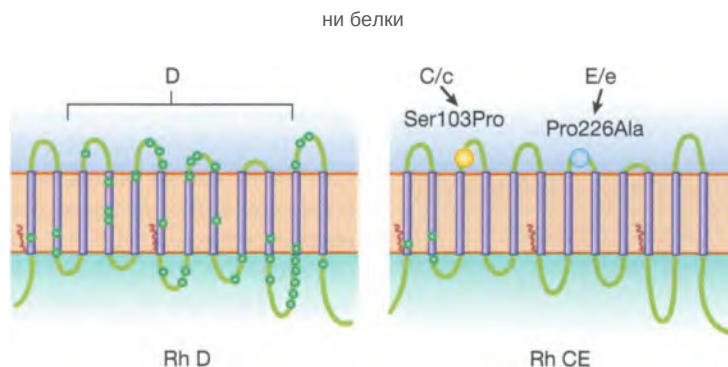


Рис. 25.4. Топология системы **Rh** белков, содержащих антиген **D** (слева) и антигены **C**, **c**, **E** и **e** (справа)

Донор	Rh					Kell Duffy				Сыворо- точная болезнь
	D	C	E	c	e	K	k	Fy ^a	Fy ^b	
1	+	+	0	0	+	+	+	+	0	0
2	+	0	+	+	0	0	+	0	+	3+

+ Антиген есть
 0 Антигена нет
 3+ Агглютинация = неожиданное
 присутствие антигена,
 требуется ID

Рис. 25.5. Использование двух панелей эритроцитов, охарактеризованных антигенами, для тестирования сыворотки крови пациента на наличие аллоантител. Интерпретация результатов исследования представлена в тексте далее

товленных от двух тщательно отобранных людей, которые отличаются не только антигенами Rh C, c, E и e, но и по другим антигенным системам (Kell и Dully). Отсутствие аллоантител ко всем этим антигенам определяется тем, что сыворотка пациента не агглютинирует эти «тестовые» эритроциты. Однако необходимо отметить, что фактически сыворотка от лица № 2 агглютинирует эритроциты. Такой результат обозначает, что у пациента присутствуют антитела E, c или Fy^b или, возможно, их сочетание, но отсутствуют аллоантитела к D, C, e, K, k или Fy^a. Затем в банке крови используют дополнительные панели для тестирования эритроцитов, чтобы идентифицировать специфическое антитело или несколько аллоантител у пациента. Эта информация позволяет банку крови выбрать те порции эритроцитарной массы, которые имеют не только подходящий тип ABO и D, но и те, в которых не содержится антигенов, которые могут вызвать иммунный ответ у реципиента. В качестве дополнительной гарантии каждый пакет отобранной донорской крови также проверяют с сывороткой пациента путем проведения непрямого антиглобулинового теста (непрямая проба Кумбса, подробнее см. на [рис. 11.3](#)) для того, чтобы убедиться, что кровь полностью совместима.

ПОКАЗАНИЯ К ПЕРЕЛИВАНИЮ

ЭРИТРОЦИТАРНАЯ МАССА

Единственная цель переливания эритроцитарной массы — повысить способность крови переносить кислород. Самым явным показанием к переливанию крови является острая кровопотеря вследствие хирургических операций, травмы или тяжелого желудочно-кишечного кровотечения. Среди симптомов наиболее информативной является ортостатическая гипотензия, поскольку она является индикатором гиповолемии и необходимости переливания пациенту эритроцитарной массы и плазмы. Более подробную информацию об анемии вследствие кровопотери вы можете найти в главе 3. Решение о том, нужно ли и когда именно проводить гемотрансфузию пациенту с подострой или хронической анемией, является более сложным. Необходимо учесть множество независимых факторов, в том числе причину анемии, наличие основного заболевания, возраст пациента, имеющиеся у него симптомы и признаки. У пациентов с анемией, связанной с почечной недостаточностью,

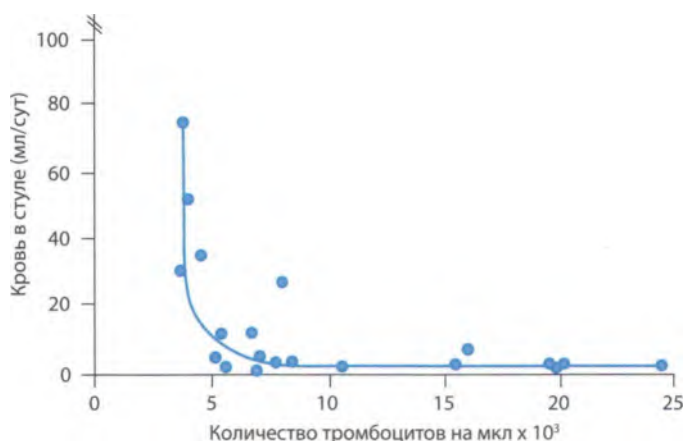


Рис. 25.6. Пациенты, которые отмечали кровь в стуле, в зависимости от тромбоцитопении разной степени тяжести (Отредактировано с разрешения Slichter S.J., Harker L. Thrombocytopenia: mechanisms and management of defects in platelet production // Clin. Haematol. 1978. Vol. 7. P. 523-539.)

терапия эпоэтином бета (Эритропоэтином*) почти всегда является достаточной для пополнения запасов эритроцитарной массы. Также обычно можно не прибегать к гемотрансфузии в том случае, если известно, что у пациента с анемией имеется неосложненный дефицит железа, кобаламина или фолиевой кислоты, поскольку эти пациенты быстро и эффективно отвечают на заместительную терапию. Пациенты с длительно текущей анемией, особенно молодые или те, кто ведет малоподвижный образ жизни, достаточно хорошо приспосабливаются к тяжелой анемии благодаря компенсаторным механизмам, описанным в главе 3. В последние 10 лет удалось накопить доказательства высокого уровня, свидетельствующие о том, что для стабильных взрослых госпитализированных пациентов оправдано использование ограничительной стратегии переливания эритроцитарной массы (порог для рассмотрения необходимости трансфузиологии — уровень гемоглобина от 7 до 8 г/дл). И напротив, если анемия выявлена недавно, пациент часто переносит ее хуже, особенно если он физически активен. У пациентов с симптомами стенокардии или эпизодами транзиторной церебральной ишемии переливание эритроцитарной массы обычно назначают более часто (при более высоком уровне гемоглобина), поскольку усугубляющаяся гипоксия может привести к повреждению жизненно важных органов.

ТРОМБОЦИТЫ

Как было описано ранее, для подготовки одной порции тромбоцитарной массы необходима кровь

из шести отдельных единиц крови либо от одного донора с использованием афереза. Как описано в главе 14, в норме жизненный цикл тромбоцитов в кровеносном русле составляет от 7 до 9 дней. Однако при переливании крови пациенту с тромбоцитопенией жизнь тромбоцитов значительно сокращается. Кроме того, у некоторых реципиентов развивается иммунный ответ, в основном на несовпадающие главные антигены гистосовместимости, что еще более ускоряет разрушение донорских тромбоцитов. По этим причинам переливание тромбоцитарной массы необходимо проводить с осторожностью. Трансфузия тромбоцитарной массы будет более эффективна при тромбоцитопениях, связанных с недостаточной продукцией тромбоцитов, чем в случаях с повышенной деструкцией. Основным показанием к переливанию тромбоцитарной массы является кровотечение, вызванное тромбоцитопенией или, что встречается значительно реже, нарушением функции тромбоцитов. Помимо этого, тромбоциты часто переливают пациентам, не имеющим кровотечений, но тем, у кого уровень тромбоцитов настолько мал, что представляет высокий риск для массивного кровотечения. Как и в случае с переливанием эритроцитарной массы, в последние годы показания к профилактическому переливанию тромбоцитов значительно ограничились. Как показано на **рис. 25.6**, у пациентов с нормально функционирующими тромбоцитами не развивается массивное желудочно-кишечное кровотечение, пока уровень тромбоцитов не падает ниже 10 000 клеток/мкл. Проспективное исследование продемонстрировало, что нет существенной разницы в части рисков развития массивной кро-

вопотери в группе пациентов, которым переливали кровь при уровне тромбоцитов менее 10 000 клеток/мкл, с группой тех, кому переливали кровь с пороговым значением менее 20 000 клеток/мкл.

ПЛАЗМА

Основным показанием к переливанию свежемороженой плазмы является коррекция дефицита факторов свертывания, что может возникать при заболеваниях печени, передозировке варфарина и ДВС-синдроме (все состояния детально рассмотрены в главе 16). Кроме того, инфузии свежемороженой плазмы могут быть полезны после острого массивного кровотечения, поскольку это позволяет пополнить потерянный коллоид (в частности, альбумин), который помогает увеличить внутрисосудистый объем и факторы свертывания. Банки крови также поддерживают запас криопреципитата, который готовят путем сбора белкового осадка, образующегося при охлаждении плазмы до 4 °С. Криопреципитат состоит из фактора фон Виллебранда, фактора XIII и фибриногена, все их можно заменить введением рекомбинантных белковых продуктов или высокоочищенных концентратов. В настоящий момент криопреципитат в основном используют в терапии гипофибриногенемии.

РИСКИ ГЕМОТРАНСФУЗИИ

РЕАКЦИИ ГЕМОЛИЗА

Как показано в **табл. 25.2**, гемолиз, вызванный несовместимостью антигенов эритроцитов, может быть немедленным или отсроченным. Немедленные гемолитические реакции почти всегда развиваются при несовместимости по системе АВО. Например, если человек с группой крови В по ошибке получит дозу крови группы А, уже существующие анти-А-антитела могут вызвать фиксацию комплемента и внутрисосудистый лизис перелитых эритроцитов. Клинические проявления у пациента зависят от того, как много крови будет перелито до того, как будет замечена ошибка и трансфузия будет прекращена. Обычно у пациента развиваются лихорадка и озноб, часто в сочетании с одышкой, тахикардией, гемоглобинурией и сильной болью, обычно в области поясницы. Переливание больших объемов АВО-несовместимой крови часто приводит к гипотензивному шоку, олигурии и ДВС-синдрому. Обратите внимание, что все эти проявления, за исключением гипотензии, могут пройти незамеченными, если пациент находится на операционном столе под общим наркозом. Как только первый

Таблица 25.2. Гемолитические реакции при переливании крови

Критерий	Острые	Отсроченные
Время наступления	Немедленно	Спустя 3-10 дней после переливания
Механизм	Уже существующее антитело	Анамнестический ответ антител
Антитело	IgM или комплементсвязывающий IgG (например, анти-А или анти-В)	IgG, без фиксации антител (например, анти-Rh)
Зона гемолиза	Обычно внутрисосудистое	Обычно внесосудистое
Клинические последствия	Тяжелые случаи: шок, ДВС, острая почечная недостаточность	Обычно отсутствуют

Примечание. Ig — иммуноглобулин.

сигнал о несовместимой крови был обнаружен, необходимо прекратить инфузию, идентифицировать пациента и переливаемую единицу крови и провести повторное серологическое тестирование крови донора и реципиента. В течение этого периода крайне важно сохранять внутривенный доступ и внимательно отслеживать уровень артериального давления и выделение мочи. К счастью, в современных банках крови применяют различные меры предосторожности, которые делают риск возникновения таких осложнений крайне редким. В штате Нью-Йорк в период с 1990 по 1999 г. было перелито 9 млн доз крови. В общей сложности у 462 пациентов развились неблагоприятные последствия переливания крови, несовместимой по системе АВО (примерно один случай на 20 000 перелитых доз крови).

Отсроченные гемолитические реакции на гемотрансфузию встречаются чаще и реже возникают по ошибке. Как отмечалось ранее, у пациентов развиваются аллоантитела к антигенам белков только после беременности или трансфузии. Антиген Rh D является высокоиммуногенным и может вызывать появление анти-D на выявляемых уровнях уже после первого контакта. В отличие от этого антигены Rh C, c, E и e, так же как Kell, Duffy (см. рис. 25.5) и др., представленные на рис. 25.2, менее иммуногенны, но, тем не менее, в некоторых случаях они также могут вызвать первичный иммунный ответ у антиген-отрицательного реципиента. Такой первичный ответ может не приводить к значимому возрастанию уровня антител, который удастся обнаружить скрининговым исследованием, представленным на рис. 25.5. Однако, если позднее этому реципиенту перелить вторую порцию крови, содержащую тот же антиген, в срок от 3 до 10 дней может развиваться анамнестический иммунологический ответ с повышением уровня антител до значительных уровней, которые вызывают клинически выраженный гемолиз. Как отмечено в начале настоящей главы, анти-Rh-антитела — это иммуноглобулины G, и они не фиксируют комплемент. Следовательно, развивается внесосудистый гемолиз, который является не таким тяжелым, как при немедленной гемолитической реакции при несовместимости по системе АВО. На рис. 25.7 показана типичная отсроченная реакция на гемотрансфузию. Это осложнение необходимо предполагать у любого пациента с необъяснимым падением уровня гемоглобина или гематокрита в течение недели после перели-

вания эритроцитарной массы. Часто у этих пациентов нет симптомов или признаков, но иногда могут развиваться лихорадка, ознобы и желтушность, реже гемоглобинурия. Диагноз ставят либо при документальном подтверждении наличия эритроцитов, покрытых антителами в крови пациента при проведении прямой пробы Кумбса (глава 11, рис. 11.3, А), либо при проведении непрямой пробы Кумбса (глава И, рис. 11.3, Б), при которой сыворотку крови пациента тестируют на панели эритроцитов с характерными антигенами, а также против донорских эритроцитов, которые были перелиты этому пациенту. Прямая проба Кумбса может быть отрицательной, если перелитые эритроциты, покрытые антителами, будут быстро уничтожены резидентными макрофагами. Отсроченные гемолитические реакции обычно не требуют лечения. Тем не менее необходимо внимательно следить за уровнем гемоглобина и гематокрита и позаботиться о том, чтобы последующие переливания эритроцитов были антиген-негативными.

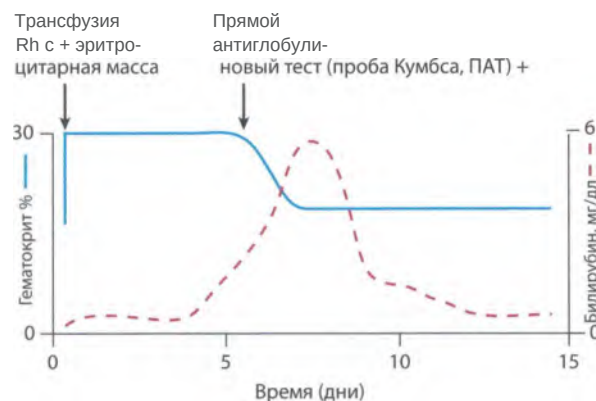


Рис. 25.7. Временная динамика замедленной реакции на гемотрансфузию из-за анамнестической индукции анти-C-антител. В первый день пациенту была перелита эритроцитарная масса Rh c+, что привело к желаемому повышению уровня гематокрита. На 5-й день уровень билирубина в сыворотке вырос, что указывает на возможность гемолиза. К этому времени прямой антиглобулиновый тест показывал положительный результат. По мере того как покрытые донорскими антителами эритроциты быстро покидают кровеносное русло, уровень билирубина в сыворотке крови продолжал расти еще больше, а гематокрит быстро снижался. ПАТ — прямой антиглобулиновый тест; эритроцитарная масса

Гемолитическая болезнь плода и новорожденных представляет собой иммунологический ответ после «трансфузии» эритроцитов плода в кровеносное русло матери. Без сомнения, самой частой при-

чиной гемолитической болезни плода и новорожденных является материнская аллоиммунизация Rh D. Патогенез идентичен отсроченной гемолитической реакции на переливание крови. Типичное течение предполагает, что резус-отрицательная мать вынашивает плод, который от отца унаследовал антиген D. Во время первой беременности перетекание эритроцитов плода через плаценту приводит к тому, что мать становится иммунизирована против антигена D, но количества анти-D-антител, которые проникают из кровеносного русла плода через плаценту после этого первичного контакта, слишком мало, чтобы вызвать гемолиз. Но во время последующих беременностей у матери формируется анамнестический иммунологический ответ к D+ эритроцитам плода, повышается титр анти-D-антител, что создает для плода и младенца высокий риск развития аллоиммунного гемолиза. У ребенка развиваются тяжелая анемия и генерализованный отек (водянка) из-за гипоксии тканей. Кроме того, высокие уровни неконъюгированного билирубина в плазме плода и новорожденного могут проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в мозге, в частности, в базальных ганглиях, что приводит к необратимому неврологическому повреждению (ядерной желтухе). Если признаки дистресса плода во время III триместра требуют проведения гематологического исследо-

вания, врачам удастся выявить гемолитическую болезнь плода, а затем провести внутриматочную трансфузию, что позволит предотвратить развитие водянки плода и ядерной желтухи. К счастью, сегодня гемолитическая болезнь новорожденных (ГДН) наблюдается редко благодаря открытию 50 лет назад, которое показало, что назначение анти-B-иммуноглобулина резус-отрицательной матери после первых родов позволяет безопасно и эффективно уменьшить сенсibilизацию к Rh D и предотвратить развитие ГДН при последующих беременностях.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ, СВЯЗАННОЕ С ПЕРЕЛИВАНИЕМ КРОВИ

Примерно у одного из 10 000 пациентов развивается острый интерстициальный пневмонит в течение 6 ч после трансфузии в сочетании с одышкой, тахикардией, гипоксемией, лихорадкой и гипотензией. На **рис. 25.8** показано быстрое развитие билатеральных легочных инфильтратов у пациента, легкие которого были нормальными до гемотрансфузии. Этот острый процесс часто трудно отличить от кардиогенного отека легких, тромбоэмболии легочной артерии, бактериальной пневмонии, ле-

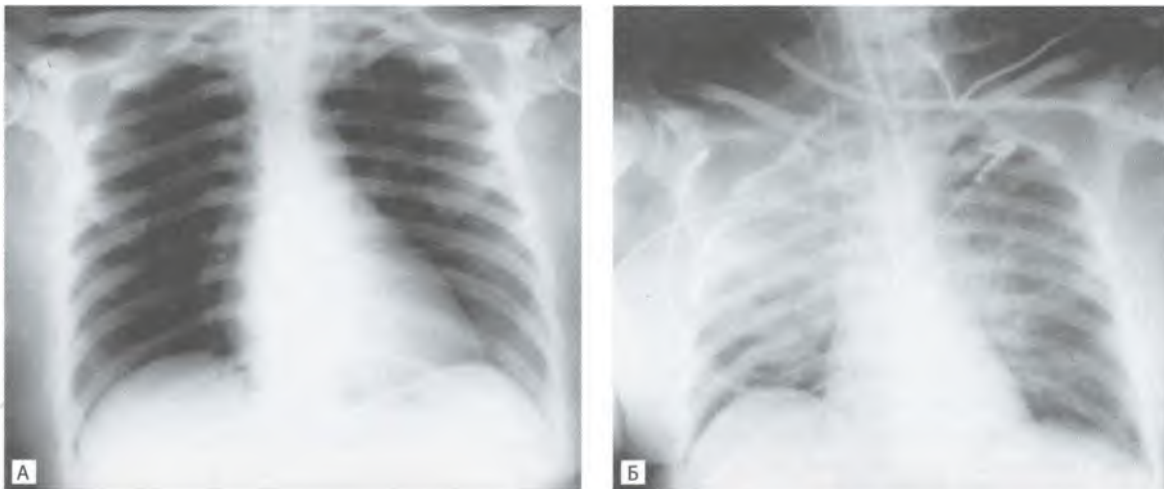


Рис. 25.8. Развитие острого повреждения легких, связанного с трансфузией (TRALI-синдром). А. До трансфузии. Б. После трансфузии отмечается быстрое появление билатеральных легочных инфильтратов. (Отредактировано с разрешения from Bux J. Transfusion-related acute lung injury (TRALI): a serious adverse event of blood transfusion // Vox. Sang. 2005. Vol. 89. P. 1-10.)

точного кровотечения или острого респираторного дистресс-синдрома, не связанных с трансфузией. Вполне вероятно, что острое повреждение легких, связанное с трансфузией (TRALI-синдром), является разновидностью острого респираторного дистресс-синдрома, вызванного донорскими антителами, которые соединяются и активируют нейтрофилы реципиента или клетки легочного эндотелия. Во многих случаях антитела, играющие главную роль в этом патологическом процессе, по-видимому, направлены против антигенов HLA (главного комплекса гистосовместимости). Другие случаи ассоциированы с патогенными антителами к полиморфным антигенам, которые экспрессируют нейтрофилы, под названием «холиноподобный транспортер белка 2», эти антитела особенно склонны вызывать тяжелый и часто фатальный TRALI-синдром. TRALI-синдром является самым часто встречаемым серьезным осложнением трансфузионной терапии и ведущей причиной смерти, связанной с гемотрансфузиями. Лечение TRALI-синдрома по большей части поддерживающее. Все пациенты нуждаются в кислороде, и большинству требуется искусственная вентиляция легких. Обычно эти эпизоды возникают в период от 48 до 96 ч, смертность составляет от 5 до 25%. Риск развития TRALI-синдрома можно уменьшить при использовании плазмы от доноров-мужчин, поскольку женщины часто становятся аллоиммунизированы HLA во время беременности. Случаи, подозрительные на TRALI-синдром, подлежат расследованию банком крови. Донорам компонентов крови, от которых у реципиента развился TRALI-синдром, в дальнейшем навсегда запрещается сдавать кровь.

ПЕРЕДАЧА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

При переливании крови или ее компонентов возможно гематогенное заражение различными бактериальными, вирусными и паразитарными инфекциями. Нынешняя тактика в области трансфузиологии требует рутинного обследования на патогены, представленные в [табл. 25.3](#). Особую проблему представляет бактериальное загрязнение концентрата тромбоцитов, который хранится при

Таблица 25.3. Скрининговое обследование на инфекционные заболевания

ВИЧ-1 и ВИЧ-2
Вирус гепатита В
Вирус гепатита С
Т-лимфотропный вирус человека типа 1 и 2 (HTLV-1 и HTLV-2)
Вирус лихорадки Западного Нила
Сифилис
Трипаносомоз (болезнь Шагаса)
Бактерии (тромбоциты)

комнатной температуре. В США зарегистрировано несколько случаев малярии после переливания крови от доноров, которые недавно вернулись из тропических регионов. Вирусные патогены в большинстве своем представлены ВИЧ, гепатитами В и С. Однако благодаря высокой чувствительности и специфичности иммунологические и генетические методы их определения позволили снизить риск передачи этих патогенов через продукты крови за последние 25 лет на несколько порядков. Как показано на [рис. 25.9](#), существует лишь короткое временное окно (10 дней) между заражением ВИЧ-инфекцией и выявлением РНК вируса в крови. Несмотря на такие достижения, непрофессионалы продолжают испытывать опасения по поводу возможного заражения ВИЧ и гепатитами при переливании крови. На самом деле, как показано в [табл. 25.4](#), TRALI-синдром и переливание несовместимой крови представляют гораздо более высокие риски, чем вирусные инфекции.

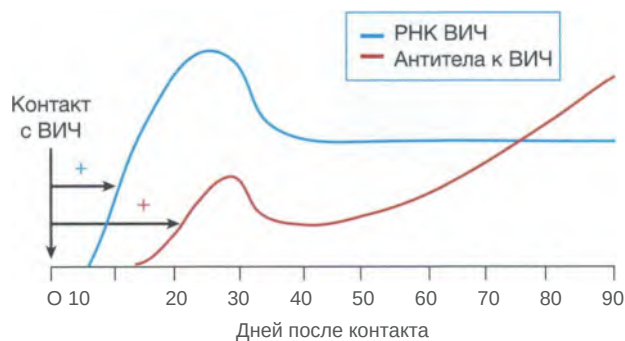


Рис. 25.9. Период серонегативного окна при ВИЧ-инфекции, или временной интервал после контакта с ВИЧ и выявления РНК ВИЧ и антител к ВИЧ

Таблица 25.4. Риски при переливании крови

Критерии	Риск развития на число случаев
Острое повреждение легких, связанное с трансфузией (TRALI-синдром)	1/10 000
Трансфузия несовместимой крови	1/14 000
Патоген	—
Бактерии (тромбоциты)	1/75 000
Вирус гепатита В	1/1 000 000
Вирус гепатита С	1/1 000 000
ВИЧ	1/1 000 000

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Гемотрансфузия эритроцитов может провоцировать у реципиента образование аллоантител. Для того чтобы обеспечить нормальное выживание эритроцитов у реципиента, банки крови проводят сопоставление крови по системам ABO/Rh и обследуют пациентов на наличие антител к эритроцитам других систем до того, как допустить единицы крови к переливанию.
- Переливание эритроцитарной массы необходимо для увеличения способности организма переносить кислород. Для стабильных взрослых госпитализированных пациентов рекомендуется использовать ограничительную трансфузионную стратегию (порог уровня гемоглобина — 7-8 г/дл для рассмотрения вопроса о необходимости переливания крови).
- Тромбоциты переливают для предотвращения или терапии кровотечения у пациентов с количественными или качественными аномалиями тромбоцитов. Для взрослых госпитализированных пациентов с гипопролиферативной тромбоцитопенией, связанной с лечением, рекомендуется проводить профилактическую трансфузию тромбоцитарной массы при уровне 10 000 клеток/мкл.

- Плазму переливают для терапии кровотечения у пациентов со множественными дефектами факторов коагуляции.
- Криопреципитат используют при кровотечении, связанном с гипофибриногенемией.
- Если у пациента развилась острая гемолитическая реакция на переливание крови, необходимо немедленно прекратить процедуру и известить банк крови для начала расследования.
- Острое повреждение легких, связанное с трансфузией (TRALI-синдром), является разновидностью острого респираторного дистресс-синдрома — ведущей причины смерти при проведении трансфузии. В большинстве случаев TRALI-синдром вызван пассивным перемещением донорского антиНЬА или антинейтрофильных антител к реципиенту.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Под вашим руководством крупный военный банк крови в Афганистане. Во время нынешнего эпизода боевых действий вы ожидаете значительное повышение числа серьезных повреждений среди военного и гражданского населения. Вам необходимо передать кровь на полевые станции батальона, расположенные по всей стране, для экстренной помощи в условиях, когда невозможно сопоставить и перепроверить данные. Количество потенциальных доноров крови из числа военнослужащих в разы превышает то количество единиц крови, которое вы можете собрать, заморозить и транспортировать на полевые станции. Исходя из этого донорам какой из следующих групп крови вы дадите наивысший приоритет?

А. Группа крови 0, Rh-отрицательный.
Б. Группа крови 0, Rh-положительный.
В. Группа крови АВ, Rh-отрицательный.
Г. Группа крови АВ, Rh-положительный.
Д. Группа крови А, Rh-отрицательный.

2. Женщина в возрасте 32 лет с ОМЛ получает химиотерапию в сочетании с сильными миелосупрессивными препаратами. Спустя 10 дней после начала лечения у нее развиваются потрясающий озноб, нарушение глотания и одышка. При физикальном обследовании установлено: температура тела 39,4 °С, воспаление слизистой оболочки полости рта и миндалин, хрипы в нижней доле правого легкого и небольшие петехии на голенях. Лабораторные показатели.

- Гемоглобин — 5,9 г/дл, гематокрит — 17,8%, MCV — 90 фл, количество ретикулоцитов — 0,3%.
- Уровень лейкоцитов — 980 клеток/мкл, количество нейтрофилов — 12%, моноцитов — 2%, миелобластов — 3%, лимфоцитов — 83%.
- Количество тромбоцитов — 22 000 клеток/мкл.

На рентгенограмме органов грудной клетки определяется маленький, слабовыраженный инфильтрат в нижней доле правого легкого. Какой из следующих элементов должен ввести банк крови?

А. Нейтрофилы, тромбоциты и эритроцитарную массу.
Б. Тромбоциты и эритроцитарную массу.
В. Эритроцитарную массу.
Г. Нейтрофилы и эритроцитарную массу.
Д. Цельную кровь.

3. Что из нижеперечисленного является самым частым серьезным осложнением при переливании крови?

А. Сепсис, вызванный бактерией, которая контаминировала кровь.
Б. Заражение ВИЧ.
В. Заражение гепатитом В.
Г. Острый гемолиз из-за несовместимой крови по системе АВ0.
Д. Острое повреждение легких, связанное с трансфузией.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Людей с группой крови 0 и отрицательным резус-фактором иногда называют универсальными донорами. Именно кровь этой группы широко применялась в пунктах оказания помощи батальонам во время войны во Вьетнаме. Если реципиент имеет группу крови А или В, наличие в их плазме антител анти-В или анти-А не приведет к связыванию и лизису эритроцитов группы 0. Rh-отрицательную кровь используют, чтобы избежать провоцирования sensibilization к этому распространенному белку с высокой антигенной активностью. (Ответ — А.)
2. Это часто встречающийся клинический вариант. Пациенту необходимо перелить эритроцитарную массу. Переливание лейкоцитов не показало свою эффективность. Тромбоциты, за редким исключением, не переливают, если их уровень выше 10 000 клеток/мкл. Цельную кровь переливают только в условиях военных действий. (Ответ — В.)
3. Риск инфекционного заражения (ответы А, Б и В) и несовместимости по системе ABO чрезвычайно мал в условиях современных, хорошо оснащенных банков крови. В отличие от этого, не существует надежного способа полностью предотвратить развитие TRALI-синдрома, хотя предпочтение доноров-мужчин в ущерб женщинам, имеющим несколько детей, позволяет значительно уменьшить этот риск. (Ответ — Д.)

ГЛАВА 26

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

Джон К. Астер, Джозеф Г. Антин

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

После изучения данной главы вы должны понимать следующее.

- Клиническое применение и осложнения при ТГСК.
- Основные типы ТСК.
- Генетические особенности аллогенной ТГСК.
- Причины отторжения трансплантата и его отказа.
- Патогенез эффектов «трансплантат против хозяина» и «трансплантат против опухоли».

Эра ТГСК началась в 1950-х гг., когда новаторские исследования Эдварда Доннала Томаса, Джеймса Тилла и Эрнеста Макколака продемонстрировали способность нефракционированных клеток костного мозга «спасать» животных от недостаточности гемопоэтических компонентов, вызванной воздействием смертельных доз радиации. Эти работы имели далеко идущие последствия для фундаментальных исследований, поскольку позволили доказать существование ГСК и предоставили новый мощный и эффективный инструмент для проведения дальнейших исследований иммунной системы.

С самых первых дней стало очевидно, что ТГСК имеет огромный лечебный потенциал, но также и служит причиной серьезных и часто фатальных осложнений. ТГСК представляется одним из рискованных методов, применяемых в современной медицине, когда пациенты получают потенциально летальные дозы химиотерапии и/или лучевой терапии. Однако в настоящей главе мы рассмотрим то, как достижения в биологии стволовых клеток, иммунологии и фармакологии позволили создать более эффективные и менее токсичные схемы применения ТГСК. В результате сегодня ТГСК применяется в лечении такого числа заболеваний среди самых разных пациентов, как никогда ранее. Эта

глава представляет собой обзор некоторых характерных особенностей этой удивительной, быстро развивающейся области гематологии.

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

ТГСК показала свою эффективность при следующих состояниях.

- Коррекция генетических и приобретенных дефектов ГСК. До тех пор пока идея о генной терапии дефектов зародышевой линии не будет реализована (сегодня эта цель кажется невероятно близкой на фоне развития технологии CRISPR), ТГСК часто является единственной надеждой для тех, кто имеет тяжелые генетические заболевания, влияющие на функцию стволовых клеток или их потомков. Замена поврежденных ГСК пациента теми же клетками от здорового донора способна вылечить такие заболевания. ТГСК используют для лечения многих генетических заболеваний, включая те, которые поражают лимфоциты (например, тяжелый комбинированный

иммунодефицит, X-сцепленная агаммаглобулинемия), эритроциты (тяжелая талассемия, серповидноклеточная анемия) и моноциты/макрофаги (болезнь Гоше).

- Поддержка лечения рака высокими дозами. Недостаточность костного мозга из-за гибели ГСК ограничивает применение лучевой терапии и обычных химиотерапевтических препаратов в токсичных дозах. ТГСК позволяет избежать этого ограничения, позволяя пациенту получить здоровые стволовые клетки, которые могут полностью реконструировать гемопоэз и иммунную систему в срок от нескольких недель до нескольких месяцев.
- Развитие эффекта «трансплантат против опухоли». Когда реципиент получает ГСК от донора, который не является однояйцевым близнецом, трансплантированные ГСК дают рост «новой» иммунной системе, которая может распознать опухоль пациента как чужеродную и сформировать иммунный ответ, направленный против нее. На сегодняшний день известно, что эффект «трансплантат против опухоли» является важным преимуществом ТГСК при некоторых видах рака.
- Формирование толерантности к трансплантированному органу. Иногда ТГСК используют для предупреждения отторжения отдельных органов. Такие схемы лечения включают ТГСК вместе с необходимым органом, например, почкой или долей легкого.
- Лечение пациентов также требуется при воздействии высоких доз генотоксичных препаратов или лучевой терапии. На сегодняшний день такой метод используют редко, в основном при лечении редких пострадавших при авариях на ядерных электростанциях (например, в Чернобыле). Однако отрезвляет тот факт, что после атаки 11 сентября 2001 г. правительство США вложило (и продолжает вкладывать) много средств и времени в планирование действий при последствиях террористической атаки, включающей использование так называемых грязных бомб, содержащих радиоизотопы. Такая атака потенциально может вызывать тяжелое повреждение костного мозга у сотен и тысяч людей, многим из которых для спасения жизни потребуется ТГСК.

Существует три типа ТСК. При аутологичной трансплантации пациенту вводят его собственные ГСК. Этот метод обладает важным преимуществом

в том, что у пациента не возникает иммунологических осложнений, но также у него не развивается эффект «трансплантат против опухоли», что ассоциировано с повышенными рисками рецидива рака (например, у пациентов, которые лечатся от миелоидных лейкозов). При изогенной трансплантации используют стволовые клетки от однояйцевых близнецов, этот метод имеет те же достоинства и недостатки, что и аутологичные трансплантаты, но важное различие состоит в том, что при трансплантации органа от родственника не нужно беспокоиться о возможном случайном вливании жизнеспособных клеток опухоли тем, кого лечат от рака (серьезная проблема аутотрансплантации). При аллогенной трансплантации пациенту вводят стволовые клетки от генетически отличного донора.

К числу наиболее важных факторов, которые определяют иммунологические последствия ТГСК, относят антигены классов I и II МНС, также известные как человеческие лейкоцитарные антигены (HLA). Молекулы классов I и II МНС представляют собой короткие пептиды, полученные из внутри- и внеклеточных антигенов соответственно. Хотя многие гены в МНС-локусе оказывают влияние на иммунную систему, исследования показали, что самое важное значение для пациентов, перенесших аллогенную ТСК, имеют антигены класса I HLA-A, HLA-B и HLA-C и антиген класса II HLA-DR. Роли антигенов класса II HLA-DQ и HLA-DP менее ясны. Гены, кодирующие антигены HLA, тесно связаны и располагаются на хромосоме 6 и, таким образом наследуются единым блоком, в так называемом гаплотипе. Аллогенную трансплантацию, при которой гаплотипы донора и реципиента идентичны, называют согласованной (в России используется термин «совместимая»), тогда как согласованная (совместимая) трансплантация является идеальным вариантом, современные открытия в части контроля эффекта «трансплантат против хозяина» (описание см. ниже) позволяют использовать трансплантаты от минимально соответствующих доноров и даже гаплоидентичных доноров (донор, который совпадает с реципиентом только по одному из двух гаплотипов).

Другая важная переменная при аллогенной трансплантации — являются ли донор и реципиент родственниками (членами семьи) или нет. В дополнение к локусам МНС, локусы вторичного комплекса гистосовместимости обладают меньшими, но тоже иммунологически значимыми особен-

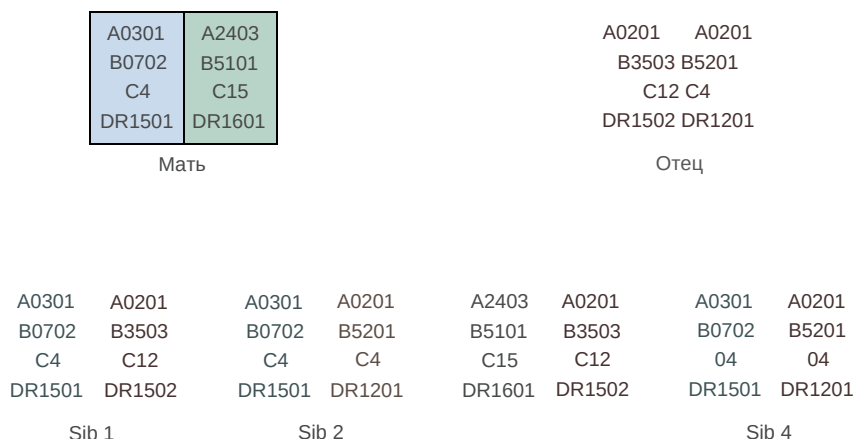


Рис. 26.1. Наследование гаплотипов человеческого лейкоцитарного антигена (HLA). Отмечено, как разные аллели HLA-A, HLA-B, HLA-C и HLA-DR расположены вместе на этом генеалогическом древе в связи с их тесным соседством на хромосоме 6. У двоих детей (ребенок 2 и 4) HLA идентичны, здесь наблюдается наследование одинаковой пары гаплотипов от родителей

ностями. Аллогенная трансплантация от родственных доноров обычно происходит между близнецами, которые имеют гораздо большую степень схожести в их вторичных локусах, чем неродственные доноры. Как показано на рис. 26.1, существует 25% шанс того, что любой брат или сестра полностью совпадут по локусам МНС. И наоборот, у пациента редко бывает полное совпадение HLA со своим родителем или ребенком. Важно отметить, что некоторые антигены вторичного комплекса гистосовместимости располагаются на Y-хромосоме. В результате ТГСК от донора-женщины реципиенту-мужчине может привести к развитию эффекта «трансплантат против опухоли», но также такая трансплантация более склонна к развитию клинически значимого эффекта «трансплантат против хозяина».

В клинических условиях используют ГСК из нескольких разных источников. Большинство аллогенных трансплантатов от родственных доноров получают из целого, нефракционированного костного мозга или от ГСК, собранных из периферической крови. Эти клетки обычно получают через несколько дней после назначения гемопоэтических цитокинов, таких как ГКСФ (подробнее см. в главе 2), который мобилизует ГСК из ниш костного мозга. Аллогенные трансплантаты от неродственных доноров могут быть получены из костного мозга, а стволовые клетки выделяют из периферической крови или крови, полученной из плаценты при рождении (так называемая пуповинная кровь). Пуповинная кровь обладает преимуществом в том,

что она является побочным продуктом при рождении ребенка. В настоящее время принимают все усилия для создания государственных банков пуповинной крови, что в будущем позволит проводить ТГСК неродственным донорам. Ключевым недостатком пуповинной крови является то, что количество стволовых клеток в любом из образцов достаточно мало, но этот недостаток можно исключить трансплантацией пуповинной крови от двух доноров и более. Аутологичная трансплантация обычно используется для онкологических пациентов вместе с ГСК, из периферической крови в срок от 7 до 10 дней после химиотерапии со стимуляцией ГКСФ. Восстановление после химиотерапии стимулирует пролиферацию и мобилизацию стволовых клеток.

КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРИЖИВЛЕНИЕ

Все формы ТГСК требуют определенной подготовки реципиента перед процедурой. Кондиционирование необходимо для уничтожения или мобилизации достаточного количества ГСК организма-хозяина, чтобы освободить ниши ство-

ловых клеток в костном мозге (подробнее см. в главе 2), что позволяет создать пространство для стволовых клеток трансплантата. Кондиционирование также может применяться для угнетения иммунной системы организма-хозяина, которая работает неправильно (например, при апластической анемии) (подробнее см. в главе 4), или для разрушения опухолевых клеток, которые могут быть устойчивы к стандартным дозам химиотерапии и лучевой терапии (например, трансформированные ГСК, которые вызывают хронический миелолейкоз) (подробнее см. в главе 20). Высокоточное назначение кондиционирования используют в зависимости от заболевания, которое необходимо вылечить, а также от состояния и возраста пациента. Для неопухолевых заболеваний общие схемы включают химиотерапию без антитимоцитарного глобулина или с антитимоцитарным глобулином, антителом, которое распознает Т-лимфоциты и приводит к их гибели. Для пожилых людей немиелоаблативные режимы кондиционирования с низкой интенсивностью часто используют, чтобы избежать осложнений, связанных с применением миелоаблативных режимов соответственно.

Спустя несколько дней после кондиционирования в периферическую кровь реципиента переливают донорские ГСК. Если все прошло хорошо, костный мозг и периферическую кровь удастся восстановить донорскими стволовыми клетками и их потомством (рис. 26.2). Самые ранние форменные элементы, которые формируются у реципиентов, происходят из поздних миелоидных клеток-предшественников, после чего из ранних миелоидных клеток-предшественников выходит вторая когорта клеток. Однако для устойчивого восстановления гемопоэза необходимо, чтобы ГСК прижились, по-

скольку только эти клетки костного мозга обладают ключевыми свойствами — полипотентностью и способностью к самообновлению.

В среднем необходимо от 2 до 3 нед для приживания клеток и начала образования зрелых миелоидных клеток (тромбоцитов, эритроцитов и нейтрофилов). В течение критически важного периода после миелоаблативного кондиционирования и перед приживлением пациенты находятся в состоянии глубокой иммуносупрессии и полностью зависят от переливания крови для поддержания доставки кислорода к тканям, а также от переливания тромбоцитов для предотвращения кровотечений. Вследствие агранулоцитоза пациент имеет очень высокий риск развития тяжелых и потенциально смертельных бактериальных и грибковых инфекций в первые 2-3 нед после трансплантации, до образования достаточного уровня нейтрофилов аллотрансплантатом. Меры, направленные на снижение заболеваемости и смертности, ассоциированные с инфекциями в ранний период после трансплантации, включают размещение пациентов в специальных помещениях с положительным давлением, оснащенных фильтрами, что позволяет снизить контакт с патогенами, а также агрессивное лечение антибиотиками широкого спектра действия при малейших признаках инфекции.

Другие осложнения раннего периода после трансплантации в основном связаны с повреждением клеток после миелоаблативного кондиционирования. Почти у всех пациентов развивается микоз, особенно области мягкого нёба и пищевода, из-за чего глотание становится болезненным и затрудненным. Такие грибковые повреждения представляют собой зоны для потенциального распространения патогенных бактерий. Еще более

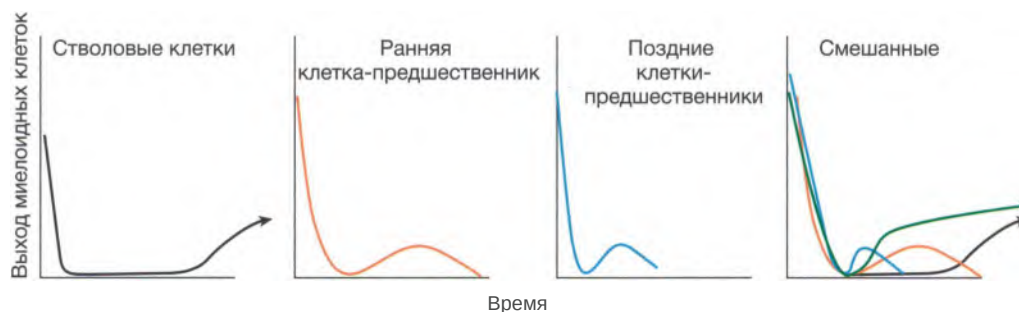


Рис. 26.2. Приживание донорских гемопоэтических стволовых клеток. В ранние сроки после трансплантации миелоидные форменные элементы выходят из перелитых миелоидных клеток-предшественников. Стойкое восстановление гемопоэза развивается позже и зависит от приживаемости гемопоэтических стволовых клеток

серьезным осложнением является венозно-окклюзионная болезнь, которая, по-видимому, возникает при повреждении клеток эндотелия, выстилающих венозные синусы в легких. Хотя точный патогенез заболевания неизвестен, повреждение индуцирует накопление фибрина и обструкцию печеночных синусов (что позволяет предположить, что это поражение правильнее назвать синдромом синусоидальной обструкции). Блокирование тока крови приводит к ее застою в печени и болезненной гепатомегалии и может приводить к гипоксическому центрилобулярному некрозу печени и даже развитию печеночной недостаточности в тяжелых случаях.

Другими серьезными ранними осложнениями ТГСК являются отторжение и несостоятельность (отказ) трансплантата. Частота случаев отторжения трансплантата пропорциональна степени иммунологической несовместимости между донором и реципиентом и, следовательно, является достаточно высокой при аллогенной ТГСК от неродственного донора. Отказ трансплантата может возникать при недостаточности ГСК в образце и при повреждении микроокружения костного мозга под воздействием режима кондиционирования или инфекции. Пациенту, у которого не произошло приживления трансплантата, для выздоровления необходимо провести повторную трансплантацию. Разумеется, повторные трансплантации связаны с высоким риском отторжения трансплантата, а также с заболеваемостью и смертностью, связанными с повторным циклом кондиционирования.

Как только в крови появляются нейтрофилы, риск развития бактериальных и грибковых инфекций для реципиента резко снижается. Однако, как описано в следующем разделе, у реципиентов при аллогенной трансплантации восстановление лимфоидной линии иммунной системы является гораздо более сложным процессом, который включает тонкий баланс между иммуносупрессией и эффектом «трансплантат против хозяина» — атакой лимфоцитами, высвобожденными из трансплантата, на клетки хозяина. При самых благоприятных обстоятельствах восстановление адаптивного иммунитета у реципиентов при аллогенной ТГСК занимает многие месяцы, и как итог эти пациенты имеют высокий риск развития вирусных инфекций, в частности, цитомегаловируса, на протяжении долгого времени после трансплантации.

ЭФФЕКТ (ЗАБОЛЕВАНИЕ) «ТРАНСПЛАНТАТ ПРОТИВ ХОЗЯИНА»

Препарат ГСК при аллогенной трансплантации состоит из различного количества зрелых Т-лимфоцитов. Эти клетки, а также только что образованные лимфоциты из донорских стволовых клеток могут определять клетки организма-хозяина как чужеродные. Интересно, что более всего этому эффекту подвержены ткани кожи, слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта и желчные протоки. Общей особенностью этих тканей является то, что они покрывают области тела, которые постоянно взаимодействуют с бактериями и другими патогенами.

Патогенез эффекта «трансплантат против хозяина» все еще не до конца открыт, но примерный сценарий развития включает следующую серию явлений (**рис. 26.3**). Первоначальным триггером, как предполагается, является повреждение эпителиальных клеток, вызванное рядом факторов, в том числе режимом кондиционирования, провоспалительными стимулами (например, эндотоксином) и инфекциями. Поврежденные эпителиальные клетки секретируют ряд растворимых провоспалительных факторов, которые активируют резидентные дендритные клетки, тканевые макрофаги и клетки эндотелия, которые также могут быть активированы молекулами, выделяемыми бактерией (эндотоксинами). Как только сформировалось провоспалительное состояние, рекрутируются Т-клетки, покинувшие трансплантат, которые являются специфичными для антигенов МНС реципиента. Цитотоксические CD8⁺-Т-лимфоциты выборочно поражают эпителиальные клетки, индуцируя их гибель путем апоптоза, в процессе усиливая первоначальный стимул — повреждение эпителиальных клеток.

В начале периода после трансплантации этот эффект вызывают зрелые донорские Т-лимфоциты, которые присутствуют в аллотрансплантате. Такая форма заболевания (острый процесс) возникает быстро и может сопровождаться яркими клиническими проявлениями. Частота случаев острого эффекта «трансплантат против хозяина» может быть снижена при обработке трансплантата анти-Т-клеточными антителами перед его вливанием реципиенту, но является лишь уступкой, поскольку

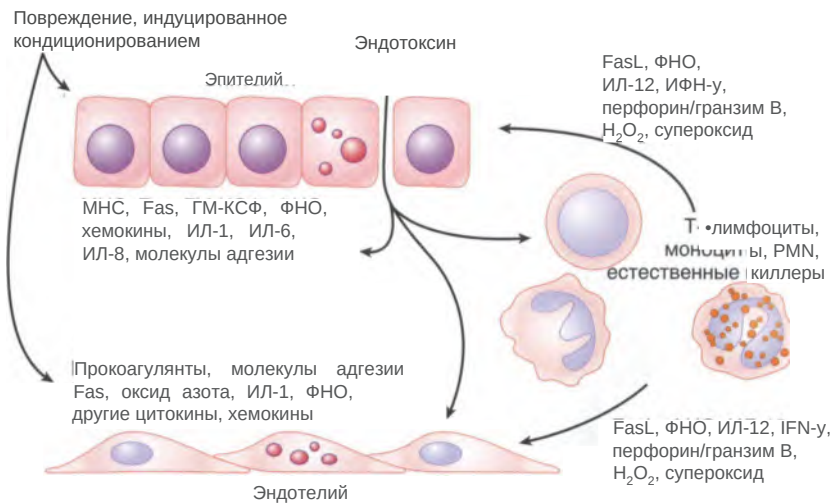


Рис. 26.3. Патогенез эффекта «трансплантат против хозяина». Представлены клетки и растворимые факторы, которые принимают участие в патогенезе (подробности см. в тексте). ГМ-КСФ — гранулоцитарно-макрофагальный колоние-стимулирующий фактор; ИФН — интерферон; ИЛ — интерлейкин; МНС — главный комплекс гистосовместимости; естественный киллер; ФНО — фактор некроза опухоли. [Адаптировано из руководства: Antin J.H. Approaches to graft-versus-host disease // *Pediatr Transplant.* 2005. Vol. 7 (suppl.). P. 71-75.]

ку истощенные Т-клетки повышают риск рецидива первичной опухоли у пациента, а также могут привести к развитию новых В-клеточных опухолей, положительных к ВЭБ. Позднее, в периоде после трансплантации (после 100 дней), эффект «трансплантат против хозяина», по-видимому, опосредуют новые В- и Т-клетки, которые покидают стволовые клетки или другие ранние клетки-предшественники трансплантата. Эта фаза заболевания имеет тенденцию протекать менее выражено (отсюда и название — «хронический эффект «трансплантат против хозяина»»).

Острое состояние характеризуется сыпью, диареей и повышенными лабораторными показателями функции печени. Сыпь часто диффузная и может быть достаточно яркой (рис. 26.4). Микроскопические характеристики сходны при поражении разных тканей и включают разрозненные лимфоцитарные инфильтраты в сочетании с апоптозом эпителиальных клеток (рис. 26.5). Степень повреждения эпителиальных клеток сильно варьирует — от нескольких разрозненных апоптотических клеток при заболевании легкой степени до полного обнажения поверхности при самых тяжелых случаях. Тяжелый острый эффект «трансплантат против хозяина» часто приводит к сепсису и

летальному исходу. Хронический эффект ассоциирован с более легкими формами повреждения тканей, которые приводят к фиброзу и потере функции (рис. 26.6). Кожа, желудочно-кишечный тракт и печень поражаются в значительной степени, но также могут вовлекаться и другие ткани, например, легкие. Атрофия и фиброз кожи могут приводить к изменениям, подобным склеродермии, и к потере волос. Фиброз слизистой оболочки кишечника может нарушать всасывание нутриентов и делать кишечник более восприимчивым к механическим повреждениям. Также фиброз значительно нарушает функционирование печени и легких.

Клиническая задача состоит в том, чтобы контролировать заболевание, поддерживая иммунную активность на достаточном уровне для развития эффекта «трансплантат против опухоли» (для тех, кто лечится от рака) и способствуя восстановлению иммунитета. Этот баланс удается поддерживать тщательным контролем за дозировкой иммуносупрессивных агентов, которые ингибируют активацию Т-лимфоцитов (циклоsporин, такролимус, сиролимус), нарушают пролиферацию Т-лимфоцитов (метотрексат, микофенолат мофетил) или уничтожают Т-лимфоциты (антитимоцитарный глобулин, преднизолон).



Рис. 26.4. Острое заболевание (эффект) «трансплантат против хозяина». На рисунке представлен пациент с характерной сыпью на коже. По неизвестным причинам сыпь в первую очередь появляется на руках и ногах

ЭФФЕКТ «ТРАНСПЛАНТАТ ПРОТИВ ОПУХОЛИ»

В настоящее время многие клинические исследования подтверждают клиническую значимость аллогенной трансплантации из-за связанного с ней эффекта «трансплантат против опухоли». Этот эффект направлен на выявление и уничтожение клеток опухоли в организме-хозяине иммунными клетками трансплантата. Опухоль, при которой этот удивительный эффект можно увидеть лучше всего, — это хронический миелолейкоз, но также этот эффект хорошо выражен при острых лейкозах и других гематологических новообразованиях. Если основным заболеванием выступает лейкемия, этот феномен называют «трансплантат против лейкоза».

Эффекты «трансплантат против лейкоза» и «трансплантат против хозяина» идут рука об руку, поскольку частота рецидивов лейкоза тесно связана с иммунологической схожестью донора и реципиента. Так, рецидив лейкоза чаще всего возникает у реципиентов изогенного трансплантата и несколько реже, если доноры имеют некоторую степень острого и/или хронического эффекта «трансплантат против хозяина» (рис. 26.7). При

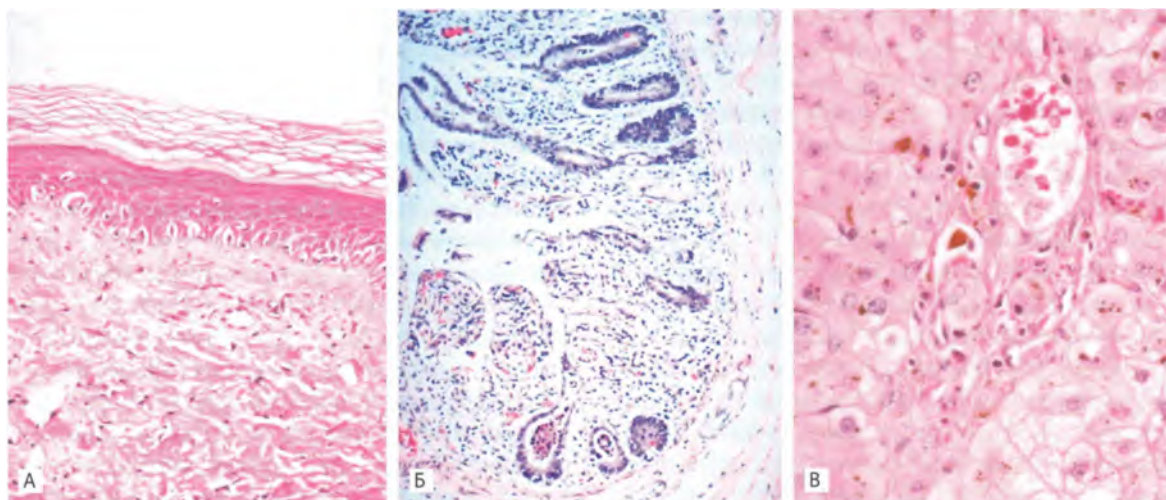


Рис. 26.5. Острое заболевание «трансплантат против хозяина». А. На коже определяется скудный лимфоцитарный инфильтрат, который подчеркивает границу между кожей и эпидермисом. Б. При заболевании «трансплантат против хозяина» тяжелой степени произошло частичное обнажение эпителия толстой кишки. В. Представлен участок ворот печени, где определяется скудный лимфоцитарный инфильтрат и не видно характерных желчных протоков из-за иммунного повреждения этих клеток

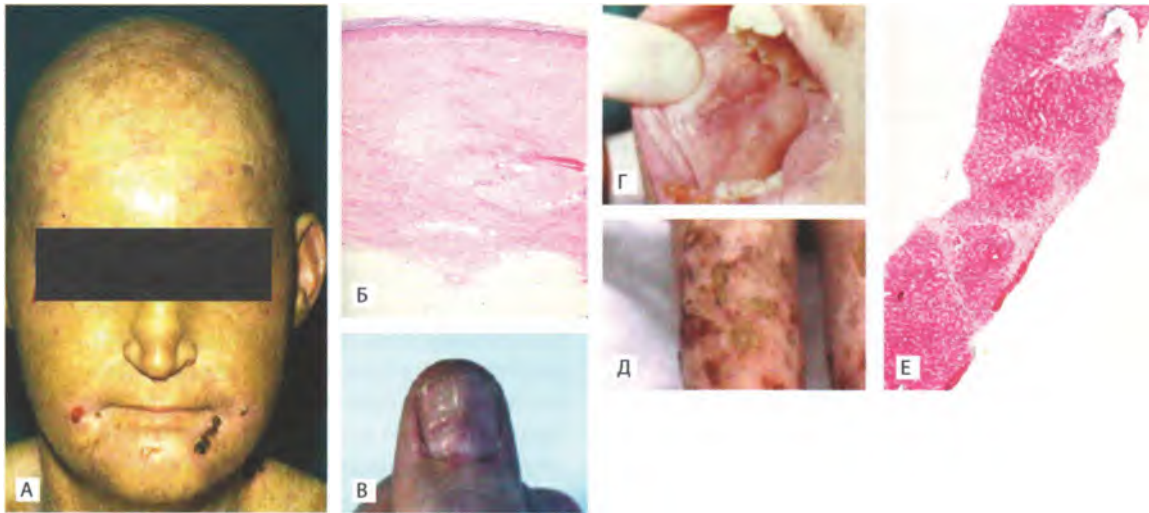


Рис. 26.6. Хроническая форма заболевания «трансплантат против хозяина». А. Внешний вид пациента при тяжелой хронической форме заболевания. Отмечаются потеря волос, атрофия и хрупкость кожи, желтушность кожи из-за дисфункции печени. Б. При биопсии кожи определяются атрофия эпидермиса и плотный фиброз кожи. В. Ногти изъязвленные и дисморфичные также из-за нарушения выработки коллагена. Фиброз и атрофия могут приводить к хроническому изъязвлению слизистых оболочек (Г) и кожи (Д). Е. В печени также может развиваться фиброз, располагающийся в печеночных триадах

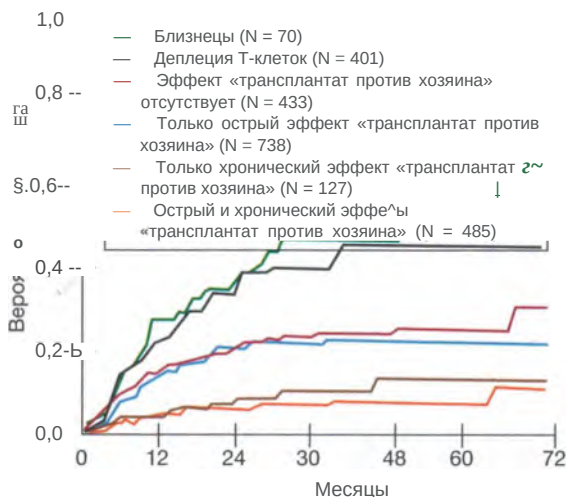


Рис. 26.7. Взаимосвязь эффекта «трансплантат против хозяина» и рецидивов лейкоза. Худшие результаты наблюдаются при лечении острого лимфобластного лейкоза, хронического миелоидного лейкоза и острого миелоидного лейкоза. Острый эффект (заболевание) «трансплантат против хозяина», хронический эффект «трансплантат против хозяина», деpletion Т-клеток, аллотрансплантат, истощенный Т-клетками. (Адаптировано от: Horowitz M., Gale R., Sondel P. Graft-versus-leukemia reactions after bone marrow transplantation // Blood. 1990. Vol. 75. P. 555-562.)

отдельных, особенно чувствительных опухолях, например, хроническом миелолейкозе, эффект «трансплантат против лейкоза» можно усилить вливанием лейкоцитов донора (подробнее рассмотрено в главе 20). Основной вопрос заключается в том, можно ли отделить эффект «трансплантат против лейкоза» от поражения клеток хозяина при эффекте «трансплантат против хозяина». Это может быть возможно, если опухолеспецифические антигены вторичного комплекса гистосовместимости смогут генерировать эффективный ответ по типу «трансплантат против лейкоза».

БУДУЩЕЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Исторически использование аллогенной ТГСК было ограничено тяжелыми осложнениями, которые возникали из-за режимов миелоаблативного кондиционирования и неспособности подобрать подходящего донора для многих пациентов. Последнее ограничение удалось частично устранить созданием национальных и межнациональ-

ных регистров доноров костного мозга, где содержатся списки доноров с указанием гаплотипа, а также сейчас этот ресурс пополняется банками пуповинной крови. Однако даже при самом тщательном внимании к медицинской помощи стандартные режимы кондиционирования являются неприемлемо токсичными для пожилых пациентов и пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Основываясь на знании, что основу терапевтического достоинства аллогенной ТГСК составляет развитие эффекта «трансплантат против лейкоза» у пациентов с лейкозом, последние исследования сфокусировались на развитии щадящих режимов кондиционирования с пониженной интенсивностью, что способствует приживлению клеток до-

нора без полного уничтожения клеток хозяина. Эти режимы позволяют значительно расширить число пациентов, которым можно провести ТГСК, включая пациентов старшего возраста, тех, кто нуждается в повторной трансплантации или имеет нарушение функции органа и которым нельзя назначить стандартные режимы кондиционирования. Последние исследования показывают, что режимы кондиционирования с пониженной интенсивностью, состоящие только из химиотерапии или химиотерапии с низкими дозами облучения, являются значительно менее токсичными, часто требуют минимальной госпитализации и переносятся детьми и взрослыми всех возрастов, а также лицами, имеющими хронические заболевания.

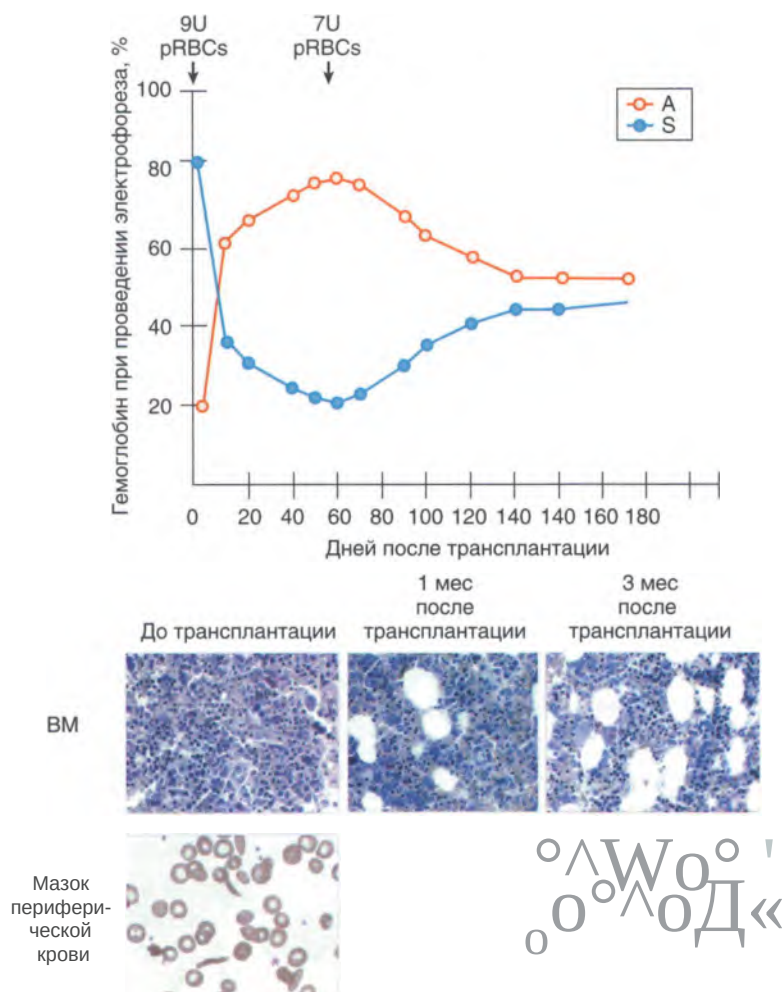


Рис. 26.8. Лечение серповидноклеточной анемии трансплантацией немиелоаблативных гемопоэтических стволовых клеток. Непосредственно перед трансплантацией и спустя 58 дней после проведения заменное переливание крови (подробности см. в тексте)

Примером перспективности ТГСК с использованием режима кондиционирования пониженной интенсивности служит случай лечения женщины с серповидноклеточной анемией (рис. 26.8). Такая менее токсичная тактика лечения особенно подходит пациентам с серповидноклеточной анемией, потому что они, в отличие от пациентов с лейкозом, могут переносить некоторую степень изменения форменных элементов крови. Данная пациентка перенесла аллогенную трансплантацию от брата с серповидным признаком 2 нед назад после обменного переливания, что позволило уменьшить количество SS-эритроцитов. Режим кондиционирования состоял из химиотерапии дозами флударабина и бусульфана. Второе обменное переливание провели после трансплантации для поддержки организма пациентки в период приживления трансплантата. Через 6 мес после трансплантации уровни гемоглобина А и гемоглобина S в крови

определяются как 60 и 40% соответственно. После введения трансплантата в мазке периферической крови не определяется патологических изменений, а также прекратился гемолиз, снизилась потребность в образовании и использовании эритропоэтина, целлюлярность костного мозга достигла нормальных значений. Проведение необходимой профилактики эффекта «трансплантат против хозяина» помогло его приостановить.

Имея дополнительный опыт и более глубокое понимание иммунологических основ ТГСК, станет возможным использовать этот метод лечения безопасно и эффективно у пациентов с широким спектром опухолевых и неопухолевых гематологических состояний. Сегодня такие исследования проводятся у пожилых пациентов с ОМЛ и другими гематологическими новообразованиями, которые при применении стандартной терапии имеют неблагоприятный прогноз.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

- Показаниями к ТГСК являются необходимость коррекции приобретенных и наследственных дефектов ГСК; поддержка пациентов, проходящих лечение рака высокими дозами; запуск эффекта «трансплантат против опухоли»; повышение толерантности к трансплантируемому органу и спасение пациентов, получивших смертельные дозы радиации или генотоксических препаратов при авариях.
- Стволовые клетки, которые будут трансплантированы, могут быть аутологическими (от самого пациента), изогенными (от однояйцевого близнеца) или аллогенными (от другого родственного или неродственного донора).
- Аутологические и изогенные трансплантации реже сопровождаются иммунологическими осложнениями, но они ассоциированы с повышенной частотой рецидивов опухоли из-за отсутствия эффекта «трансплантат против опухоли».
- Иммунологические осложнения при аллогенной трансплантации реципиента запускают несоответствия в гистосовместимости, включая антигены МНС HLA-A, HLA-B, HLA-C и HLA-DR, реже хорошо известными антигенами второстепенного комплекса гистосовместимости, которые с большей вероятностью будут различаться, если трансплантат получен от неродственного донора.
- Источниками ГСК могут выступать костный мозг, периферическая кровь после мобилизации клеток факторами роста и пуповинная кровь.
- Успешное приживление возможно после кондиционирования организма пациента воздействием химиотерапии и/или радиации, что позволяет освободить ниши стволовых клеток в костном мозге для заполнения их клетками донора.
- Осложнения аллогенной трансплантации включают острый и хронический эффект «трансплантат против хозяина». При остром эффекте в основном поражаются кожа, кишечник и желчные протоки, также он характеризуется некрозом клеток эпителия, в то время как хронический эффект ассоциирован с фиброзом и может приводить к потере функции многих тканей организма.
- Режимы кондиционирования с пониженной эффективностью находят все более широкое применение в лечении пациентов с доброкачественными и злокачественными гематологическими заболеваниями.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. Какие нынешние показатели для необходимости инфузии ГСК включают все перечисленное, за исключением одного?
 - А. Спасение пациента после генотоксического воздействия.
 - Б. Врожденные нарушения иммунитета.
 - В. Агрессивные формы лейкоза.
 - Г. Метастатический рак простаты.
 - Д. Рецидив хронического миелолейкоза после лечения иматинибом и другими ингибиторами тирозинкиназы.
2. Какие системные проявления острого эффекта «трансплантат против хозяина» могут включать все перечисленное, кроме одного?
 - А. Повышение уровня трансаминазы.
 - Б. Кровавая диарея.
 - В. Фиброз легких.
 - Г. Отрубевидная сыпь и генерализованная эритродермия.
 - Д. Сепсис.

ОТВЕТЫ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

1. ТСК редко оказывается эффективной при лечении злокачественных новообразований негематологической природы. Однако это основное и спасающее жизни лечение при других состояниях, перечисленных в этом вопросе. (Ответ — Г.)
2. Фиброз легких наблюдается только при хроническом эффекте «трансплантат против хозяина», для острого он не характерен. (Ответ — В.)